DEMS · MÉDECINE NUCLÉAIRE

Cahier de QCM

2177 QCM rédigés à partir de vos fiches, classés par thème. Le corrigé expliqué suit chaque thème. QCM multiple : une seule discordance = ½ point.

Radiotraceurs

1. Quelles sont les périodes respectives du ^{99m}Tc (fille) et du ^{99}Mo (père) dans le générateur ? (une seule réponse)

- ☐ **A** 73 h et 6,02 h
- ☐ **B** 66 h et 6,02 h
- ☐ **C** 6,02 h et 66 h
- ☐ **D** 6,02 h et 270 j

2. Quelle association radionucléide / collimateur est exacte ? (une seule réponse)

- ☐ **A** ^{201}Tl (X de 69–83 keV et γ de 135/167 keV) : collimateur haute énergie
- ☐ **B** ^{111}In (γ de 172–173 et 245–247 keV) : collimateur moyenne énergie
- ☐ **C** ^{67}Ga (γ de 93, 185 et 300 keV) : collimateur basse énergie, type BEHR
- ☐ **D** ^{131}I (γ de 364 keV, β^- de 606 keV) : collimateur basse énergie

3. Pourquoi la TEP n'utilise-t-elle aucun collimateur ? (une seule réponse)

- ☐ **A** La coïncidence de 2 photons de 511 keV à ≈ 180° définit la ligne de réponse, sans collimation
- ☐ **B** Un seul photon de 511 keV est émis par annihilation, sa direction étant définie par la fenêtre énergétique
- ☐ **C** Les 2 photons de 511 keV partent dans la même direction, ce qui rend toute collimation inutile en pratique
- ☐ **D** Le positon est détecté directement dans le patient avant l'annihilation, sans passer par des photons

4. Classez les β^+ « standard » par parcours moyen croissant du positon dans les tissus. (une seule réponse)

- ☐ **A** ^{18}F < ^{13}N < ^{11}C < ^{15}O
- ☐ **B** ^{15}O < ^{13}N < ^{11}C < ^{18}F
- ☐ **C** ^{18}F < ^{11}C < ^{13}N < ^{15}O
- ☐ **D** ^{11}C < ^{18}F < ^{15}O < ^{13}N

5. Pourquoi la résolution spatiale du ^{68}Ga est-elle moins bonne que celle du ^{18}F ? (une seule réponse)

- ☐ **A** Sa période courte (68 min) fournit trop peu de coups pour une bonne résolution spatiale intrinsèque
- ☐ **B** Son β^+ plus énergétique (Emax ≈ 1 900 keV) allonge le parcours du positon avant l'annihilation
- ☐ **C** Ses photons d'annihilation ont une énergie supérieure à 511 keV, ce qui élargit la ligne de réponse
- ☐ **D** Son chélateur (DOTA/NOTA) modifie l'angle d'émission des photons, d'où une non-colinéarité accrue

6. Quelle carte d'identité correspond au ^{201}Tl ? (une seule réponse)

- ☐ **A** Cyclotron ; CE → 201Hg ; X de 69–83 keV (pic principal) + γ de 135 et 167 keV ; T½ 73 h
- ☐ **B** Cyclotron (^{68}Zn + p) ; CE → ^{67}Zn ; γ de 93, 185 et 300 keV ; collimateur moyenne énergie ; T½ 3,26 j
- ☐ **C** Cyclotron ; CE → 111Cd ; 2 pics γ de 172 et 245 keV ; collimateur moyenne énergie ; T½ 67 h
- ☐ **D** Cyclotron (^{124}Xe + p) ; CE → ^{123}Te ; γ pur de 159 keV ; collimateur basse énergie ; T½ ≈ 13 h

7. Un transit du LCR doit être suivi plus de 24 h en TEMP. Quel radionucléide choisir ? (une seule réponse)

- ☐ **A** ^{131}I, car son γ de 364 keV est le mieux adapté à la détection dans le LCR
- ☐ **B** ^{111}In, car sa période effective est de l'ordre de la durée de l'exploration
- ☐ **C** ^{123}I, car son γ pur de 159 keV est le plus résolutif quelle que soit la durée
- ☐ **D** ^{99m}Tc, car sa période de 6 h reste adaptée quelle que soit la durée de l'étude

8. **Quelle association est exacte entre la taille de la cible tumorale et le radionucléide de thérapie le mieux adapté ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ^{111}In (électrons Auger) pour les lésions centimétriques ; ^{90}Y pour les lésions millimétriques
- [ ] **B** ^{223}Ra (α) pour les lésions centimétriques ; ^{177}Lu pour les lésions millimétriques
- [ ] **C** ^{177}Lu pour les lésions centimétriques ; ^{90}Y pour les lésions millimétriques
- [ ] **D** ^{90}Y pour les lésions centimétriques ; ^{177}Lu pour les lésions millimétriques

9. **Lequel de ces radionucléides de thérapie n'est pas un émetteur β^- ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ^{177}Lu
- [ ] **B** ^{90}Y
- [ ] **C** ^{153}Sm
- [ ] **D** ^{223}Ra

10. **Quelle comparaison est exacte entre le ^{123}I et le ^{131}I pour l'imagerie thyroïdienne ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ^{123}I : plus sensible et plus irradiant, information tardive ; ^{131}I : plus résolutif, information précoce
- [ ] **B** ^{123}I : fenêtre 30 %, collimateur haute énergie ; ^{131}I : fenêtre 20 %, collimateur basse énergie
- [ ] **C** ^{123}I : plus résolutif, information précoce ; ^{131}I : plus sensible, plus irradiant, information tardive
- [ ] **D** ^{123}I : plus résolutif mais plus irradiant ; ^{131}I : moins irradiant, collimateur basse énergie possible

11. **Quel isotope de l'iode, produit au réacteur (T½ ≈ 60 j, γ de 35 keV), sert au dosage RIA/IRMA et aux comptages en puits ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ^{125}I
- [ ] **B** ^{131}I
- [ ] **C** ^{123}I
- [ ] **D** ^{124}I

12. **Laquelle de ces propriétés caractérise le ^{82}Rb ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Fille d'un générateur ^{82}Sr/^{82}Rb, T½ 1,25 min, analogue du K^+ pour la perfusion myocardique TEP
- [ ] **B** Fille d'un générateur ^{68}Ge/^{68}Ga, T½ 68 min, β^+ métallique marqué via un chélateur DOTA
- [ ] **C** Produit au cyclotron, T½ 10 min, traceur de la perfusion myocardique sous forme de ^{13}NH3
- [ ] **D** Produit au réacteur, T½ 6,7 j, β^- + γ utilisé en radiothérapie interne vectorisée

13. **En spectrométrie, quel phénomène donne le pic servant à identifier le radionucléide, et dans quel domaine d'énergie prédomine-t-il ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** L'effet Compton, où le photon est diffusé avec une perte partielle d'énergie ; énergies intermédiaires
- [ ] **B** La création de paires, où le photon se matérialise en deux particules ; hautes énergies
- [ ] **C** L'effet photoélectrique, où le photon cède toute son énergie ; hautes énergies
- [ ] **D** L'effet photoélectrique, où le photon cède toute son énergie ; basses énergies

14. **Parmi ces radionucléides, lesquels sont produits au cyclotron ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** ^{201}Tl
- [ ] **B** ^{177}Lu
- [ ] **C** ^{111}In (112Cd + p)
- [ ] **D** ^{123}I (^{124}Xe + p)
- [ ] **E** ^{131}I

15. **Quels radionucléides sont des émetteurs β^+ « métalliques » (fort encombrement stérique, marquage par chélateur) ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** ^{11}C
- ☐ **B** ^{68}Ga
- ☐ **C** ^{64}Cu
- ☐ **D** ^{89}Zr
- ☐ **E** ^{18}F

---

16. **Quelles associations générateur / utilisation sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** $^{99}Mo/^{99m}Tc$: TEP de perfusion myocardique
- ☐ **B** $^{81}Rb/^{81m}Kr$: ventilation pulmonaire
- ☐ **C** $^{82}Sr/^{82}Rb$: TEP de perfusion myocardique
- ☐ **D** $^{90}Sr/^{90}Y$: imagerie TEMP diagnostique à 140 keV
- ☐ **E** $^{68}Ge/^{68}Ga$: DOTA-peptides, PSMA

---

17. **Quelles affirmations sur l'annihilation et la résolution en TEP sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Une non-colinéarité de ± 0,5° existe si le positon n'a pas perdu toute son énergie
- ☐ **B** L'énergie des photons d'annihilation augmente avec l'énergie cinétique du positon
- ☐ **C** Plus l'énergie maximale du positon est faible, moins il y a de flou de parcours
- ☐ **D** La fenêtre de coïncidence est de l'ordre de la microseconde
- ☐ **E** L'annihilation produit 2 photons de 511 keV émis à ≈ 180°

---

18. **Quelles affirmations sur le fonctionnement du cyclotron médical sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Les particules accélérées sont des neutrons éjectés vers la cible
- ☐ **B** La trajectoire est une spirale dont le rayon augmente à chaque accélération
- ☐ **C** Le champ magnétique courbe la trajectoire sans modifier la vitesse des particules
- ☐ **D** Un champ électrique alternatif haute fréquence entre les 2 Dées accélère les particules
- ☐ **E** Le champ magnétique est le seul responsable de l'accélération des particules

---

19. **Quelles sont les caractéristiques du générateur $^{99}Mo/^{99m}Tc$?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ^{99}Mo fixé sur colonne d'alumine ; élution à l'eau pour préparations injectables ; 1 élution / semaine
- ☐ **B** ^{99m}Tc fixé sur colonne de résine ; élution au NaCl 9 ‰ sous pression ; 1 élution / 24 h
- ☐ **C** ^{99}Mo fixé sur colonne d'alumine ; élution au NaCl 9 ‰ dans un flacon sous vide ; 1 élution / 24 h
- ☐ **D** ^{99}Mo fixé sur colonne d'alumine ; élution au glucose à 5 % sous vide ; 1 élution / 24 h

---

20. **Quels sont les critères du contrôle de qualité de l'éluat de pertechnétate ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ^{99}Mo < 0,01 % ; pH 6–10 ; ^{99m}Tc > 95 % sous forme $^{99m}TcO4^-$ (CCM)
- ☐ **B** ^{99}Mo < 1 % ; pH 4–8 ; ^{99m}Tc > 95 % sous forme $^{99m}TcO4^-$ (CCM)
- ☐ **C** ^{99}Mo < 0,1 % ; pH 4–8 ; ^{99m}Tc > 95 % sous forme $^{99m}TcO4^-$ (CCM)
- ☐ **D** ^{99}Mo < 0,1 % ; pH 2–4 ; ^{99m}Tc > 80 % sous forme $^{99m}TcO4^-$ (CCM)

---

21. **Pourquoi le Tc du pertechnétate doit-il être réduit avant de se complexer aux vecteurs (DTPA, MAA, biphosphonates, MAG3) ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Il est à l'état d'oxydation +7 ; l'ion stanneux Sn^{2+} des trousses froides le réduit
- ☐ **B** Il est à l'état d'oxydation −1 ; l'ion stanneux Sn^{2+} des trousses froides l'oxyde
- ☐ **C** Il est sous forme de ^{99}Mo ; la réduction sur l'alumine le transforme en ^{99m}Tc
- ☐ **D** Il est à l'état +7 ; il faut l'oxyder davantage avec de l'aluminium pour obtenir un complexe stable

22. **Une scintigraphie osseuse montre, en plus du squelette, une fixation de la thyroïde, des glandes salivaires et de l'estomac. Quelle est l'interprétation ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Mauvais marquage avec du pertechnétate libre, capté par les organes à NIS
- ☐ **B** Distribution physiologique habituelle des biphosphonates technétiés chez l'adulte
- ☐ **C** Contamination de l'éluat par le ^{99}Mo (pureté radionucléidique insuffisante)
- ☐ **D** Colloïdes technétiés captés par le système réticulo-endothélial (foie, rate)

23. **Que visualise la scintigraphie au $^{99m}TcO4^-$ pour la recherche d'un diverticule de Meckel ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Le saignement actif, par extravasation du traceur dans la lumière digestive
- ☐ **B** L'inflammation de la paroi intestinale, par captation leucocytaire du traceur
- ☐ **C** La muqueuse gastrique ectopique, et non le diverticule lui-même
- ☐ **D** Le diverticule lui-même, par accumulation du traceur dans sa lumière

24. **Quel protocole correspond à la scintigraphie salivaire au $^{99m}TcO4^-$?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 37 MBq IV ; jeûne ≥ 2 h ; anticholinergiques poursuivis ; stimulation acide à 10–20 min
- ☐ **B** 100 MBq IV ; jeûne ≥ 2 h ; anticholinergiques arrêtés 24 h ; stimulation acide à 10–20 min
- ☐ **C** 75 MBq IV ; jeûne ≥ 6 h ; anticholinergiques arrêtés 72 h ; stimulation avant l'injection
- ☐ **D** 100 MBq IV ; jeûne ≥ 6 h ; anticholinergiques arrêtés 24 h ; stimulation acide à 60–90 min

25. **Enfant de 6 ans, rectorragies indolores. Si une scintigraphie au pertechnétate et une scintigraphie aux GR marqués sont toutes deux indiquées, quel ordre adopter ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Peu importe l'ordre : le pertechnétate et les GR marqués n'interfèrent jamais entre eux
- ☐ **B** Pertechnétate d'abord, car le pyrophosphate stanneux des GR marqués diminue l'absorption gastrique du $TcO4^-$
- ☐ **C** GR marqués d'abord, car le pertechnétate libre des GR marqués améliore la fixation gastrique
- ☐ **D** GR marqués d'abord, car ils localisent le saignement, le pertechnétate étant réalisé ensuite sans précaution

26. **Nouveau-né en hypothyroïdie congénitale : au ^{123}I, aucune fixation en loge thyroïdienne ; l'acquisition abdominale montre une fixation gastrique. Quelle est la conclusion ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Anomalie du NIS
- ☐ **B** Trouble de l'hormonosynthèse, à explorer par un test au perchlorate
- ☐ **C** Ectopie thyroïdienne sublinguale
- ☐ **D** Athyréose ou trouble des récepteurs de la TSH

27. **Quelle interprétation du test au perchlorate (chute de la fixation de l'iode par rapport à la fixation de base) est exacte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Chute de 10–15 % : normal ; chute de 85–90 % : trouble complet ; pas de chute : trouble partiel
- [ ] **B** Chute de 10–15 % : trouble partiel ; chute de 85–90 % : normal ; pas de chute : trouble complet
- [ ] **C** Chute de 10–15 % : trouble complet ; chute de 85–90 % : trouble partiel ; pas de chute : normal
- [ ] **D** Chute de 10–15 % : trouble partiel ; chute de 85–90 % : trouble complet ; pas de chute : normal

---

28. **Quelle différence existe entre la soustraction parathyroïdienne au $^{99m}TcO4^-$ et celle au ^{123}I (avec le ^{99m}Tc-MIBI) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** $TcO4^-$: deux acquisitions successives ; ^{123}I : acquisition simultanée double isotope, fenêtres de 5 %
- [ ] **B** Les deux : injection simultanée du traceur thyroïdien et du MIBI, avec une seule acquisition statique
- [ ] **C** $TcO4^-$: acquisition simultanée double isotope ; ^{123}I : deux acquisitions successives, fenêtres de 20 %
- [ ] **D** Les deux : acquisition simultanée, le MIBI étant injecté 10–15 min après le traceur thyroïdien

---

29. **Pourquoi le bilan diagnostique à l'^{131}I (BDT, 2–5 mCi) n'est-il plus recommandé en routine ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** L'^{131}I diagnostique n'émet pas de γ exploitable et ne permet aucune image scintigraphique
- [ ] **B** Il délivre à la moelle osseuse une dose supérieure à 2 Gy, avec un risque d'aplasie
- [ ] **C** Il ne peut être réalisé que sous TSH recombinante, dont l'accès reste limité en routine
- [ ] **D** Peu sensible, il réduit l'efficacité de l'irathérapie par sidération (stunning)

---

30. **Quels paramètres correspondent au balayage post-thérapeutique (BPT) à l'^{131}I ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Entre J3 et J7 après la cure ; collimateur basse énergie ; pic de 159 keV, fenêtre 20 %
- [ ] **B** Entre J3 et J7 après la cure ; collimateur haute énergie ; pic de 364 keV, fenêtre 30 %
- [ ] **C** Dès J1 après la cure ; collimateur moyenne énergie ; pic de 245 keV, fenêtre 20 %
- [ ] **D** À 24–48 h après la cure ; collimateur haute énergie ; pic de 364 keV, fenêtre 30 %

---

31. **Quelle fourchette d'activité d'^{131}I correspond à une cure thérapeutique (par opposition à la cure ablative) du CDT ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 0,37–1,1 GBq (10–30 mCi)
- [ ] **B** 1,1–3,7 GBq (30–100 mCi)
- [ ] **C** 3,7–7,4 GBq (100–200 mCi)
- [ ] **D** 11–18 GBq (300–500 mCi) par cure

---

32. **Quel schéma de stimulation par TSH recombinante (thyrotropine alfa) précède l'^{131}I ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 0,9 mg IM à J1 seulement, ^{131}I à J5, dosage de Tg à J7
- [ ] **B** 0,9 mg IV à J1 et J2, ^{131}I à J1, dosage de Tg à J3
- [ ] **C** 0,9 mg IM à J1 et J2, ^{131}I à J3, dosage de Tg à J5
- [ ] **D** 0,9 mg IM à J1 et J2, ^{131}I à J2, dosage de Tg à J4

---

33. **Quelle conduite vis-à-vis de l'allaitement est exacte selon le traceur ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ^{99m}Tc : interruption de 24 h ; ^{131}I : arrêt définitif
- [ ] **B** ^{99m}Tc : interruption de 3 semaines ; ^{131}I : arrêt définitif
- [ ] **C** ^{99m}Tc : arrêt définitif ; ^{131}I : interruption de 24 h
- [ ] **D** ^{99m}Tc : aucune interruption ; ^{131}I : interruption de 3 semaines

---

34. **Quelle propriété caractérise le ^{124}I ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** γ de 364 keV et β^- de 606 keV (T½ 8 j) : fenêtre de 30 % et collimateur haute énergie
- [ ] **B** Émetteur β^+ (CE + β^+, T½ 4,18 j) : TEP au ^{124}I-MIBG, dosimétrie avant RIV
- [ ] **C** Émetteur β^- (T½ 4,18 j) à fort parcours : irradiation des lésions centimétriques en RIV
- [ ] **D** γ pur de 159 keV (T½ 13 h) : TEMP au ^{124}I-MIBG, acquisition simultanée avec le ^{99m}Tc

35. **Quelles affirmations sur les traceurs thyroïdiens sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Le ^{123}I est trappé et organifié, avec un S/BDF de 20/1
- [ ] **B** Le $^{99m}TcO4^-$ est organifié par la TPO sur les tyrosyls de la thyroglobuline
- [ ] **C** Le $^{99m}TcO4^-$ est trappé par le NIS sans être organifié, avec un S/BDF de 5/1
- [ ] **D** Le test au perchlorate n'est réalisable qu'avec un isotope de l'iode
- [ ] **E** Le S/BDF thyroïdien est de 20/1 pour le $TcO4^-$ et de 5/1 pour le ^{123}I

36. **Quels éléments font partie de la préparation de la recherche d'un diverticule de Meckel au $^{99m}TcO4^-$?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Examen baryté réalisé 2–3 jours avant
- [ ] **B** Jeûne de 6 h
- [ ] **C** Prémédication par anti-H2 (cimétidine)
- [ ] **D** Laxatif la veille de l'examen
- [ ] **E** Vidange vésicale avant l'acquisition

37. **Quelles situations sont des causes de faux négatifs de la scintigraphie de Meckel au pertechnétate ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Période hémorragique importante
- [ ] **B** Activité des voies excrétrices urinaires
- [ ] **C** Hémangiome
- [ ] **D** GR marqués réalisés au préalable
- [ ] **E** Diverticule trop petit (< 1 cm^2) ou sans muqueuse gastrique

38. **Hyperthyroïdie avec carte blanche (absence totale de fixation) à la scintigraphie : quelles étiologies évoquer ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Nodule toxique
- [ ] **B** Thyrotoxicose factice
- [ ] **C** Goitre multinodulaire toxique
- [ ] **D** Thyroïdite de De Quervain
- [ ] **E** Maladie de Basedow

39. **Quelles causes expliquent une cartographie blanche au BPT à l'^{131}I ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Saturation iodée (Bétadine, TDM injecté, amiodarone)
- [ ] **B** Fixation thymique chez l'enfant ou le jeune adulte
- [ ] **C** Bonne chirurgie (absence de reliquat)
- [ ] **D** Contamination par des urines ou des sécrétions salivaires
- [ ] **E** Préparation insuffisante du patient

40. **Quelles affirmations sur le symporteur Na^+/I^- (NIS) sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Il est situé au pôle apical et assure l'efflux de l'iodure vers la colloïde
- ☐ **B** Il oxyde et organifie lui-même l'iodure transporté
- ☐ **C** Les NIS extrathyroïdiens (salivaires, estomac, seins) n'organifient pas l'iode
- ☐ **D** Il est situé au pôle basolatéral du thyréocyte
- ☐ **E** Il cotransporte 1 I^- avec 2 Na^+ grâce au gradient créé par la Na^+/K^+-ATPase

41. **Quelles situations sont des contre-indications absolues de l'irathérapie au ^{131}I du CDT ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Espérance de vie < 6 mois
- ☐ **B** Reliquat thyroïdien > 5 g
- ☐ **C** Allaitement
- ☐ **D** Dysphagie ou sténose œsophagienne
- ☐ **E** Grossesse (ou désir de grossesse dans les 6 mois)

42. **Quelles mesures ou limites concernent l'irathérapie au ^{131}I du CDT ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Dose à la moelle devant dépasser 2 Gy pour être efficace
- ☐ **B** Sortie autorisée si le débit de dose à 1 m est ≤ 20 µSv/h
- ☐ **C** Dose à la moelle osseuse maintenue < 2 Gy
- ☐ **D** Laxatif contre-indiqué, car il augmente l'irradiation digestive
- ☐ **E** Hyperhydratation (1,5–2 L/24 h) avec mictions fréquentes

43. **Qu'est-ce qui rend les biphosphonates résistants à l'hydrolyse par les phosphatases, contrairement au pyrophosphate ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** La liaison P-O-P est remplacée par une liaison P-C-P
- ☐ **B** Un atome de phosphore est remplacé par un atome de soufre
- ☐ **C** Un groupement hydroxyle est remplacé par un atome de fluor
- ☐ **D** La liaison P-C-P est remplacée par une liaison P-O-P

44. **Concernant la fixation osseuse (FO) des ^{99m}Tc-biphosphonates, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Le DPD fixe davantage que l'EDTMP
- ☐ **B** Le MDP et l'HMDP ont la même FO de 50 %
- ☐ **C** L'HMDP et le DPD ont chacun une FO de 50 %
- ☐ **D** L'EDTMP est le seul à dépasser la moitié (FO 65 %)
- ☐ **E** Le MDP est celui qui fixe le moins (FO 30 %)

45. **À 4 h après l'injection d'un ^{99m}Tc-biphosphonate, quelle est la répartition de l'activité (os / urines / sang) ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 50 % dans l'os, 40 % dans les urines, 10 % dans le sang
- ☐ **B** 60 % dans l'os, 34 % dans les urines, 6 % dans le sang
- ☐ **C** 34 % dans l'os, 60 % dans les urines, 6 % dans le sang
- ☐ **D** 60 % dans l'os, 6 % dans les urines, 34 % dans le sang
- ☐ **E** 80 % dans l'os, 15 % dans les urines, 5 % dans le sang

46. **Quel est l'organe critique de la scintigraphie osseuse aux biphosphonates et la mesure qui réduit son irradiation ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Les reins ; injection de furosémide à la fin de l'examen, au repos
- [ ] **B** La thyroïde ; blocage préalable par du perchlorate de potassium
- [ ] **C** La vessie ; hydratation (1,5 à 2,5 L en 6 h), mictions fréquentes
- [ ] **D** La moelle osseuse ; jeûne strict de 6 h avant l'injection du traceur

47. **Quelle activité de ^{99m}Tc-biphosphonate injecte-t-on à un adulte de 66 kg pour une scintigraphie osseuse ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ≈ 60 MBq (≈ 0,9 MBq/kg)
- [ ] **B** ≈ 100 MBq (≈ 1,5 MBq/kg)
- [ ] **C** ≈ 250 MBq (≈ 4 MBq/kg)
- [ ] **D** ≈ 600 MBq (8 à 10 MBq/kg)
- [ ] **E** ≈ 1 200 MBq (≈ 18 MBq/kg)

48. **Un enfant boite et l'on suspecte une maladie de Legg-Perthes-Calvé. Que faut-il ajouter à la scintigraphie osseuse pour explorer correctement la hanche ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une acquisition unique à 24 h, sans temps précoce
- [ ] **B** Un collimateur haute énergie avec une fenêtre de 10 %
- [ ] **C** Un balayage corps entier seul, sans image centrée
- [ ] **D** Des images au sténopé (pinhole), en plus des 3 temps

49. **Quels signes orientent vers un super bone scan d'origine métabolique (hyperparathyroïdie, ostéomalacie) plutôt que métastatique ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Reins bien visibles avec fixation accrue des parties molles
- [ ] **B** Fixation marquée de la voûte crânienne et de la mandibule
- [ ] **C** Hyperfixation régulière et symétrique du squelette
- [ ] **D** Jonctions chondrocostales « en chapelet » et sternum « en cravate »
- [ ] **E** Hypofixation relative des pieds, des mains, des tibias et des radius

50. **Sur une scintigraphie osseuse, on observe une fixation de la thyroïde, des glandes salivaires et de l'estomac. Quelle est l'explication la plus probable ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Un super bone scan métastatique de prostate
- [ ] **B** Une extravasation du traceur au point d'injection
- [ ] **C** Un flare phenomenon après chimiothérapie
- [ ] **D** Un mauvais marquage, avec du technétium libre

51. **Une patiente traitée par chimiothérapie pour un cancer du sein a une scintigraphie osseuse de contrôle qui montre une majoration des hyperfixations, alors que son état clinique s'améliore. Quelle interprétation retenir ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Progression métastatique : la chimiothérapie est en échec
- [ ] **B** Lésions lytiques à faible réaction : examen non contributif
- [ ] **C** Flare phenomenon : aggravation apparente, pas une progression
- [ ] **D** Extravasation du traceur : l'examen est à refaire le lendemain

52. **Pour laquelle de ces situations une scintigraphie osseuse normale n'élimine-t-elle PAS le diagnostic ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Dysplasie fibreuse
- [ ] **B** Ostéome ostéoïde
- [ ] **C** Ostéomyélite aiguë
- [ ] **D** Algodystrophie

53. **Concernant le ^{18}F-NaF, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Il ne se lie pas aux protéines sériques, d'où une clairance sanguine rapide
- [ ] **B** Sa période physique (≈ 6 h) est identique à celle du ^{99m}Tc
- [ ] **C** Il se fixe comme les biphosphonates, par simple adsorption sur l'hydroxyapatite
- [ ] **D** Son extraction osseuse au 1er passage est voisine de 100 %
- [ ] **E** Il se fixe par échange F^-/OH^- à la surface de l'hydroxyapatite (fluoroapatite)

54. **Parmi ces pièges, lequel est propre aux ^{99m}Tc-biphosphonates et n'existe pas avec le ^{18}F-NaF ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Contamination urinaire gênant l'interprétation des images
- [ ] **B** Hyperfixation de certains tissus mous (calcifications, hématome)
- [ ] **C** Lésions lytiques pures peu fixantes, comme le myélome
- [ ] **D** Extravasation du traceur au point d'injection
- [ ] **E** Thyroïde, glandes salivaires et estomac fixés (Tc libre)

55. **Quelles sont l'activité et le délai de la DIPO d'un ostéome ostéoïde, réalisée au ^{99m}Tc-HMDP ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 2 MBq/kg, 3 à 7 jours avant l'intervention
- [ ] **B** 8 MBq/kg, 3 à 7 h avant l'intervention
- [ ] **C** 4 MBq/kg, 30 min avant l'intervention
- [ ] **D** 8 MBq/kg, 24 h avant l'intervention

56. **Dans quelle indication le temps vasculaire (angioscintigraphie) garde-t-il tout son intérêt ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Arthrose : indication rare, TEMP/TDM pour localiser
- [ ] **B** Métastases osseuses des cancers ostéophiles (hyperfixations multiples)
- [ ] **C** Dysplasie fibreuse : cartographie des lésions en SPECT/CT
- [ ] **D** Algodystrophie, avec un bolus au bras controlatéral

57. **Quelles théories expliquent la fixation des ^{99m}Tc-biphosphonates sur l'os ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Échange des ions OH^- contre des ions F^- (fluoroapatite)
- [ ] **B** Fixation cellulaire après internalisation (ostéoclastes, ostéoblastes)
- [ ] **C** Fixation sur le collagène immature (phase organique)
- [ ] **D** Adsorption à la surface des cristaux d'hydroxyapatite (phase minérale)
- [ ] **E** Phagocytose par les cellules du système réticulo-endothélial

58. **Quels traceurs sont de type glomérulaire « inuline-like » (filtrés, ni sécrétés ni réabsorbés) ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** ^{99m}Tc-DTPA
- [ ] **B** ^{99m}Tc-MAG3
- [ ] **C** ^{51}Cr-EDTA
- [ ] **D** ^{99m}Tc-EC
- [ ] **E** ^{99m}Tc-DMSA

59. **Quel est l'ordre croissant des coefficients d'extraction (CE) rénaux de ces traceurs ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** DMSA < DTPA < MAG3 < EC < OIH
- [ ] **B** DMSA < DTPA < EC < MAG3 < OIH
- [ ] **C** DMSA < MAG3 < DTPA < EC < OIH
- [ ] **D** OIH < EC < MAG3 < DTPA < DMSA
- [ ] **E** DTPA < DMSA < MAG3 < EC < OIH

60. **Lequel de ces traceurs a la liaison aux protéines plasmatiques la plus forte (≈ 90 %) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ^{99m}Tc-EC
- [ ] **B** ^{51}Cr-EDTA
- [ ] **C** ^{99m}Tc-MAG3
- [ ] **D** ^{99m}Tc-DTPA
- [ ] **E** OIH

61. **Un nouveau-né de 10 jours a une hydronéphrose anténatale. Quel traceur choisir pour la scintigraphie rénale dynamique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ^{99m}Tc-DTPA
- [ ] **B** ^{99m}Tc-MAG3
- [ ] **C** ^{51}Cr-EDTA
- [ ] **D** ^{99m}Tc-DMSA

62. **Quelles activités injectées retient-on pour une SRD avec le ^{99m}Tc-DTPA et avec le ^{99m}Tc-MAG3 ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** DTPA : 1,85 MBq/kg (adulte 300 MBq) ; MAG3 : 4 MBq/kg (adulte 200 MBq)
- [ ] **B** DTPA : 4 MBq/kg (adulte 300 MBq) ; MAG3 : 1,85 MBq/kg (adulte 200 MBq)
- [ ] **C** DTPA : 4 MBq/kg (adulte 200 MBq) ; MAG3 : 1,85 MBq/kg (adulte 300 MBq)
- [ ] **D** DTPA : 1,85 MBq/kg (adulte 200 MBq) ; MAG3 : 4 MBq/kg (adulte 300 MBq)

63. **Entre quelles minutes de l'acquisition mesure-t-on la fonction relative des reins (FRR) avec le ^{99m}Tc-DTPA ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Entre la 1re et la 2e minute
- [ ] **B** Entre la 2e et la 3e minute
- [ ] **C** Entre la 3e et la 4e minute
- [ ] **D** Entre la 5e et la 6e minute

64. **Pour le calcul de la FRR par la méthode de Rutland-Patlak en SRD, quel traceur est le mieux adapté, notamment si la fonction globale est basse ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ^{99m}Tc-DTPA
- ☐ **B** ^{99m}Tc-MAG3
- ☐ **C** ^{99m}Tc-DMSA
- ☐ **D** ^{99m}Tc-EC

---

65. **Une fillette de 7 ans a eu deux pyélonéphrites fébriles. Quel examen est de référence pour rechercher des séquelles rénales, et à quel moment ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** SRD au DTPA, dès la fin du traitement antibiotique prescrit
- ☐ **B** SRD au MAG3, 2 à 3 semaines après l'infection fébrile
- ☐ **C** Scintigraphie statique au DMSA, 6 à 9 mois après l'infection
- ☐ **D** Cystographie isotopique directe, 1 mois après l'infection

---

66. **Sur une scintigraphie au DMSA, quel signe oriente vers une séquelle (PNC) plutôt que vers une pyélonéphrite aiguë ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Hyperfixation corticale diffuse des deux reins
- ☐ **B** Fixation hépatique et splénique intense
- ☐ **C** Hypofixation corticale à contours flous, sans perte de volume
- ☐ **D** Hypofixation irrégulière avec perte de volume

---

67. **Concernant le ^{99m}Tc-DMSA, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Son coefficient d'extraction est faible, voisin de 5 %
- ☐ **B** Il est éliminé exclusivement par filtration glomérulaire
- ☐ **C** Les images sont acquises de 2 à 6 h après l'injection
- ☐ **D** Il se lie aux cellules du TCP et de la pars recta : fixation corticale stable
- ☐ **E** Plus de 90 % de l'activité est éliminée dans les urines à 24 h

---

68. **Un patient avec une ascite importante bénéficie d'une mesure du DFG par clairance plasmatique du ^{51}Cr-EDTA. Que provoque le 3e secteur ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Aucun biais, car le traceur est peu lié aux protéines
- ☐ **B** Une mesure impossible, car le traceur est sécrété
- ☐ **C** Une surestimation du DFG
- ☐ **D** Une sous-estimation du DFG

---

69. **À propos de l'HTA rénovasculaire explorée sous captopril, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** La SRD sous captopril se fait 15 min après 50 mg de captopril per os
- ☐ **B** Avec un traceur glomérulaire, la sténose donne une ↓ de fixation et un TTM allongé
- ☐ **C** Le DTPA est préféré si la fonction rénale est normale
- ☐ **D** Le MAG3 est préféré si la fonction est altérée ou si la FRR est < 25 %
- ☐ **E** Avec les traceurs tubulaires, le signe principal est une forte ↓ de la fixation

---

70. **Quel traceur permet d'appliquer l'indice de Washida (distinction entre nécrose tubulaire aiguë et rejet aigu) dans l'évaluation d'un transplant rénal ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ^{99m}Tc-DTPA
- ☐ **B** ^{99m}Tc-MAG3
- ☐ **C** ^{99m}Tc-DMSA
- ☐ **D** OIH

71. **Concernant la cystographie isotopique, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Une hydratation importante ou du furosémide améliore la Se de la cystographie indirecte
- ☐ **B** En cystographie indirecte, un rein ectopique rend l'examen impossible
- ☐ **C** La cystographie indirecte est réalisée 1 h après une SRD au MAG3
- ☐ **D** La cystographie directe reste indiquée en cas d'infection urinaire évolutive
- ☐ **E** En cystographie directe, 20 à 40 MBq sont instillés dans 500 cc de sérum à 37 °C

72. **Quelles situations sont des causes de FAUX POSITIFS de la scintigraphie à l'^{111}In-pentétréotide ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Une tumeur indifférenciée pauvre en récepteurs
- ☐ **B** Un méningiome, autre tumeur exprimant des SSTR
- ☐ **C** Un insulinome (50 % expriment les SSTR)
- ☐ **D** Une rate accessoire ou une splénose
- ☐ **E** Une inflammation ou une infection récente (virose, granulomatose)

73. **Quels sont le récepteur cible principal de l'^{111}In-pentétréotide et le collimateur utilisé ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Récepteur du GLP-1 ; collimateur basse énergie haute résolution
- ☐ **B** SSTR2 ; collimateur basse énergie haute résolution
- ☐ **C** Récepteur du GLP-1 ; collimateur moyenne énergie
- ☐ **D** SSTR2 ; collimateur moyenne énergie

74. **Quel est le mécanisme de fixation du ^{99m}Tc-MAA dans le poumon ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Phagocytose par les macrophages alvéolaires, au prorata de la ventilation locale
- ☐ **B** Blocage mécanique dans les capillaires et précapillaires, selon le débit artériel
- ☐ **C** Dépôt bronchio-alvéolaire des particules suivi d'une élimination ciliaire
- ☐ **D** Diffusion passive à travers la membrane alvéolo-capillaire jusqu'aux alvéoles

75. **Concernant le ^{99m}Tc-MAA, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Plus de 90 % des particules sont bloquées après le 1er passage
- ☐ **B** Les particules de moins de 10 µm ne sont pas retenues dans le poumon
- ☐ **C** Les MAA se fragmentent en microcolloïdes captés par le SRE, le Tc libéré est éliminé par les reins
- ☐ **D** L'élimination est exclusivement digestive, par voie biliaire
- ☐ **E** Les micro-emboles sont définitifs et occluent près d'un tiers des artérioles

76. **Quand la perfusion au MAA est réalisée après une ventilation par aérosol technétié, comment adapte-t-on l'activité de MAA ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** On la laisse inchangée (rapport P/V = 1)
- ☐ **B** On la multiplie par 10 (rapport P/V ≥ 10)
- ☐ **C** On la divise par 4 (rapport P/V ≤ 0,25)
- ☐ **D** On la multiplie par 2 (rapport P/V ≥ 2)
- ☐ **E** On la multiplie par 4 (rapport P/V ≥ 4)

---

77. **Femme enceinte, suspicion d'embolie pulmonaire, D-dimères > 500 µg/L, écho-doppler veineux des membres inférieurs négatif. Quelle est la conduite ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Angioscanner thoracique d'emblée : sa dose est inférieure à celle de la scintigraphie
- ☐ **B** Scintigraphie Q/V : perfusion d'abord (MAA < 40 MBq), ventilation le lendemain si doute
- ☐ **C** Aucun examen complémentaire : l'écho-doppler négatif exclut l'embolie pulmonaire
- ☐ **D** Scintigraphie Q/V : ventilation d'abord, puis MAA à l'activité habituelle multipliée par 4

---

78. **Dans quelles situations réduit-on le nombre de particules de MAA injectées ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Adulte sans comorbidité, suspicion d'embolie pulmonaire
- ☐ **B** Poumon unique ou antécédent de pneumonectomie
- ☐ **C** Shunt droite-gauche
- ☐ **D** HTAP sévère
- ☐ **E** Patient sous anticoagulant curatif

---

79. **Une scintigraphie de perfusion montre de multiples petits foyers hyperfixants dans les poumons. Quelle cause est la plus probable ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Injection réalisée en position assise chez le patient
- ☐ **B** Shunt droite-gauche avec passage des particules dans la circulation
- ☐ **C** Mauvais marquage avec du pertechnétate libre non lié aux MAA
- ☐ **D** Agitation insuffisante ou reflux sanguin dans la seringue (caillots)

---

80. **Dans la quantification d'un shunt D-G par les MAA, quelle fraction de l'activité systémique reçoit le cerveau, et à partir de quelle valeur le shunt est-il anormal ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 13 % ; shunt anormal si > 6 %
- ☐ **B** 13 % ; shunt anormal si > 20 %
- ☐ **C** 6 % ; shunt anormal si > 30 %
- ☐ **D** 30 % ; shunt anormal si > 6 %
- ☐ **E** 6 % ; shunt anormal si > 13 %

---

81. **Quel agent de ventilation s'acquiert en même temps que la perfusion (double isotope) ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Aérosol de ^{99m}Tc-DTPA
- ☐ **B** ^{99m}Tc-Technegas
- ☐ **C** ^{81m}Kr
- ☐ **D** ^{133}Xe

---

82. **Concernant les agents de ventilation, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Le ^{81m}Kr a la dosimétrie la plus défavorable des agents de ventilation
- [ ] **B** Le Technegas n'expose à aucune contamination œsogastrique
- [ ] **C** Le ^{81m}Kr est élué d'un générateur ^{81}Rb, à raison d'un générateur par jour
- [ ] **D** Le ^{133}Xe est abandonné : dosimétrie défavorable (β^-) et qualité d'image médiocre
- [ ] **E** Avec l'aérosol de DTPA, une bronchopathie provoque des dépôts proximaux

---

83. **Au ^{133}Xe, quelle sémiologie correspond à un trouble ventilatoire obstructif ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Hypofixation qui persiste à la phase d'équilibre
- [ ] **B** Hypofixation qui se normalise à la phase d'équilibre
- [ ] **C** Hyperfixation permanente de la zone atteinte aux trois phases
- [ ] **D** Fixation normale au remplissage, hypofixation à l'équilibre

---

84. **Quelle indication particulière de l'aérosol de ^{99m}Tc-DTPA, au-delà de la ventilation, est liée à son passage alvéolo-capillaire ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Quantification d'un shunt droite-gauche
- [ ] **B** Mesure des volumes pulmonaires par les phases de remplissage et de vidange
- [ ] **C** Prédiction du VEMS post-opératoire avant une résection
- [ ] **D** Étude de la perméabilité alvéolo-capillaire (clairance pulmonaire)

---

85. **Quelles associations examen – dose efficace sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Ventilation par aérosol + perfusion : 2,6 mSv
- [ ] **B** Perfusion seule : 1 mSv
- [ ] **C** Perfusion seule : 6 à 8 mSv
- [ ] **D** Angioscanner thoracique : 1 mSv
- [ ] **E** Ventilation au krypton + perfusion : 1,1 mSv

---

86. **Quel est le principe de la TEP de ventilation/perfusion au ^{68}Ga ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Substitution du ^{99m}Tc par le ^{68}Ga sur les mêmes vecteurs (^{68}Ga-Technegas, ^{68}Ga-MAA)
- [ ] **B** Inhalation de ^{68}Ga-DTPA en aérosol pour la ventilation, sans étude de perfusion
- [ ] **C** Injection de ^{68}Ga-microsphères pour la ventilation et de ^{68}Ga-Technegas pour la perfusion
- [ ] **D** Inhalation de ^{68}Ga gazeux généré à partir d'un générateur de ^{81}Rb

---

87. **Avant une radioembolisation hépatique (SIRT), quel couple diagnostique est utilisé pour le foie ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ^{99m}Tc-HMDP
- [ ] **B** ^{111}In-ibritumomab
- [ ] **C** ^{99m}Tc-MAA
- [ ] **D** Aérosol de ^{99m}Tc-DTPA

---

88. **Parmi ces traceurs cardiaques, lequel redistribue et peut donc, à lui seul, renseigner sur la viabilité myocardique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ^{111}In-antimyosine : anticorps dirigé contre la myosine exposée
- [ ] **B** ^{99m}Tc-tétrofosmine : cation lipophile retenu dans le cytosol
- [ ] **C** ^{99m}Tc-DPD : bisphosphonate lié au calcium des dépôts amyloïdes
- [ ] **D** ^{201}Tl : analogue du K^+ entré par la pompe Na^+/K^+-ATPase
- [ ] **E** ^{99m}Tc-MIBI : cation lipophile accumulé dans les mitochondries

---

89. **Un segment antérolatéral est hypoperfusé en ^{13}NH3 au repos, alors que la fixation du ^{18}F-FDG (après charge en glucose) est conservée. Quelle est l'interprétation ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Territoire normal : ni ischémie ni cicatrice, fixation physiologique du FDG
- [ ] **B** Nécrose transmurale (perfusion et FDG tous deux effondrés)
- [ ] **C** Artefact lié à l'absence de correction d'atténuation de la paroi latérale
- [ ] **D** Myocarde hibernant viable (perfusion basse, FDG conservé)

---

90. **Dans le protocole « 1 jour » avec un traceur technétié (MIBI, tétrofosmine), quelles activités injecte-t-on successivement ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 3,7 MBq/kg puis 11 MBq/kg, avec au moins 3–4 h d'intervalle
- [ ] **B** 11 MBq/kg puis 11 MBq/kg, avec un intervalle de 24 h
- [ ] **C** 11 MBq/kg puis 3,7 MBq/kg, avec au moins 3–4 h d'intervalle
- [ ] **D** 3,7 MBq/kg puis 3,7 MBq/kg, avec au moins 3–4 h d'intervalle
- [ ] **E** 1,5 MBq/kg puis 0,5 MBq/kg, avec au moins 3–4 h d'intervalle

---

91. **Parmi ces traceurs de perfusion myocardique, lequel délivre la dose efficace par MBq la plus élevée ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ^{99m}Tc-tétrofosmine
- [ ] **B** ^{201}Tl
- [ ] **C** ^{99m}Tc-MIBI
- [ ] **D** ^{82}Rb (TEP)

---

92. **Quel traceur TEP de perfusion myocardique est élué d'un générateur, sans cyclotron sur le site d'imagerie ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ^{82}Rb (rubidium)
- [ ] **B** ^{13}NH3 (ammoniac marqué)
- [ ] **C** ^{18}F-flurpiridaz (cyclotron distant)
- [ ] **D** H2 ^{15}O (eau marquée)

---

93. **Quels médicaments interfèrent avec la captation de la ^{123}I-mIBG et doivent être arrêtés ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Statines
- [ ] **B** Antidépresseurs tricycliques
- [ ] **C** Antiagrégants plaquettaires
- [ ] **D** Réserpine
- [ ] **E** Labétalol

---

94. **Pour supprimer la captation myocardique physiologique du ^{18}F-FDG (sarcoïdose, endocardite), quelles mesures sont recommandées ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Charge orale de 50 g de glucose avant l'injection
- ☐ **B** Clamp euglycémique hyperinsulinique
- ☐ **C** Régime riche en lipides et pauvre en glucides
- ☐ **D** Jeûne d'au moins 12 h, sans aucun glucide ni sérum glucosé dans les 12 h
- ☐ **E** Héparine non fractionnée 50 UI/kg avant l'injection

---

95. **Quel schéma correspond à l'adénosine en scintigraphie de perfusion (mnémotechnique « Adéno 6 moins 2 ») ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 0,4 mg en bolus IVD, sans perfusion associée
- ☐ **B** 140 µg/kg/min pendant 4 min, traceur injecté 5 min après la fin de la perfusion
- ☐ **C** 140 µg/kg/min pendant 6 min, traceur injecté 2 min avant la fin de la perfusion
- ☐ **D** 10 µg/kg/min par paliers de 5 min jusqu'à 40, traceur à 85 % de la FMT
- ☐ **E** 0,56 mg/kg en 4 min, traceur injecté 5 min après la fin de la perfusion

---

96. **Quelles fenêtres spectrométriques faut-il régler pour le ^{201}Tl en tomoscintigraphie myocardique ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 20 % centrée sur 140 keV, comme pour les technétiés
- ☐ **B** 30 % centrée sur 80 keV et 20 % sur 167 keV
- ☐ **C** 20 % centrée sur 80 keV et 30 % sur 167 keV
- ☐ **D** 15 % centrée sur 159 keV, comme pour l'iode 123
- ☐ **E** 30 % centrée sur 140 keV et 20 % sur 80 keV

---

97. **Concernant la préparation et la sécurité du stress pharmacologique en scintigraphie myocardique, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Pour une TSM diagnostique, β-bloquants et inhibiteurs calciques sont arrêtés 2 h avant
- ☐ **B** L'antidote du dipyridamole est l'esmolol 50–100 mg IVL
- ☐ **C** L'antidote du dipyridamole est l'aminophylline 60–125 mg IVL sous ECG
- ☐ **D** La théophylline est arrêtée 5 jours avant
- ☐ **E** Les bases xanthiques (café, thé, chocolat, cola, bananes) sont arrêtées 12 h avant

---

98. **Quelles sont les valeurs normales de la scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** C/M tardif ≥ 1,0 et WOR > 60 %
- ☐ **B** C/M tardif ≥ 1,85 et WOR < 40 %
- ☐ **C** C/M tardif > 1,3 et WOR < 40 %
- ☐ **D** C/M tardif ≥ 1,85 et WOR > 40 %
- ☐ **E** C/M tardif < 1,85 et WOR < 20 %

---

99. **Quel grade du score de Perugini correspond à une fixation cardiaque égale à celle de l'os, avec fixation osseuse atténuée ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Grade 0
- ☐ **B** Grade 1
- ☐ **C** Grade 2
- ☐ **D** Grade 3

---

100. **En scintigraphie parathyroïdienne, pourquoi la tétrofosmine est-elle plutôt utilisée en soustraction qu'en double phase, contrairement au MIBI ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Elle est éliminée exclusivement par voie urinaire
- [ ] **B** Sa période physique est plus courte que celle du MIBI
- [ ] **C** Elle émet des photons d'une énergie différente de 140 keV
- [ ] **D** Sa clairance thyroïdienne est plus rapide que celle du MIBI
- [ ] **E** Sa clairance thyroïdienne est lente par rapport à celle du MIBI

---

101. **Un patient en dysfonction VG sévère, pour qui l'épreuve d'effort est contre-indiquée, doit avoir une étude de viabilité au ^{201}Tl. Quel protocole retenir ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Effort–réinjection (protocole simplifié, pour l'ischémie résiduelle)
- [ ] **B** Effort–redistribution–réinjection (protocole complet, optimal pour la viabilité)
- [ ] **C** Repos–redistribution : acquisitions à 10–15 min puis à 3–4 h
- [ ] **D** Injection au repos avec une acquisition unique à 10 min, sans image tardive

---

102. **Lors d'un TEP-FDG pour suspicion de sarcoïdose cardiaque, on observe une fixation myocardique diffuse intense. Comment la classer ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Non spécifique : elle ne permet pas de conclure à une sarcoïdose
- [ ] **B** Positive, à condition de prédominer dans le segment latéro-basal
- [ ] **C** Négative : elle traduit l'absence de captation pathologique
- [ ] **D** Positive : elle signe une sarcoïdose cardiaque active

---

103. **Quelle est la séquence du marquage des hématies in vivo pour la ventriculographie isotopique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 2 mg de pyrophosphate stanneux, puis 5 min plus tard 20 mCi de $^{99m}TcO4^-$ dans le même bras
- [ ] **B** 20 mCi de $^{99m}TcO4^-$ seul, sans pyrophosphate, avec une acquisition 5 min après l'injection
- [ ] **C** 2 mg de pyrophosphate stanneux et 20 mCi de $^{99m}TcO4^-$ mélangés dans la même seringue puis injectés ensemble
- [ ] **D** 20 mCi de $^{99m}TcO4^-$, puis 15–30 min plus tard 2 mg de pyrophosphate stanneux dans le bras controlatéral
- [ ] **E** 2 mg de pyrophosphate stanneux, puis 15–30 min plus tard 20 mCi de $^{99m}TcO4^-$ dans le bras controlatéral

---

104. **Quelles associations isotope / période physique sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** ^{15}O : 2 min
- [ ] **B** ^{11}C : 110 min
- [ ] **C** ^{18}F : 20 min
- [ ] **D** ^{13}N : 10 min
- [ ] **E** ^{82}Rb : 1,25 min

---

105. **Concernant la scintigraphie aux bisphosphonates marqués (^{99m}Tc-DPD, HMDP, pyrophosphate) dans l'amylose cardiaque, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Les images sont acquises classiquement 2–3 h après l'injection
- [ ] **B** Les amyloses AL sont toujours négatives (aucune fixation myocardique)
- [ ] **C** Le ^{99m}Tc-MDP est plus sensible que le DPD et distingue l'AL de l'ATTR
- [ ] **D** Chez un patient sans gammapathie monoclonale, le diagnostic d'ATTR peut être posé sans histologie
- [ ] **E** Un C/M tardif > 1,3 oriente vers l'ATTR (Se 97 %, Sp 100 %)

---

106. **Après injection de ^{99m}Tc-MIBI, quelle mesure réduit l'activité sous-diaphragmatique liée à l'élimination hépatobiliaire ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Repas riche en glucides et boissons chaudes juste avant l'acquisition
- ☐ **B** Iodure de potassium une heure avant l'injection pour bloquer la thyroïde
- ☐ **C** Hydratation abondante et diurétique pour accélérer l'élimination rénale
- ☐ **D** Jeûne strict de 12 h et héparine non fractionnée 50 UI/kg avant l'injection
- ☐ **E** Collation lipidique (lait, beurre, fromage) avant l'acquisition et eau froide quelques minutes avant

---

107. **Quelle différence de préparation sépare le ^{99m}Tc-MIBI de la ^{99m}Tc-tétrofosmine ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** La tétrofosmine se chauffe 10 min à 100 °C ; le MIBI se marque 15 min à température ambiante
- ☐ **B** Aucune : les deux sont fournis prêts à l'emploi, sans marquage ni contrôle de qualité à prévoir
- ☐ **C** Le MIBI exige un chauffage à 100 °C pendant 10 min ; la tétrofosmine se marque en 15 min à température ambiante
- ☐ **D** Les deux exigent un chauffage, mais la tétrofosmine se conserve 10 h contre 15 min pour le MIBI
- ☐ **E** Le MIBI est produit au cyclotron, la tétrofosmine est marquée à partir d'un générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc

---

108. **Quel traceur TEP de perfusion, inhibiteur du complexe I mitochondrial, a une période (110 min) qui permet l'épreuve d'effort physique et la livraison depuis un cyclotron distant ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ^{82}Rb (générateur)
- ☐ **B** H2 ^{15}O (eau marquée)
- ☐ **C** ^{11}C-acétate (oxydatif)
- ☐ **D** ^{13}NH3 (ammoniac)
- ☐ **E** ^{18}F-flurpiridaz

---

109. **Quelles associations traceur / délai injection–acquisition sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** ^{99m}Tc-MIBI au stress : acquisition 30–60 min après l'injection
- ☐ **B** ^{99m}Tc-MIBI au repos : acquisition 15–30 min après l'injection
- ☐ **C** ^{201}Tl : première acquisition à 10 min, puis redistribution à 3–4 h
- ☐ **D** ^{99m}Tc-tétrofosmine : acquisition 15–30 min après l'injection
- ☐ **E** ^{201}Tl : acquisition unique 60–90 min après l'injection

---

110. **Comment le ^{13}N-ammoniac est-il retenu dans le myocyte ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Accumulé dans les mitochondries selon le potentiel de membrane
- ☐ **B** Transformé en ^{13}N-glutamine par la glutamine synthétase
- ☐ **C** Échangé contre le K^+ par la pompe Na^+/K^+-ATPase
- ☐ **D** Phosphorylé par l'hexokinase, comme le glucose
- ☐ **E** Librement diffusible et non piégé, comme l'eau marquée

---

111. **À propos du rapport poumon/cœur en scintigraphie myocardique de perfusion, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Il est normal quand il dépasse 1,85
- ☐ **B** Il est normal quand il est < 0,4 avec le ^{99m}Tc-MIBI
- ☐ **C** L'élévation de l'activité pulmonaire s'observe surtout avec le MIBI
- ☐ **D** Il est normal quand il est < 0,5 avec le ^{201}Tl
- ☐ **E** Son élévation évoque une coronaropathie sévère de mauvais pronostic

---

112. **Quelles associations traceur / caractéristique sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** ^{99m}Tc-HMPAO : élimination urinaire de 73 %
- ☐ **B** ^{99m}Tc-ECD : élimination essentiellement urinaire (73 %)
- ☐ **C** ^{99m}Tc-ECD : piégeage cérébral par le glutathion
- ☐ **D** ^{99m}Tc-HMPAO : 20 mCi, acquisition possible de 10 min à 4 h après l'injection
- ☐ **E** ^{99m}Tc-ECD : 30 mCi, début d'acquisition 1 h après l'injection

---

113. **Quel est l'aspect normal du striatum en DaTSCAN (^{123}I-ioflupane) ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Fixation asymétrique, prédominant du côté symptomatique
- ☐ **B** Fixation diminuée, corrélée à la sévérité clinique
- ☐ **C** Répartition homogène et symétrique, en forme de virgule
- ☐ **D** Absence de fixation striatale avec fixation corticale diffuse

---

114. **Pour la recherche d'une brèche ostéoméningée par cisternographie, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Des tampons de coton sont placés dans les narines et les conduits auditifs externes
- ☐ **B** On peut favoriser la fuite par surcharge hydrique ou manœuvre de Valsalva, tête dans la position déclenchant la rhinorrhée
- ☐ **C** Les tampons de coton sont placés dans la bouche et le pharynx
- ☐ **D** Les tampons sont comptés à 3 h et comparés à un échantillon de plasma
- ☐ **E** Les tampons de coton sont comptés uniquement à 48 h

---

115. **Quelle préparation de traceur cérébral doit être utilisée dans les 30 min suivant le marquage ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** DaTSCAN (^{123}I-ioflupane)
- ☐ **B** Ceretec (^{99m}Tc-HMPAO)
- ☐ **C** Cerestab (^{99m}Tc-HMPAO)
- ☐ **D** Neurolite (^{99m}Tc-ECD)

---

116. **Un patient épileptique reçoit du ^{99m}Tc-HMPAO pendant une crise (injection per-critique) ; la TEMP est réalisée ensuite. Quel aspect attend-on au niveau du foyer épileptogène ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Une perfusion strictement normale
- ☐ **B** Une absence de fixation du traceur pendant la crise
- ☐ **C** Une hypoperfusion focale, comme en inter-critique
- ☐ **D** Une hyperperfusion focale

---

117. **Un patient parkinsonien traité par L-dopa et agoniste dopaminergique prend aussi du méthylphénidate. Que faire avant un DaTSCAN ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Ne rien arrêter : aucun médicament n'interfère avec la fixation du traceur sur le DAT
- ☐ **B** Arrêter le méthylphénidate ; L-dopa et agonistes dopaminergiques n'interfèrent pas de façon notable
- ☐ **C** Arrêter la L-dopa et l'agoniste dopaminergique, mais maintenir le méthylphénidate pour ne pas déséquilibrer le patient
- ☐ **D** Arrêter les trois traitements, tous interférant avec la fixation du traceur sur le transporteur

---

118. **Parmi les aspects scintigraphiques à l'^{123}I observés dans les hyperthyroïdies et la thyrotoxicose, lesquels sont exacts ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Goitre multinodulaire toxique : fixation homogène et diffuse
- [ ] **B** Thyroïdite : hypercaptation diffuse en ailes de papillon
- [ ] **C** Maladie de Basedow : hypercaptation homogène et diffuse, « en ailes de papillon »
- [ ] **D** Nodule toxique : hyperfixation élective du nodule, reste du parenchyme éteint
- [ ] **E** Carte blanche : thyroïdite de De Quervain ou thyrotoxicose factice

---

119. **Quel est le mécanisme de piégeage cérébral du ^{99m}Tc-ECD (bicisate) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Fixation sur les transporteurs présynaptiques de la dopamine du striatum
- [ ] **B** Réduction par le glutathion : le métabolite hydrophile ne repasse plus la BHE
- [ ] **C** Dé-estérification par une estérase : le métabolite hydrophile ne repasse plus la BHE
- [ ] **D** Transport actif par la pompe Na^+/K^+-ATPase des neurones
- [ ] **E** Phosphorylation par l'hexokinase puis piégeage intracellulaire du dérivé phosphorylé

---

120. **Quel protocole correspond à la TEP cérébrale au ^{18}F-FDG ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 20 mCi, perfusion de SGI posée, acquisition de 10 min à 4 h après l'injection
- [ ] **B** 37 MBq par voie intrathécale (PL L4–L5), images à 1, 2, 4 et 6 h
- [ ] **C** 185 MBq en IV stricte, saturation thyroïdienne, acquisition 3 h après l'injection
- [ ] **D** 30 mCi, pièce calme et sombre, début d'acquisition 1 h après l'injection
- [ ] **E** 300–500 MBq, patient à jeun, repos neurosensoriel de 10 min, acquisition 30 min après l'injection

---

121. **Concernant la cisternographie isotopique au DTPA, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Le ^{99m}Tc-DTPA est injecté par voie intraveineuse stricte à 185 MBq
- [ ] **B** L'hypertension intracrânienne est une contre-indication : fond d'œil obligatoire avant l'injection
- [ ] **C** Avec le ^{99m}Tc-DTPA, le cerveau (1 mSv) est plus exposé que la moelle (0,4 mSv)
- [ ] **D** Ponction lombaire stricte en L4–L5, avec retrait de 2–4 mL de LCR puis injection du même volume
- [ ] **E** Le DTPA, non métabolisé, suit la dynamique du LCR, résorbé surtout par les granulations de Pacchioni

---

122. **Chez un patient parkinsonien, le DaTSCAN est pathologique et la scintigraphie à l'^{123}I-IBZM est normale (récepteurs D2 préservés). Quel diagnostic retenir ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Tremblement essentiel
- [ ] **B** Syndrome parkinsonien atypique (AMS, PSP)
- [ ] **C** Démence corticale sans atteinte dopaminergique
- [ ] **D** Maladie de Parkinson idiopathique

---

123. **On prévoit une étude du transit du LCR sur 48 h. Quel traceur et quel collimateur choisir ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ^{111}In-DTPA, collimateur moyenne énergie, images à 24 et 48 h
- [ ] **B** ^{99m}Tc-DTPA, collimateur BEHR, images à 1, 2, 4 et 6 h
- [ ] **C** ^{111}In-DTPA, collimateur BEHR, images à 24 et 48 h
- [ ] **D** ^{99m}Tc-DTPA, collimateur moyenne énergie, images à 24 et 48 h

---

124. **Quel est l'aspect typique de la maladie d'Alzheimer en TEP au ^{18}F-FDG ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Hypométabolisme temporo-pariétal et cingulaire postérieur
- ☐ **B** Hypométabolisme strié isolé et symétrique
- ☐ **C** Hypermétabolisme temporo-pariétal compensateur
- ☐ **D** Hypométabolisme frontal isolé avec respect du cortex cingulaire
- ☐ **E** Métabolisme normal : seule la TEMP de perfusion est contributive

125. **En scintigraphie de Meckel au ^{99m}Tc-pertechnétate, que visualise-t-on réellement ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** La muqueuse gastrique ectopique, captée par le NIS, et non le diverticule lui-même
- ☐ **B** La paroi musculaire du diverticule, qui concentre le traceur par phagocytose
- ☐ **C** Les cellules réticulo-endothéliales du reliquat omphalo-mésentérique, qui phagocytent le traceur
- ☐ **D** Les hématies extravasées dans la lumière du diverticule lors d'un saignement

126. **Parmi les mesures suivantes, lesquelles font partie de la préparation de la scintigraphie de Meckel ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Laxatif la veille de l'examen pour vider le tube digestif
- ☐ **B** Jeûne de 6 h pour diminuer la sécrétion et la fixation gastriques
- ☐ **C** Glucagon pour diminuer le transit et augmenter la fixation
- ☐ **D** Examen avec produit de contraste oral la veille de la scintigraphie
- ☐ **E** Prémédication par la cimétidine (anti-H2), per os 48 h avant ou IV 1 h avant

127. **Quelles situations peuvent donner un faux positif en scintigraphie de Meckel ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Diverticule de petite taille (< 1 cm²)
- ☐ **B** Hémangiome (fixation qui diminue avec le temps)
- ☐ **C** Pyrophosphate stanneux injecté avant l'examen
- ☐ **D** Activité des voies excrétrices urinaires
- ☐ **E** Sécrétion gastrique passée dans le duodénum ou le jéjunum (forme allongée, qui change de site)

128. **Un patient doit avoir une scintigraphie de Meckel et une scintigraphie aux hématies marquées au pyrophosphate stanneux. Quel ordre et pourquoi ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Hématies marquées d'abord : le Tc libre améliore le contraste de la muqueuse gastrique
- ☐ **B** Hématies marquées d'abord : le pyrophosphate stanneux augmente la fixation gastrique du TcO4− et améliore le contraste
- ☐ **C** Ordre indifférent : les deux examens reposent sur le même mécanisme de fixation et la même cinétique
- ☐ **D** Pertechnétate d'abord : le pyrophosphate stanneux préalable diminue l'absorption gastrique du TcO4−

129. **Quel protocole correspond à la scintigraphie salivaire au ^{99m}Tc-pertechnétate ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 3,7 MBq/kg IV ; statique tardive à 90 min, sans stimulation acide
- ☐ **B** 100 MBq IV ; dynamique dès l'injection ; stimulation acide à 10–20 min
- ☐ **C** 100 MBq per os ; dynamique de 40 min ; statique unique à 4 h
- ☐ **D** 740 MBq IV ; dynamique puis statiques toutes les 30–60 min jusqu'à 24 h

130. **Quelles sont l'activité injectée et le débit minimal détectable en scintigraphie aux hématies marquées au ^{99m}Tc pour une hémorragie digestive ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 185 MBq (5 mCi) ; seuil de détection de 0,1 mL/min
- [ ] **B** 740 MBq (20 mCi) ; seuil de détection de 0,1 mL/min
- [ ] **C** 370 MBq (10 mCi) ; seuil de détection de 1 mL/min
- [ ] **D** 740 MBq (20 mCi) ; seuil de détection de 5 mL/min

---

131. **Marquage des hématies au ^{99m}Tc : quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** In vivo modifié : rendement > 85 % et meilleur rapport signal/bruit que l'in vivo
- [ ] **B** En in vivo, le pyrophosphate stanneux est injecté après le TcO4−
- [ ] **C** In vitro : rendement > 95 % et rapport signal/bruit optimal, mais technique lourde et coûteuse
- [ ] **D** In vivo : rapide et simple, mais le TcO4− libre dégrade l'image (fixation gastrique)
- [ ] **E** L'in vivo modifié a un rendement supérieur à celui de l'in vitro

---

132. **Sur une scintigraphie aux hématies marquées montrant un saignement sur plusieurs acquisitions, quel foyer indique l'origine du saignement ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Le premier site d'activité détecté, même s'il n'est pas le plus intense
- [ ] **B** Le foyer le plus intense sur les images tardives, qui traduit le débit maximal
- [ ] **C** Le segment le plus distal atteint par l'activité sur les acquisitions de 24 h
- [ ] **D** Le foyer le plus étendu sur la dernière acquisition, quel que soit son siège

---

133. **Quels éléments peuvent diminuer le rendement du marquage des hématies au ^{99m}Tc ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Digoxine
- [ ] **B** Produits de contraste iodés
- [ ] **C** β-bloquants (propranolol)
- [ ] **D** Phénobarbital
- [ ] **E** Glucagon

---

134. **Un patient présente un saignement digestif intermittent. Quel traceur permet des images répétées sur 24 h ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Colloïde de soufre-^{99m}Tc, éliminé rapidement par le SRE
- [ ] **B** Hématies chauffées à 49,5 °C, séquestrées par la rate
- [ ] **C** ^{99m}Tc-pertechnétate, capté par la muqueuse gastrique
- [ ] **D** Hématies marquées au ^{99m}Tc, qui restent longtemps dans la circulation

---

135. **Pourquoi utilise-t-on des hématies chauffées à 49,5 °C marquées au ^{99m}Tc pour rechercher une rate accessoire ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Altérées, elles sont séquestrées rapidement et spécifiquement par la rate
- [ ] **B** Elles migrent dans les collecteurs lymphatiques jusqu'aux ganglions
- [ ] **C** Elles sont captées par le NIS du tissu splénique comme le pertechnétate
- [ ] **D** Elles restent dans le pool sanguin et opacifient les organes richement vascularisés

---

136. **Quelle association taille–comportement est correcte pour les radiocolloïdes lymphatiques ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** MAA (de l'ordre du nm) : drainage lymphatique rapide, images précoces
- [ ] **B** Nanocis (≈ 100 nm) : migration et clairance rapides, images précoces
- [ ] **C** Nanocoll (≤ 80 nm) : migration et clairance lentes, images tardives
- [ ] **D** Nanocoll (≤ 80 nm) : migration et clairance rapides, images précoces

---

137. **Laquelle de ces situations constitue une contre-indication de la lymphoscintigraphie aux radiocolloïdes ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Injection au niveau du 1er espace interdigital
- [ ] **B** Grossesse, allaitement ou infection cutanée
- [ ] **C** Lymphœdème post-chirurgical du membre supérieur
- [ ] **D** Patient non à jeun au moment de l'injection

---

138. **Ganglion sentinelle (GS) : quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Après exérèse, le rapport GS/ganglion non sentinelle attendu est de 10/1 ex vivo
- [ ] **B** Le ^{57}Co est un émetteur β+ de période courte (6 h)
- [ ] **C** Le repérage cutané peut se faire au crayon de ^{57}Co, confirmé à la sonde puis marqué d'une croix
- [ ] **D** Le rapport GS/bruit de fond doit être ≥ 10/1 in vivo et 3/1 ex vivo
- [ ] **E** En peropératoire, le rapport GS/bruit de fond doit être ≥ 3/1 in vivo

---

139. **Quel protocole correspond au ganglion sentinelle prostatique par radiocolloïde ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 100 MBq en injection unique péritumorale à J0 ; chirurgie immédiate sans imagerie
- [ ] **B** 40 MBq en 4 injections de 10 MBq le jour même ; statiques à 30 min, 1 h et 2 h
- [ ] **C** 100 MBq dans 0,3 mL par lobe à J−1 (échographie endorectale) ; SPECT/CT à 2 h
- [ ] **D** 10 MBq dans 0,3 mL par lobe à J−1 ; une seule statique à 24 h, sans SPECT/CT

---

140. **Colloïde de soufre-^{99m}Tc dans l'hémorragie digestive : quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Estomac, duodénum proximal et angles coliques sont moins bien identifiés (proximité du foie et de la rate)
- [ ] **B** Traceur intravasculaire, adapté à la détection d'un saignement intermittent sur 24 h
- [ ] **C** Le saignement n'est visible que s'il est actif au moment de l'injection
- [ ] **D** Clairance sanguine rapide par le SRE, donc contraste élevé
- [ ] **E** Activité habituelle de 370–400 MBq administrés par voie orale

---

141. **Comment étudie-t-on simultanément la vidange gastrique des solides et des liquides ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Repas solide marqué au ^{111}In-DTPA et liquide marqué au sulfocolloïde-^{99m}Tc
- [ ] **B** Repas solide marqué au sulfocolloïde-^{99m}Tc et liquide marqué au ^{111}In-DTPA
- [ ] **C** Repas solide marqué au pertechnétate et liquide marqué à la ^{14}C-urée
- [ ] **D** Repas solide marqué au ^{99m}Tc-MAA et liquide marqué au ^{99m}Tc-HIDA

---

142. **Quel collimateur utilise-t-on pour l'acquisition du ^{111}In-DTPA (vidange gastrique des liquides) ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Collimateur parallèle basse énergie haute résolution (BEHR)
- ☐ **B** Collimateur parallèle haute énergie
- ☐ **C** Collimateur sténopé (pinhole)
- ☐ **D** Collimateur parallèle moyenne énergie (règle de l'^{111}In)

143. **Quelle activité de colloïde de soufre-^{99m}Tc est utilisée pour la recherche d'un reflux gastro-œsophagien (RGO) ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 3,7 MBq
- ☐ **B** 11 MBq
- ☐ **C** 37 MBq
- ☐ **D** 370 MBq

144. **Nourrisson de 5 semaines cholestatique. Après phénobarbital (≈ 5 mg/kg/j pendant 3 à 5 jours), la scintigraphie au ^{99m}Tc-HIDA montre le traceur dans les anses intestinales. Quelle conclusion ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Atrésie biliaire confirmée, le traceur ayant été excrété par voie biliaire
- ☐ **B** Examen ininterprétable : le phénobarbital bloque l'excrétion biliaire du traceur
- ☐ **C** Atrésie biliaire exclue : le passage intestinal du traceur a une bonne VPN
- ☐ **D** Atrésie probable : seule l'absence de captation hépatique permettrait de l'écarter

145. **Test respiratoire à la ^{14}C-urée : comment interprète-t-on le comptage de l'air expiré (CPM) ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** < 25 négatif ; 25–50 équivoque ; > 50 positif
- ☐ **B** < 10 négatif ; 10–25 équivoque ; > 25 positif
- ☐ **C** < 25 positif ; 25–50 équivoque ; > 50 négatif
- ☐ **D** < 50 négatif ; 50–100 équivoque ; > 100 positif

146. **Quel délai d'arrêt des antibiotiques est exigé avant le test respiratoire à la ^{14}C-urée ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 24 h
- ☐ **B** 72 h
- ☐ **C** 1 mois
- ☐ **D** 6 mois

147. **Parmi ces lymphomes, lequel a l'avidité la plus faible pour le ^{18}F-FDG ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Lymphome du MALT (54–81 %)
- ☐ **B** Lymphome de Burkitt (100 %)
- ☐ **C** Lymphome diffus à grandes cellules B (97–100 %)
- ☐ **D** Lymphome de Hodgkin (97–100 %)

148. **TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes : quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Une fixation médullaire focale correspond à un stade IV, alors qu'une fixation diffuse est souvent réactionnelle
- ☐ **B** La TEP initiale est indispensable pour le Hodgkin, le LBDGC et le lymphome folliculaire
- ☐ **C** Le FDG est l'examen de référence pour l'atteinte du système nerveux central
- ☐ **D** Une surveillance systématique par TEP est recommandée en rémission
- ☐ **E** L'hyperplasie thymique de rebond (forme triangulaire) est une cause de faux positif

149. **Quel mécanisme explique la fixation des leucocytes marqués (HMPAO ou oxinate d'^{111}In) au foyer infectieux ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Captation par le système réticulo-endothélial de la moelle rouge
- [ ] **B** Phosphorylation par l'hexokinase et piégeage sous forme de FDG-6-phosphate
- [ ] **C** Diapédèse et chimiotactisme des polynucléaires marqués vers le foyer
- [ ] **D** Analogie avec le fer : liaison à la transferrine et à la lactoferrine

---

150. **Quelle règle d'interprétation associe leucocytes marqués et colloïdes-^{99m}Tc ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Les colloïdes se fixent sur l'infection, les leucocytes uniquement sur la moelle
- [ ] **B** Congruence des deux traceurs = foyer infectieux ; absence de congruence = moelle osseuse
- [ ] **C** Les deux traceurs fixent toujours l'infection ; la moelle n'est visible qu'avec les colloïdes
- [ ] **D** Congruence des deux traceurs = moelle osseuse ; absence de congruence = foyer infectieux

---

151. **Leucocytes marqués au ^{99m}Tc-HMPAO : quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Les antibiotiques doivent être arrêtés 2 semaines avant, notamment en cas de doute
- [ ] **B** La fixation médullaire physiologique est précoce et diminue sur les images tardives
- [ ] **C** Un foyer infectieux se reconnaît à une fixation qui diminue sur les images tardives
- [ ] **D** Pour l'abdomen, il faut privilégier les images précoces (activité digestive possible dès 3–4 h)
- [ ] **E** La grossesse et l'allaitement ne sont pas des contre-indications

---

152. **Quel est l'intérêt de l'association ^{111}In-leucocytes et colloïdes-^{99m}Tc (double isotope) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Dispenser du prélèvement sanguin et de la manipulation des leucocytes
- [ ] **B** Acquérir simultanément les deux images (énergies différentes) pour juger la congruence
- [ ] **C** Obtenir en une seule séance une image TEP corps entier à 511 keV, plus résolutive
- [ ] **D** Éviter le test HAMA et l'arrêt préalable des antibiotiques avant l'examen

---

153. **Anticorps anti-granulocytes marqués au ^{99m}Tc : quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** LeukoScan est une IgG entière anti-NCA 95, utilisable une seule fois dans la vie
- [ ] **B** Le test HAMA n'est pas nécessaire avant l'injection
- [ ] **C** LeukoScan (sulésomab) est un fragment Fab anti-NCA 90
- [ ] **D** Le marquage se fait in vivo, sans manipulation de produits sanguins
- [ ] **E** Scintimun (bésilésomab) est une IgG entière anti-NCA 95, avec risque HAMA

---

154. **Quel couple « propriétés physiques – collimateur » correspond au ^{67}Ga-citrate ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Émetteur β+, T½ 68 min, photons de 511 keV ; détection en coïncidence (TEP)
- [ ] **B** Capture électronique, T½ 67 h, deux pics γ principaux ; collimateur moyenne énergie
- [ ] **C** Capture électronique, T½ ≈ 3 j, γ 93, 185 et 300 keV ; collimateur moyenne énergie
- [ ] **D** Transition isomérique, T½ 6,02 h, γ 140 keV ; collimateur basse énergie haute résolution

---

155. **Préparation avant une scintigraphie au ^{67}Ga-citrate : quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Laxatif, pour diminuer l'activité et l'irradiation intestinales
- [ ] **B** Une chimiothérapie ou une radiothérapie récente ne gêne pas l'examen
- [ ] **C** Pas de sel de fer récent
- [ ] **D** Pas d'IRM au chélate de gadolinium dans les 24 h précédentes
- [ ] **E** Jeûne strict d'au moins 6 h, comme pour le FDG

156. **Dans la spondylodiscite, quel examen scintigraphique est préféré aux leucocytes marqués ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ^{67}Ga-citrate, examen scintigraphique de référence de l'atteinte vertébrale
- [ ] **B** Anticorps anti-granulocytes, supposés plus sensibles que les leucocytes marqués
- [ ] **C** ^{99m}Tc-DMSA, avec des images tardives de 2 à 6 h après l'injection
- [ ] **D** Colloïdes-^{99m}Tc seuls, qui se fixent sur l'infection et non sur la moelle

157. **Quelle stratégie scintigraphique est correcte devant une prothèse articulaire douloureuse suspecte d'infection ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Prothèse < 2 ans : colloïdes seuls ; > 2 ans : ^{67}Ga en première intention
- [ ] **B** < 2 ans : leucocytes ± colloïdes ; > 2 ans : SO 3 temps, puis leucocytes si positive
- [ ] **C** Quel que soit l'âge de la prothèse : TEP au ^{18}F-FDG seule, examen le plus spécifique
- [ ] **D** Prothèse < 2 ans : SO 3 temps puis leucocytes ; > 2 ans : leucocytes ± colloïdes

158. **Pied diabétique suspect d'ostéite : la SO 3 temps est positive, mais les leucocytes marqués sont négatifs en regard de l'os. Quelle est l'interprétation ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Faux négatif certain des leucocytes, à contrôler par le ^{67}Ga
- [ ] **B** Infection des parties molles, visible aux leucocytes en dehors de l'os
- [ ] **C** Ostéite confirmée, les deux examens étant concordants
- [ ] **D** Neuro-ostéoarthropathie (Charcot) plutôt qu'ostéite

159. **Endocardite sur valve prothétique : comment comparer la TEP-FDG et les leucocytes marqués ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Performances identiques ; l'inflammation postopératoire ne gêne pas l'interprétation
- [ ] **B** FDG plus sensible, leucocytes plus spécifiques ; examen dans le mois suivant la chirurgie
- [ ] **C** FDG plus sensible, leucocytes plus spécifiques ; examen > 3 mois après la chirurgie
- [ ] **D** FDG plus spécifique, leucocytes plus sensibles ; examen > 3 mois après la chirurgie

160. **^{18}F-FDG dans l'infection et l'inflammation : quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Analogue du glucose, phosphorylé par l'hexokinase puis piégé sous forme de FDG-6-phosphate
- [ ] **B** Allaitement suspendu 12 h, sans que ce soit une contre-indication
- [ ] **C** Patient non à jeun, l'examen ne nécessitant aucune préparation
- [ ] **D** Spécificité élevée : le FDG distingue l'infection de l'inflammation stérile
- [ ] **E** Sensibilité élevée mais spécificité faible, car toute inflammation fixe le FDG

161. **Que peut-on dire du ^{68}Ga-citrate par rapport au ^{67}Ga-citrate ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Indications différentes : réservé aux vascularites et aux endocardites sur prothèse
- [ ] **B** Mêmes indications, meilleures performances ; produit par un générateur ^{68}Ge/^{68}Ga
- [ ] **C** Mêmes indications, performances inférieures du fait de sa courte période de 68 min
- [ ] **D** Mêmes indications ; produit par un cyclotron industriel, comme le ^{67}Ga-citrate

---

162. **Quelle est la valeur de la scintigraphie osseuse 3 temps dans une infection osseuse ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Se 90–100 % et Sp ≈ 35 % ; excellente VPN si strictement négative aux 3 temps
- [ ] **B** Se 90–100 % et Sp ≈ 35 % ; excellente VPP si positive aux 3 temps
- [ ] **C** Se ≈ 35 % et Sp 90–100 % ; excellente VPN si négative aux 3 temps
- [ ] **D** Se ≈ 100 % et Sp > 95 % ; distingue l'infection de l'inflammation

---

163. **Parmi les propositions suivantes comparant le pertechnétate de ^{99m}Tc et l'iodure d'^{123}I en scintigraphie thyroïdienne, lesquelles sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** L'^{123}I est un émetteur γ pur de 140 keV, élué d'un générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc
- [ ] **B** Le ^{99m}TcO4- est piégé par le NIS mais non organifié : il ne permet pas le test au perchlorate
- [ ] **C** L'^{123}I, piégé et organifié, peut être associé au test au perchlorate de potassium
- [ ] **D** Le contraste est meilleur avec l'^{123}I (S/BDF 20/1) qu'avec le ^{99m}TcO4- (S/BDF 5/1)
- [ ] **E** Le ^{99m}TcO4- se fixe uniquement sur la thyroïde, sans fixation gastrique ni salivaire

---

164. **Chez un patient thyrotoxique, la scintigraphie thyroïdienne montre une « carte blanche » (absence de fixation). Quelles étiologies évoque-t-on ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une maladie de Basedow, avec hypercaptation homogène et diffuse
- [ ] **B** Une thyroïdite de De Quervain ou une thyrotoxicose factice
- [ ] **C** Un nodule toxique, avec hyperfixation élective du nodule
- [ ] **D** Un goitre multinodulaire toxique, avec fixation hétérogène

---

165. **Un nouveau-né est adressé pour hypothyroïdie congénitale. La scintigraphie à l'^{123}I ne montre aucune fixation cervicale, ni en loge ni hors loge ; l'acquisition abdominale montre une fixation gastrique. Quelle est l'orientation ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Ectopie sublinguale, avec fixation hors de la loge thyroïdienne
- [ ] **B** Trouble de l'hormonosynthèse, à explorer par le test au perchlorate
- [ ] **C** Athyréose ou trouble des récepteurs de la TSH
- [ ] **D** Anomalie du NIS, car l'estomac ne fixerait pas non plus

---

166. **Quel délai faut-il respecter entre une injection de produit de contraste iodé et une scintigraphie parathyroïdienne de soustraction ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 1 semaine
- [ ] **B** 2 semaines
- [ ] **C** 4 à 6 semaines
- [ ] **D** 3 mois

---

167. **Sur quel principe repose le protocole double phase de la scintigraphie parathyroïdienne au ^{99m}Tc-MIBI ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Rétention cytosolique du MIBI dans l'adénome et élimination de la thyroïde par voie digestive tardive
- [ ] **B** Wash-out de l'adénome plus rapide que celui de la thyroïde, d'où un contraste parathyroïdien tardif
- [ ] **C** Piégeage du MIBI par le NIS thyroïdien, sans organification, avec lavage secondaire par le perchlorate
- [ ] **D** Clairance thyroïdienne rapide (T½ ≈ 30 min), alors que l'adénome riche en mitochondries retient le MIBI

168. **Pourquoi la ^{99m}Tc-tétrofosmine est-elle utilisée en soustraction plutôt qu'en double phase en scintigraphie parathyroïdienne ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Sa fixation mitochondriale s'accompagne d'un wash-out parathyroïdien trop rapide
- [ ] **B** Elle impose un chauffage à 100 °C pendant 10 min qui retarde les images précoces
- [ ] **C** Son élimination exclusivement rénale masque la région cervicale sur les images tardives
- [ ] **D** Sa clairance thyroïdienne est lente, ce qui rend la double phase inappropriée

169. **Quelles situations sont des causes de faux négatifs de la scintigraphie parathyroïdienne au ^{99m}Tc-MIBI ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Adénome pauvre en cellules oxyphiles
- [ ] **B** Adénome de petite taille (< 8 mm ou < 300 mg)
- [ ] **C** Nodule thyroïdien bénin ou malin fixant le MIBI
- [ ] **D** Reliquat thymique ou anneaux trachéaux
- [ ] **E** Wash-out rapide du MIBI hors de l'adénome en double phase

170. **En parathyroïdectomie mini-invasive radioguidée (DIPO, 37 MBq IV 1–2 h avant l'intervention), à partir de quel seuil de comptage à la sonde un foyer est-il considéré comme un adénome ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ≥ 5 % au-dessus du bruit de fond
- [ ] **B** ≥ 10 % au-dessus du bruit de fond
- [ ] **C** ≥ 20 % au-dessus du bruit de fond
- [ ] **D** ≥ 50 % au-dessus du bruit de fond

171. **Quel est l'ordre de performance décroissante des traceurs TEP dans l'hyperparathyroïdie ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ^{18}F-FDG > ^{18}F-choline > ^{11}C-choline > ^{11}C-méthionine
- [ ] **B** ^{11}C-choline > ^{18}F-choline > ^{18}F-FDG > ^{11}C-méthionine
- [ ] **C** ^{11}C-méthionine > ^{11}C-choline > ^{18}F-choline > ^{18}F-FDG
- [ ] **D** ^{18}F-choline > ^{11}C-choline > ^{11}C-méthionine > ^{18}F-FDG

172. **Lors d'une scintigraphie au ^{131}I-norcholestérol sous freinage par dexaméthasone, une discrète fixation surrénalienne bilatérale et symétrique apparaît à J4. Quelle est l'interprétation ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Échappement au freinage, attendu à J4
- [ ] **B** Défaut de saturation thyroïdienne responsable d'une fixation parasite
- [ ] **C** Fixation pathologique unilatérale en faveur d'un adénome sécrétant
- [ ] **D** Fixation physiologique précoce, normalement visible dès J2 sous freinage

173. **Concernant la préparation et le protocole de la scintigraphie au ^{131}I-norcholestérol, lesquelles de ces propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Les diurétiques et les β-bloquants doivent être arrêtés 6 semaines avant l'examen
- [ ] **B** Une saturation thyroïdienne, des laxatifs et de la colestyramine sont prévus
- [ ] **C** Les acquisitions en conditions basales sont réalisées à J2 et J4
- [ ] **D** En cas de freinage, la dexaméthasone est donnée à 2 mg/j avec surveillance de la tension artérielle
- [ ] **E** La spironolactone doit être arrêtée 6 semaines avant l'examen

---

174. **Quelle association est exacte pour la scintigraphie diagnostique à la MIBG ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ^{123}I-MIBG : 4 MBq/kg, acquisition à 24–48 h, collimateur LEHR
- [ ] **B** ^{131}I-MIBG : 4 MBq/kg, acquisition à 24–48 h, collimateur LEHR
- [ ] **C** ^{131}I-MIBG : 0,8 MBq/kg, acquisition à 24–48 h, collimateur moyenne énergie
- [ ] **D** ^{123}I-MIBG : 0,8 MBq/kg, acquisition à 48–72 h, collimateur haute énergie

---

175. **Quelles affirmations sur les médicaments interférant avec la MIBG sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** La réserpine diminue la fixation en inhibant le transporteur vésiculaire VMAT
- [ ] **B** Les inhibiteurs calciques diminuent la fixation en bloquant l'exocytose calcique
- [ ] **C** Les antidépresseurs tricycliques diminuent la fixation par inhibition de l'uptake
- [ ] **D** Les sympathomimétiques augmentent la fixation en favorisant le stockage dans les granules
- [ ] **E** Le labétalol (α/β-bloquant) diminue la fixation et est arrêté 21 jours avant

---

176. **Quel médicament doit être arrêté 21 jours avant une scintigraphie à la MIBG (neuroblastome) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Le labétalol
- [ ] **B** Un bronchodilatateur β-stimulant
- [ ] **C** Un antidépresseur tricyclique
- [ ] **D** Un inhibiteur calcique

---

177. **Quelle posologie quotidienne d'iodure de potassium est utilisée pour le blocage thyroïdien avant une scintigraphie à la MIBG (de J−1 à J+5) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 65 mg/j
- [ ] **B** 130 mg/j
- [ ] **C** 260 mg/j
- [ ] **D** 400 mg/j

---

178. **En scintigraphie cardiaque à la ^{123}I-mIBG, quelles sont les valeurs normales du rapport C/M tardif (4 h) et du washout (WOR) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** C/M tardif ≥ 1,85 et WOR < 40 %
- [ ] **B** C/M tardif < 1,85 et WOR < 40 %
- [ ] **C** C/M tardif ≥ 1,85 et WOR > 40 %
- [ ] **D** C/M tardif < 1,85 et WOR > 40 %

---

179. **Concernant l'imagerie des récepteurs de la somatostatine, lesquelles de ces affirmations sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Le ^{99m}Tc-EDDA/HYNIC-TOC a une forte affinité pour SSTR2 et SSTR5
- [ ] **B** Le ^{68}Ga-DOTA-NOC se lie exclusivement à SSTR2, avec le spectre d'affinité le plus étroit
- [ ] **C** Un délai de 6–8 semaines après chirurgie évite la fixation du site opératoire en SRS
- [ ] **D** L'^{111}In-pentétréotide est acquis avec un collimateur basse énergie haute résolution
- [ ] **E** Le ^{68}Ga-DOTA permet un examen en environ 3 h, contre 24–48 h pour l'Octréoscan

180. **Concernant les pièges de la TEP aux ^{68}Ga-DOTA-TOC/TATE/NOC, lesquelles de ces affirmations sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Le score de Krenning est défini pour la scintigraphie et non pour la TEP
- [ ] **B** Un méningiome ne fixe pas les analogues de la somatostatine
- [ ] **C** Le processus unciné du pancréas et une rate accessoire peuvent simuler une lésion
- [ ] **D** Un changement de traceur au cours du suivi n'a pas d'incidence sur l'évaluation de la réponse
- [ ] **E** La sensibilité est faible dans l'insulinome

181. **Quel examen de ciblage des tumeurs neuroendocrines ne nécessite ni jeûne, ni laxatifs, ni préparation digestive ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La TEP aux ^{68}Ga-DOTA-TOC/TATE
- [ ] **B** La scintigraphie à l'^{111}In-pentétréotide
- [ ] **C** La scintigraphie à la ^{123}I-MIBG
- [ ] **D** La TEP à la ^{18}F-DOPA

182. **Quels sont les vecteurs peptidiques respectifs du ^{177}Lu (Lutathera) et de l'^{90}Y (Octréother) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** DOTATOC pour le ^{177}Lu ; DOTATATE pour l'^{90}Y
- [ ] **B** DOTANOC pour le ^{177}Lu ; DOTATOC pour l'^{90}Y
- [ ] **C** DOTATATE pour le ^{177}Lu ; DOTATOC pour l'^{90}Y
- [ ] **D** DOTATATE pour le ^{177}Lu ; DOTANOC pour l'^{90}Y

183. **Quelles affirmations sur la préparation et la réalisation de la TEP à la ^{18}F-DOPA sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Le jeûne est requis car les acides aminés alimentaires entrent en compétition avec le traceur
- [ ] **B** La carbidopa bénéficie d'une AMM en France dans cette indication et se donne 1 h avant
- [ ] **C** Les analogues de la somatostatine doivent être arrêtés avant l'examen car ils diminuent la fixation
- [ ] **D** Il n'y a pas d'interaction avec les analogues de la somatostatine
- [ ] **E** La carbidopa (100 ou 200 mg, 1 h avant) augmente la biodisponibilité et réduit la fixation pancréatique

184. **Une hypoglycémie organique fait suspecter un insulinome ; le scanner est négatif. Quel examen de médecine nucléaire est le plus adapté en première intention ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Scintigraphie à la ^{123}I-MIBG à 24–48 h avec blocage thyroïdien
- [ ] **B** TEP à la ^{18}F-DOPA avec carbidopa et acquisition précoce
- [ ] **C** Scintigraphie à l'^{111}In-pentétréotide à 4 h et 24 h
- [ ] **D** TEP au ^{68}Ga-DOTATOC, la sensibilité des SSTR y étant maximale

185. **Pour quelles indications de la ^{18}F-DOPA recommande-t-on un temps d'acquisition précoce à 10 min ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Hyperinsulinisme néonatal et paragangliome tête-cou
- [ ] **B** Phéochromocytome et neuroblastome
- [ ] **C** TNE bronchiques et tumeur primitive inconnue
- [ ] **D** Insulinome et carcinome médullaire de la thyroïde

---

186. **Concernant la ^{18}F-FDG en endocrinologie, lesquelles de ces affirmations sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Pour une mutation SDHD, elle est préférée à la ^{18}F-DOPA
- [ ] **B** Un profil FDG positif / SRS négatif (flip-flop) évoque une dédifférenciation
- [ ] **C** Une fixation FDG positive contre-indique la radiothérapie interne vectorisée
- [ ] **D** Elle est de première intention dans une TNE de grade 3 (Ki67 > 20 %)
- [ ] **E** Chez un patient porteur d'une mutation SDHB, elle est de première intention

---

187. **Quel est l'ordre de choix des traceurs pour un paragangliome parasympathique (tête et cou) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** SRS > MIBG > ^{18}F-DOPA
- [ ] **B** ^{18}F-DOPA > MIBG > SRS
- [ ] **C** MIBG > ^{18}F-DOPA > SRS
- [ ] **D** ^{18}F-DOPA > SRS > MIBG

---

188. **Quel est le risque de cancer devant une hyperfixation thyroïdienne focale incidentelle découverte en TEP au ^{18}F-FDG ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ≈ 3 %
- [ ] **B** ≈ 10 %
- [ ] **C** ≈ 30 %
- [ ] **D** ≈ 70 %

---

189. **Pour un PSA d'environ 1 ng/mL en récidive biochimique du cancer de la prostate, quelle proportion de TEP PSMA est positive ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ≈ 25 %
- [ ] **B** ≈ 50 %
- [ ] **C** ≈ 75 %
- [ ] **D** ≈ 95 %

---

190. **Quelle enzyme phosphoryle le ^{18}F-FDG en FDG-6-phosphate et assure son piégeage intracellulaire ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La glucose-6-phosphatase
- [ ] **B** L'hexokinase
- [ ] **C** La choline kinase
- [ ] **D** La glucose-6-phosphate isomérase
- [ ] **E** La thymidine kinase

---

191. **Avant un TEP au ^{18}F-FDG, la glycémie capillaire est à 1,6 g/L. Quelle est la conduite d'après la fiche ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Injecter immédiatement : seule une glycémie > 2 g/L pose problème
- [ ] **B** Attendre en assurant une bonne hydratation, puis injecter
- [ ] **C** Administrer de l'insuline rapide puis injecter le FDG aussitôt
- [ ] **D** Reprogrammer l'examen à une date ultérieure

---

192. **Quel protocole correspond au TEP au ^{18}F-FDG cérébral ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 300–500 MBq ; acquisition à 60 min ; patient qui lit pour limiter l'anxiété
- [ ] **B** 2–4 MBq/kg ; acquisition à 60 min ; repos strict de 45–60 min sans lire ni parler
- [ ] **C** 100–500 MBq en perfusion ; acquisitions précoce puis tardive
- [ ] **D** 300–500 MBq ; acquisition à 30 min ; repos neurosensoriel (calme, obscurité)

---

193. **Quelle préparation permet de supprimer la fixation myocardique physiologique du FDG (sarcoïdose, endocardite) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Clamp euglycémique hyperinsulinique avec insuline IV avant l'injection du FDG
- [ ] **B** Jeûne de 4 h avec sérum glucosé perfusé dans les 12 h précédant l'injection
- [ ] **C** Charge orale de 50 g de glucose (5 ampoules de 20 mL de G50) avant l'injection
- [ ] **D** Régime riche en lipides et pauvre en glucides, jeûne ≥ 12 h, héparine 50 UI/kg

---

194. **En TEP-FDG de viabilité myocardique, que traduit un segment FDG positif avec une perfusion absente (mismatch) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une nécrose cicatricielle (FDG négatif et perfusion négative)
- [ ] **B** Un myocarde hibernant, donc viable (glycolyse anaérobie)
- [ ] **C** Un myocarde normal avec FDG et perfusion conservés
- [ ] **D** Une ischémie sans aucune viabilité résiduelle

---

195. **Laquelle de ces situations est un faux positif classique du ^{18}F-FDG ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Carcinome hépatocellulaire, peu avide par déphosphorylation du FDG-6-P
- [ ] **B** Adénocarcinome mucineux du poumon, tumeur peu avide pour le FDG
- [ ] **C** Fixation colique diffuse chez un patient traité par metformine
- [ ] **D** Nodule pulmonaire de 6 mm, sous la limite de résolution (volume partiel)

---

196. **Quel lymphome est peu avide pour le ^{18}F-FDG, avec un risque de faux négatif ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Le lymphome B diffus à grandes cellules
- [ ] **B** Le lymphome de Burkitt
- [ ] **C** Le lymphome de Hodgkin
- [ ] **D** Le lymphome du MALT

---

197. **Sur la TEP-FDG initiale d'un lymphome, comment interpréter une hyperfixation médullaire focale ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Fixation réactionnelle aux cytokines ou aux facteurs de croissance
- [ ] **B** Réaction médullaire à la chimiothérapie, sans valeur de stadification
- [ ] **C** Artéfact de la correction d'atténuation par le scanner
- [ ] **D** Atteinte médullaire (stade IV), la TEP pouvant remplacer la BOM

---

198. **Dans le CDT, dans quelle situation le TEP au ^{18}F-FDG est-il indiqué ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Nodule thyroïdien à cytologie indéterminée, pour éviter une chirurgie
- [ ] **B** Tg > 10 ng/mL avec scintigraphie à l'iode négative (« carte blanche »)
- [ ] **C** Tg inférieure à 10 ng/mL, situation où le FDG est le plus sensible
- [ ] **D** Bilan initial systématique de tout CDT bien différencié de bas risque

199. **Quels sont les seuils de positivité du score miPSMA de PROMISE et du score PRIMARY en TEP PSMA ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** PROMISE : miPSMA ≥ 2 ; PRIMARY : ≥ 3
- [ ] **B** PROMISE : miPSMA ≥ 2 ; PRIMARY : ≥ 4
- [ ] **C** PROMISE : miPSMA ≥ 3 ; PRIMARY : ≥ 2
- [ ] **D** PROMISE : miPSMA ≥ 1 ; PRIMARY : ≥ 3

200. **Sur une TEP au ^{68}Ga-PSMA, des foyers de fixation modérée (SUV < 3), bilatéraux, symétriques et oblongs suivent les chaînes cervicales et cœliaques. Interprétation la plus probable ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Ganglions sympathiques physiologiques
- [ ] **B** Adénopathies métastatiques cervico-cœliaques
- [ ] **C** Second primitif néovascularisé de type carcinome hépatocellulaire
- [ ] **D** Adénopathies inflammatoires de sarcoïdose

201. **Quel traceur de la prostate est un anticorps monoclonal murin anti-PSMA, acquis à J4 ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ^{18}F-PSMA-1007, ligand à élimination hépatobiliaire
- [ ] **B** ^{68}Ga-PSMA-11, ligand marqué au gallium 68
- [ ] **C** ^{111}In-capromab pendétide (ProstaScint)
- [ ] **D** ^{18}F-fluorocholine, analogue de la choline

202. **Patiente avec un cancer du sein métastatique : la TEP-FDG montre des métastases fixantes mais la TEP au ^{18}F-FES est négative. Quelle conclusion ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Échec probable de l'hormonothérapie (récepteurs aux œstrogènes absents)
- [ ] **B** Tumeur HER2 positive, relevant d'une immuno-TEP au ^{89}Zr-trastuzumab
- [ ] **C** Bonne réponse attendue à l'hormonothérapie, à poursuivre sans changement
- [ ] **D** Lésions bénignes inflammatoires, sans valeur pronostique pour l'hormonothérapie

203. **Dans un dosage IRMA à l'^{125}I, comment varie la radioactivité mesurée avec la concentration de l'analyte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Elle lui est directement proportionnelle
- [ ] **B** Elle reste constante dès que les anticorps sont saturés
- [ ] **C** Elle lui est inversement proportionnelle
- [ ] **D** Elle dépend uniquement de la quantité d'antigène marqué ajoutée

204. **Quelles situations exposent à un faux négatif du ^{18}F-FDG ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Adénome parathyroïdien
- [ ] **B** Hyperglycémie ou diabète déséquilibré
- [ ] **C** Carcinome hépatocellulaire (phosphatase)
- [ ] **D** Granulomatose de type sarcoïdose ou tuberculose
- [ ] **E** Adénocarcinome mucineux du poumon

205. **Quelles consignes de préparation au TEP au ^{18}F-FDG sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Repos strict de 45–60 min après l'injection, sans lire ni parler
- ☐ **B** Jeûne d'au moins 4 h (6 h = meilleure qualité d'image)
- ☐ **C** Glycémie > 2 g/L : examen reprogrammé
- ☐ **D** Injection du côté de la tumeur connue pour faciliter le repérage
- ☐ **E** Miction à éviter avant l'acquisition afin de garder la vessie pleine

206. **Quelles affirmations sur la biodistribution et l'élimination du ^{18}F-FDG sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** L'élimination est surtout hépatobiliaire, ce qui rend le furosémide inutile
- ☐ **B** Le cerveau fixe intensément car le glucose est son substrat essentiel
- ☐ **C** L'élimination est urinaire, la paroi vésicale étant l'organe critique
- ☐ **D** La fixation myocardique est variable (concurrence avec les acides gras)
- ☐ **E** Le foie présente la fixation physiologique la plus intense de l'organisme

207. **Concernant la préparation à la TEP à la ^{18}F-fluorocholine, quelles affirmations sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Bonne hydratation du patient
- ☐ **B** Jeûne d'au moins 4 h (compétition avec la choline alimentaire)
- ☐ **C** Héparine non fractionnée 50 UI/kg avant l'injection
- ☐ **D** Arrêt de l'hormonothérapie avant l'examen
- ☐ **E** Furosémide 20 mg IV pour réduire la fixation vésicale

208. **Quelles associations traceur–cible sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** ^{89}Zr-trastuzumab : HER2
- ☐ **B** ^{18}F-FES : récepteurs aux œstrogènes
- ☐ **C** ^{18}F-FLT : prolifération (analogue de la thymidine)
- ☐ **D** ^{18}F-fluorocholine : prolifération (analogue de la thymidine)
- ☐ **E** ^{68}Ga-FAPI : récepteurs aux œstrogènes

209. **Quelles affirmations sur les émetteurs β^+ sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Le ^{68}Ga est obtenu à partir d'un générateur ^{68}Ge/^{68}Ga (^{68}Ge : 270 j)
- ☐ **B** Le ^{11}C (T½ 20 min) est produit sur le lieu de l'imagerie (cyclotron)
- ☐ **C** Le ^{124}I a une période d'environ 12 h
- ☐ **D** Le ^{18}F (T½ 110 min) émet un positon de 633 keV, de parcours ≈ 0,6 mm
- ☐ **E** Le ^{18}F est un β^+ « métallique » à fort encombrement stérique

210. **Quelle dose à la moelle osseuse constitue la limite commune à la plupart des RIV ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 1 Gy
- ☐ **B** 2 Gy
- ☐ **C** 5 Gy
- ☐ **D** 10 Gy

211. **Après irathérapie d'un CDT, quel débit de dose à 1 m autorise la sortie de la chambre plombée ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ≤ 5 µSv/h
- ☐ **B** ≤ 20 µSv/h
- ☐ **C** ≤ 100 µSv/h
- ☐ **D** ≤ 1 mSv/h

212. **Quel émetteur a un parcours d'environ 2 mm, adapté aux lésions millimétriques ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Le ^{177}Lu
- ☐ **B** Le ^{153}Sm
- ☐ **C** Le ^{90}Y
- ☐ **D** Le ^{223}Ra

213. **Quelles sont les caractéristiques physiques de l'^{131}I ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** T½ 3,7 j ; β^- Emax 1,07 MeV ; γ 137 keV
- ☐ **B** T½ 6,7 j ; β^- Emax 0,5 MeV ; γ 208 keV
- ☐ **C** T½ 64 h ; β^- pur, Emax 2,27 MeV
- ☐ **D** T½ 8 j ; β^- Emax 606 keV ; γ 364 keV

214. **Quel délai d'arrêt des antithyroïdiens de synthèse (ATS) précède l'irathérapie d'une hyperthyroïdie ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 24 à 48 heures avant
- ☐ **B** 6 semaines avant
- ☐ **C** 3 semaines avant
- ☐ **D** 4 à 10 jours avant

215. **Dans la formule de Marinelli A = D × M / [0,042 × TF × Teff], que représente Teff ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** La dose absorbée visée dans la cible, exprimée en Gy
- ☐ **B** La fixation thyroïdienne à 24 h, exprimée en pourcentage
- ☐ **C** La période effective, avec 1/Teff = 1/Tb + 1/Tp
- ☐ **D** La masse de tissu thyroïdien à irradier, exprimée en g

216. **Quel est le schéma de stimulation par sevrage avant l'irathérapie d'un CDT ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Arrêt de la LT4 8 jours seulement, jusqu'à TSH > 30 mUI/L
- ☐ **B** Arrêt de la LT4 2 semaines (LT3 4–6 semaines), jusqu'à TSH > 30 mUI/L
- ☐ **C** Arrêt de la LT4 4–6 semaines (LT3 2 semaines), jusqu'à TSH > 30 mUI/L
- ☐ **D** Arrêt de la LT4 4–6 semaines (LT3 2 semaines), jusqu'à TSH > 5 mUI/L

217. **Quel matériel est utilisé pour la scintigraphie post-thérapeutique (BPT) après ^{131}I ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Collimateur parallèle grand champ haute énergie, pic à 364 keV
- ☐ **B** Collimateur moyenne énergie tout usage, pics à 173 et 245 keV
- ☐ **C** Collimateur parallèle haute énergie, pic à 208 keV
- ☐ **D** Collimateur parallèle basse énergie haute résolution, pic à 364 keV

218. **Quelles sont les modalités d'administration du ^{131}I-MIBG thérapeutique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Perfusion IV lente de 45 min à 4 h, rinçage au sérum salé isotonique
- [ ] **B** Injection IV directe en bolus de 1 min, suivie d'un rinçage au SGI abondant
- [ ] **C** Perfusion IV lente de 45 min à 4 h, rinçage au SGI, jamais au sérum salé
- [ ] **D** Prise orale d'une gélule à jeun avec 1,5 L d'eau pour la diurèse

219. **Quelle activité de ^{131}I-MIBG est administrée dans un neuroblastome de stade III–IV de plus d'un an ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 100 kBq/kg (2,7 µCi/kg)
- [ ] **B** 37 MBq/kg (1 mCi/kg)
- [ ] **C** 14 MBq/kg (0,4 mCi/kg)
- [ ] **D** 444 MBq/kg (12 mCi/kg)

220. **Quel schéma correspond au ^{177}Lu-DOTATATE (Lutathera) dans les TNE ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 7,4 GBq par cycle, 6 cycles, 1 toutes les 6–8 semaines
- [ ] **B** 55 kBq/kg par injection, 1 par mois pendant 6 mois
- [ ] **C** 3,7 GBq par cycle, 4 cycles, 1 toutes les 12 semaines
- [ ] **D** 7,4 GBq par cycle, 4 cycles, 1 toutes les 8 semaines

221. **Quelle perfusion assure la néphroprotection lors d'une cure de ^{177}Lu-DOTATATE ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Héparine non fractionnée 50 UI/kg avant l'injection du radiopeptide
- [ ] **B** 25 g d'arginine ou de lysine dans 1 L, sur 4 h, débutés 30–60 min avant
- [ ] **C** 25 g d'arginine ou de lysine en bolus de 10 min, juste après la cure du radiopeptide
- [ ] **D** Furosémide 20 mg IV avec hyperhydratation, sans acides aminés chargés

222. **Parmi ces RIV, laquelle est associée à une insuffisance rénale chronique dans 9,2 % des cas ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Le ^{90}Y-DOTATOC
- [ ] **B** Le $^{223}RaCl_2$
- [ ] **C** Le ^{177}Lu-DOTATATE
- [ ] **D** Le ^{131}I-MIBG

223. **Quel critère de fixation en TEP PSMA sélectionne les patients pour le ^{177}Lu-PSMA ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** SUV des métastases > 3 × SUV rénal
- [ ] **B** SUV des métastases > 1,5 × SUV hépatique
- [ ] **C** SUVmax > 10 sur toutes les lésions mesurables
- [ ] **D** SUV des métastases > SUV des glandes salivaires

224. **Homme de 72 ans, mCRPC, métastases osseuses douloureuses multiples, sans métastase viscérale, traité par acétate d'abiratérone et prednisone. Le ^{223}Ra peut-il être proposé en association ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Oui, mais seulement après 3 cycles d'abiratérone seule, sans prednisone
- [ ] **B** Non, il faudrait d'abord documenter une métastase viscérale pour le justifier
- [ ] **C** Oui, à 55 kBq/kg par mois pendant 6 mois, l'association étant synergique
- [ ] **D** Non, l'association abiratérone + prednisone est une contre-indication absolue

225. **Quelle est la séquence de la radio-immunothérapie par ^{90}Y-ibritumomab tiuxétan (Zevalin) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Zevalin à J1 et J8, sans rituximab car il est déjà un anticorps
- [ ] **B** Rituximab seul à J1 ; Zevalin à J15 sans second rituximab
- [ ] **C** Rituximab à J1 et J8 ; Zevalin à J8, après le rituximab
- [ ] **D** Zevalin à J1, puis rituximab à J8 pour optimiser la biodistribution

---

226. **Quel est le but du test au ^{99m}Tc-MAA (150 MBq) avant une radioembolisation par microsphères d'^{90}Y ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Mesurer la fonction hépatique résiduelle avant l'embolisation
- [ ] **B** Évaluer la perméabilité de la veine porte avant l'injection
- [ ] **C** Dépister un shunt pulmonaire ou un passage extrahépatique
- [ ] **D** Quantifier l'avidité tumorale pour les récepteurs SSTR2 avant la cure

---

227. **Quelle association activité–rythme correspond au $^{89}SrCl_2$ (Metastron) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 150 MBq, 1 cure toutes les 12 semaines
- [ ] **B** 55 kBq/kg, 1 injection par mois pendant 6 mois
- [ ] **C** 37 MBq/kg, 1 cure toutes les 8 semaines
- [ ] **D** 150 MBq, 1 cure toutes les 8 semaines

---

228. **Quels couples MRP diagnostique – MRP thérapeutique sont corrects ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** ^{99m}Tc-HMDP – ^{177}Lu-DOTATATE
- [ ] **B** ^{99m}Tc-MAA – ^{90}Y-microsphères
- [ ] **C** ^{68}Ga-FAPI – ^{177}Lu-FAPI
- [ ] **D** ^{68}Ga-DOTATOC – ^{131}I-MIBG
- [ ] **E** ^{111}In-ibritumomab – ^{90}Y-ibritumomab

---

229. **Quelles sont des contre-indications absolues de l'irathérapie d'une hyperthyroïdie ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Suspicion de cancer thyroïdien associé
- [ ] **B** Ophtalmopathie évolutive de stade ≥ 3
- [ ] **C** Patient non adhérent aux mesures de radioprotection
- [ ] **D** Désir de grossesse dans les 6 mois
- [ ] **E** Goitre de plus de 80 g ou compressif

---

230. **Quelles associations isotope – énergie γ sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** ^{153}Sm : 103 keV
- [ ] **B** ^{131}I : 364 keV
- [ ] **C** ^{186}Re : 103 keV
- [ ] **D** ^{153}Sm : β^- pur, sans émission γ
- [ ] **E** ^{177}Lu : 208 keV (11 %)

---

231. **Concernant le ^{177}Lu-DOTATATE, quelles affirmations sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Les analogues de la SMS à action prolongée sont arrêtés 6 semaines avant la cure
- ☐ **B** Une scintigraphie SSTR2 négative contre-indique le traitement
- ☐ **C** Le traitement exige une hospitalisation de 3 à 6 jours en chambre plombée
- ☐ **D** Une clairance de la créatinine < 50 mL/min contre-indique le traitement
- ☐ **E** Un envahissement hépatique > 50 % désigne les candidats idéaux

232. **Concernant le ^{177}Lu-PSMA, quelles affirmations sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Perfusion IV de 10 min, avec collecte des urines pendant 6 h
- ☐ **B** Les acides aminés (25 g sur 4 h) sont systématiques pour la néphroprotection
- ☐ **C** 7,4 GBq par cycle, 6 cycles, toutes les 6 à 8 semaines
- ☐ **D** L'indication est limitée aux cancers de la prostate hormonosensibles
- ☐ **E** Organes critiques : moelle (2 Gy), glandes salivaires, reins

233. **Concernant le dichlorure de radium 223 (Xofigo), quelles affirmations sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Il est indiqué en présence de métastases viscérales hépatiques
- ☐ **B** 55 kBq/kg par injection, 1 injection par mois pendant 6 mois
- ☐ **C** Émetteur α de parcours < 0,1 mm, de période 11 j environ
- ☐ **D** Élimination digestive, d'où la contre-indication en cas de maladie de Crohn ou de RCUH
- ☐ **E** C'est un émetteur β^- pur de période 50 j

234. **Concernant la radiosynoviorthèse (RSO), quelles affirmations sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Le colloïde β^- de 2–5 µm est phagocyté par les macrophages de la synoviale
- ☐ **B** Le ^{169}Er est réservé aux grosses articulations comme le genou
- ☐ **C** La rupture d'un kyste synovial n'est pas une contre-indication
- ☐ **D** Une immobilisation de 2 à 3 j limite la migration du colloïde
- ☐ **E** Une nouvelle RSO se fait au plus tôt après un délai de 6 mois

Corrigé : Radiotraceurs

N°	Réponse	Explication
1	C	Mnémotechnique « 6 et 66 » : le ^{99m}Tc (transition isomérique → ^{99}Tc, γ 140,5 keV) a une T½ de 6,02 h ; son père, le ^{99}Mo (β⁻), une T½ de 66 h. *(Radionucléides : carte d'identité physique)*
2	B	Basse énergie (70–150 keV) : ^{99m}Tc, ^{201}Tl ; moyenne énergie (150–300 keV) : ^{111}In, ^{67}Ga ; haute énergie (300–600 keV) : ^{131}I. *(Radionucléides : carte d'identité physique)*
3	A	L'annihilation positon–électron donne 2 photons de 511 keV à ≈ 180° (non-colinéarité ± 0,5°) : la détection en coïncidence (fenêtre de quelques ns) définit la LOR, sans collimateur. *(Radionucléides : carte d'identité physique)*
4	C	^{18}F 0,6 mm (T½ 110 min) < ^{11}C 1,1 mm (20 min) < ^{13}N 1,5 mm (10 min) < ^{15}O 2,5 mm (2 min) : « vie courte, long parcours ». *(Radionucléides : carte d'identité physique)*
5	B	L'énergie maximale du positon fixe le libre parcours moyen avant annihilation : plus elle est élevée (^{68}Ga ≈ 1 900 keV contre 633 keV pour le ^{18}F), plus le flou de parcours est important. Les photons d'annihilation restent à 511 keV. *(Radionucléides : carte d'identité physique)*
6	A	Le ^{201}Tl est produit au cyclotron, se désintègre par capture électronique en 201Hg et émet surtout des X de 69–83 keV (fenêtre de 30 % sur 80 keV), avec des γ de 135 et 167 keV ; T½ 73 h. *(Radionucléides : carte d'identité physique)*
7	B	En TEMP, la période effective doit être de l'ordre de la durée de l'exploration : ^{111}In si l'étude dépasse 24 h, ^{99m}Tc sinon (coût, disponibilité). *(Radionucléides : carte d'identité physique)*
8	D	Le parcours doit être adapté à la cible : ^{90}Y (≈ 11 mm) pour les lésions centimétriques, ^{177}Lu (≈ 2 mm) pour les millimétriques ; les α et les Auger (^{111}In) agissent à quelques diamètres cellulaires. *(Radionucléides : carte d'identité physique)*
9	D	Le ^{223}Ra est un émetteur α (5–7,5 MeV, parcours < 0,1 mm) ; ^{90}Y, ^{177}Lu et ^{153}Sm sont des émetteurs β⁻. *(Radionucléides : carte d'identité physique)*
10	C	^{123}I : γ pur de 159 keV, fenêtre 20 %, plus résolutif et information précoce. ^{131}I : 364 keV, fenêtre 30 %, collimateur haute énergie, plus sensible, plus irradiant, information tardive. *(Radionucléides : carte d'identité physique)*
11	A	^{125}I : réacteur, capture électronique → ^{125}Te, T½ 59,4 j, γ 35 keV ; usages RIA/IRMA et DIPO. ^{123}I (cyclotron, 159 keV) et ^{124}I (TEP) sont produits au cyclotron, ^{131}I émet un γ de 364 keV. *(Radionucléides : carte d'identité physique)*
12	A	^{82}Rb : générateur ^{82}Sr/^{82}Rb, β⁺, T½ 1,25 min ; analogue du potassium capté via la Na⁺/K⁺-ATPase, il sert à la TEP de perfusion myocardique. *(Radionucléides : carte d'identité physique)*
13	D	L'effet photoélectrique (absorption totale) domine aux basses énergies et fournit le pic de spectrométrie ; Compton prédomine aux énergies intermédiaires, la création de paires aux hautes énergies. *(Radionucléides : carte d'identité physique)*
14	A, C, D	Cyclotron (protons) : ^{123}I, ^{201}Tl, ^{111}In, ^{67}Ga, ^{18}F, ^{11}C… ; ^{131}I et ^{177}Lu sont produits au réacteur (neutrons). *(Radionucléides : carte d'identité physique)*
15	B, C, D	Les β⁺ « métalliques » sont ^{68}Ga, ^{64}Cu et ^{89}Zr (marquage pouvant être influencé par le chélateur) ; F, C, N, O sont des β⁺ « standard » à faible encombrement stérique. *(Radionucléides : carte d'identité physique)*
16	B, C, E	^{82}Rb → perfusion TEP ; ^{81m}Kr (T½ 13 s, γ 190 keV) → ventilation ; ^{68}Ga → DOTA-peptides, PSMA ; le ^{99m}Tc est un émetteur γ pour la TEMP et le ^{90}Y un β⁻ pur de RIV. *(Radionucléides : carte d'identité physique)*
17	A, C, E	Les photons d'annihilation valent toujours 511 keV ; la coïncidence se fait dans une fenêtre de quelques ns ; l'énergie maximale du positon fixe le parcours et donc le flou (« blurring effect »). *(Radionucléides : carte d'identité physique)*
18	B, C, D	Le champ électrique accélère, le champ magnétique axial confine et courbe (spirale de rayon croissant) ; les particules sont des protons (H⁺) éjectés vers la cible (ex. p + ^{18}O → ^{18}F). *(Radionucléides : carte d'identité physique)*
19	C	Le molybdène est fixé sur une colonne d'alumine ; après transformation isobarique, le ^{99m}Tc est élué par du NaCl 9 ‰ aspiré dans un flacon sous vide. Une élution toutes les 24 h, le 1er éluat étant jeté. *(Le technétium 99m, le pertechnétate et les iodes diagnostiques)*
20	C	Pureté radionucléidique : ^{99}Mo < 0,1 % (PRN 99,9 %) ; pH 4–8 ; pureté chimique (Al^{3+}) ; pureté radiochimique : > 95 % de ^{99m}Tc sous forme $TcO4^-$ par chromatographie sur couche mince ; aspect et stérilité. *(Le technétium 99m, le pertechnétate et les iodes diagnostiques)*
21	A	Le Tc du pertechnétate est à l'état +7 (états possibles de −1 à +7) ; il est réduit par Sn^{2+} pour se complexer aux vecteurs. *(Le technétium 99m, le pertechnétate et les iodes diagnostiques)*
22	A	Tc libre = « TSE » : Thyroïde, Salivaires, Estomac, les trois organes à NIS. Les colloïdes technétiés donneraient une fixation hépatique et splénique (SRE). *(Le technétium 99m, le pertechnétate et les iodes diagnostiques)*
23	C	Le pertechnétate est capté par les cellules à mucus de la muqueuse gastrique normale ou hétérotopique : fixation focale, simultanée à l'estomac, avec la même cinétique. *(Le technétium 99m, le pertechnétate et les iodes diagnostiques)*
24	B	Scintigraphie salivaire : 100 MBq IV, acquisition dynamique dès l'injection, stimulation acide (citron) 10–20 min après ; jeûne d'au moins 2 h et arrêt des anticholinergiques 24 h avant. *(Le technétium 99m, le pertechnétate et les iodes diagnostiques)*

N°	Réponse	Explication
25	B	Le pyrophosphate stanneux (GR marqués préalables) diminue l'absorption gastrique du $TcO4^-$ et expose aux faux négatifs : on réalise le pertechnétate avant les GR marqués. *(Le technétium 99m, le pertechnétate et les iodes diagnostiques)*
26	D	Absence de fixation en loge : fixation gastrique positive → athyréose ou trouble des récepteurs de la TSH ; négative → anomalie du NIS. Une fixation hors loge évoque une ectopie, une fixation normale un trouble de l'hormonosynthèse (perchlorate). *(Le technétium 99m, le pertechnétate et les iodes diagnostiques)*
27	D	Le perchlorate chasse l'iode non organifié : une chute de 85–90 % traduit un trouble complet de l'hormonosynthèse, de 10–15 % un trouble partiel (test positif si ↓ ≥ 10 %), l'absence de chute est normale. *(Le technétium 99m, le pertechnétate et les iodes diagnostiques)*
28	A	$TcO4^-$ 75 MBq → acquisition (thyroïde), puis MIBI 750 MBq → acquisition (thyroïde + parathyroïde). ^{123}I → 2–3 h → MIBI 750 MBq → 5–10 min → acquisition simultanée (5 % sur 159 keV et 5 % sur 140 keV). *(Le technétium 99m, le pertechnétate et les iodes diagnostiques)*
29	D	Le BDT à l'^{131}I est peu sensible et réduit l'efficacité du traitement par stunning ; il reste indiqué dans certains cas (Ac anti-Tg, BPT initial peu informatif, haut risque, réponse indéterminée). *(Le technétium 99m, le pertechnétate et les iodes diagnostiques)*
30	B	BPT : entre J3 et J7 post-cure, collimateur haute énergie grand champ, pic photoélectrique de 364 keV, fenêtre 30 % ; il est informatif si la fixation des reliquats est < 2 %. Le BDT se fait à 24–48 h. *(Le technétium 99m, le pertechnétate et les iodes diagnostiques)*
31	C	Cure ablative : 1,1–3,7 GBq (30–100 mCi) ; cure thérapeutique : 3,7–7,4 GBq (100–200 mCi). *(Le technétium 99m, le pertechnétate et les iodes diagnostiques)*
32	C	TSHrh : 0,9 mg IM à J1 et J2, ^{131}I à J3, Tg à J5 ; alternative au sevrage (LT4 arrêtée 4–6 semaines), qui évite l'hypothyroïdie. *(Le technétium 99m, le pertechnétate et les iodes diagnostiques)*
33	A	Après ^{99m}Tc (lait tiré avant l'administration et conservé), l'interruption est de 24 h ; l'^{131}I impose un arrêt définitif de l'allaitement. *(Le technétium 99m, le pertechnétate et les iodes diagnostiques)*
34	B	^{124}I : cyclotron, CE + β^+ → ^{124}Te, T½ 4,18 j ; ^{124}I-MIBG en TEP-TDM (acquisition à 24 h) et dosimétrie interne avant RIV ; également utilisé après redifférenciation d'un CDT réfractaire. *(Le technétium 99m, le pertechnétate et les iodes diagnostiques)*
35	A, C, D	« Le Tc trappe, l'iode trappe et organifie » : seul un iode (^{123}I, ^{131}I) permet le test au perchlorate. Le $TcO4^-$ donne une image rapide mais moins contrastée (5/1 contre 20/1). *(Le technétium 99m, le pertechnétate et les iodes diagnostiques)*
36	B, C, E	Jeûne de 6 h, vidange vésicale, anti-H2 (± glucagon) ; pas de laxatif ni d'examen radiologique avec PDC oral 2–3 j avant. *(Le technétium 99m, le pertechnétate et les iodes diagnostiques)*
37	A, D, E	Faux négatifs : DM petit ou sans muqueuse gastrique, GR marqués préalables, hémorragie importante. Faux positifs : voies urinaires, ulcère, colite, Crohn, hémangiome, sécrétion gastrique passée dans le duodénum. *(Le technétium 99m, le pertechnétate et les iodes diagnostiques)*
38	B, D	Carte blanche → De Quervain ou thyrotoxicose factice. Basedow : hypercaptation homogène et diffuse « en ailes de papillon » ; nodule toxique : hyperfixation intense élective ; GMNT : fixation hétérogène. *(Le technétium 99m, le pertechnétate et les iodes diagnostiques)*
39	A, C, E	Cartographie blanche : bonne chirurgie, saturation iodée (Bétadine, cosmétiques, TDM injecté, poisson, amiodarone, lithium), mauvaise préparation. Contamination et thymus sont des causes de faux positifs. *(Le technétium 99m, le pertechnétate et les iodes diagnostiques)*
40	C, D, E	NIS : glycoprotéine basolatérale (13 domaines), 1 I^- pour 2 Na^+ ; l'efflux apical passe par la pendrine, l'oxydation et l'organification sont assurées par la TPO sur la Tg. Les NIS extrathyroïdiens n'organifient pas. *(Le technétium 99m, le pertechnétate et les iodes diagnostiques)*
41	C, E	Absolues : grossesse (ou désir dans les 6 mois) et allaitement (arrêt définitif ensuite). Les autres situations (dysphagie, reliquat > 5 g, espérance de vie < 6 mois, ECOG ≥ 2…) sont des contre-indications relatives. *(Le technétium 99m, le pertechnétate et les iodes diagnostiques)*
42	B, C, E	Hospitalisation 3–5 j en chambre plombée, sortie si ≤ 20 µSv/h à 1 m ; hyperhydratation, mictions fréquentes, laxatif de 3 j avant jusqu'au BPT ; la moelle doit recevoir < 2 Gy (aplasie au-delà). *(Le technétium 99m, le pertechnétate et les iodes diagnostiques)*
43	A	Les biphosphonates sont des analogues du pyrophosphate dont la liaison P-O-P est remplacée par une liaison P-C-P, résistante à l'hydrolyse par les phosphatases. *(Traceurs osseux)*
44	C, D, E	Mnémotechnique M-H-D-E = 30-50-50-65 : MDP 30 %, HMDP 50 %, DPD 50 %, EDTMP 65 %. Seul l'EDTMP dépasse la moitié. *(Traceurs osseux)*
45	B	À 4 h : 60 % de l'activité est fixée sur l'os, 34 % éliminée dans les urines et 6 % encore circulante ; d'où l'organe critique vésical. *(Traceurs osseux)*
46	C	L'élimination est urinaire (34 % à 4 h) : l'organe critique est la vessie (et la région périvésicale). On hydrate (1,5–2,5 L sur 6 h), on fait uriner souvent et on vide la vessie juste avant l'acquisition. *(Traceurs osseux)*
47	D	L'activité adulte est de 8 à 10 MBq/kg, soit ≈ 600 MBq pour 66 kg (555–700 MBq, 15–20 mCi). Les ≈ 4 MBq/kg correspondent au ^{18}F-NaF. *(Traceurs osseux)*
48	D	Chez l'enfant, le sténopé est indispensable pour la hanche dans le Legg-Perthes-Calvé (3 temps, Se et Sp 95 %) ; le signe est l'absence de visualisation du noyau épiphysaire sur les images tardives. *(Traceurs osseux)*

N°	Réponse	Explication
49	B, C, D	Le super scan métabolique est régulier et symétrique (voûte, mandibule, chapelet costal, sternum en cravate). L'hypofixation relative des extrémités est propre au super scan métastatique (prostate +++). Dans tout super scan, les reins sont peu ou pas visibles et les parties molles moins fixantes. *(Traceurs osseux)*
50	D	Le pertechnétate libre (mauvais marquage) se fixe sur la thyroïde, les glandes salivaires et l'estomac. L'extravasation donne un foyer au point d'injection ; le flare et le super scan sont des aspects osseux. *(Traceurs osseux)*
51	C	Le flare phenomenon est une aggravation apparente des hyperfixations après chimiothérapie : il ne correspond pas à une progression de la maladie. *(Traceurs osseux)*
52	A	La dysplasie fibreuse est non fixante dans 10 % des cas. Une SO normale (aux 3 temps) élimine en revanche l'ostéomyélite, l'ostéome ostéoïde (VPN 100 %) et l'algodystrophie. *(Traceurs osseux)*
53	A, D, E	Le ^{18}F-NaF s'échange avec les OH^- de l'hydroxyapatite (fluoroapatite), avec une extraction au 1er passage ≈ 100 %, sans liaison aux protéines sériques, d'où un meilleur S/BDF. Sa période est de 109,8 min. *(Traceurs osseux)*
54	E	Le technétium libre n'existe qu'avec les traceurs marqués au ^{99m}Tc. Les lésions lytiques (myélome), les fixations des tissus mous, la contamination urinaire et l'extravasation sont des limites communes aux deux techniques. *(Traceurs osseux)*
55	B	DIPO de l'ostéome ostéoïde : ^{99m}Tc-HMDP 8 MBq/kg IV, 3 à 7 h avant l'intervention ; détection par sonde NaI(Tl) à collimateur (signal en coups/s et sonore). *(Traceurs osseux)*
56	D	L'algodystrophie est l'indication où le temps vasculaire garde un intérêt majeur (hyperhémie) ; on réalise les 3 temps avec un bolus controlatéral. Une SO normale élimine le diagnostic. *(Traceurs osseux)*
57	B, C, D	Trois théories : phase minérale (adsorption sur l'hydroxyapatite), phase organique (collagène immature) et fixation cellulaire après internalisation. L'échange OH^-/F^- est le mécanisme du ^{18}F-NaF. *(Traceurs osseux)*
58	A, C	Les traceurs glomérulaires inuline-like sont le DTPA et l'EDTA. MAG3, EC (et OIH) sont tubulaires « PAH-like » ; le DMSA est cortical. *(Traceurs rénaux)*
59	A	CE en escalier : DMSA 5 % < DTPA 20 % < MAG3 < EC 70 % < OIH 90 % (« Deux Docteurs Mangent En Orient »). Plus le CE est élevé, meilleur est le rapport S/BDF. *(Traceurs rénaux)*
60	C	Liaison aux protéines : EDTA < 1 % · DTPA 1–10 % · EC 30 % · OIH 60 % · MAG3 90 %. La sécrétion tubulaire active du MAG3 est toutefois peu modifiée par cette liaison (interactions médicamenteuses possibles). *(Traceurs rénaux)*
61	B	Le DTPA est contre-indiqué avant 1 mois (immaturité glomérulaire) : on utilise le MAG3 (ou l'EC) dès la 1re semaine de vie. Le DMSA est un traceur statique ; le ^{51}Cr-EDTA est réservé au DFG, sans imagerie. *(Traceurs rénaux)*
62	B	SRD : MAG3 1,85 MBq/kg (adulte 200 MBq) ; DTPA 4 MBq/kg (adulte 300 MBq), en bolus simultané au début de l'acquisition. Le DTPA, moins extrait (CE 20 %), demande plus d'activité. *(Traceurs rénaux)*
63	B	La FRR se mesure entre la 2e et la 3e minute avec le DTPA, et entre la 1re et la 2e minute avec le MAG3. *(Traceurs rénaux)*
64	A	La méthode de Rutland-Patlak est meilleure pour le DTPA et lorsque la fonction rénale globale est basse. *(Traceurs rénaux)*
65	C	Le DMSA est l'examen de référence des séquelles post-infectieuses, à distance de l'infection (6–9 mois, au moins 6 mois). Il est aussi indiqué pour la néphropathie de reflux après le 2e épisode d'IU fébrile. *(Traceurs rénaux)*
66	D	La PNA donne une hypofixation corticale à contours flous sans déformation ni perte de volume ; la séquelle (PNC) donne une hypofixation irrégulière avec perte de volume (défect). Une fixation hépatique et splénique intense traduit un mauvais marquage. *(Traceurs rénaux)*
67	A, C, D	Le DMSA est un traceur cortical à faible CE (5 %), fixé par les cellules du TCP et de la pars recta, imagé à 2–6 h. Seuls 40 % sont éliminés à 24 h ; l'élimination exclusivement glomérulaire est celle du DTPA et de l'EDTA. *(Traceurs rénaux)*
68	C	Le DFG est calculé par Q/ASC (3,7 MBq de ^{51}Cr-EDTA, prélèvements à 2 h et 4 h). En cas de 3e secteur (œdème, ascite), le DFG est surestimé. *(Traceurs rénaux)*
69	B, C, D	DTPA si fonction normale ; MAG3 si fonction altérée ou FRR < 25 %. Glomérulaire : ↓ de fixation avec TTM allongé ; tubulaire : surtout TTM allongé. La SRD est faite 60 min après 50 mg de captopril per os (15 min après énalapril IV). *(Traceurs rénaux)*
70	A	L'indice de Washida est applicable au DTPA ; il n'est pas appréciable avec le MAG3. *(Traceurs rénaux)*
71	B, C, E	Directe : TcO_4^-, colloïde ou DTPA, 20–40 MBq dans 500 cc ; l'infection urinaire évolutive est une contre-indication. Indirecte : 1 h après la SRD au MAG3 (FN 50 %, FP 15 %) ; hydratation importante ou furosémide ↓ la Se ; rein ectopique : examen impossible. *(Traceurs rénaux)*
72	B, D, E	Les faux positifs viennent des autres tumeurs à SSTR (méningiome), de la rate accessoire/splénose, des inflammations, infections et granulomatoses. Les tumeurs indifférenciées et l'insulinome (peu de récepteurs) sont des causes de faux négatifs. *(Traceurs rénaux)*
73	D	L'^{111}In-pentétréotide (Octreoscan, chélateur DTPA) cible surtout le SSTR2 (SSTR5 et SSTR3 à moindre degré) ; ses γ de 172 et 247 keV imposent un collimateur moyenne énergie. Le GLP-1 est la cible de l'exendine (insulinome). *(Traceurs rénaux)*
74	B	Les macroagrégats d'albumine (10–100 µm) sont dispersés dans le réseau artériel pulmonaire puis bloqués mécaniquement dans les capillaires et précapillaires ; la radioactivité d'une région est proportionnelle au débit artériel local. *(Traceurs pulmonaires)*

N°	Réponse	Explication
75	A, B, C	Les micro-emboles sont temporaires et sans danger (≈ 0,1 % des artérioles précapillaires occluses). Élimination : fragmentation en microcolloïdes d'albumine → SRE ; Tc libéré → reins. *(Traceurs pulmonaires)*
76	E	Avec les aérosols technétiés (et le Xe), on fait V puis P en multipliant l'activité de MAA par 4 (rapport P/V ≥ 4, jusqu'à 370 MBq). Avec le ^{81m}Kr, l'acquisition est simultanée. *(Traceurs pulmonaires)*
77	B	D-dimères > 500 µg/L → écho-doppler ; négatif → scintigraphie Q/V (dosimétrie bien plus favorable que l'angioscanner, 6–8 mSv). Chez la femme enceinte : perfusion d'abord avec MAA < 40 MBq (≤ 0,7 mSv), ventilation le lendemain si doute. *(Traceurs pulmonaires)*
78	B, C, D	On réduit le nombre de particules chez la femme enceinte, l'enfant, en cas d'HTAP sévère (aggravation de l'obstruction artériolaire), de shunt D-G (embolisation cérébrale et rénale) et de poumon unique ou de pneumonectomie. *(Traceurs pulmonaires)*
79	D	Une agitation insuffisante ou un reflux sanguin créent des agrégats et des points chauds. Le Tc libre donne thyroïde/estomac, l'injection assise un gradient supéro-inférieur, le shunt D-G une fixation extrapulmonaire (cerveau, reins). *(Traceurs pulmonaires)*
80	A	Le cerveau reçoit 13 % de l'activité systémique et sert de référence (plus stable que les reins) : shunt = A systémique / (A systémique + A pulmonaire), avec A systémique = A cérébrale / 0,13. Il est anormal si > 6 %. *(Traceurs pulmonaires)*
81	C	« Gaz en même temps, aérosol avant » : le ^{81m}Kr (γ 190 keV, T½ 13 s, générateur ^{81}Rb) s'acquiert simultanément à la perfusion ; avec les aérosols technétiés (et le Xe), la ventilation précède la perfusion. *(Traceurs pulmonaires)*
82	C, D, E	Le ^{81m}Kr a la dosimétrie la plus favorable (inconvénients : disponibilité, coût, 1 générateur/jour). Pour les aérosols et le Technegas, la déglutition provoque une contamination œsogastrique. *(Traceurs pulmonaires)*
83	B	Au ^{133}Xe (remplissage, équilibre, vidange/trapping) : trouble obstructif = normalisation à l'équilibre ; trouble restrictif = persistance de l'hypofixation. *(Traceurs pulmonaires)*
84	D	Le DTPA aérosolisé traverse la membrane alvéolo-capillaire : la clairance pulmonaire explore la perméabilité (infection opportuniste du sujet immunodéprimé, alvéolite, sarcoïdose, pneumopathies iatrogènes). *(Traceurs pulmonaires)*
85	A, B, E	Perfusion seule 1 mSv (3 mCi) ; Kr + P 1,1 mSv ; aérosol + P 2,6 mSv ; l'angioscanner thoracique délivre 6–8 mSv. *(Traceurs pulmonaires)*
86	A	La TEP V/P conserve les mêmes vecteurs que la scintigraphie : ^{68}Ga-Technegas (nanoparticules de carbone) pour la ventilation, ^{68}Ga-MAA ou microsphères pour la perfusion ; elle apporte une meilleure résolution, Se, Sp et une quantification absolue. *(Traceurs pulmonaires)*
87	C	Couples diagnostiques de la RIV : os → ^{99m}Tc-HMDP ; foie → ^{99m}Tc-MAA (avant SIRT) ; LNH → ^{111}In-ibritumomab (diagnostic) / ^{90}Y-ibritumomab (thérapie). *(Traceurs pulmonaires)*
88	D	Le thallium entre par la pompe Na^+/K^+-ATPase, ressort et redistribue (clairance rapide des zones saines, très lente des zones hypoperfusées) : c'est le seul de ces traceurs à renseigner seul sur la viabilité. Les technétiés « restent sur place » (pas de redistribution). *(Traceurs cardiaques)*
89	D	Un territoire hypoperfusé qui fixe encore le FDG (mismatch) correspond à un myocarde hibernant viable (Se et Sp ≈ 90 %). La nécrose se traduit par une absence de fixation du FDG et de la perfusion (match). *(Traceurs cardiaques)*
90	A	Protocole 1 jour : 3,7 puis 11 MBq/kg (la 2e injection vaut 2–3 fois la 1re, ≥ 3–4 h d'intervalle), total ≤ 1 100 MBq/j. Le protocole 2 jours injecte 11 + 11 MBq/kg ; 1,5 + 0,5 MBq/kg concerne le ^{201}Tl. *(Traceurs cardiaques)*
91	B	Le ^{201}Tl délivre 231 µSv/MBq (≈ 25,5 mSv pour 111 MBq ; organe critique : testicules), contre quelques µSv/MBq pour les technétiés (6 pour la tétrofosmine) et < 3 mSv par examen en TEP au ^{82}Rb. *(Traceurs cardiaques)*
92	A	Le ^{82}Rb provient d'un générateur ^{82}Sr/^{82}Rb (^{82}Sr : T½ ≈ 25 j ; ^{82}Rb : T½ 1,25 min, β^+ de haute énergie donc résolution moindre). Le ^{13}NH3 et le H2 ^{15}O sont produits au cyclotron sur place, le ^{18}F-flurpiridaz livré depuis un cyclotron distant. *(Traceurs cardiaques)*
93	B, D, E	Interférents (mnémotechnique TRILS) : Tricycliques, Réserpine, Inhibiteurs calciques, Labétalol, Sympathomimétiques. Les statines et les antiagrégants ne figurent pas parmi eux. *(Traceurs cardiaques)*
94	C, D, E	Deux préparations opposées : pour supprimer la captation (inflammation, infection, sarcoïdose), régime lipidique, jeûne ≥ 12 h et héparine 50 UI/kg. La charge de 50 g de glucose et le clamp hyperinsulinique servent au contraire à la viabilité (favoriser la captation du myocyte sain). *(Traceurs cardiaques)*
95	C	Adénosine : 140 µg/kg/min pendant 6 min (seringue électrique), traceur 2 min avant la fin. Le schéma « Dipy 4 puis 5 » (0,56 mg/kg en 4 min, traceur 5 min après) est celui du dipyridamole ; le bolus de 0,4 mg est le régadénoson ; les paliers sont ceux de la dobutamine. *(Traceurs cardiaques)*
96	B	Le ^{201}Tl émet des X de 69–83 keV (fenêtre de 30 % sur 80 keV) et un γ de 167 keV (fenêtre de 20 %). Les technétiés utilisent 140 keV ± 10 % (fenêtre de 20 %), l'^{123}I 159 keV ; collimateur BEHR. *(Traceurs cardiaques)*
97	C, D, E	Dipyridamole : aminophylline en antidote ; l'esmolol est l'antidote de l'adénosine. Arrêts : bases xanthiques 12 h, théophylline 5 j, β-bloquants et ICa 48 h (24–48 h), dérivés nitrés 24 h. *(Traceurs cardiaques)*
98	B	Un cœur normalement innervé garde un C/M tardif ≥ 1,85 et lave moins de 40 %. Dans l'insuffisance cardiaque, le WOR augmente et le C/M tardif baisse. (C/M > 1,3 est le seuil d'orientation vers l'ATTR en scintigraphie aux bisphosphonates.) *(Traceurs cardiaques)*
99	C	Perugini : grade 0 = pas de fixation cardiaque ; 1 = fixation inférieure à celle de l'os ; 2 = égale, avec fixation osseuse atténuée ; 3 = supérieure à l'os, avec fixation osseuse faible ou absente. *(Traceurs cardiaques)*

N°	Réponse	Explication
100	**E**	Avec le MIBI, la thyroïde se vide rapidement (T½ 30 min) alors que l'adénome retient le traceur : la double phase est possible. La clairance thyroïdienne de la tétrofosmine est lente, donc la double phase est inappropriée et on préfère la soustraction. Les deux sont du ^{99m}Tc (T½ 6,02 h, 140 keV). *(Traceurs cardiaques)*
101	**C**	Le protocole repos → redistribution (injection → 10–15 min → acquisition → 3–4 h) est réservé à la dysfonction VG sévère contre-indiquant l'effort. Le protocole complet est optimal pour la viabilité mais suppose un effort ; le simplifié (effort → réinjection) est insuffisamment sensible pour la viabilité. *(Traceurs cardiaques)*
102	**A**	Absence de fixation = négatif ; fixation diffuse intense ou focale isolée latéro-basale = non spécifique ; fixation focale ou multifocale hors du segment latéro-basal, ou sur fond diffus modéré = positif. *(Traceurs cardiaques)*
103	**E**	Le pyrophosphate stanneux réduit l'hémoglobine et permet le couplage du ^{99m}Tc : 2 mg IV, 15–30 min, puis 20 mCi de ^{99m}TcO4$^-$ (bras controlatéral), acquisition 5 min après. Héparine ou insuffisance rénale altèrent le marquage. *(Traceurs cardiaques)*
104	**A, D, E**	^{82}Rb 1,25 min (75 s), ^{13}N 10 min, ^{15}O 2 min. Le ^{11}C a une période de 20 min et le ^{18}F de 110 min : les valeurs proposées étaient inversées. *(Traceurs cardiaques)*
105	**A, D, E**	Mécanisme : liaison au calcium des dépôts, plus élevé dans l'ATTR (100 % de scintigraphies positives) que dans l'AL (63 % négatives, donc pas « toujours »). Le MDP est moins sensible et ne différencie pas AL et ATTR. *(Traceurs cardiaques)*
106	**E**	Le MIBI s'élimine surtout par voie hépatobiliaire, sous forme inchangée : collation lipidique 30 min avant et eau froide 5–10 min avant l'acquisition. Le jeûne et l'héparine concernent le FDG (suppression de la captation), l'iodure de potassium la mIBG. *(Traceurs cardiaques)*
107	**C**	MIBI : trousse, chauffage à 100 °C 10 min puis refroidissement, stabilité 10 h, rendement > 95 %. Tétrofosmine : simple marquage de 15 min à température ambiante, sans chauffage. Les deux utilisent le générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc. *(Traceurs cardiaques)*
108	**E**	Le ^{18}F-flurpiridaz (β$^+$ de 633 keV, T½ 110 min) autorise l'effort physique et la livraison à distance. Le ^{82}Rb (1,25 min), le ^{13}NH3 (10 min) et le H2 ^{15}O (2 min) ont des périodes trop courtes ; le ^{11}C-acétate n'est pas un traceur de perfusion. *(Traceurs cardiaques)*
109	**A, C, D**	Thallium = 10 min puis 3–4 h ; MIBI = 30–60 min au stress et 60–90 min au repos (attendre la fin des éliminations hépatique, pulmonaire et sanguine) ; tétrofosmine = « vite », 15–30 min. *(Traceurs cardiaques)*
110	**B**	Le ^{13}NH3 (FE 80 %, T½ 10 min) est piégé dans le myocyte sous forme de ^{13}N-glutamine (glutamine synthétase). La phosphorylation concerne le FDG, la pompe Na$^+$/K$^+$ le ^{201}Tl et le ^{82}Rb, le gradient mitochondrial le MIBI. *(Traceurs cardiaques)*
111	**B, D, E**	Rapport poumon/cœur normal < 0,5 (Tl) et < 0,4 (MIBI) ; son augmentation traduit une coronaropathie sévère de mauvais pronostic (voire une HTAP), surtout avec le Tl. La valeur 1,85 est le C/M tardif normal de la mIBG. *(Traceurs cardiaques)*
112	**B, D, E**	HMPAO : 20 mCi, fixation stable dès 2 min, images de 10 min à 4 h, élimination urinaire 35 % et hépatique 10 %. ECD : 30 mCi, images à 1 h, urinaire 73 %, piégeage par une estérase. *(Traceurs cérébraux et du LCR)*
113	**C**	Striatum normal : répartition homogène et symétrique « en virgule ». Dans la dégénérescence dopaminergique, la fixation striatale diminue en proportion de la sévérité clinique (quantification possible). *(Traceurs cérébraux et du LCR)*
114	**A, B, D**	Tampons dans les narines et les conduits auditifs externes, comptage à 3 h et comparaison au plasma (prélèvement de 3 mL). Brèche minime ou intermittente : l'image abdominale peut montrer une activité gastrique. *(Traceurs cérébraux et du LCR)*
115	**B**	Stabilité : Ceretec 30 min ; Cerestab 6 h ; Neurolite (ECD) 6 h. L'HMPAO standard doit donc être injecté rapidement après la préparation. *(Traceurs cérébraux et du LCR)*
116	**D**	Per-critique : hyperperfusion du foyer ; inter-critique : hypoperfusion. C'est possible parce que la fixation de l'HMPAO est rapide et stable dès 2 min : on injecte pendant la crise et on acquiert ensuite. En TEP-FDG, le per-critique est impossible. *(Traceurs cérébraux et du LCR)*
117	**B**	Les inhibiteurs du DAT (cocaïne, amphétamines, méthylphénidate, bupropion, modafinil) sont à arrêter ; la L-dopa et les agonistes dopaminergiques n'interfèrent pas de façon notable. Saturation thyroïdienne, 185 MBq en IV stricte, acquisition à 3 h. *(Traceurs cérébraux et du LCR)*
118	**C, D, E**	Basedow : fixation > 30 % à 6–24 h, homogène et diffuse ; nodule toxique : hyperfixation élective ; GMNT : fixation hétérogène ; thyroïdite : aspect en damier ; carte blanche : De Quervain ou thyrotoxicose factice. *(Traceurs cérébraux et du LCR)*
119	**C**	L'ECD est lipophile, franchit la BHE puis est dégradé par une estérase en métabolite hydrophile piégé (mnémo « G-HMPAO, E-ECD » : Glutathion / Estérase). *(Traceurs cérébraux et du LCR)*
120	**E**	FDG cérébral : 300–500 MBq, à jeun, injection en silence après 10 min de repos, acquisition à 30 min. Les autres protocoles sont ceux du DaTSCAN (185 MBq, 3 h), de l'HMPAO (20 mCi), de l'ECD (30 mCi, 1 h) et du ^{99m}Tc-DTPA intrathécal. *(Traceurs cérébraux et du LCR)*
121	**B, D, E**	PL stricte L4–L5, grossesse, allaitement et HTIC contre-indiqués. Dosimétrie du ^{99m}Tc-DTPA : moelle 1 mSv, cerveau 0,4 mSv. L'IV stricte à 185 MBq décrit le DaTSCAN. *(Traceurs cérébraux et du LCR)*
122	**D**	Parkinson : DaTSCAN anormal / IBZM normal ; syndrome parkinsonien atypique : DaTSCAN anormal / IBZM anormal. Mnémo : DAT = devant (présynaptique), IBZM = derrière (D2 post-synaptiques) ; la porte (DAT) est fermée mais la serrure (D2) est intacte. *(Traceurs cérébraux et du LCR)*

N°	Réponse	Explication
123	**A**	La période de l'^{111}In est adaptée aux études de plus de 24 h (images à 24 et 48 h, 18 MBq, collimateur moyenne énergie). Le ^{99m}Tc-DTPA (37 MBq, T½ 6,02 h, 140 keV) convient aux images de 1 à 6 h avec un collimateur BEHR. *(Traceurs cérébraux et du LCR)*
124	**A**	Alzheimer : hypométabolisme temporo-pariétal et cingulaire postérieur ; Se = Sp = 86 %, résultats comparables à ceux de la TEMP de perfusion. *(Traceurs cérébraux et du LCR)*
125	**A**	Le TcO4− est capté activement par le symporteur Na+/I− (NIS) des cellules à mucus de la muqueuse gastrique, normale ou hétérotopique. On voit donc la muqueuse ectopique (fixation focale simultanée à l'estomac, même cinétique), pas le diverticule. *(Traceurs digestifs, hépatobiliaires, spléniques, salivaires et lymphatiques)*
126	**B, C, E**	Préparation : jeûne 6 h, pas de laxatif, pas d'examen avec produit de contraste oral dans les 2–3 jours précédents ; prémédication par cimétidine (anti-H2) et glucagon (↓ transit, ↑ fixation) pour améliorer Se et Sp. *(Traceurs digestifs, hépatobiliaires, spléniques, salivaires et lymphatiques)*
127	**B, D, E**	Les faux positifs viennent de la sécrétion gastrique dans l'intestin grêle, des voies urinaires, d'un ulcère, d'une colite, d'une occlusion, d'un Crohn ou d'un hémangiome. Un DM < 1 cm² et le pyrophosphate stanneux préalable (↓ absorption gastrique du TcO4−) sont des causes de faux négatifs. *(Traceurs digestifs, hépatobiliaires, spléniques, salivaires et lymphatiques)*
128	**D**	Le pyrophosphate stanneux préalable diminue l'absorption gastrique du pertechnétate et expose à un faux négatif : on réalise donc le pertechnétate avant les hématies marquées. *(Traceurs digestifs, hépatobiliaires, spléniques, salivaires et lymphatiques)*
129	**B**	Scintigraphie salivaire : 100 MBq IV, dynamique dès l'injection, stimulation (acide citrique, jus de citron) 10–20 min après ; à jeun ≥ 2 h, anticholinergiques arrêtés 24 h, allaitement interrompu 24 h. Les autres protocoles sont ceux du Meckel et des hématies marquées. *(Traceurs digestifs, hépatobiliaires, spléniques, salivaires et lymphatiques)*
130	**B**	Hématies-^{99m}Tc : 740 MBq (20 mCi) ; seuil de détection 0,1 mL/min ; Se 80–98 % selon le débit. *(Traceurs digestifs, hépatobiliaires, spléniques, salivaires et lymphatiques)*
131	**A, C, D**	Rendement croissant : in vivo 60–90 % < in vivo modifié > 85 % < in vitro > 95 %. En in vivo, le pyrophosphate stanneux (Sn2+) est injecté d'abord, puis le TcO4− 10–20 min plus tard dans l'autre bras. *(Traceurs digestifs, hépatobiliaires, spléniques, salivaires et lymphatiques)*
132	**A**	L'activité migre dans la lumière intestinale ; sur les images tardives il existe un risque d'erreur de localisation. Le site du saignement est le premier foyer détecté, pas le plus intense. *(Traceurs digestifs, hépatobiliaires, spléniques, salivaires et lymphatiques)*
133	**A, B, C**	La fiche cite parmi les facteurs diminuant le marquage : produits de contraste iodés et barytés, chimiothérapie, digoxine, inhibiteurs calciques, β-bloquants, dipyridamole, ciclosporine, métronidazole, ranitidine, héparine. *(Traceurs digestifs, hépatobiliaires, spléniques, salivaires et lymphatiques)*
134	**D**	Les hématies marquées sont intravasculaires : elles détectent un saignement intermittent (statiques toutes les 30–60 min, jusqu'à 24–36 h). Le colloïde de soufre n'est visible que si le saignement est actif à l'injection ; les hématies chauffées sont séquestrées par la rate. *(Traceurs digestifs, hépatobiliaires, spléniques, salivaires et lymphatiques)*
135	**A**	La chaleur (49,5 °C, 15–20 min) rend les hématies rigides et fragiles : reconnues comme anormales, elles sont séquestrées par la rate (rate accessoire, splénose). Mnémotechnique : hématies chauffées = rate ; hématies intactes = pool sanguin. *(Traceurs digestifs, hépatobiliaires, spléniques, salivaires et lymphatiques)*
136	**D**	Nanocoll (albumine, ≤ 80 nm) : clairance rapide, images précoces. Nanocis (sulfure de rhénium, ≈ 100 nm) : clairance lente, images tardives. Les MAA sont des particules de l'ordre du µm (embolisation capillaire). *(Traceurs digestifs, hépatobiliaires, spléniques, salivaires et lymphatiques)*
137	**B**	Contre-indications de la lymphoscintigraphie : grossesse, allaitement, infection cutanée. Le patient n'a pas besoin d'être à jeun ; le lymphœdème en est une indication. *(Traceurs digestifs, hépatobiliaires, spléniques, salivaires et lymphatiques)*
138	**A, C, E**	Mnémotechnique : « 3 dans le patient, 10 sur la table ». Le ^{57}Co est une source scellée (γ 122 keV, T½ ≈ 272 j) utilisée pour le repérage cutané. La technique est souvent combinée à un colorant bleu. *(Traceurs digestifs, hépatobiliaires, spléniques, salivaires et lymphatiques)*
139	**C**	Prostate : 100 MBq dans 0,3 mL dans chaque lobe sous échographie endorectale (anesthésie locale) à J−1, SPECT/CT à 2 h, détection peropératoire J0. Le protocole « 40 MBq (4 × 10 MBq) » est celui du sein à 1 jour. *(Traceurs digestifs, hépatobiliaires, spléniques, salivaires et lymphatiques)*
140	**A, C, D**	Le colloïde de soufre (370–400 MBq IV) est éliminé rapidement de l'espace vasculaire par le SRE : contraste élevé, identification rapide, mais seulement si le saignement est actif à l'injection ; foie et rate masquent les sites voisins. *(Traceurs digestifs, hépatobiliaires, spléniques, salivaires et lymphatiques)*
141	**B**	Le ^{111}In-DTPA, hydrophile et non absorbé, marque la phase liquide ; le sulfocolloïde-^{99m}Tc (omelette bien cuite) marque la phase solide. Les deux isotopes permettent l'étude simultanée. *(Traceurs digestifs, hépatobiliaires, spléniques, salivaires et lymphatiques)*
142	**D**	L'^{111}In nécessite un collimateur moyenne énergie, alors que le ^{99m}Tc (140 keV) s'acquiert avec un collimateur BEHR parallèle. *(Traceurs digestifs, hépatobiliaires, spléniques, salivaires et lymphatiques)*
143	**C**	RGO : 37 MBq. À comparer : transit œsophagien 3,7–11 MBq, vidange gastrique des solides 18,5–37 MBq, hémorragie digestive 370–400 MBq. *(Traceurs digestifs, hépatobiliaires, spléniques, salivaires et lymphatiques)*

N°	Réponse	Explication
144	**C**	Le HIDA est capté par transport actif hépatocytaire puis excrété dans la bile sans biotransformation. Son passage dans l'intestin exclut une atrésie (VPN) ; l'absence d'excrétion n'est pas spécifique (toute cholestase). Le phénobarbital stimule l'excrétion biliaire et améliore la spécificité. *(Traceurs digestifs, hépatobiliaires, spléniques, salivaires et lymphatiques)*
145	**A**	L'uréase d'Helicobacter pylori libère du $^{14}CO2$ expiré ; on souffle dans le ballon après 10 min (37 kBq administrés) et on compte 250 s avec un liquide scintillant : < 25 CPM négatif, 25–50 équivoque, > 50 positif. *(Traceurs digestifs, hépatobiliaires, spléniques, salivaires et lymphatiques)*
146	**C**	Antibiotiques arrêtés 1 mois avant ; anti-acides et anti-H2 arrêtés 24 h ; jeûne ≥ 6 h. Les antibiotiques récents sont une cause de faux négatif. *(Traceurs digestifs, hépatobiliaires, spléniques, salivaires et lymphatiques)*
147	**A**	Environ 95 % des lymphomes fixent le FDG ; les LNH agressifs sont plus avides que les indolents. Le MALT est le moins avide (54–81 %), contre 97–100 % pour le LBDGC et le Hodgkin et 100 % pour le Burkitt. *(Traceurs digestifs, hépatobiliaires, spléniques, salivaires et lymphatiques)*
148	**A, B, E**	La TEP baseline guide la biopsie et remplace la BOM (Se 97 %, Sp 99 %). Pas de surveillance systématique (seulement si suspicion de récidive). Pour le SNC (faux négatifs du FDG), l'IRM est l'examen de référence. *(Traceurs digestifs, hépatobiliaires, spléniques, salivaires et lymphatiques)*
149	**C**	Les PN du patient, marqués in vitro puis réinjectés, migrent vers le foyer par diapédèse et chimiotactisme. Le fer (^{67}Ga), l'hexokinase (FDG) et le SRE (colloïdes) correspondent à d'autres traceurs. *(Traceurs de l'infection et de l'inflammation)*
150	**D**	Les colloïdes se fixent uniquement sur la moelle (SRE) ; les leucocytes sur l'infection et sur la moelle active. La scintigraphie médullaire est obligatoire en cas de doute (prothèse, moelle modifiée, hétérogène ou ectopique). *(Traceurs de l'infection et de l'inflammation)*
151	**A, B, D**	Moelle physiologique : fixation précoce qui décroît ; foyer infectieux : fixation stable ou croissante en tardif. L'élimination hépatobiliaire du complexe donne une activité digestive à partir de 3–4 h. CI : grossesse et allaitement. *(Traceurs de l'infection et de l'inflammation)*
152	**B**	Le double isotope donne des images simultanées (^{111}In et ^{99m}Tc ont des pics différents, double fenêtre) ; en simple isotope, on réalise les leucocytes-HMPAO puis les colloïdes 48–72 h plus tard (comparaison visuelle). *(Traceurs de l'infection et de l'inflammation)*
153	**C, D, E**	Mnémotechnique : LeukoScan = Segment (Fab, anti-NCA 90) ; Scintimun = Seule fois (IgG entière, anti-NCA 95, HAMA). Test HAMA avant injection ; s'il est positif, prémédication antiallergique. *(Traceurs de l'infection et de l'inflammation)*
154	**C**	Le ^{67}Ga (cyclotron, ^{68}Zn + p) se désintègre par capture électronique en ^{67}Zn, T½ ≈ 3 j, γ 93/185/300 keV, d'où un collimateur moyenne énergie et des fenêtres multiples. Les trois autres couples décrivent le ^{68}Ga, le ^{99m}Tc et l'^{111}In. *(Traceurs de l'infection et de l'inflammation)*
155	**A, C, D**	^{67}Ga : laxatif, pas d'IRM au gadolinium 24 h avant, pas de sel de fer, pas de chimio/radiothérapie récente. Le jeûne ≥ 6 h concerne le FDG. *(Traceurs de l'infection et de l'inflammation)*
156	**A**	Le ^{67}Ga (ou la TEP-FDG) est de référence dans la spondylodiscite ; les leucocytes marqués y sont moins adaptés. Les colloïdes ne fixent que la moelle, et le DMSA concerne la pyélonéphrite. *(Traceurs de l'infection et de l'inflammation)*
157	**B**	Avant 2 ans : leucocytes ± colloïdes (absence de congruence = infection). Après 2 ans : SO 3 temps ; négative = pas d'infection, positive → leucocytes. Le FDG fixe toute inflammation (Sp faible). *(Traceurs de l'infection et de l'inflammation)*
158	**D**	Pied diabétique : SO ⊕ → leucocytes. Superposition SO/PN = ostéite ; PN seuls = parties molles ; PN ⊖ = neuro-ostéoarthropathie (colloïdes utiles pour Charcot). SO + PN : Se ≈ 100 %, Sp > 95 %. *(Traceurs de l'infection et de l'inflammation)*
159	**C**	Sur prothèse : TEP-FDG plus sensible, leucocytes plus spécifiques (Sp > TEP-FDG, Se < TEP-FDG). L'inflammation postopératoire donne des faux positifs : attendre plus de 3 mois après la chirurgie. *(Traceurs de l'infection et de l'inflammation)*
160	**A, B, E**	FDG : 100–500 MBq IV, jeûne ≥ 6 h, glycémie, hydratation, acquisition à 1 h. Se élevée (spondylodiscite, infections profondes, vascularites), Sp faible. Grossesse : contre-indication ; allaitement : suspension de 12 h. *(Traceurs de l'infection et de l'inflammation)*
161	**B**	Le ^{68}Ga-citrate (β+, T½ 68 min, générateur ^{68}Ge/^{68}Ga) s'utilise en TEP pour les mêmes indications que le ^{67}Ga, avec une meilleure résolution spatiale et une spécificité améliorée par la TDM. *(Traceurs de l'infection et de l'inflammation)*
162	**A**	SO 3 temps : Se 90–100 %, Sp ≈ 35 % (infection = inflammation), excellente VPN si strictement négative aux 3 temps, positive 24–48 h après le début ; vérifier une antibiothérapie (FN). Se ≈ 100 % et Sp > 95 % correspondent à SO + leucocytes. *(Traceurs de l'infection et de l'inflammation)*
163	**B, C, D**	Le ^{99m}TcO4- (140 keV, générateur) est trappé par le NIS sans organification, donc pas de test au perchlorate, et il est aussi fixé par les NIS gastriques et salivaires. L'^{123}I (γ pur 159 keV, cyclotron) est trappé et organifié, avec un meilleur S/BDF (20/1 contre 5/1). *(Traceurs endocriniens : thyroïde (hors iode thérapeutique), parathyroïdes, surrénales, TNE)*
164	**B**	Une carte blanche en contexte de thyrotoxicose oriente vers De Quervain ou une thyrotoxicose factice. Basedow = hypercaptation diffuse « en ailes de papillon », nodule toxique = hyperfixation élective, GMNT = fixation hétérogène. *(Traceurs endocriniens : thyroïde (hors iode thérapeutique), parathyroïdes, surrénales, TNE)*
165	**C**	Absence de fixation en loge : on réalise une acquisition abdominale. Estomac positif = athyréose ou trouble des récepteurs de la TSH ; estomac négatif = anomalie du NIS. Une ectopie donne une fixation hors loge et un trouble de l'hormonosynthèse une fixation normale. *(Traceurs endocriniens : thyroïde (hors iode thérapeutique), parathyroïdes, surrénales, TNE)*

N°	Réponse	Explication
166	**C**	La soustraction impose d'éliminer toute surcharge iodée : examen différé de 4 à 6 semaines après un produit de contraste iodé (2 semaines si traitement substitutif thyroïdien, 5 jours si antithyroïdiens de synthèse > 40 mg). *(Traceurs endocriniens : thyroïde (hors iode thérapeutique), parathyroïdes, surrénales, TNE)*
167	**D**	Les cellules adénomateuses, riches en mitochondries (cellules oxyphiles), séquestrent longtemps le MIBI alors que la clairance thyroïdienne est rapide (T½ ≈ 30 min) : image précoce 10–20 min (thyroïde + parathyroïdes) puis tardive 2–3 h (rétention parathyroïdienne). *(Traceurs endocriniens : thyroïde (hors iode thérapeutique), parathyroïdes, surrénales, TNE)*
168	**D**	Contrairement au MIBI, la tétrofosmine a une clairance thyroïdienne lente (rétention cytosolique) : double phase et AFSD sont inappropriées, d'où son emploi en soustraction. Elle ne nécessite pas de chauffage et son élimination est digestive. *(Traceurs endocriniens : thyroïde (hors iode thérapeutique), parathyroïdes, surrénales, TNE)*
169	**A, B, E**	Sont des faux négatifs : adénome < 8 mm ou < 300 mg, nécrosé, kystique, pauvre en cellules oxyphiles, à wash-out rapide, ectopique ou multiglandulaire. Les nodules thyroïdiens fixants, adénopathies, reliquats thymiques et anneaux trachéaux sont des faux positifs. *(Traceurs endocriniens : thyroïde (hors iode thérapeutique), parathyroïdes, surrénales, TNE)*
170	**C**	En DIPO, un adénome correspond à un foyer ≥ 20 % au-dessus du bruit de fond ; la scintigraphie préopératoire est systématique, la PTH peropératoire est dosée à 10-20-30 min et la mesure dépend de l'angle de la sonde. *(Traceurs endocriniens : thyroïde (hors iode thérapeutique), parathyroïdes, surrénales, TNE)*
171	**D**	Ordre de performance en TEP des parathyroïdes (2e intention) : ^{18}F-choline > ^{11}C-choline > ^{11}C-méthionine > ^{18}F-FDG, le FDG étant le dernier. *(Traceurs endocriniens : thyroïde (hors iode thérapeutique), parathyroïdes, surrénales, TNE)*
172	**A**	Sous freinage, il n'y a pas de visualisation précoce des surrénales ; une discrète fixation tardive, symétrique et bilatérale correspond à un échappement au freinage à J4. Le protocole de freinage associe les acquisitions J2 et J4 (± J7). *(Traceurs endocriniens : thyroïde (hors iode thérapeutique), parathyroïdes, surrénales, TNE)*
173	**B, D, E**	Préparation : saturation thyroïdienne, laxatifs, colestyramine (fixation hépatique), dexaméthasone 2 mg/j si freinage, spironolactone arrêtée 6 semaines. Le basal se fait à J4 et J7 (± J10) ; J2 et J4 correspondent au freinage. Diurétiques ± β-bloquants : arrêt 1 semaine seulement. *(Traceurs endocriniens : thyroïde (hors iode thérapeutique), parathyroïdes, surrénales, TNE)*
174	**A**	^{123}I-MIBG : 4 MBq/kg, 24–48 h, LEHR, 159 keV (fenêtre 20 %). ^{131}I-MIBG : 0,8 MBq/kg, 48–72 h, collimateur haute énergie, 364 keV (fenêtre 30 %). *(Traceurs endocriniens : thyroïde (hors iode thérapeutique), parathyroïdes, surrénales, TNE)*
175	**A, C, E**	Labétalol, tricycliques (inhibition de l'uptake), sympathomimétiques (déplétion des granules) et réserpine (inhibition de VMAT) diminuent la fixation. Les inhibiteurs calciques l'augmentent (rétention, exocytose Ca2+-dépendante bloquée). *(Traceurs endocriniens : thyroïde (hors iode thérapeutique), parathyroïdes, surrénales, TNE)*
176	**A**	Le labétalol (α/β-bloquant) est arrêté 21 j avant la MIBG ; la plupart des autres classes (tricycliques, sympathomimétiques, inhibiteurs calciques) sont arrêtées 7–14 j. *(Traceurs endocriniens : thyroïde (hors iode thérapeutique), parathyroïdes, surrénales, TNE)*
177	**B**	Le blocage thyroïdien par KI est de 130 mg/j de J−1 à J+5 (contre-indiqué en cas d'hyperthyroïdie). Les alternatives sont le Lugol ou le perchlorate de potassium (400 mg chez l'adulte, matin et soir). *(Traceurs endocriniens : thyroïde (hors iode thérapeutique), parathyroïdes, surrénales, TNE)*
178	**A**	Normal : C/M tardif ≥ 1,85 et WOR < 40 %. Dans l'insuffisance cardiaque, le C/M diminue et le WOR augmente, alors que la fixation précoce n'est pas différente. *(Traceurs endocriniens : thyroïde (hors iode thérapeutique), parathyroïdes, surrénales, TNE)*
179	**A, C, E**	L'Octréoscan exige 24–48 h (collimateur moyenne énergie), le ^{68}Ga-DOTA environ 3 h. Délai de 6–8 semaines après chirurgie. HYNIC-TOC : SSTR2 et 5 (moindre SSTR3) ; DOTA-NOC : SSTR2, 3 et 5. *(Traceurs endocriniens : thyroïde (hors iode thérapeutique), parathyroïdes, surrénales, TNE)*
180	**A, C, E**	Faux positifs : processus unciné, rate accessoire, inflammation, méningiome (fixation +++). L'insulinome est peu visible. Le score de Krenning n'est pas transposable à la TEP (fixation hépatique plus forte), et changer de traceur expose au risque de conclure à tort à une pseudoprogression. *(Traceurs endocriniens : thyroïde (hors iode thérapeutique), parathyroïdes, surrénales, TNE)*
181	**A**	Le patient est non à jeun, sans préparation digestive pour le ^{68}Ga-DOTA. L'^{111}In-pentétréotide exige jeûne, régime sans résidu et laxatifs ; la ^{18}F-DOPA exige le jeûne ; la MIBG une préparation digestive la veille (laxatifs, régime sans résidu). *(Traceurs endocriniens : thyroïde (hors iode thérapeutique), parathyroïdes, surrénales, TNE)*
182	**C**	Moyen mnémotechnique : « Lu-TATE-hera » (DOTATATE avec le ^{177}Lu) et « Oc-T-O-ther » (DOTATOC avec l'^{90}Y). Le DOTANOC (« nombreux » sous-types 2, 3, 5) est utilisé en TEP au ^{68}Ga. *(Traceurs endocriniens : thyroïde (hors iode thérapeutique), parathyroïdes, surrénales, TNE)*
183	**A, D, E**	Jeûne obligatoire (eau et sucre autorisés). La carbidopa (inhibiteur de la décarboxylase périphérique) augmente la biodisponibilité, réduit ou supprime la fixation pancréatique et l'activité urinaire, mais n'a pas d'AMM en France. Pas d'interaction avec les analogues de la SMS (seule interaction : le glucagon dans l'hyperinsulinisme néonatal). *(Traceurs endocriniens : thyroïde (hors iode thérapeutique), parathyroïdes, surrénales, TNE)*
184	**B**	Insulinome : ^{18}F-DOPA avec carbidopa (acquisition précoce à 5 min sous carbidopa, 10 min sinon) ; l'exendine (récepteurs GLP-1) est une alternative. Les analogues de la SMS marqués au ^{68}Ga sont peu sensibles (insulinome peu visible). *(Traceurs endocriniens : thyroïde (hors iode thérapeutique), parathyroïdes, surrénales, TNE)*
185	**D**	Mnémotechnique « I-C-M » : insulinome, CMT, midgut ; le temps précoce à 10 min concerne l'insulinome et le CMT (5 min sous carbidopa pour l'insulinome). *(Traceurs endocriniens : thyroïde (hors iode thérapeutique), parathyroïdes, surrénales, TNE)*

N°	Réponse	Explication
186	**B, D, E**	FDG : 1re intention si Ki67 > 20 % (G3), carcinome neuroendocrine, SDHB (malin dans 70 %) ; flip-flop = dédifférenciation. Une FDG positive n'exclut pas la RIV (pronostic plus sombre) et SDHD relève de la ^{18}F-DOPA. *(Traceurs endocriniens : thyroïde (hors iode thérapeutique), parathyroïdes, surrénales, TNE)*
187	**D**	Paragangliome parasympathique : ^{18}F-DOPA > SRS > MIBG (VMAT1 souvent absent, donc MIBG peu sensible). Pour un paragangliome sympathique : ^{18}F-DOPA > MIBG > SRS. *(Traceurs endocriniens : thyroïde (hors iode thérapeutique), parathyroïdes, surrénales, TNE)*
188	**C**	Un incidentalome thyroïdien focal en FDG correspond à un cancer dans environ 30 % des cas (incidentalome colique : 2/3 cancéreux ou précancéreux). *(Traceurs TEP en oncologie)*
189	**C**	La TEP PSMA est positive dans 75 % des cas pour un PSA de 1 ng/mL et dans 95 % des cas pour un PSA de 2 ng/mL. *(Traceurs TEP en oncologie)*
190	**B**	Après transport par les GLUT, le FDG est phosphorylé par l'hexokinase ; l'enzyme suivante (glucose-6-phosphate isomérase) ne peut pas agir, d'où un piégeage proportionnel à la consommation de glucose (mnémotechnique G-H-P). *(Traceurs TEP en oncologie)*
191	**B**	< 1,25 g/L : on injecte ; 1,25–2 g/L : on attend avec une bonne hydratation ; > 2 g/L : on reprogramme (compétition glucose/FDG → faux négatifs). L'insuline impose un délai de plusieurs heures (captation musculaire via GLUT4). *(Traceurs TEP en oncologie)*
192	**D**	Cerveau : 300–500 MBq, acquisition à 30 min, repos neurosensoriel (calme, obscurité), injection en silence après 10 min de repos. Le protocole oncologique standard est à 60 min ; le protocole infection est en perfusion de 100–500 MBq. *(Traceurs TEP en oncologie)*
193	**D**	Suppression : régime riche en lipides/pauvre en glucides, aucun hydrate de carbone ni sérum glucosé dans les 12 h, jeûne ≥ 12 h, héparine non fractionnée 50 UI/kg (↑ acides gras libres → ↓ fixation myocardique). La charge en glucose et le clamp servent à l'inverse à favoriser la captation (viabilité). *(Traceurs TEP en oncologie)*
194	**B**	Mismatch FDG ⊕ / perfusion ⊖ = hibernation (viable) ; nécrose = ⊖/⊖. Se et Sp d'environ 90 %. *(Traceurs TEP en oncologie)*
195	**C**	La metformine donne une fixation colique diffuse (faux positif). Les petites lésions (< 10 mm au poumon), l'ADK mucineux et le CHC (phosphatase) sont des faux négatifs. *(Traceurs TEP en oncologie)*
196	**D**	Les lymphomes folliculaires, MALT et de la zone marginale extranodale sont peu avides ; LBDGC, Burkitt et LH fixent le FDG dans 97–100 % des cas. *(Traceurs TEP en oncologie)*
197	**D**	Hyperfixation médullaire focale = atteinte lymphomateuse (stade IV, la TEP remplace la BOM : Se 97 %, Sp 99 %) ; diffuse = réactionnelle (cytokines, facteurs de croissance). *(Traceurs TEP en oncologie)*
198	**B**	Le FDG est indiqué en cas de Tg élevée (> 10 ng/mL) avec scintigraphie « carte blanche », dans les formes agressives ou peu différenciées, réfractaires ou M1. Il n'est pas indiqué pour un nodule à cytologie indéterminée, et il est peu sensible si Tg < 10 ng/mL (flip-flop : ↓ NIS / ↑ GLUT1). *(Traceurs TEP en oncologie)*
199	**A**	PROMISE (miPSMA 0–3) est positif si ≥ 2 ; PRIMARY (1–5) est positif si ≥ 3 ; RECIP évalue la réponse à 3 mois. *(Traceurs TEP en oncologie)*
200	**A**	Les ganglions sympathiques (cervicaux, cœliaques, sacrés) fixent le PSMA dans environ 90 % des cas : SUV < 2–3, intensité modérée, bilatéraux, symétriques, oblongs, le long des chaînes. *(Traceurs TEP en oncologie)*
201	**C**	Le ProstaScint est un anticorps murin marqué à l'^{111}In (T½ 67 h), imagé à J4 ; il est historique, avec une Se et une Sp faibles. Le PSMA-11 est un ligand marqué au ^{68}Ga, la fluorocholine cible la choline kinase. *(Traceurs TEP en oncologie)*
202	**A**	FDG ⊕ et FES ⊖ en situation M1 prédisent l'échec de l'hormonothérapie. On commence par le FDG (disponible) puis on complète par la FES (récepteurs aux œstrogènes, 60 min, après arrêt de l'hormonothérapie). *(Traceurs TEP en oncologie)*
203	**A**	IRMA = dosage « sandwich » en excès d'anticorps : le 1er anticorps est fixé au tube, le 2e est marqué à l'^{125}I ; après rinçage, la radioactivité est directement proportionnelle à la concentration (à l'inverse du RIA, par compétition). *(Traceurs TEP en oncologie)*
204	**B, C, E**	Hyperglycémie (compétition glucose/FDG), CHC (phosphatase : déphosphorylation et rediffusion) et ADK mucineux sont des faux négatifs. Les granulomatoses et l'adénome parathyroïdien sont des faux positifs. *(Traceurs TEP en oncologie)*
205	**A, B, C**	Jeûne ≥ 4 h, glycémie > 2 g/L = reprogrammation, repos strict 45–60 min. L'injection se fait au bras controlatéral à la tumeur, et la miction a lieu juste avant l'acquisition. *(Traceurs TEP en oncologie)*
206	**B, C, D**	Cerveau : fixation intense ; myocarde et muscles : variable ; élimination urinaire (furosémide si masse pelvienne), organe critique = paroi vésicale (19 µSv/MBq). Le foie, la rate et l'anneau de Waldeyer ont une fixation plus faible. *(Traceurs TEP en oncologie)*
207	**A, B, E**	Fluorocholine : jeûne ≥ 4 h (↓ excrétion biliaire, ↓ fixation colique et hépatique), hydratation, furosémide 20 mg IV. L'héparine concerne la suppression myocardique du FDG, l'arrêt de l'hormonothérapie la ^{18}F-FES. *(Traceurs TEP en oncologie)*
208	**A, B, C**	FES = récepteurs aux œstrogènes ; FLT = analogue de la thymidine (prolifération) ; ^{89}Zr-trastuzumab = anti-HER2. Le FAPI cible le stroma tumoral (fibroblastes activés) ; la fluorocholine cible la choline kinase (phospholipides membranaires). *(Traceurs TEP en oncologie)*
209	**A, B, D**	^{18}F et ^{11}C sont des β^+ « standard » ; le ^{68}Ga, le ^{64}Cu et le ^{89}Zr sont des β^+ « métalliques » (chélateur, encombrement stérique). ^{124}I : T½ 4 j, proche de l'^{131}I. *(Traceurs TEP en oncologie)*

N°	Réponse	Explication
210	**B**	La dose limitante à la moelle osseuse est de 2 Gy (^{131}I dans le CDT, ^{131}I-MIBG, ^{177}Lu-DOTATATE, ^{177}Lu-PSMA). *(Radiopharmaceutiques thérapeutiques (RIV))*
211	**B**	La sortie est autorisée lorsque le débit de dose à 1 m est ≤ 20 µSv/h. *(Radiopharmaceutiques thérapeutiques (RIV))*
212	**A**	^{177}Lu : 2 mm (lésions millimétriques) ; ^{90}Y : 11–12 mm (lésions centimétriques, d'où l'association ^{90}Y + ^{177}Lu pour des cibles de tailles différentes) ; ^{223}Ra (α) : < 0,1 mm (micrométastases) ; ^{153}Sm : 0,6 mm. *(Radiopharmaceutiques thérapeutiques (RIV))*
213	**D**	^{131}I : T½ 8 j, émission mixte β⁻ (606 keV) + γ (364 keV). Les autres lignes correspondent au ^{177}Lu, à l'^{90}Y (β⁻ pur) et au ^{186}Re. *(Radiopharmaceutiques thérapeutiques (RIV))*
214	**D**	Les ATS sont arrêtés 4 à 10 j avant la cure (3 semaines pour une LT4 associée ; éviction de l'iode 15 j). *(Radiopharmaceutiques thérapeutiques (RIV))*
215	**C**	A (MBq) = D (Gy) × M (g) / [0,042 × TF (%) × Teff (j)] ; Teff = 5,8 j en cas de maladie auto-immune, 6,5 j en cas d'autonomie. *(Radiopharmaceutiques thérapeutiques (RIV))*
216	**C**	Sevrage : LT4 arrêtée 4–6 semaines (LT3 2 semaines) pour obtenir une TSH > 30 mUI/L. L'alternative est la TSHrh 0,9 mg IM J1–J2, iode J3, Tg J5, préférée pour éviter l'hypothyroïdie. *(Radiopharmaceutiques thérapeutiques (RIV))*
217	**A**	BPT : collimateur parallèle grand champ haute énergie, pic à 364 keV, statiques et SPECT/TDM +++. Le pic à 208 keV est celui du ^{177}Lu et les pics 173/245 keV sont ceux de l'^{111}In. *(Radiopharmaceutiques thérapeutiques (RIV))*
218	**C**	^{131}I-MIBG : perfusion IV lente de 45 min à 4 h, rinçage au sérum glucosé isotonique (jamais sérum salé), surveillance de la FC et de la TA, chambre plombée 3 à 6 j. *(Radiopharmaceutiques thérapeutiques (RIV))*
219	**D**	Neuroblastome : 444 MBq/kg (12 mCi/kg) ; phéo/PGL de l'adulte : 3,7 à 18,5 GBq. 37 MBq/kg = ^{153}Sm-EDTMP ; 100 kBq/kg = ^{225}Ac-PSMA. *(Radiopharmaceutiques thérapeutiques (RIV))*
220	**D**	^{177}Lu-DOTATATE : 7,4 GBq (200 mCi) × 4 cycles, 1 toutes les 8 semaines (6–12). Le schéma 7,4 GBq × 6 est celui du ^{177}Lu-PSMA ; 55 kBq/kg × 6 celui du ^{223}Ra. *(Radiopharmaceutiques thérapeutiques (RIV))*
221	**B**	Les acides aminés chargés (25 g d'arginine ou de lysine dans 1 L, sur 4 h, débutés 30–60 min avant) inhibent la réabsorption tubulaire proximale du peptide : néphroprotection. *(Radiopharmaceutiques thérapeutiques (RIV))*
222	**A**	^{90}Y-DOTATOC : insuffisance rénale chronique +++ (9,2 %) et hématotoxicité 10–13 %, contre 0,4 % de toxicité rénale et 2–3 %/cycle d'hématotoxicité pour le ^{177}Lu-DOTATATE. *(Radiopharmaceutiques thérapeutiques (RIV))*
223	**B**	Le ^{177}Lu-PSMA s'adresse aux mCRPC dont les métastases ont un SUV > 1,5 × SUV hépatique en TEP ^{68}Ga- ou ^{18}F-PSMA. *(Radiopharmaceutiques thérapeutiques (RIV))*
224	**D**	Contre-indications absolues du ^{223}Ra : association à l'acétate d'abiratérone et/ou à la prednisone, métastases viscérales, maladie de Crohn, RCUH. Le profil par ailleurs (mCRPC, M+ osseuses symptomatiques, sans M1 viscérale) correspond à l'indication. *(Radiopharmaceutiques thérapeutiques (RIV))*
225	**C**	Le rituximab (J1 et J8) élimine les lymphocytes B circulants et optimise la biodistribution ; le Zevalin est injecté à J8 (11–14 MBq/kg, IV lente en 10 min). *(Radiopharmaceutiques thérapeutiques (RIV))*
226	**C**	Le MAA est injecté par le cathéter dans la même position que pour le traitement, puis planaire + SPECT/CT à 1 h : un shunt pulmonaire (poumon < 30 Gy) ou un passage digestif (pancréas, estomac) contre-indique le traitement. *(Radiopharmaceutiques thérapeutiques (RIV))*
227	**A**	^{89}Sr : 150 MBq (4 mCi), 1 cure/12 semaines, effet de 6 mois. ^{153}Sm-EDTMP : 37 MBq/kg, 1 cure/8 semaines. ^{223}Ra : 55 kBq/kg × 6 mois. *(Radiopharmaceutiques thérapeutiques (RIV))*
228	**B, C, E**	MAA ↔ microsphères d'^{90}Y (foie) ; ^{111}In-ibritumomab ↔ Zevalin (CD20) ; ^{68}Ga-FAPI ↔ ^{177}Lu-FAPI (stroma). Le SSTR2 est traité par le ^{177}Lu-DOTATATE ou l'^{90}Y-DOTATOC ; l'os par ^{223}Ra, ^{89}Sr, ^{153}Sm-EDTMP ou ^{186}Re-HEDP. *(Radiopharmaceutiques thérapeutiques (RIV))*
229	**A, C, D**	Absolues : grossesse ou désir de grossesse dans les 6 mois, allaitement, suspicion de cancer, surcharge iodée, espérance de vie < 6 mois, non-adhésion à la radioprotection, radiophobie. Relatives : hyperthyroïdie sévère, ophtalmopathie évolutive ≥ 3, goitre > 80 g ou compressif, insuffisance rénale, incontinence. *(Radiopharmaceutiques thérapeutiques (RIV))*
230	**A, B, E**	^{131}I : 364 keV ; ^{177}Lu : 208 keV (11 %) et 113 keV (6 %) ; ^{153}Sm : 103 keV ; ^{186}Re : 137 keV. Le ^{89}Sr et l'^{90}Y sont des β⁻ purs. *(Radiopharmaceutiques thérapeutiques (RIV))*
231	**A, B, D**	Arrêt des analogues LP 6 semaines avant (relais par action courte jusqu'à J−1) ; CI : SSTR2 ⊖, clairance < 50 mL/min, etc. Candidats idéaux : envahissement hépatique < 50 %. Traitement ambulatoire possible (contrairement à l'^{131}I-MIBG). *(Radiopharmaceutiques thérapeutiques (RIV))*
232	**A, C, E**	^{177}Lu-PSMA : mCRPC, 7,4 GBq × 6 toutes les 6–8 semaines, perfusion de 10 min, xérostomie ; aucune préparation particulière pendant la cure (les acides aminés concernent le ^{177}Lu-DOTATATE) ; collecte des urines 6 h post-injection. *(Radiopharmaceutiques thérapeutiques (RIV))*
233	**B, C, D**	^{223}Ra : α, analogue du Ca^{2+} concentré là où l'os se renouvelle, 55 kBq/kg × 1/mois × 6, élimination digestive. Les métastases viscérales sont une contre-indication ; le β⁻ pur de 50 j est le ^{89}Sr. *(Radiopharmaceutiques thérapeutiques (RIV))*
234	**A, D, E**	RSO : colloïdes 2–5 µm, ^{90}Y pour le genou, ^{186}Re pour les moyennes/grosses articulations, ^{169}Er pour les petites ; immobilisation 2–3 j ; nouvelle RSO ≥ 6 mois. La rupture de kyste synovial est une contre-indication. *(Radiopharmaceutiques thérapeutiques (RIV))*

Paramètres d'acquisition

1. Pourquoi faut-il placer le détecteur au plus près du patient (orbite elliptique ou à contour en TEMP) ? (une seule réponse)

- [ ] **A** La résolution du collimateur (Rc) se dégrade avec la distance source–collimateur
- [ ] **B** Le temps mort augmente quand le détecteur s'éloigne de la source
- [ ] **C** La résolution intrinsèque (Ri ≈ 3–4 mm) se dégrade avec la distance patient–détecteur
- [ ] **D** Le pic photoélectrique se décale vers les basses énergies quand on s'éloigne

2. Quelles associations type d'acquisition – matrice sont correctes ? (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** TDM d'une TEMP/TDM : 256 × 256
- [ ] **B** Corps entier : 1024 × 256
- [ ] **C** Statique planaire : 256 × 256
- [ ] **D** Dynamique : 64 × 64 (ou 128 × 128)
- [ ] **E** TEMP : 256 × 256

3. Quelle séquence d'acquisition dynamique est standard en scintigraphie rénale dynamique (SRD) ? (une seule réponse)

- [ ] **A** 60 × 1 s (vasculaire) puis 80 × 15 s (captation–excrétion)
- [ ] **B** 30 × 2 s (perfusion) puis 19 × 1 min (sécrétion)
- [ ] **C** 40 × 1 min (drainage) puis 60 × 1 s (temps vasculaire)
- [ ] **D** 60 × 15 s (vasculaire) puis 80 × 1 s (captation–excrétion)

4. Hémorragie digestive aux hématies marquées : quel compromis entre des images de 30 s et de 60 s ? (une seule réponse)

- [ ] **A** Indifférent : la cadence ne change ni la localisation ni la statistique
- [ ] **B** 30 s pour les saignements lents ; 60 s pour les saignements abondants et rapides
- [ ] **C** 30 s : meilleure statistique (saignements lents) ; 60 s : meilleure localisation
- [ ] **D** 30 s : meilleure localisation ; 60 s : meilleure statistique (saignements lents)

5. Quels sont des intérêts de l'imagerie hybride TEMP/TDM ? (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Suppression de l'acquisition TEMP préalable
- [ ] **B** Correction d'atténuation à partir de la carte d'atténuation de la TDM
- [ ] **C** Localisation topographique précise de la fixation
- [ ] **D** Surcoût dosimétrique d'environ 15–20 mSv par champ
- [ ] **E** Meilleure quantification grâce à des ROI mieux délimitées

6. Quelles affirmations sur le sténopé (pinhole) sont exactes ? (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Il déforme l'image selon l'axe et réduit le champ de vue
- [ ] **B** L'agrandissement varie avec la distance : l'objet doit être au plus près
- [ ] **C** Sa sensibilité est supérieure à celle du BEHR parallèle
- [ ] **D** C'est le collimateur de choix de la TEMP cérébrale de perfusion
- [ ] **E** Il donne une image agrandie avec une meilleure résolution

7. **Combien d'intervalles par cycle RR utilise-t-on en gated SPECT et en ventriculographie à l'équilibre (MUGA) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Gated SPECT : 16 ou 32 ; MUGA : 8 ou 16
- [ ] **B** Gated SPECT : 4 ou 8 ; MUGA : 16 ou 32
- [ ] **C** Gated SPECT : 8 ou 16 ; MUGA : 16 ou 32
- [ ] **D** Gated SPECT : 8 ou 16 ; MUGA : 64 ou 128

---

8. **Quelle association examen – critère d'arrêt de l'image est correcte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Perfusion pulmonaire : 100–200 kcoups
- [ ] **B** BPT à l'^{131}I : 700–1000 kcoups
- [ ] **C** SO du squelette axial : 150–250 kcoups
- [ ] **D** DMSA : 250–300 kcoups ou 10 min

---

9. **Pour quel traceur TEP décrit-on une acquisition précoce à 10 min (5 min sous carbidopa) dans l'insulinome et le CMT ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ^{18}F-DOPA
- [ ] **B** ^{68}Ga-DOTA-peptides
- [ ] **C** ^{18}F-FES
- [ ] **D** ^{18}F-NaF

---

10. **Quelle charge (mAs) pour la TDM d'une TEMP/TDM : correction d'atténuation seule, puis TDM diagnostique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 150 mAs ; 600 mAs
- [ ] **B** 20 mAs ; 80 mAs
- [ ] **C** 80 mAs ; 300–350 mAs
- [ ] **D** 300–350 mAs ; 80 mAs

---

11. **Selon la statistique de Poisson (bruit relatif en 1/√N), que faut-il faire pour diviser le bruit d'une image par 2 ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Doubler le nombre de coups (× 2)
- [ ] **B** Quadrupler le nombre de coups (× 4)
- [ ] **C** Multiplier le nombre de coups par 8
- [ ] **D** Multiplier le nombre de coups par 16

---

12. **Pour une angiographie isotopique de premier passage (images de 40–50 ms), quel collimateur basse énergie privilégier ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Haute résolution BEHR (petits trous, septas fins)
- [ ] **B** Tout usage ou haute sensibilité (trous plus larges)
- [ ] **C** Sténopé (agrandissement, résolution maximale)
- [ ] **D** Éventail (fan-beam), réservé à la tête

---

13. **Quelles affirmations sur la synchronisation à l'ECG en gated SPECT sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Onde R environ 3 × plus ample que T et P ; électrodes à inverser si QRS négatifs
- [ ] **B** Au moins 400 kcoups par intervalle (temps à allonger avec 16 intervalles)
- [ ] **C** Les extrasystoles, même > 1/6 des cycles, ne contre-indiquent pas l'examen
- [ ] **D** La synchronisation s'effectue sur l'onde T du tracé ECG
- [ ] **E** Fenêtre d'acceptation de 20 % du RR (RR ± 10 %), élargissable si la FC varie

---

14. **Quel est l'avantage d'une caméra CZT (détection directe) par rapport à une caméra à cristal NaI(Tl) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Résolution en énergie plus faible, rendant le double isotope plus difficile
- [ ] **B** Sensibilité × 5–10 et résolution × 2 : temps ÷ 10 (≈ 5 min) ou activité ÷ 2
- [ ] **C** Sensibilité × 2 et résolution × 10 : temps ÷ 2 ou activité ÷ 10
- [ ] **D** Détection indirecte par photomultiplicateurs (gain ≈ 10^6) et collimateur en plomb

15. **Pourquoi acquiert-on le cœur sur 180° (OAD → OPG) plutôt que sur 360° en TSM ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Le 360° est incompatible avec la synchronisation à l'ECG en gated SPECT
- [ ] **B** Le 180° supprime l'artéfact d'atténuation diaphragmatique de la paroi inférieure
- [ ] **C** Le 360° entraîne plus de distorsion géométrique et une répartition moins homogène
- [ ] **D** Cœur excentré en avant et à gauche ; le 360° dégrade résolution et rapport S/B

16. **Parmi ces contrôles de qualité de la γ-caméra, lequel est réalisé chaque semaine ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Sensibilité du détecteur
- [ ] **B** Uniformité intégrale
- [ ] **C** Centre de rotation
- [ ] **D** Réglage du pic de 140 keV

17. **Quelle progression de sensibilité / spécificité est annoncée du planaire à la TEMP puis à la TEMP/TDM ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Se/Sp : 80/70 % (planaire), 90/80 % (TEMP), 95/95 % (TEMP/TDM)
- [ ] **B** Se/Sp : 80/70 % (planaire), 90/80 % (TEMP), 99/99 % (TEMP/TDM)
- [ ] **C** Se/Sp : 70/80 % (planaire), 80/90 % (TEMP), 95/95 % (TEMP/TDM)
- [ ] **D** Se/Sp : 90/80 % (planaire), 80/70 % (TEMP), 95/95 % (TEMP/TDM)

18. **Quel collimateur faut-il choisir pour imager l'^{131}I (pic à 364 keV) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Moyenne énergie (150–300 keV), à septas intermédiaires
- [ ] **B** Haute énergie (300–600 keV), à septas épais
- [ ] **C** Basse énergie haute résolution (70–150 keV), à septas fins
- [ ] **D** Éventail (fan-beam), à trous convergents dans un plan

19. **Quelles associations élément de la chaîne de détection – rôle sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Guide optique : adapte l'indice de réfraction entre cristal et PM
- [ ] **B** Cristal NaI(Tl) : sélection géométrique des γ selon leur angle d'incidence
- [ ] **C** Circuit de positionnement : protège le détecteur du rayonnement hors champ
- [ ] **D** Photomultiplicateurs : photocathode et 10–15 dynodes, gain ≈ 10^6
- [ ] **E** Amplificateur : signal × 10 à 100, rendant possible la fenêtre en énergie

20. **Quelles affirmations sur le balayage corps entier sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Acquisition en faces antérieure et postérieure, matrice 1024 × 256
- [ ] **B** SO tardive au ^{99m}Tc : 10–15 cm/min
- [ ] **C** Lymphoscintigraphie : 10 cm/min
- [ ] **D** Lymphoscintigraphie : 25 cm/min, car l'activité injectée est élevée
- [ ] **E** SO tardive : 30 cm/min

21. **TEMP cérébrale de perfusion : quel collimateur (si disponible) et quelle durée totale d'acquisition ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Sténopé centré sur le crâne ; 30–45 min, jamais moins de 20 min
- [ ] **B** Éventail (fan-beam) ; 5–10 min, comme pour une statique planaire
- [ ] **C** Éventail (fan-beam) ; 30–45 min, jamais moins de 20 min
- [ ] **D** Moyenne énergie tout usage ; 10–15 min pour limiter les mouvements

---

22. **Quelle association radionucléide – collimateur est correcte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ^{99m}Tc (SO, SRD, DMSA) : haute énergie
- [ ] **B** ^{111}In (Octreoscan, ProstaScint) : moyenne énergie
- [ ] **C** ^{131}I (BPT/BDT) : basse énergie haute résolution
- [ ] **D** ^{18}F (TEP) : collimateur haute énergie, car 511 keV

---

23. **Quelles affirmations sur la TEP et la TEP/TDM sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** L'OSEM est la reconstruction itérative la plus utilisée
- [ ] **B** Le cristal de détection le plus répandu est le NaI(Tl)
- [ ] **C** L'atténuation ne peut pas être corrigée par la TDM, seulement par source externe
- [ ] **D** Le SUV rapporte l'activité tissulaire à l'activité injectée corrigée de la décroissance et au poids
- [ ] **E** Pas de collimateur : la direction est donnée par la coïncidence (ligne de réponse)

---

24. **Parmi ces acquisitions, laquelle utilise une fenêtre en énergie de 30 % ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** TEMP de perfusion cérébrale au ^{99m}Tc-HMPAO
- [ ] **B** Scintigraphie osseuse au ^{99m}Tc, centrée sur 140 keV
- [ ] **C** Soustraction parathyroïdienne en double isotope (^{99m}Tc/^{123}I)
- [ ] **D** BPT à l'^{131}I, centrée sur le pic de 364 keV

---

25. **Dans quels cas réalise-t-on un corps entier lors d'une scintigraphie pour algodystrophie ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Antécédent néoplasique
- [ ] **B** Patient de plus de 60 ans
- [ ] **C** Forme typique unifocale de l'adulte jeune
- [ ] **D** Contexte médicolégal
- [ ] **E** Enfant

---

26. **Enfant de 6 ans boiteux, suspicion de maladie de Legg-Perthes-Calvé : quelle particularité d'acquisition est indispensable ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Images pin-hole centrées sur chaque hanche, en position normale puis en abduction
- [ ] **B** TEMP 360° avec collimateur haute énergie centré sur le bassin
- [ ] **C** Temps tardif seul, sans temps vasculaire, pour limiter l'irradiation de l'enfant
- [ ] **D** Balayage corps entier seul à 10–15 cm/min, sans statique centrée sur les hanches

---

27. **Quelles causes peuvent expliquer une augmentation diffuse de la fixation des parties molles en SO ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Insuffisance rénale
- [ ] **B** Délai injection–acquisition insuffisant
- [ ] **C** Déshydratation
- [ ] **D** Hydratation abondante avec mictions fréquentes
- [ ] **E** Vidange vésicale juste avant l'acquisition

28. **Dans la détection isotopique peropératoire (DIPO) de l'ostéome ostéoïde, quand injecter le ^{99m}Tc-HMDP (8 MBq/kg) avant l'intervention ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 30 min à 1 h
- [ ] **B** 1 à 2 h
- [ ] **C** 3 à 7 h
- [ ] **D** 24 à 48 h

29. **Algodystrophie : où et comment injecter le traceur ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Lentement sur 5 min, dans le membre suspect pour mieux le visualiser
- [ ] **B** En sous-cutané à distance, afin de supprimer le temps vasculaire
- [ ] **C** En bolus, dans une veine du membre suspect, pour majorer l'hyperhémie
- [ ] **D** En bolus, dans une veine à distance du membre suspect

30. **Quelle activité de ^{99m}Tc-biphosphonates injecte-t-on chez l'adulte pour une scintigraphie osseuse ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 3–4 MBq/kg
- [ ] **B** 8–10 MBq/kg
- [ ] **C** 11–15 MBq/kg
- [ ] **D** 20–25 MBq/kg

31. **Quelle préparation du patient correspond à une scintigraphie osseuse ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Jeûne de 6 h ; restriction hydrique pour concentrer le traceur sur le squelette
- [ ] **B** Aucun jeûne ; hydratation de 1,5–2,5 L sur 6 h, vessie vidée avant l'acquisition
- [ ] **C** Aucun jeûne ; vessie pleine lors de l'acquisition pour repérer le bassin
- [ ] **D** Jeûne de 12 h ; saturation thyroïdienne par KI une heure avant l'injection

32. **Selon la règle mnémotechnique des pré-coups (« 200 k aux doigts, 300 k au genou et au crâne, 1 million au tronc »), quel arrêt pour une statique du genou ou du crâne ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ≈ 100 kcoups
- [ ] **B** ≈ 200 kcoups (150–250)
- [ ] **C** ≈ 300 kcoups (250–400)
- [ ] **D** ≈ 1 million (700–1000)

33. **Ostéome para-articulaire : quel critère scintigraphique de maturité autorise l'exérèse ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Hyperfixation vasculaire intense au temps précoce uniquement
- [ ] **B** Rapport ostéome / zone saine < 1,3, ou stable sur deux examens
- [ ] **C** Rapport ostéome / zone saine > 1,3 et croissant sur deux examens
- [ ] **D** Rapport ostéome / zone saine > 3 dès le premier mois

34. **À 4 h après l'injection d'un ^{99m}Tc-biphosphonate, comment l'activité injectée se répartit-elle ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 34 % fixée sur l'os, 60 % dans les urines, 6 % circulante
- [ ] **B** 20 % fixée sur l'os, 30 % dans les urines, 50 % circulante
- [ ] **C** 60 % fixée sur l'os, 34 % dans les urines, 6 % circulante
- [ ] **D** 90 % fixée sur l'os, 5 % dans les urines, 5 % circulante

---

35. **Quelles affirmations sur la DIPO de l'ostéome ostéoïde sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Exérèse complète vérifiée par une nouvelle TEP en fin d'intervention
- [ ] **B** Injection la veille, 24 h avant l'intervention
- [ ] **C** Sonde NaI(Tl) avec collimateur et PM de 14 mm, spectrométrie 140–511 keV
- [ ] **D** Sonde perpendiculaire à la lésion, incision au maximum de comptage
- [ ] **E** ^{99m}Tc-HMDP, 8 MBq/kg IV

---

36. **Pied diabétique suspect d'ostéite : quelle règle d'interprétation SO 3 temps + polynucléaires marqués (^{99m}Tc-HMPAO) est exacte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Superposition SO / PN marqués : ostéite
- [ ] **B** PN marqués d'emblée ; SO réservée aux PN négatifs
- [ ] **C** PN marqués seuls, SO normale : ostéite certaine
- [ ] **D** SO négative : ostéite probable malgré tout

---

37. **Quelles affirmations sur la TEP/TDM au ^{18}F-NaF, comparée à la SO, sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Clairance sanguine rapide (< 10 % dans le sang à 1 h)
- [ ] **B** Pas d'interférence avec les biphosphonates
- [ ] **C** Délai habituel de 2–4 h après l'injection, comme en SO
- [ ] **D** Captation osseuse deux fois plus faible qu'en SO
- [ ] **E** Acquisition en mode 3D, 1–2 min par position de lit

---

38. **Hypercondylie mandibulaire : à partir de quel rapport D/(D+G) ou G/(D+G) le condyle est-il considéré comme actif ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** > 35 %
- [ ] **B** > 45 %
- [ ] **C** > 50 %
- [ ] **D** > 55 %

---

39. **En scintigraphie cardiaque à la ^{123}I-mIBG, quelles valeurs normales du rapport C/M tardif et du WOR ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** C/M ≥ 1,30 ; WOR < 40 %
- [ ] **B** C/M ≤ 1,85 ; WOR > 40 %
- [ ] **C** C/M ≥ 1,85 ; WOR < 40 %
- [ ] **D** C/M ≥ 1,85 ; WOR > 40 %

---

40. **Quelles affirmations sur la ventriculographie isotopique à l'équilibre (MUGA) sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Incidence OAG ≈ 45° avec inclinaison crâniale de 5–15° (septum vertical)
- ☐ **B** 400 kcoups pour 16 images, 600 kcoups si analyse de Fourier
- ☐ **C** Les arythmies (FA, ESV) n'ont aucun effet sur la précision de la FEVG
- ☐ **D** Matrice 64 × 64, 16 images par cycle (32 pour la fonction diastolique)
- ☐ **E** Collimateur haute énergie, car les hématies sont marquées au ^{99m}Tc

---

41. **Patient avec un bloc de branche gauche (ou un pacemaker, ou un WPW) adressé pour TSM : quelle épreuve de stress choisir ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Un effort sous-maximal sans viser 85 % de la FMT
- ☐ **B** L'effort maximal, épreuve de référence dans tous les cas
- ☐ **C** La dobutamine avec atropine, en première intention
- ☐ **D** Un vasodilatateur : dipyridamole ou adénosine

---

42. **Avant une mammoscintigraphie au MIBI, quel délai respecter après une biopsie mammaire ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 48 h
- ☐ **B** 2 semaines
- ☐ **C** 4–6 semaines
- ☐ **D** 2–3 mois

---

43. **Classer les traceurs de perfusion myocardique par fraction d'extraction décroissante.** (une seule réponse)

- ☐ **A** ^{201}Tl > ^{99m}Tc-MIBI > ^{99m}Tc-tétrofosmine
- ☐ **B** ^{201}Tl > ^{99m}Tc-tétrofosmine > ^{99m}Tc-MIBI
- ☐ **C** ^{99m}Tc-MIBI > ^{201}Tl > ^{99m}Tc-tétrofosmine
- ☐ **D** ^{99m}Tc-tétrofosmine > ^{99m}Tc-MIBI > ^{201}Tl

---

44. **Quelle est la formule de la FEVG en ventriculographie isotopique à l'équilibre ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** FEVG = (TD − BDF) / (TD − TS)
- ☐ **B** FEVG = (TD − TS) / (TD − BDF)
- ☐ **C** FEVG = (TS − TD) / (TS − BDF)
- ☐ **D** FEVG = (TD − TS) / TS

---

45. **En TSM, quel artéfact d'atténuation caractérise le décubitus ventral (deux bras levés) ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Artéfact antéro-septal, sans artéfact inférieur
- ☐ **B** Artéfact inférieur, comme en décubitus dorsal
- ☐ **C** Aucun artéfact, quelle que soit la position du patient
- ☐ **D** Artéfact antéro-apical par éloignement du détecteur

---

46. **Lors d'un test à l'adénosine (140 µg/kg/min pendant 6 min), quand injecter le radiotraceur ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Dès la 1re minute de la perfusion, pour fixer l'hyperhémie initiale
- ☐ **B** Au maximum de l'effort, perfusion poursuivie 1 min
- ☐ **C** 2 min avant la fin de la perfusion d'adénosine
- ☐ **D** 5 min après la fin de la perfusion d'adénosine

---

47. **Quelles affirmations sur la préparation du ^{18}F-FDG cardiaque sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Viabilité : jeûne de 12 h et héparine, pour supprimer la captation myocardique
- [ ] **B** Inflammation, sarcoïdose : aucun hydrate de carbone 12 h avant, régime riche en lipides
- [ ] **C** Endocardite sur prothèse : les images corrigées de l'atténuation suffisent
- [ ] **D** Héparine non fractionnée 50 UI/kg avant l'injection (inflammation, sarcoïdose)
- [ ] **E** Viabilité : clamp euglycémique hyperinsulinique ou charge orale de 50 g de glucose

48. **Dans le protocole technétié sur 1 jour (stress puis repos), quelles activités et quel intervalle ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Stress 3,7 MBq/kg, puis repos 11 MBq/kg après au moins 3–4 h
- [ ] **B** Stress 11 MBq/kg, puis repos 11 MBq/kg après au moins 3–4 h
- [ ] **C** Stress 3,7 MBq/kg, puis repos 11 MBq/kg après 24 h
- [ ] **D** Stress 11 MBq/kg, puis repos 3,7 MBq/kg après au moins 3–4 h

49. **Quelles affirmations sur la scintigraphie cardiaque à la ^{123}I-mIBG sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Fenêtre centrée sur 364 keV, 30 %
- [ ] **B** Le planaire tardif à 4 h est spécifique ; le précoce à 20 min ne l'est pas
- [ ] **C** Le planaire précoce à 20 min est spécifique de la dénervation
- [ ] **D** Saturation thyroïdienne par KI 130 mg, 1 h avant l'injection
- [ ] **E** Fenêtre centrée sur 159 keV, ± 15 %

50. **Quelles affirmations sur l'épreuve d'effort en TSM sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** L'effort est l'épreuve de choix en cas de BBG, de pacemaker ou de WPW
- [ ] **B** L'objectif est d'atteindre ≥ 85 % de la FMT (Se 88 % contre 73 % en dessous)
- [ ] **C** Le radiotraceur est injecté 5 min après l'arrêt de l'effort
- [ ] **D** La FMT théorique est 220 − âge
- [ ] **E** Le radiotraceur est injecté au maximum de l'effort, poursuivi 1 min

51. **Quelle particularité d'acquisition caractérise la TEP de perfusion au ^{82}Rb ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Régime riche en lipides et héparine 50 UI/kg avant l'injection
- [ ] **B** Acquisition dynamique démarrée pendant l'injection (réserve coronaire)
- [ ] **C** Clamp euglycémique hyperinsulinique avant l'injection
- [ ] **D** Acquisition statique 60 min après l'injection, sans stress

52. **Quelle molécule est l'antidote d'une épreuve à la dobutamine ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Aminophylline, 60–125 mg IVL
- [ ] **B** Atropine, 0,5–1 mg IVD
- [ ] **C** Esmolol (Brévibloc), 50–100 mg IVL
- [ ] **D** Dérivé nitré, 2 bouffées sublinguales

53. **Quelles affirmations sur le dipyridamole et l'adénosine sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Dipyridamole 0,56 mg/kg en 4 min, radiotraceur 5 min après la fin de la perfusion
- [ ] **B** Le dipyridamole est injecté 2 min avant la fin de la perfusion
- [ ] **C** L'adénosine a une demi-vie de 33 min, d'où une surveillance prolongée
- [ ] **D** L'aminophylline est l'antidote de ces deux vasodilatateurs
- [ ] **E** Adénosine 140 µg/kg/min pendant 6 min, radiotraceur 2 min avant la fin

54. **Pour une TSM à visée diagnostique, quel est le délai d'arrêt des β-bloquants et des inhibiteurs calciques ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 12 h
- ☐ **B** 48 h
- ☐ **C** 5 jours
- ☐ **D** 10 jours

55. **Après l'injection d'un traceur technétié (MIBI, tétrofosmine), quelle mesure précède l'acquisition ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Repas glucidique (30 min avant) puis eau chaude (5–10 min avant)
- ☐ **B** Aucune mesure : les traceurs technétiés n'exigent pas de collation
- ☐ **C** Jeûne strict jusqu'à la fin de l'acquisition, sans boisson
- ☐ **D** Collation lipidique (30 min avant) puis eau froide (5–10 min avant)

56. **Avec une caméra CZT en TSM 1 jour rapide (tétrofosmine), quelles activités et quelle durée d'acquisition ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Repos 10 mCi puis effort 10 mCi, 15 min par acquisition
- ☐ **B** Repos 5 mCi puis effort 15 mCi, 5 min par acquisition
- ☐ **C** Repos 15 mCi puis effort 5 mCi, 5 min par acquisition
- ☐ **D** Repos 5 mCi puis effort 15 mCi, 25 min par acquisition

57. **Quel traceur de viabilité myocardique explore l'intégrité mitochondriale ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ^{18}F-FDG, par le métabolisme glucidique anaérobie
- ☐ **B** ^{201}TI, par l'intégrité membranaire
- ☐ **C** ^{123}I-acides gras, par le métabolisme des acides gras
- ☐ **D** ^{99m}Tc-MIBI ou tétrofosmine, avec dérivés nitrés

58. **Quelles affirmations sur la scintigraphie aux phosphonates dans l'amylose cardiaque sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Le MDP est le traceur de choix, plus sensible que le DPD
- ☐ **B** Acquisition 2–3 h après l'injection, planaire plus TEMP(/TDM)
- ☐ **C** Perugini grade 1 : fixation cardiaque supérieure à celle des côtes
- ☐ **D** La TEMP/TDM écarte des faux positifs (sternum, épanchement péricardique, rate)
- ☐ **E** Traceurs : DPD, HMDP ou pyrophosphate (le MDP est moins sensible)

59. **Quelle activité de ^{99m}Tc-MAA est classiquement injectée pour une scintigraphie de perfusion pulmonaire chez l'adulte ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 0,05 à 0,2 MBq/kg (3,7 à 18,5 MBq)
- ☐ **B** 0,5 à 2 MBq/kg (37 à 185 MBq)
- ☐ **C** 2 à 5 MBq/kg (150 à 370 MBq)
- ☐ **D** 10 à 20 MBq/kg (740 à 1 480 MBq)

60. **Avec une ventilation par aérosol marqué au ^{99m}Tc, pourquoi réalise-t-on la ventilation avant la perfusion ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La perfusion, environ 4 fois plus active, masquerait une ventilation faite après
- [ ] **B** L'aérosol exige un patient encore à jeun, ce qui n'est réalisable qu'en début d'examen
- [ ] **C** Les deux examens utilisent des fenêtres différentes qui s'interfèrent si l'ordre est inversé
- [ ] **D** Les particules de MAA bloqueraient le dépôt de l'aérosol dans les bronches

61. **Quel agent de ventilation permet une acquisition simultanée avec la perfusion au ^{99m}Tc-MAA (double isotope) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Le Technegas, dont les images sont acquises 10 min après l'inhalation
- [ ] **B** Le ^{81m}Kr, inhalé en continu (190 keV)
- [ ] **C** Le ^{133}Xe, en circuit fermé avec spiromètre et acquisition en phases
- [ ] **D** Le DTPA-^{99m}Tc en aérosol, acquis immédiatement après l'inhalation

62. **Quels sont le collimateur et la fenêtre habituels de la scintigraphie de perfusion pulmonaire au ^{99m}Tc-MAA ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Parallèle BEHR grand champ ; 190 keV ± 10 %
- [ ] **B** Sténopé (pinhole) ; 140 keV ± 10 %
- [ ] **C** Parallèle BEHR grand champ ; 140 keV ± 10 %
- [ ] **D** Parallèle haute énergie ; 364 keV ± 30 %

63. **La V/P planaire comprend au moins 6 incidences. Laquelle des incidences suivantes est facultative ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Les obliques postérieures gauche et droite (OPG, OPD)
- [ ] **B** Les obliques antérieures gauche et droite (OAG, OAD)
- [ ] **C** Les profils droit et gauche
- [ ] **D** Les faces antérieure et postérieure (FA, FP)

64. **Parmi les propositions suivantes sur la ventilation par Technegas, laquelle est exacte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Dispersion ultrafine de carbone piégeant le ^{99m}Tc ; images 10 min après l'inhalation
- [ ] **B** Gaz inerte en circuit fermé (spiromètre) ; acquisition dynamique en incidence postérieure
- [ ] **C** Aérosol de DTPA-^{99m}Tc (0,9 µm) à dépôt bronchique ; images immédiatement après l'inhalation
- [ ] **D** Gaz élué d'un générateur ^{81}Rb/^{81m}Kr (T½ 13 s) ; acquisition simultanée à l'inhalation

65. **Une femme enceinte est adressée pour suspicion d'embolie pulmonaire. Quelle stratégie scintigraphique est préconisée ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Perfusion seule d'abord, avec MAA < 40 MBq ; ventilation le lendemain en cas de doute
- [ ] **B** Perfusion à l'activité standard, sans réduire le nombre de particules, puis TDM
- [ ] **C** V/P complète le jour même, avec les activités et le nombre de particules habituels
- [ ] **D** Ventilation seule, la perfusion aux MAA étant contre-indiquée pendant la grossesse

66. **Recherche d'un shunt droit-gauche : activité cérébrale 130 kcoups, activité pulmonaire 9 000 kcoups (activité systémique = activité cérébrale / 0,13). Quel est le shunt ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 0,1 %, normal (seuil à 6 %)
- [ ] **B** 1,4 %, normal (seuil à 6 %)
- [ ] **C** 10 %, anormal (seuil à 6 %)
- [ ] **D** 13 %, anormal (seuil à 6 %)

67. **Avant lobectomie, le VEMS pré-opératoire est à 55 % de la théorique et le poumon à réséquer reçoit 40 % de la perfusion. Quelle est la conduite ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** VEMS post-op prédit 22 % : inopérable car inférieur à 30 %
- [ ] **B** VEMS post-op prédit 95 % : opérable d'emblée, aucun examen complémentaire
- [ ] **C** VEMS post-op prédit 33 % : opérable d'emblée car supérieur à 30 %
- [ ] **D** VEMS post-op prédit 33 % (zone 30–40 %) : mesurer la VO2 max, opérable si > 20

---

68. **Parmi ces protocoles, lequel délivre la dose efficace la plus élevée ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Ventilation par aérosol de ^{99m}Tc + perfusion (≈ 2,6 mSv)
- [ ] **B** Perfusion à dose réduite chez la femme enceinte (≤ 0,7 mSv)
- [ ] **C** Perfusion seule (≈ 1 mSv)
- [ ] **D** Ventilation au ^{81m}Kr + perfusion (≈ 1,1 mSv)

---

69. **Quel aspect de la scintigraphie V/P évoque une HTAP post-embolique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Perfusion homogène avec défects de ventilation segmentaires bien limités
- [ ] **B** Ventilation altérée en regard de défects de perfusion de mêmes contours
- [ ] **C** Ventilation normale avec défects de perfusion à bords moins tranchés
- [ ] **D** Hypofixation diffuse et homogène de la perfusion des deux poumons

---

70. **Concernant l'injection du ^{99m}Tc-MAA pour la perfusion, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Seringue agitée, sans reflux de sang dans la seringue
- [ ] **B** Injection en bolus rapide, patient assis
- [ ] **C** Quelques respirations profondes avant l'injection
- [ ] **D** Injection IV lente, patient en décubitus dorsal
- [ ] **E** Acquisition différée de 1 à 2 h après l'injection

---

71. **Quelles propositions sur la ventilation au ^{133}Xe sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Phases de remplissage (bolus 555 MBq, apnée de 15 s), d'équilibre (5 min) puis de vidange
- [ ] **B** Gaz élué d'un générateur ^{81}Rb/^{81m}Kr de période 13 s
- [ ] **C** Acquisition dynamique en incidence postérieure
- [ ] **D** Fenêtre centrée sur 190 keV
- [ ] **E** Fenêtre centrée sur 81 keV

---

72. **Quelles propositions sur la TEMP/TDM V/P (EANM 2009) sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** TDM avec produit de contraste iodé, en inspiration forcée
- [ ] **B** 64 projections en matrice 128^2
- [ ] **C** Reconstruction OSEM à 2 itérations et 8 sous-ensembles
- [ ] **D** La TDM remplace la ventilation, car elle ne donne pas de faux positifs
- [ ] **E** TDM sans produit de contraste, en apnée expiratoire de 10–12 s

---

73. **Le test aux MAA avant radio-embolisation hépatique (SIRT) permet :** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** de quantifier le shunt pulmonaire (poumon < 30 Gy)
- [ ] **B** de réaliser l'injection de 150 MBq de MAA par voie veineuse périphérique
- [ ] **C** d'évaluer le ciblage tumoral
- [ ] **D** de détecter un passage extra-hépatique de l'activité
- [ ] **E** de mesurer le VEMS post-opératoire prédit

---

74. **Quelles causes expliquent des points chauds sur les images de perfusion ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Mauvaise injection avec retour veineux (sang dans la seringue)
- [ ] **B** Excès de particules de petite taille
- [ ] **C** Mauvais marquage par agitation insuffisante
- [ ] **D** Injection en position assise
- [ ] **E** Injection dans un cathéter central

---

75. **Quelles activités par kg sont utilisées pour une scintigraphie rénale dynamique (SRD) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ^{99m}Tc-MAG3 4 MBq/kg ; ^{99m}Tc-DTPA 1,85 MBq/kg
- [ ] **B** ^{99m}Tc-MAG3 0,5 MBq/kg ; ^{99m}Tc-DTPA 4 MBq/kg
- [ ] **C** ^{99m}Tc-MAG3 1,85 MBq/kg ; ^{99m}Tc-DTPA 10 MBq/kg
- [ ] **D** ^{99m}Tc-MAG3 1,85 MBq/kg ; ^{99m}Tc-DTPA 4 MBq/kg

---

76. **Quelle est la séquence d'acquisition dynamique standard d'une SRD ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 120 images de 10 s en une seule phase, bolus injecté 5 min avant le début
- [ ] **B** 60 images de 15 s (phase vasculaire) puis 80 images de 1 s (captation–excrétion)
- [ ] **C** 60 images de 1 s (phase vasculaire) puis 80 images de 15 s (captation–excrétion)
- [ ] **D** 80 images de 1 s (phase vasculaire) puis 60 images de 15 s (captation–excrétion)

---

77. **Entre quelles minutes mesure-t-on la fonction rénale relative (FRR) en SRD ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** MAG3 et DTPA : entre la 5e et la 10e min
- [ ] **B** MAG3 : entre la 2e et la 3e min ; DTPA : entre la 1re et la 2e min
- [ ] **C** MAG3 : entre la 1re et la 2e min ; DTPA : entre la 2e et la 3e min
- [ ] **D** MAG3 : entre la 1re et la 2e min ; DTPA : entre la 5e et la 10e min

---

78. **Dans le test au furosémide d'une hydronéphrose, que désigne le protocole F–15 ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Furosémide injecté en même temps que le radiotraceur
- [ ] **B** Furosémide injecté 20 min après le radiotraceur
- [ ] **C** Furosémide injecté 15 min avant le radiotraceur
- [ ] **D** Furosémide injecté 15 min après le début de l'acquisition

---

79. **À partir de quel âge le ^{99m}Tc-DTPA peut-il être utilisé en SRD (immaturité glomérulaire avant ce terme) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Dès la 1re semaine de vie, comme le MAG3
- [ ] **B** À partir de 1 mois
- [ ] **C** À partir de 6 mois
- [ ] **D** À partir de 2 ans

---

80. **Un patient hypertendu, à fonction rénale normale, est adressé pour une SRD sous IEC. Quel protocole est correct ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** DTPA 4 MBq/kg ; SRD de base puis SRD 15 min après captopril 50 mg per os
- [ ] **B** DTPA 4 MBq/kg ; SRD de base puis SRD 60 min après captopril 50 mg per os
- [ ] **C** MAG3 obligatoire ; SRD sous IEC seule, sans SRD de base préalable
- [ ] **D** DTPA 4 MBq/kg ; SRD de base puis SRD 60 min après énalapril IV

---

81. **Sous IEC, lequel de ces critères quantitatifs évoque une sténose de l'artère rénale ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Augmentation de la FRR de 10 %
- [ ] **B** Raccourcissement du Tmax de 2 min
- [ ] **C** Diminution du temps de transit moyen de plus de 20 %
- [ ] **D** Retard du Tmax de 2 min (ou baisse de la FRR de 10 %)

---

82. **Quel est le volume vésical théorique de remplissage d'un enfant de 5 ans lors d'une cystographie directe ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 150 cc
- [ ] **B** 180 cc
- [ ] **C** 300 cc
- [ ] **D** 500 cc

---

83. **Quelle acquisition correspond à la scintigraphie rénale au DMSA ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Statique à 2–6 h, pinhole ou BEHR, matrice 256^2, 250–300 kcoups ou 10 min
- [ ] **B** Dynamique 60 × 1 s + 80 × 15 s dès l'injection, collimateur BEHR, matrice 128^2
- [ ] **C** Dynamique de 1 à 5 s par image du remplissage à la vidange vésicale, 3 cycles
- [ ] **D** Statique 1 h après une SRD au MAG3, patient en position verticale (fille assise, garçon debout)

---

84. **Pour la scintigraphie d'un transplant rénal, quelle proposition est exacte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Activité habituelle, incidence antérieure, aucune SRD avant 1 mois
- [ ] **B** Activité habituelle de 200 MBq, incidence postérieure, 1re SRD à J7
- [ ] **C** Activité ≈ 500 MBq en bolus, incidence postérieure, 1re SRD à J7
- [ ] **D** Activité ≈ 500 MBq en bolus, incidence antérieure, 1re SRD à 24–48 h post-greffe

---

85. **Laquelle de ces situations est une indication de la cystographie isotopique indirecte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Antécédent de pyélonéphrite après une cystographie directe
- [ ] **B** Rein ectopique
- [ ] **C** Besoin d'un remplissage vésical contrôlé par sonde sans ballonnet
- [ ] **D** Souhait de répéter 3 cycles de remplissage–vidange pour augmenter la sensibilité

---

86. **Concernant la préparation et le positionnement d'une SRD, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Injection du traceur 20 min avant le début de l'enregistrement
- [ ] **B** Incidence postérieure, antérieure si greffon, ectopie ou rein en fer à cheval
- [ ] **C** Sondage vésical systématique chez tous les patients
- [ ] **D** Miction ou change de couche avant l'acquisition
- [ ] **E** Hydratation de 7 mL/kg per os pendant 20 min

---

87. **Concernant la préparation de la SRD sous IEC (HTA rénovasculaire), quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Arrêt des diurétiques 3 jours avant
- [ ] **B** Régime désodé strict pendant 1 semaine
- [ ] **C** Captopril administré après un repas copieux
- [ ] **D** Pression artérielle diastolique > 70 mmHg avec surveillance de la TA
- [ ] **E** Arrêt des IEC 5 jours avant

88. **Concernant les cystographies isotopiques, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Directe : sonde à ballonnet gonflé pour éviter les fuites
- [ ] **B** Indirecte : acquisition 1 h après une SRD au MAG3, sans furosémide
- [ ] **C** Indirecte : réalisable en cas de rein ectopique
- [ ] **D** Indirecte : fille assise, garçon debout
- [ ] **E** Directe : 20–40 MBq dans 500 cc de sérum à 37 °C, injectés dans la tubulure

89. **Concernant le DFG isotopique (clairance plasmatique), quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Prélèvements plasmatiques à 2 h et 4 h après le bolus IV
- [ ] **B** Le ^{51}Cr-EDTA se marque au ^{99m}Tc comme le DTPA
- [ ] **C** Valeur normale > 90 mL/min/1,73 m²
- [ ] **D** À réaliser le jour même de la chimiothérapie
- [ ] **E** DFG = Q / ASC, exprimé en mL/min/1,73 m²

90. **Quelle comparaison entre le ^{99m}TcO4$^-$ et l'^{123}I pour la scintigraphie thyroïdienne de l'adulte est exacte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Le ^{99m}TcO4$^-$ est organifié (S/BDF 5/1) ; l'^{123}I est seulement trappé (S/BDF 20/1)
- [ ] **B** Le ^{99m}TcO4$^-$ est trappé et organifié (S/BDF 20/1) ; l'^{123}I est trappé non organifié (S/BDF 5/1)
- [ ] **C** Les deux traceurs sont trappés et organifiés, avec un rapport S/BDF identique de 20/1 pour chacun
- [ ] **D** Le ^{99m}TcO4$^-$ est trappé non organifié (S/BDF 5/1) ; l'^{123}I est trappé et organifié (S/BDF 20/1)

91. **Quel aspect scintigraphique est typique d'un nodule toxique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Aspect en damier ou « carte blanche » de la glande
- [ ] **B** Fixation hétérogène de plusieurs foyers, le reste du parenchyme fixant encore
- [ ] **C** Hyperfixation élective du nodule avec extinction du parenchyme restant
- [ ] **D** Hypercaptation homogène et diffuse « en ailes de papillon »

92. **Quel taux de fixation de l'^{123}I à 6–24 h est en faveur d'une maladie de Basedow ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** < 5 %
- [ ] **B** 5 à 10 %
- [ ] **C** 10 à 20 %
- [ ] **D** > 30 %

93. **Quel est le seuil de baisse de la fixation, sur la 2e mesure faite 1 h après KClO4, qui définit un test au perchlorate positif ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ≥ 2 %
- ☐ **B** ≥ 5 %
- ☐ **C** ≥ 10 %
- ☐ **D** ≥ 25 %

---

94. **Chez un nouveau-né suspect d'hypothyroïdie congénitale, quel est le traceur de choix et le délai d'imagerie ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ^{131}I per os, images à 24 h
- ☐ **B** ^{123}I par voie IV, images à 15 min
- ☐ **C** ^{99m}TcO4$^-$ per os, images à 4 h
- ☐ **D** ^{99m}TcO4$^-$ par voie IV, images à 15 min

---

95. **Chez un nouveau-né, la scintigraphie au ^{99m}TcO4$^-$ montre une hyperfixation des deux lobes. Que faut-il évoquer ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Un trouble de l'hormonosynthèse, à explorer par un test au perchlorate
- ☐ **B** Des anticorps maternels bloquants, à rechercher chez la mère
- ☐ **C** Une interférence iodée récente, à contrôler après une semaine
- ☐ **D** Une agénésie thyroïdienne, à confirmer par échographie cervicale

---

96. **Quels sont les réglages du balayage post-thérapeutique (BPT) à l'^{131}I ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Collimateur haute énergie ; pic 364 keV, fenêtre 30 % ; corps entier à 8 cm/min
- ☐ **B** Collimateur haute énergie ; pic 159 keV, fenêtre 15 % ; corps entier à 20 cm/min
- ☐ **C** Collimateur moyenne énergie ; pic 364 keV, fenêtre 30 % ; corps entier à 20 cm/min
- ☐ **D** Collimateur BEHR ; pic 140 keV, fenêtre 20 % ; corps entier à 8 cm/min

---

97. **Quels sont les délais d'acquisition du balayage diagnostique (BDT) selon l'isotope ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ^{123}I : 1 à 4 h ; ^{131}I : 4 à 24 h
- ☐ **B** ^{123}I : 3 à 7 jours ; ^{131}I : 3 à 7 jours
- ☐ **C** ^{123}I : 24 à 48 h ; ^{131}I : 4 à 24 h
- ☐ **D** ^{123}I : 4 à 24 h ; ^{131}I : 24 à 48 h

---

98. **Quelle préparation par sevrage hormonal est requise avant un BDT ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Arrêt de la LT4 2 semaines (LT3 4–6 semaines), jusqu'à une TSH > 30 mUI/L
- ☐ **B** Arrêt de la LT4 1 semaine (LT3 48 h), jusqu'à une TSH > 30 mUI/L
- ☐ **C** Arrêt de la LT4 4–6 semaines (LT3 2 semaines), jusqu'à une TSH > 30 mUI/L
- ☐ **D** Arrêt de la LT4 4–6 semaines (LT3 2 semaines), jusqu'à une TSH > 5 mUI/L

---

99. **Hyperthyroïdie, méthode empirique selon la masse : quelle activité d'^{131}I pour une thyroïde de 45 g ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 5 mCi (185 MBq)
- ☐ **B** 10 mCi (370 MBq)
- ☐ **C** 15 mCi (555 MBq)
- ☐ **D** 20 mCi (740 MBq)

---

100. **Quelle image évoque un adénome parathyroïdien en MIBI double phase ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Foyer visible seulement à la phase précoce (15–20 min), jamais au tardif (2–4 h)
- [ ] **B** Foyer précoce qui persiste ou s'intensifie au tardif, la thyroïde se vidant
- [ ] **C** Fixation thyroïdienne croissante entre 15–20 min et 2–4 h, sans foyer individualisable
- [ ] **D** Foyer précoce qui disparaît au tardif, parallèlement au lavage de la thyroïde

---

101. **Quelle est la principale contrainte de la soustraction $^{99m}TcO4^-$/MIBI ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Production du traceur au cyclotron avec un coût élevé
- [ ] **B** Impossibilité d'explorer une parathyroïde ectopique du médiastin
- [ ] **C** Immobilité absolue du patient pendant au moins 45 min
- [ ] **D** Jeûne strict de 12 h avant la première injection

---

102. **Pour lequel de ces examens une saturation thyroïdienne est-elle nécessaire ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol
- [ ] **B** La TEP-TDM à la ^{18}F-fluorocholine pour hyperparathyroïdie
- [ ] **C** La scintigraphie thyroïdienne au $^{99m}TcO4^-$
- [ ] **D** La scintigraphie parathyroïdienne au MIBI-^{99m}Tc en double phase

---

103. **Quels sont les jours d'acquisition de la scintigraphie au ^{131}I-norcholestérol ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** En basal : J1 et J2 ; sous dexaméthasone : J4 et J7
- [ ] **B** En basal : J4 et J7 ; sous dexaméthasone : J2 et J4
- [ ] **C** En basal : J7 et J14 ; sous dexaméthasone : J2 et J4
- [ ] **D** En basal : J2 et J4 ; sous dexaméthasone : J4 et J7

---

104. **Sous dexaméthasone (test de freinage), une discrète fixation surrénalienne à J4 évoque :** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une contamination colique résiduelle
- [ ] **B** Un freinage normal
- [ ] **C** Un défaut de saturation thyroïdienne
- [ ] **D** Un échappement au freinage

---

105. **Quelle technique parathyroïdienne associe ^{123}I et MIBI en acquisition simultanée, avec des fenêtres de 5 % sur 140 et 159 keV ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La soustraction $^{99m}TcO4^-$/MIBI avec deux acquisitions successives
- [ ] **B** La soustraction ^{123}I/MIBI en double isotope simultané
- [ ] **C** La soustraction $^{201}Tl/TcO4^-$ avec 80 MBq de ^{201}Tl
- [ ] **D** Le MIBI double phase avec images à 15–20 min et à 2–4 h

---

106. **Concernant la scintigraphie thyroïdienne de l'enfant, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Une seule incidence de face suffit
- [ ] **B** Incidences de face, OAG, OAD et profil, avec marquage au crayon de cobalt
- [ ] **C** Vue abdominale en l'absence de fixation (fixation gastrique)
- [ ] **D** Collimateur BEHR ou sténopé, matrice 256^2
- [ ] **E** Un collimateur haute énergie est de rigueur

---

107. **Concernant la TEMP/TDM à l'^{131}I dans le cancer différencié de la thyroïde, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Matrice 512^2 pour la TEMP et 128^2 pour la TDM
- [ ] **B** TEMP puis TDM immédiate, 64 projections de 30 s sur 360°
- [ ] **C** La TEMP/TDM remplace le planaire corps entier pour les métastases à distance
- [ ] **D** La TEMP augmente la sensibilité et la TDM la spécificité
- [ ] **E** Le planaire corps entier reste la référence pour les métastases à distance

108. **Quelles causes de faux positifs peut-on rencontrer au balayage à l'^{131}I ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Thymus chez l'enfant ou le jeune adulte
- [ ] **B** Contamination par les urines, la salive ou la sueur
- [ ] **C** Ganglion proche des glandes salivaires
- [ ] **D** Piégeage dans une bulle d'emphysème ou un kyste
- [ ] **E** Tumeur dédifférenciée

109. **Concernant la formule de Marinelli, A (MBq) = D (Gy) × M (g) / [0,042 × F0 (%) × Teff (j)], quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Teff : 5,8 j (auto-immune) et 6,5 j (autonome)
- [ ] **B** L'activité augmente avec la dose cible D et la masse M
- [ ] **C** L'activité augmente avec la période effective Teff
- [ ] **D** Teff : 6,5 j (auto-immune) et 5,8 j (autonome)
- [ ] **E** L'activité diminue quand la fixation initiale F0 augmente

110. **Concernant les isotopes de l'iode, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** ^{123}I : produit en réacteur, émetteur β^-, collimateur haute énergie
- [ ] **B** ^{124}I : cyclotron, capture électronique + β^+, T½ 4,18 j, acquisition en TEP
- [ ] **C** ^{131}I : réacteur, β^- 606 keV + γ 364 keV, T½ 8 j, collimateur haute énergie
- [ ] **D** ^{125}I : γ de 364 keV et T½ de 8 j
- [ ] **E** ^{125}I : γ de 35 keV, T½ ≈ 60 j, sonde peropératoire et compteur γ à puits

111. **Concernant la préparation de la scintigraphie au ^{131}I-norcholestérol, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Colestyramine pour bloquer le cycle entéro-hépatique
- [ ] **B** Saturation thyroïdienne (Lugol 1 %, perchlorate de K^+ ou iodure de K^+)
- [ ] **C** Aucun arrêt de la spironolactone n'est nécessaire
- [ ] **D** Laxatif de J−2 jusqu'au dernier jour d'acquisition
- [ ] **E** Dexaméthasone 2 mg × 4/j (8 mg/j) dans le test de freinage

112. **Concernant les autres techniques d'imagerie parathyroïdienne, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Soustraction ^{201}Tl/$TcO4^-$: 80 MBq de ^{201}Tl
- [ ] **B** AFSD : technique actuelle de référence, supérieure à la TEMP/TDM
- [ ] **C** DIPO : un adénome se définit par un foyer ≥ 20 % au-dessus du bruit de fond
- [ ] **D** AFSD : courbe parathyroïdienne ascendante en cas d'adénome
- [ ] **E** DIPO : injection de 750 MBq de MIBI en peropératoire

113. **Concernant la préparation d'une scintigraphie à la MIBG, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Le labétalol, qui diminue la fixation, doit être arrêté 21 jours avant l'examen
- [ ] **B** Les inhibiteurs calciques et les IEC diminuent la fixation de la MIBG
- [ ] **C** Un blocage thyroïdien est indispensable (Lugol, perchlorate ou iodure de potassium)
- [ ] **D** Un jeûne strict de 12 h est exigé avant l'injection du traceur, avec restriction hydrique
- [ ] **E** Les antidépresseurs tricycliques (amitriptyline) sont à arrêter 7 à 14 jours avant

---

114. **Concernant la préparation de la scintigraphie au ^{131}I-norcholestérol, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Saturation thyroïdienne, par exemple iodure de potassium 130 mg, 1 gélule/j de J−1 à J+5
- [ ] **B** Dexaméthasone 0,5 mg × 4/j (freinage), arrêtée dès le jour de l'injection du traceur
- [ ] **C** Laxatif (Duphalac) 1 sachet 3 fois/j de J−2 jusqu'au dernier jour d'acquisition
- [ ] **D** Colestyramine à débuter au plus tôt 48 h après l'injection, jusqu'à la dernière acquisition
- [ ] **E** Examen possible pendant la grossesse si la saturation thyroïdienne est réalisée

---

115. **Une patiente a un syndrome de Cushing. La scintigraphie au ^{131}I-norcholestérol en conditions basales montre, à J+7, une fixation intense de la surrénale droite et une extinction de la gauche. Quelle est la conclusion la plus probable ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Corticosurrénalome malin droit
- [ ] **B** Hyperplasie bilatérale des corticosurrénales
- [ ] **C** Phéochromocytome surrénalien droit
- [ ] **D** Adénome corticosurrénalien droit

---

116. **Parmi ces traceurs de l'imagerie parathyroïdienne, lequel impose l'arrêt définitif de l'allaitement ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ^{99m}Tc-tétrofosmine (Myoview)
- [ ] **B** ^{99m}TcO4− (pertechnétate)
- [ ] **C** ^{99m}Tc-sestamibi (MIBI)
- [ ] **D** ^{201}Tl

---

117. **En MIBG cardiaque, pourquoi la valeur du rapport C/M dépend-elle du collimateur utilisé ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Le collimateur de moyenne énergie modifie la captation neuronale cardiaque de la MIBG injectée
- [ ] **B** Le pic principal de l'^{123}I est à 364 keV, ce qui impose un collimateur de haute énergie systématique
- [ ] **C** Des photons de haute énergie de l'^{123}I (≈ 529 keV) traversent les septa d'un collimateur basse énergie
- [ ] **D** Un collimateur basse énergie sature les détecteurs en raison de l'activité injectée de 185 MBq

---

118. **Concernant la préparation d'une scintigraphie parathyroïdienne (notamment en soustraction), quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Immobilité du patient limitée à 10 min entre les deux acquisitions de la soustraction
- [ ] **B** Arrêt de la vitamine D 1 semaine avant l'examen, surtout en hyperparathyroïdie secondaire
- [ ] **C** Arrêt du traitement substitutif thyroïdien 5 jours avant la soustraction, et des ATS 2 semaines avant
- [ ] **D** Arrêt des calcimimétiques 2 semaines avant l'examen, surtout en hyperparathyroïdie secondaire
- [ ] **E** Après une surcharge iodée (produit de contraste), la soustraction est différée de 4 à 6 semaines

---

119. **Sous freinage faible par la dexaméthasone (2 mg/j), à quels jours sont réalisées les acquisitions de la scintigraphie au ^{131}I-norcholestérol ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** J+1 et J+2 (± J+3), dès l'élimination du fond digestif
- [ ] **B** J+2 et J+4 (± J+7), car le freinage avance tout de 2 jours
- [ ] **C** J+7 et J+10 (± J+14), pour laisser agir la dexaméthasone
- [ ] **D** J+4 et J+7 (± J+10), comme en conditions basales

---

120. **Pour la soustraction double isotope (^{123}I puis ^{99m}Tc-MIBI) avec acquisition simultanée, quel réglage spectrométrique est requis ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une seule fenêtre de 15 % centrée sur 140 keV, comme en double phase
- [ ] **B** Deux fenêtres étroites de 5 % centrées sur 140 keV et sur 159 keV
- [ ] **C** Deux fenêtres larges de 20 % centrées sur 140 keV et sur 159 keV
- [ ] **D** Deux fenêtres étroites de 5 % centrées sur 159 keV et sur 364 keV

---

121. **En chirurgie radioguidée des parathyroïdes (DIPO), à partir de quel seuil un foyer est-il considéré comme un adénome ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ≥ 5 % au-dessus du bruit de fond
- [ ] **B** ≥ 10 % au-dessus du bruit de fond
- [ ] **C** ≥ 20 % au-dessus du bruit de fond
- [ ] **D** ≥ 50 % au-dessus du bruit de fond

---

122. **À propos de la scintigraphie parathyroïdienne double phase au ^{99m}Tc-MIBI, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Elle est particulièrement sensible pour les glandes hyperplasiques, dont le wash-out est rapide
- [ ] **B** L'examen est positif si un foyer précoce persiste en tardif alors que la fixation thyroïdienne diminue
- [ ] **C** Le MIBI quitte vite la thyroïde (T½ 30 min) mais reste dans l'adénome, riche en mitochondries
- [ ] **D** Une seule injection de MIBI (740–750 MBq), avec image précoce à 15–20 min et tardive à 2–4 h
- [ ] **E** Elle fournit une image thyroïdienne de référence qui évite le piège du nodule thyroïdien

---

123. **Pour le choix du traceur dans les tumeurs neuroendocrines, quelles associations sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** TNE foregut de bas grade : scintigraphie ou TEP aux analogues de la somatostatine
- [ ] **B** TNE de l'intestin grêle (midgut) : ^{18}F-DOPA
- [ ] **C** TNE de grade 3 : ^{18}F-FDG
- [ ] **D** TNE de grade 3 : TEP aux analogues de la somatostatine, le FDG n'ayant aucune valeur
- [ ] **E** TNE midgut : ^{111}In-pentétréotide uniquement, sans place pour la ^{18}F-DOPA

---

124. **Par rapport à l'Octréoscan (^{111}In-pentétréotide), que peut-on dire du Tektrotyd (^{99m}Tc-EDDA/HYNIC-TOC) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Il s'acquiert avec un collimateur de moyenne énergie et deux fenêtres spectrométriques
- [ ] **B** Il délivre la même dose efficace (20 mSv), avec des images à 4 h et à 24 h
- [ ] **C** Il est moins irradiant (4,2 mSv contre 20 mSv) et fournit une image plus rapide
- [ ] **D** Il exige comme l'Octréoscan un jeûne, un régime sans résidu et des laxatifs

---

125. **Pour un paragangliome parasympathique de la tête et du cou, quel est le classement des traceurs par performance décroissante ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** MIBG > ^{18}F-DOPA > scintigraphie aux analogues de la somatostatine
- [ ] **B** Scintigraphie aux analogues de la somatostatine > MIBG > ^{18}F-DOPA
- [ ] **C** ^{18}F-DOPA > scintigraphie aux analogues de la somatostatine > MIBG
- [ ] **D** ^{18}F-DOPA > MIBG > scintigraphie aux analogues de la somatostatine

---

126. **Quel jeu de paramètres correspond à la scintigraphie à la MIBG marquée à l'^{123}I ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 4 MBq/kg, pic de 159 keV (fenêtre de 20 %), collimateur BEHR, images à 24–48 h
- [ ] **B** 0,8 MBq/kg, pic de 159 keV (fenêtre de 20 %), collimateur BEHR, images à 24–48 h
- [ ] **C** 4 MBq/kg, pic de 364 keV (fenêtre de 30 %), collimateur haute énergie, images à 48–72 h
- [ ] **D** 0,8 MBq/kg, pic de 364 keV (fenêtre de 30 %), collimateur haute énergie, images à 48–72 h

---

127. **Quelles sont les valeurs normales en scintigraphie cardiaque à la ^{123}I-MIBG (images à 20 min et à 4 h) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Rapport cœur/médiastin ≥ 1,85 et WOR < 40 %
- [ ] **B** Rapport cœur/médiastin < 1,85 et WOR < 40 %
- [ ] **C** Rapport cœur/médiastin ≥ 1,30 et WOR < 20 %
- [ ] **D** Rapport cœur/médiastin ≥ 1,85 et WOR > 40 %

---

128. **En TDM multiphasique cervico-médiastinale pour hyperparathyroïdie, quel profil densitométrique est celui d'un adénome parathyroïdien ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** < 80 UH sans injection, > 114 UH au temps précoce, puis lavage vers 80 UH au temps tardif
- [ ] **B** > 80 UH sans injection (hyperdense), avec rehaussement progressif jusqu'au temps tardif
- [ ] **C** > 10 UH sans injection, avec rehaussement intense au seul temps artériel
- [ ] **D** < 114 UH au temps précoce, puis > 114 UH au temps tardif, sans phénomène de lavage

---

129. **Dans l'hyperinsulinisme congénital, quel traceur TEP permet de distinguer les formes focale et diffuse ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ^{18}F-fluorocholine
- [ ] **B** ^{68}Ga-DOTATOC
- [ ] **C** ^{18}F-DOPA
- [ ] **D** ^{18}F-FDG

---

130. **Quel est l'effet de la carbidopa (100 ou 200 mg, 1 h avant) en TEP à la ^{18}F-DOPA ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Elle neutralise le pH 3 de la FDOPA livrée et dispense d'ajouter du bicarbonate
- [ ] **B** Elle augmente la fixation pancréatique, ce qui facilite la détection de l'insulinome
- [ ] **C** Elle augmente la FDOPA disponible et diminue la fixation pancréatique et l'activité urinaire
- [ ] **D** Elle remplace le jeûne en saturant les transporteurs des acides aminés alimentaires

---

131. **Quel protocole correspond à la TEP au ^{18}F-NaF ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 400 MBq, images précoces à 10 min et tardives à 60 min, sans jeûne
- [ ] **B** 4 MBq/kg, acquisition à 60 min, sans jeûne, hydratation abondante
- [ ] **C** 2–4 MBq/kg, acquisition à 50 min, jeûne ≥ 4 h, furosémide 20 mg IV
- [ ] **D** 300–500 MBq, acquisition à 30 min, jeûne et repos neurosensoriel

---

132. **Quels examens TEP exigent un jeûne ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** TEP au ^{18}F-NaF
- [ ] **B** TEP à la ^{18}F-fluorocholine dans la prostate
- [ ] **C** TEP aux ^{68}Ga-DOTA (TOC, TATE, NOC)
- [ ] **D** TEP au ^{18}F-FDG en oncologie
- [ ] **E** TEP à la ^{18}F-DOPA

---

133. **Dans le neuroblastome, quand la TEP au FDG est-elle indispensable ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Lorsque la scintigraphie à la MIBG est négative (environ 10 % des cas)
- [ ] **B** Jamais, les neuroblastomes étant des tumeurs peu avides de FDG
- [ ] **C** Uniquement pour sélectionner les candidats à la PRRT par ^{177}Lu-DOTATATE
- [ ] **D** Systématiquement avant la MIBG, qu'elle remplace dans le bilan initial

---

134. **Concernant la TEP à la ^{18}F-DOPA, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Dans le neuroblastome, il n'y a pas d'interférence médicamenteuse (Se 100 %, Sp 92 %)
- [ ] **B** Les fixations physiologiques se limitent au foie, aux reins et à la vessie, sans fixation cérébrale
- [ ] **C** Le patient est à jeun (eau et sucre autorisés), surtout si l'on cherche un insulinome
- [ ] **D** Les images sont acquises à 30–60 min, avec un temps précoce à 10 min pour l'insulinome et le CMT
- [ ] **E** L'activité est fixe (300–500 MBq) et indépendante du poids du patient, comme en FDG cérébral

---

135. **Dans les tumeurs neuroendocrines, que désigne le mismatch « flip-flop » ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une lésion dont la fixation FDG diminue entre l'image précoce et tardive
- [ ] **B** Une lésion positive au FDG et négative aux analogues de la somatostatine
- [ ] **C** Une lésion positive en ^{18}F-DOPA et négative à la MIBG de l'^{123}I
- [ ] **D** Une lésion négative au FDG et positive aux analogues de la somatostatine

---

136. **Parmi ces situations, lesquelles sont des causes de FAUX NÉGATIFS en TEP au FDG ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Graisse brune hypermétabolique du cou et du thorax
- [ ] **B** Diabète ou hyperglycémie au moment de l'injection
- [ ] **C** Carcinome hépatocellulaire (activité phosphatase)
- [ ] **D** Tumeurs lentes ou peu avides, comme le cancer du rein
- [ ] **E** Thymus actif et hyperplasie de la moelle osseuse

---

137. **En TEP au FDG pour sarcoïdose cardiaque, quel aspect de la fixation myocardique est considéré comme positif ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Fixation focale ou multifocale hors du segment latéro-basal, ou sur fond de fixation diffuse modérée
- [ ] **B** Absence de toute fixation myocardique après une préparation correcte du patient
- [ ] **C** Fixation focale isolée du segment latéro-basal, sans autre foyer ni fond diffus associé
- [ ] **D** Fixation diffuse intense de l'ensemble du ventricule gauche, sans foyer individualisable

---

138. **Quelle affirmation sur la TEP au FDG dans les lymphomes est exacte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Dans tous les LNH, la TEP de fin de traitement est systématique quel que soit le sous-type
- [ ] **B** La TEP de fin de traitement se fait dès la première semaine après la dernière cure
- [ ] **C** Une surveillance systématique par TEP est recommandée de routine après la rémission
- [ ] **D** La TEP initiale est obligatoire pour pouvoir juger ensuite la réponse

---

139. **Avant une TEP au FDG, la glycémie capillaire d'un patient est de 2,3 g/L. Quelle conduite est recommandée ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Injecter le FDG immédiatement, la glycémie n'étant pas une contre-indication
- ☐ **B** Injecter le FDG après hydratation et une courte attente
- ☐ **C** Reprogrammer l'examen à une date ultérieure
- ☐ **D** Administrer de l'insuline rapide puis injecter le FDG dans l'heure

---

140. **Concernant les bases de l'acquisition en TEP, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Le SUV s'exprime en Bq/mL et ne dépend ni du poids du patient ni de l'activité injectée, d'où sa reproductibilité
- ☐ **B** La correction d'atténuation, surtout au thorax, repose sur des images de transmission (rayons X en TEP-TDM)
- ☐ **C** Le temps de vol (TOF) sert à corriger l'atténuation lorsqu'aucune TDM ni source externe n'est disponible
- ☐ **D** L'OSEM réduit le bruit et les artéfacts en étoile par rapport à la rétroprojection filtrée, au prix d'un calcul plus long
- ☐ **E** Il n'y a pas de collimateur : la détection repose sur la coïncidence de deux photons de 511 keV

---

141. **En TEP PSMA, quelle association entre score de lecture standardisée et usage est exacte ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** PROMISE : échelle de 1 à 5, positif si ≥ 3, pour décider d'une biopsie
- ☐ **B** PRIMARY : échelle de 1 à 5, positif si ≥ 3, pour décider d'une biopsie
- ☐ **C** RECIP 1.0 : miPSMA de 0 à 3, positif si ≥ 2, pour le bilan initial
- ☐ **D** PROMISE : évaluation de la réponse thérapeutique à 3 mois

---

142. **Chez un patient de moins de 65 ans traité par R-CHOP 14 pour un LBDGC, quel est le seuil de réponse selon le ΔSUV ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Baisse du SUVmax > 70 % après C2 et > 66 % après C4
- ☐ **B** Baisse du SUVmax > 66 % après C2 et > 70 % après C4
- ☐ **C** Baisse du SUVmax > 50 % après C2 et > 66 % après C4
- ☐ **D** Baisse du SUVmax > 33 % après C2 et > 50 % après C4

---

143. **Quelle préparation correspond respectivement à la TEP au FDG pour sarcoïdose cardiaque puis pour viabilité myocardique ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Sarcoïdose : jeûne de 4 h avec glycémie < 1,25 g/L ; viabilité : régime riche en lipides, jeûne ≥ 12 h, héparine
- ☐ **B** Sarcoïdose et viabilité : même préparation, jeûne de 6 h et glycémie < 1,25 g/L, sans autre mesure particulière
- ☐ **C** Sarcoïdose : régime riche en lipides, jeûne ≥ 12 h, héparine ; viabilité : clamp hyperinsulinique ou charge de 50 g de glucose
- ☐ **D** Sarcoïdose : clamp hyperinsulinique ou charge de 50 g de glucose ; viabilité : régime riche en lipides, jeûne ≥ 12 h, héparine

---

144. **Un enfant a des rectorragies ; un diverticule de Meckel et un saignement digestif actif sont tous deux suspectés. Dans quel ordre faut-il réaliser les examens ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ^{99m}TcO4− d'abord, puis hématies marquées au ^{99m}Tc
- ☐ **B** Au cours de la même séance, avec une seule injection de pertechnétate
- ☐ **C** L'ordre est indifférent, les deux examens ne s'influencent pas
- ☐ **D** Hématies marquées d'abord, puis ^{99m}TcO4−

---

145. **Quel déroulement correspond à la lymphoscintigraphie du membre supérieur (^{99m}Tc-nanocolloïdes, collimateur LEHR) ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Dynamique de 20 images de 1 min sans aucun mouvement, puis une statique unique à 24 h
- ☐ **B** Dynamique de 40 images de 1 min avec flexion-extension des doigts les 20 premières minutes, statiques à 10 min et à 24 h
- ☐ **C** Pas de dynamique : statiques à 5 min et à 1 h, puis balayage corps entier à 50 cm/min
- ☐ **D** Dynamique de 40 images de 1 min avec flexion-extension des doigts les 20 dernières minutes, statiques à 40 min et à 4 h

---

146. **Concernant la scintigraphie de vidange gastrique, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** L'acquisition s'arrête quand au moins les 2/3 de l'activité ont quitté l'estomac
- ☐ **B** Repas standardisé avalé en 10 min, avec 120 g de blanc d'œufs (2 œufs) marqués
- ☐ **C** Acquisition en matrice 256 × 256 avec un collimateur de haute énergie, sur une statique unique à 10 min
- ☐ **D** Jeûne ≥ 12 h, avec arrêt des traitements interférents (antidépresseurs, anticholinergiques, inhibiteurs calciques) ≥ 48 h avant
- ☐ **E** Le repas standardisé est riche en lipides (72 % de lipides, 2 % de glucides), pour ralentir la vidange

---

147. **En lymphoscintigraphie des membres, quels signes évoquent une insuffisance lymphatique ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Visualisation d'un ganglion épitrochléen
- ☐ **B** Retard de visualisation des ganglions (temps tardif)
- ☐ **C** Reflux dermique : rétention au pied qui s'intensifie en tardif
- ☐ **D** Ganglions axillaires visibles dès 40 min, plus nombreux à 4 h
- ☐ **E** Absence de trajet lymphatique visible

---

148. **En scintigraphie aux hématies marquées, où situe-t-on l'origine du saignement ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Au site d'activité le plus intense sur les images tardives
- ☐ **B** Au site d'activité le plus proximal sur le trajet du tube digestif
- ☐ **C** Au site d'activité le plus important en volume sur l'image somme
- ☐ **D** Au premier site d'activité apparu, quelle que soit son intensité

---

149. **Concernant la scintigraphie aux hématies marquées au ^{99m}Tc, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Un jeûne de 6 h, un laxatif la veille et l'arrêt des anti-H2 sont indispensables avant l'examen
- ☐ **B** Le débit seuil de détection du saignement est d'environ 1 mL/min, ce qui exclut les saignements lents
- ☐ **C** Les inhibiteurs calciques, les β-bloquants et les vasodilatateurs sont arrêtés avant l'examen
- ☐ **D** Des statiques sont répétées toutes les 30–60 min, jusqu'à 24–36 h si l'examen reste négatif
- ☐ **E** Le marquage peut être in vivo, in vitro ou in vivo modifié (pyrophosphate stanneux puis TcO4−)

---

150. **Lors d'un test respiratoire à l'^{14}C-urée, la lecture de l'échantillon (250 s) donne 40 CPM. Quel est le résultat ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Équivoque (zone intermédiaire entre 25 et 50 CPM)
- [ ] **B** Négatif : l'éradication d'H. pylori est confirmée
- [ ] **C** Non interprétable : la lecture doit durer 10 min
- [ ] **D** Positif : l'infection par H. pylori persiste

151. **Quel élément ne fait PAS partie de la préparation d'une scintigraphie du diverticule de Meckel au ^{99m}TcO4− ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Un jeûne de 6 h pour diminuer la fixation gastrique
- [ ] **B** Un anti-H2 (cimétidine) per os 48 h avant ou IV 1 h avant
- [ ] **C** L'absence de produit de contraste oral dans les 2 à 3 jours précédents
- [ ] **D** Un laxatif la veille pour vider le tube digestif

152. **Quels sont les critères du ganglion sentinelle à la sonde ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Rapport 10/1 au bruit de fond in vivo et 3/1 au ganglion non sentinelle ex vivo
- [ ] **B** Rapport 3/1 au bruit de fond in vivo et 10/1 au ganglion non sentinelle ex vivo
- [ ] **C** Rapport 10/1 au bruit de fond in vivo et 10/1 au ganglion non sentinelle ex vivo
- [ ] **D** Rapport 3/1 au bruit de fond in vivo et 3/1 au ganglion non sentinelle ex vivo

153. **Après un repas standardisé, la rétention gastrique est de 75 % à 2 h et de 25 % à 4 h. Quelle est la conclusion ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Vidange normale
- [ ] **B** Vidange accélérée
- [ ] **C** Résultat ininterprétable sans mesure de la T½ de vidange
- [ ] **D** Vidange retardée

154. **Concernant le ganglion sentinelle du sein, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** La SPECT/CT est utile (profondeur, précision, faux négatifs, patiente obèse)
- [ ] **B** Le ganglion sentinelle est le ganglion le moins actif à la sonde peropératoire
- [ ] **C** L'injection intratumorale est la voie recommandée, car elle donne le meilleur drainage
- [ ] **D** Décubitus dorsal, bras en abduction à 90° (position opératoire), puis profil bras levé
- [ ] **E** Collimateur parallèle LEHR, 140 keV ± 10 %, matrice 256 × 256

155. **Après une splénectomie pour traumatisme, une scintigraphie aux hématies dénaturées par la chaleur montre un foyer intense et localisé dans la loge splénique. Que faut-il suspecter ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Un hématome résiduel de la loge splénique après la chirurgie
- [ ] **B** Une adénopathie tumorale péripancréatique de découverte fortuite
- [ ] **C** Du tissu splénique fonctionnel (rate accessoire ou splénose)
- [ ] **D** Un abcès sous-phrénique gauche post-opératoire

156. **Au milk scan (RGO du nourrisson), quel critère définit un test positif ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Plus de 8 % d'activité œsophagienne rapportée à l'activité gastrique
- [ ] **B** Au moins 2 épisodes de reflux, y compris pendant les 5 premières minutes
- [ ] **C** Un seul épisode de reflux atteignant l'œsophage proximal
- [ ] **D** Au moins 6 épisodes de reflux, en ignorant les 5 premières minutes

157. **Quel protocole dynamique correspond à la scintigraphie salivaire au ^{99m}TcO4− (matrice 64 × 64) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 30 images de 2 s, puis 19 images de 1 min, avec stimulation acide à 10–20 min
- [ ] **B** 30 images de 2 s, puis 19 images de 1 min, avec stimulation acide dès la 1re minute
- [ ] **C** 60 images de 1 s, puis 30 images de 1 min, avec stimulation acide à 60 min
- [ ] **D** 19 images de 2 s, puis 30 images de 1 min, avec stimulation acide à 10–20 min

---

158. **En scintigraphie aux hématies marquées, que change la durée des images dynamiques (30 s ou 60 s) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La durée par image n'influence ni la localisation ni la détection d'un saignement
- [ ] **B** 60 s par image : meilleur comptage et meilleure détection des saignements lents ou de faible volume
- [ ] **C** 60 s par image : meilleure résolution temporelle et localisation plus précise du saignement
- [ ] **D** 30 s par image : meilleur comptage et meilleure détection des saignements lents ou de faible volume

---

159. **Pour quelle localisation du ganglion sentinelle la statique est-elle tardive (> 2 h) en raison d'un drainage lent ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Col utérin
- [ ] **B** Vulve
- [ ] **C** Pénis
- [ ] **D** Mélanome cutané

---

160. **Quel couple activité / délai d'acquisition est celui du ^{99m}Tc-HMPAO en scintigraphie cérébrale de perfusion ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 185 MBq (5 mCi) ; acquisition uniquement à 24 h après l'injection
- [ ] **B** 750 MBq (20 mCi) ; acquisition uniquement à 1 h après l'injection
- [ ] **C** 1 110 MBq (30 mCi) ; acquisition de 1 h à 24 h après l'injection
- [ ] **D** 370 MBq (10 mCi) ; acquisition de 10 min à 4 h après l'injection
- [ ] **E** 750 MBq (20 mCi) ; acquisition de 10 min à 4 h après l'injection

---

161. **À propos du traitement des images de TEMP cérébrale de perfusion, lesquelles de ces propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Réorientation symétrique dans les 3 plans selon la ligne CA-CP
- [ ] **B** Normalisation sur le pixel maximal du cervelet (ou sur la fixation occipitale)
- [ ] **C** Filtre très lissant conseillé pour réduire le bruit, sans aucune perte d'information
- [ ] **D** Filtre passe-bas de Butterworth, compromis entre résolution et rapport signal/bruit
- [ ] **E** Correction d'atténuation indispensable pour le cortex, inutile pour les noyaux gris centraux

---

162. **Quels paramètres d'acquisition correspondent à la TEMP cérébrale de perfusion au ^{99m}Tc ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Fan-beam (à défaut BEHR) ; matrice 128 × 128 ou 64 × 64 ; 64 projections sur 360°
- [ ] **B** Haute énergie grand champ ; matrice 64 × 64 ; 128 projections sur 360° ; examen de 10 min
- [ ] **C** Fan-beam (à défaut BEHR) ; matrice 128 × 128 ou 64 × 64 ; 32 projections sur 180°
- [ ] **D** Collimateur sténopé ; matrice 512 × 512 ; 64 projections sur 360° ; examen de 30–45 min
- [ ] **E** Moyenne énergie ; matrice 256 × 256 ; 64 projections sur 180° ; examen de 20 min

---

163. **Quel ensemble de paramètres correspond au DaTSCAN (^{123}I-ioflupane) ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 370 MBq en IV stricte après saturation thyroïdienne ; acquisition à 3 h, durée 25 min
- ☐ **B** 750 MBq en IV stricte après saturation thyroïdienne ; acquisition à 1 h, durée 45 min
- ☐ **C** 185 MBq en IV stricte, sans saturation thyroïdienne ; acquisition à 30 min, durée 25 min
- ☐ **D** 185 MBq en IV stricte après saturation thyroïdienne ; acquisition à 3 h, durée 25 min
- ☐ **E** 185 MBq en IV stricte après saturation thyroïdienne ; acquisition à 24 h, durée 10 min

---

164. **Concernant le DaTSCAN, lesquelles de ces propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** La fenêtre est centrée sur 140 keV, comme pour les traceurs marqués au ^{99m}Tc
- ☐ **B** Le collimateur de référence est le sténopé, le fan-beam étant exclu pour cet examen
- ☐ **C** La correction d'atténuation est contre-indiquée, car elle fausserait la quantification striatale
- ☐ **D** Les médicaments liés au transporteur de la dopamine (amphétamines, méthylphénidate, bupropion) sont arrêtés
- ☐ **E** La thyroïde est saturée avant l'injection du ^{123}I-ioflupane

---

165. **Quelle association examen cérébral / fenêtre énergétique est exacte ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** DaTSCAN (^{123}I) : 140 keV
- ☐ **B** TEP au ^{18}F-FDG : 140 keV
- ☐ **C** Perfusion au HMPAO : 159 keV
- ☐ **D** Perfusion à l'ECD : 511 keV
- ☐ **E** DaTSCAN (^{123}I) : 159 keV

---

166. **Quel est l'intérêt du test au Diamox (vasodilatateur artériel) en scintigraphie cérébrale de perfusion ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Mesurer le débit de production du LCR en cas d'hydrocéphalie à pression normale
- ☐ **B** Prolonger la stabilité du ^{99m}Tc-HMPAO après sa préparation au-delà de 6 h
- ☐ **C** Évaluer la réserve hémodynamique (AIT, sténoses carotidiennes ou intracrâniennes)
- ☐ **D** Réduire l'activité extracérébrale des fosses nasales, du scalp et des glandes salivaires
- ☐ **E** Saturer le transporteur de la dopamine avant l'injection du ioflupane marqué

---

167. **Quel protocole correspond à la cisternographie isotopique à l'^{111}In-DTPA (par opposition au ^{99m}Tc-DTPA) ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 18 MBq ; images à 24 h et 48 h ; collimateur de moyenne énergie
- ☐ **B** 37 MBq ; images à 1, 2, 4 et 6 h ; collimateur de moyenne énergie
- ☐ **C** 18 MBq ; images uniquement à 3 h ; collimateur BEHR
- ☐ **D** 18 MBq ; images à 1, 2, 4 et 6 h ; collimateur de moyenne énergie
- ☐ **E** 37 MBq ; images à 24 h et 48 h ; collimateur BEHR

---

168. **Comment injecte-t-on le traceur pour une cisternographie isotopique par voie lombaire ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Ponction sous-occipitale systématique : on retire 2 à 4 mL de LCR et on injecte le même volume de traceur
- ☐ **B** Ponction lombaire intrathécale en L4–L5 : on retire 20 mL de LCR et on injecte 2 mL de traceur dilué
- ☐ **C** Ponction lombaire en L2–L3 sans aucun prélèvement de LCR, avec injection de 10 mL de traceur dilué
- ☐ **D** Ponction intrathécale stricte en L4–L5 : retrait de 2 à 4 mL de LCR, puis injection du même volume de traceur
- ☐ **E** Injection intraveineuse stricte du traceur, suivie d'un décubitus ventral tête en bas pendant 30 minutes

---

169. **Dans la recherche d'une brèche ostéoméningée (rhinorrhée, otorrhée), lesquelles de ces propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** L'incidence postérieure montre mieux les fractures du rocher que le profil
- ☐ **B** Le comptage des cotons est comparé à celui d'un prélèvement de LCR lombaire
- ☐ **C** On favorise la fuite par un Valsalva, une surcharge hydrique ou un Trendelenburg
- ☐ **D** Les cotons sont comptés à 3 h et comparés à l'activité du plasma
- ☐ **E** Des cotons sont placés dans les narines et les conduits auditifs externes

---

170. **Un patient suspect d'ostéite sur pied de Charcot est exploré par leucocytes marqués et colloïdes médullaires. Une fixation leucocytaire stable, puis plus marquée en tardif, n'a aucun équivalent sur les colloïdes. Quelle est l'interprétation ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Non-congruence : infection probable (la moelle fixe les deux traceurs, l'infection seulement les leucocytes)
- ☐ **B** Défaut de marquage des leucocytes, l'examen devant être refait avec un autre isotope
- ☐ **C** Fixation non spécifique : seule une fixation qui diminue en tardif permet de conclure à l'infection
- ☐ **D** Examen non interprétable tant que les deux traceurs ne sont pas parfaitement congruents
- ☐ **E** Moelle hématopoïétique ectopique, car les leucocytes marqués y fixent normalement, même sans fixation des colloïdes

---

171. **Quel traceur de l'infection est une IgG murine complète, utilisable une seule fois dans la vie à cause du risque de HAMA ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Les leucocytes marqués à l'^{111}In-oxinate
- ☐ **B** Le sulfure colloïdal-^{99m}Tc (Nanocis)
- ☐ **C** Le ^{67}Ga-citrate
- ☐ **D** Le sulesomab (LeukoScan), fragment Fab anti-NCA 90
- ☐ **E** Le besilesomab (Scintimun), anti-NCA 95

---

172. **Quelle préparation est spécifique de la TEP-FDG d'une endocardite sur prothèse valvulaire (la TEP-FDG standard de l'infection exigeant un jeûne ≥ 6 h) ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Aucune préparation, la glycémie n'influençant pas la fixation du FDG dans l'infection
- ☐ **B** Régime pauvre en glucides et riche en lipides, puis jeûne ≥ 12 h
- ☐ **C** Régime pauvre en lipides et riche en glucides, puis jeûne ≥ 12 h
- ☐ **D** Jeûne ≥ 6 h seul, sans régime particulier, avec hydratation abondante
- ☐ **E** Régime riche en glucides la veille, puis jeûne ≥ 6 h comme pour une TEP-FDG standard

---

173. **Concernant le ^{67}Ga-citrate dans l'infection, lesquelles de ces propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Collimateur de moyenne énergie, fenêtres sur plusieurs pics (93, 185 et 300 keV)
- ☐ **B** Une fixation inférieure ou égale à celle de l'os n'indique pas une infection
- ☐ **C** Une fixation supérieure à celle de l'os exclut une infection
- ☐ **D** L'activité pédiatrique est de 18,5 MBq/kg
- ☐ **E** Préparation par laxatif, sans IRM au gadolinium dans les 24 h précédentes

---

174. **Quels paramètres d'acquisition correspondent au balayage post-thérapeutique à l'^{131}I ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Collimateur parallèle haute énergie grand champ ; pic de 511 keV, fenêtre de 30 %
- [ ] **B** Collimateur parallèle haute énergie grand champ ; pic de 364 keV, fenêtre de 30 %
- [ ] **C** Collimateur parallèle basse énergie haute résolution ; pic de 140 keV, fenêtre de 20 %
- [ ] **D** Collimateur parallèle moyenne énergie ; pics de 171 et 245 keV, fenêtre de 20 %
- [ ] **E** Collimateur parallèle moyenne énergie ; pic de 208 keV, fenêtre de 15 %

175. **Le balayage post-thérapeutique est jugé informatif lorsque les reliquats thyroïdiens fixent moins de quelle fraction de l'activité administrée ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 0,2 %
- [ ] **B** 0,5 %
- [ ] **C** 2 %
- [ ] **D** 5 %
- [ ] **E** 10 %

176. **Concernant la TEMP/TDM à l'^{131}I, lesquelles de ces propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Reconstruction par rétroprojection filtrée, sans correction d'atténuation
- [ ] **B** TDM à 60 mA, matrice 512 × 512
- [ ] **C** Reconstruction itérative, filtre de Gauss, correction d'atténuation
- [ ] **D** Examen limité à l'abdomen, la région cervico-thoracique étant exclue du champ
- [ ] **E** 64 projections de 30 s sur 360°, matrice 128 × 128

177. **Pour le balayage diagnostique (BDT) préthérapeutique, quelle comparaison entre ^{123}I et ^{131}I est exacte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Les deux isotopes ont la même résolution et la même sensibilité ; seul le coût diffère
- [ ] **B** L'^{123}I est plus sensible que le BPT, ce qui justifie la réalisation du BDT en routine
- [ ] **C** L'^{131}I est plus résolutif (information précoce) ; l'^{123}I est plus sensible mais plus irradiant (information tardive)
- [ ] **D** L'^{123}I est plus irradiant, avec des images tardives à 24–48 h ; l'^{131}I est plus résolutif
- [ ] **E** L'^{123}I est plus résolutif (information précoce) ; l'^{131}I est plus sensible mais plus irradiant (information tardive)

178. **Quelles sont les émissions γ utilisées pour imager le ^{177}Lu après un traitement par ^{177}Lu-DOTATATE ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Le pic de 364 keV, comme pour l'^{131}I
- [ ] **B** Les pics de 113 keV (6 %) et de 208 keV (11 %)
- [ ] **C** Les pics de 140 keV et de 159 keV
- [ ] **D** Les pics de 171 et 245 keV, comme pour l'^{111}In
- [ ] **E** Les pics de 93, 185 et 300 keV, comme pour le ^{67}Ga

179. **Quel schéma correspond au traitement par ^{177}Lu-PSMA ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 7,4 GBq par cycle, 6 cycles ; images à 24–48 h uniquement
- [ ] **B** 3,7 GBq par cycle, 6 cycles ; images à 1, 2, 4 et 6 h
- [ ] **C** 7,4 GBq par cycle, 4 cycles ; images à 24–48 h uniquement
- [ ] **D** 7,4 GBq par cycle, 4 cycles ; images à 4, 24, 48 et 120 h
- [ ] **E** 7,4 GBq par cycle, 6 cycles ; images à 4, 24, 48 et 120 h

180. **Concernant la thérapie par ^{131}I-MIBG, lesquelles de ces propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Traitement répétable dès 5 à 6 jours après la première cure
- [ ] **B** Images post-thérapeutiques réalisées à 4, 24, 48 et 120 h
- [ ] **C** Rinçage avec du sérum glucosé isotonique (SGI), jamais avec du sérum salé (SSI)
- [ ] **D** Hospitalisation en chambre plombée pendant 3 à 6 jours
- [ ] **E** Perfusion IV lente, de 45 min à 4 h

---

181. **Comment réalise-t-on le test au ^{99m}Tc-MAA avant une radioembolisation (SIRT) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 150 MBq injectés par voie IV périphérique ; SPECT/CT à 24 h
- [ ] **B** 150 MBq injectés cathéter dans une position différente de celle du traitement ; SPECT/CT à 60 min
- [ ] **C** 150 MBq injectés cathéter dans la même position que pour le traitement ; SPECT/CT à 60 min
- [ ] **D** 37 MBq injectés cathéter dans la même position que pour le traitement ; SPECT/CT à 60 min
- [ ] **E** 370 MBq injectés cathéter dans la même position que pour le traitement ; planaire seul à 4 h

---

182. **Concernant les limites dosimétriques de la SIRT à l'^{90}Y, lesquelles de ces propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Dose tumorale > 120 Gy avec les microsphères de verre
- [ ] **B** Dose tumorale > 120 Gy avec les microsphères de résine
- [ ] **C** Dose au poumon < 30 Gy
- [ ] **D** Dose tumorale > 105 Gy avec les microsphères de verre
- [ ] **E** Foie ciblé < 70 % du foie total

---

183. **Quelle dose à la moelle osseuse constitue la limite commune pour l'^{131}I, la MIBG et le ^{177}Lu ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 0,5 Gy
- [ ] **B** 2 Gy
- [ ] **C** 5 Gy
- [ ] **D** 23 Gy
- [ ] **E** 30 Gy

---

184. **Pourquoi perfuse-t-on des acides aminés (arginine/lysine 25 g) lors d'un traitement par ^{177}Lu-DOTATATE ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Pour saturer le NIS thyroïdien et éviter la fixation de l'iode libre
- [ ] **B** Pour augmenter l'expression des récepteurs de la somatostatine sur les cellules tumorales
- [ ] **C** Pour accélérer l'élimination biliaire et fécale du peptide marqué
- [ ] **D** Pour freiner la réabsorption tubulaire rénale du peptide et protéger le rein
- [ ] **E** Pour protéger la moelle osseuse, dont la dose limite est de 2 Gy

---

185. **Lequel de ces radionucléides thérapeutiques n'a aucune émission utilisable pour l'imagerie ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ^{131}I
- [ ] **B** ^{177}Lu
- [ ] **C** ^{153}Sm
- [ ] **D** ^{89}Sr
- [ ] **E** ^{90}Y

---

186. **Quelle est la particularité de l'imagerie TEP de l'^{90}Y après SIRT ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** La branche β^+ est très faible ($\approx 32 \times 10^{-6}$ par désintégration) : TEP longue, bruitée mais quantitative
- ☐ **B** L'^{90}Y émet un γ de 364 keV exploitable sans difficulté en TEMP, ce qui rend la TEP inutile en pratique
- ☐ **C** Il n'existe aucune émission β^+ : seule la TEMP du rayonnement de freinage permet d'imager l'^{90}Y après SIRT
- ☐ **D** La branche β^+ est majoritaire : TEP rapide et peu bruitée, mais non quantitative pour l'^{90}Y
- ☐ **E** L'^{90}Y est un émetteur β^- pur : aucune imagerie quantitative n'est possible, ni en TEMP ni en TEP

---

187. **À propos des examens avant et après une RIV, lesquelles de ces propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Avant ^{89}Sr ou ^{153}Sm : scintigraphie osseuse (^{99m}Tc-HMDP) datant de moins de 2 ans
- ☐ **B** Après ^{223}Ra : scintigraphie osseuse ± SPECT/CT, ou TEP au ^{18}F-NaF, à 3 mois
- ☐ **C** Avant ^{177}Lu-PSMA : TEP PSMA, SUV des métastases > 1,5 × SUV hépatique
- ☐ **D** Après ^{90}Y-ibritumomab : scintigraphie osseuse en 3 temps à 3–4 mois
- ☐ **E** Avant RIV, la TEP à l'^{124}I-MIBG est réalisée 1 h après l'injection

---

188. **Dans le formalisme MIRD, comment exprime-t-on la dose absorbée D par la cible ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** D = Ã × S, où Ã serait l'activité mesurée sur une seule image à 24 h
- ☐ **B** D = A_0 × T eff (activité administrée multipliée par la période effective)
- ☐ **C** D = Ã × S (activité cumulée de l'organe source × dose par désintégration)
- ☐ **D** D = A × $T_{½}$ / m (activité injectée × période physique / masse de la cible)
- ☐ **E** D = Ã / S (activité cumulée divisée par la dose par désintégration)

---

189. **À propos du calcul de l'activité d'^{131}I dans l'hyperthyroïdie (formule de Marinelli), lesquelles de ces propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** L'activité à administrer augmente quand la fixation à 24 h augmente
- ☐ **B** Dans le nodule toxique, la masse cible se limite au nodule
- ☐ **C** La masse est la somme des volumes des deux lobes
- ☐ **D** Le volume d'un lobe vaut π/6 × L × l × profondeur
- ☐ **E** La période effective est toujours de 8 j, période physique de l'^{131}I

---

190. **Comment l'activité pédiatrique est-elle déterminée avec la « Paediatric dosage card » de l'EANM ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Activité de l'adulte divisée par l'âge de l'enfant exprimé en années
- ☐ **B** Activité fonction du seul âge, sans activité minimale pour garantir l'image
- ☐ **C** Activité ajustée d'après la clairance rénale mesurée chez l'enfant avant l'examen
- ☐ **D** Activité de base du MRP × coefficient dépendant du poids, avec un minimum par MRP
- ☐ **E** Activité unique par MRP, identique pour tous les enfants quel que soit leur poids

---

191. **Pour améliorer l'image chez l'enfant, lesquelles de ces propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** On recourt d'emblée à la sédation, avant tout moyen non médicamenteux
- ☐ **B** Le pinhole déforme l'image selon l'axe et réduit le champ de vue
- ☐ **C** Le collimateur sténopé (pinhole) agrandit l'image et améliore la résolution spatiale
- ☐ **D** On réduit la distance enfant-collimateur, l'enfant étant en décubitus dorsal sur le détecteur
- ☐ **E** Une sédation ne nécessite ni jeûne préalable ni surveillance particulière

---

192. **À propos de la scintigraphie osseuse de l'enfant, lesquelles de ces propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Les cartilages de conjugaison fixent normalement, de façon bilatérale et symétrique
- [ ] **B** Le corps entier est la règle chez l'enfant, y compris pour les hanches, sans pinhole
- [ ] **C** Activité de 8 MBq/kg (minimum EANM de 40 MBq pour le MDP)
- [ ] **D** Le pinhole est indispensable dans la maladie de Legg-Perthes-Calvé, avec une image en abduction
- [ ] **E** Des statiques remplacent souvent le corps entier, sauf dans l'algodystrophie où celui-ci est indiqué

---

193. **Dans la maladie de Legg-Perthes-Calvé, quel signe scintigraphique est observé en phase tardive (classification de Conway) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Hyperfixation bilatérale et symétrique de tous les cartilages de conjugaison
- [ ] **B** Hyperfixation intense et homogène de tout le noyau épiphysaire fémoral
- [ ] **C** Fixation précoce dès la 48e heure, évocatrice d'une ostéomyélite aiguë
- [ ] **D** Noyau épiphysaire fémoral non visualisé (Se et Sp de 95 %)
- [ ] **E** Fixation normale du noyau épiphysaire avec hypofixation isolée de la métaphyse

---

194. **En TEP-FDG pédiatrique (lymphome), comment le qPET est-il défini et interprété ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** SUV lésion / SUV foie ; négatif si < 2,5 (initiale, intérim), bonne réponse si < 1,3 en fin de traitement
- [ ] **B** SUV lésion / SUV médiastin ; négatif si < 1,3 (initiale, intérim), bonne réponse si < 0,95 en fin de traitement
- [ ] **C** SUV foie / SUV lésion ; négatif si > 1,3 (initiale, intérim), bonne réponse si > 0,95 en fin de traitement
- [ ] **D** SUV lésion / SUV foie ; négatif si < 0,95 dès l'évaluation initiale, bonne réponse si < 1,3 en fin de traitement
- [ ] **E** SUV lésion / SUV foie ; négatif si < 1,3 (initiale, intérim), bonne réponse si < 0,95 en fin de traitement

---

195. **Quelle règle d'âge s'applique au nouveau-né pour la rénographie isotopique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** MAG3 dès la 1re semaine de vie ; DTPA seulement après 1 mois (glomérule immature)
- [ ] **B** DTPA possible dès la 1re semaine de vie ; MAG3 seulement après 1 mois (tubule immature)
- [ ] **C** DTPA dès la 1re semaine de vie ; MAG3 contre-indiqué avant l'âge de 1 an
- [ ] **D** MAG3 seulement après 1 mois ; DTPA seulement après l'âge de 1 an
- [ ] **E** MAG3 et DTPA possibles dès la naissance, sans aucune limite d'âge

---

196. **Quelle est la posologie du furosémide lors d'une rénographie diurétique de l'enfant ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 2 mg/kg, maximum 20 mg
- [ ] **B** 0,1 mg/kg, maximum 2 mg
- [ ] **C** 10 mg/kg, maximum 100 mg
- [ ] **D** 1 mg/kg, maximum 20 mg
- [ ] **E** 1 mg/kg, maximum 40 mg

---

197. **Concernant la rénographie isotopique de l'enfant, lesquelles de ces propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Phase vasculaire de 60 images × 1 s, puis captation-excrétion de 80 images × 15 s
- [ ] **B** Hydratation de 7–10 mL/kg per os pendant 20 min
- [ ] **C** Matrice 256 × 256 avec un zoom de 4, pour gagner en résolution
- [ ] **D** Acquisition en incidence antérieure systématique, la postérieure étant réservée au greffon
- [ ] **E** Sonde urinaire en cas de vessie neurologique, de valves de l'urètre postérieur ou de rein ectopique

---

198. **Quel aspect en scintigraphie au ^{99m}Tc-DMSA (images à 2–6 h) évoque une pyélonéphrite aiguë ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Rétention du traceur dans le bassinet, sans atteinte de la corticale rénale
- [ ] **B** Absence de fixation du rein avec activité vésicale précoce
- [ ] **C** Hypofixation corticale sans déformation des contours ni perte de volume
- [ ] **D** Hyperfixation corticale diffuse des deux reins, sans aucune perte de volume
- [ ] **E** Hypofixation corticale irrégulière avec perte de volume du rein

---

199. **Concernant la cystographie isotopique de l'enfant, lesquelles de ces propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Directe : dynamique à 1–5 s par image, avec trois cycles de remplissage-vidange
- [ ] **B** Directe : sonde à ballonnet gonflé pour éviter toute fuite de liquide
- [ ] **C** Indirecte : acquisition en décubitus dorsal strict, y compris pendant la miction
- [ ] **D** Directe : 20–40 MBq dans 500 mL de sérum chauffé à 37 °C
- [ ] **E** Directe : aucune vérification préalable de l'absence d'infection urinaire n'est nécessaire

---

200. **D'après la formule de volume vésical théorique, (âge en années + 1) × 30 mL, quel est le volume pour un enfant de 5 ans ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 90 mL
- [ ] **B** 150 mL
- [ ] **C** 180 mL
- [ ] **D** 210 mL
- [ ] **E** 300 mL

---

201. **Scintigraphie thyroïdienne d'un nouveau-né hypothyroïdien : aucune fixation cervicale, mais l'estomac est visible. Quelle est l'interprétation ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Ectopie sublinguale de la glande thyroïde
- [ ] **B** Athyréose ou anomalie du récepteur de la TSH
- [ ] **C** Anomalie du NIS (symporteur sodium/iodure)
- [ ] **D** Artéfact des glandes salivaires, sans anomalie thyroïdienne
- [ ] **E** Trouble de l'hormonosynthèse, d'où la réalisation d'un test au perchlorate

---

202. **Test au perchlorate dans l'hypothyroïdie congénitale : à partir de quelle baisse de fixation est-il positif, et que cherche-t-on alors ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Baisse ≥ 1 % ; recherche d'un syndrome de Pendred (TDM des rochers)
- [ ] **B** Baisse ≥ 10 % ; recherche d'un syndrome de Pendred (TDM des rochers)
- [ ] **C** Baisse ≥ 25 % ; recherche d'une athyréose (échographie cervicale)
- [ ] **D** Baisse ≥ 10 % ; recherche d'une ectopie sublinguale (TDM cervicale)
- [ ] **E** Baisse ≥ 50 % ; recherche d'un syndrome de Pendred (TDM des rochers)

---

203. **Concernant la scintigraphie du diverticule de Meckel chez l'enfant, lesquelles de ces propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Une image tardive est réalisée systématiquement à 24 h
- ☐ **B** Un pyrophosphate stanneux récent est une cause de faux positif
- ☐ **C** Anti-H2 per os 48 h avant ou IV 1 h avant
- ☐ **D** Fixation focale en fosse iliaque droite, apparaissant en même temps que l'estomac avec la même cinétique
- ☐ **E** Jeûne de 6 h avant l'examen

---

204. **Au milk scan (reflux gastro-œsophagien), en ignorant les 5 premières minutes, à partir de combien d'épisodes de reflux l'examen est-il positif ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Au moins 2 épisodes
- ☐ **B** Au moins 4 épisodes
- ☐ **C** Au moins 6 épisodes
- ☐ **D** Au moins 10 épisodes
- ☐ **E** Au moins 20 épisodes

---

205. **Chez un nourrisson ictérique, la scintigraphie hépatobiliaire montre le passage du traceur dans l'intestin. Que conclure ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** L'examen est inutilisable sans une acquisition tardive complémentaire à 24 h
- ☐ **B** Toute cholestase est exclue, quelle qu'en soit l'origine
- ☐ **C** Une hépatite néonatale est exclue, mais pas l'atrésie des voies biliaires
- ☐ **D** L'atrésie des voies biliaires est exclue (valeur prédictive négative)
- ☐ **E** L'atrésie des voies biliaires est confirmée malgré ce passage intestinal

---

206. **Dans le neuroblastome, la scintigraphie à la MIBG est négative (10 % des cas). Quelle est la conduite ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** TEP au FDG, indispensable ici ; la TEP à la ^{18}F-DOPA est une vraie alternative
- ☐ **B** Répéter la scintigraphie à l'^{131}I-MIBG à 72 h, sans autre examen complémentaire
- ☐ **C** Réaliser une scintigraphie au ^{67}Ga (1,85 MBq/kg) à la place de la MIBG
- ☐ **D** Conclure à l'absence de maladie évolutive, la MIBG ayant une spécificité de 100 %
- ☐ **E** Réaliser une TEP à l'^{124}I-MIBG, dont l'objectif est le diagnostic de la maladie

---

207. **Quelle association activité / délai correspond à la ^{131}I-MIBG diagnostique chez l'enfant ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 0,8 MBq/kg ; images à 24–48 h
- ☐ **B** 4 MBq/kg ; images à 24–48 h
- ☐ **C** 4 MBq/kg ; images à 48–72 h
- ☐ **D** 444 MBq/kg ; images à 48–72 h
- ☐ **E** 0,8 MBq/kg ; images à 48–72 h

Corrigé : Paramètres d'acquisition

N°	Réponse	Explication
1	**A**	Rt = √(Rc² + Ri²) : Ri est fixe (≈ 3–4 mm) alors que Rc dépend de la distance source–collimateur, d'où la règle du détecteur au plus près. *(Principes d'acquisition à connaître une fois pour toutes)*
2	**B, C, D**	Plus l'image est courte, plus la matrice est petite : dynamique 64² (128²), statique 256², corps entier 1024 × 256, TEMP 128² (cœur 64²), TDM 512². *(Principes d'acquisition à connaître une fois pour toutes)*
3	**A**	SRD : 60 images de 1 s (temps vasculaire) puis 80 images de 15 s (captation–excrétion), soit environ 20 min au total. *(Principes d'acquisition à connaître une fois pour toutes)*
4	**D**	Plus l'image est courte, meilleure est la résolution temporelle (localisation) mais plus faible est la statistique : 60 s est préférable pour les saignements lents. *(Principes d'acquisition à connaître une fois pour toutes)*
5	**B, C, E**	Les intérêts de l'hybride : correction d'atténuation, localisation, ↑ Se et Sp, quantification, description morphologique, dosimétrie interne. Le surcoût dosimétrique est de 1,5–2 mSv par champ, et la TDM suit la TEMP. *(Principes d'acquisition à connaître une fois pour toutes)*
6	**A, B, E**	Le sténopé (thyroïde de l'enfant, DMSA, Perthes, parathyroïdes) améliore la résolution mais déforme selon l'axe, réduit le champ et a une faible sensibilité ; le cerveau relève du fan-beam. *(Principes d'acquisition à connaître une fois pour toutes)*
7	**C**	Gated SPECT : 8 (meilleure cinétique, meilleur S/B) ou 16 (précision de la FEVG et du VTS) ; MUGA : 16 (standard) ou 32 (fonction diastolique). *(Principes d'acquisition à connaître une fois pour toutes)*
8	**D**	DMSA : 250–300 kcoups ou 10 min. Le squelette axial demande 700–1000 kcoups (150–250 = articulations distales), la perfusion pulmonaire 400–1000 kcoups et la BPT 200 kcoups ou 10–15 min. *(Principes d'acquisition à connaître une fois pour toutes)*
9	**A**	^{18}F-DOPA : acquisition à 30–60 min, avec une acquisition précoce à 10 min (5 min avec carbidopa) pour l'insulinome et le CMT. *(Principes d'acquisition à connaître une fois pour toutes)*
10	**C**	TDM de correction d'atténuation : 80 mAs ; TDM diagnostique : 300–350 mAs (120–140 kV, pitch 1,5, matrice 512²). *(Principes d'acquisition à connaître une fois pour toutes)*
11	**B**	Le bruit relatif vaut 1/√N : pour le diviser par 2, il faut quadrupler le nombre de coups. *(Principes d'acquisition à connaître une fois pour toutes)*
12	**B**	Quand chaque image est très courte, on favorise la sensibilité : collimateur tout usage / haute sensibilité (LEAP), comme pour le RGO, la cystographie ou la ventriculographie de stress. *(Principes d'acquisition à connaître une fois pour toutes)*
13	**A, B, E**	Le gated SPECT se synchronise sur l'onde R (≈ 3 × T et P), fenêtre 20 %, ≥ 400 kcoups/intervalle ; contre-indications : FA irrégulière, extrasystoles > 1/6 des cycles. *(Principes d'acquisition à connaître une fois pour toutes)*
14	**B**	La CZT (semi-conducteur, photon → e^-, collimateur en tungstène) multiplie la sensibilité par 5–10 et la résolution par 2 : temps ÷ 10 ou activité ÷ 2 ; sa meilleure résolution en énergie facilite le double isotope. *(Principes d'acquisition à connaître une fois pour toutes)*
15	**D**	Le 180° convient à un organe excentré en avant et à gauche ; le 360° donne moins de distorsion et une répartition plus homogène mais allonge l'examen (mouvement) et dégrade résolution et S/B pour le cœur. *(Principes d'acquisition à connaître une fois pour toutes)*
16	**C**	Journalier : pic, uniformité, sensibilité. Hebdomadaire : centre de rotation (TEMP), linéarité, résolution. *(Principes d'acquisition à connaître une fois pour toutes)*
17	**A**	Planaire 80/70 %, TEMP 90/80 %, TEMP/TDM 95/95 % : la spécificité est celle qui progresse le plus avec l'hybride. *(Principes d'acquisition à connaître une fois pour toutes)*
18	**B**	Plus le photon est énergétique, plus les septas doivent être épais : 364 keV impose le collimateur haute énergie (BPT/BDT, MIBG à l'^{131}I). *(Principes d'acquisition à connaître une fois pour toutes)*
19	**A, D, E**	La sélection géométrique relève du collimateur et la protection hors champ du blindage ; le cristal transforme le γ en lumière et le circuit X, Y localise la scintillation. *(Principes d'acquisition à connaître une fois pour toutes)*
20	**A, B, C**	La vitesse diminue quand le taux de comptage baisse : SO tardive 10–15 cm/min, lymphoscintigraphie 10 cm/min (petite activité injectée), en matrice 1024 × 256, faces antérieure + postérieure. *(Principes d'acquisition à connaître une fois pour toutes)*
21	**C**	Le fan-beam (résolution +++) est le collimateur de la TEMP cérébrale et du DaTSCAN, à défaut BEHR ; l'acquisition dure 30–45 min et jamais moins de 20 min. *(Principes d'acquisition à connaître une fois pour toutes)*
22	**B**	^{111}In relève de la moyenne énergie (150–300 keV) ; le ^{131}I exige la haute énergie, le ^{99m}Tc le BEHR, et la TEP n'a aucun collimateur (collimation électronique par coïncidence). *(Principes d'acquisition à connaître une fois pour toutes)*
23	**A, D, E**	La TEP détecte 2 γ de 511 keV en coïncidence (cristaux BGO le plus souvent) ; reconstruction OSEM, corrections (atténuation par TDM ou source externe), puis quantification en SUV. *(Principes d'acquisition à connaître une fois pour toutes)*
24	**D**	La fenêtre standard du ^{99m}Tc est de 20 % (± 10 %) ; elle passe à 30 % pour l'^{131}I (364 keV), et se réduit à 5 % en double isotope. *(Principes d'acquisition à connaître une fois pour toutes)*
25	**A, B, D, E**	CE si enfant ou > 60 ans, ATCD néoplasique, forme récidivante ou plurifocale, image insolite ou contexte médicolégal ; sinon dynamique + statiques ciblés. *(Os et articulations)*

N°	Réponse	Explication
26	A	Perthes : 3 temps et pinhole indispensable, centré sur chaque hanche, en position normale puis en abduction (Se et Sp 95 % ; classification de Conway). *(Os et articulations)*
27	A, B, C	Une hyperfixation diffuse des parties molles traduit une interférence médicamenteuse, un mauvais marquage, une IR, une déshydratation ou un délai insuffisant ; hydratation et vidange vésicale sont au contraire les mesures correctrices. *(Os et articulations)*
28	C	DIPO : ^{99m}Tc-HMDP 8 MBq/kg IV, 3 à 7 h avant l'intervention ; sonde NaI(Tl) perpendiculaire à la lésion, incision au maximum de comptage. *(Os et articulations)*
29	D	Le bolus, injecté à distance du membre suspect, permet un temps vasculaire interprétable (courbes activité/temps comparant côté douloureux et côté sain). *(Os et articulations)*
30	B	Adulte : 8–10 MBq/kg (≈ 600 MBq) ; enfant 8 MBq/kg (tables EANM) ; dose efficace de 3–5 mSv. *(Os et articulations)*
31	B	Aucune préparation particulière, pas de jeûne ; hydratation 1,5–2,5 L pendant les 6 h suivantes avec mictions fréquentes (↑ S/BDF, ↓ irradiation vésicale), vidange vésicale juste avant l'acquisition, retrait des objets métalliques. *(Os et articulations)*
32	C	Articulations intermédiaires et crâne : 250–400 kcoups (≈ 300 k) ; articulations distales : 150–250 kcoups ; squelette thoraco-abdomino-pelvien : 700–1000 kcoups. *(Os et articulations)*
33	B	Un rapport ostéome / zone saine < 1,3 ou stable sur 2 examens traduit la maturité (maturation en 18 mois) : l'exérèse est alors possible. *(Os et articulations)*
34	C	À 4 h : 60 % de l'activité est fixée sur l'os, 34 % éliminée dans les urines et 6 % circulante ; le temps tardif est repoussé en cas d'insuffisance rénale. *(Os et articulations)*
35	C, D, E	DIPO : injection 3 à 7 h avant l'intervention ; la résection complète est contrôlée par le comptage post-résection, non par une imagerie. *(Os et articulations)*
36	A	On réalise d'abord la SO 3 temps puis, si elle est positive, les PN marqués : superposition → ostéite ; PN seuls → parties molles ; SO négative → ostéite très peu probable. *(Os et articulations)*
37	A, B, E	Le ^{18}F-NaF a une clairance sanguine rapide, une captation environ 2 × celle de la SO, n'interfère pas avec les biphosphonates et s'acquiert en mode 3D (1–2 min par position de lit). *(Os et articulations)*
38	D	Un rapport D/(D+G) ou G/(D+G) > 55 % (ou G/D > 1,1) indique un condyle actif ; ROI de même taille, temps tardif avec CE et SPECT/CT du crâne. *(Os et articulations)*
39	C	Normal : rapport cœur/médiastin (ROI du VG et ROI de 7 × 7 pixels au médiastin supérieur) ≥ 1,85 et WOR [(C−M) 20 min − (C−M) 4 h]/(C−M) 20 min × 100 < 40 %. *(Cœur)*
40	A, B, D	MUGA : GR-^{99m}Tc, BEHR, 64², 16 (32) intervalles, 400 kcoups ; les arythmies (FA, ESV, pacemaker) rendent l'évaluation moins précise. *(Cœur)*
41	D	L'effort reste l'épreuve de référence si l'effort maximal est possible, mais BBG, pacemaker ou WPW orientent vers le dipyridamole ou l'adénosine ; la dobutamine est réservée à l'impossibilité d'effort avec contre-indication aux vasodilatateurs. *(Cœur)*
42	C	Mammoscintigraphie : 2 semaines après cytoponction, 4–6 semaines après biopsie, 2–3 mois après chirurgie ou radiothérapie ; arrêt du THS et des contraceptifs oraux. *(Cœur)*
43	A	La fixation dépend du débit coronaire régional × fraction d'extraction : ^{201}Tl (87 %) > MIBI (66 %) > tétrofosmine. *(Cœur)*
44	B	FEVG = (TD − TS)/(TD − BDF), avec TD télédiastole, TS télésystole et BDF bruit de fond mesuré à 5–10 mm du bord du VG en télésystole. *(Cœur)*
45	A	DD (bras gauche levé, confortable) : artéfact d'atténuation inférieur ; DV (2 bras levés, moins confortable) : pas d'artéfact inférieur mais artéfact antéro-septal. *(Cœur)*
46	C	Adénosine : radiotraceur injecté 2 min avant la fin de la perfusion (T½ très courte, 0,6–1,5 s) ; dipyridamole : 5 min après la fin de la perfusion de 4 min. *(Cœur)*
47	B, D, E	On supprime la captation myocardique physiologique pour l'inflammation (12 h sans glucides, lipides, héparine) mais on la stimule pour la viabilité (charge en glucose / clamp) ; l'endocardite se confirme sur les images non corrigées de l'atténuation. *(Cœur)*
48	A	En 1 jour, la seconde injection est 2 à 3 × la première (3,7 puis 11 MBq/kg) pour masquer l'activité résiduelle, à ≥ 3–4 h ; le protocole sur 2 jours (11 + 11 MBq/kg, 24 h) est préféré en cas d'ischémie sévère à l'effort (sidération). *(Cœur)*
49	B, D, E	Chronologie : −1 h KI → mIBG 185 MBq → planaire à 20 min (non spécifique) → TEMP à 3 h 30 → planaire à 4 h (spécifique) ; la fenêtre est de 159 keV ± 15 %. *(Cœur)*
50	B, D, E	Effort physique : FMT = 220 − âge, ≥ 85 % de la FMT, injection au maximum puis effort poursuivi 1 min (2 min sous anti-angineux) ; BBG, pacemaker et WPW orientent vers un vasodilatateur. *(Cœur)*
51	B	^{82}Rb (T½ ≈ 75 s, générateur ^{82}Sr/^{82}Rb) : acquisition immédiate, dynamique dès l'injection, modélisation vaisseau/myocarde → débit et réserve coronaire, avec stress pharmacologique. *(Cœur)*
52	C	Dobutamine (10 → 40 µg/kg/min, T½ 120 s) : antidote esmolol 50–100 mg IVL (diltiazem si contre-indication) ; l'aminophylline antagonise le dipyridamole et l'adénosine, l'atropine sert à accélérer la FC. *(Cœur)*
53	A, D, E	Le dipyridamole (T½ 33 min) impose une surveillance prolongée ; l'adénosine a une T½ de 0,6–1,5 s. Bases xanthiques à arrêter 12 h avant, théophylline 5 j. *(Cœur)*

N°	Réponse	Explication
54	B	TSM diagnostique : arrêt des β-bloquants et inhibiteurs calciques 48 h (24–48 h) ; pas d'arrêt chez le coronarien connu (évaluation fonctionnelle, pronostic, viabilité). *(Cœur)*
55	D	Après chaque injection technétiée : repas (collation) lipidique environ 30 min avant l'acquisition puis eau froide 5–10 min avant. *(Cœur)*
56	B	CZT : repos 5 mCi puis effort 15 mCi de tétrofosmine, 5 min par acquisition (temps ÷ 10). *(Cœur)*
57	D	^{201}Tl : intégrité membranaire ; MIBI/Myoview (+ dérivés nitrés) : intégrité mitochondriale ; ^{123}I-acides gras : métabolisme des acides gras ; ^{18}F-FDG : métabolisme glucidique. *(Cœur)*
58	B, D, E	Phosphonates (DPD, HMDP, PYP) à 2–3 h, planaire + TEMP/TDM pour s'affranchir des fixations osseuses, d'un épanchement péricardique ou splénique ; Perugini : 0 = pas de fixation, 1 = inférieure aux côtes, 2 = égale, 3 = supérieure. *(Cœur)*
59	B	La perfusion utilise 0,5 à 2 MBq/kg, soit 1 à 5 mCi (37 à 185 MBq). Pour la femme enceinte, on descend sous 40 MBq. *(Poumon)*
60	A	Le rapport d'activité P/V doit être ≥ 4 : la perfusion, plus active, masquerait une ventilation faite ensuite. D'où le mnémonique « P/V ≥ 4 » et « V avant P » avec les aérosols. *(Poumon)*
61	B	Le ^{81m}Kr (T½ 13 s, 190 keV, 18 MBq/kg en inhalation continue) émet à une énergie distincte du ^{99m}Tc (140 keV), ce qui autorise le double isotope simultané avec la perfusion. *(Poumon)*
62	C	Perfusion au ^{99m}Tc : collimateur parallèle BEHR grand champ, pic à 140 keV ± 10 %, matrice 256² (ou 128²). Le 190 keV est celui du ^{81m}Kr et le 81 keV celui du ^{133}Xe. *(Poumon)*
63	B	Les 6 incidences de base sont FA, FP, OPG, OPD, profil D et profil G ; les OAG et OAD s'y ajoutent en option (« 6 incidences »). *(Poumon)*
64	A	Le Technegas est une dispersion ultrafine de carbone qui piège le ^{99m}Tc (40 MBq, dont 20–30 MBq dans les poumons) ; les images sont faites 10 min après, alors que le DTPA est imagé immédiatement. *(Poumon)*
65	A	On commence par la perfusion seule, à dose réduite (MAA < 40 MBq, ≤ 0,7 mSv, moins de particules), qui suffit souvent à exclure l'EP ; la ventilation est programmée le lendemain si doute. On favorise aussi la diurèse. *(Poumon)*
66	C	Act. systémique = 130 / 0,13 = 1 000 kcoups ; shunt = Act. syst / (Act. syst + Act. pulm) = 1 000 / 10 000 = 10 %, donc anormal (> 6 %). *(Poumon)*
67	D	VEMS post-op = VEMS pré-op × (1 − coups à réséquer / coups des 2 poumons) = 55 × 0,6 = 33 %. Entre 30 et 40 %, on mesure la VO2 max (opérable si > 20) ; > 40 % opérable, < 30 % inopérable. *(Poumon)*
68	A	Dosimétrie : perfusion seule 1 mSv ; ^{81m}Kr + P 1,1 mSv ; aérosol + P 2,6 mSv. Le Kr est le moins irradiant des agents de ventilation (dosimétrie favorable). *(Poumon)*
69	C	Dans l'HTAP post-embolique, la ventilation est normale et les défects de perfusion ont des bords moins tranchés (Se 90–100 %, Sp 94–100 %). *(Poumon)*
70	A, C, D	Injection IV lente (≈ 30 s) en décubitus après plusieurs respirations profondes, seringue agitée, sans sang ; acquisition immédiate (≈ 5 min). L'injection en position assise accentue le gradient supéro-inférieur. *(Poumon)*
71	A, C, E	Le ^{133}Xe est étudié en dynamique postérieure (remplissage, équilibre, vidange) avec une fenêtre à 81 keV ; sa période longue autorise les images de phases et la mise en évidence du trapping en zone obstructive. Le générateur ^{81}Rb/^{81m}Kr et le 190 keV concernent le Kr. *(Poumon)*
72	B, C, E	EANM 2009 : 64 projections, 128², OSEM 2 × 8 (peu d'itérations pour limiter le bruit) ; TDM sans PDC en apnée expiratoire de 10–12 s. La TDM ne remplace pas la ventilation (faux positifs +++). *(Poumon)*
73	A, C, D	Les 150 MBq de MAA sont injectés dans l'artère hépatique (même position du cathéter que pour le traitement), puis planaire et TEMP/TDM poumons + abdomen : shunt pulmonaire, passage extra-hépatique, ciblage tumoral. *(Poumon)*
74	A, C	Points chauds : agitation insuffisante ou sang dans la seringue. L'injection assise donne un gradient supéro-inférieur, les petites particules une fixation hépatique, le cathéter central une répartition modifiée ; moins de 60 000 particules donne des images hétérogènes. *(Poumon)*
75	D	MAG3 1,85 MBq/kg (minimum 15 MBq, adulte 200 MBq) et DTPA 4 MBq/kg (minimum 20 MBq, adulte 300 MBq) : « MAG3 1,85 / DTPA 4, minimums 15 / 20 ». *(Rein et voies urinaires)*
76	C	« 60 × 1 s + 80 × 15 s », soit environ 21 min, avec bolus IV concomitant au démarrage de l'acquisition. *(Rein et voies urinaires)*
77	C	La FRR est mesurée entre la 1re et la 2e min avec le MAG3 et entre la 2e et la 3e min avec le DTPA ; valeur normale 45–55 % avec le MAG3. *(Rein et voies urinaires)*
78	C	F+20 : 20 min après le traceur ; F0 : avec le traceur ; F−15 : 15 min avant. Le furosémide est déconseillé avant 1 mois. *(Rein et voies urinaires)*
79	B	Le MAG3 (sécrétion tubulaire) est utilisable dès la 1re semaine de vie ; le DTPA (filtration glomérulaire) seulement à partir de 1 mois. *(Rein et voies urinaires)*
80	B	On réalise une SRD de base (durée 30 min) puis une SRD 60 min après captopril 50 mg per os (à jeun), ou 15 min après énalapril 40 µg/kg IV. DTPA si fonction normale ; MAG3 si fonction altérée ou FRR < 25 %. *(Rein et voies urinaires)*
81	D	Critères quantitatifs : baisse de la FRR de 10 %, retard du Tmax de 2 min, TTM allongé de plus de 20 %, activité résiduelle à 20 min et/ou T½ augmentés. *(Rein et voies urinaires)*

N°	Réponse	Explication
82	**B**	Volume théorique = (âge en années + 1) × 30 cc = 6 × 30 = 180 cc, jusqu'à plénitude. Les 500 cc sont le volume de sérum chauffé à 37 °C qui contient 20–40 MBq. Le cycle remplissage–vidange est répété 3 fois. *(Rein et voies urinaires)*
83	**A**	DMSA : images statiques à 2–6 h, pinhole (idéalement chez l'enfant) ou BEHR grand champ, 256², pré-coups 250–300 kcoups ou pré-temps 10 min ; FRR par moyenne géométrique. *(Rein et voies urinaires)*
84	**D**	Greffon : incidence antérieure (champ greffon, aorte, artère iliaque), activité double ou triple (≈ 500 MBq) pour la phase vasculaire, 1re SRD à 24–48 h puis contrôles ; indices de Kirchner, Hilson, Washida. *(Rein et voies urinaires)*
85	**A**	Indirecte : refus du sondage, antécédent de pyélonéphrite post-cystographie, vessie instable, VUP. Elle est impossible si rein ectopique ; les cycles répétés et le remplissage par sonde sont ceux de la cystographie directe. *(Rein et voies urinaires)*
86	**B, D, E**	Hydratation 7 mL/kg per os sur 20 min, voie veineuse, miction ou change ; sonde seulement si VUP, vessie neurologique, dysfonction vésicale ou rein ectopique. Bolus concomitant au démarrage de l'enregistrement. *(Rein et voies urinaires)*
87	**A, D, E**	Arrêt des IEC 5 j et des diurétiques 3 j, régime normosodé 48–72 h, hydratation 7–10 mL/kg 1 h avant, PAD > 70 mmHg, surveillance de la TA ; captopril 50 mg per os à jeun. *(Rein et voies urinaires)*
88	**B, D, E**	Directe : sonde sans ballonnet, vidange puis clampage, remplissage, 1–5 s/image, 3 cycles. Indirecte : même activité que la SRD au MAG3, patient en position verticale ; vérifier que l'activité vésicale dépasse l'activité rénale ; impossible si rein ectopique. *(Rein et voies urinaires)*
89	**A, C, E**	^{51}Cr-EDTA 3,7 MBq ou ^{99m}Tc-DTPA 37 MBq ; l'EDTA ne se marque pas au Tc (pas de pouvoir réducteur) ; mesure au compteur γ à puits ; DFG avant la chimiothérapie et ≥ 1 semaine après. *(Rein et voies urinaires)*
90	**D**	Le pertechnétate (37 MBq) est trappé par le NIS mais non organifié (S/BDF 5/1) ; l'^{123}I (3,7 MBq) est trappé et organifié, d'où un meilleur contraste (S/BDF 20/1) et une image plus résolutive. *(Thyroïde et iode)*
91	**C**	Nodule toxique : hyperfixation élective avec extinction du parenchyme. Basedow : « ailes de papillon » ; GMNT : fixation hétérogène ; thyroïdite : damier ou « carte blanche ». *(Thyroïde et iode)*
92	**D**	Basedow : TF de l'^{123}I > 30 % à 6–24 h, avec TF = (F thyroïde − BDF) × 100 / A0. *(Thyroïde et iode)*
93	**C**	Le test est positif si la fixation baisse d'au moins 10 % (partiel 10–15 %, complet 85–90 %) : le perchlorate, capté par le NIS, chasse l'iode non organifié. *(Thyroïde et iode)*
94	**D**	Le ^{99m}TcO4$^-$ (activité adaptée au poids, 10–18 MBq) est le radiotraceur de choix, imagé à 15 min, dans la 1re semaine de vie (ou dans les 7 j suivant le début du traitement). *(Thyroïde et iode)*
95	**A**	Hyperfixation des 2 lobes : trouble de l'hormonosynthèse, perchlorate. L'absence de fixation évoque en revanche une agénésie (échographie), une interférence ou des Ac maternels. *(Thyroïde et iode)*
96	**A**	BPT : collimateur parallèle grand champ haute énergie, 364 keV, fenêtre 30 %, corps entier 1024 × 256 à 8 cm/min, statiques 10–15 min ou 200 kcoups, TEMP/TDM 64 × 30 s en 128². *(Thyroïde et iode)*
97	**D**	BDT : 2–5 mCi, ^{123}I (plus résolutif, information précoce) à 4–24 h, ^{131}I (plus sensible, plus irradiant) à 24–48 h. Non recommandé en routine (stunning), moins sensible que le BPT. *(Thyroïde et iode)*
98	**C**	Sevrage : LT4 4–6 semaines, LT3 2 semaines, TSH > 30 mUI/L, avec régime pauvre en iode 1–2 semaines et β-hCG 48 h avant. Alternative : TSH rh 0,9 mg IM J1–J2, iode J3, Tg J5. *(Thyroïde et iode)*
99	**B**	Méthode empirique : < 30 g 5 mCi ; 30–60 g 10 mCi ; > 60 g 15 mCi. *(Thyroïde et iode)*
100	**B**	Double phase : 740–750 MBq de MIBI, images à 15–20 min puis 2–4 h. L'examen est positif si un foyer précoce s'intensifie et persiste au tardif alors que la thyroïde décroît ; faux négatif possible si wash-out rapide. *(Thyroïde et iode)*
101	**C**	TcO4$^-$ 75 MBq puis MIBI 750 MBq avec fenêtres de 5 % ; l'immobilité ≥ 45 min, l'occupation de la caméra et l'accès veineux pour 2 injections sont les limites. Tout foyer résiduel (cou, médiastin) est pathologique. *(Thyroïde et iode)*
102	**A**	La saturation thyroïdienne est requise pour tout traceur iodé non thyroïdien (MIBG, mIBG, DaTSCAN, norcholestérol), afin d'éviter la fixation de l'iode libre par la thyroïde. *(Thyroïde et iode)*
103	**B**	Norcholestérol (37 MBq, collimateur haute énergie, statiques de 15 min antérieure + postérieure) : « 4 et 7 » en basal, « 2 et 4 » sous dexaméthasone 2 mg/j. *(Thyroïde et iode)*
104	**D**	Un freinage efficace se traduit par une absence de fixation à J4 ; une discrète fixation traduit un échappement au freinage. Une fixation bilatérale et symétrique est normale en conditions basales. *(Thyroïde et iode)*
105	**B**	^{123}I (2–3 h avant) puis MIBI 5–10 min avant l'acquisition simultanée : pas d'artéfact de mouvement ; limites : fenêtres étroites et coût de l'^{123}I. *(Thyroïde et iode)*
106	**B, C, D**	Enfant : BEHR ou sténopé, 256², face + OAG + OAD + profil, marquage au crayon de cobalt, vue abdominale si absence de fixation, contention si besoin. *(Thyroïde et iode)*
107	**B, D, E**	TEMP 128² (64 × 30 s sur 360°) suivie de la TDM 512² ; localisation (ganglions), staging, reclassification du risque ATA ; le planaire CE reste la référence pour les métastases à distance. *(Thyroïde et iode)*
108	**A, B, D**	Faux positifs : contamination (douche, vêtements propres), piégeage, pneumopathie, thymus, seins, œsophage. Faux négatifs : foyer intense masquant un ganglion voisin, ganglion près des glandes salivaires, petite lésion, lésion nécrosée, tumeur dédifférenciée. *(Thyroïde et iode)*
109	**A, B, E**	D et M sont au numérateur, F0 et Teff au dénominateur : plus la fixation ou la période effective sont élevées, moins il faut d'activité. Teff 5,8 j en auto-immune et 6,5 j en pathologie autonome ; formule simplifiée A = 4,1 × D × M / F24 h. *(Thyroïde et iode)*

N°	Réponse	Explication
110	**B, C, E**	^{123}I : cyclotron, CE, γ 159 keV (BEHR/ME, 15–20 %) ; ^{131}I : réacteur, 364 keV (HE, 30 %), T½ 8 j ; ^{124}I : TEP-TDM (MIBG à 24 h, dosimétrie avant RIV) ; ^{125}I : 35 keV, T½ ≈ 60 j. *(Thyroïde et iode)*
111	**A, B, D**	Saturation thyroïdienne, laxatif (↓ fixation colique), colestyramine ; dexaméthasone 0,5 mg × 4/j (2 mg/j) de J−2 au dernier jour ; la spironolactone interfère pendant 6 semaines (β-bloquants, diurétiques, inhibiteurs calciques, IEC : 1 semaine à 48 h). *(Thyroïde et iode)*
112	**A, C, D**	DIPO (MIRP) : 37 MBq IV 1–2 h avant l'intervention, sensible à l'angle de la sonde. AFSD : dynamique dès le bolus, 3 courbes (vasculaire, thyroïdienne, parathyroïdienne), supplantée par la TEMP/TDM. *(Thyroïde et iode)*
113	**A, C, E**	Médicaments interférents à arrêter 7–14 j avant (labétalol : 21 j) : antihypertenseurs, tricycliques, sympathomimétiques. Les inhibiteurs calciques et les IEC augmentent la fixation. Il n'y a pas de jeûne ; hydratation abondante, miction avant l'acquisition. *(Endocrinologie et TNE : parathyroïdes, surrénales, MIBG, récepteurs de la somatostatine)*
114	**A, C, D**	La colestyramine (chélateur des sels biliaires) limite l'activité hépatique et digestive. La dexaméthasone (2 mg/j) se poursuit de J−2 jusqu'à la dernière acquisition ; la grossesse et l'allaitement sont des contre-indications. *(Endocrinologie et TNE : parathyroïdes, surrénales, MIBG, récepteurs de la somatostatine)*
115	**D**	Une fixation unilatérale avec extinction controlatérale oriente vers un adénome. L'hyperplasie donne une fixation bilatérale symétrique ; l'absence de fixation évoque un corticosurrénalome malin ou une tumeur non corticosurrénalienne. *(Endocrinologie et TNE : parathyroïdes, surrénales, MIBG, récepteurs de la somatostatine)*
116	**D**	Le ^{201}Tl (80 MBq, 18 mSv) impose un arrêt définitif de l'allaitement ; pour les traceurs au ^{99m}Tc (MIBI, tétrofosmine, TcO4−), une interruption de 24 h suffit. *(Endocrinologie et TNE : parathyroïdes, surrénales, MIBG, récepteurs de la somatostatine)*
117	**C**	L'^{123}I émet aussi des photons de haute énergie (≈ 529 keV) qui traversent les septa d'un collimateur basse énergie : on préfère donc la moyenne énergie, et les valeurs de référence sont données pour un type de collimateur précis. *(Endocrinologie et TNE : parathyroïdes, surrénales, MIBG, récepteurs de la somatostatine)*
118	**B, D, E**	Calcimimétiques : 2 semaines ; vitamine D : 1 semaine ; surcharge iodée : 4–6 semaines. Le traitement substitutif thyroïdien s'arrête 2 semaines avant et les ATS (> 40 mg) 5 jours avant (pas l'inverse) ; la soustraction exige une immobilité ≥ 45 min. *(Endocrinologie et TNE : parathyroïdes, surrénales, MIBG, récepteurs de la somatostatine)*
119	**B**	En conditions basales, les images sont à J+4 et J+7 (± J+10) ; sous freinage, tout est avancé de 2 jours : J+2 et J+4 (± J+7). À J+4 survient l'échappement au freinage. *(Endocrinologie et TNE : parathyroïdes, surrénales, MIBG, récepteurs de la somatostatine)*
120	**B**	Les pics du ^{99m}Tc (140 keV) et de l'^{123}I (159 keV) sont proches : on règle des fenêtres étroites de 5 % pour éviter leur chevauchement lors de l'acquisition simultanée. *(Endocrinologie et TNE : parathyroïdes, surrénales, MIBG, récepteurs de la somatostatine)*
121	**C**	Pour la sonde peropératoire (37 MBq injectés 1 à 2 h avant ou juste avant l'intervention), un adénome est un foyer situé ≥ 20 % au-dessus du bruit de fond ; la PTH peropératoire est dosée à 10, 20 et 30 min. *(Endocrinologie et TNE : parathyroïdes, surrénales, MIBG, récepteurs de la somatostatine)*
122	**B, C, D**	Principe : lavage rapide du MIBI dans la thyroïde, rétention dans l'adénome. Limites : pas d'image thyroïdienne de référence (piège du nodule thyroïdien) et faux négatifs avec certains adénomes et les glandes hyperplasiques à wash-out rapide. *(Endocrinologie et TNE : parathyroïdes, surrénales, MIBG, récepteurs de la somatostatine)*
123	**A, B, C**	Choix du traceur : midgut → F-DOPA ; foregut de bas grade → SRS ou TEP aux analogues ; G3 → FDG (valeur pronostique, mismatch « flip-flop » FDG + / SRS −). *(Endocrinologie et TNE : parathyroïdes, surrénales, MIBG, récepteurs de la somatostatine)*
124	**C**	Le Tektrotyd (370–740 MBq, BEHR, 140 keV, TEMP-TDM à 4 h, 4,2 mSv) est plus rapide et moins irradiant que l'Octréoscan (^{111}In, moyenne énergie, 20 mSv), et ne demande ni jeûne ni laxatif. *(Endocrinologie et TNE : parathyroïdes, surrénales, MIBG, récepteurs de la somatostatine)*
125	**C**	Paragangliome parasympathique (tête et cou) : F-DOPA > SRS > MIBG. Pour le paragangliome sympathique et le phéochromocytome, la MIBG passe avant les SRS (F-DOPA > MIBG > SRS). *(Endocrinologie et TNE : parathyroïdes, surrénales, MIBG, récepteurs de la somatostatine)*
126	**A**	L'^{123}I est le « poids léger » : 4 MBq/kg, 159 keV (20 %), BEHR, 24–48 h. L'^{131}I est le « poids lourd » : 0,8 MBq/kg, 364 keV (30 %), haute énergie, 48–72 h. *(Endocrinologie et TNE : parathyroïdes, surrénales, MIBG, récepteurs de la somatostatine)*
127	**A**	Normal : rapport C/M ≥ 1,85 et WOR = [(C − M) 20 min − (C − M) 4 h] / (C − M) 20 min × 100 < 40 %. *(Endocrinologie et TNE : parathyroïdes, surrénales, MIBG, récepteurs de la somatostatine)*
128	**A**	L'adénome est hypodense (< 80 UH) avant injection, se rehausse (> 114 UH) au temps précoce puis se lave (≈ 80 UH) au temps tardif. La thyroïde est hyperdense (> 80 UH avant injection) ; l'adénopathie a le profil inverse. *(Endocrinologie et TNE : parathyroïdes, surrénales, MIBG, récepteurs de la somatostatine)*
129	**C**	La ^{18}F-DOPA distingue les formes focale et diffuse de l'hyperinsulinisme congénital (fixations physiologiques : noyaux gris centraux, vésicule biliaire, surrénales, pancréas, foie, rate, glandes lacrymales et salivaires). *(TEP : FDG, PSMA, DOTA, DOPA, choline, NaF)*
130	**C**	Carbidopa 100 ou 200 mg 1 h avant : plus de FDOPA disponible, moins de fixation pancréatique, moins d'activité urinaire. Le patient reste à jeun (eau et sucre autorisés) et le pH 3 de la FDOPA est ajusté à 4,5 au bicarbonate. *(TEP : FDG, PSMA, DOTA, DOPA, choline, NaF)*
131	**B**	^{18}F-NaF : 4 MBq/kg (2–5), IV lente, image à 60 min (de 30 min à 4 h), 1–2 min par pas en 3D, sans jeûne, bonne hydratation. Les autres protocoles sont ceux de la choline (prostate ou parathyroïdes) et du FDG cérébral. *(TEP : FDG, PSMA, DOTA, DOPA, choline, NaF)*

N°	Réponse	Explication
132	**B, D, E**	Mnémonique : « DOTA et NaF mangent ; FDG, DOPA et choline (prostate) jeûnent ». La choline des parathyroïdes ne demande pas de jeûne non plus. *(TEP : FDG, PSMA, DOTA, DOPA, choline, NaF)*
133	**A**	La TEP au FDG est indispensable si la MIBG est négative (≈ 10 % des neuroblastomes) et apporte une stratification pronostique. La sélection pour la PRRT relève des ^{68}Ga-DOTA (SSTR surexprimés dans 80–90 % des cas). *(TEP : FDG, PSMA, DOTA, DOPA, choline, NaF)*
134	**A, C, D**	^{18}F-DOPA : 2–4 MBq/kg, à jeun, images à 30–60 min (précoce à 10 min, ou 5 min pour l'insulinome sous carbidopa). Fixations physiologiques nombreuses : noyaux gris centraux, vésicule biliaire, surrénales, pancréas, foie, rate, glandes lacrymales et salivaires. *(TEP : FDG, PSMA, DOTA, DOPA, choline, NaF)*
135	**B**	Dans les TNE (G3), le FDG a une valeur pronostique ; le mismatch « flip-flop » correspond à un FDG positif avec une imagerie SRS négative. *(TEP : FDG, PSMA, DOTA, DOPA, choline, NaF)*
136	**B, C, D**	Faux négatifs : hyperglycémie, tumeurs lentes ou peu avides (rein), CHC (phosphatase), petite taille. Faux positifs : thymus, moelle, chirurgie, infection ou inflammation, graisse brune, adénome parathyroïdien, thyroïde. *(TEP : FDG, PSMA, DOTA, DOPA, choline, NaF)*
137	**A**	Absence de fixation = négatif ; fixation diffuse intense ou focale latéro-basale = non spécifique ; fixation focale ou multifocale hors segment latéro-basal, ou sur fond de fixation diffuse modérée = positif. *(TEP : FDG, PSMA, DOTA, DOPA, choline, NaF)*
138	**D**	TEP initiale (baseline) obligatoire ; intermédiaire après 2 et 4 cycles ; fin de traitement ≥ 3 semaines après la chimiothérapie. Pas de surveillance de routine (seulement si suspicion de récidive) ; dans les LNH, TEP de fin de traitement pour le seul LBDGC. *(TEP : FDG, PSMA, DOTA, DOPA, choline, NaF)*
139	**C**	Glycémie < 1,25 g/L : injection ; entre 1,25 et 2 g/L : attendre et hydrater ; > 2 g/L : reprogrammer. Après de l'insuline, il faut attendre plusieurs heures avant le FDG. *(TEP : FDG, PSMA, DOTA, DOPA, choline, NaF)*
140	**B, D, E**	Le TOF situe l'annihilation sur la ligne de réponse (LOR) ; il ne remplace pas la correction d'atténuation. SUV = activité (Bq/mL) / [activité injectée (Bq) / poids (g)], en g/mL. *(TEP : FDG, PSMA, DOTA, DOPA, choline, NaF)*
141	**B**	PROMISE (miPSMA 0–3, positif si ≥ 2) pour le bilan ; PRIMARY (1–5, positif si ≥ 3) pour décider de la biopsie ; RECIP 1.0 pour la réponse à 3 mois. *(TEP : FDG, PSMA, DOTA, DOPA, choline, NaF)*
142	**B**	ΔSUV = 100 × (SUV0 − SUV1) / SUV0 : réponse si baisse > 66 % à C2 et > 70 % à C4. Le ΔSUV s'utilise si SUV0 > 10 et SUV1 < 5 ; sinon on utilise le score de Deauville. *(TEP : FDG, PSMA, DOTA, DOPA, choline, NaF)*
143	**C**	Pour la sarcoïdose, on supprime la fixation myocardique physiologique : aucun glucide dans les 12 h, régime riche en lipides, jeûne ≥ 12 h, héparine non fractionnée 50 UI/kg. Pour la viabilité, on stimule la captation du glucose : clamp euglycémique hyperinsulinique ou charge orale de 50 g de glucose. *(TEP : FDG, PSMA, DOTA, DOPA, choline, NaF)*
144	**A**	Si les deux examens sont indiqués, le ^{99m}TcO4− (Meckel) se fait avant les hématies marquées. *(Digestif, glandes salivaires, rate, lymphoscintigraphie et ganglion sentinelle)*
145	**D**	Dynamique de 40 min (40 images de 1 min) avec mouvements des doigts pendant les 20 dernières minutes, statiques précoce à 40 min et tardive à 4 h (membre supérieur et thorax), balayage corps entier à 10 cm/min. *(Digestif, glandes salivaires, rate, lymphoscintigraphie et ganglion sentinelle)*
146	**A, B, D**	Repas : 72 % de glucides, 24 % de protéines, 2 % de lipides, 2 % de fibres. Acquisition en matrice 64 × 64, collimateur BEHR (moyenne énergie si ^{111}In), dynamique 30–60 s par image pendant 90 min, puis statiques. *(Digestif, glandes salivaires, rate, lymphoscintigraphie et ganglion sentinelle)*
147	**B, C, E**	Sont normaux : ganglions axillaires présents à 40 min, plus nombreux et plus fixants à 4 h ; un ganglion épitrochléen est normal. Évoquent une insuffisance lymphatique : absence de trajet, retard de visualisation des ganglions, reflux dermique. *(Digestif, glandes salivaires, rate, lymphoscintigraphie et ganglion sentinelle)*
148	**D**	L'origine du saignement est le premier site d'activité détecté (lecture en mode ciné), pas le plus intense, le plus important ou le plus proximal. *(Digestif, glandes salivaires, rate, lymphoscintigraphie et ganglion sentinelle)*
149	**C, D, E**	Aucune préparation particulière (patient non à jeun) hormis l'arrêt de ces médicaments. Débit seuil de détection : 0,1 mL/min. Activité : 740 MBq (20 mCi) de TcO4− pour le marquage ; collimateur BEHR, 140 keV, fenêtre de 20 %. *(Digestif, glandes salivaires, rate, lymphoscintigraphie et ganglion sentinelle)*
150	**A**	< 25 CPM : négatif ; 25–50 CPM : équivoque ; > 50 CPM : positif. Le souffle est recueilli à 10 min après 37 kBq d'^{14}C-urée, avec comptage en scintillation liquide (pas d'imagerie). *(Digestif, glandes salivaires, rate, lymphoscintigraphie et ganglion sentinelle)*
151	**D**	Meckel : jeûne de 6 h, pas de produit de contraste oral dans les 2–3 j, pas de laxatif, anti-H2 (± glucagon, pentagastrine), vessie vidée avant l'acquisition. *(Digestif, glandes salivaires, rate, lymphoscintigraphie et ganglion sentinelle)*
152	**B**	« 3 dans le patient, 10 sur la table » : 3/1 au bruit de fond in vivo, 10/1 au ganglion non sentinelle ex vivo ; le sentinelle est le ganglion le plus actif à la sonde. *(Digestif, glandes salivaires, rate, lymphoscintigraphie et ganglion sentinelle)*
153	**D**	Règle « 1-2-4 » : à 2 h il ne doit rester que 60 % au plus, à 4 h 10 % au plus. Ici 75 % à 2 h (> 60 %) et 25 % à 4 h (> 10 %) : vidange retardée. *(Digestif, glandes salivaires, rate, lymphoscintigraphie et ganglion sentinelle)*
154	**A, D, E**	L'injection intratumorale est déconseillée (voie péri-aréolaire simple, robuste et reproductible ; péritumorale guidée si tumeur non palpable). Le sentinelle est le premier point chaud proche de la tumeur, le plus actif à la sonde. Protocole sur 1 jour : 40 MBq (4 injections de 10 MBq). *(Digestif, glandes salivaires, rate, lymphoscintigraphie et ganglion sentinelle)*
155	**C**	Seul le tissu splénique fonctionnel fixe les hématies dénaturées par la chaleur : tout foyer intense et localisé est suspect de tissu splénique (rate accessoire, splénose après traumatisme ou chirurgie). *(Digestif, glandes salivaires, rate, lymphoscintigraphie et ganglion sentinelle)*

N°	Réponse	Explication
156	**D**	Milk scan : on ignore tout reflux des 5 premières minutes (banal chez le nourrisson) ; au moins 6 épisodes ensuite (pics sur la courbe de la ROI œsophagienne) = test positif. L'index de RGO exprimé en % de l'activité gastrique concerne l'adulte. *(Digestif, glandes salivaires, rate, lymphoscintigraphie et ganglion sentinelle)*
157	**A**	^{99m}TcO4− 100 MBq IV ; phase de perfusion d'1 min (30 images de 2 s) puis 19 images de 1 min ; stimulation (acide) à 10–20 min ; puis statiques de 300 kcoups. *(Digestif, glandes salivaires, rate, lymphoscintigraphie et ganglion sentinelle)*
158	**B**	30 s par image donne une meilleure résolution temporelle et une localisation plus précise ; 60 s par image localise moins bien mais améliore la statistique de comptage et la détection des saignements lents. *(Digestif, glandes salivaires, rate, lymphoscintigraphie et ganglion sentinelle)*
159	**A**	Col : statique tardive (> 2 h) car le drainage est lent. Mélanome : dynamique dès l'injection (drainage rapide, colloïde migrant 100 fois plus vite que dans les lymphatiques du sein) ; vulve et pénis : statique précoce. *(Digestif, glandes salivaires, rate, lymphoscintigraphie et ganglion sentinelle)*
160	**E**	Le HMPAO s'injecte à 750 MBq (20 mCi) et s'acquiert de 10 min à 4 h après l'injection, alors que l'ECD (30 mCi) s'image à 1 h. Dans les deux cas, le patient reste en conditions basales (pièce calme et sombre 10 min avant et après l'injection). *(Cerveau, LCR et infection)*
161	**A, B, D**	Butterworth, réorientation CA-CP et normalisation cérébelleuse font partie du traitement. La correction d'atténuation est au contraire inutile pour le cortex mais indispensable pour les noyaux gris et l'hippocampe, et un filtre trop lissant fait perdre de l'information. *(Cerveau, LCR et infection)*
162	**A**	La TEMP cérébrale de perfusion utilise un collimateur fan-beam (meilleure résolution ; à défaut BEHR), une matrice 128 × 128 ou 64 × 64 et 64 projections sur 360°, pendant 30–45 min (jamais moins de 20 min). *(Cerveau, LCR et infection)*
163	**D**	Le DaTSCAN s'injecte à 185 MBq en IV stricte après saturation de la thyroïde ; la TEMP de la tête, sur 360°, dure 25 min et débute à 3 h, en fan-beam (sinon BEHR) avec correction d'atténuation. *(Cerveau, LCR et infection)*
164	**D, E**	Le DaTSCAN exige une saturation thyroïdienne et l'arrêt des médicaments qui se lient au transporteur de la dopamine (amphétamines, méthylphénidate, bupropion, cocaïne). Le collimateur est fan-beam (sinon BEHR), la fenêtre est à 159 keV (^{123}I) et la correction d'atténuation est appliquée (fixation striatale quantifiable). *(Cerveau, LCR et infection)*
165	**E**	Le ^{123}I du DaTSCAN s'acquiert sur 159 keV, la perfusion au ^{99m}Tc (HMPAO, ECD) sur 140 keV et la TEP au ^{18}F-FDG sur 511 keV. *(Cerveau, LCR et infection)*
166	**C**	Le Diamox, vasodilatateur artériel, sert à évaluer la réserve hémodynamique cérébrale dans l'AIT et les sténoses carotidiennes ou intracrâniennes. *(Cerveau, LCR et infection)*
167	**A**	L'^{111}In-DTPA (18 MBq) permet des images tardives à 24 et 48 h avec un collimateur de moyenne énergie, alors que le ^{99m}Tc-DTPA (37 MBq) s'image à 1, 2, 4 et 6 h avec un BEHR. *(Cerveau, LCR et infection)*
168	**D**	La voie standard est la ponction intrathécale stricte en L4–L5, en retirant 2 à 4 mL de LCR puis en injectant le même volume de traceur. Les voies intraventriculaire (exceptionnelle) et sous-occipitale sont plus rares. *(Cerveau, LCR et infection)*
169	**A, C, D, E**	Les cotons sont comptés à 3 h au compteur γ et comparés au plasma (3 mL de sang centrifugé, 0,5 mL de plasma). Le profil montre mieux le trajet fistuleux (schéma de Di Chiro) ; la postérieure montre mieux les fractures du rocher. *(Cerveau, LCR et infection)*
170	**A**	La moelle fixe à la fois les leucocytes et les colloïdes ; l'infection ne fixe que les leucocytes. Une non-congruence oriente donc vers l'infection, et une fixation pathologique reste stable ou s'intensifie en tardif. Les colloïdes sont obligatoires en cas de doute ostéo-articulaire (pied de Charcot). *(Cerveau, LCR et infection)*
171	**E**	Le besilesomab est une IgG murine complète anti-NCA 95 : le risque d'anticorps humains anti-souris (HAMA) limite l'injection à une fois dans la vie. Le sulesomab est un fragment Fab. Aucune préparation n'est nécessaire, mais un test HAMA précède l'injection. *(Cerveau, LCR et infection)*
172	**B**	Pour limiter la fixation myocardique physiologique, on prescrit un régime pauvre en glucides et riche en lipides puis un jeûne ≥ 12 h. L'hypermétabolisme valvulaire focal ou hétérogène est confirmé sur les images non corrigées de l'atténuation. *(Cerveau, LCR et infection)*
173	**A, B, E**	Le ^{67}Ga se prépare par un laxatif, sans gadolinium dans les 24 h ni fer récent ; il s'image en moyenne énergie sur les pics de 93, 185 et 300 keV. Une fixation > celle de l'os (ou débordant sa topographie) rend l'infection probable ; l'activité pédiatrique est de 1,85 MBq/kg. *(Cerveau, LCR et infection)*
174	**B**	Le BPT utilise un collimateur parallèle grand champ haute énergie, avec un pic centré sur 364 keV (^{131}I) et une fenêtre de 30 %. Corps entier en 1024 × 256, statiques en 256 × 256. *(Imagerie post-thérapeutique et dosimétrie des RIV)*
175	**C**	Le BPT est de qualité et informatif si la fixation des reliquats est < 2 % de l'activité administrée ; il est à confronter à la Tg sous stimulation. *(Imagerie post-thérapeutique et dosimétrie des RIV)*
176	**B, C, E**	La TEMP/TDM à l'^{131}I comporte 64 projections de 30 s sur 360° (128 × 128) avec reconstruction itérative, filtre de Gauss et correction d'atténuation, puis une TDM à 60 mA (512 × 512). Elle porte systématiquement sur la région cervico-thoracique. *(Imagerie post-thérapeutique et dosimétrie des RIV)*
177	**E**	L'^{123}I est plus résolutif (4 à 24 h), l'^{131}I plus sensible mais plus irradiant (24 à 48 h). Le BDT est moins sensible que le BPT et n'est pas recommandé en routine à cause de la sidération (stunning). *(Imagerie post-thérapeutique et dosimétrie des RIV)*
178	**B**	Le ^{177}Lu s'image sur ses γ de 113 keV (6 %) et 208 keV (11 %), avec un collimateur de moyenne énergie et une fenêtre centrée sur 208 keV. Les 171/245 keV sont ceux de l'^{111}In, 93/185/300 keV ceux du ^{67}Ga, 364 keV celui de l'^{131}I. *(Imagerie post-thérapeutique et dosimétrie des RIV)*

N°	Réponse	Explication
179	**E**	Le ^{177}Lu-PSMA se donne à 7,4 GBq par cycle, 6 cycles espacés de 6–8 semaines, avec des images à 4, 24, 48 et 120 h ; le ^{177}Lu-DOTATATE comporte 4 cycles et des images à 24–48 h. *(Imagerie post-thérapeutique et dosimétrie des RIV)*
180	**C, D, E**	L'^{131}I-MIBG est perfusé lentement (45 min à 4 h), rincé au SGI (jamais au SSI), avec chambre plombée de 3 à 6 jours. Le traitement est répétable après 5–6 semaines et les images sont faites à 24–48 h. *(Imagerie post-thérapeutique et dosimétrie des RIV)*
181	**C**	Le test se fait en salle de radiologie avec 150 MBq de ^{99m}Tc-MAA injectés, cathéter dans la même position que pour le traitement, puis SPECT/CT à 60 min. Il mesure le shunt pulmonaire et cherche un passage digestif (pancréas, estomac). *(Imagerie post-thérapeutique et dosimétrie des RIV)*
182	**B, C, D, E**	Mnémonique : « 30 au poumon, 105 pour le verre, 120 pour la résine » (et non l'inverse pour verre et résine). Le foie ciblé doit représenter < 70 % du foie total. *(Imagerie post-thérapeutique et dosimétrie des RIV)*
183	**B**	« Deux grays, c'est la moelle » : limite commune à l'iode, à la MIBG et au lutétium. Le seuil rénal classique est d'environ 23 Gy et la limite pulmonaire de la SIRT de 30 Gy. *(Imagerie post-thérapeutique et dosimétrie des RIV)*
184	**D**	L'arginine/lysine freine la réabsorption tubulaire du peptide et protège le rein (seuil classique ≈ 23 Gy, hérité de la radiothérapie externe). La limite de 2 Gy concerne la moelle. *(Imagerie post-thérapeutique et dosimétrie des RIV)*
185	**D**	Le ^{89}Sr (T½ 50,4 j) est un β^- pur : pas d'imagerie. Le ^{153}Sm a un γ (103 keV), le ^{177}Lu des γ de 113 et 208 keV, l'^{131}I un γ de 364 keV, et l'^{90}Y s'image par rayonnement de freinage ou en TEP. *(Imagerie post-thérapeutique et dosimétrie des RIV)*
186	**A**	L'^{90}Y s'image par son rayonnement de freinage en TEMP ou par sa très faible émission β^+ en TEP (≈ 32 × 10^{-6} par désintégration), d'où une TEP longue et bruitée mais quantitative. *(Imagerie post-thérapeutique et dosimétrie des RIV)*
187	**B, C**	Avant ^{177}Lu-PSMA, la TEP PSMA exige un SUV des métastases > 1,5 × SUV hépatique ; après ^{223}Ra, évaluation à 3 mois par scintigraphie osseuse ± SPECT/CT ou TEP-NaF. La scintigraphie osseuse avant ^{89}Sr/^{153}Sm date de moins de 2 mois ; après ^{90}Y-ibritumomab, on compare deux TEP-FDG (la scintigraphie osseuse en 3 temps à 3–4 mois concerne la radiosynoviorthèse) ; la TEP à l'^{124}I-MIBG se fait à 24 h. *(Imagerie post-thérapeutique et dosimétrie des RIV)*
188	**C**	D = Ã × S, où Ã est l'activité cumulée dans l'organe source (aire sous la courbe activité-temps, mesurée sur des images post-thérapeutiques répétées) et S la dose par désintégration de la source vers la cible. *(Imagerie post-thérapeutique et dosimétrie des RIV)*
189	**B, C, D**	La masse est la somme des deux lobes (V = π/6 × L × l × profondeur), limitée au nodule dans le nodule toxique. L'activité est inversement proportionnelle à la fixation et à la période effective, prise à 5,8 j (auto-immune) ou 6,5 j (autonomie). *(Imagerie post-thérapeutique et dosimétrie des RIV)*
190	**D**	La carte EANM donne, pour chaque MRP (classes A, B, C), une activité de base multipliée par un coefficient dépendant du poids, avec une activité minimale pour garantir une image interprétable. *(Pédiatrie : adapter l'activité et l'acquisition)*
191	**B, C, D**	Le pinhole améliore la résolution au prix d'une déformation axiale et d'un champ réduit ; l'enfant est placé au plus près du détecteur, en décubitus dorsal. On commence par les moyens non médicamenteux (téter avant l'image, emmaillotage, matelas à dépression) ; une sédation impose jeûne et surveillance (oxymétrie). *(Pédiatrie : adapter l'activité et l'acquisition)*
192	**A, C, D, E**	L'activité est de 8 MBq/kg (adulte : 8–10 MBq/kg). Chez l'enfant, des statiques (± SPECT/CT) remplacent souvent le corps entier, sauf dans l'algodystrophie. Les cartilages de conjugaison fixent physiologiquement, de façon symétrique ; le pinhole est indispensable pour les hanches. *(Pédiatrie : adapter l'activité et l'acquisition)*
193	**D**	Dans la maladie de Legg-Perthes-Calvé, le noyau épiphysaire n'est pas visualisé en tardif (Conway ; Se et Sp 95 %). Le pinhole est indispensable, centré sur chaque hanche en position neutre puis en abduction. *(Pédiatrie : adapter l'activité et l'acquisition)*
194	**E**	qPET = SUV lésion / SUV foie : négatif si < 1,3 (initiale, intérim) et bonne réponse si < 0,95 en fin de traitement. Chez l'enfant, le SUV est pondéré par la surface corporelle (Haycock). *(Pédiatrie : adapter l'activité et l'acquisition)*
195	**A**	« MAG3 dès la 1re semaine, DTPA après le 1er mois » : le glomérule du nouveau-né est immature, pas le tubule (le MAG3 est sécrété par le tubule). Activités : MAG3 1,85 MBq/kg (min 15 MBq), DTPA 4 MBq/kg (min 20 MBq). *(Pédiatrie : adapter l'activité et l'acquisition)*
196	**D**	Furosémide : 1 mg/kg (0,5–1 mg/kg), maximum 20 mg, déconseillé avant 1 mois. Il est injecté à F+20, F0 ou F−15 selon le protocole. *(Pédiatrie : adapter l'activité et l'acquisition)*
197	**A, B, E**	L'enfant est hydraté (7–10 mL/kg), l'acquisition est postérieure (reins, vessie, cœur ou aorte dans le champ), antérieure seulement si rein ectopique, en fer à cheval ou greffé. Matrice 128 × 128 (ou 64 × 64), zoom 1–2. *(Pédiatrie : adapter l'activité et l'acquisition)*
198	**C**	Pyélonéphrite aiguë : hypofixation corticale sans déformation des contours ni perte de volume. Pyélonéphrite chronique : hypofixation irrégulière avec perte de volume. Le DMSA est bien moins irradiant que l'UIV ou l'uroscanner. *(Pédiatrie : adapter l'activité et l'acquisition)*
199	**A, D**	En cystographie directe, on vérifie l'absence d'infection urinaire, la sonde est sans ballonnet, l'instillation se fait jusqu'à la plénitude, et la dynamique est de 1–5 s par image sur trois cycles. En indirecte (1 h après la SRD au MAG3), l'enfant est en position verticale (fille assise, garçon debout). *(Pédiatrie : adapter l'activité et l'acquisition)*
200	**C**	(5 + 1) × 30 = 180 mL. La cystographie directe utilise 20–40 MBq dans 500 mL de sérum à 37 °C. *(Pédiatrie : adapter l'activité et l'acquisition)*
201	**B**	Sans fixation cervicale, on regarde l'estomac : estomac fixant = athyréose ou anomalie du récepteur de la TSH ; estomac non fixant = anomalie du NIS. Une hyperfixation des deux lobes évoque un trouble de l'hormonosynthèse (test au perchlorate). *(Pédiatrie : adapter l'activité et l'acquisition)*

N°	Réponse	Explication
202	**B**	Le test est positif si la fixation baisse de ≥ 10 % (partiel 10–15 %, complet 85–90 %), la 2e image étant faite 1 h après la prise de KClO4. Un test positif fait chercher un syndrome de Pendred (TDM des rochers). *(Pédiatrie : adapter l'activité et l'acquisition)*
203	**C, D, E**	Meckel (^{99m}TcO4−, 0,1 mCi/kg) : jeûne de 6 h, anti-H2 (48 h per os ou 1 h IV), dynamique puis statique tardive à 90 min. Le pyrophosphate stanneux récent donne des faux négatifs ; les faux positifs sont l'ulcère, la colite, l'occlusion, l'hémangiome. *(Pédiatrie : adapter l'activité et l'acquisition)*
204	**C**	Milk scan : lait marqué (jeûne de 4 h) puis lait froid, dynamique de 60 min, statiques tardives à 3 h et 24 h. Au moins 6 épisodes = positif ; on cherche aussi une inhalation. *(Pédiatrie : adapter l'activité et l'acquisition)*
205	**D**	Si le traceur passe dans l'intestin, l'atrésie biliaire est exclue. À l'inverse, l'absence d'excrétion intestinale n'est pas spécifique : elle se voit dans toute cholestase. *(Pédiatrie : adapter l'activité et l'acquisition)*
206	**A**	La MIBG est l'examen de base (Se 90 %, Sp 100 %), mais la TEP au FDG est indispensable si elle est négative. La TEP à la ^{18}F-DOPA (Se 100 %, Sp 92 %, sans interférence médicamenteuse) est une vraie alternative ; la TEP à l'^{124}I-MIBG (24 h) sert à la dosimétrie avant RIV. *(Pédiatrie : adapter l'activité et l'acquisition)*
207	**E**	^{131}I-MIBG diagnostique : 0,8 MBq/kg, images à 48–72 h. L'^{123}I-MIBG est donnée à 4 MBq/kg avec des images à 24–48 h. 444 MBq/kg est l'activité thérapeutique de l'^{131}I-MIBG dans le neuroblastome. *(Pédiatrie : adapter l'activité et l'acquisition)*

Éléments communs à tous les chapitres

1. **Quelle valeur ne doit pas être dépassée par la dose à l'embryon, qui est alignée sur la limite du public ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** < 1 mSv
- [ ] **B** < 5 mSv
- [ ] **C** < 10 mSv
- [ ] **D** < 20 mSv

2. **À partir de quelle dose reçue par le fœtus l'interruption thérapeutique de grossesse (ITG) est-elle clairement indiquée ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** > 100 mGy
- [ ] **B** > 300 mGy
- [ ] **C** > 500 mGy
- [ ] **D** > 1 000 mGy

3. **Pour la perfusion pulmonaire chez la femme enceinte, quelle activité de ^{99m}Tc-MAA ne pas dépasser et quelle dose en résulte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** < 20 MBq (≤ 0,3 mSv)
- [ ] **B** < 40 MBq (≤ 0,7 mSv)
- [ ] **C** < 100 MBq (≤ 2 mSv)
- [ ] **D** < 150 MBq (≤ 3 mSv)

4. **Quelle association période de la grossesse / règle de radiosensibilité est exacte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Période fœtale : seuil de 100 mGy, avec malformations majeures comme risque principal
- [ ] **B** Pré-implantation (nidation) : seuil de 300 mGy pour le risque de retard mental
- [ ] **C** Embryogenèse (10 j – 9 semaines) : loi du tout ou rien, sans malformation possible
- [ ] **D** Pré-implantation (nidation) : tout ou rien, avortement précoce ou développement normal

5. **À partir de quel terme la thyroïde fœtale concentre-t-elle l'iode, ce qui justifie la contre-indication absolue de l'^{131}I ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Dès 4 à 6 semaines de grossesse
- [ ] **B** Dès la nidation, avant la 3e semaine
- [ ] **C** À partir de 20 à 24 semaines de grossesse
- [ ] **D** À partir de 10–12 semaines de grossesse

6. **Femme enceinte avec suspicion d'embolie pulmonaire et D-dimères à 800 µg/L. Quelle démarche est conforme aux notes ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Traitement anticoagulant d'emblée sans imagerie, des D-dimères supérieurs à 500 µg/L suffisant
- [ ] **B** Scintigraphie Q/V d'emblée sans écho-doppler, car les D-dimères sont fiables pendant la grossesse
- [ ] **C** Écho-doppler veineux des MI, puis scintigraphie Q/V (perfusion d'abord) s'il est négatif
- [ ] **D** Angioscanner thoracique d'emblée, la scintigraphie étant réservée aux femmes allergiques au PDC iodé

7. **Parmi ces radiopharmaceutiques, lequel impose l'arrêt définitif de l'allaitement en cours ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ^{18}F-FDG pour une TEP oncologique
- ☐ **B** ^{131}I-NaI pour un cancer différencié de la thyroïde
- ☐ **C** ^{99m}Tc-biphosphonates pour une scintigraphie osseuse
- ☐ **D** ^{99m}Tc-MIBI pour une tomoscintigraphie myocardique

---

8. **Pourquoi arrête-t-on l'allaitement plusieurs semaines avant une cure d'^{131}I pour cancer différencié de la thyroïde ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Parce que l'iodure n'est pas concentré par le sein : seule la fuite dans le lait est à éviter
- ☐ **B** La glande mammaire, qui concentre l'iodure via le NIS, involue et reçoit une dose moindre
- ☐ **C** Pour que la prolactine baisse et que la fixation thyroïdienne de l'^{131}I augmente
- ☐ **D** Pour permettre au nourrisson de recevoir de l'iode stable en prévention de la contamination

---

9. **Quel contrôle de grossesse est requis avant une cure d'^{131}I chez une femme en âge de procréer ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** β-hCG urinaires le jour de la sortie du patient, après le bilan post-thérapeutique
- ☐ **B** Simple interrogatoire sur la DDR, le dosage des β-hCG étant réservé aux retards de règles
- ☐ **C** β-hCG sériques 48 h avant la cure, négatifs avant l'injection de TSHrh et l'irathérapie
- ☐ **D** β-hCG sériques 6 semaines avant, avec arrêt de l'allaitement dès ce moment

---

10. **Concernant l'allaitement, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** ^{177}Lu-DOTATATE : reprise de l'allaitement possible après une interruption de 24 h
- ☐ **B** Scintigraphie salivaire au ^{99m}TcO4− : lait tiré avant l'administration et conservé
- ☐ **C** ^{18}F-FDG : l'allaitement n'est pas une contre-indication, mais il est suspendu au moins 12 h
- ☐ **D** ^{90}Y-ibritumomab : allaitement possible, l'IgG monoclonale n'étant pas sécrétée dans le lait
- ☐ **E** ^{99m}Tc-MIBI et tétrofosmine : interruption de l'allaitement de 24 h

---

11. **Concernant la grossesse, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Scintigraphie parathyroïdienne : CI relative, envisageable si HPT maligne avec hypercalcémie menaçant le pronostic vital
- ☐ **B** Test respiratoire à l'urée ^{13}C : alternative non radioactive, réalisable chez la femme enceinte
- ☐ **C** Scintigraphie pulmonaire : la grossesse n'est pas une CI absolue mais doit être recherchée systématiquement
- ☐ **D** TEP-FDG : aucune contre-indication, la recherche d'une grossesse n'étant pas nécessaire
- ☐ **E** ^{131}I-MIBG : contre-indication relative, discutée selon la dose fœtale prévisible

---

12. **Concernant la contraception et la grossesse après traitement, quelles associations sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** ^{131}I pour cancer différencié de la thyroïde : contraception efficace 6 à 12 mois
- ☐ **B** Radiosynoviorthèse : contraception de 4 à 6 mois
- ☐ **C** Homme après ^{131}I : concevoir est possible dès un mois, la spermatogenèse n'étant pas touchée
- ☐ **D** ^{131}I pour hyperthyroïdie : un projet de grossesse à moins de 6 mois n'est pas une contre-indication
- ☐ **E** Palliation osseuse (^{89}Sr, ^{153}Sm) : grossesse à éviter pendant 6 mois

---

13. **Lors d'une scintigraphie pulmonaire indispensable chez une femme enceinte, quelles mesures réduisent la dose fœtale ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Débuter par la ventilation et injecter les MAA dans la foulée le même jour
- ☐ **B** Réduire l'activité injectée, surtout au 1er trimestre, et le nombre de particules de MAA
- ☐ **C** Augmenter la diurèse, la vessie maternelle étant la principale source d'irradiation fœtale
- ☐ **D** Débuter par la perfusion et ne réaliser la ventilation que le lendemain en cas de doute
- ☐ **E** Augmenter l'activité de MAA pour raccourcir le temps d'acquisition

---

14. **Pour la ^{131}I-MIBG thérapeutique, jusqu'à quand poursuit-on la saturation thyroïdienne par l'iodure de potassium (1 gélule/j, à partir de J−1) ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Jusqu'à J+1, soit 24 h après l'injection
- ☐ **B** Jusqu'à J+3, soit 72 h après l'injection
- ☐ **C** Jusqu'à J+5, comme pour la MIBG diagnostique
- ☐ **D** Jusqu'à J+10 à J+15, soit environ 2 semaines

---

15. **Avant une TEP-FDG, la glycémie capillaire d'un patient est à 1,6 g/L. Quelle conduite est conforme aux notes ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Injecter immédiatement : seule une glycémie > 2 g/L pose problème
- ☐ **B** Reprogrammer l'examen, toute glycémie > 1,25 g/L l'interdisant
- ☐ **C** Attendre en poursuivant l'hydratation avant d'injecter
- ☐ **D** Administrer une insuline rapide et injecter le FDG dans l'heure

---

16. **Quelle préparation est requise pour une TEP-FDG cardiaque à visée inflammatoire (sarcoïdose, endocardite) ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Régime pauvre en glucides, riche en lipides, jeûne ≥ 12 h, héparine NF 50 UI/kg
- ☐ **B** Jeûne de 4 à 6 h avec glycémie < 1,25 g/L, sans régime particulier ni héparine
- ☐ **C** Clamp euglycémique hyperinsulinique ou charge orale de 50 g de glucose avant l'injection
- ☐ **D** Repas riche en glucides la veille puis perfusion de sérum glucosé avant l'injection

---

17. **Parmi ces examens digestifs, lequel exige le jeûne le plus long ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** La mesure de la vidange gastrique
- ☐ **B** La scintigraphie du diverticule de Meckel
- ☐ **C** Le test respiratoire à l'urée marquée au ^{14}C
- ☐ **D** La scintigraphie des glandes salivaires

---

18. **Quelle préparation est exacte pour la scintigraphie du diverticule de Meckel ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Jeûne de 6 h, cimétidine (48 h per os ou 1 h IV), sans laxatif ni PDC oral 2–3 j avant
- ☐ **B** Aucune préparation, comme pour les GR marqués : patient non à jeun, sans médicament
- ☐ **C** Jeûne de 6 h, laxatif la veille pour vider les intestins, PDC baryté autorisé la veille
- ☐ **D** Jeûne de 12 h avec Duphalac à J−2, comme pour la scintigraphie au norcholestérol

---

19. **Quelle hydratation est demandée pour une scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 10 mL/kg per os 30 min avant l'injection, sans hyperhydratation parentérale
- ☐ **B** 7 mL/kg per os pendant les 20 min précédant l'injection
- ☐ **C** 1,5 à 2,5 L à boire durant les 6 h suivant l'injection
- ☐ **D** Aucune hydratation particulière, hormis une miction juste avant l'acquisition

---

20. **Pour lequel de ces traceurs iodés le blocage thyroïdien n'est-il pas indiqué ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ^{131}I-norcholestérol (surrénales)
- ☐ **B** ^{123}I-MIBG (innervation cardiaque)
- ☐ **C** ^{123}I-iodure (thyroïde)
- ☐ **D** ^{123}I-ioflupane (DaTSCAN)

21. **Quel est le but du repas lipidique suivi d'eau froide après une injection de ^{99m}Tc-MIBI en TSM ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Bloquer la captation thyroïdienne du technétium libre avant l'acquisition
- ☐ **B** Accélérer la clairance biliaire et ↓ l'activité sous-diaphragmatique
- ☐ **C** Saturer le myocarde en acides gras libres pour améliorer le contraste
- ☐ **D** Alcaliniser les urines pour réduire la fixation vésicale du traceur

22. **Quel jeûne est demandé autour de la prise de la gélule d'^{131}I pour une cure de cancer différencié de la thyroïde ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 6 h avant et 2 h après la prise
- ☐ **B** 12 h avant et 4 h après la prise
- ☐ **C** Aucun jeûne : la gélule est prise au cours d'un repas
- ☐ **D** 2 h avant et 6 h après la prise

23. **Quelle préparation est conforme pour un débit de filtration glomérulaire (DFG) isotopique ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Aucune hydratation, effort physique encouragé 24 h avant pour augmenter la diurèse
- ☐ **B** 10 mL/kg per os 30 min avant, repas pauvre en protéines, diurétiques arrêtés 24 h
- ☐ **C** Hydratation per os 7 mL/kg en 20 min, jeûne strict, diurétiques arrêtés 3 jours
- ☐ **D** Hyperhydratation parentérale, repas riche en protéines la veille, diurétiques maintenus

24. **Pour une scintigraphie rénale dynamique sous captopril, quels arrêts et quel régime sont demandés ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** IEC arrêtés 5 jours, diurétiques 3 jours, régime normosodé 48–72 h
- ☐ **B** IEC et diurétiques arrêtés 24 h, régime pauvre en protéines
- ☐ **C** IEC maintenus, diurétiques arrêtés 5 jours, régime normosodé 48–72 h
- ☐ **D** IEC arrêtés 3 jours, diurétiques 5 jours, régime strictement sans sel 48–72 h

25. **En cystographie directe chez l'enfant, quel est le volume vésical théorique de remplissage ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** (âge + 2) × 10 cc
- ☐ **B** Âge × 30 cc
- ☐ **C** (âge + 1) × 100 cc
- ☐ **D** (âge + 1) × 30 cc

26. **Quel est l'antidote d'un test de stress à la dobutamine en tomoscintigraphie myocardique ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Aminophylline en injection intraveineuse lente
- ☐ **B** Furosémide par voie intraveineuse
- ☐ **C** Esmolol ou diltiazem par voie intraveineuse
- ☐ **D** Glucagon par voie intraveineuse

27. **Pour l'imagerie de l'infection, quel examen exige un test HAMA avant l'injection ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La scintigraphie au citrate de ^{67}Ga
- [ ] **B** Les anticorps anti-granulocytes
- [ ] **C** Les leucocytes marqués au ^{99m}Tc-HMPAO
- [ ] **D** La TEP-FDG pour infection

28. **Deux injections technétiées le même jour en TSM : quelles modalités sont exactes ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Intervalle de 1 h, la 2e activité valant 2 à 3 fois la 1re
- [ ] **B** Intervalle ≥ 3–4 h, la 2e activité valant 2 à 3 fois la 1re
- [ ] **C** Intervalle de 30 min, la 2e activité valant la moitié de la 1re
- [ ] **D** Intervalle ≥ 3–4 h, la 2e activité étant identique à la 1re

29. **Quelle adaptation du protocole est exacte en pédiatrie ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Activité adulte divisée par deux de façon forfaitaire, quel que soit le MRP utilisé
- [ ] **B** Aucune contention ni sédation : l'enfant reste libre de ses mouvements pour limiter le stress
- [ ] **C** Activité selon le poids et le MRP (EANM), contention ou sédation, pinhole si besoin
- [ ] **D** Collimateur à larges trous éloigné de l'enfant pour limiter son anxiété, sans pinhole

30. **Quels examens se pratiquent SANS jeûne ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** TEP à la ^{18}F-choline pour le cancer de la prostate
- [ ] **B** Lymphoscintigraphie des membres
- [ ] **C** TEP-FDG cérébrale
- [ ] **D** Scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés
- [ ] **E** TEP aux ^{68}Ga-DOTA-peptides

31. **Dans quelles situations réduit-on le nombre de particules de MAA (1 à 3 × 10^5, minimum 1 × 10^5) ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Shunt droite-gauche
- [ ] **B** Femme enceinte
- [ ] **C** Suspicion d'EP chez un adulte jeune sans antécédent
- [ ] **D** Patient obèse sans insuffisance respiratoire
- [ ] **E** Poumon unique ou pneumonectomie

32. **Concernant la préparation de la scintigraphie au ^{131}I-norcholestérol, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Aucune saturation thyroïdienne n'est nécessaire
- [ ] **B** Dexaméthasone 0,5 mg × 4/j de J−2 à la dernière acquisition si freinage
- [ ] **C** Colestyramine seulement à partir de 48 h après l'injection (cycle entérohépatique)
- [ ] **D** Un délai de 2 semaines suffit après une scintigraphie à la MIBG antérieure
- [ ] **E** Duphalac 1 sachet × 3/j de J−2 au dernier jour d'acquisition

33. **Concernant la préparation des radiothérapies internes vectorisées, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** ^{223}Ra : l'association à l'acétate d'abiratérone et/ou à la prednisone est une CI absolue
- [ ] **B** ^{177}Lu-PSMA : acides aminés néphroprotecteurs et arrêt préalable des analogues de la somatostatine
- [ ] **C** Palliation osseuse (^{89}Sr, ^{153}Sm) : biphosphonates arrêtés 6 jours avant
- [ ] **D** SIRT : angiographie 1 à 2 semaines avant, coiling et test au ^{99m}Tc-MAA
- [ ] **E** Radiosynoviorthèse : nouvelle injection possible dès 15 jours après la précédente

34. **Concernant la cisternographie isotopique, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Décubitus ventral tête déclive après l'injection lombaire pour limiter les céphalées
- [ ] **B** Sédation systématique de l'adulte avant l'injection du traceur
- [ ] **C** Injection intraveineuse du traceur, patient assis, sans précaution particulière
- [ ] **D** Tampons de coton dans les narines et les CAE en cas de brèche, comptage à 3 h
- [ ] **E** Fond d'œil récent obligatoire : l'HTIC est une contre-indication

35. **Quelles associations régime / examen sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Régime normosodé 48–72 h : scintigraphie rénale sous captopril
- [ ] **B** Régime d'éviction iodée : TEP-FDG oncologique
- [ ] **C** Régime pauvre en tryptophane et sérotonine : 5-HIAA urinaire des 24 h
- [ ] **D** Repas léger pauvre en protéines : DFG isotopique
- [ ] **E** Régime sans résidu avec laxatifs : diverticule de Meckel

36. **Dans quelle situation réalise-t-on une épreuve d'effort « démaquillée » (après arrêt du traitement) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Diagnostic d'une insuffisance coronaire
- [ ] **B** Pronostic d'un coronarien connu à revascularisation incomplète
- [ ] **C** Évaluation de l'efficacité du traitement anti-angineux en cours
- [ ] **D** Recherche de viabilité myocardique après un infarctus

37. **Dans quel examen administre-t-on volontairement des dérivés nitrés ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** TEP-FDG cardiaque, pour supprimer la fixation myocardique
- [ ] **B** Ventriculographie de stress, 5 min avant le début de l'effort
- [ ] **C** TSM diagnostique d'effort, la veille de l'examen
- [ ] **D** TSM de viabilité, 2 bouffées 5 min avant l'injection

38. **Selon l'EANM 2015, comment fixe-t-on le délai d'arrêt des anti-angineux avant une TSM diagnostique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Aucun arrêt : tous les anti-angineux sont maintenus pour le diagnostic
- [ ] **B** Arrêt d'une seule demi-vie, l'effet résiduel devenant alors négligeable
- [ ] **C** Délai fixe de 7 jours quelle que soit la classe médicamenteuse utilisée
- [ ] **D** Arrêt pendant 3 à 5 demi-vies, variable selon la forme (courte ou prolongée)

39. **Avant une scintigraphie à la MIBG (neuroblastome), quel antihypertenseur est à arrêter 21 jours, contre 7 à 14 jours pour les autres ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Le labétalol
- ☐ **B** L'amitriptyline
- ☐ **C** La réserpine
- ☐ **D** Le salbutamol

40. **Pourquoi arrête-t-on les antithyroïdiens de synthèse avant une irathérapie de l'hyperthyroïdie (une fois l'euthyroïdie obtenue) ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Ils fixent l'^{131}I dans le sang et accélèrent son élimination urinaire
- ☐ **B** Ils bloquent la captation de l'iode par le NIS, comme le perchlorate
- ☐ **C** Ils apportent une surcharge iodée qui entre en compétition avec l'^{131}I
- ☐ **D** Ils inhibent l'organification de l'iode et ↓ l'efficacité de l'^{131}I

41. **Parmi ces produits de contraste iodés, lequel impose le délai le plus long avant une irathérapie ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Le produit liposoluble de cholécystographie
- ☐ **B** Le produit de myélographie
- ☐ **C** Le produit huileux de bronchographie
- ☐ **D** Le produit hydrosoluble intraveineux

42. **Quelle association médicamenteuse est une contre-indication absolue de la radiothérapie interne au ^{223}Ra ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Un antalgique opioïde de palier 3 (morphine, fentanyl)
- ☐ **B** Un biphosphonate (acide zolédronique) ou le dénosumab
- ☐ **C** Un antiémétique de la classe des sétrons (ondansétron)
- ☐ **D** Acétate d'abiratérone et/ou prednisone

43. **Chez un patient traité par un analogue de la somatostatine à action prolongée, quelle conduite précède une RIV au ^{177}Lu-DOTATATE ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Poursuite à l'identique, les analogues ne gênant pas la RIV
- ☐ **B** Arrêt 6 semaines avant, sans relais possible par un analogue court
- ☐ **C** Arrêt 6 semaines avant, relais par un analogue court jusqu'à J−1
- ☐ **D** Arrêt 48 h avant, sans relais, l'effet de saturation étant bref

44. **À propos des anti-H2 comme la cimétidine, quelle proposition est exacte ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Arrêtés 24 h avant le Meckel, car ils réduisent la fixation gastrique du pertechnétate
- ☐ **B** Maintenus avant le breath test, mais arrêtés 48 h avant la scintigraphie du Meckel
- ☐ **C** Administrés avant le breath test comme avant le Meckel pour augmenter la sensibilité
- ☐ **D** Arrêtés 24 h avant le breath test, mais administrés avant la scintigraphie du Meckel

45. **Quel couple de délais d'arrêt des antibiotiques est exact ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Breath test à l'urée : 1 mois ; leucocytes marqués : 2 semaines
- ☐ **B** Breath test à l'urée : 24 h ; leucocytes marqués : 2 semaines
- ☐ **C** Breath test à l'urée : 1 mois ; leucocytes marqués : 24 h
- ☐ **D** Breath test à l'urée : 2 semaines ; leucocytes marqués : 1 mois

46. **Avant une scintigraphie parathyroïdienne d'une hyperparathyroïdie secondaire, quels délais d'arrêt sont demandés ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Calcimimétiques et vitamine D 4 à 6 semaines
- [ ] **B** Calcimimétiques 2 semaines, vitamine D 1 semaine
- [ ] **C** Calcimimétiques 24 h, vitamine D 48 h
- [ ] **D** Calcimimétiques 1 semaine, vitamine D 2 semaines

---

47. **Quelle est l'interaction de l'héparine avec le marquage des GR au ^{99m}Tc (ventriculographie, hémorragie digestive) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Elle altère la fixation du ^{99m}Tc sur les GR : plus de pyrophosphate
- [ ] **B** Elle augmente le marquage : on réduit la quantité de pyrophosphate
- [ ] **C** Elle n'interfère pas : l'héparine est recommandée avant l'injection des GR
- [ ] **D** Elle libère du pertechnétate dans l'estomac et impose un blocage préalable

---

48. **Concernant un test vasodilatateur (dipyridamole, adénosine), quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** La caféine augmente l'effet vasodilatateur et expose aux faux positifs
- [ ] **B** La théophylline est arrêtée 5 jours avant l'examen
- [ ] **C** Pas de café, thé, chocolat, cola ni bananes dans les 12 h précédentes
- [ ] **D** L'aminophylline, antagoniste de l'effet vasodilatateur, est l'antidote
- [ ] **E** Seul le café est interdit, les bananes et le chocolat étant autorisés

---

49. **Concernant les interactions avec la scintigraphie au ^{131}I-norcholestérol, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Inhibiteurs calciques et IEC : arrêt 48 h car ils augmentent la fixation
- [ ] **B** Spironolactone : arrêt 6 semaines avant l'examen
- [ ] **C** Colestyramine : débutée dès l'injection pour interrompre le cycle entérohépatique
- [ ] **D** Diurétiques ± β-bloquants : arrêtés car ils augmentent la fixation du traceur
- [ ] **E** Scintigraphie antérieure à la MIBG : délai de 6 semaines

---

50. **Concernant la TEP-FDG, quelles interactions médicamenteuses sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Metformine : fixation colique diffuse, jamais arrêtée si l'on évalue l'extension à distance
- [ ] **B** Insuline : ↑ de l'expression de GLUT4, donc de la captation musculaire et adipeuse
- [ ] **C** G-CSF et EPO : réactivation de la moelle osseuse, à signaler
- [ ] **D** Héparine non fractionnée : contre-indiquée avant toute TEP-FDG cardiaque
- [ ] **E** Corticoïdes : sans effet sur la glycémie, inutile de les signaler

---

51. **Concernant la surcharge iodée avant une irathérapie, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Amiodarone : délai de quelques mois à quelques années
- [ ] **B** Bétadine et autres topiques iodés : sans incidence, utilisables normalement
- [ ] **C** Produit de contraste hydrosoluble : quelques jours d'attente suffisent
- [ ] **D** Iodurie des 24 h demandée en cas de doute
- [ ] **E** Aliments riches en iode (poisson, fruits de mer, sel iodé) : éviction 1 à 2 semaines pour un CDT

---

52. **Quels facteurs de pondération radiologique W_R sont attribués aux rayonnements β et α ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** β : W_R = 1 ; α : W_R = 20
- [ ] **B** β : W_R = 5 ; α : W_R = 20
- [ ] **C** β : W_R = 10 ; α : W_R = 20
- [ ] **D** β : W_R = 1 ; α : W_R = 5

53. **Quelle formule définit la dose efficace E ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** E = ΔE / Δm, exprimée en Gy
- [ ] **B** E = Σ W_R × D, exprimée en Gy
- [ ] **C** E = D × W_R, exprimée en Sv
- [ ] **D** E = Σ W_T × H_T, exprimée en Sv

54. **Les notes soulignent l'unité du coefficient de dose : 13 µSv/MBq (^{99m}TcO4− thyroïdien) équivaut à…** (une seule réponse)

- [ ] **A** 0,0013 mSv/MBq
- [ ] **B** 0,013 mSv/MBq
- [ ] **C** 0,13 mSv/MBq
- [ ] **D** 1,3 mSv/MBq

55. **Quel est l'organe critique de la scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés, et quelle mesure réduit son irradiation ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La vessie et la région périvésicale ; hydratation et mictions fréquentes
- [ ] **B** Le côlon ; laxatif pris la veille de l'examen
- [ ] **C** La moelle osseuse ; hydratation et mictions fréquentes
- [ ] **D** Les glandes salivaires ; eau citronnée et bonbons acidulés

56. **Quelle dose efficace supplémentaire ajoute chaque champ de TEMP/TDM low dose à une scintigraphie osseuse planaire (3–5 mSv) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 0,1–0,2 mSv
- [ ] **B** 0,5–1 mSv
- [ ] **C** 1,5–2 mSv
- [ ] **D** 5–6 mSv

57. **Parmi ces explorations cardiaques, laquelle est la moins irradiante ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Tomoscintigraphie au ^{99m}Tc-tétrofosmine
- [ ] **B** Ventriculographie isotopique aux GR-^{99m}Tc
- [ ] **C** Tomoscintigraphie au ^{99m}Tc-MIBI
- [ ] **D** TEP de perfusion au ^{82}Rb
- [ ] **E** Scintigraphie myocardique au ^{201}Tl

58. **Quel classement des traceurs pulmonaires par dose absorbée au poumon croissante (mGy/MBq) est exact ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Technegas < ^{99m}Tc-MAA < ^{81m}Kr
- [ ] **B** Technegas < ^{81m}Kr < ^{99m}Tc-MAA
- [ ] **C** ^{99m}Tc-MAA < ^{81m}Kr < Technegas
- [ ] **D** ^{81m}Kr < Technegas < ^{99m}Tc-MAA
- [ ] **E** ^{81m}Kr < ^{99m}Tc-MAA < Technegas

59. **Chez l'enfant (ex. hypothyroïdie congénitale), quelle affirmation sur la dosimétrie thyroïdienne est exacte ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** L'^{123}I est préféré : 1,2–2,2 mSv contre 10,4 mSv pour le ^{99m}TcO4−
- ☐ **B** Les deux traceurs délivrent ≈ 10 mSv, le choix étant uniquement logistique
- ☐ **C** Le ^{131}I est préféré, car il irradie moins la thyroïde que l'^{123}I
- ☐ **D** Le ^{99m}TcO4− est préféré : 1,2–2,2 mSv contre 10,4 mSv pour 3 MBq d'^{123}I

60. **Quelle comparaison entre ^{123}I-MIBG et ^{131}I-MIBG est exacte ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Les deux traceurs délivrent ≈ 145 µSv/MBq ; seule leur période diffère
- ☐ **B** ^{123}I : 13 µSv/MBq, γ pur, 8 j ; ^{131}I : 145 µSv/MBq, β⁻ + γ, 13 h
- ☐ **C** ^{123}I : 145 µSv/MBq, β⁻ + γ, 8 j ; ^{131}I : 13 µSv/MBq, γ pur, 13 h
- ☐ **D** ^{123}I : 13 µSv/MBq, γ pur, 13 h ; ^{131}I : 145 µSv/MBq, β⁻ + γ, 8 j

61. **Comment est calculée l'activité à injecter chez l'enfant avec la carte de dosage EANM ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Activité fixe en MBq/kg, identique pour tous les radiopharmaceutiques, avec une activité maximale
- ☐ **B** Activité de base (classe du radiopharmaceutique) × multiple selon l'âge, sans activité minimale
- ☐ **C** Activité de base (classe A, B ou C du radiopharmaceutique) × multiple selon le poids, avec un minimum
- ☐ **D** Activité de l'adulte × (poids de l'enfant / 70), sans classe de radiopharmaceutique ni activité minimale

62. **Pourquoi la dosimétrie du ganglion sentinelle (nanocolloïdes marqués au ^{99m}Tc) est-elle qualifiée d'« extrêmement faible » ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** L'activité reste confinée au site d'injection ; les organes à distance sont peu irradiés
- ☐ **B** Les nanocolloïdes sont éliminés par voie rénale en quelques minutes, sans irradier la vessie
- ☐ **C** L'activité injectée est identique à celle de la SO mais s'élimine entièrement en une heure
- ☐ **D** L'activité injectée est du même ordre que celle de la SO, mais c'est un émetteur β⁻ pur

63. **Quelle est la dose limitante commune à la moelle osseuse en RIV (^{131}I-MIBG, ^{177}Lu-DOTATATE, ^{177}Lu-PSMA) ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 0,5 Gy
- ☐ **B** 2 Gy
- ☐ **C** 10 Gy
- ☐ **D** 30 Gy

64. **Quelle comparaison entre le ^{177}Lu-DOTATATE et le ^{90}Y-DOTATOC est exacte ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Toxicité rénale 0,4 % contre 9,2 % ; parcours de 12 mm contre 2 mm
- ☐ **B** Toxicité rénale 0,4 % contre 9,2 % ; parcours de 2 mm contre 12 mm
- ☐ **C** Toxicité hématologique 10–13 % par cycle pour le ^{177}Lu contre 2–3 % pour le ^{90}Y
- ☐ **D** Toxicité rénale 9,2 % contre 0,4 % ; parcours de 2 mm contre 12 mm

65. **Quelles périodes effectives (Teff) sont retenues dans la formule de Marinelli pour calculer l'activité d'^{131}I dans l'hyperthyroïdie ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 5,8 j (auto-immune) ; 6,5 j (autonome)
- ☐ **B** 8 j dans les deux cas (période physique)
- ☐ **C** 6,5 j (auto-immune) ; 5,8 j (autonome)
- ☐ **D** 2,5 j (auto-immune) ; 3,5 j (autonome)

66. **Avant une radio-embolisation hépatique (SIRT) à l'^{90}Y, quel test préalable est réalisé et quelle limite est respectée ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ^{99m}Tc-DTPA aérosol ; foie ciblé < 70 % du foie total
- [ ] **B** ^{99m}Tc-MAA pour le shunt pulmonaire ; dose au poumon < 105 Gy
- [ ] **C** TEP au ^{68}Ga-DOTATOC ; dose au poumon < 30 Gy
- [ ] **D** ^{99m}Tc-MAA pour le shunt pulmonaire ; dose au poumon < 30 Gy

---

67. **Quelle dose efficace correspond à une TEP-FDG de 280 MBq (coefficient de 19 µSv/MBq) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ≈ 0,53 mSv
- [ ] **B** ≈ 1,5 mSv
- [ ] **C** ≈ 5,3 mSv
- [ ] **D** ≈ 15 mSv
- [ ] **E** ≈ 53 mSv

---

68. **Parmi ces tissus, lesquels ont un facteur de pondération tissulaire W_T = 0,04 (CIPR 103) ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Foie
- [ ] **B** Thyroïde
- [ ] **C** Vessie
- [ ] **D** Glandes salivaires
- [ ] **E** Gonades

---

69. **À propos du ^{201}Tl, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Son organe critique est le gros intestin avec la vésicule biliaire
- [ ] **B** Son coefficient de dose efficace est de 231 µSv/MBq
- [ ] **C** L'activité ne doit pas dépasser 148 MBq par jour
- [ ] **D** Sa dose efficace par examen est voisine de celle du MIBI (≈ 9 mSv)
- [ ] **E** Son organe critique est constitué par les testicules (0,034 Gy)

---

70. **Quels couples examen – organe critique sont exacts ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** ^{99m}Tc-DMSA – cortex rénal
- [ ] **B** ^{111}In-pentétréotide – rate et reins
- [ ] **C** ^{18}F-FDG – foie
- [ ] **D** ^{99m}Tc-MAG3 – paroi vésicale
- [ ] **E** ^{99m}Tc-MIBI – testicules

---

71. **Quelles valeurs de dose efficace sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Perfusion pulmonaire seule : ≈ 10 mSv
- [ ] **B** Krypton + perfusion : ≈ 6 mSv
- [ ] **C** Perfusion pulmonaire seule : ≈ 1 mSv
- [ ] **D** Angioscanner thoracique : 6–8 mSv
- [ ] **E** Aérosol + perfusion : ≈ 2,6 mSv

---

72. **Concernant l'embryon et le fœtus, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Une ITG est indiquée dès 100 mGy
- ☐ **B** Le seuil d'effets est de 300 mGy entre 10 jours et 9 semaines
- ☐ **C** Une ITG est discutable pour une dose de 100–500 mGy
- ☐ **D** La dose à l'embryon doit rester < 1 mSv
- ☐ **E** En pré-implantation, les effets suivent la loi du tout ou rien

---

73. **Parmi ces mesures, lesquelles sont citées pour réduire la dose délivrée au patient ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** ^{123}I-MIBG plutôt que ^{131}I-MIBG
- ☐ **B** Caméra CZT : activité divisée par 2
- ☐ **C** TEP au ^{68}Ga-DOTA plutôt que ^{111}In-pentétréotide
- ☐ **D** ^{201}Tl plutôt que MIBI ou Myoview
- ☐ **E** ^{133}Xe plutôt que ^{81m}Kr

---

74. **Quels examens ont une dose efficace inférieure à 3 mSv d'après la fiche ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Scintigraphie rénale au ^{99m}Tc-DMSA (1 mSv)
- ☐ **B** TEP-FDG de 280 MBq (5,3 mSv)
- ☐ **C** Rénographie au ^{99m}Tc-MAG3 (1,4 mSv)
- ☐ **D** Cystographie isotopique directe (0,048 mSv)
- ☐ **E** Recherche d'un diverticule de Meckel (5 mSv)

---

75. **Quel principe de radioprotection consiste à ne pas dépasser les doses maximales réglementaires et ne s'applique pas aux expositions médicales du patient ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** L'optimisation (ALARA)
- ☐ **B** La justification
- ☐ **C** La limitation
- ☐ **D** Le zonage réglementaire

---

76. **Le débit de dose mesuré à 1 m d'une source est de 360 µSv/h. Quel sera-t-il à 3 m ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 40 µSv/h
- ☐ **B** 60 µSv/h
- ☐ **C** 180 µSv/h
- ☐ **D** 120 µSv/h
- ☐ **E** 90 µSv/h

---

77. **Quel est l'ordre de grandeur de la couche de demi-atténuation (CDA) du plomb pour les photons de 364 keV de l'^{131}I ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ≈ 0,3 mm
- ☐ **B** ≈ 1 mm
- ☐ **C** ≈ 3 mm
- ☐ **D** ≈ 4 mm

---

78. **Quelle association est exacte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Catégorie A : E > 20 mSv/an ; zone contrôlée, trèfle vert
- [ ] **B** Catégorie A : E > 6 mSv/an ; zone contrôlée, trèfle vert
- [ ] **C** Catégorie A : E > 6 mSv/an ; zone surveillée, trèfle bleu
- [ ] **D** Catégorie B : E > 6 mSv/an ; zone contrôlée, trèfle vert

79. **Quelle est la limite annuelle de dose équivalente au cristallin pour un travailleur exposé ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 15 mSv
- [ ] **B** 20 mSv
- [ ] **C** 50 mSv
- [ ] **D** 500 mSv

80. **Après une irathérapie à l'^{131}I, le débit de dose mesuré à 1 m chez le patient est de 30 µSv/h. Quelle est la décision ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Maintien en chambre plombée jusqu'à une nouvelle mesure
- [ ] **B** Sortie autorisée sans aucune consigne particulière
- [ ] **C** Sortie refusée tant que le débit n'est pas inférieur à 10 µSv/h
- [ ] **D** Sortie autorisée, assortie de consignes de radioprotection

81. **Parmi ces traitements, lequel peut être réalisé en ambulatoire ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ^{131}I-MIBG
- [ ] **B** ^{90}Y-microsphères (SIRT)
- [ ] **C** ^{177}Lu-DOTATATE
- [ ] **D** ^{131}I pour un CDT (activité > 740 MBq)

82. **Quelles sont les exigences de ventilation et de parois d'une zone contrôlée de médecine nucléaire ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Dépression, commune au bâtiment, avec recyclage ; parois de 2 mm de plomb ou 15 cm de béton
- [ ] **B** Dépression, indépendante, sans recyclage ; parois de 2 mm de plomb ou 15 cm de béton
- [ ] **C** Surpression, indépendante, sans recyclage ; parois de 2 mm de plomb ou 15 cm de béton
- [ ] **D** Dépression, indépendante, sans recyclage ; parois de 15 mm de plomb ou 2 cm de béton

83. **Quelle conduite est retenue pour la scintigraphie pulmonaire de ventilation/perfusion chez la femme enceinte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Pas de CI absolue : MAA < 40 MBq, perfusion d'abord, ventilation le lendemain si doute
- [ ] **B** Examen sans adaptation d'activité, car la dose fœtale est nulle
- [ ] **C** Pas de CI absolue : ventilation d'abord, puis perfusion à l'activité habituelle
- [ ] **D** Contre-indication absolue, quel que soit le terme de la grossesse

84. **Quelle proposition définit correctement les effets stochastiques ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Sans seuil ; gravité proportionnelle à la dose ; effets précoces
- [ ] **B** Sans seuil ; probabilité d'apparition proportionnelle à la dose ; effets retardés
- [ ] **C** Avec seuil ; probabilité d'apparition proportionnelle à la dose ; effets retardés
- [ ] **D** Avec seuil ; gravité proportionnelle à la dose ; effets précoces

85. **Quels appariements rayonnement – écran sont exacts ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** γ : arrêtés par une simple feuille de papier
- [ ] **B** β : arrêtés par le verre ou l'aluminium
- [ ] **C** γ : atténués, non arrêtés, par le plomb ou le béton
- [ ] **D** α : arrêtés par le papier
- [ ] **E** β de haute énergie (^{90}Y) : plomb seul, sans écran de faible numéro atomique

---

86. **Concernant les déchets et effluents radioactifs, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Les aiguilles sont placées dans un conteneur en plastique
- [ ] **B** Les déchets de ^{99m}Tc (période courte) sont stockés ≈ 2 ans
- [ ] **C** Après 10 périodes, il reste ≈ 1/1 000 de l'activité initiale
- [ ] **D** La durée de stockage est de 10 fois la période physique
- [ ] **E** Les aiguilles et les gants sont jetés dans le même sac fermé

---

87. **Quelles conduites sont exactes devant une contamination ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Contamination cutanée : brosse dure et eau chaude pour éliminer le produit
- [ ] **B** Contamination cutanée : eau tiède et savon doux, sans frotter ni abraser la peau
- [ ] **C** Contamination de surface : décontaminer de la périphérie vers le centre
- [ ] **D** Contamination interne par l'iode : iodure de potassium le plus tôt possible
- [ ] **E** Contamination interne par l'iode : iodure de potassium après 24 h d'observation

---

88. **Quelles situations sont des contre-indications absolues de l'irathérapie de l'hyperthyroïdie d'après la fiche ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Taux de fixation thyroïdien supérieur à 5 %
- [ ] **B** Patient non adhérent aux mesures de radioprotection
- [ ] **C** Allaitement
- [ ] **D** Grossesse ou projet de grossesse dans les 6 mois
- [ ] **E** Incontinence urinaire

---

89. **Concernant l'irradiation externe et la contamination, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** La contamination n'est jamais transférable à une autre personne
- [ ] **B** La contamination peut être interne ou externe (peau, cheveux, vêtements)
- [ ] **C** L'irradiation externe cesse quand on s'éloigne suffisamment de la source
- [ ] **D** Une source non scellée expose à un risque d'irradiation et de contamination
- [ ] **E** L'irradiation externe exige un contact direct avec la matière radioactive

---

90. **Quelle est la limite de pureté radionucléidique de l'éluat d'un générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc (contamination par le ^{99}Mo) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** < 0,001 % de ^{99}Mo
- [ ] **B** < 0,01 % de ^{99}Mo
- [ ] **C** < 0,1 % de ^{99}Mo
- [ ] **D** < 1 % de ^{99}Mo

---

91. **Parmi ces préparations, laquelle n'exige ni marquage ni contrôle de qualité de marquage ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ^{99m}Tc-MAG3
- ☐ **B** ^{99m}Tc-MIBI
- ☐ **C** ^{99m}Tc-EDDA/HYNIC-TOC
- ☐ **D** ^{201}TI (thallium)
- ☐ **E** ^{99m}Tc-tétrofosmine

92. **Parmi ces préparations, laquelle a un critère de pureté radiochimique fixé à > 90 % (et non > 95 %) ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Éluat du générateur (^{99m}TcO4−)
- ☐ **B** ^{111}In-pentétréotide (SRS)
- ☐ **C** ^{99m}Tc-MIBI (rendement de marquage)
- ☐ **D** Antigène radiomarqué pour RIA
- ☐ **E** ^{99m}Tc-DTPA (mesure du DFG)

93. **Quel contrôle de l'activimètre est réalisé chaque jour ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Bruit de fond et constance avec une source de ^{137}Cs
- ☐ **B** Linéarité sur toute la gamme d'activités (décroissance du ^{99m}Tc)
- ☐ **C** Exactitude avec des sources étalons (^{57}Co, ^{133}Ba, ^{137}Cs)
- ☐ **D** Influence de la géométrie (volume, flacon ou seringue)

94. **Dans $Rt = \sqrt{(Rc^2 + Ri^2)}$, la source est éloignée du collimateur. Quel terme de la résolution spatiale de la γ caméra varie ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Seul Rc varie ; Ri reste fixe (3–4 mm)
- ☐ **B** Seul Ri varie ; Rc reste fixe
- ☐ **C** Ri et Rc varient tous les deux
- ☐ **D** Ni Ri ni Rc ne varient avec la distance

95. **Sur une image d'uniformité, le pixel le plus chargé contient 1 100 coups et le moins chargé 900 coups. Quelle est l'uniformité intégrale ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 22 %
- ☐ **B** 18 %
- ☐ **C** 10 %
- ☐ **D** 20 %

96. **En TSM, une image de cisaillement de l'apex est la signature typique de :** (une seule réponse)

- ☐ **A** Du technétium libre dû à un mauvais marquage du kit
- ☐ **B** Un décalage du centre de rotation (centre des matrices)
- ☐ **C** Un photomultiplicateur défectueux (image photopénique)
- ☐ **D** Une fenêtre spectrométrique mal réglée (diffusés, perte de comptage)

97. **Quel examen exige, avant interprétation, que la courbe vasculaire parte de 0 à T0 pour valider le bolus ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** TSM en mode ciné
- [ ] **B** Gated SPECT
- [ ] **C** Scintigraphie pulmonaire
- [ ] **D** Ventriculographie isotopique
- [ ] **E** Rénographie (SRD)

98. **À quoi sert l'étalonnage de la TEP sur un fantôme cylindrique de concentration connue ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Régler le pic photoélectrique à 140 keV
- [ ] **B** Mesurer le décalage du centre de rotation
- [ ] **C** Vérifier la linéarité spatiale avec un fantôme à barres
- [ ] **D** Convertir les coups/pixel en Bq/mL (base du SUV)

99. **Le test de recouvrement d'une Tg sérique retrouve 65 % de la Tg étalon ajoutée. Quelle est l'interprétation ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Recouvrement acceptable : conclure à une Tg indétectable
- [ ] **B** Recouvrement acceptable (> 50 %) : dosage fiable
- [ ] **C** Recouvrement insuffisant : refaire le dosage avec une trousse moins sensible
- [ ] **D** Recouvrement insuffisant (< 80 %) : doser les Ac anti-Tg

100. **Quel est l'effet d'un collimateur à nombreux trous de grand diamètre ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Sensibilité diminuée, résolution améliorée
- [ ] **B** Sensibilité augmentée, résolution dégradée
- [ ] **C** Sensibilité et résolution toutes deux dégradées
- [ ] **D** Sensibilité et résolution toutes deux améliorées

101. **Quel critère d'efficacité analytique d'un dosage in vitro désigne la capacité à différencier des concentrations voisines ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Précision
- [ ] **B** Justesse
- [ ] **C** Détectabilité
- [ ] **D** Spécificité
- [ ] **E** Sensibilité

102. **À propos du générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc, quelles affirmations sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** L'élution se fait avec du NaCl 9 ‰ aspiré par un flacon sous vide
- [ ] **B** Le premier éluat est conservé et utilisé pour la première injection
- [ ] **C** Le ^{99}Mo a une période d'environ 66 h
- [ ] **D** Le ^{99m}Tc a une période d'environ 66 h
- [ ] **E** Le ^{99}Mo est fixé sur une colonne d'alumine

103. **Parmi ces MRP, lesquels nécessitent un chauffage lors de la préparation ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** ^{99m}Tc-EDDA/HYNIC-TOC (100 °C, 10 min)
- ☐ **B** ^{99m}Tc-MAG3
- ☐ **C** ^{99m}Tc-tétrofosmine (Myoview)
- ☐ **D** ^{201}TI
- ☐ **E** ^{99m}Tc-MIBI (100 °C, 10 min)

104. **Quelles associations défaut de marquage – conséquence sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** MAA avec excès de petites particules : fixation cérébrale
- ☐ **B** Tc réduit-hydrolysé (colloïde) : captation hépatique et splénique
- ☐ **C** Tc libre : fixation thyroïdienne, des glandes salivaires et gastrique
- ☐ **D** MAA mal agités : points chauds pulmonaires
- ☐ **E** MIBI mal marqué : faux positif de la scintigraphie parathyroïdienne

105. **Quels contrôles de la γ caméra sont journaliers (« PUS ») ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Uniformité
- ☐ **B** Linéarité spatiale
- ☐ **C** Sensibilité
- ☐ **D** Réglage du pic photoélectrique
- ☐ **E** Centre de rotation

106. **Quels couples examen – seuil de qualité sont exacts ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** TSM en ciné : mouvement du patient ≥ 2 pixels
- ☐ **B** Gated SPECT : rejet de moins de 20 % des cycles
- ☐ **C** Ventriculographie : composites ciné d'au moins 8 images
- ☐ **D** BPT ^{131}I informatif si les reliquats fixent plus de 10 %
- ☐ **E** TSM : au moins 400 kcoups par intervalle

107. **En TEMP/TDM, quelle charge TDM est utilisée pour la correction d'atténuation/repérage, puis pour une TDM diagnostique ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 150 mAs puis 500 mAs
- ☐ **B** 80 mAs puis 120 mAs
- ☐ **C** 80 mAs puis 300–350 mAs
- ☐ **D** 300–350 mAs puis 80 mAs

108. **Quelles sont les sensibilité et spécificité de la fiche hybride, du planaire à la TEMP puis à la TEMP/TDM ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Se 90 → 95 → 95 % ; Sp 70 → 80 → 90 %
- ☐ **B** Se 70 → 80 → 95 % ; Sp 80 → 90 → 95 %
- ☐ **C** Se 80 → 90 → 95 % ; Sp 80 → 90 → 95 %
- ☐ **D** Se 80 → 90 → 95 % ; Sp 70 → 80 → 95 %

109. **Un homme présente une hypofixation modérée de la paroi inférieure après stress, non corrigée au repos, avec une cinétique normale en gated. Quelle est l'interprétation la plus probable ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Infarctus inférieur transmural
- [ ] **B** Ischémie réversible du territoire inférieur
- [ ] **C** Artéfact d'atténuation mammaire
- [ ] **D** Artéfact d'atténuation diaphragmatique

110. **En TSM, le décubitus dorsal donne un artéfact d'atténuation inférieur. Dans quelle région apparaît-il en décubitus ventral ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Apicale
- [ ] **B** Antéro-septale
- [ ] **C** Latérale
- [ ] **D** Toujours inférieure

111. **En TEMP cérébrale, pour quelles structures la correction d'atténuation est-elle indispensable ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Le cortex temporal externe
- [ ] **B** Le cortex occipital
- [ ] **C** Les noyaux gris centraux et l'hippocampe
- [ ] **D** Le cortex frontal et pariétal

112. **En SO avec TEMP/TDM du rachis, quelle localisation d'une hyperfixation est suspecte de métastase ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une fixation du pédicule vertébral
- [ ] **B** Une fixation interapophysaire postérieure
- [ ] **C** Des ostéophytes avec fixation interapophysaire
- [ ] **D** Un ostéophyte antérieur

113. **Pour quelle indication la TEMP/TDM est-elle notée avec une sensibilité ≈ 100 % mais une spécificité diminuée ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Parathyroïdes
- [ ] **B** Amylose cardiaque
- [ ] **C** Ganglion sentinelle
- [ ] **D** Pied diabétique (SO + PN)
- [ ] **E** Ostéome ostéoïde

114. **Dans le cancer différencié de la thyroïde, quel examen reste la référence pour dépister les métastases iodofixantes à distance ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La TDM thoracique injectée
- [ ] **B** La TEP-FDG
- [ ] **C** Le balayage planaire corps entier
- [ ] **D** La TEMP/TDM cervico-thoracique

115. **Combien de projections réalise-t-on en TEMP de la MIBG marquée à l'^{131}I ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 128
- [ ] **B** 32
- [ ] **C** 16
- [ ] **D** 64

116. **Un scanner thoracique a un PDL de 400 mGy·cm. Quelle est la dose efficace estimée (E ≈ PDL × k) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 5,6 mSv
- [ ] **B** 0,84 mSv
- [ ] **C** 6,0 mSv
- [ ] **D** 56 mSv

117. **Une TEP-FDG pour suspicion d'endocardite sur prothèse valvulaire montre un hypermétabolisme proche du matériel. Quelle est la bonne conduite ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Refaire la TDM avec une charge plus élevée
- [ ] **B** Retenir l'hypermétabolisme sans autre vérification, car l'image corrigée est plus fiable
- [ ] **C** Écarter systématiquement la fixation, qui est due au métal
- [ ] **D** Confirmer l'hypermétabolisme sur les images non corrigées de l'atténuation

118. **En SO, quel supplément de dose apporte un champ de TDM low dose en TEMP/TDM ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ≈ 6–8 mSv
- [ ] **B** ≈ 0,15–0,2 mSv
- [ ] **C** ≈ 1,5–2 mSv
- [ ] **D** ≈ 3–5 mSv

119. **Quels sont des intérêts de l'imagerie hybride TEMP/TDM listés dans la fiche ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Dosimétrie interne personnalisée (RIV)
- [ ] **B** Correction d'atténuation par la carte issue de la TDM
- [ ] **C** Raccourcissement de la durée de l'examen
- [ ] **D** Réduction de l'irradiation du patient
- [ ] **E** Localisation topographique précise

120. **Concernant la TEMP/TDM de la scintigraphie V/P, quelles affirmations sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** La TDM est réalisée sans produit de contraste, en apnée expiratoire
- [ ] **B** La soustraction V−P est possible même si le patient bouge
- [ ] **C** La TDM peut remplacer la ventilation
- [ ] **D** Selon l'EANM 2009, la TEMP est systématique
- [ ] **E** La TDM permet de repérer un piégeage d'air (emphysème) et des découvertes fortuites

121. **À propos de la dose délivrée par la TDM, quelles affirmations sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Elle est indépendante de la tension
- ☐ **B** Elle est proportionnelle à la charge (mAs)
- ☐ **C** Elle augmente quand le pitch augmente
- ☐ **D** Elle augmente avec la tension (kV)
- ☐ **E** Elle diminue quand le pitch augmente

---

122. **Quels apports de la TEMP/TDM sont attendus dans la recherche d'une amylose cardiaque ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Une utilité limitée aux grades 2 et 3
- ☐ **B** Une impossibilité de visualiser le septum
- ☐ **C** Écarter une fixation splénique, source de faux positif
- ☐ **D** Éviter les faux négatifs des formes TTR mutées ou débutantes masquées par le sternum
- ☐ **E** S'affranchir des fixations osseuses (sternum, rachis) et de l'épanchement péricardique

---

123. **Parmi ces pièges de l'imagerie hybride, lesquels sont exacts ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Produit de contraste iodé dense : surcorrection d'atténuation possible
- ☐ **B** Défaut de recalage TEMP (ou TEP)/TDM par mouvement ou respiration (base pulmonaire, dôme hépatique)
- ☐ **C** Troncature quand le champ de la TDM est plus petit que le patient (bras)
- ☐ **D** La reconstruction itérative OSEM augmente les artéfacts en étoile
- ☐ **E** La TEMP/TDM n'entraîne aucune irradiation supplémentaire

---

124. **Dans le Deauville modifié, quels seuils de SUVmax tumoral (rapporté au SUVmax hépatique) définissent les scores 4 et 5 ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Score 4 : ≥ 140 % ; score 5 : ≥ 300 %
- ☐ **B** Score 4 : ≥ 200 % ; score 5 : ≥ 300 %
- ☐ **C** Score 4 : ≥ 100 % ; score 5 : ≥ 140 %
- ☐ **D** Score 4 : ≥ 120 % ; score 5 : ≥ 150 %
- ☐ **E** Score 4 : ≥ 140 % ; score 5 : ≥ 200 %

---

125. **En fin de traitement d'un lymphome, la TEP montre un résidu Deauville 4, sans modification significative du SUV par rapport à la TEP initiale et sans nouvelle lésion. Quelle catégorie de Lugano ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Réponse métabolique complète (Deauville 1 à 3)
- ☐ **B** Absence de réponse métabolique (maladie stable)
- ☐ **C** Progression métabolique (hausse du SUV ou nouvelle lésion)
- ☐ **D** Réponse métabolique partielle (baisse du SUV)

---

126. **Dans le lymphome B diffus à grandes cellules, quels seuils de ΔSUV définissent une TEP intérimaire négative à 2 puis à 4 cures ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** > 66 % à 2 cures ; > 70 % à 4 cures
- ☐ **B** > 60 % à 2 cures ; > 70 % à 4 cures
- ☐ **C** > 66 % à 2 cures ; > 80 % à 4 cures
- ☐ **D** > 50 % à 2 cures ; > 66 % à 4 cures
- ☐ **E** > 70 % à 2 cures ; > 66 % à 4 cures

---

127. **Parmi ces lymphomes, lequel a l'avidité pour le FDG la plus faible ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Lymphome B diffus à grandes cellules
- [ ] **B** Lymphome folliculaire
- [ ] **C** Zone marginale extranodale
- [ ] **D** Lymphome de Burkitt
- [ ] **E** Lymphome de Hodgkin

128. **Selon RECIST 1.1, quelle définition de la progression est exacte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ↑ ≥ 20 % de la somme des diamètres par rapport à l'examen de base, sans seuil absolu minimal
- [ ] **B** ↑ ≥ 30 % de la somme des diamètres par rapport au nadir, ou apparition d'une nouvelle lésion
- [ ] **C** ↑ ≥ 25 % de la somme des diamètres par rapport au nadir (seuil retenu pour les marqueurs)
- [ ] **D** ↑ ≥ 20 % de la somme des diamètres par rapport au nadir (+ ≥ 5 mm), ou nouvelle lésion
- [ ] **E** ↓ ≥ 30 % de la somme des diamètres par rapport à l'examen de base, ou nouvelle lésion

129. **Selon PERCIST 1.0, comment est définie une réponse métabolique partielle ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ↓ ≥ 30 % du SUL peak, avec une baisse absolue ≥ 0,8 unité
- [ ] **B** ↓ ≥ 20 % du SUL peak, avec une baisse absolue ≥ 0,8 unité
- [ ] **C** Disparition de toute fixation tumorale au-dessus du foie
- [ ] **D** ↓ ≥ 15 à 25 % du SUV après un seul cycle de traitement
- [ ] **E** ↓ ≥ 50 % du SUVmax de la lésion la plus active

130. **Quels facteurs appartiennent au FLIPI (lymphome folliculaire) sans figurer dans l'IPI ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Plus de 4 aires ganglionnaires atteintes
- [ ] **B** LDH supérieures à la normale
- [ ] **C** Au moins 2 localisations extraganglionnaires
- [ ] **D** Hémoglobine < 12 g/dL
- [ ] **E** État général ECOG ≥ 2

131. **Patient de 50 ans, carcinome papillaire pT3b N1b avec métastases pulmonaires (M1). Quel est son stade pronostique selon l'AJCC 8e édition (2017) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Stade I
- [ ] **B** Stade II
- [ ] **C** Stade III
- [ ] **D** Stade IVa
- [ ] **E** Stade IVb

132. **Quelle est la définition biologique de la réponse excellente de l'ATA (imagerie normale) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Tg < 2 ng/mL sous LT4, ou < 10 ng/mL après stimulation
- [ ] **B** Tg < 0,5 ng/mL sous LT4, ou < 2 ng/mL après stimulation
- [ ] **C** Tg < 0,2 ng/mL sous LT4, ou < 1 ng/mL après stimulation
- [ ] **D** Tg < 0,2 ng/mL après stimulation, ou < 1 ng/mL sous LT4
- [ ] **E** Tg < 1 ng/mL sous LT4, ou < 5 ng/mL après stimulation

133. **Après thyroïdectomie totale et irathérapie, un patient sous LT4 a une imagerie normale et une Tg à 1,8 ng/mL. Quelle catégorie de réponse ATA ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Réponse morphologique incomplète (image anormale à l'imagerie)
- [ ] **B** Réponse biologique incomplète (Tg > 1 ng/mL sous LT4)
- [ ] **C** Réponse indéterminée (Tg entre 0,2 et 1 ng/mL sous LT4)
- [ ] **D** Réponse excellente (Tg < 0,2 ng/mL sous LT4, imagerie normale)

---

134. **Que désigne le phénomène de « flip-flop » dans les cancers thyroïdiens dédifférenciés ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ↓ simultanée du NIS et de GLUT1 : la tumeur ne fixe ni l'iode ni le FDG
- [ ] **B** ↑ du NIS avec ↓ de GLUT1 : la tumeur gagne la fixation de l'iode et perd celle du FDG
- [ ] **C** Alternance de fixation de l'iode entre deux lésions successives du même patient
- [ ] **D** ↓ du NIS avec ↑ de GLUT1 : la tumeur perd la fixation de l'iode et gagne celle du FDG
- [ ] **E** ↑ simultanée du NIS et de GLUT1 : la tumeur fixe l'iode et le FDG

---

135. **Quelles modifications caractérisent le TNM 8e édition (2017) du CDT par rapport à la 7e édition (2010) ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Secteur VII classé N1a au lieu de N1b
- [ ] **B** Ganglion rétropharyngé reclassé en N1a
- [ ] **C** Extension extrathyroïdienne microscopique ignorée pour le T
- [ ] **D** Seuil d'âge relevé de 45 à 55 ans
- [ ] **E** Stade IVc attribué à tout CDT métastatique

---

136. **Quels éléments ajoutent des points au score MACIS (pronostic du CDT) ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Invasion extrathyroïdienne (+1)
- [ ] **B** Chirurgie incomplète (+1)
- [ ] **C** Tg post-opératoire détectable (+1)
- [ ] **D** Mutation BRAFV600E (+1)
- [ ] **E** Métastases à distance (+3)

---

137. **Quelles propositions opposent la stratification ETA 2015 à celle de l'ATA 2015 ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** L'ETA distingue 4 niveaux de risque, dont un risque très faible
- [ ] **B** Pour l'ETA, un seul ganglion infiltré classe le risque élevé
- [ ] **C** L'ETA n'inclut pas le BPT dans ses critères
- [ ] **D** L'ETA inclut le BPT dans ses critères de risque
- [ ] **E** L'ATA distingue 4 niveaux de risque, dont un risque très faible

---

138. **Quels éléments font partie des critères d'iodoréfractarité du CDT métastatique ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Activité cumulée de 100 mCi sans signe de rémission
- [ ] **B** Progression RECIST malgré une fixation de l'iode
- [ ] **C** Temps de doublement de la Tg supérieur à 2 ans
- [ ] **D** Lésions ne fixant pas l'^{131}I d'emblée ou après perte d'avidité
- [ ] **E** Association de lésions fixantes et non fixantes

---

139. **Tumeur neuroendocrine pancréatique bien différenciée, Ki67 à 35 %, index mitotique > 20. Quel grade OMS (2017) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** TNE G1, Ki67 inférieur ou égal à 2 %
- [ ] **B** CNE G3, carcinome peu différencié à grandes cellules
- [ ] **C** Carcinome mixte adéno-neuroendocrine (MANEC)
- [ ] **D** TNE G2, Ki67 compris entre 3 et 20 %
- [ ] **E** TNE G3, tumeur bien différenciée

140. **Quel traceur constitue la référence pour la TNE bien différenciée de l'iléon (midgut) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ^{68}Ga-PSMA
- [ ] **B** ^{18}F-fluorure de sodium
- [ ] **C** ^{123}I-MIBG
- [ ] **D** ^{18}F-DOPA
- [ ] **E** ^{18}F-FDG

141. **Paragangliome sympathique (phéochromocytome thoraco-abdomino-pelvien) : quel classement des traceurs par performance ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** FDOPA > MIBG > SRS
- [ ] **B** SRS > MIBG > FDOPA
- [ ] **C** MIBG > SRS > FDOPA
- [ ] **D** FDOPA > SRS > MIBG
- [ ] **E** MIBG > FDOPA > SRS

142. **Quel critère de sélection pour le ^{177}Lu-PSMA est propre à l'essai TheraP ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Score miPSMA ≥ 2 sur la TEP PSMA diagnostique
- [ ] **B** SUVmax ≥ 20 sur un site et > 10 sur tous les sites mesurables, sans discordance FDG / PSMA
- [ ] **C** Au moins une lésion plus fixante que le foie et aucune lésion PSMA-négative significative
- [ ] **D** Fixation focale très intense de la prostate avec SUVmax ≥ 12
- [ ] **E** Ganglion ≥ 2,5 cm de petit axe ou organe solide ≥ 1 cm sans fixation PSMA

143. **Parmi ces valeurs biologiques avant une cure de RIV, laquelle constitue un critère de non-administration ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Bilirubine > 1,5 N
- [ ] **B** ASAT / ALAT > 2 N
- [ ] **C** Hémoglobine < 12 g/dL
- [ ] **D** Plaquettes < $150 \cdot 10^3$/µL
- [ ] **E** Hémoglobine < 8 g/dL

144. **Cancer de la prostate : PSA à 8 ng/mL, Gleason 7 (ISUP 2), stade cT2a. Quelle classe de d'Amico ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Risque élevé
- [ ] **B** Risque faible
- [ ] **C** Risque intermédiaire
- [ ] **D** Risque très haut (localement avancé)

145. **Quel critère permet d'identifier un ganglion sentinelle ex vivo ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Activité ganglionnaire supérieure à 150 % du bruit de fond
- [ ] **B** Activité résiduelle du champ opératoire > 10 % du GS
- [ ] **C** Rapport d'activité GS / bruit de fond de 3/1
- [ ] **D** Rapport d'activité GS / ganglion non sentinelle de 3/1
- [ ] **E** Rapport d'activité GS / ganglion non sentinelle de 10/1

146. **À propos du score de Krenning, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Le grade 2 correspond à une fixation égale à celle du foie non tumoral
- [ ] **B** Le grade 1 (fixation < foie) justifie une RIV
- [ ] **C** Il a été conçu pour la scintigraphie des récepteurs de la somatostatine, pas pour la TEP
- [ ] **D** Le grade 4 correspond à une fixation inférieure à celle du foie
- [ ] **E** La décision de RIV reste multidisciplinaire (bénéfice / risque)

147. **À propos des scores PROMISE (miPSMA) et PRIMARY, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** PRIMARY 5 : fixation focale très intense, SUVmax ≥ 12
- [ ] **B** miPSMA 2 : fixation comprise entre le foie et la parotide, lecture positive
- [ ] **C** PRIMARY 2 : fixation focale dans la zone de transition
- [ ] **D** Un score PRIMARY ≥ 3 est positif et guide la biopsie
- [ ] **E** miPSMA 3 : fixation inférieure à celle du foie

148. **Quelles définitions de la récidive biochimique du cancer de la prostate sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Après radiothérapie : PSA > 4 ng/mL
- [ ] **B** Après HIFU : nadir + 1,2 ng/mL
- [ ] **C** Après prostatectomie : PSA > 2 ng/mL sur 2 dosages
- [ ] **D** Après radiothérapie : nadir + 2 ng/mL
- [ ] **E** Après prostatectomie : PSA > 0,2 ng/mL sur 2 dosages, ascendant

149. **Selon l'ESC 2024, quelle est la conduite devant une probabilité pré-test de maladie coronaire supérieure à 85 % ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Aucun examen complémentaire
- [ ] **B** Coronarographie
- [ ] **C** Score calcique seul
- [ ] **D** Imagerie fonctionnelle (TSM, écho de stress, IRM)
- [ ] **E** Coroscanner de première intention

150. **Une ischémie touchant 15 % de la surface du VG est qualifiée d'étendue :** (une seule réponse)

- [ ] **A** Normale (< 5 %)
- [ ] **B** Faible (≤ 10 %)
- [ ] **C** Moyenne (11–20 %)
- [ ] **D** Importante (> 20 %)

151. **Parmi ces signes de la TSM, lesquels sont des signes de haut risque ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** VTS > 40 mL
- [ ] **B** Rapport poumon/cœur > 0,4 en MIBI
- [ ] **C** TID > 1,19
- [ ] **D** FE < 45 %
- [ ] **E** Rapport poumon/cœur > 0,2 en MIBI

---

152. **À propos des tests pharmacologiques de stress en TSM, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** L'adénosine reste utilisable après un IDM de moins de 5 jours
- [ ] **B** Dipyridamole : 0,56 mg/kg en 4 min
- [ ] **C** Dipyridamole : traceur injecté 2 min avant la fin de la perfusion
- [ ] **D** Adénosine : traceur injecté 2 min avant la fin de la perfusion
- [ ] **E** Adénosine : 0,56 mg/kg en 4 min

---

153. **À l'épreuve d'effort, un patient obtient : durée 8 min, sous-décalage ST de 2 mm, index d'angor à 4. Quel est le score de Duke et le niveau de risque ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** −6 : risque intermédiaire
- [ ] **B** −2 : risque intermédiaire
- [ ] **C** −14 : haut risque
- [ ] **D** −11 : haut risque
- [ ] **E** +6 : faible risque

---

154. **Quel profil caractérise le myocarde hibernant en TEP de viabilité ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** FDG − et NH3 − : match, absence de bénéfice attendu de la revascularisation
- [ ] **B** FDG − et NH3 + : ischémie aiguë et brève
- [ ] **C** Redistribution du ^{201}Tl visible seulement à 24 h
- [ ] **D** Hypoperfusion (NH3 −) avec captation conservée de FDG (+) : mismatch

---

155. **À l'IRM au gadolinium, un segment d'épaisseur > 6 mm présente un rehaussement tardif de 35 % de son épaisseur. Quelle conclusion ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Viable (rehaussement inférieur à 25 % de l'épaisseur)
- [ ] **B** Non viable (épaisseur pariétale inférieure à 5,5 mm)
- [ ] **C** Viabilité indéterminée (rehaussement de 25 à 50 %)
- [ ] **D** Non viable (rehaussement supérieur à 50 % de l'épaisseur)

---

156. **Une scintigraphie aux biphosphonates technétiés montre une fixation myocardique égale à celle des côtes (Perugini 2), avec HVG et sans gammapathie monoclonale. Quelle conclusion ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Amylose AL probable, biopsie indispensable
- [ ] **B** Examen douteux, IRM ou chaînes légères nécessaires
- [ ] **C** ATTR hautement probable, sans biopsie nécessaire
- [ ] **D** Absence d'argument pour une ATTR

---

157. **À propos de la scintigraphie cardiaque à la ^{123}I-mIBG, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Le rapport C/M tardif (4 h) est normal à partir de 1,85
- [ ] **B** Le washout normal est inférieur à 40 %
- [ ] **C** Dans l'insuffisance cardiaque, le C/M tardif augmente et le washout diminue
- [ ] **D** Le washout est normal au-dessus de 40 %
- [ ] **E** L'image à 4 h est spécifique, celle à 20 min ne l'est pas

158. **Quels seuils définissent la probabilité clinique forte d'embolie pulmonaire ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Wells ≥ 4 ; Genève révisé ≥ 11
- [ ] **B** Wells ≥ 2 ; Genève révisé ≥ 4
- [ ] **C** Wells ≥ 7 ; Genève révisé ≥ 8
- [ ] **D** Wells ≥ 6 ; Genève révisé ≥ 10
- [ ] **E** Wells ≥ 7 ; Genève révisé ≥ 11

159. **Selon les critères EANM 2009 (tomoscintigraphie V/P), dans quels cas conclut-on à une EP présente ou absente ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** EP absente : anomalies uniquement concordantes (match)
- [ ] **B** EP présente : anomalies multiples, étendues et non typiques
- [ ] **C** EP présente : discordances non systématisées
- [ ] **D** EP absente : perfusion strictement normale
- [ ] **E** EP présente : discordance V/P sur ≥ 1 segment ou 2 sous-segments, de topographie artérielle

160. **Avant une lobectomie, le VEMS post-opératoire prédit par scintigraphie de perfusion est de 35 %. Quelle suite ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Patient jugé opérable sans autre examen, car VEMS supérieur à 40 %
- [ ] **B** Mesure de la VO2max (opérable au-delà du seuil de 20)
- [ ] **C** Patient jugé inopérable, car VEMS post-opératoire inférieur à 30 %
- [ ] **D** Mesure du shunt droite-gauche par MAA avant toute décision

161. **Quelles valeurs sont normales ou pathologiques au rénogramme MAG3 ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Fonction rénale relative normale entre 30 et 70 %
- [ ] **B** Activité résiduelle à 20 min normale < 50 %
- [ ] **C** T½ > 15 min en faveur d'une obstruction
- [ ] **D** Tmax normal < 5 min
- [ ] **E** T½ d'élimination normal < 10 min

162. **Scintigraphie rénale sous captopril : l'examen est détérioré par rapport à l'examen de base (↓ de la FRR de 12 %, retard du Tmax de 3 min). Quelle probabilité d'HTA rénovasculaire ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Forte (> 80 %), artériographie / revascularisation
- [ ] **B** Indéterminée, à refaire systématiquement avec du DTPA
- [ ] **C** Intermédiaire (10–80 %), autre imagerie
- [ ] **D** Faible (< 10 %), pas d'exploration

163. **Nourrisson de 18 mois avec un reflux vésico-urétéral de grade IV, sans atteinte parenchymateuse. Quelle attitude ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Surveillance clinique simple, sans antibioprophylaxie ni chirurgie
- [ ] **B** Chirurgie d'emblée par réimplantation de l'uretère (grade IV)
- [ ] **C** Néphrectomie d'emblée en raison du grade IV du reflux
- [ ] **D** Traitement médical par antibioprophylaxie à ¼ de dose

164. **Greffon rénal : perfusion normale, captation diminuée, rétention du traceur. Quel diagnostic ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Néphrotoxicité des immunosuppresseurs
- [ ] **B** Nécrose tubulaire aiguë
- [ ] **C** Greffon normal
- [ ] **D** Rejet aigu

165. **Quel signe scintigraphique caractérise le stade II de Gottschalk de l'ostéonécrose de la tête fémorale ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Hyperfixation des deux versants de l'articulation coxo-fémorale
- [ ] **B** Hypoperfusion avec hypofixation de la tête fémorale supéro-externe
- [ ] **C** Hyperfixation de toute la tête fémorale, ± cotyle et col du fémur
- [ ] **D** Anneau hyperfixant autour d'une hypofixation : « cold in hot spot »

166. **Quelles associations signe scintigraphique – entité sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** « Double halo » : ostéome ostéoïde
- [ ] **B** « Tête de taureau » : SAPHO
- [ ] **C** « Rails de chemin de fer » : SAPHO
- [ ] **D** « Sandwich » : spondylodiscite
- [ ] **E** « Cold in hot spot » : ostéome ostéoïde

167. **Hypercondylie mandibulaire avec fixation condylienne asymétrique supérieure à 55 %. Quelle attitude ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Ostéotomie seule, la croissance du condyle étant terminée
- [ ] **B** Aucun traitement ni surveillance ultérieure du condyle
- [ ] **C** Hypercondylie active : condylectomie, ou contrôle à 6 mois
- [ ] **D** Hypercondylie inactive : orthodontie ou ostéotomie correctrice

168. **Hyperthyroïdie : hyperfixation élective d'un nodule, reste du parenchyme éteint, anticorps anti-récepteur de la TSH négatifs. Quel diagnostic ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Nodule toxique
- [ ] **B** Thyroïdite subaiguë de De Quervain
- [ ] **C** Maladie de Basedow
- [ ] **D** Goitre multinodulaire toxique

169. **Quelles propositions sur la scintigraphie thyroïdienne et l'irathérapie de l'hyperthyroïdie sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Un goitre > 80 g est une contre-indication relative
- [ ] **B** Suivi : TSH + FT4 à 1 mois, puis FT4 seule à 3 mois
- [ ] **C** L'irathérapie est indiquée si le taux de fixation est > 5 %
- [ ] **D** Basedow : taux de fixation de l'^{123}I > 30 % à 6–24 h
- [ ] **E** La fixation normale de l'iode à 24 h est de 40 à 60 %

170. **Hypothyroïdie congénitale, thyroïde en place hyperfixante. Le test au perchlorate montre une chute de la fixation de 88 %. Quelle orientation ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Trouble complet de l'hormonosynthèse, Pendred (TDM des rochers)
- [ ] **B** Athyréose avec fixation gastrique sur la vue abdominale
- [ ] **C** Test négatif : pas de trouble de l'hormonosynthèse retenu
- [ ] **D** Trouble partiel de l'hormonosynthèse (chute de 10–15 %)

171. **Quel critère définit une vidange gastrique retardée ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** > 30 % d'activité résiduelle à 2 h ou > 5 % à 4 h
- [ ] **B** > 40 % d'activité résiduelle à 2 h ou > 10 % à 4 h
- [ ] **C** > 80 % d'activité résiduelle à 2 h ou > 20 % à 4 h
- [ ] **D** > 60 % d'activité résiduelle à 2 h ou > 30 % à 4 h
- [ ] **E** > 60 % d'activité résiduelle à 2 h ou > 10 % à 4 h

172. **Test respiratoire à l'urée ^{14}C : résultat de 40 CPM (lecture à 250 s). Comment l'interpréter ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Négatif (< 25 CPM)
- [ ] **B** Positif (> 50 CPM)
- [ ] **C** Équivoque (25 à 50 CPM)
- [ ] **D** Invalide, à refaire systématiquement

173. **En lymphoscintigraphie des membres, quel élément constitue un critère majeur de lymphœdème ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Asymétrie de fixation ganglionnaire
- [ ] **B** Ganglion poplité visible
- [ ] **C** Faible activité ganglionnaire
- [ ] **D** Vaisseaux lymphatiques tortueux
- [ ] **E** Reflux dermique

174. **En TSM, à partir de quel déplacement du patient un artéfact de mouvement significatif est-il attendu ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ≥ 1 pixel
- [ ] **B** ≥ 2 pixels
- [ ] **C** ≥ 4 pixels
- [ ] **D** ≥ 6 pixels
- [ ] **E** ≥ 10 pixels

175. **Quelles associations mécanisme d'atténuation – siège de l'artéfact en TSM sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Diaphragme : paroi antérieure (femme jeune)
- [ ] **B** Diaphragme : paroi inférieure (homme, décubitus dorsal)
- [ ] **C** Sein : paroi antérieure ou antéro-apicale (femme)
- [ ] **D** Sein : paroi inférieure (homme)
- [ ] **E** Paroi thoracique épaisse : paroi latérale (obèse)

---

176. **Chez un homme en décubitus dorsal, la TSM montre une hypofixation inférieure modérée au stress, peu ou pas corrigée au repos, avec cinétique et épaississement normaux en gated. Quelle interprétation ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Artéfact d'atténuation diaphragmatique
- [ ] **B** Sidération post-ischémique du territoire inférieur
- [ ] **C** Ischémie inférieure vraie
- [ ] **D** Infarctus inférieur transmural

---

177. **Quels organes fixent le ^{99m}Tc-pertechnétate libre en cas de mauvais marquage ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Cerveau et reins, comme lors d'un shunt D-G
- [ ] **B** Vésicule biliaire et anses intestinales grêles
- [ ] **C** Poumons et foie sous forme de points chauds
- [ ] **D** Thyroïde, glandes salivaires, estomac
- [ ] **E** Foie, rate et moelle osseuse hématopoïétique

---

178. **En perfusion pulmonaire aux MAA, quelles causes expliquent des points chauds pulmonaires ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Excès de petites particules
- [ ] **B** Shunt droite-gauche
- [ ] **C** Aspiration de sang dans la seringue (caillots)
- [ ] **D** Acquisition tardive
- [ ] **E** Agitation insuffisante du flacon (agrégats)

---

179. **Quel aspect traduit une injection artérielle accidentelle de biphosphonates technétiés ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Foyer chaud isolé au point de ponction veineuse
- [ ] **B** Hypofixation diffuse de tout le membre injecté
- [ ] **C** Hyperfixation diffuse distale (main « gantée »)
- [ ] **D** Fixation hépatique et splénique ↑↑ du traceur

---

180. **Un excès d'étain dans la préparation d'un traceur (DMSA, biphosphonates, Octréoscan) provoque :** (une seule réponse)

- [ ] **A** Des points chauds pulmonaires par agrégats de MAA
- [ ] **B** Des colloïdes : fixation hépatique et splénique ↑↑
- [ ] **C** Une fixation thyroïdienne, salivaire et gastrique
- [ ] **D** Une fixation cérébrale et rénale diffuse, de type shunt

---

181. **Sur une scintigraphie osseuse, un foyer isolé siège sur le bassin et évoque une contamination urinaire. Quelle conduite ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Nettoyer la peau ou changer de vêtements, puis refaire l'image
- [ ] **B** Réaliser sans délai une biopsie osseuse scannoguidée du bassin
- [ ] **C** Conclure à une métastase osseuse du bassin et la décrire
- [ ] **D** Injecter une seconde dose de biphosphonates pour confirmer

---

182. **Quelles situations sont des causes de faux positifs du FDG ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Hyperglycémie au moment de l'injection
- [ ] **B** Graisse brune
- [ ] **C** Hyperactivité médullaire et splénique après facteurs de croissance
- [ ] **D** Lésion tumorale de moins de 1 cm
- [ ] **E** Rebond thymique après chimiothérapie

---

183. **Pourquoi le carcinome hépatocellulaire est-il souvent faussement négatif en TEP au FDG ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Son métabolisme est exclusivement lipidique
- [ ] **B** Il n'exprime aucun transporteur du glucose
- [ ] **C** Sa vascularisation est trop faible pour livrer le traceur
- [ ] **D** Une phosphatase déphosphoryle le FDG-6-phosphate

---

184. **Quels délais avant dosage ou imagerie sont conseillés ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Dosage de Tg 4 à 6 semaines après la chirurgie
- [ ] **B** TEP FDG plus de 3 mois après chirurgie valvulaire (endocardite)
- [ ] **C** Dosage de Tg dès le lendemain de la thyroïdectomie
- [ ] **D** Tg in situ plus de 3 mois après irathérapie
- [ ] **E** Tg in situ une semaine après irathérapie

---

185. **À propos des interférences du dosage de la thyroglobuline (IRMA), quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Les anticorps anti-Tg surestiment toujours la Tg en IRMA
- [ ] **B** Les anticorps hétérophiles peuvent donner une Tg discordante avec la clinique
- [ ] **C** Les anticorps anti-Tg (20–40 % des CDT) sous-estiment la Tg
- [ ] **D** L'effet crochet survient aux très faibles concentrations de Tg
- [ ] **E** L'effet crochet correspond à un excès d'antigène et sous-estime la Tg

---

186. **Quel délai sans bases xanthiques (café, thé, chocolat, cola, bananes) respecter avant une TSM sous dipyridamole ou adénosine ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 2 h
- [ ] **B** 6 h
- [ ] **C** 12 h
- [ ] **D** 24 h
- [ ] **E** 48 h

---

187. **Devant une « carte blanche » à la scintigraphie thyroïdienne chez un patient ayant reçu un scanner injecté, quelle cause évoquer ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Un effet de la metformine sur la fixation du côlon
- [ ] **B** Une saturation iodée par le produit de contraste
- [ ] **C** Une contamination salivaire cutanée du champ
- [ ] **D** Une interférence des bases xanthiques (café, thé)

---

188. **Quelles interactions médicamenteuses sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** G-CSF : faux négatif du FDG par baisse de la fixation médullaire
- [ ] **B** Calcimimétiques : fixation parathyroïdienne majorée
- [ ] **C** Héparine : mauvais marquage des GR
- [ ] **D** Bismuth ou IPP récents : faux négatif du test à l'urée
- [ ] **E** Metformine : fixation colique diffuse en FDG

---

189. **Chez un patient cliniquement amélioré sous chimiothérapie, la scintigraphie osseuse montre plus de foyers hyperfixants, les reins restant visibles. Quelle interprétation ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Super scan métabolique
- [ ] **B** Fixations extra-osseuses sans signification
- [ ] **C** Flare phenomenon, à ne pas confondre avec une progression
- [ ] **D** Progression tumorale imposant un changement de chimiothérapie

---

190. **Une TEP PSMA montre une fixation cervicale, cœliaque et sacrée, bilatérale, oblongue, de SUV < 2–3. Quelle cause est la plus probable ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une maladie de Paget
- [ ] **B** Des métastases d'un carcinome hépatocellulaire
- [ ] **C** Des ganglions sympathiques
- [ ] **D** Des adénopathies métastatiques à distance

---

191. **Lequel de ces mécanismes est une cause de faux négatif du BPT à l'^{131}I ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une rétention de salive dans l'œsophage lors de l'acquisition
- [ ] **B** Un kyste à contenu fixant (bulle, kyste pleuro-péricardique)
- [ ] **C** Une fixation thymique physiologique chez l'adulte jeune
- [ ] **D** Un reliquat thyroïdien intense masquant un foyer voisin

---

192. **Un patient doit avoir une scintigraphie au pertechnétate (diverticule de Meckel) et une scintigraphie aux GR marqués. Quel ordre respecter ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Pertechnétate d'abord, GR marqués ensuite
- [ ] **B** GR marqués d'abord, car ils n'influencent pas le pertechnétate
- [ ] **C** Les deux le même jour, l'ordre étant indifférent
- [ ] **D** GR marqués in vitro d'abord, pour saturer l'estomac

---

193. **En dessous de quelle taille ou masse un adénome parathyroïdien est-il classiquement méconnu en scintigraphie au MIBI ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** < 15 mm ou < 800 mg
- [ ] **B** < 3 mm ou < 50 mg
- [ ] **C** < 10 mm ou < 400 mg
- [ ] **D** < 20 mm ou < 1 g
- [ ] **E** < 8 mm ou < 300 mg

Corrigé : Éléments communs à tous les chapitres

N°	Réponse	Explication
1	A	La dose à l'embryon ne doit pas excéder la dose limite du public : < 1 mSv. *(Grossesse, allaitement et femme en âge de procréer)*
2	C	ITG : non en dessous de 100 mGy, discutable entre 100 et 500 mGy, indiquée au-delà de 500 mGy. *(Grossesse, allaitement et femme en âge de procréer)*
3	B	On débute par la perfusion au ^{99m}Tc-MAA < 40 MBq, soit une dose ≤ 0,7 mSv ; la ventilation est faite le lendemain en cas de doute. *(Grossesse, allaitement et femme en âge de procréer)*
4	D	Avant l'implantation, c'est la loi du tout ou rien. L'embryogenèse (10 j – 9 sem) a un seuil de 100 mGy et la période fœtale un seuil de 300 mGy (retard mental surtout entre 8 et 15 semaines). *(Grossesse, allaitement et femme en âge de procréer)*
5	D	La thyroïde fœtale concentre l'iode à partir de 10–12 semaines : risque d'hypothyroïdie fœtale définitive après ^{131}I, d'où la CI absolue. *(Grossesse, allaitement et femme en âge de procréer)*
6	C	D-dimères > 500 µg/L : écho-doppler veineux des MI ; positif = traitement, négatif = scintigraphie Q/V. La grossesse fausse les D-dimères (faux positifs) et l'angioscanner est remplacé par la scintigraphie en cas de CI dont la grossesse. *(Grossesse, allaitement et femme en âge de procréer)*
7	B	Selon les notes, seul l'^{131}I impose l'arrêt définitif de l'allaitement parmi ces propositions : FDG suspendu ≥ 12 h, MRP technétiés 24 h. *(Grossesse, allaitement et femme en âge de procréer)*
8	B	L'iodure est activement concentré par la glande mammaire allaitante (NIS) ; arrêter plusieurs semaines avant la cure laisse involuer la glande et réduit la dose au sein. *(Grossesse, allaitement et femme en âge de procréer)*
9	C	Toute femme en âge de procréer : β-hCG 48 h avant la cure d'^{131}I (négatifs avant la TSHrh et l'irathérapie). *(Grossesse, allaitement et femme en âge de procréer)*
10	B, C, E	FDG ≥ 12 h, MRP technétiés 24 h, lait tiré avant le traceur pour la salivaire. Les thérapies (^{177}Lu-DOTATATE, ^{90}Y-ibritumomab) sont des contre-indications absolues ; l'IgG est sécrétée dans le lait. *(Grossesse, allaitement et femme en âge de procréer)*
11	A, B, C	La scintigraphie pulmonaire (grossesse non CI absolue) et la scintigraphie parathyroïdienne (CI relative) sont les exceptions ; le breath test au ^{13}C est l'alternative non radioactive. L'^{131}I-MIBG est une CI absolue et le FDG impose de vérifier l'absence de grossesse. *(Grossesse, allaitement et femme en âge de procréer)*
12	A, B, E	CDT : 6 à 12 mois ; palliation osseuse : 6 mois ; RSO : 4 à 6 mois ; homme après ^{131}I : éviter de concevoir ≈ 4 mois. En hyperthyroïdie, un désir de grossesse < 6 mois est une CI. *(Grossesse, allaitement et femme en âge de procréer)*
13	B, C, D	On réduit l'activité et le nombre de particules, on augmente la diurèse (vessie = source principale pour les MRP à élimination urinaire) et on commence par la perfusion (ventilation le lendemain si doute). *(Grossesse, allaitement et femme en âge de procréer)*
14	D	Pour la thérapie ^{131}I-MIBG, la saturation thyroïdienne va de 48–24 h avant jusqu'à 10–15 jours après ; J+5 correspond à la MIBG diagnostique et au norcholestérol. *(Préparation du patient)*
15	C	< 1,25 g/L : injecter ; 1,25–2 g/L : attente + hydratation ; > 2 g/L : reprogrammer. L'insuline ↑ l'expression de GLUT4 (captation musculaire et adipeuse) et impose un long délai. *(Préparation du patient)*
16	A	Le but est de supprimer le métabolisme glucidique du myocarde : régime pauvre en glucides/riche en lipides, jeûne ≥ 12 h, héparine NF 50 UI/kg. Le clamp ou la charge en glucose concerne la viabilité (effet inverse). *(Préparation du patient)*
17	A	Vidange gastrique : jeûne ≥ 12 h ; Meckel : 6 h ; breath test : ≥ 6 h ; salivaire : ≥ 2 h. *(Préparation du patient)*
18	A	Meckel : jeûne 6 h (↓ fixation et sécrétion gastriques), cimétidine, pas de laxatif (irrite la muqueuse, faux positifs) ni de PDC oral 2–3 j avant. *(Préparation du patient)*
19	C	SO : 1,5–2,5 L dans les 6 h (↑ S/BDF, ↓ irradiation vésicale et génitale). 7 mL/kg en 20 min = SRD ; 10 mL/kg 30 min avant = DFG. *(Préparation du patient)*
20	C	Le blocage concerne les MRP iodés autres que l'iodure (désiodation → iode libre capté par la thyroïde) : « Blocage = MIBG, Norcho, DaT ». *(Préparation du patient)*
21	B	Repas lipidique (lait, crème, beurre, fromage) 30 min avant l'acquisition + eau froide 5–10 min avant : clairance biliaire, ↓ de l'activité sous-diaphragmatique. *(Préparation du patient)*
22	A	Jeûne 6 h avant et 2 h après la prise, pour une absorption digestive optimale de la gélule. *(Préparation du patient)*
23	B	DFG : 10 mL/kg per os 30 min avant (pas d'hyperhydratation parentérale), repas léger pauvre en protéines (un apport protéique ↑ le DFG), effort évité, diurétiques arrêtés 24 h. *(Préparation du patient)*
24	A	SRD-captopril : IEC arrêtés 5 j, diurétiques 3 j, régime normosodé 48–72 h, à jeun si captopril per os, PAD > 70 mmHg et surveillance de la TA. *(Préparation du patient)*
25	D	Cystographie directe : sonde sans ballonnet, vidange complète puis clampage, RT dilué dans 500 cc de sérum à 37 °C, volume théorique = (âge + 1) × 30 cc. *(Préparation du patient)*
26	C	Aminophylline pour les vasodilatateurs (dipyridamole, adénosine) ; esmolol (50–100 mg IV) ou diltiazem (25 mg IV) pour la dobutamine. *(Préparation du patient)*

N°	Réponse	Explication
27	B	Anticorps anti-granulocytes : test HAMA avant injection (prémédication antiallergique si positif) ; l'IgG murine complète (Scintimun) ne s'administre qu'une fois à vie. *(Préparation du patient)*
28	B	Deux injections technétiées le même jour : intervalle ≥ 3–4 h et 2e activité = 2 à 3 × la 1re (pour masquer l'activité résiduelle de la 1re). *(Préparation du patient)*
29	C	ALARA : activité EANM selon le poids et le MRP ; contention/sédation ; choix du collimateur (pinhole) en réduisant la distance enfant–collimateur ; dosimétrie : âge ↓ → dose ↑. *(Préparation du patient)*
30	B, D, E	Sans jeûne : SO, TEP-NaF, ^{68}Ga-DOTA, GR marqués, scintigraphie pulmonaire, lymphoscintigraphie, MIBG. La ^{18}F-choline impose ≥ 4 h et le FDG cérébral un jeûne. *(Préparation du patient)*
31	A, B, E	On réduit le nombre de particules chez la femme enceinte, l'enfant, en cas d'HTAP sévère, de shunt D-G ou de poumon unique/pneumonectomie. *(Préparation du patient)*
32	B, C, E	Laxatif J−2 → fin (côlon transverse en regard des surrénales), dexaméthasone si freinage, colestyramine pas avant 48 h, saturation thyroïdienne indispensable, délai de 6 semaines après une MIBG. *(Préparation du patient)*
33	A, C, D	^{177}Lu-PSMA : aucune préparation particulière pendant la cure (bilan rénal, hépatique, FNS). RSO : nouvelle injection ≥ 6 mois après la précédente. *(Préparation du patient)*
34	A, D, E	Cisternographie : fond d'œil préalable (HTIC = CI), tampons de coton si brèche (comptage à 3 h), décubitus ventral tête déclive (Trendelenburg) après injection lombaire. *(Préparation du patient)*
35	A, C, D	Meckel : pas de laxatif (faux positifs). L'éviction iodée concerne la cure d'^{131}I, la scintigraphie parathyroïdienne et thyroïdienne, pas le FDG. *(Préparation du patient)*
36	A	L'EE « démaquillée » sert au diagnostic de l'insuffisance coronaire (ou à l'évaluation d'un autre territoire non revascularisé). Pronostic, viabilité et évaluation du traitement se font sous traitement (EE « maquillée »). *(Médicaments à arrêter et interactions)*
37	D	Pour la viabilité (MIBI/tétrofosmine), 2 bouffées de dérivés nitrés 5 min avant l'injection ↑ la sensibilité de détection du myocarde viable ; dans la TSM diagnostique, ils sont au contraire arrêtés. *(Médicaments à arrêter et interactions)*
38	D	L'EANM 2015 recommande un arrêt idéalement pendant 3 à 5 demi-vies, donc variable selon la molécule et la forme galénique. *(Médicaments à arrêter et interactions)*
39	A	Labétalol : 21 j ; autres antihypertenseurs, réserpine, tricycliques et sympathomimétiques : 7–14 j. Tous diminuent la fixation de la MIBG. *(Médicaments à arrêter et interactions)*
40	D	Les ATS inhibent l'organification de l'iode (↓ efficacité de l'^{131}I) ; ils sont arrêtés 4 à 10 jours avant la cure. *(Médicaments à arrêter et interactions)*
41	B	Myélographie : 2 à 10 ans ; huileux (bronchographie) : 6–12 mois ; liposoluble : 3 mois ; hydrosoluble : quelques semaines. *(Médicaments à arrêter et interactions)*
42	D	L'association à l'acétate d'abiratérone et/ou à la prednisone est une CI absolue (excès de fractures et de décès) ; biphosphonate ou dénosumab sont au contraire associés (risque fracturaire). *(Médicaments à arrêter et interactions)*
43	C	Les analogues froids saturent les récepteurs : action prolongée arrêtée 6 semaines avant la RIV, relais par un analogue à action courte jusqu'à J−1. *(Médicaments à arrêter et interactions)*
44	D	Antiacides et anti-H2 24 h avant le breath test (faux négatifs). La cimétidine est au contraire une prémédication du Meckel (↑ Se et Sp). *(Médicaments à arrêter et interactions)*
45	A	Breath test : ATB arrêtés 1 mois (bactérie inhibée, faux négatifs) ; leucocytes marqués : 2 semaines, notamment en cas de doute. *(Médicaments à arrêter et interactions)*
46	B	HPT II aire : calcimimétiques 2 semaines, vitamine D 1 semaine (↓ fixation, faux négatifs). *(Médicaments à arrêter et interactions)*
47	A	L'héparine altère la fixation du ^{99m}Tc sur les GR : en cas d'héparine (ou d'insuffisance rénale), injecter plus de pyrophosphate. *(Médicaments à arrêter et interactions)*
48	B, C, D	Les bases xanthiques inhibent l'effet vasodilatateur (faux négatifs, ↓ de la réserve coronaire) : 12 h pour les aliments, 5 j pour la théophylline. *(Médicaments à arrêter et interactions)*
49	A, B, E	Diurétiques ± β-bloquants (1 semaine) ↓ la fixation ; inhibiteurs calciques et IEC (48 h) la ↑. La colestyramine est donnée après 48 h. *(Médicaments à arrêter et interactions)*
50	A, B, C	Les corticoïdes modifient la glycémie (↑ insuline) et sont à signaler. L'héparine NF 50 UI/kg est au contraire administrée avant le FDG cardiaque (suppression du métabolisme glucidique). *(Médicaments à arrêter et interactions)*
51	A, D, E	Aliments, médicaments et topiques iodés (Bétadine) sont évités 1 à 2 semaines ; l'amiodarone impose des mois à des années ; PDC hydrosoluble : plusieurs semaines. *(Médicaments à arrêter et interactions)*
52	A	$H_T = D \times W_R$: les rayonnements X, γ et β ont un W_R de 1, les α de 20 (neutrons 5–20). *(Dosimétrie : doses efficaces et organes critiques)*
53	D	La dose efficace est la somme des doses équivalentes pondérées par la radiosensibilité tissulaire (W_T). $D \times W_R$ donne la dose équivalente et $\Delta E/\Delta m$ la dose absorbée. *(Dosimétrie : doses efficaces et organes critiques)*
54	B	13 µSv/MBq = 0,013 mSv/MBq : il faut convertir les µSv en mSv (÷ 1 000). *(Dosimétrie : doses efficaces et organes critiques)*
55	A	L'élimination urinaire (34 % à 4 h) irradie la vessie et les organes génitaux ; une hydratation de 1,5–2,5 L dans les 6 h avec mictions fréquentes réduit cette irradiation. *(Dosimétrie : doses efficaces et organes critiques)*

N°	Réponse	Explication
56	C	Chaque champ de TEMP/TDM low dose ajoute 1,5–2 mSv, d'où l'intérêt de limiter la TDM au champ utile. *(Dosimétrie : doses efficaces et organes critiques)*
57	D	La TEP au ^{82}Rb délivre < 3 mSv, contre ≈ 5 mSv pour la ventriculographie, ≈ 9 mSv pour MIBI/Myoview et 18–35 mSv pour le ^{201}Tl. *(Dosimétrie : doses efficaces et organes critiques)*
58	E	Poumon : ^{81m}Kr 0,0068 < MAA 0,067 < Technegas 0,11 mGy/MBq. Le ^{81m}Kr (T½ 13 s) a une dosimétrie très favorable. *(Dosimétrie : doses efficaces et organes critiques)*
59	D	Le ^{99m}TcO4− est le traceur thyroïdien de choix chez l'enfant pour la dose (13 µSv/MBq contre 145 µSv/MBq pour l'^{123}I) ; l'^{131}I est plus irradiant que l'^{123}I. *(Dosimétrie : doses efficaces et organes critiques)*
60	D	L'^{123}I-MIBG offre la meilleure dosimétrie et radioprotection (13 contre 145 µSv/MBq) ; l'organe critique est le foie (et la thyroïde non saturée). Chez l'enfant d'un an : 67 contre 844 µSv/MBq. *(Dosimétrie : doses efficaces et organes critiques)*
61	C	Carte EANM : activité = activité de base selon le MRP (classes A, B, C) × multiple fonction du poids, avec une activité minimale à respecter. *(Dosimétrie : doses efficaces et organes critiques)*
62	A	L'activité est confinée localement et l'activité injectée est ≈ 10 fois inférieure à celle d'une SO ; à 24 h il ne reste que 1/16 de l'activité. *(Dosimétrie : doses efficaces et organes critiques)*
63	B	La dose limitante commune en RIV est de 2 Gy à la moelle osseuse (aplasie au-delà). 30 Gy est la limite pulmonaire en SIRT. *(Dosimétrie : doses efficaces et organes critiques)*
64	B	Le ^{177}Lu est moins toxique que l'^{90}Y : hématologique 2–3 % contre 10–13 % par cycle, rénale 0,4 % contre 9,2 %, avec un parcours de 2 mm contre 12 mm. *(Dosimétrie : doses efficaces et organes critiques)*
65	A	A (MBq) = D (Gy) × M (g) / [0,042 × F0 (%) × Teff (j)] avec Teff = 5,8 j dans les maladies auto-immunes et 6,5 j dans les formes autonomes. *(Dosimétrie : doses efficaces et organes critiques)*
66	D	Le test au ^{99m}Tc-MAA évalue le shunt pulmonaire ; le poumon doit rester < 30 Gy, la dose tumorale visée étant > 105 Gy (verre) ou > 120 Gy (résine). *(Dosimétrie : doses efficaces et organes critiques)*
67	C	19 µSv/MBq × 280 MBq ≈ 5 320 µSv, soit ≈ 5,3 mSv. *(Dosimétrie : doses efficaces et organes critiques)*
68	A, B, C	W_T = 0,04 : vessie, œsophage, foie, thyroïde. Les gonades valent 0,08 et les glandes salivaires 0,01. *(Dosimétrie : doses efficaces et organes critiques)*
69	B, C, E	Le ^{201}Tl est le traceur cardiaque le plus irradiant (18–35 mSv par examen) ; il n'est plus utilisé. Le gros intestin et la vésicule biliaire sont les organes critiques du MIBI. *(Dosimétrie : doses efficaces et organes critiques)*
70	A, B, D	MAG3 : paroi vésicale ; DMSA : cortex rénal ; ^{111}In-pentétréotide : rate et reins. Le FDG irradie surtout la paroi vésicale et le MIBI le gros intestin et la vésicule biliaire. *(Dosimétrie : doses efficaces et organes critiques)*
71	C, D, E	Perfusion seule 1 mSv, aérosol + perfusion 2,6 mSv, krypton + perfusion 1,1 mSv, angioscanner 6–8 mSv : la scintigraphie V/P est bien moins irradiante, d'où son choix chez la femme enceinte. *(Dosimétrie : doses efficaces et organes critiques)*
72	C, D, E	Seuils : 100 mGy entre 10 j et 9 semaines, 300 mGy en période fœtale. ITG : non < 100 mGy, discutable 100–500 mGy, oui > 500 mGy. *(Dosimétrie : doses efficaces et organes critiques)*
73	A, B, C	Le choix du traceur est un levier majeur : MIBI/Myoview plutôt que ^{201}Tl, ^{81m}Kr plutôt que ^{133}Xe, ^{123}I plutôt que ^{131}I, ^{68}Ga-DOTA plutôt qu'^{111}In. *(Dosimétrie : doses efficaces et organes critiques)*
74	A, C, D	Les examens de l'appareil urinaire sont peu irradiants (DMSA et rénographie ↓↓↓ par rapport à l'UIV ou l'uroscanner). Meckel (5 mSv) et FDG (5,3 mSv) dépassent 3 mSv. *(Dosimétrie : doses efficaces et organes critiques)*
75	C	Les limites de dose s'appliquent aux travailleurs et au public ; le patient est protégé par la justification (avantages > inconvénients) et l'optimisation (ALARA). *(Radioprotection : principes, travailleurs, patients, déchets)*
76	A	Le débit de dose est inversement proportionnel au carré de la distance : à 3 m il est divisé par 9, soit 360 / 9 = 40 µSv/h. *(Radioprotection : principes, travailleurs, patients, déchets)*
77	C	CDA du plomb : ≈ 0,3 mm à 140 keV (^{99m}Tc), ≈ 3 mm à 364 keV (^{131}I), ≈ 4 mm à 511 keV (TEP). CDA = ln2 / µ. *(Radioprotection : principes, travailleurs, patients, déchets)*
78	B	Catégorie A et zone contrôlée (trèfle vert) : E > 6 mSv/an (3/10 de 20 mSv) ou dose équivalente > 3/10 des limites ; la catégorie B et la zone surveillée (trèfle bleu) correspondent à des niveaux plus bas. *(Radioprotection : principes, travailleurs, patients, déchets)*
79	B	Travailleurs exposés : cristallin 20 mSv, peau 500 mSv (sur 1 cm²), extrémités 500 mSv. Le public a 15 mSv au cristallin et 50 mSv à la peau. *(Radioprotection : principes, travailleurs, patients, déchets)*
80	D	Débit à 1 m : < 20 µSv/h sortie ; 20–40 µSv/h sortie avec consignes ; > 40 µSv/h pas de sortie. *(Radioprotection : principes, travailleurs, patients, déchets)*
81	C	Le ^{177}Lu-DOTATATE est possible en ambulatoire (respect des règles de radioprotection après chaque cure) ; l'^{131}I-MIBG exige une chambre plombée de 3–6 j et le SIRT une hospitalisation la veille. *(Radioprotection : principes, travailleurs, patients, déchets)*
82	B	La ventilation est en dépression, indépendante du système général et sans recyclage ; les parois sont renforcées (2 mm de plomb ou 15 cm de béton). *(Radioprotection : principes, travailleurs, patients, déchets)*
83	A	Il n'y a pas de CI absolue mais la grossesse doit être recherchée ; on réduit l'activité (MAA < 40 MBq, ≤ 0,7 mSv), on augmente la diurèse et on débute par la perfusion. *(Radioprotection : principes, travailleurs, patients, déchets)*

N°	Réponse	Explication
84	**B**	Effets déterministes : seuil, gravité ∝ dose, précoces. Effets stochastiques : sans seuil, probabilité ∝ dose, tardifs. *(Radioprotection : principes, travailleurs, patients, déchets)*
85	**B, C, D**	Pour les β de haute énergie, on place d'abord un écran de faible numéro atomique (plexiglas) pour limiter le Bremsstrahlung, éventuellement doublé de plomb. *(Radioprotection : principes, travailleurs, patients, déchets)*
86	**A, C, D**	10 périodes = ÷ 1 000 (2^10 = 1 024). Période courte (^{99m}Tc) : ≈ 2 mois ; période longue (^{125}I) : ≈ 2 ans. Gants et seringues vont en sac, aiguilles en conteneur, liquides en cuves. *(Radioprotection : principes, travailleurs, patients, déchets)*
87	**B, C, D**	Surface : baliser, absorber, décontaminer de la périphérie vers le centre, contrôler au contaminamètre, prévenir la PCR. Peau : eau tiède, savon doux, sans abraser. Iode : blocage thyroïdien le plus tôt possible. *(Radioprotection : principes, travailleurs, patients, déchets)*
88	**B, C, D**	Non-adhésion aux mesures (ou radiophobie), grossesse et allaitement sont des CI absolues ; l'incontinence urinaire est une CI relative et une fixation > 5 % est une indication. *(Radioprotection : principes, travailleurs, patients, déchets)*
89	**B, C, D**	Une source non scellée peut se disperser : irradiation externe (cesse en s'éloignant) et contamination (interne ou externe, transférable par l'air inspiré, l'ingestion ou le contact). *(Radioprotection : principes, travailleurs, patients, déchets)*
90	**C**	Le contrôle physique de l'éluat exige ^{99}Mo < 0,1 %, soit ≥ 99,9 % de l'activité sous forme de ^{99m}Tc (PRN = A(^{99m}Tc) / [A(Tc) + A(Mo)]). *(Contrôles qualité)*
91	**D**	Le ^{201}Tl est fourni prêt à l'emploi : ni marquage ni CQ. Le MIBI, le MAG3 et le HYNIC-TOC sont marqués avec chauffage, la tétrofosmine par simple marquage sans chauffage. *(Contrôles qualité)*
92	**B**	Le ^{111}In-pentétréotide (comme le HYNIC-TOC) a une PRC > 90 %. Éluat, DTPA, MIBI et antigène radiomarqué RIA sont à > 95 % (le DTPA ayant en plus une PRN > 99 %). *(Contrôles qualité)*
93	**A**	Chaque jour : bruit de fond et constance (reproductibilité) avec une source de longue période (^{137}Cs). Exactitude, linéarité et géométrie sont des contrôles périodiques. *(Contrôles qualité)*
94	**A**	La résolution intrinsèque Ri est fixe (3–4 mm) ; la résolution du collimateur Rc dépend de la distance source–collimateur. *(Contrôles qualité)*
95	**C**	UI = (Max − Min) / (Max + Min) × 100 = 200 / 2 000 × 100 = 10 %. *(Contrôles qualité)*
96	**B**	Un décalage entre l'axe mécanique et l'axe théorique (centre de rotation / centre des matrices) donne le cisaillement caractéristique de l'apex en TSM. Un PM défectueux donne une zone photopénique, une fenêtre mal réglée une perte de comptage et des diffusés. *(Contrôles qualité)*
97	**E**	En SRD, le bolus est vérifié sur la courbe vasculaire, qui doit débuter à 0 à T0 ; on vérifie aussi l'extravasation, le mouvement et le champ (reins, vessie ± cœur). *(Contrôles qualité)*
98	**D**	L'étalonnage convertit les coups/pixel en Bq/mL ; la concentration est ensuite normalisée par l'activité injectée et la morphologie du patient (SUV). *(Contrôles qualité)*
99	**D**	Le recouvrement est acceptable si > 80 % ; en dessous, on doit doser les Ac anti-Tg (test aujourd'hui abandonné au profit du dosage systématique des Ac anti-Tg). *(Contrôles qualité)*
100	**B**	Un collimateur à nombreux trous de grand diamètre augmente la sensibilité (Se = (C ROI − C BDF) / A0) au détriment de la résolution. *(Contrôles qualité)*
101	**E**	La sensibilité est la capacité à différencier des concentrations voisines ; la précision est la reproductibilité intra- et inter-essai, la justesse l'exactitude, la spécificité la mesure du seul analyte voulu. *(Contrôles qualité)*
102	**A, C, E**	Le ^{99}Mo (T½ 66 h) est fixé sur alumine ; le ^{99m}Tc (T½ 6,02 h) est élué par NaCl 9 ‰ sous vide, 1 élution par 24 h, le 1er éluat étant jeté. *(Contrôles qualité)*
103	**A, B, E**	MIBI, MAG3 et HYNIC-TOC se chauffent. Le Myoview se prépare sans chauffage, simple marquage ; le ^{201}Tl n'a ni marquage ni CQ. *(Contrôles qualité)*
104	**B, C, D**	Un MIBI mal marqué est une cause de faux négatif (HPT) ; l'excès de petites particules de MAA donne une fixation hépatique, pas cérébrale. *(Contrôles qualité)*
105	**A, C, D**	Journalier = Pic, Uniformité, Sensibilité (PUS) ; hebdomadaire = Centre de rotation, Linéarité, Résolution (CLR). *(Contrôles qualité)*
106	**A, B, E**	Les seuils retenus : mouvement ≥ 2 pixels, ≥ 400 kcoups/intervalle, rejet < 20 % des cycles en gated, composites ciné ≥ 16 images en ventriculographie, BPT informatif si fixation des reliquats < 2 %. *(Contrôles qualité)*
107	**C**	La TDM de correction d'atténuation/repérage utilise 80 mAs (bien moins irradiante), la TDM diagnostique 300–350 mAs. *(SPECT/TDM et imagerie hybride : apports communs)*
108	**D**	Planaire 80/70 %, TEMP 90/80 %, TEMP/TDM 95/95 % : la TDM apporte surtout un gain de spécificité (« la TEMP trouve, la TDM trie »). *(SPECT/TDM et imagerie hybride : apports communs)*
109	**D**	Hypofixation modérée peu ou pas corrigée au repos avec cinétique normale en gated évoque une atténuation ; chez l'homme elle est diaphragmatique (paroi inférieure), chez la femme jeune mammaire (antéro-apicale). *(SPECT/TDM et imagerie hybride : apports communs)*
110	**B**	Dorsal : artéfact inférieur ; ventral : antéro-septal. Le décubitus ventral est l'une des solutions pour trancher entre atténuation et vraie anomalie. *(SPECT/TDM et imagerie hybride : apports communs)*
111	**C**	La correction d'atténuation est indispensable pour les structures profondes (noyaux gris centraux, hippocampe) et inutile pour le cortex. *(SPECT/TDM et imagerie hybride : apports communs)*

N°	Réponse	Explication
112	**A**	L'hyperfixation interapophysaire postérieure ou des ostéophytes antérieurs évoquent l'arthrose ; une fixation du pédicule est suspecte de métastase. *(SPECT/TDM et imagerie hybride : apports communs)*
113	**E**	Ostéome ostéoïde : Se ≈ 100 %, Sp ↓. Dans le pied diabétique, SO + PN donnent Se ≈ 100 % avec Sp > 95 %. *(SPECT/TDM et imagerie hybride : apports communs)*
114	**C**	La TEMP/TDM est systématique au niveau cervico-thoracique, mais le planaire corps entier reste la référence pour les métastases iodofixantes à distance. *(SPECT/TDM et imagerie hybride : apports communs)*
115	**B**	MIBG : 64 projections pour l'^{123}I et 32 pour l'^{131}I. *(SPECT/TDM et imagerie hybride : apports communs)*
116	**A**	Pour le thorax k ≈ 0,014 mSv/(mGy·cm) : E ≈ 400 × 0,014 = 5,6 mSv. 6,0 correspond à k abdomen/pelvis (0,015), 0,84 à k tête (0,0021). *(SPECT/TDM et imagerie hybride : apports communs)*
117	**D**	Près d'une prothèse métallique, la correction d'atténuation par la TDM peut créer des artéfacts : on relit les images non corrigées pour confirmer l'hypermétabolisme. *(SPECT/TDM et imagerie hybride : apports communs)*
118	**C**	La SO planaire délivre 3–5 mSv, auxquels s'ajoutent 1,5–2 mSv par champ de TDM low dose. L'angioscanner thoracique (6–8 mSv) est un autre repère. *(SPECT/TDM et imagerie hybride : apports communs)*
119	**A, B, E**	Les 6 intérêts : correction d'atténuation, localisation, ↑ Se et Sp, quantification, description morphologique, dosimétrie interne. L'irradiation supplémentaire et le temps sont au contraire des limites. *(SPECT/TDM et imagerie hybride : apports communs)*
120	**A, D, E**	La TDM ne peut pas remplacer la ventilation (faux positifs +++) ; la soustraction V−P exige un patient immobile. *(SPECT/TDM et imagerie hybride : apports communs)*
121	**B, D, E**	La dose TDM est proportionnelle aux mAs, croît avec les kV et décroît quand le pitch augmente ; on peut aussi la réduire par limitation du champ et modulation automatique du courant. *(SPECT/TDM et imagerie hybride : apports communs)*
122	**C, D, E**	La tomographie est presque systématique, notamment pour les grades 0–1 ; elle permet de voir le septum et de lever les faux positifs et faux négatifs. *(SPECT/TDM et imagerie hybride : apports communs)*
123	**A, B, C**	L'OSEM diminue les artéfacts en étoile ; l'irradiation supplémentaire et le temps comptent parmi les limites de la TEMP/TDM. *(SPECT/TDM et imagerie hybride : apports communs)*
124	**E**	Deauville modifié : 4 = SUVmax ≥ 140 % du SUVmax hépatique, 5 = ≥ 200 % (mnémo : foie × 1,4 puis foie × 2) ; un score 5 peut aussi traduire une nouvelle lésion. *(Scores, classifications et critères en oncologie)*
125	**B**	Deauville 4-5 sans modification significative du SUV = absence de réponse / maladie stable ; la réponse partielle exige une baisse du SUV, la progression une hausse du SUV et/ou une nouvelle lésion. *(Scores, classifications et critères en oncologie)*
126	**A**	ΔSUV = 100 × (SUV T0 − SUV T1) / SUV T0 ; TEP (−) si > 66 % à 2 cures et > 70 % à 4 cures (valable si SUV initial > 10 et SUV intérimaire < 5, sinon Deauville). *(Scores, classifications et critères en oncologie)*
127	**C**	Zone marginale extranodale : 53–67 % ; à l'inverse DLBCL 97–100 %, Burkitt 100 %, folliculaire 91–100 %, Hodgkin 97–100 %. *(Scores, classifications et critères en oncologie)*
128	**D**	RECIST 1.1 : progression = ↑ ≥ 20 % par rapport au nadir avec ≥ 5 mm absolus, ou nouvelle lésion ; la réponse partielle est une ↓ ≥ 30 % par rapport à la baseline. *(Scores, classifications et critères en oncologie)*
129	**A**	PERCIST : réponse partielle = ↓ ≥ 30 % du SUL peak (et ≥ 0,8 unité) ; la baisse de 15–25 % après 1 cycle est le critère EORTC 1999. *(Scores, classifications et critères en oncologie)*
130	**A, D**	FLIPI (NoLASH) : nombre d'aires > 4, LDH, âge > 60, stade III-IV, Hb < 12. ECOG ≥ 2 et ≥ 2 sites extraganglionnaires sont propres à l'IPI ; LDH, âge et stade sont communs aux deux scores. *(Scores, classifications et critères en oncologie)*
131	**B**	Avant 55 ans, le stade est I pour tout T et tout N en M0, et II dès qu'il existe une métastase à distance (M1) ; les stades III–IV ne s'appliquent qu'à partir de 55 ans. *(Scores, classifications et critères en oncologie)*
132	**C**	Réponse excellente : imagerie normale et Tg < 0,2 ng/mL sous LT4 (ou < 1 ng/mL stimulée) ; risque de récidive 1–4 %. *(Scores, classifications et critères en oncologie)*
133	**B**	Imagerie normale avec Tg > 1 ng/mL sous LT4 (> 5 sous TSHrh, > 10 sous sevrage) = réponse biologique incomplète ; TSH cible 0,1–0,5. *(Scores, classifications et critères en oncologie)*
134	**D**	Flip-flop : ↓ NIS / ↑ GLUT1, donc lésions FDG positives mais iode négatives (facteur de mauvais pronostic et d'iodoréfractarité). *(Scores, classifications et critères en oncologie)*
135	**A, C, D**	En 2017 : âge seuil 55 ans, secteur VII en N1a, EET microscopique non prise en compte (T3a > 4 cm, T3b = EET macroscopique). Le stade IVc est réservé à l'anaplasique et le ganglion rétropharyngé reste N1b. *(Scores, classifications et critères en oncologie)*
136	**A, B, E**	MACIS = Métastases (+3), Âge (< 40 ans : 3,1 ; ≥ 40 : 0,08 × âge), Complétude de la chirurgie (+1 si incomplète), Invasion extrathyroïdienne (+1), Size (0,3 × taille en cm). < 6 bon pronostic, ≥ 8 mauvais. *(Scores, classifications et critères en oncologie)*
137	**A, B, C**	ATA : 3 niveaux, BPT inclus, risque élevé si > 5 ganglions et/ou ADP > 3 cm et/ou franchissement capsulaire. ETA : 4 niveaux, BPT non inclus, 1 ganglion infiltré suffit pour le risque élevé, et suit les recommandations de l'OMS. *(Scores, classifications et critères en oncologie)*
138	**B, D, E**	Critères : absence de fixation, lésions mixtes I^+/I^-, progression malgré la fixation, activité cumulée de 600 mCi sans rémission. Un temps de doublement de la Tg < 1 an est un facteur prédictif, pas > 2 ans. *(Scores, classifications et critères en oncologie)*

N°	Réponse	Explication
139	**E**	L'OMS 2017 a individualisé la TNE G3 bien différenciée (Ki67 > 20 %) du CNE G3 peu différencié : la différenciation tranche, pas seulement le Ki67. *(Scores, classifications et critères en oncologie)*
140	**D**	Midgut : ^{18}F-DOPA (référence), égal ou supérieur à la TEP aux analogues de la somatostatine, mais sans évaluation de la faisabilité de la PRRT. *(Scores, classifications et critères en oncologie)*
141	**A**	Paragangliome sympathique : FDOPA > MIBG > SRS ; parasympathique (tête et cou) : FDOPA > SRS > MIBG ; si métastatique ou multifocal : FDG + FDOPA. *(Scores, classifications et critères en oncologie)*
142	**B**	TheraP : SUVmax ≥ 20 sur un site, > 10 sur tous les sites mesurables, sans discordance FDG⊕/PSMA⊖. Le critère « lésion > foie » et les seuils de taille des lésions PSMA-négatives relèvent de VISION. *(Scores, classifications et critères en oncologie)*
143	**E**	Seuils avant cure : Hb < 8 g/dL, plaquettes < 75·10³, bilirubine > 3 N, albumine < 30 g/L, ASAT/ALAT > 5 N, NYHA III–IV ; espérance de vie < 6 mois = CI. *(Scores, classifications et critères en oncologie)*
144	**C**	Le risque faible exige tous les critères (PSA ≤ 10, Gleason ≤ 6, ≤ T2a) ; un seul critère intermédiaire (ici Gleason 7) suffit à classer en risque intermédiaire. *(Scores, classifications et critères en oncologie)*
145	**E**	Ex vivo : rapport GS / non sentinelle 10/1 ; in vivo : rapport GS / bruit de fond ≥ 3/1 ; activité résiduelle après exérèse > 10 % du GS ou > 150 % du BDF = rechercher un GS laissé en place. *(Scores, classifications et critères en oncologie)*
146	**A, C, E**	Krenning : 0 aucune fixation, 1 < foie, 2 = foie (RIV possible), 3 > foie, 4 > rate ou reins ; RIV si ≥ 2. Score conçu pour la SRS : en TEP la fixation hépatique plus élevée ferait sous-traiter. *(Scores, classifications et critères en oncologie)*
147	**A, B, D**	PROMISE : 0 < BDF, 1 vasculaire < SUV < foie, 2 foie < SUV < parotide (positif), 3 ≥ parotide. PRIMARY : 1 aucune, 2 diffuse (négatifs), 3 focale zone de transition, 4 focale zone périphérique, 5 très intense SUVmax ≥ 12 (positifs ≥ 3). *(Scores, classifications et critères en oncologie)*
148	**B, D, E**	Récidive après prostatectomie : PSA > 0,2 ng/mL sur 2 dosages ascendants ; après RT (± HT) ou cryothérapie : nadir + 2 ; après HIFU : nadir + 1,2. *(Scores, classifications et critères en oncologie)*
149	**B**	ESC 2024 : < 5 % aucun examen ; 5–15 % score calcique ; 15–50 % score calcique, coroscanner ou imagerie fonctionnelle ; 50–85 % tests non invasifs / imagerie fonctionnelle ; > 85 % coronarographie. *(Scores et critères hors oncologie)*
150	**C**	Étendue de l'ischémie : faible ≤ 10 %, moyenne 11–20 %, importante > 20 % de la surface du VG. *(Scores et critères hors oncologie)*
151	**B, C, D**	Haut risque : TID > 1,19, rapport poumon/cœur > 0,4 (MIBI) ou > 0,5 (^{201}Tl), FE < 45 %, VTS > 70 mL, VD visible au stress. *(Scores et critères hors oncologie)*
152	**A, B, D**	Dipyridamole 0,56 mg/kg en 4 min, traceur 5 min après la fin, CI si IDM < 5 j ; adénosine 140 µg/kg/min pendant 6 min, traceur 2 min avant la fin, utilisable si IDM < 5 j. *(Scores et critères hors oncologie)*
153	**A**	Duke = durée − 5 × sous-décalage ST − index d'angor = 8 − 10 − 4 = −6 ; faible risque ≥ 5, intermédiaire de −10 à 4, haut risque ≤ −11. *(Scores et critères hors oncologie)*
154	**D**	Hibernation = ischémie chronique avec mismatch FDG + / NH3 − ; revascularisation → récupération. Nécrose = match FDG − / NH3 − (pas de bénéfice). *(Scores et critères hors oncologie)*
155	**C**	IRM : viable si épaisseur > 6 mm et rehaussement < 25 % ; 25–50 % indéterminé ; > 50 % ou épaisseur < 5,5 mm non viable. *(Scores et critères hors oncologie)*
156	**C**	Perugini 2–3 + HVG + absence de gammapathie monoclonale = hautement spécifique d'ATTR (évite la biopsie) ; grade 1 = douteux ; grade 0 = pas d'argument. *(Scores et critères hors oncologie)*
157	**A, B, E**	mIBG : C/M tardif normal ≥ 1,85 (LEHR), washout (A20 min − A4 h)/A20 min normal < 40 % ; dans l'IC le C/M tardif baisse et le washout augmente. *(Scores et critères hors oncologie)*
158	**E**	Probabilité forte : Wells ≥ 7 (prévalence de l'EP > 70 %) ; Genève révisé ≥ 11. Faible : Wells 0–1, Genève 0–3. *(Scores et critères hors oncologie)*
159	**A, D, E**	EANM 2009 : EP présente si discordance sur ≥ 1 segment ou 2 sous-segments, de topographie artérielle et à base pleurale ; absente si perfusion normale, anomalies concordantes ou discordances non systématisées ; non diagnostique si anomalies multiples non typiques. *(Scores et critères hors oncologie)*
160	**B**	VEMS post-op prédit > 40 % : opérable ; < 30 % : inopérable ; entre les deux : VO2max (opérable si > 20). *(Scores et critères hors oncologie)*
161	**C, D, E**	MAG3 : FRR 45–55 %, Tmax < 5 min, T½ < 10 min (équivoque 10–15, obstruction > 15), activité résiduelle à 20 min < 30 % (< 50 % pour le DTPA). *(Scores et critères hors oncologie)*
162	**A**	Examen détérioré par l'IEC (↓ FRR 10 %, retard du Tmax 2 min, TTM + 20 %) = probabilité forte ; normalisation sous IEC = faible ; base pathologique non modifiée = intermédiaire. *(Scores et critères hors oncologie)*
163	**D**	Avant 2 ans : traitement médical (ATB prophylactique, ¼ de dose) pour les grades I à IV ; chirurgie si grade V ou atteinte parenchymateuse. *(Scores et critères hors oncologie)*
164	**B**	NTA : perfusion normale, captation ↓, rétention, amélioration en 1–2 semaines ; rejet aigu et néphrotoxicité des IS : perfusion ↓ et captation ↓ (aggravation en 2–3 jours pour le rejet, stabilisation pour les IS). *(Scores et critères hors oncologie)*
165	**D**	Gottschalk I : hypoperfusion/hypofixation ; II : cold in hot spot (1–4 mois) ; III : hyperfixation de toute la tête ; IV : guérison ou coxarthrose (hyperfixation des 2 versants). *(Scores et critères hors oncologie)*

N°	Réponse	Explication
166	**A, B, D**	« Rails de chemin de fer » = ostéoarthropathie de Pierre Marie et Foix ; « cold in hot spot » = ostéonécrose (Gottschalk II) ; « tête de taureau » = SAPHO ; « sandwich » = spondylodiscite ; « double halo » = ostéome ostéoïde. *(Scores et critères hors oncologie)*
167	**C**	Hypercondylie active si D/(D+G) ou G/(D+G) > 55 % (ou G/D > 1,1) : condylectomie (ou contrôle à 6 mois) ; inactive : orthodontie / ostéotomie. *(Scores et critères hors oncologie)*
168	**A**	Nodule toxique : hyperfixation élective avec extinction du reste du parenchyme, sans Ac anti-R-TSH ; Basedow : hypercaptation diffuse homogène ; GMNT : fixation hétérogène. *(Scores et critères hors oncologie)*
169	**A, C, D**	Fixation normale à 24 h ≈ 10–30 % ; irathérapie si TF > 5 % ; CI relatives : goitre > 80 g, ophtalmopathie évolutive, hyperthyroïdie sévère ; suivi FT4 à 1 mois puis TSH + FT4 à 3 mois. *(Scores et critères hors oncologie)*
170	**A**	Test positif si chute ≥ 10 % ; trouble partiel 10–15 % ; complet 85–90 % → syndrome de Pendred (TDM des rochers). *(Scores et critères hors oncologie)*
171	**E**	Valeurs normales de rétention : 2 h 30–60 %, 4 h 0–10 % ; retard si > 60 % à 2 h ou > 10 % à 4 h. *(Scores et critères hors oncologie)*
172	**C**	Urée ^{14}C : < 25 CPM négatif ; 25–50 équivoque ; > 50 positif (Se 95–99 %, Sp 94–99 %). *(Scores et critères hors oncologie)*
173	**E**	Critères majeurs : collatéralisation dermique, reflux dermique, absence de migration, absence de ganglion (≥ 1 = lymphœdème sévère). Les autres sont des critères mineurs (≥ 2 = modéré). *(Scores et critères hors oncologie)*
174	**B**	Un déplacement ≥ 2 pixels donne un artéfact significatif : contrôle en ciné et sur le sinogramme après chaque acquisition, puis acquisition refaite. *(Artefacts, faux positifs et faux négatifs à connaître)*
175	**B, C, E**	Mnémo D-M-L : Diaphragme → inférieur (homme), Mamelle → antérieur (femme), Lard → latéral (obèse). *(Artefacts, faux positifs et faux négatifs à connaître)*
176	**A**	Cinétique et épaississement normaux en gated = artéfact ; l'atténuation diaphragmatique donne un pseudo-infarctus inférieur chez l'homme. *(Artefacts, faux positifs et faux négatifs à connaître)*
177	**D**	Mnémo TSE : Thyroïde, Salivaires, Estomac. Foie et rate évoquent des colloïdes ; cerveau et reins un shunt droite-gauche des MAA. *(Artefacts, faux positifs et faux négatifs à connaître)*
178	**C, E**	Sang aspiré ou agitation insuffisante → caillots et agrégats (points chauds) ; petites particules en excès ou acquisition tardive → foie ; shunt D-G → cerveau et reins. *(Artefacts, faux positifs et faux négatifs à connaître)*
179	**C**	Injection artérielle : hyperfixation diffuse du territoire distal (main gantée) ; le point d'injection donne un foyer chaud isolé ; l'extravasation un foyer parasite. *(Artefacts, faux positifs et faux négatifs à connaître)*
180	**B**	Formation de colloïdes → captation par le système réticulo-endothélial (foie, rate) : signe de mauvais marquage. *(Artefacts, faux positifs et faux négatifs à connaître)*
181	**A**	Contamination par les urines : foyer cutané ou vestimentaire pris pour une lésion ; parade générale : nettoyer la peau ou changer de vêtements, refaire l'image, TEMP/TDM au moindre doute. *(Artefacts, faux positifs et faux négatifs à connaître)*
182	**B, C, E**	FP : inflammation/infection, thymus, graisse brune, moelle et rate après chimiothérapie ou G-CSF, chirurgie. L'hyperglycémie et les lésions < 1 cm (volume partiel) sont des causes de faux négatifs. *(Artefacts, faux positifs et faux négatifs à connaître)*
183	**D**	Faible avidité : activité phosphatase du CHC qui déphosphoryle le FDG-6-P et libère le traceur hors de la cellule. *(Artefacts, faux positifs et faux négatifs à connaître)*
184	**A, B, D**	Délais : Tg 4–6 semaines post-opératoires, Tg in situ > 3 mois après IRA, TEP / SPM > 3 mois après chirurgie valvulaire, pour éviter les faux positifs inflammatoires. *(Artefacts, faux positifs et faux négatifs à connaître)*
185	**B, C, E**	Effet crochet : antigène en excès (10 à 1 000 × le dernier standard), plus de pont entre Ac liant et Ac traceur, signal ↓. Les AcTg sous-estiment la Tg en IRMA ; toujours doser les AcTg. *(Artefacts, faux positifs et faux négatifs à connaître)*
186	**C**	Les bases xanthiques (< 12 h) inhibent la vasodilatation pharmacologique et exposent à des faux négatifs. *(Artefacts, faux positifs et faux négatifs à connaître)*
187	**B**	L'iode (Bétadine, cosmétiques, TDM injectée, poisson, amiodarone, lithium) sature la thyroïde : carte blanche et BPT faussement négatif. *(Artefacts, faux positifs et faux négatifs à connaître)*
188	**C, D, E**	G-CSF et chimiothérapie → hyperactivité médullaire et splénique (FP) ; calcimimétiques et vitamine D → ↓ de fixation parathyroïdienne (FN dans l'HPT II). *(Artefacts, faux positifs et faux négatifs à connaître)*
189	**C**	Flare phenomenon : ↑ des foyers sous chimiothérapie, sans valeur de progression ; le super scan se reconnaît à des reins non visibles. *(Artefacts, faux positifs et faux négatifs à connaître)*
190	**C**	Les ganglions sympathiques (cervicaux, cœliaques, sacrés) fixent le PSMA dans 90 % des cas, avec un SUV < 2–3, de façon bilatérale et oblongue. *(Artefacts, faux positifs et faux négatifs à connaître)*
191	**D**	FN : reliquat intense, dédifférenciation, petite taille, ganglion près des salivaires. Rétention œsophagienne, thymus et kystes sont des faux positifs. *(Artefacts, faux positifs et faux négatifs à connaître)*
192	**A**	Le pyrophosphate stanneux des GR marqués récents diminue l'absorption gastrique du $TcO4^-$ et donne un faux négatif : faire le pertechnétate avant les GR. *(Artefacts, faux positifs et faux négatifs à connaître)*
193	**E**	Faux négatifs de la parathyroïde : adénome < 8 mm ou < 300 mg, nécrosé, kystique, pauvre en oxyphiles, washout rapide, ectopie. *(Artefacts, faux positifs et faux négatifs à connaître)*

Gamma-caméra, contrôle qualité et SPECT/CT

1. **Quel est le rôle principal du collimateur de la γ caméra ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Assurer la sélection géométrique des photons γ selon l'angle d'incidence
- ☐ **B** Calculer les coordonnées X et Y de chaque scintillation détectée
- ☐ **C** Amplifier le signal électrique issu des photomultiplicateurs
- ☐ **D** Transformer le rayonnement γ en énergie lumineuse détectable

2. **Quelle association collimateur / énergie des γ / septas est exacte ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Basse énergie : 150–300 keV, septas épais
- ☐ **B** Haute énergie : 70–150 keV, septas fins
- ☐ **C** Moyenne énergie : 300–600 keV, septas intermédiaires
- ☐ **D** Basse énergie : 70–150 keV, septas fins

3. **Un collimateur à larges trous se caractérise par :** (une seule réponse)

- ☐ **A** Une haute sensibilité et une haute résolution
- ☐ **B** Une haute résolution et une sensibilité moindre
- ☐ **C** Une haute sensibilité et une mauvaise résolution
- ☐ **D** Une mauvaise sensibilité et une mauvaise résolution

4. **Quel cristal scintillateur équipe la γ caméra, et quelle est la dimension de son champ ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** NaI(Tl), champ 50 × 40 cm
- ☐ **B** BGO, champ 50 × 40 cm
- ☐ **C** NaI(Tl), champ 128 × 128 cm
- ☐ **D** CZT, champ 50 × 40 cm

5. **Quel est le rôle du guide optique placé entre le cristal et la photocathode ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Protéger le détecteur contre la radioactivité ambiante des murs et du sol
- ☐ **B** Adapter les indices de réfraction cristal/PM pour éviter la réflexion totale
- ☐ **C** Convertir la lumière en courant électrique mesurable à l'entrée du PM
- ☐ **D** Amplifier le nombre de photons lumineux émis par le cristal d'un facteur 10 à 100

6. **Un photomultiplicateur comporte une photocathode suivie de dynodes. Quelles valeurs caractérisent les dynodes et le gain ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 50 à 100 dynodes ; gain ≈ 10^9
- ☐ **B** 10 à 15 dynodes ; gain ≈ 10 à 100
- ☐ **C** 2 à 3 dynodes ; gain ≈ 10^3
- ☐ **D** 10 à 15 dynodes ; gain ≈ 10^6

7. **Le blindage en plomb de la tête de détection sert à :** (une seule réponse)

- ☐ **A** Définir le champ de vision de la caméra et sa résolution spatiale
- ☐ **B** Éviter la réflexion totale des photons lumineux à l'interface cristal-PM
- ☐ **C** Sélectionner géométriquement les photons selon leur angle d'incidence sur le cristal
- ☐ **D** Protéger le détecteur des mouvements propres (radioactivité des murs, du sol…)

8. **Comment sont obtenues les coordonnées X et Y d'une scintillation ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Par la quantité de lumière reçue par chaque PM selon sa proximité
- [ ] **B** Par la mesure de l'énergie du photon dans l'amplificateur après spectrométrie
- [ ] **C** Par la forme et la disposition des trous du collimateur utilisé
- [ ] **D** Par le nombre de dynodes traversées par la cascade d'électrons dans le PM

9. **On souhaite explorer un radionucléide émettant des photons γ de 250 keV. Quel collimateur est adapté ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Haute énergie, septas épais
- [ ] **B** Basse énergie, septas fins
- [ ] **C** Aucun, car la caméra ne détecte que les γ < 150 keV
- [ ] **D** Moyenne énergie, septas intermédiaires

10. **Quelles sont les caractéristiques attendues d'un cristal scintillateur de γ caméra ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Transparence à sa propre lumière
- [ ] **B** Faible coefficient d'absorption des photons γ
- [ ] **C** Stabilité dans le temps
- [ ] **D** Dimensions limitées à quelques centimètres
- [ ] **E** Bon pouvoir d'arrêt (numéro atomique élevé)

11. **Parmi ces détecteurs, lesquels fonctionnent par excitation en milieu solide (principe d'Anger, cristal scintillateur + PM) ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Activimètre
- [ ] **B** Compteur γ à puits
- [ ] **C** Geiger-Müller
- [ ] **D** γ caméra
- [ ] **E** Sonde de détection

12. **Le collimateur :** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Élimine les photons indésirables selon leur angle d'incidence
- [ ] **B** Détermine la sensibilité et la résolution
- [ ] **C** Est un cristal d'iodure de sodium dopé au thallium
- [ ] **D** Transforme l'énergie lumineuse en énergie électrique
- [ ] **E** Définit le champ de vision de la γ caméra

13. **Concernant la chaîne de détection, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Le guide optique convertit les photons γ en électrons mesurables
- [ ] **B** Les dynodes amplifient les électrons en cascade
- [ ] **C** L'amplificateur multiplie le signal par 10 à 100 (spectrométrie facilitée)
- [ ] **D** Le cristal transforme le rayonnement en énergie lumineuse
- [ ] **E** La photocathode transforme l'énergie lumineuse en énergie électrique

14. **Quel paramètre du contrôle qualité de la γ caméra n'est testé que pour un appareil SPECT ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Le centre de rotation
- [ ] **B** La résolution en énergie
- [ ] **C** L'uniformité
- [ ] **D** La linéarité spatiale

---

15. **La résolution spatiale est mesurée par :** (une seule réponse)

- [ ] **A** La largeur à mi-hauteur de la fonction de dispersion ponctuelle
- [ ] **B** Le rapport ΔE/E du pic photoélectrique, exprimé en %
- [ ] **C** Le nombre de coups détectés par unité d'activité de la source
- [ ] **D** La différence (Max − Min) du nombre de coups par pixel du champ de vue

---

16. **Dans la formule Rt = √(Rc² + Ri²), quelle composante est fixe (3–4 mm) et laquelle dépend de la distance source–collimateur ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Rt est fixe ; Rc et Ri dépendent de la distance source–collimateur
- [ ] **B** Ri est fixe ; Rc dépend de la distance source–collimateur
- [ ] **C** Ri et Rc sont toutes deux fixes, indépendantes de la distance
- [ ] **D** Rc est fixe ; Ri dépend de la distance source–collimateur

---

17. **Comment se calcule la résolution en énergie ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** RE = E/ΔE × 100, avec ΔE largeur à mi-hauteur du pic photoélectrique
- [ ] **B** RE = (C total ROI − C total BDF)/A0, avec A0 activité de la source
- [ ] **C** RE = (Max − Min)/(Max + Min) × 100, avec Max et Min en coups par pixel
- [ ] **D** RE = ΔE/E × 100, avec ΔE largeur à mi-hauteur du pic photoélectrique

---

18. **Quelle est la formule de l'uniformité intégrale ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** UI (%) = (Max − Min)/(Max + Min) × 100 (coups par pixel)
- [ ] **B** UI (%) = (Max + Min)/(Max − Min) × 100 (coups par pixel)
- [ ] **C** UI (%) = ΔE/E × 100 (largeur à mi-hauteur du pic)
- [ ] **D** UI (%) = (C ROI − C BDF)/A0 (activité de la source)

---

19. **Sur une image d'une source uniforme, le pixel le plus chaud contient 110 coups et le plus froid 90 coups. Quelle est l'uniformité intégrale ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 5 %
- [ ] **B** 0,1 %
- [ ] **C** 20 %
- [ ] **D** 10 %

---

20. **Dans la formule de la sensibilité Se = (C total ROI − C total BDF)/A0, que représente A0 ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** L'activité de la source
- [ ] **B** Le bruit de fond
- [ ] **C** Le nombre total de coups de la ROI
- [ ] **D** L'aire de la ROI

---

21. **Quels tests sont réalisés chaque semaine d'après la fiche ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Centre de rotation, linéarité, résolution
- [ ] **B** Uniformité, linéarité, résolution en énergie seule
- [ ] **C** Pic, centre de rotation, sensibilité
- [ ] **D** Pic, uniformité, sensibilité

22. **Que vérifie le test du centre de rotation ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Que le pic photoélectrique est bien centré sur l'énergie d'émission du radionucléide
- [ ] **B** Que la source uniforme donne une image uniforme sur tout le champ du détecteur
- [ ] **C** Que la distorsion géométrique est absente de l'image d'un objet de référence
- [ ] **D** Que la position de l'axe de rotation est constante pendant l'acquisition tomographique

23. **En spectrométrie, quelle interaction permet une mesure précise de l'énergie pour identifier le MRP ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** L'émission de X de réarrangement, à l'origine de l'échappement
- [ ] **B** L'effet photoélectrique, où le photon cède toute son énergie
- [ ] **C** L'effet Compton, où le photon cède une partie de son énergie
- [ ] **D** La création de paires, avec émission de deux photons d'annihilation

24. **Quels paramètres font partie des tests recommandés par la NEMA pour la γ caméra ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Résolution en énergie
- [ ] **B** Résolution spatiale
- [ ] **C** Dose efficace délivrée au patient
- [ ] **D** Linéarité spatiale
- [ ] **E** Index de sensibilité

25. **Quels tests relèvent du contrôle qualité journalier ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Uniformité
- [ ] **B** Linéarité
- [ ] **C** Sensibilité
- [ ] **D** Centre de rotation
- [ ] **E** Pic

26. **Concernant la sensibilité de la γ caméra, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Elle s'exprime par le rapport ΔE/E du pic photoélectrique
- [ ] **B** Un collimateur à larges trous l'augmente, au détriment de la résolution
- [ ] **C** Elle correspond à la proportion de photons γ incidents détectés
- [ ] **D** Elle est indépendante du type de collimateur et de la taille des trous
- [ ] **E** Elle dépend du type de collimateur utilisé

27. **Sur quoi repose le principe de la correction d'atténuation en TEMP/TDM ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Sur l'augmentation du nombre de projections TEMP
- [ ] **B** Sur la carte d'atténuation des photons γ obtenue par la TDM
- [ ] **C** Sur une source externe de transmission au ^{153}Gd
- [ ] **D** Sur la soustraction du bruit de fond mesuré hors du champ

28. **Quelles matrices sont utilisées respectivement pour l'acquisition TEMP et l'acquisition TDM ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 128 × 128 et 512 × 512
- ☐ **B** 64 × 64 et 256 × 256
- ☐ **C** 512 × 512 et 128 × 128
- ☐ **D** 256 × 256 et 1024 × 1024

29. **Quel est le protocole d'acquisition TEMP décrit dans la fiche ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 32 à 64 projections de 10 à 40 min
- ☐ **B** 8 à 16 projections de 1 à 5 s
- ☐ **C** 32 à 64 projections de 10 à 40 s
- ☐ **D** 100 à 120 projections de 60 à 90 s

30. **Quels ampérages correspondent respectivement au scanner de correction d'atténuation et au scanner diagnostique ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 300–350 mAs et 80 mAs
- ☐ **B** 120–140 mAs et 300–350 mAs
- ☐ **C** 80 mAs et 300–350 mAs
- ☐ **D** 80 mAs et 120–140 mAs

31. **Quelles sont la sensibilité et la spécificité de la TEMP seule d'après la fiche ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Se 90 % / Sp 80 %
- ☐ **B** Se 95 % / Sp 95 %
- ☐ **C** Se 70 % / Sp 80 %
- ☐ **D** Se 80 % / Sp 70 %

32. **Une scintigraphie osseuse planaire montre une fixation vertébrale équivoque. Quel apport de la TEMP/TDM est le plus pertinent ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Une localisation topographique plus précise de la lésion vertébrale
- ☐ **B** Une suppression de la correction d'atténuation pour gagner du temps
- ☐ **C** Une réduction de l'activité administrée à zéro grâce au scanner couplé
- ☐ **D** Une acquisition planaire plus rapide grâce au scanner couplé

33. **Quel intérêt de la TEMP/TDM permet une radiothérapie interne vectorisée personnalisée ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** La correction du temps mort de l'électronique
- ☐ **B** La réduction du pitch de l'hélice du scanner
- ☐ **C** La reconstruction par rétroprojection filtrée ou itérative
- ☐ **D** La dosimétrie interne par logiciel (dose par organe)

34. **Quels sont le pas d'hélice (pitch) et la tension de la TDM dans le protocole de la fiche ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Pitch 1,5 ; 120–140 kV
- ☐ **B** Pitch 0,5 ; 80–100 kV
- ☐ **C** Pitch 3 ; 120–140 kV
- ☐ **D** Pitch 1,5 ; 80 kV

35. **Quels sont des intérêts de l'imagerie hybride TEMP/TDM ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Meilleure quantification
- [ ] **B** Localisation topographique plus précise
- [ ] **C** Correction d'atténuation
- [ ] **D** Suppression de la nécessité d'administrer un radiopharmaceutique
- [ ] **E** Dosimétrie interne

---

36. **Quels paramètres appartiennent à l'acquisition TEMP (1er temps) ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Matrice 128 × 128 pour chaque projection
- [ ] **B** Reconstruction par rétroprojection filtrée ou itérative
- [ ] **C** Matrice 512 × 512 pour chaque projection TEMP
- [ ] **D** Orbite circulaire ou elliptique de 180° ou 360°
- [ ] **E** Ampérage de 80 mAs pour chaque projection TEMP

---

37. **L'augmentation de la sensibilité et de la spécificité par la TEMP/TDM se traduit par :** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Une réduction du nombre de faux positifs
- [ ] **B** Une réduction du nombre de faux négatifs
- [ ] **C** Une réduction des comptes rendus à conclusion incertaine
- [ ] **D** Une description plus complète des lésions
- [ ] **E** Une augmentation du nombre de faux positifs

Corrigé : Gamma-caméra, contrôle qualité et SPECT/CT

N°	Réponse	Explication
1	**A**	Le collimateur est une plaque de plomb percée de trous qui sélectionne géométriquement les photons γ : il définit le champ de vision, élimine les photons selon leur angle d'incidence et détermine sensibilité et résolution. *(Gamma caméra)*
2	**D**	Basse énergie : 70–150 keV (septas fins) ; moyenne énergie : 150–300 keV (septas intermédiaires) ; haute énergie : 300–600 keV (septas épais). *(Gamma caméra)*
3	**C**	Larges trous : haute sensibilité mais mauvaise résolution. Petits trous : haute résolution mais sensibilité moindre. *(Gamma caméra)*
4	**A**	Le cristal est de l'iodure de sodium dopé au thallium NaI(Tl), usiné avec un champ de 50 × 40 cm ; son numéro atomique élevé lui confère un bon pouvoir d'arrêt. *(Gamma caméra)*
5	**B**	Plaque de verre assurant l'adaptation d'indice entre le NaI (indice élevé) et le vide des PM (indice 1), afin d'éviter la réflexion totale des photons lumineux. *(Gamma caméra)*
6	**D**	Le PM comprend 10 à 15 dynodes portées à des potentiels croissants, avec un gain de l'ordre de 10^6. Le facteur 10 à 100 concerne l'amplificateur. *(Gamma caméra)*
7	**D**	Le blindage en plomb protège le détecteur de la radioactivité ambiante (mouvement propre) provenant des murs, du sol, etc. *(Gamma caméra)*
8	**A**	Chaque PM reçoit une quantité de lumière dépendant de sa proximité avec le site de la scintillation ; le circuit de positionnement en déduit les coordonnées X et Y. *(Gamma caméra)*
9	**D**	150–300 keV correspond à la gamme des collimateurs de moyenne énergie, dont les septas sont d'épaisseur intermédiaire. *(Gamma caméra)*
10	**A, C, E**	Le cristal doit avoir un coefficient d'absorption élevé (Z élevé), être transparent à sa propre lumière, stable, usinable dans de grandes dimensions (50 × 40 cm) et d'un coût compatible avec une production en série. *(Gamma caméra)*
11	**B, D, E**	γ caméra, compteur à puits et sonde utilisent un cristal scintillateur solide couplé à des PM. Activimètre, dosimètre et Geiger-Müller sont des détecteurs à ionisation de gaz. *(Gamma caméra)*
12	**A, B, E**	Le collimateur (plomb, trous et septas) définit le champ de vision, filtre les photons selon leur angle et conditionne sensibilité et résolution. La conversion lumière → électricité est faite par la photocathode. *(Gamma caméra)*
13	**B, C, D, E**	Cristal : photon γ → lumière ; photocathode : lumière → électrons ; dynodes : multiplication en cascade (gain 10^6) ; amplificateur : signal × 10 à 100, tri et spectrométrie. Le guide optique n'est qu'un adaptateur d'indice. *(Gamma caméra)*
14	**A**	Le centre de rotation vérifie que l'axe de rotation reste constant pendant l'acquisition tomographique ; il ne concerne que les caméras SPECT. *(Contrôle qualité de la γ caméra)*
15	**A**	La résolution spatiale est la largeur à mi-hauteur de la fonction de dispersion ponctuelle obtenue en imageant une source ponctuelle. *(Contrôle qualité de la γ caméra)*
16	**B**	La résolution intrinsèque Ri est fixe (3–4 mm) ; la résolution du collimateur Rc varie avec la distance source–collimateur. *(Contrôle qualité de la γ caméra)*
17	**D**	RE (%) = ΔE/E × 100, ΔE étant la largeur à mi-hauteur du pic photoélectrique et E l'énergie d'émission du photon. *(Contrôle qualité de la γ caméra)*
18	**A**	UI (%) = (Max − Min)/(Max + Min) × 100, Max et Min étant les nombres de coups maximal et minimal dans un pixel. *(Contrôle qualité de la γ caméra)*
19	**D**	UI = (110 − 90)/(110 + 90) × 100 = 20/200 × 100 = 10 %. *(Contrôle qualité de la γ caméra)*
20	**A**	BDF = bruit de fond ; A0 = activité de la source. La sensibilité est la proportion de photons γ incidents détectés et dépend du collimateur. *(Contrôle qualité de la γ caméra)*
21	**A**	CQ journalier : pic, uniformité, sensibilité. CQ hebdomadaire : centre de rotation, linéarité, résolution. *(Contrôle qualité de la γ caméra)*
22	**D**	Un décalage entre axes de rotation mécanique et théorique dégrade l'image ; le centre de rotation doit coïncider avec le centre des matrices des images reconstruites. *(Contrôle qualité de la γ caméra)*
23	**B**	Dans l'effet photoélectrique, le photon cède toute son énergie : la mesure est précise et permet d'identifier le MRP. *(Contrôle qualité de la γ caméra)*
24	**A, B, D, E**	Les tests NEMA portent sur résolution spatiale, résolution en énergie, linéarité spatiale, uniformité, index de sensibilité et centre de rotation (si SPECT). *(Contrôle qualité de la γ caméra)*
25	**A, C, E**	Le CQ journalier comprend pic, uniformité et sensibilité ; centre de rotation, linéarité et résolution sont hebdomadaires. *(Contrôle qualité de la γ caméra)*
26	**B, C, E**	La sensibilité est la proportion de photons détectés ; elle dépend du collimateur (grands trous nombreux : sensibilité ↑, résolution ↓). ΔE/E définit la résolution en énergie. *(Contrôle qualité de la γ caméra)*
27	**B**	La TDM fournit le coefficient d'absorption de chaque tissu, d'où une carte d'atténuation des photons γ utilisée pour corriger l'image TEMP. *(Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire)*
28	**A**	TEMP : matrice 128 × 128 ; TDM : matrice 512 × 512. *(Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire)*
29	**C**	L'acquisition TEMP enregistre 32 à 64 projections de 10 à 40 s chacune, sur une orbite circulaire ou elliptique de 180° ou 360°. *(Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire)*

N°	Réponse	Explication
30	**C**	80 mAs suffisent pour la correction d'atténuation ; un scanner diagnostique utilise 300 à 350 mAs. La tension est de 120 à 140 kV, le pitch de 1,5. *(Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire)*
31	**A**	Planaire : Se 80 % / Sp 70 % ; TEMP : 90 % / 80 % ; TEMP/TDM : 95 % / 95 %. *(Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire)*
32	**A**	La configuration 3D et la corrélation fonctionnel/morphologique localisent mieux les lésions (vertèbres, os du crâne) et réduisent les conclusions incertaines. *(Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire)*
33	**D**	Les logiciels de dosimétrie interne estiment la dose reçue par chaque organe pour une activité administrée donnée, en vue d'une RIV personnalisée. *(Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire)*
34	**A**	TDM : tension 120 à 140 kV, pitch (pas de l'hélice) de 1,5. *(Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire)*
35	**A, B, C, E**	Les six intérêts : correction d'atténuation, localisation, ↑ Se et Sp, meilleure quantification, description morphologique, dosimétrie interne. Le radiopharmaceutique reste indispensable. *(Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire)*
36	**A, B, D**	La matrice 512 × 512 et l'ampérage (mAs) concernent l'acquisition TDM. *(Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire)*
37	**A, B, C, D**	La corrélation des images fonctionnelles et morphologiques complète la description lésionnelle et réduit FP, FN et conclusions incertaines. *(Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire)*

Radionucléides et radiopharmaceutiques

1. **Quel couple mode de production / particule bombardante est exact ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Générateur : bombardement par des particules α
- ☐ **B** Réacteur nucléaire : bombardement protonique
- ☐ **C** Cyclotron : bombardement neutronique
- ☐ **D** Réacteur nucléaire : bombardement neutronique

2. **Quelles caractéristiques correspondent au ^{99m}Tc ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc, transition isomérique, γ 140,5 keV, T½ 6,02 h
- ☐ **B** Cyclotron industriel, capture électronique → ^{123}Te, γ 159 keV, T½ 13,6 h
- ☐ **C** Générateur ^{68}Ge/^{68}Ga, β^+ (Emoy 836 keV), γ 1,07 MeV, T½ 68 min
- ☐ **D** Réacteur nucléaire, β^- max 606 keV, γ 364 keV, T½ 8,02 j

3. **Quelles sont les caractéristiques d'émission et la période de l'^{131}I ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** β^- max 606 keV, γ 364 keV, T½ 8,02 j
- ☐ **B** β^- max 606 keV, γ 35 keV, T½ 59,4 j
- ☐ **C** Capture électronique, γ 159 keV, T½ 13,6 h
- ☐ **D** β^+ 633 keV, T½ 110 min

4. **Quelle proposition décrit l'^{125}I ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Cyclotron, CE + émission de positon, T½ 4,18 j
- ☐ **B** Cyclotron industriel, capture électronique, γ 35 keV, T½ 13,6 h
- ☐ **C** Réacteur nucléaire, β^- 606 keV, γ 364 keV, T½ 8,02 j
- ☐ **D** Réacteur nucléaire, capture électronique, γ 35 keV, T½ 59,4 j

5. **Quelle est la période du ^{18}F et sa désintégration ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 73 h ; capture électronique en 201Hg, γ 167 keV
- ☐ **B** 68 min ; β^+ (Emoy 836 keV) puis 2 photons de 511 keV
- ☐ **C** 110 min ; β^+ (633 keV) puis 2 photons de 511 keV
- ☐ **D** 6,02 h ; transition isomérique en ^{99}Tc, γ 140,5 keV

6. **Comment est produit le ^{68}Ga et quelle est sa période ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Cyclotron (20Ne) ; 110 min
- ☐ **B** Générateur ^{68}Ge/^{68}Ga ; 68 min
- ☐ **C** Réacteur nucléaire ; 3,26 j
- ☐ **D** Générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc ; 66 h

7. **Parmi ces radionucléides thérapeutiques, lequel a le parcours des particules le plus long ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ^{90}Y (β^- 2,28 MeV)
- ☐ **B** ^{223}Ra (α)
- ☐ **C** ^{131}I (β^- 606 keV)
- ☐ **D** ^{177}Lu (β^- 0,49 MeV)

8. **Quelles émissions et période caractérisent le ^{177}Lu ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** β^- 0,49 MeV, γ 208 et 113 keV, T½ 6,7 j, parcours 2 mm
- ☐ **B** β^- 2,28 MeV, Bremsstrahlung (X de freinage), T½ 2,7 j
- ☐ **C** β^+ Emoy 836 keV (^{68}Ga), γ 1,07 MeV, T½ 68 min
- ☐ **D** Émission α de 5,9 MeV (^{225}Ac), T½ 10 j

9. **Quelle est la désintégration du ^{201}Tl et son énergie γ principale ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Capture électronique en 111Cd ; γ 167 keV
- ☐ **B** Capture électronique en 201Hg ; γ 167 keV
- ☐ **C** β^- en ^{131}Xe ; γ 364 keV
- ☐ **D** Transition isomérique ; γ 140,5 keV

10. **Quel radionucléide émet un β^- de 1,07 MeV et un γ de 137 keV ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ^{177}Lu
- ☐ **B** ^{153}Sm
- ☐ **C** ^{90}Y
- ☐ **D** ^{186}Re

11. **Quels radionucléides sont produits au cyclotron ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** ^{125}I
- ☐ **B** ^{131}I
- ☐ **C** ^{18}F
- ☐ **D** ^{124}I
- ☐ **E** ^{67}Ga

12. **Quels radionucléides sont des émetteurs α ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** ^{186}Re
- ☐ **B** ^{177}Lu
- ☐ **C** ^{223}Ra
- ☐ **D** ^{90}Y
- ☐ **E** ^{225}Ac

13. **Quels radionucléides se désintègrent par capture électronique ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** ^{67}Ga
- ☐ **B** ^{125}I
- ☐ **C** ^{201}Tl
- ☐ **D** ^{90}Y
- ☐ **E** ^{131}I

Corrigé : Radionucléides et radiopharmaceutiques

N°	Réponse	Explication
1	D	Le réacteur nucléaire produit les radionucléides par bombardement neutronique ; le cyclotron par bombardement protonique (H^+, etc.). *(Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période)*
2	A	Le ^{99m}Tc provient du générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc (^{99}Mo : 66 h), se désintègre par transition isomérique en ^{99}Tc, émet un γ de 140,5 keV, avec une période de 6,02 h. *(Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période)*
3	A	^{131}I : produit de réacteur (fission de l'^{235}U, bombardement neutronique du tellure), β^- max 606 keV (moyenne 180 keV), γ 364 keV, T½ 8,02 j, parcours 0,8 mm, se désintégrant en ^{131}Xe. *(Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période)*
4	D	^{125}I : produit en réacteur, se désintègre par capture électronique en ^{125}Te, γ de 35 keV, T½ 59,4 j. Le ^{124}I (CE + β^+, 4,18 j) est produit au cyclotron. *(Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période)*
5	C	^{18}F : produit au cyclotron (20Ne), émission β^+ de 633 keV conduisant à 2 photons d'annihilation de 511 keV, T½ 110 min. *(Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période)*
6	B	Le ^{68}Ga est élué d'un générateur au germanium (^{68}Ge/^{68}Ga) ; émetteur β^+ (Emoy 836 keV, Emax 1 900 keV), T½ 68 min. *(Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période)*
7	A	Parcours : ^{90}Y 11 mm ; ^{177}Lu 2 mm ; ^{131}I 0,8 mm ; ^{223}Ra 0,1 mm. Plus l'énergie β est élevée, plus le parcours est long ; le ^{90}Y émet en outre un rayonnement de freinage (Bremsstrahlung). *(Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période)*
8	A	^{177}Lu : réacteur, β^- de 0,49 MeV, γ de 208 et 113 keV, T½ 6,7 j, parcours 2 mm. *(Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période)*
9	B	^{201}Tl : cyclotron, capture électronique → 201Hg, γ 167 keV, X 69–83 keV, T½ 73 h. La CE vers le 111Cd est celle du ^{111}In. *(Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période)*
10	D	Le ^{186}Re (réacteur, désintégration en osmium) émet un β^- de 1,07 MeV et un γ de 137 keV. *(Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période)*
11	C, D, E	^{124}I, ^{67}Ga (^{68}Zn + p) et ^{18}F (20Ne) sont produits au cyclotron. ^{125}I et ^{131}I sont des produits de réacteur nucléaire. *(Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période)*
12	C, E	^{223}Ra (période 11 j, parcours 0,1 mm) et ^{225}Ac (α 5,9 MeV, 10 j) sont des émetteurs α ; ^{177}Lu, ^{90}Y et ^{186}Re sont des émetteurs β^-. *(Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période)*
13	A, B, C	^{125}I (→ ^{125}Te), ^{201}Tl (→ 201Hg) et ^{67}Ga (→ ^{67}Zn) se désintègrent par CE. ^{131}I (→ ^{131}Xe) et ^{90}Y (→ ^{90}Zr) sont des émetteurs β^-. *(Tableau des radionucléides : production, désintégration, émissions, période)*

Médecine nucléaire : notions de base

1. **Quelles caractéristiques décrivent les effets stochastiques des rayonnements ionisants ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Absence de seuil
- [ ] **B** Effets précoces (quelques heures à quelques semaines)
- [ ] **C** Gravité de l'effet proportionnelle à la dose
- [ ] **D** Effets retardés
- [ ] **E** Probabilité d'apparition proportionnelle à la dose

2. **Quel est le facteur de pondération radiologique WR d'un rayonnement α, et celui des X, γ et β ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** α = 1 ; X, γ, β = 20
- [ ] **B** α = 10 ; X, γ, β = 1
- [ ] **C** α = 20 ; X, γ, β = 5
- [ ] **D** α = 20 ; X, γ, β = 1

3. **La dose efficace E = Σ WT × HT : que traduit le facteur WT ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La radiosensibilité des tissus irradiés
- [ ] **B** L'épaisseur de l'écran de protection
- [ ] **C** Le type de rayonnement ionisant incident
- [ ] **D** Le débit de dose au point d'exposition

4. **Quelle proposition sur les écrans de protection est exacte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Les γ sont arrêtés par une simple feuille de papier
- [ ] **B** Les γ sont totalement arrêtés par le plomb
- [ ] **C** Les α sont arrêtés par le béton ou le plomb
- [ ] **D** Les β sont arrêtés par le verre ou l'aluminium

5. **Que définit la couche de demi-atténuation (CDA) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** L'épaisseur de matériau qui atténue d'un facteur 10 la dose (CDA = μ/ln2)
- [ ] **B** La distance au-delà de laquelle le débit de dose est divisé par 4
- [ ] **C** L'épaisseur qui atténue d'un facteur 2 le nombre de photons γ (CDA = ln2/μ)
- [ ] **D** La période biologique : durée d'élimination de la moitié du radionucléide

6. **Le débit de dose mesuré à 1 m d'une source est de 40 µSv/h. Que devient-il à 2 m ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 20 µSv/h
- [ ] **B** 10 µSv/h
- [ ] **C** 80 µSv/h
- [ ] **D** 5 µSv/h

7. **Quel est le classement d'un manipulateur directement affecté à des travaux sous rayonnements ionisants, susceptible de recevoir plus de 6 mSv/an ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Catégorie A
- [ ] **B** Zone surveillée
- [ ] **C** Catégorie B
- [ ] **D** Public

---

8. **Quelles sont les exigences pour les parois et la ventilation d'une zone contrôlée ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Parois standard sans renforcement ; ventilation commune à tout le service
- [ ] **B** Parois renforcées de 15 mm de plomb ; ventilation en surpression avec recyclage
- [ ] **C** Parois de 2 mm de plomb ou 15 cm de béton ; ventilation en dépression sans recyclage
- [ ] **D** Parois renforcées de 2 cm de béton ; ventilation en dépression avec recyclage

---

9. **Comment est calculée la durée de stockage des déchets radioactifs, et que vaut-elle pour les radionucléides de période inférieure à 8 jours ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 1 période ; environ 8 jours
- [ ] **B** 100 périodes ; environ 10 ans
- [ ] **C** 10 périodes ; environ 2 ans
- [ ] **D** 10 périodes ; environ 2 mois

---

10. **Quels critères de contrôle de qualité de l'éluat de ^{99m}Tc sont attendus ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ^{99}Mo < 5 %, pH 1–3, PRC > 50 % sous forme $^{99m}TcO4^-$
- [ ] **B** ^{99}Mo > 1 %, pH 4–8, PRC > 80 % sous forme $^{99m}TcO4^-$
- [ ] **C** ^{99}Mo < 0,1 %, pH 4–8, PRC > 95 % sous forme $^{99m}TcO4^-$
- [ ] **D** ^{99}Mo < 0,1 %, pH 9–12, PRC > 95 % sous forme réduite

---

11. **Un patient traité quitte le service avec un débit de dose de 30 µSv/h. Quelle est la conduite à tenir ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Transfert en zone interdite
- [ ] **B** Maintien en hospitalisation
- [ ] **C** Sortie avec consignes
- [ ] **D** Sortie sans consigne

---

12. **Une femme enceinte a reçu une dose au fœtus estimée à 300 mGy. Que préconise le barème de la fiche pour l'interruption thérapeutique de grossesse ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Oui, car la dose dépasse le seuil de 100 mGy
- [ ] **B** Discutable : dose comprise entre 100 et 500 mGy
- [ ] **C** Non, car la dose est inférieure au seuil de 100 mGy
- [ ] **D** Oui, car la dose dépasse le seuil de 500 mGy

---

13. **Quels sont les principes de la radioprotection ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Justification
- [ ] **B** Optimisation (ALARA)
- [ ] **C** Substitution
- [ ] **D** Limitation
- [ ] **E** Dilution

---

14. **Concernant l'irradiation externe et la contamination, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** L'irradiation externe ne nécessite pas de contact direct avec la source
- [ ] **B** L'irradiation externe s'arrête lorsqu'on s'éloigne de la source
- [ ] **C** L'irradiation externe suppose que la source soit entrée dans l'organisme
- [ ] **D** La contamination est interne si les substances ont pénétré dans le corps
- [ ] **E** La contamination n'est pas transférable, contrairement à l'irradiation

---

15. **Quels aménagements caractérisent la zone contrôlée d'un service de médecine nucléaire ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Guichet (SAS) pour le transfert des sources entre labo chaud et salle d'injection
- [ ] **B** Accueil et secrétariat implantés à l'intérieur de la zone contrôlée
- [ ] **C** Éviers à commande manuelle au niveau du laboratoire chaud
- [ ] **D** Ventilation en dépression, indépendante et sans recyclage
- [ ] **E** Revêtements lisses, imperméables, sans joint et facilement décontaminables

---

Corrigé : Médecine nucléaire : notions de base

N°	Réponse	Explication
1	**A, D, E**	Les effets stochastiques (aléatoires) sont retardés, sans seuil, leur probabilité (et non leur gravité) étant proportionnelle à la dose. Les effets précoces, à seuil et à gravité proportionnelle à la dose sont déterministes. *(La médecine nucléaire : introduction et notions de base)*
2	**D**	La dose équivalente est HT = D × WR (Sv). WR vaut 1 pour X, γ et β, et 20 pour les α. *(La médecine nucléaire : introduction et notions de base)*
3	**A**	WT tient compte de la radiosensibilité des tissus ; WR tient compte du type de rayonnement. *(La médecine nucléaire : introduction et notions de base)*
4	**D**	α : arrêtés par le papier ; β : arrêtés par le verre ou l'aluminium ; γ : seulement atténués (non arrêtés) par le béton ou le plomb. *(La médecine nucléaire : introduction et notions de base)*
5	**C**	La CDA est l'épaisseur de matériau divisant par 2 le nombre de photons ; CDA = ln2/μ, μ étant le coefficient d'atténuation dépendant de l'écran et de l'énergie. *(La médecine nucléaire : introduction et notions de base)*
6	**B**	Le débit de dose est inversement proportionnel au carré de la distance : à 2 m il est divisé par 4, soit 10 μSv/h. *(La médecine nucléaire : introduction et notions de base)*
7	**A**	Catégorie A : travailleurs directement affectés aux travaux sous RI, dose efficace > 6 mSv/an. Catégorie B : < 6 mSv/an. Public : < 1 mSv/an. *(La médecine nucléaire : introduction et notions de base)*
8	**C**	Les parois sont renforcées (2 mm de plomb ou 15 cm de béton) et la ventilation se fait en dépression, indépendamment du système général et sans recyclage. *(La médecine nucléaire : introduction et notions de base)*
9	**D**	Durée de stockage = 10 × la période physique ; T < 8 j (^{99m}Tc) ⇒ 2 mois ; T > 8 j (^{131}I, ^{125}I) ⇒ 2 ans. *(La médecine nucléaire : introduction et notions de base)*
10	**C**	Pureté radionucléidique : ^{99}Mo < 0,1 % ; pH 4–8 ; pureté radiochimique > 95 % sous forme $^{99m}TcO4^-$ (chromatographie sur couche mince). Le premier éluat est jeté. *(La médecine nucléaire : introduction et notions de base)*
11	**C**	Débit de dose < 20 μSv/h : sortie ; entre 20 et 40 : sortie avec consignes ; > 40 : pas de sortie. *(La médecine nucléaire : introduction et notions de base)*
12	**B**	ITG : < 100 mGy non ; 100–500 mGy discutable ; > 500 mGy oui. *(La médecine nucléaire : introduction et notions de base)*
13	**A, B, D**	Justification (avantages > inconvénients), limitation (doses maximales réglementaires) et optimisation (niveau le plus bas raisonnablement atteignable, ALARA). *(La médecine nucléaire : introduction et notions de base)*
14	**A, B, D**	L'irradiation externe provient d'une source extérieure et cesse avec l'éloignement. La contamination (interne ou externe) est transférable, via l'air inspiré ou les aliments. *(La médecine nucléaire : introduction et notions de base)*
15	**A, D, E**	Accueil, secrétariat et bureaux sont en zones non réglementées, et les éviers du laboratoire chaud ont une commande non manuelle. *(La médecine nucléaire : introduction et notions de base)*

Radio-immunologie (RIA)

1. Quelle correspondance entre technique et proportion d'anticorps est exacte ? (une seule réponse)

- [ ] **A** RIA : compétition, défaut d'Ac ; IRMA : sandwich, excès d'Ac
- [ ] **B** RIA : sandwich, excès d'Ac ; IRMA : compétition, défaut d'Ac
- [ ] **C** RIA et IRMA : défaut d'Ac, avec compétition
- [ ] **D** RIA et IRMA : excès d'Ac, sans compétition

2. Dans un dosage RIA par compétition, comment varie le signal de la fraction liée B* quand la concentration de l'antigène augmente ? (une seule réponse)

- [ ] **A** Il reste constant car l'Ac est en excès par rapport à l'Ag
- [ ] **B** Il diminue : [Ag] est inversement proportionnelle à la radioactivité liée
- [ ] **C** Il augmente puis diminue (courbe en cloche), comme dans l'effet crochet
- [ ] **D** Il augmente : [Ag] est directement proportionnelle à la radioactivité liée

3. Dans un IRMA, quel est le rôle du second anticorps ? (une seule réponse)

- [ ] **A** C'est un Ag froid dont la concentration est connue, servant de standard
- [ ] **B** C'est l'Ac traceur radiomarqué à l'^{125}I, dirigé contre un 2e épitope
- [ ] **C** C'est un Ac anti-Tg servant au test de recouvrement (surcharge)
- [ ] **D** C'est l'Ac liant fixé sur le support solide (surface du tube)

4. On souhaite doser un haptène (petite molécule à un seul épitope). Quelle technique convient ? (une seule réponse)

- [ ] **A** IRMA, car il offre une spécificité +++
- [ ] **B** IRMA, car il nécessite un seul épitope
- [ ] **C** Aucune technique radio-immunologique n'est possible
- [ ] **D** RIA par compétition, un seul épitope suffisant

5. Pourquoi les réactions croisées sont-elles possibles en RIA pour TSH, FSH, LH et hCG ? (une seule réponse)

- [ ] **A** Elles sont toutes dosées par IRMA
- [ ] **B** Elles ont une sous-unité α en commun
- [ ] **C** Elles sont toutes marquées à l'^{125}I
- [ ] **D** Elles ont la même sous-unité β

6. L'effet crochet (effet cloche) en IRMA apparaît pour des concentrations d'antigène : (une seule réponse)

- [ ] **A** 10 à 1 000 fois inférieures au dernier standard, avec surestimation
- [ ] **B** Égales au premier standard, avec surestimation de la concentration
- [ ] **C** Supérieures à 10 fois le dernier standard, avec augmentation du signal
- [ ] **D** 10 à 1 000 fois supérieures au dernier standard, avec sous-estimation

7. **Un IRMA donne un résultat étonnamment bas pour un échantillon soupçonné très concentré. Quelle mesure est appropriée ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Réaliser des dilutions de l'échantillon à doser
- [ ] **B** Augmenter la prise d'essai de l'échantillon
- [ ] **C** Ajouter plus d'Ag marqué dans le tube
- [ ] **D** Passer à un dosage en une seule étape sans lavage

---

8. **Quelles sont la période et la désintégration de l'^{125}I ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 8,02 j ; désintégration β^- en ^{131}Xe ; γ 364 keV
- [ ] **B** 110 min ; émission β^+ puis 2 photons de 511 keV
- [ ] **C** 59,4 j ; capture électronique en ^{125}Te ; γ 35,5 keV
- [ ] **D** 13,6 h ; capture électronique en ^{123}Te ; γ 159 keV

---

9. **Dans le test de recouvrement (surcharge) de la thyroglobuline, quel résultat est acceptable ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Pourcentage de récupération < 50 %
- [ ] **B** Pourcentage de récupération > 80 %
- [ ] **C** Pourcentage de récupération < 80 %
- [ ] **D** Pourcentage de récupération > 150 %

---

10. **Quel critère d'efficacité analytique désigne la reproductibilité intra- et inter-essai ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La justesse
- [ ] **B** La précision
- [ ] **C** La détectabilité
- [ ] **D** La spécificité

---

11. **Quels sont des avantages de l'IRMA par rapport au RIA ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Applicable aux haptènes et aux petites molécules
- [ ] **B** Intervalle de mesure plus large que le RIA
- [ ] **C** Équilibre de la réaction atteint rapidement
- [ ] **D** Spécificité +++ (2 Ac contre 2 épitopes différents)
- [ ] **E** Marquage de l'Ac : antigénicité de l'Ag préservée

---

12. **Quels critères doit remplir l'antigène radiomarqué en RIA ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Immunoréactivité conservée
- [ ] **B** Utilisation en grandes quantités pour augmenter la précision
- [ ] **C** Pureté radiochimique > 95 %
- [ ] **D** Haute activité spécifique
- [ ] **E** Immunochimiquement identique à l'Ag à doser

---

13. **Quelles sont des solutions à l'effet crochet en IRMA ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Augmentation de la prise d'essai
- [ ] **B** Utilisation d'un seul Ac pour le dosage
- [ ] **C** Addition séquentielle des réactifs avec lavage
- [ ] **D** Réalisation de dilutions
- [ ] **E** Diminution de la prise d'essai

Corrigé : Radio-immunologie (RIA)

N°	Réponse	Explication
1	**A**	Le dosage par compétition (défaut d'Ac) est le RIA, avec Ag marqué ; le dosage en excès d'Ac (sandwich) est l'IRMA, avec Ac marqué. *(Principe du dosage radio-immunologique)*
2	**B**	L'Ag froid évince l'Ag* des sites d'Ac : la radioactivité liée (B*) décroît quand [Ag] augmente (courbe décroissante). *(Principe du dosage radio-immunologique)*
3	**B**	1er Ac : Ac liant fixé sur support solide ; 2e Ac : Ac traceur radiomarqué à l'^{125}I. L'Ag est pris en sandwich et l'excès d'Ac* est éliminé par lavage. *(Principe du dosage radio-immunologique)*
4	**D**	Le RIA ne nécessite qu'un épitope, d'où le dosage des haptènes. L'IRMA exige au moins 2 épitopes éloignés et n'est pas applicable aux haptènes. *(Principe du dosage radio-immunologique)*
5	**B**	Un anticorps dirigé contre un seul épitope peut reconnaître plusieurs molécules partageant cet épitope, comme la sous-unité α commune à TSH, FSH, LH et hCG. *(Principe du dosage radio-immunologique)*
6	**D**	L'excès d'Ag ne forme plus de pont entre Ac liant et Ac traceur : le signal baisse et la concentration est sous-estimée. *(Principe du dosage radio-immunologique)*
7	**A**	Soupçon d'effet crochet : solutions = addition séquentielle des réactifs avec lavage, dilutions, diminution de la prise d'essai. *(Principe du dosage radio-immunologique)*
8	**C**	^{125}I : capture électronique → ^{125}Te, T½ 59,4 j, γ 35,5 keV, activité spécifique élevée. *(Principe du dosage radio-immunologique)*
9	**B**	On ajoute de la Tg étalon à un sérum : une récupération > 80 % est acceptable ; si < 80 %, on dose les Ac anti-Tg (test abandonné au profit de ce dosage). *(Principe du dosage radio-immunologique)*
10	**B**	Précision = reproductibilité intra- et inter-essai ; justesse = exactitude ; spécificité = mesure du seul analyte désiré ; détectabilité = limite de détection. *(Principe du dosage radio-immunologique)*
11	**B, C, D, E**	IRMA : spécificité, équilibre rapide, intervalle large, marquage de l'Ac. Mais il est inapplicable aux haptènes et aux petites molécules, et onéreux. *(Principe du dosage radio-immunologique)*
12	**A, C, D, E**	L'Ag* doit être identique, immunoréactif, stable, à haute activité spécifique, de PRC > 95 % et utilisé en faibles quantités (pour ↑ précision et sensibilité). *(Principe du dosage radio-immunologique)*
13	**C, D, E**	Les trois solutions sont : addition séquentielle avec lavage, dilutions, diminution de la prise d'essai. *(Principe du dosage radio-immunologique)*

TEP

1. **Quel émetteur β^+ a la période la plus longue, ce qui permet un réseau de distribution ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ^{11}C (20 min)
- ☐ **B** ^{13}N (10 min)
- ☐ **C** ^{15}O (2 min)
- ☐ **D** ^{18}F (110 min)

2. **Quel émetteur de positons a une énergie maximale de 1720 keV et un parcours de 2,5 mm ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ^{18}F
- ☐ **B** ^{13}N
- ☐ **C** ^{15}O
- ☐ **D** ^{11}C

3. **Dans le cyclotron, quel est le rôle du champ magnétique ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Détecter les particules accélérées avant leur éjection vers la cible
- ☐ **B** Refroidir la cible lors du bombardement par les protons
- ☐ **C** Accélérer les particules chargées dans l'intervalle entre les Dées
- ☐ **D** Courber la trajectoire des particules sans modifier leur vitesse

4. **Quel cristal scintillateur est le plus répandu en TEP ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** GSO (orthosilicate de gadolinium)
- ☐ **B** BGO (germanate de bismuth)
- ☐ **C** LSO (orthosilicate de lutécium)
- ☐ **D** NaI(Tl)

5. **Quel est le couplage cristaux / photomultiplicateurs le plus utilisé en TEP ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Bloc détecteur : matrice de cristaux et quelques PM
- ☐ **B** Monocristal NaI(Tl) couplé à plusieurs PM seulement
- ☐ **C** Scintillateur unique couplé à une diode à avalanche
- ☐ **D** 1 scintillateur couplé à 1 seul PM pour chaque détecteur

6. **Que permet l'information de temps de vol ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Mesurer la période du radionucléide dans le tissu étudié
- ☐ **B** Corriger l'atténuation des photons de 511 keV dans les tissus
- ☐ **C** Éliminer les coïncidences vraies enregistrées par le circuit
- ☐ **D** Situer le lieu d'annihilation le long de la ligne de réponse (LOR)

7. **Quel est l'algorithme de reconstruction itérative le plus utilisé en TEP et son avantage ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** OSEM : ↓ temps de calcul, ↑ artéfacts en étoile
- ☐ **B** OSEM : ↑ temps de calcul, ↓ artéfacts en étoile
- ☐ **C** Rétroprojection filtrée : ↑ artéfacts en étoile
- ☐ **D** Sinogramme : ↓ bruit, ↑ résolution spatiale

8. **Comment se calcule le SUV et quelle est son unité ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Fixation (Bq/mL) × activité injectée corrigée (Bq) × poids (g) ; Bq
- ☐ **B** Activité injectée (Bq) / [fixation (Bq/mL) × poids (g)] ; mL/g
- ☐ **C** Fixation / activité injectée sans correction de décroissance ; Bq/g
- ☐ **D** Fixation / [activité injectée corrigée de la décroissance / poids] ; g/mL

9. **Une lésion présente un SUV de 10. Que signifie ce résultat ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Elle fixe 10 % de l'activité injectée dans la lésion
- ☐ **B** Sa concentration est 10 fois celle d'une dilution uniforme
- ☐ **C** Elle est dix fois plus petite que la résolution du tomographe
- ☐ **D** Sa concentration est égale à celle d'une dilution uniforme du traceur

10. **Que requiert la quantification absolue en TEP ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Un calcul de SUV sans normalisation par l'activité injectée
- ☐ **B** Une calibration du tomographe avec un fantôme de concentration connue
- ☐ **C** Un étalonnage en eau du tomographe uniquement, sans fantôme
- ☐ **D** La seule reconstruction par rétroprojection filtrée, sans calibration

11. **Quelles sont les caractéristiques du scintillateur idéal en TEP ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Bonne transparence aux photons de scintillation
- ☐ **B** Constante de décroissance basse
- ☐ **C** Densité élevée (bonne efficacité à 511 keV)
- ☐ **D** Constante de décroissance élevée
- ☐ **E** Efficacité de conversion lumineuse élevée

12. **Quels radionucléides sont des émetteurs β^+ « métalliques », à fort encombrement stérique pouvant influencer le marquage ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** ^{64}Cu
- ☐ **B** ^{13}N
- ☐ **C** ^{68}Ga
- ☐ **D** ^{89}Zr
- ☐ **E** ^{11}C

13. **Concernant la détection en coïncidence, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Les coïncidences fortuites et diffusées sont des événements parasites
- ☐ **B** Elle exploite 2 photons de 511 keV émis dans des directions opposées
- ☐ **C** Les coïncidences fortuites sont des coïncidences vraies exploitables
- ☐ **D** La fenêtre en énergie est inutile car seule compte la fenêtre temporelle
- ☐ **E** Elle utilise une fenêtre temporelle et une fenêtre en énergie

14. **Quelles propositions sur la désintégration β^+ et l'annihilation sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Un neutron se transforme en proton avec émission d'un positon et d'un neutrino
- ☐ **B** Le positon parcourt quelques mm dans les tissus avant de perdre son énergie cinétique
- ☐ **C** Un proton se transforme en neutron avec émission d'un positon et d'un neutrino
- ☐ **D** L'énergie maximale du positon n'influe pas sur la distance parcourue
- ☐ **E** L'annihilation avec un électron émet 2 photons de 511 keV à 180°

15. **Quel est le mécanisme de fixation du ^{18}F-FDG dans la cellule maligne ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Diffusion passive à travers la membrane, puis oxydation complète en CO2
- ☐ **B** Transport par la pompe Na/K puis liaison aux protéines plasmatiques
- ☐ **C** Transport par les GLUT, déphosphorylation immédiate puis rediffusion
- ☐ **D** Transport par les GLUT, phosphorylation par l'hexokinase, piégeage du FDG-6-P

16. **L'effet Warburg correspond à :** (une seule réponse)

- ☐ **A** La baisse de fixation du FDG liée à l'hyperglycémie du patient
- ☐ **B** L'hyperfixation musculaire du FDG liée à la corticothérapie
- ☐ **C** La déphosphorylation du FDG-6-P par une phosphatase dans les hépatocytes
- ☐ **D** La transformation du glucose en lactate même en présence d'oxygène

17. **Quelles caractéristiques physiques et dosimétriques correspondent au ^{18}F-FDG ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Positon de 1,72 MeV, période 109,8 min, dose efficace 19 µSv/MBq
- ☐ **B** Positon de 0,633 MeV, période 109,8 min, dose efficace 19 µSv/MBq
- ☐ **C** Positon de 0,633 MeV, période 20 min, dose efficace 1,9 µSv/MBq
- ☐ **D** Positon de 0,633 MeV, période 6 h, dose efficace 190 µSv/MBq

18. **Quelle est la conduite à tenir pour l'allaitement avant un examen au ^{18}F-FDG ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Sevrage définitif obligatoire dès la réalisation de l'examen
- ☐ **B** Pas une contre-indication ; allaitement suspendu au moins 12 h
- ☐ **C** Contre-indication absolue : l'examen ne doit pas être réalisé
- ☐ **D** Aucune précaution : l'allaitement peut continuer sans interruption

19. **Un patient à jeun depuis 6 h a une glycémie capillaire à 1,6 g/L avant l'injection de ^{18}F-FDG. Que faites-vous ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Attendre avec une bonne hydratation avant d'injecter
- ☐ **B** Reprogrammer l'examen à distance pour une nouvelle préparation
- ☐ **C** Injecter de l'insuline rapide puis le FDG immédiatement
- ☐ **D** Injecter immédiatement, la glycémie étant acceptable

20. **Quelles sont les modalités de repos et de délai avant l'acquisition ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Marche encouragée pendant 30 min, acquisition à 10 min
- ☐ **B** Repos strict allongé 45–60 min, acquisition à 60 min
- ☐ **C** Repos strict de 3 h, acquisition à 6 h après injection
- ☐ **D** Repos de 5 min seulement, acquisition immédiate après injection

21. **Quel champ d'acquisition et quel type de reconstruction sont habituels en TEP-FDG ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Thorax seul en première intention ; reconstruction itérative
- ☐ **B** De la base du crâne aux mi-cuisses ; reconstruction itérative
- ☐ **C** Cerveau seul systématiquement ; rétroprojection filtrée
- ☐ **D** Des pieds au vertex uniquement ; reconstruction par rétroprojection simple

22. **Quelle est la plus petite tumeur décelée en TEP-FDG et pourquoi la sensibilité y est-elle réduite ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ≈ 1 mm ; bruit de fond hépatique
- ☐ **B** ≈ 5 mm ; effet de volume partiel
- ☐ **C** ≈ 5 cm ; effet Warburg
- ☐ **D** ≈ 5 mm ; effet de la graisse brune

23. **Un carcinome hépatocellulaire ne fixe pas le ^{18}F-FDG. Quelle explication la fiche propose-t-elle ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Une phosphatase déphosphoryle le FDG-6-P, qui rediffuse
- ☐ **B** L'absence de GLUT à la membrane de la cellule tumorale
- ☐ **C** Une hyperinsulinémie avec captation musculaire du FDG
- ☐ **D** La fixation hépatique physiologique intense masquant la lésion

24. **Quel organe présente une fixation physiologique intense du FDG car le glucose est son substrat énergétique essentiel ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Le cerveau
- ☐ **B** Le côlon
- ☐ **C** L'estomac
- ☐ **D** La thyroïde

25. **Quelles situations sont des sources de faux positifs en TEP-FDG ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Diabète avec hyperglycémie
- ☐ **B** Infection / inflammation
- ☐ **C** Graisse brune
- ☐ **D** Thymus
- ☐ **E** Adénome parathyroïdien

26. **Quelles situations exposent à des faux négatifs ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Diabète / hyperglycémie du patient
- ☐ **B** Tumeurs de petite taille (effet de volume partiel)
- ☐ **C** Carcinome hépatocellulaire (phosphatase)
- ☐ **D** Tumeurs à croissance lente (cancer du rein)
- ☐ **E** Graisse brune (hyperfixation non tumorale)

27. **Quelles consignes de préparation sont correctes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Pas d'effort musculaire pendant au moins 15 min avant l'injection
- ☐ **B** Injection sur perfusion de NaCl, au bras controlatéral à la tumeur connue
- ☐ **C** Repos de quelques minutes seulement après l'injection
- ☐ **D** Injection de préférence au bras du côté de la tumeur connue
- ☐ **E** Jeûne d'au moins 4 h (6 h pour une meilleure qualité)

28. **Concernant les médicaments et la prémédication, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Les facteurs de croissance réactivent la moelle osseuse
- [ ] **B** L'insuline peut être injectée juste avant le FDG sans délai particulier
- [ ] **C** Les corticoïdes modifient la glycémie (hyperfixation musculaire possible)
- [ ] **D** Les β-bloquants sont contre-indiqués chez les patients anxieux
- [ ] **E** Le furosémide peut être utilisé en cas de masse pelvienne

---

29. **Quelle proposition caractérise le lymphome de Hodgkin ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Cellules de Reed-Sternberg ; deux pics de survenue (20–30 et 70–80 ans)
- [ ] **B** Prolifération tumorale de cellules lymphoïdes B (85 %) ou T/NK (15 %)
- [ ] **C** Maladie du sujet âgé avec pic unique de survenue après 60 ans
- [ ] **D** Absence d'inflammation, avec présentation clinique diffuse d'emblée

---

30. **Un patient présente des adénopathies cervicales, axillaires et médiastinales, toutes au-dessus du diaphragme, sans atteinte extralymphatique. Quel est le stade d'Ann Arbor ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Stade II
- [ ] **B** Stade IV
- [ ] **C** Stade III
- [ ] **D** Stade I

---

31. **Quelle relation existe entre l'agressivité d'un LNH et l'avidité pour le FDG ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** LNH agressif : temps de dédoublement diminué, avidité augmentée
- [ ] **B** LNH agressif : temps de dédoublement augmenté, avidité diminuée
- [ ] **C** Aucun lien entre l'agressivité du lymphome et l'avidité pour le FDG
- [ ] **D** LNH indolent : temps de dédoublement diminué, avidité toujours maximale

---

32. **Quelle proposition sur la TEP initiale est exacte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Elle rend la BOM obligatoire dans tous les lymphomes, y compris le LH
- [ ] **B** Elle est indispensable pour LH, LBDGC et LF et rend la BOM inutile dans le LH
- [ ] **C** Elle est inutile si un scanner a déjà été réalisé au moment du diagnostic
- [ ] **D** Elle n'est recommandée que pour les lymphomes indolents peu avides du FDG

---

33. **Dans l'échelle de Deauville (5-PS), quel score correspond à une fixation supérieure au médiastin mais inférieure ou égale au foie ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Score 2
- [ ] **B** Score 5
- [ ] **C** Score 3
- [ ] **D** Score 4

---

34. **Dans le Deauville modifié (critères AHL 2011), quels seuils définissent les scores 4 et 5 ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Score 4 : SUVmax ≥ 140 % du SUVmax hépatique ; score 5 : ≥ 200 %
- [ ] **B** Score 4 : SUVmax ≥ 66 % du SUVmax hépatique ; score 5 : ≥ 70 %
- [ ] **C** Score 4 : SUVmax ≥ 200 % du SUVmax hépatique ; score 5 : ≥ 300 %
- [ ] **D** Score 4 : SUVmax ≥ 100 % du SUVmax hépatique ; score 5 : ≥ 140 %

---

35. **Un LBDGC a un SUVmax de 12 à la TEP0 et de 3 à la TEP après 4 cures. Quel est le ΔSUV et la conclusion ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 75 % ; TEP positive
- [ ] **B** 25 % ; TEP positive
- [ ] **C** 75 % ; TEP négative
- [ ] **D** 50 % ; TEP négative

36. **Quel critère utiliser selon les valeurs de SUVmax ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ΔSUV si SUVmax TEP0 < 10 ou TEP1 ≥ 5 ; Deauville si TEP0 > 10 et TEP1 < 5
- [ ] **B** ΔSUV si TEP1 ≥ 5 ; Deauville si TEP1 < 5, quel que soit le lymphome
- [ ] **C** Deauville uniquement pour les LBDGC, ΔSUV uniquement pour le Hodgkin
- [ ] **D** Deauville si TEP0 < 10 ou TEP1 ≥ 5 ; ΔSUV si LBDGC, TEP0 > 10 et TEP1 < 5

37. **Quelle est la place de la TEP dans la surveillance après traitement d'un lymphome ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Obligatoire à chaque consultation de surveillance, même asymptomatique
- [ ] **B** Recommandée tous les 3 mois pendant 2 ans, puis tous les 6 mois
- [ ] **C** Non recommandée en routine ; seulement si suspicion de récidive
- [ ] **D** Recommandée tous les ans de façon systématique chez tous les patients

38. **Chez un patient suivi pour un lymphome folliculaire, une lésion localisée avec SUVmax > 10 apparaît. Quelle est la conduite ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Pratiquer une biopsie ostéomédullaire seule, sans prélever la lésion
- [ ] **B** Évoquer une transformation agressive et biopsier la zone hypermétabolique
- [ ] **C** Contrôler simplement la TEP à 1 an sans prélèvement histologique
- [ ] **D** Conclure à une simple évolution indolente et poursuivre la surveillance

39. **Pour quels lymphomes la biopsie ostéomédullaire reste-t-elle à réaliser en raison de la sensibilité modérée de la TEP ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Aucun lymphome, la TEP suffisant dans tous les cas
- [ ] **B** Lymphome diffus à grandes cellules B et Hodgkin uniquement
- [ ] **C** Folliculaire, manteau et autres lymphomes indolents
- [ ] **D** Tous les lymphomes, sauf le folliculaire et le manteau

40. **Quel critère figure dans le FLIPI et pas dans l'IPI ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Indice ECOG et nombre de sites extraganglionnaires
- [ ] **B** Âge > 60 ans et stade d'Ann Arbor
- [ ] **C** Stade d'Ann Arbor et taux sérique de LDH
- [ ] **D** Hémoglobine < 12 g/dL et régions atteintes > 4

41. **Quelles propositions sur la TEP initiale sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Elle est inutile pour le lymphome de Hodgkin et le LBDGC
- [ ] **B** Elle guide la BOM en cas de transformation agressive d'un lymphome indolent
- [ ] **C** Elle sert de baseline pour l'évaluation thérapeutique
- [ ] **D** L'IRM reste l'examen de référence pour les atteintes du SNC
- [ ] **E** Elle est supérieure au scanner pour les ganglions < 1 cm, le foie et la rate

42. **Quelles propositions sur le lymphome de Hodgkin sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Les adénopathies sont indolores, fermes, préférentiellement cervicales basses
- ☐ **B** La rémission complète est obtenue dans 95 % des formes localisées (I et II)
- ☐ **C** Le LH classique représente 95 % des cas
- ☐ **D** Les stades III et IV obtiennent une rémission complète dans 95 % des cas
- ☐ **E** Le LH nodulaire à prédominance lymphocytaire représente 95 % des cas

43. **Concernant l'interprétation de la rate et de la moelle, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Un hypermétabolisme splénique focalisé est pathologique
- ☐ **B** Un hypermétabolisme splénique focalisé est toujours d'origine réactionnelle
- ☐ **C** Une hyperactivité ostéomédullaire diffuse sans lésion focale évoque un envahissement du LH
- ☐ **D** Un hypermétabolisme splénique diffus sans réaction ostéomédullaire est plus souvent lymphomateux
- ☐ **E** Une réaction ostéomédullaire diffuse associée à une splénomégalie diffuse est réactionnelle

44. **Quels éléments appartiennent au traitement des LNH B agressifs ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Autogreffe si sujet jeune ou en rechute
- ☐ **B** Rituximab associé au CHOP (R-CHOP) comme traitement de référence
- ☐ **C** Radio-immunothérapie par anti-CD20 marqué à l'^{90}Y
- ☐ **D** 4 à 8 cures espacées de 2 à 4 semaines
- ☐ **E** ABVD comme traitement de référence des LNH B

45. **Quels sont des pièges de la TEP de fin de traitement ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Absence totale de fixation hépatique de référence
- ☐ **B** Rebond thymique (forme triangulaire)
- ☐ **C** Faux négatifs pour les lésions < 1 cm (effet de volume partiel)
- ☐ **D** Inflammation post-thérapeutique ou graisse brune
- ☐ **E** Hyperactivité médullaire et splénique post-chimiothérapie

46. **Quelle proportion des cancers de l'enfant représentent les lymphomes, et quel est le profil typique du lymphome de Hodgkin (LH) pédiatrique ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Environ 10 % des cancers de l'enfant ; LH plus fréquent chez le jeune enfant de sexe féminin, avant 5 ans
- ☐ **B** Environ 10 % des cancers de l'enfant ; LH plus fréquent chez l'adolescent de sexe masculin, rare avant 5 ans
- ☐ **C** Environ 30 % des cancers de l'enfant ; LH plus fréquent chez l'adolescent de sexe masculin, rare avant 5 ans
- ☐ **D** Environ 1 % des cancers de l'enfant ; LH plus fréquent chez l'adolescente, exceptionnel après 10 ans

47. **Dans le LH classique, quelle forme histologique est caractérisée par une sclérose abondante, pouvant expliquer une masse résiduelle en fin de traitement ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** La forme riche en lymphocytes
- ☐ **B** La forme à déplétion lymphocytaire
- ☐ **C** La forme nodulaire à prédominance lymphocytaire
- ☐ **D** La forme à cellularité mixte
- ☐ **E** La forme scléronodulaire

48. **Parmi les formes histologiques suivantes, lesquelles sont des sous-types du LH classique ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Nodulaire à prédominance lymphocytaire
- [ ] **B** À cellularité mixte
- [ ] **C** À déplétion lymphocytaire
- [ ] **D** Scléronodulaire
- [ ] **E** Riche en lymphocytes

---

49. **Pourquoi privilégie-t-on le SUV pondéré à la surface corporelle (Haycock) plutôt que le SUV pondéré au poids chez l'enfant ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Parce que le SUV pondéré au poids est surestimé chez l'enfant, la masse grasse étant très variable (11 % à la naissance)
- [ ] **B** Parce que le SUV pondéré au poids est sous-estimé chez l'enfant, la masse musculaire étant trop élevée
- [ ] **C** Parce que la surface corporelle permet de ne plus réduire l'activité injectée selon les recommandations de l'EANM
- [ ] **D** Parce que le SUV pondéré à la surface corporelle supprime les fixations de la graisse brune

---

50. **Comparée à la biopsie ostéo-médullaire (BOM) dans le bilan initial du LH de l'enfant, la TEP au FDG :** (une seule réponse)

- [ ] **A** A une Se de 70 % et une Sp de 99 % : la BOM reste systématique
- [ ] **B** Est moins sensible que la BOM, qui reste l'examen de référence de l'atteinte médullaire
- [ ] **C** A une Se de 97 % et une Sp de 99 % : la BOM est actuellement évitée
- [ ] **D** A une Se de 97 % mais ne guide jamais le choix des sites de biopsie

---

51. **Dans la stadification d'Ann Arbor modifiée, quel stade correspond à une atteinte diffuse ou disséminée d'un ou plusieurs organes extraganglionnaires (foie, moelle osseuse, poumon…) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Stade IV
- [ ] **B** Stade II
- [ ] **C** Stade I
- [ ] **D** Stade III

---

52. **Dans la classification d'Ann Arbor modifiée, quelles associations lettre / signification sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** X : masse bulky, de mauvais pronostic
- [ ] **B** E : atteinte de contiguïté
- [ ] **C** A : absence de signes généraux
- [ ] **D** E : atteinte diffuse d'un organe extraganglionnaire (foie, poumon)
- [ ] **E** B : présence de signes généraux

---

53. **Quelle définition est retenue pour une masse bulky (facteur de mauvais pronostic) dans le LH de l'enfant ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Diamètre ≥ 4 cm ou volume ≥ 100 mL
- [ ] **B** Diamètre ≥ 10 cm ou volume ≥ 200 mL
- [ ] **C** Diamètre ≥ 6 cm ou volume ≥ 500 mL
- [ ] **D** Diamètre ≥ 6 cm ou volume ≥ 200 mL

---

54. **Chez un enfant dont le volume tumoral diminue d'au moins 60 % entre la TEP initiale (TEP1) et la TEP intérimaire (TEPi), quelle est la conséquence thérapeutique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Il s'agit d'un répondeur précoce rapide : radiothérapie de consolidation systématique
- [ ] **B** Il s'agit d'un répondeur précoce rapide : possibilité de réduire la radiothérapie
- [ ] **C** Il s'agit d'un répondeur lent : intensification thérapeutique
- [ ] **D** Il s'agit d'un non-répondeur : arrêt du traitement et surveillance

---

55. **Sur quoi repose le score de Deauville modifié ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Sur des seuils de 140 % – 200 % du SUVmax de la moelle osseuse
- [ ] **B** Sur un SUV absolu de la lésion supérieur à 2,5
- [ ] **C** Sur des seuils exprimés en pourcentage du SUVmax hépatique (140 % – 200 %)
- [ ] **D** Sur une appréciation purement visuelle en 5 points, sans seuil chiffré

---

56. **En fin de traitement, une lésion persiste avec un score de Deauville 4 ; son SUV a nettement diminué par rapport à la TEP initiale (TEP0) et il n'y a pas de nouvelle lésion. Quelle est la réponse selon Lugano ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Progression
- [ ] **B** Réponse métabolique partielle
- [ ] **C** Réponse métabolique incomplète (absence de réponse ou maladie stable)
- [ ] **D** Réponse métabolique complète

---

57. **Quel seuil de qPET (SUV lésion / SUV foie) définit une TEP négative en fin de traitement ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** < 0,5
- [ ] **B** < 0,95
- [ ] **C** < 1,3
- [ ] **D** < 1,6

---

58. **Concernant la TEP de fin de traitement du LH de l'enfant, quelles affirmations sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Un Deauville 3 est systématiquement considéré comme une TEP positive
- [ ] **B** Une rémission métabolique complète correspond à un Deauville 1–3, de bon pronostic
- [ ] **C** Elle guide la décision de radiothérapie de consolidation
- [ ] **D** Elle a un rôle uniquement pronostique et n'influence pas la décision thérapeutique
- [ ] **E** Un Deauville 4–5 définit une TEP positive, associée à un risque accru de rechute

---

59. **Quelles propositions correspondent à des variantes ou sources d'erreur en TEP au FDG pédiatrique ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Fixation liée à la succion (sucette)
- [ ] **B** Le cerveau ne fixe pas physiologiquement le FDG
- [ ] **C** Fixation de la graisse brune
- [ ] **D** L'anneau de Waldeyer n'est jamais le siège d'une fixation physiologique
- [ ] **E** Fixation thymique

Corrigé : TEP

N°	Réponse	Explication
1	D	Le ^{18}F (T½ 110 min) a une demi-vie relativement plus longue ; ^{11}C, ^{13}N et ^{15}O, de période de l'ordre de la minute, imposent une production sur le lieu de l'imagerie. *(Bases physiques de la TEP)*
2	C	Énergies max et parcours : ^{18}F 633 keV / 0,6 mm ; ^{11}C 960 keV / 1,1 mm ; ^{13}N 1190 keV / 1,5 mm ; ^{15}O 1720 keV / 2,5 mm. *(Bases physiques de la TEP)*
3	D	Le champ électrique alternatif entre les Dées accélère les particules ; le champ magnétique axial (2 électro-aimants) courbe la trajectoire et confine les particules, sans modifier la vitesse, le rayon augmentant à chaque accélération. *(Bases physiques de la TEP)*
4	B	Le BGO est le plus répandu ; GSO, LSO, NaI(Tl) et LuAP sont d'autres cristaux cités. *(Bases physiques de la TEP)*
5	A	Le bloc détecteur est le plus utilisé. 1 scintillateur pour 1 PM correspond à la 1re génération ; la diode à avalanche diminue l'efficacité (pas en TEP humaine). *(Bases physiques de la TEP)*
6	D	Connaissant l'écart de temps d'arrivée des 2 photons γ et la vitesse de la lumière, on situe l'annihilation le long de la LOR. *(Bases physiques de la TEP)*
7	B	OSEM est l'algorithme itératif le plus utilisé : temps de calcul augmenté, mais moins d'artéfacts en étoile que la rétroprojection filtrée. Le sinogramme est la matrice des projections. *(Bases physiques de la TEP)*
8	D	SUV = fixation / (activité injectée corrigée de la décroissance / poids en g), exprimé en g/mL. *(Bases physiques de la TEP)*
9	B	SUV = 1 : concentration identique à une dilution uniforme du traceur ; SUV = 10 : concentration 10 fois supérieure. *(Bases physiques de la TEP)*
10	B	La calibration par fantôme convertit les coups/pixel en Bq/mL ; la concentration est ensuite normalisée par l'activité injectée et la morphologie du patient (SUV). *(Bases physiques de la TEP)*
11	A, B, C, E	Le scintillateur idéal est dense, à conversion lumineuse élevée, transparent à sa lumière, à constante de décroissance basse, avec un spectre d'émission compatible avec les PM. *(Bases physiques de la TEP)*
12	A, C, D	Les β^+ « métalliques » (^{68}Ga, ^{64}Cu, ^{89}Zr) ont un fort encombrement stérique ; les β^+ « standard » (F, C, N, O) ont un faible encombrement et se marquent facilement. *(Bases physiques de la TEP)*
13	A, B, E	Le circuit de coïncidences repose sur une fenêtre temporelle et une fenêtre en énergie ; les imperfections de résolution énergétique et temporelle génèrent des coïncidences fortuites et diffusées, à corriger. *(Bases physiques de la TEP)*
14	B, C, E	L'énergie maximale du positon définit le libre parcours moyen et la distance avant annihilation. La transformation est celle d'un proton en neutron. *(Bases physiques de la TEP)*
15	D	Le FDG, analogue du glucose (OH en C2 remplacé par ^{18}F), entre par les GLUT, est phosphorylé par l'hexokinase en FDG-6-P ; l'enzyme suivante ne peut agir, le FDG-6-P reste piégé. *(TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie)*
16	D	L'effet Warburg est la glycolyse aérobie des cellules cancéreuses : glucose transformé en lactate même en présence d'oxygène. *(TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie)*
17	B	Le ^{18}F émet des positons de 0,633 MeV, période 109,8 min, avec 2 photons d'annihilation de 0,511 MeV à 180° ; dose efficace du FDG : 19 µSv/MBq. *(TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie)*
18	B	Les contre-indications sont la grossesse et l'allergie/hypersensibilité ; l'allaitement doit être suspendu au moins 12 h. *(TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie)*
19	A	Glycémie < 1,25 g/L : injection ; entre 1,25 et 2 g/L : attente + bonne hydratation ; > 2 g/L : reprogrammer. Si insuline : délai de 2 à 3 h avant le FDG. *(TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie)*
20	B	Après l'administration, le patient reste allongé au repos strict, sans lire ni parler, 45–60 min ; l'acquisition débute 60 min après l'injection, vessie vidée. *(TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie)*
21	B	Le champ va de la base du crâne aux mi-cuisses (ou corps entier selon l'indication) ; la reconstruction itérative donne le meilleur résultat. *(TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie)*
22	B	La plus petite tumeur décelée mesure environ 5 mm, mais la sensibilité est réduite par l'effet de volume partiel ; la détection dépend du couple taille/avidité. *(TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie)*
23	A	Certains tissus et tumeurs (hépatocytaires) possèdent une phosphatase déphosphorylant le FDG-6-P ; le FDG diffuse hors de la cellule, d'où des faux négatifs. *(TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie)*
24	A	Le cerveau fixe intensément le FDG ; foie, rate, estomac, côlon, thyroïde et moelle osseuse ont une fixation plus faible ; les voies urinaires éliminent le traceur. *(TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie)*
25	B, C, D, E	Faux positifs : thymus, moelle osseuse, chirurgie, adénome parathyroïdien, thyroïde, infection/inflammation, graisse brune. Le diabète est une cause de faux négatif. *(TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie)*
26	A, B, C, D	Faux négatifs : diabète (compétition glucose/FDG), tumeurs peu avides ou lentes, phosphatase (CHC), petites lésions. La graisse brune est un faux positif. *(TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie)*
27	A, B, E	Jeûne ≥ 4 h, repos musculaire ≥ 15 min, injection sur perfusion de NaCl au bras controlatéral, puis repos strict 45–60 min. *(TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie)*
28	A, C, E	Un β-bloquant ou un myorelaxant est possible chez l'anxieux ; en cas d'insuline, un délai de 2 à 3 h avant le FDG est nécessaire. *(TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie)*

N°	Réponse	Explication
29	**A**	Le LH est caractérisé par la cellule de Reed-Sternberg et deux pics de survenue (20–30 ans et 70–80 ans), survie à 5 ans > 80 %. La répartition B/T-NK concerne les LNH. *(TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes)*
30	**A**	Stade I : une seule région ; stade II : ≥ 2 régions du même côté du diaphragme ; stade III : régions des deux côtés ; stade IV : atteinte diffuse d'organes extralymphatiques (foie, moelle, poumon). *(TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes)*
31	**A**	Agressif : temps de dédoublement ↓ → avidité ↑ ; indolent : temps de dédoublement ↑ → avidité ↓. *(TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes)*
32	**B**	La TEP initiale sert de baseline à l'évaluation ultérieure et rend la BOM inutile dans le LH et le LBDGC, sauf dans le LF, le lymphome du manteau, etc. *(TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes)*
33	**C**	1 : pas de fixation ; 2 : ≤ médiastin ; 3 : > médiastin et ≤ foie ; 4 : > foie ; 5 : ≫ foie et/ou nouvelles lésions. Positivité à partir du score 4. *(TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes)*
34	**A**	Deauville modifié : score 4 si SUVmax ≥ 140 % du SUVmax du foie, score 5 si ≥ 200 % ; réservé aux formes disséminées. Les seuils 66 % et 70 % concernent le ΔSUV. *(TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes)*
35	**C**	ΔSUV = 100 × (12 − 3)/12 = 75 % ; TEP négative si ΔSUV > 66 % à 2 cures et > 70 % à 4 cures. *(TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes)*
36	**D**	Le ΔSUV a des limites : baseline SUV < 10 (risque de FP) et intermédiaire SUV > 5 (risque de FN). On l'applique si LBDGC avec TEP0 > 10 et TEP1 < 5. *(TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes)*
37	**C**	La TEP n'est pas recommandée pour la surveillance de routine, seulement si une récidive est suspectée. *(TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes)*
38	**B**	La transformation agressive survient dans ≈ 15 % des lymphomes indolents ; la TEP guide le prélèvement. Une atteinte localisée avec SUVmax > 10 impose une confirmation histologique. *(TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes)*
39	**C**	La BOM est à réaliser pour les lymphomes folliculaires, du manteau et autres indolents ; des lésions focales dans la moelle sont fortement suspectes dans le LH et le LNH agressif. *(TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes)*
40	**D**	L'IPI (LBDGC) inclut âge, stade, ECOG, sites extraganglionnaires, LDH. Le FLIPI inclut nombre de régions > 4, âge, stade, Hb < 12 g/dL, LDH. *(TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes)*
41	**B, C, D, E**	La TEP initiale est fondamentale pour LH, LBDGC et LF. Le FDG est physiologiquement fixé par le cerveau, ce qui laisse l'IRM de référence pour le SNC. *(TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes)*
42	**A, B, C**	LH classique 95 %, nodulaire à prédominance lymphocytaire 5 %. Rémission complète : 95 % pour les stades I–II, 70 % pour les stades III–IV. *(TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes)*
43	**A, D, E**	Une hyperactivité médullaire diffuse sans lésion focale évoque plutôt une hyperplasie réactionnelle dans le LH ; les lésions focales sont suspectes. *(TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes)*
44	**A, B, C, D**	L'ABVD est le schéma du lymphome de Hodgkin. Les LNH relèvent du R-CHOP, de l'autogreffe en cas de rechute ou de sujet jeune, et de la RIT anti-CD20 marquée à l'^{90}Y. *(TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes)*
45	**B, C, D, E**	Faux positifs sur le site (thymus, inflammation, graisse brune) et hors site (infection, hyperactivité médullaire/splénique) ; faux négatifs pour les lésions < 1 cm. *(TEP au ^{18}F-FDG et lymphomes)*
46	**B**	Le lymphome représente 10 % des cancers de l'enfant. Le LH touche surtout l'adolescent de sexe masculin et est rare avant 5 ans ; le pronostic est excellent quel que soit le stade (chimiothérapie ± radiothérapie). *(Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG)*
47	**E**	La forme scléronodulaire (notée +++) est associée à une sclérose importante : plus la sclérose augmente, plus une masse résiduelle est attendue après traitement. *(Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG)*
48	**B, C, D, E**	Le LH comprend deux formes : le LH classique (scléronodulaire, à cellularité mixte, riche en lymphocytes, à déplétion lymphocytaire) et le LH nodulaire à prédominance lymphocytaire, qui n'est pas un sous-type du classique. *(Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG)*
49	**A**	La variabilité de la masse grasse chez l'enfant surestime le SUV pondéré au poids et rend son évaluation critique lors du suivi ; on privilégie donc le SUV pondéré à la surface corporelle (Haycock). *(Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG)*
50	**C**	La TEP est plus sensible que la BOM, détecte plus de lésions et guide vers des sites de biopsie (Se 97 %, Sp 99 %) ; la BOM est donc actuellement évitée. *(Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG)*
51	**A**	Le stade IV correspond à l'atteinte diffuse d'organes extraganglionnaires, avec ou sans atteinte ganglionnaire. Le stade III est l'atteinte de ≥ 2 régions ganglionnaires des deux côtés du diaphragme. *(Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG)*
52	**A, B, C, E**	A = pas de signes généraux, B = signes généraux, E = atteinte de contiguïté, X = masse bulky (mauvais pronostic). L'atteinte diffuse d'organes extraganglionnaires définit le stade IV, pas la lettre E. *(Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG)*
53	**D**	Le caractère bulky est défini par un diamètre ≥ 6 cm ou un volume ≥ 200 mL ; il s'agit d'un facteur de pronostic défavorable (lettre X d'Ann Arbor). *(Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG)*
54	**B**	Les répondeurs précoces rapides (↓ ≥ 60 % du volume entre TEP1 et TEPi) bénéficient d'une réduction de la radiothérapie, alors que les répondeurs lents bénéficient d'une intensification thérapeutique. *(Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG)*
55	**C**	Le Deauville classique est purement visuel (1 à 5) ; le Deauville modifié introduit des seuils de 140 % – 200 % du SUVmax hépatique. *(Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG)*

N°	Réponse	Explication
56	**B**	Une réponse métabolique partielle correspond à un Deauville 4 ou 5 avec baisse du SUV par rapport à TEP0 ± baisse du volume. La réponse incomplète suppose l'absence de modification significative, et la progression une hausse du SUV ou une nouvelle lésion. *(Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG)*
57	**B**	En fin de traitement, un qPET < 0,95 est négatif ; à la baseline et à l'intérim, le seuil de négativité est < 1,3. La quantification réduit la subjectivité et affine la distinction réponse complète / partielle. *(Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG)*
58	**B, C, E**	La TEP finale est pronostique et décisionnelle majeure : RMC = Deauville 1–3, TEP (+) = Deauville 4–5 avec rechute ↑ ; elle guide la RT de consolidation. Les scores 3–4 restent une zone de discussion. *(Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG)*
59	**A, C, E**	Thymus, graisse brune (+++), moelle osseuse et rate (cytokines), succion, bas de la cage thoracique (agitation, pleurs) sont des pièges. Le cerveau, le cœur, le foie, l'anneau de Waldeyer, etc. fixent physiologiquement. *(Lymphome de Hodgkin de l'enfant : place de la TEP au FDG)*

Cardiologie nucléaire

1. Quelles sont la sensibilité et la spécificité de la TEMP myocardique pour le diagnostic d'insuffisance coronaire, chez des patients avec une prévalence de la maladie de 25–35 % ? (une seule réponse)

- [ ] **A** Se 80 % ; Sp 90 %
- [ ] **B** Se 90 % ; Sp 80 %
- [ ] **C** Se 95 % ; Sp 60 %
- [ ] **D** Se 70 % ; Sp 70 %

2. Quelle définition distingue correctement ischémie et infarctus ? (une seule réponse)

- [ ] **A** Ischémie : obstruction fixe d'une artère coronaire ; infarctus : spasme transitoire sans lésion myocardique
- [ ] **B** Ischémie : déséquilibre transitoire entre besoins et apports en O2 ; infarctus : mort cellulaire irréversible
- [ ] **C** Ischémie : mort cellulaire irréversible ; infarctus : déséquilibre transitoire entre besoins et apports en O2
- [ ] **D** Ischémie et infarctus sont deux termes synonymes désignant une nécrose myocardique

3. Dans une sténose coronaire inférieure à 80 % du diamètre, comment la perfusion d'aval est-elle maintenue à l'état de base ? (une seule réponse)

- [ ] **A** Par une vasoconstriction compensatrice des artérioles
- [ ] **B** Par une augmentation des résistances vasculaires d'aval
- [ ] **C** Elle n'est pas maintenue : le débit de base chute dès les sténoses minimes
- [ ] **D** Par des phénomènes d'adaptation : baisse des résistances et vasodilatation

4. Quels sont les seuils de probabilité pré-test (ESC 2019) définissant les niveaux de risque faible, intermédiaire et haut ? (une seule réponse)

- [ ] **A** Faible < 5 % ; intermédiaire 5–25 % ; haut > 25 %
- [ ] **B** Faible < 1 % ; intermédiaire 1–5 % ; haut > 5 %
- [ ] **C** Faible < 15 % ; intermédiaire 15–50 % ; haut > 50 %
- [ ] **D** Faible < 5 % ; intermédiaire 5–15 % ; haut > 15 %

5. Quel est le risque d'événement cardiaque (décès, IDM, angor instable) après une TSM de perfusion normale ? (une seule réponse)

- [ ] **A** Faible, < 1 % par an
- [ ] **B** Faible, mais de l'ordre de 5 % par an
- [ ] **C** Nul : une TSM normale exclut tout événement cardiaque
- [ ] **D** Intermédiaire, de l'ordre de 7 % par an

6. Un patient diabétique a une TSM montrant une ischémie étendue à 15 % du ventricule gauche. Quelle attitude est la plus en accord avec la fiche ? (une seule réponse)

- [ ] **A** Avantage à la revascularisation (diabétiques +++)
- [ ] **B** Avantage au traitement médical seul, l'ischémie étant < 20 %
- [ ] **C** Aucune prise en charge spécifique : l'ischémie n'est significative qu'au-delà de 20 %
- [ ] **D** Surveillance par une nouvelle TSM sans modification thérapeutique

7. **Parmi les paramètres du gated, quelle association à une hypoperfusion modérée à sévère définit un risque élevé de 5,7 à 9,5 %/an ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** FE < 45 %
- ☐ **B** FE > 45 %
- ☐ **C** VTS < 70 ml
- ☐ **D** FE > 60 % avec VTS < 50 ml

---

8. **Selon le plan type de la fiche, quelles sont les prévalences d'anomalies associées au score d'Agatston ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** < 100 : 5 % ; 100–400 : 20 % ; > 400 : 50 %
- ☐ **B** < 100 : 1 % ; 100–400 : 35 % ; > 400 : 11 %
- ☐ **C** < 100 : 11 % ; 100–400 : 35 % ; > 400 : 70 %
- ☐ **D** < 100 : 1 % ; 100–400 : 11 % ; > 400 : 35 %

---

9. **Parmi les éléments suivants, lesquels interviennent dans l'estimation de la probabilité pré-test de maladie coronaire ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Le sexe
- ☐ **B** L'âge
- ☐ **C** Le nombre de vaisseaux sténosés à la coronarographie
- ☐ **D** Le type de douleur (typique, atypique, non angineuse)
- ☐ **E** Le dosage de la troponine

---

10. **Concernant les paramètres fonctionnels du gated, quelles affirmations sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** VTS > 70 ml + hypoperfusion modérée à sévère : risque de mortalité élevé (7,5 à 8,7 %/an)
- ☐ **B** FE > 45 % : faible risque de mortalité (< 1 %) quel que soit le degré d'hypoperfusion
- ☐ **C** Une FE < 45 % indique un faible risque, quel que soit le degré d'hypoperfusion
- ☐ **D** FEVG et VTS sont des facteurs pronostiques indépendants l'un de l'autre et de l'état perfusionnel
- ☐ **E** VTS > 70 ml reste de faible risque en cas d'hypoperfusion sévère

---

11. **Concernant la valeur diagnostique de la TSM, quelles affirmations sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Elle a un intérêt chez les patients suspects de coronaropathie avec une probabilité clinique intermédiaire à élevée
- ☐ **B** Elle est indiquée en première intention chez tout patient à probabilité pré-test faible (< 5 %)
- ☐ **C** Les résultats globaux sont peu influencés par le type d'épreuve de provocation utilisé
- ☐ **D** Ses performances sont de Se 90 % et Sp 80 % pour une prévalence de 25–35 %
- ☐ **E** Sa sensibilité est de 80 % et sa spécificité de 90 %

---

12. **Concernant la réserve coronaire, quelles affirmations sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Elle correspond au rapport entre le débit coronaire maximal et le débit coronaire basal
- ☐ **B** Elle est comprise entre 4 et 5 chez un sujet indemne de lésion coronaire
- ☐ **C** Elle n'est altérée qu'à partir d'une sténose de 80 %
- ☐ **D** Elle est diminuée dès une sténose de 30 à 40 %
- ☐ **E** Elle correspond au rapport entre le débit basal et le débit maximal

---

13. **Dans un protocole sur 1 jour avec un traceur technétié (stress puis repos), quelles sont les activités injectées et le délai entre les deux injections ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Stress 11 MBq/kg, puis repos 11 MBq/kg après 3–4 h
- ☐ **B** Stress 3,7 MBq/kg, puis repos 11 MBq/kg après 24 h
- ☐ **C** Stress 11 MBq/kg, puis repos 3,7 MBq/kg après 3–4 h
- ☐ **D** Stress 3,7 MBq/kg, puis repos 11 MBq/kg après 3–4 h

---

14. **Quelles sont les activités maximales quotidiennes à ne pas dépasser ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Traceurs technétiés ≤ 555 MBq/jour ; ^{201}Tl ≤ 148 MBq/jour
- ☐ **B** Traceurs technétiés ≤ 1 100 MBq/jour ; ^{201}Tl ≤ 370 MBq/jour
- ☐ **C** Traceurs technétiés ≤ 1 100 MBq/jour ; ^{201}Tl ≤ 148 MBq/jour
- ☐ **D** Traceurs technétiés ≤ 148 MBq/jour ; ^{201}Tl ≤ 1 100 MBq/jour

---

15. **Quel est le délai habituel entre l'injection de ^{99m}Tc-MIBI au repos et l'acquisition ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 15–30 min
- ☐ **B** 30–60 min
- ☐ **C** 60–90 min
- ☐ **D** 120–180 min

---

16. **Concernant la préparation du patient avant une TSM, quelles affirmations sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Arrêt des bases xanthiques (café, thé, chocolat, cola) 12 h avant en cas de stress pharmacologique
- ☐ **B** Arrêt des dérivés nitrés 7 jours avant l'examen
- ☐ **C** Arrêt des β-bloquants et inhibiteurs calciques 48 h avant si la scintigraphie est diagnostique
- ☐ **D** Arrêt de la théophylline 5 jours avant en cas de stress pharmacologique
- ☐ **E** Patient strictement à jeun depuis 24 h avant un stress

---

17. **Parmi les situations suivantes, lesquelles constituent des indications de la TSM ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Dépistage systématique de tout patient asymptomatique à faible risque
- ☐ **B** Patient asymptomatique mais à haut risque (Framingham)
- ☐ **C** Bilan préopératoire de toute chirurgie, quel que soit le profil de risque
- ☐ **D** Recherche de viabilité au cours d'une insuffisance cardiaque
- ☐ **E** Patient à faible risque avec un score d'Agatston > 400

---

18. **Quelle affirmation sur les positions d'acquisition est exacte ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Le décubitus ventral évite l'artéfact d'atténuation inférieur mais expose à un artéfact antéro-septal et est moins confortable
- ☐ **B** Le décubitus dorsal évite l'artéfact d'atténuation inférieur mais expose à un artéfact antéro-septal, avec les deux bras levés
- ☐ **C** Le décubitus ventral est confortable, bras gauche seul hors du champ, mais expose à un artéfact d'atténuation inférieur
- ☐ **D** Le décubitus dorsal est confortable et, bras gauche hors du champ, ne génère aucun artéfact d'atténuation

---

19. **En acquisition synchronisée à l'ECG, quel est l'intérêt de diviser le cycle R–R en 16 intervalles plutôt qu'en 8 ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Meilleure évaluation de la cinétique pariétale
- [ ] **B** Meilleure précision de la FEVG et du VTS
- [ ] **C** Diminution de la durée d'acquisition
- [ ] **D** Réduction du nombre de cycles rejetés

20. **Lors du contrôle de qualité de l'acquisition en mode cinéma, quels éléments recherche-t-on ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Un rejet de plus de 50 % des cycles cardiaques, considéré comme acceptable
- [ ] **B** Un mouvement du patient ≥ 2 pixels
- [ ] **C** Un mouvement du patient ≥ 5 pixels seulement
- [ ] **D** Une rétention du radiotraceur au site d'injection
- [ ] **E** Une statistique de comptage d'au moins 400 kcoups par intervalle

21. **Parmi les signes indirects de dysfonction ventriculaire gauche, lesquels sont exacts ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** TID normal si > 1,19
- [ ] **B** Fixation de la paroi libre du ventricule droit, signe d'HTAP
- [ ] **C** Rapport de fixation poumon/cœur élevé (normal < 0,4 pour le MIBI)
- [ ] **D** Dilatation ischémique transitoire (TID), normale si < 1,19
- [ ] **E** Rapport poumon/cœur normal si < 0,4 pour le ^{201}Tl

22. **Dans le score semi-quantitatif à 17 segments, quel niveau de fixation correspond au score 2 (anomalie modérée) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** > 80 %
- [ ] **B** 70–80 %
- [ ] **C** 50–70 %
- [ ] **D** < 50 %

23. **Un patient a une somme des scores segmentaires de 14 au stress et de 6 au repos. Sachant que SDS = stress – repos, rapporté à 68, comment interpréter l'anomalie ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Normale (< 5 %)
- [ ] **B** Équivoque (5–9 %)
- [ ] **C** Modérée (10–14 %)
- [ ] **D** Sévère (> 15 %)

24. **Quelle situation associe un mouvement paradoxal de la paroi à un épaississement systolique normal en gated ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Le bloc de branche gauche
- [ ] **B** L'après-pontage, sur le septum
- [ ] **C** Le pourtour d'un infarctus viable
- [ ] **D** Un segment infarci entouré de segments normaux hyperkinétiques

25. **Une femme présente une hypofixation antéro-apicale fixe au stress et au repos, avec cinétique et épaississement normaux au gated. Quelle est l'interprétation la plus probable ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Artéfact d'atténuation mammaire
- [ ] **B** Effet d'ombre lié à une activité digestive
- [ ] **C** Décalage du centre de rotation avec image de cisaillement sur l'apex
- [ ] **D** Infarctus du myocarde antéro-apical

26. **Quelle conduite est recommandée concernant l'allaitement avant une TSM au ^{99m}Tc ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Aucune interruption de l'allaitement n'est nécessaire
- [ ] **B** Interruption de l'allaitement pendant 7 jours
- [ ] **C** Interruption de l'allaitement pendant 2 h seulement
- [ ] **D** Interruption de l'allaitement pendant 24 h

27. **La fixation myocardique d'un radiotraceur de perfusion est proportionnelle :** (une seule réponse)

- [ ] **A** À la fonction contractile (FEVG) et au volume télésystolique
- [ ] **B** Uniquement au métabolisme glucidique de la cellule myocardique
- [ ] **C** Au débit sanguin et à la fraction d'extraction du traceur
- [ ] **D** À la masse musculaire du ventricule gauche, indépendamment du flux

28. **Quel territoire du ventricule gauche est vascularisé par l'artère interventriculaire antérieure (IVA) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La paroi latérale du VG, par les 3 à 4 marginales
- [ ] **B** La paroi antérieure, l'apex et les 2/3 antérieurs du septum
- [ ] **C** La paroi inférieure, inféro-septale et le 1/3 postérieur du septum
- [ ] **D** La paroi postérieure du VG et l'artère rétroventriculaire

29. **Quelles associations artère coronaire / territoire du ventricule gauche sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Coronaire droite : paroi inférieure et inféro-septale
- [ ] **B** Coronaire droite : 2/3 antérieurs du septum
- [ ] **C** IVA : paroi antérieure, apex et 2/3 antérieurs du septum
- [ ] **D** IVA : paroi latérale par les branches marginales
- [ ] **E** Circonflexe : paroi latérale (par les marginales)

30. **Quelles branches de l'IVA vascularisent le septum interventriculaire, avec un aspect en peigne ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Les 3 à 4 marginales
- [ ] **B** Les 3 à 4 diagonales
- [ ] **C** Les 4 à 5 marginales droites
- [ ] **D** Les 12 à 15 artères septales

31. **Quelle branche de la coronaire droite est destinée à la paroi postérieure du ventricule gauche ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Les branches atriales pour l'oreillette gauche
- [ ] **B** Les marginales de la circonflexe
- [ ] **C** L'artère rétroventriculaire (RVG)
- [ ] **D** Les diagonales

32. **Dans la cellule myocardique normale bien oxygénée, quelle est la principale source d'énergie pour la contraction ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** La glycolyse anaérobie cytoplasmique du glucose, qui alimente directement la contraction
- ☐ **B** La production de lactate à partir du pyruvate cytoplasmique
- ☐ **C** L'oxydation mitochondriale des acides gras (environ 80 % des AG captés)
- ☐ **D** L'oxydation complète de la totalité du glucose capté dans le cycle de Krebs

33. **Quelles modifications caractérisent la cellule myocardique ischémique ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Augmentation de la captation du glucose (glycolyse anaérobie)
- ☐ **B** Augmentation de l'oxydation mitochondriale des acides gras
- ☐ **C** Augmentation de la production de lactate
- ☐ **D** Arrêt de la contraction, avec survie grâce à la pompe Na+/K+
- ☐ **E** Arrêt de la pompe Na+/K+ sans conséquence sur la survie cellulaire

34. **Quel est l'ordre de grandeur du débit coronaire chez un sujet normal au repos puis à l'effort intense ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ≈ 250 ml/min puis ≈ 600 ml/min (facteur 2 à 3)
- ☐ **B** ≈ 250 ml/min puis ≈ 1,3 L/min (facteur 5 à 6)
- ☐ **C** ≈ 1,3 L/min puis ≈ 250 ml/min
- ☐ **D** ≈ 500 ml/min puis ≈ 5 L/min (facteur 10)

35. **Pourquoi la tachycardie d'effort compromet-elle la perfusion myocardique ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Elle diminue l'inotropisme, donc le stress pariétal qui comprime les vaisseaux
- ☐ **B** Elle allonge la diastole mais fait chuter la pression de perfusion coronaire
- ☐ **C** Elle raccourcit la durée de la diastole, phase essentielle de la vascularisation myocardique
- ☐ **D** Elle raccourcit la systole, qui est la phase essentielle de la perfusion myocardique

36. **À l'effort, quelle réduction du diamètre d'une artère coronaire suffit à diminuer la réserve coronaire ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ≈ 10 %
- ☐ **B** ≈ 30 %
- ☐ **C** ≈ 60 %
- ☐ **D** ≈ 90 %

37. **Comment se forment les cellules spumeuses de la plaque d'athérome ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Par l'absorption de lipoprotéines athérogènes par des macrophages sous-endothéliaux
- ☐ **B** Par l'accumulation de plaquettes sur l'endothélium érodé de l'intima
- ☐ **C** Par la migration de cellules musculaires lisses de l'intima vers la média sous l'effet des cytokines
- ☐ **D** Par la nécrose de la chape fibreuse protéique recouvrant le corps lipidique

38. **Une plaque d'athérome subit, sous l'effet d'agressions hémodynamiques et chimiques, des érosions de son revêtement endothélial avec des phénomènes hémorragiques. Comment la qualifier ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Plaque instable, à risque d'occlusion de la lumière artérielle
- ☐ **B** Stade de strie lipidique, sans risque d'occlusion
- ☐ **C** Plaque fibreuse calcifiée, de risque thrombotique nul
- ☐ **D** Plaque stable, car elle ne s'est pas rompue

39. **Quels sont les mécanismes de régulation de la vasomotricité coronaire ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Végétatif, adrénergique et parasympathique
- ☐ **B** Inflammatoire, par les cytokines des cellules spumeuses
- ☐ **C** Osmotique, par la diurèse rénale
- ☐ **D** Métabolique, grâce à l'ATP
- ☐ **E** Humoral local, par des substances vasodilatatrices endothéliales

40. **La tomoscintigraphie myocardique a acquis une place dans :** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** L'évaluation de la viabilité myocardique ischémique
- ☐ **B** Le dépistage systématique de la population générale asymptomatique
- ☐ **C** La mesure directe du gradient transvalvulaire
- ☐ **D** La détermination du pronostic de la maladie coronaire
- ☐ **E** La détection de la maladie coronaire

41. **Un patient ayant eu un pontage aorto-coronarien présente une douleur thoracique atypique. Quelle est la conduite préconisée dans la fiche ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Ne réaliser aucun examen, la douleur étant atypique
- ☐ **B** Attendre systématiquement 5 ans avant tout examen
- ☐ **C** Réaliser une tomoscintigraphie myocardique de perfusion
- ☐ **D** Réaliser d'emblée une coronarographie

42. **Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont exactes pour les indications de la TSM ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Bilan préopératoire systématique de toute chirurgie non cardiaque, même sans FDR CV
- ☐ **B** Sarcoïdose cardiaque : hypofixation hétérogène, mal systématisée, s'améliorant à la Persantine
- ☐ **C** Recherche d'une atteinte cardiaque après transplantation cardiaque
- ☐ **D** Bilan préopératoire d'une chirurgie non cardiaque chez un patient ayant de multiples FDR CV
- ☐ **E** Sarcoïdose cardiaque : hypofixation systématisée à un territoire coronaire, s'aggravant à la Persantine

43. **Quel délai doit séparer l'arrêt d'un traitement contenant du dipyridamole de la perfusion d'adénosine ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Au moins 2 h avant la perfusion d'adénosine
- ☐ **B** Aucun délai : les deux produits peuvent être associés sans risque
- ☐ **C** Au moins 5 jours avant la perfusion d'adénosine
- ☐ **D** Au moins 12 h avant la perfusion d'adénosine

44. **Quelle règle de délais doit être respectée autour de l'injection du radiotraceur à l'effort ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Maintenir le stress 5 min après l'injection, avec un anti-ischémique autorisé immédiatement
- ☐ **B** Maintenir le stress 1 min après l'injection puis administrer d'emblée l'anti-ischémique
- ☐ **C** Maintenir le stress 1 min après l'injection et ne pas administrer d'anti-ischémique dans les 2 min suivantes
- ☐ **D** Arrêter l'effort immédiatement après l'injection et administrer aussitôt un anti-ischémique

45. **Quelle est la sensibilité de la TSM lorsque l'épreuve d'effort atteint moins de 85 % de la FMT ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 88 %
- ☐ **B** 73 %
- ☐ **C** 60 %
- ☐ **D** 95 %

46. **Quelle est la FMT d'un patient de 60 ans sous β-bloquant, selon la formule adaptée ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 104 bpm
- ☐ **B** 122 bpm
- ☐ **C** 160 bpm
- ☐ **D** 165 bpm

47. **Un patient atteint à l'effort une fréquence cardiaque de 150 bpm avec une PAS de 190 mmHg. Comment qualifier la qualité de l'effort selon le double produit (RPP) ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Insuffisante (RPP inférieur à 20 000)
- ☐ **B** Bonne (RPP = 28 500)
- ☐ **C** Excellente (RPP supérieur à 30 000)
- ☐ **D** Suffisante (RPP = 20 500)

48. **Un patient présente un bloc de branche gauche et doit bénéficier d'une TSM de stress. Quelle épreuve est préférable ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Une épreuve d'effort sur cycle ergométrique à 30 W
- ☐ **B** Aucune épreuve de stress n'est possible
- ☐ **C** Une épreuve d'effort maximale sur tapis roulant
- ☐ **D** Une épreuve pharmacologique par le dipyridamole

49. **Quelle est la valeur de 1 MET et à partir de quel niveau l'effort est-il dit intense ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 1 MET = 3,5 ml/kg/min d'O2 ; effort intense > 6 METs
- ☐ **B** 1 MET = 3,5 L/min d'O2 ; effort intense > 3 METs
- ☐ **C** 1 MET = 3,5 ml/kg/min d'O2 ; effort intense > 3 METs
- ☐ **D** 1 MET = 1 ml/kg/min d'O2 ; effort intense > 6 METs

50. **Quel est le premier palier du protocole de Bruce classique sur tapis roulant ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Pente 0 %, 45 m/min
- ☐ **B** Pente 10 %, 45 m/min
- ☐ **C** Pente 12 %, 66 m/min
- ☐ **D** Pente 14 %, 91 m/min

51. **Un patient a un temps d'exercice de 8 min, un sous-décalage du ST de 2 mm et une douleur thoracique non limitante. Quel est son risque selon le score de Duke ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Faible risque (score ≥ 5)
- ☐ **B** Risque intermédiaire (score de −10 à 4)
- ☐ **C** Haut risque (score ≤ −11)
- ☐ **D** Le score ne peut pas être calculé avec ces données

52. **Quels éléments constituent des critères d'arrêt de l'épreuve d'effort ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Sous-décalage de ST > 1 mm horizontal ou descendant dans 2 dérivations contiguës
- [ ] **B** Sous-décalage de ST ascendant de plus de 1 mm
- [ ] **C** Sus-décalage de ST > 1 mm
- [ ] **D** PAS > 250 mmHg ou PAD > 115 mmHg
- [ ] **E** Fréquence cardiaque atteignant 70 % de la FMT

53. **Parmi les situations suivantes, lesquelles sont des contre-indications à l'épreuve d'effort ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Angor instable
- [ ] **B** Pontage coronarien ancien, patient asymptomatique
- [ ] **C** IDM récent (< 4 semaines)
- [ ] **D** HTAP sévère (PAPS > 60 mmHg)
- [ ] **E** IDM datant de plus de 6 mois

54. **Concernant les épreuves de provocation de l'ischémie, quelles affirmations sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Le dipyridamole augmente la MVO2 comme l'effort
- [ ] **B** Le dipyridamole, l'adénosine et le régadénoson agissent par vasodilatation coronaire directe
- [ ] **C** L'épreuve d'effort est le test de référence
- [ ] **D** L'épreuve d'effort et la dobutamine augmentent la consommation d'oxygène myocardique
- [ ] **E** La dobutamine agit par vasodilatation coronaire directe

55. **Quel est le principe d'action commun des vasodilatateurs coronaires (dipyridamole, adénosine, régadénoson) en présence d'une sténose significative ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Ils augmentent la consommation d'oxygène myocardique en majorant le travail cardiaque, comme l'effort
- [ ] **B** Ils augmentent le débit des artères saines, sans ou avec moindre augmentation dans l'artère sténosée : hétérogénéité du flux et de la fixation
- [ ] **C** Ils ralentissent la fréquence cardiaque et allongent la diastole, ce qui homogénéise la perfusion
- [ ] **D** Ils augmentent préférentiellement le débit de l'artère sténosée et uniformisent ainsi la fixation du traceur

56. **Quelles situations sont des non-indications aux vasodilatateurs coronaires (dipyridamole, adénosine) ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Prise de bases xanthiques (café, thé, cola…) dans les 12 h précédentes
- [ ] **B** Évaluation de l'efficacité d'un traitement anti-angineux
- [ ] **C** Patient porteur d'un pacemaker
- [ ] **D** Bloc de branche gauche
- [ ] **E** Épreuve d'effort réalisable

57. **Quelles sont les modalités d'administration du dipyridamole en TSM ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 0,56 mg/kg en 4 min ; RT injecté 2 min avant la fin de la perfusion
- [ ] **B** 0,56 mg/kg en 4 min ; RT injecté 5 min après la fin de la perfusion
- [ ] **C** 140 µg/kg/min pendant 6 min ; RT injecté 2 min avant la fin de la perfusion
- [ ] **D** 0,4 mg en injection IVD ; RT injecté 5 min après

58. **Quelle propriété de l'adénosine explique qu'elle soit très peu utilisée en pratique en TSM ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Sa demi-vie de 33 min, imposant une surveillance prolongée
- [ ] **B** Sa demi-vie très brève (0,6–1,5 s), avec une action de 5–30 s
- [ ] **C** L'impossibilité de l'administrer à la seringue électrique
- [ ] **D** Une action retardée de 30 à 60 s après une injection IVD unique

59. **Quelle caractérisation du régadénoson est exacte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Nucléoside perfusé à 140 µg/kg/min pendant 6 min
- [ ] **B** Agoniste sélectif de l'adénosine, injecté en IVD à 0,4 mg, d'action en 30–60 s
- [ ] **C** Inhibiteur de la recapture de l'adénosine, perfusé pendant 4 min
- [ ] **D** Catécholamine β1 inotrope positive, perfusée par paliers de 10 µg/kg/min

60. **Quelles sont des contre-indications du dipyridamole ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Asthme
- [ ] **B** Bloc de branche gauche
- [ ] **C** Sténose du tronc commun sans pontage
- [ ] **D** Diabète
- [ ] **E** IDM récent (< 5 jours)

61. **Une femme de 70 ans, asthmatique, ne peut pas réaliser d'épreuve d'effort. Quelle épreuve de stimulation choisir ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Le dipyridamole
- [ ] **B** Une épreuve d'effort maximale sur cycle ergométrique
- [ ] **C** La dobutamine
- [ ] **D** L'adénosine

62. **Un patient atteint de critères d'arrêt (effets secondaires graves) lors d'un stress aux vasodilatateurs. Quelle est la conduite pour l'antidote ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Esmolol 50–100 mg IVL, avant l'injection du RT, sous contrôle ECG
- [ ] **B** Aminophylline IVL rapide, systématiquement avant l'injection du RT, pour protéger le patient
- [ ] **C** Atropine 0,5–1 mg IVD, 1 min après l'injection du RT, sous contrôle ECG
- [ ] **D** Aminophylline IVL sous ECG, si possible 1 min après l'injection du RT pour préserver la validité de l'examen

63. **Quel protocole de dobutamine est décrit pour la TSM ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 10 µg/kg/min augmentés de 10 toutes les 5 min jusqu'à 40 µg/kg/min ; RT dès la fin du premier palier
- [ ] **B** 5 µg/kg/min augmentés de 5 toutes les 3 min jusqu'à 20 µg/kg/min ; RT à 85 % de la FMT
- [ ] **C** 0,56 mg/kg en 4 min ; RT injecté 5 min après la fin de la perfusion, sous surveillance ECG
- [ ] **D** 10 µg/kg/min augmentés de 10 toutes les 5 min jusqu'à 40 µg/kg/min ; RT à 85 % de la FMT, perfusion poursuivie 1 min

64. **Concernant l'épreuve mixte (dipyridamole + effort), quelles affirmations sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Elle améliore de 18 % la sensibilité d'une EE sous-maximale
- ☐ **B** Elle constitue l'épreuve de première intention chez tout patient
- ☐ **C** Elle diminue les contre-indications par rapport à chacun des tests isolés
- ☐ **D** Elle améliore la tolérance en diminuant les effets secondaires
- ☐ **E** Elle diminue la captation splanchnique, ce qui améliore la qualité de l'image

---

65. **Quand deux acquisitions sont faites le même jour avec un traceur technétié, quelles règles appliquer ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Respecter 3–4 h entre les deux injections ; activité de la 2e injection = 2 à 3 fois celle de la première
- ☐ **B** Respecter 24 h entre les deux injections ; activité de la 2e injection égale à la première
- ☐ **C** Respecter 1 h entre les deux injections ; activité de la 2e injection égale à la moitié de la première
- ☐ **D** Respecter 3–4 h entre les deux injections ; activité de la 2e injection égale à la moitié de la première

---

66. **Comment est qualifiée une anomalie de perfusion intéressant 11 à 20 % de la surface du ventricule gauche ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Faible
- ☐ **B** Moyenne
- ☐ **C** Importante
- ☐ **D** Diffuse

---

67. **Quelle affirmation sur l'artéfact d'atténuation est exacte ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Hypofixation modérée favorisée par le décubitus ventral chez l'homme, sur la paroi inférieure ; contractilité normale
- ☐ **B** Hypofixation modérée au stress, peu corrigée au repos, pouvant simuler un infarctus ; contractilité normale en gated
- ☐ **C** Hypofixation sévère se normalisant complètement au repos, pouvant simuler une ischémie ; contractilité normale en gated
- ☐ **D** Hypofixation modérée peu corrigée au repos, s'accompagnant constamment d'une akinésie du segment atteint en gated

---

68. **Chez quel patient diabétique recherche-t-on une ischémie myocardique de stress selon la fiche ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Diabète de type I, âge > 30 ans, durée d'évolution > 5 ans
- ☐ **B** Diabète de type II, âge > 60 ans, durée d'évolution > 10 ans
- ☐ **C** Diabète de type I, âge > 60 ans, durée d'évolution > 10 ans
- ☐ **D** Diabète de type II, âge > 45 ans, durée d'évolution > 5 ans

---

69. **Concernant le score calcique (CAC), quelles affirmations sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Un CAC > 400 s'associe à plus de 35 % d'anomalies scintigraphiques : test ischémique recommandé
- ☐ **B** Il est recommandé en prévention secondaire
- ☐ **C** Il est réalisé sur un scanner non injecté
- ☐ **D** Il guide la prescription des statines mais n'identifie pas la sténose coronaire
- ☐ **E** Un score calcique nul signifie un risque cardiovasculaire nul

---

70. **Dans le tableau de probabilité pré-test de l'ESC 2019, quelle est la valeur la plus élevée ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Homme ≥ 70 ans avec dyspnée : 52 %
- [ ] **B** Femme ≥ 70 ans avec angor typique : 52 %
- [ ] **C** Homme 60–69 ans avec angor typique : 52 %
- [ ] **D** Homme ≥ 70 ans avec angor typique : 52 %

71. **Un homme de 45 ans présente un angor typique. Quelle est sa probabilité pré-test (ESC 2019) et la conduite associée ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** PTP 10 % : risque intermédiaire, tests non invasifs envisagés selon la probabilité clinique
- [ ] **B** PTP 22 % : haut risque, tests non invasifs +++
- [ ] **C** PTP 22 % : coronarographie d'emblée
- [ ] **D** PTP 3 % : faible risque, pas d'examen complémentaire

72. **Une femme de 65 ans consulte pour une douleur thoracique non angineuse. Quelle est sa PTP (ESC 2019) et la conduite associée ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** PTP 6 % : risque intermédiaire, tests non invasifs envisagés selon la probabilité clinique
- [ ] **B** PTP 22 % : haut risque, tests non invasifs +++ (> 15 %)
- [ ] **C** PTP 6 % : faible risque, aucun examen complémentaire n'est nécessaire
- [ ] **D** PTP 3 % : faible risque, aucun examen complémentaire n'est nécessaire

73. **Parmi les éléments suivants, lequel diminue la probabilité clinique de coronaropathie (ESC 2019) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une dysfonction systolique du ventricule gauche
- [ ] **B** Un score d'Agatston > 400
- [ ] **C** Un score calcique égal à 0
- [ ] **D** Une onde Q sur l'ECG de repos

74. **Selon l'ESC 2024, un patient a une probabilité de 60 %. Quelle est la conduite ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Imagerie fonctionnelle (par exemple TSM)
- [ ] **B** Coronarographie d'emblée, sans examen non invasif préalable
- [ ] **C** Aucun examen complémentaire n'est nécessaire à ce niveau de risque
- [ ] **D** Score calcique seul, sans imagerie fonctionnelle

75. **Quelle catégorie de l'ESC 2024 conduit directement à la coronarographie ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Très haut risque (> 85 %)
- [ ] **B** Faible risque (5–15 %)
- [ ] **C** Haut risque (50–85 %)
- [ ] **D** Risque intermédiaire (15–50 %)

76. **Quelle est la probabilité pré-test d'une femme de 70 ans ou plus avec angor typique (ESC 2019) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 19 %
- [ ] **B** 27 %
- [ ] **C** 32 %
- [ ] **D** 52 %

77. **Quels éléments augmentent la probabilité clinique de maladie coronaire (ESC 2019) ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Un ECG d'effort négatif
- [ ] **B** Une dysfonction systolique du ventricule gauche
- [ ] **C** Une onde Q ou des troubles de la repolarisation à l'ECG de repos
- [ ] **D** Un score d'Agatston > 400
- [ ] **E** Un score calcique égal à 0

---

78. **Concernant les éléments de calcul de la probabilité dans l'ESC 2024, quelles affirmations sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** La dyspnée est cotée de 0 à 2 points
- [ ] **B** La dyspnée est cotée de 0 à 3 points
- [ ] **C** Le nombre de facteurs de risque n'intervient pas dans le calcul
- [ ] **D** La douleur thoracique est cotée de 0 à 3 points
- [ ] **E** L'âge, le sexe et le nombre de FDR interviennent

---

79. **Quelles catégories de risque de l'ESC 2024 sont correctement associées à leur seuil de probabilité ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Très haut risque : > 85 %
- [ ] **B** Faible risque : 5–25 %
- [ ] **C** Risque intermédiaire : 15–35 %
- [ ] **D** Très faible risque : < 5 %
- [ ] **E** Haut risque : 50–85 %

---

80. **Pourquoi le coroscanner est-il proposé en première intention dans certaines catégories de risque ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Sa valeur prédictive négative est très élevée
- [ ] **B** Il remplace la TSM chez les patients à haut risque
- [ ] **C** Sa sensibilité pour l'ischémie dépasse celle de la TSM
- [ ] **D** Il est réservé aux patients de très haut risque

---

81. **Quelle est la valeur prédictive positive rapportée pour une ischémie touchant moins de 3 segments à la TSM ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 57 %
- [ ] **B** Supérieure à 75 %
- [ ] **C** 95 %
- [ ] **D** 25 %

---

82. **Quels éléments sont des signes de haut risque en TSM ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** VTS > 70 ml
- [ ] **B** Un VTD inférieur à 120 ml
- [ ] **C** Dilatation cavitaire du VG avec un TID > 1,19
- [ ] **D** Une FE supérieure à 45 %
- [ ] **E** Fixation pulmonaire avec un rapport > 0,4 au MIBI

---

83. **Une paroi libre du ventricule droit visible au stress, mais non visible au repos, évoque :** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une atténuation diaphragmatique
- [ ] **B** Une hypertension artérielle pulmonaire
- [ ] **C** Une hypoperfusion du ventricule gauche
- [ ] **D** Un artéfact de mouvement du patient

84. **Une TSM montre une chute de la FE au stress, un VG dilaté au stress et une paroi libre du VD visible au stress, sans défect franc de perfusion. Quelle hypothèse évoquer ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une image normale sans signification pathologique
- [ ] **B** Un artéfact d'atténuation diaphragmatique chez l'homme
- [ ] **C** Une cardiomyopathie amyloïde de type ATTR
- [ ] **D** Une atteinte tritronculaire (ischémie équilibrée)

85. **Combien de temps l'effort est-il maintenu après l'injection du traceur chez un patient prenant un traitement anti-angineux ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 30 s
- [ ] **B** 1 min
- [ ] **C** 2 min
- [ ] **D** 5 min

86. **Dans le protocole de Bruce (paliers de 3 min), quelle correspondance en METs est exacte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Palier 1 = 4 MET ; palier 2 = 7 MET ; palier 3 = 10 MET
- [ ] **B** Palier 1 = 7 MET ; palier 2 = 10 MET ; palier 3 = 13 MET
- [ ] **C** Palier 1 = 4 MET ; palier 2 = 10 MET ; palier 3 = 7 MET
- [ ] **D** Palier 1 = 3 MET ; palier 2 = 5 MET ; palier 3 = 7 MET

87. **Lors d'une épreuve d'effort sous-maximale (< 85 % de la FMT), quelle stratégie améliore la sensibilité ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Prolonger l'effort 5 min après l'injection du traceur pour compenser
- [ ] **B** Interpréter l'examen comme négatif sans réaliser d'autre test
- [ ] **C** Un protocole mixte (effort + vasodilatateur), qui augmente la Se de 18 %
- [ ] **D** Remplacer le traceur technétié par de l'^{123}I-MIBG pour mieux détecter l'ischémie

88. **Concernant l'épreuve d'effort « maquillée » (sous traitement) et « démaquillée » (après arrêt du traitement), quelles affirmations sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** L'EE démaquillée est réalisée pour le diagnostic
- [ ] **B** Pour évaluer un traitement, on réalise une EE maquillée, sans stress pharmacologique
- [ ] **C** L'EE maquillée est la règle pour le diagnostic initial de coronaropathie
- [ ] **D** L'EE maquillée sert au pronostic, à l'évaluation du traitement et à la viabilité
- [ ] **E** L'EE démaquillée est réalisée pour évaluer l'efficacité du traitement en cours

89. **Quels sont les apports du Gated SPECT mentionnés dans la fiche ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Valeur pronostique du VTD, du VTS et de la FEVG
- ☐ **B** Augmentation de la sensibilité (80 %) et de la spécificité (70 %), jusqu'à environ 90 %
- ☐ **C** Diminution des résultats « borderline »
- ☐ **D** Possibilité de s'affranchir de l'atténuation
- ☐ **E** Suppression de la nécessité de l'épreuve de stress

90. **Quelle conclusion tirer d'une anomalie de fixation irréversible de la paroi inférieure, avec une cinétique normale en gated ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Un artéfact de reconstruction par décalage du centre de rotation
- ☐ **B** Un infarctus transmural est certain
- ☐ **C** Une atténuation (diaphragmatique) est probable
- ☐ **D** Une ischémie réversible du territoire de la coronaire droite

91. **Chez le patient diabétique, dans quelles situations une TSM est-elle indiquée ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Si ≥ 2 FDR CV, atteinte macrovasculaire ou symptôme
- ☐ **B** Systématiquement dès le diagnostic de diabète, quel que soit le profil
- ☐ **C** Uniquement en cas de symptôme typique d'angor
- ☐ **D** Uniquement si l'ECG de repos est anormal

92. **Quel est l'intérêt de la scintigraphie dans l'amylose cardiaque selon la fiche ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Diminuer le recours à la biopsie en cas d'ATTR, grâce au diagnostic différentiel AL / ATTR
- ☐ **B** Rechercher une viabilité myocardique résiduelle après revascularisation
- ☐ **C** Quantifier la sténose coronaire responsable de l'infiltration myocardique
- ☐ **D** Mesurer l'innervation sympathique cardiaque et le wash-out

93. **Parmi les artéfacts et sources d'erreur, quelles affirmations sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Une anomalie du centre de rotation donne une ombre sur la paroi inférieure
- ☐ **B** Le BBG et le pacemaker augmentent les faux positifs
- ☐ **C** Une activité digestive peut créer une ombre ou un masque
- ☐ **D** Le BBG et le pacemaker augmentent les faux négatifs
- ☐ **E** La synchronisation du gated se fait sur l'onde R

94. **Quelles sont les fractions d'extraction myocardique respectives du ^{201}Tl, du ^{99m}Tc-MIBI et de la ^{99m}Tc-tétrofosmine ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ^{201}Tl 33 % ; MIBI 66 % ; tétrofosmine 87 %
- ☐ **B** ^{201}Tl 87 % ; MIBI 32 % ; tétrofosmine 66 %
- ☐ **C** ^{201}Tl 66 % ; MIBI 87 % ; tétrofosmine 32–33 %
- ☐ **D** ^{201}Tl 87 % ; MIBI 66 % ; tétrofosmine 32–33 %

95. **Quelles sont l'origine et le mode de désintégration du ^{201}Tl ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Production par générateur ; capture électronique vers 201Hg (T½ 6,02 h)
- ☐ **B** Production au cyclotron ; capture électronique vers 201Hg (T½ 73,1 h)
- ☐ **C** Production par générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc ; transition isomérique (T½ 6,02 h)
- ☐ **D** Production au cyclotron ; émission β+ vers 201Hg (T½ 73,1 h)

96. **Quels photons sont utilisés en pratique pour l'imagerie du ^{201}Tl ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Un photon γ unique de 140 keV
- [ ] **B** Rayons X de 159 keV et photons γ de 135 keV
- [ ] **C** Rayons X de 70–80 keV et photons γ de 167 keV
- [ ] **D** Photons d'annihilation de 511 keV

97. **Après injection de ^{201}Tl, une hypofixation d'effort se normalise partiellement ou totalement avec le temps. Quelle est l'interprétation ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Ischémie
- [ ] **B** Tissu nécrosé
- [ ] **C** Artéfact d'atténuation sans signification
- [ ] **D** Tissu viable avec hypoperfusion modérée fixe

98. **Pourquoi est-il préférable d'attendre environ 60 min après l'injection de ^{99m}Tc-MIBI avant d'acquérir les images ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Pour laisser le traceur redistribuer et égaliser sa fixation dans le myocarde
- [ ] **B** Pour permettre la décroissance de la période du ^{99m}Tc
- [ ] **C** Pour attendre l'entrée active du MIBI par la pompe Na+/K+ ATPase
- [ ] **D** Pour que les éliminations hépatique, pulmonaire et sanguine soient terminées

99. **Quelle est la dose effective de la ^{99m}Tc-tétrofosmine pour 1 110 MBq ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 25,5 mSv au repos et 13,3 mSv au stress
- [ ] **B** 9,9 mSv au repos et 7,9 mSv au stress
- [ ] **C** 7,9 mSv au repos et 9,9 mSv au stress
- [ ] **D** 13,3 mSv au repos et au stress

100. **Quelle affirmation sur la ^{99m}Tc-tétrofosmine (Myoview) est exacte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Sa clairance myocardique lente (≈ 10 %/h) exclut une redistribution : ce n'est pas un traceur de viabilité
- [ ] **B** Elle entre activement dans la cellule par la pompe Na+/K+ ATPase, comme le ^{201}Tl
- [ ] **C** Sa redistribution à 4 h, comparable à celle du ^{201}Tl, en fait un traceur de viabilité
- [ ] **D** Sa fraction d'extraction de 87 % est supérieure à celle du MIBI, d'où une meilleure image

101. **On souhaite évaluer la viabilité myocardique grâce à la redistribution du traceur. Quel radiotraceur de perfusion est le plus adapté ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ^{99m}Tc-tétrofosmine
- [ ] **B** ^{123}I-MIBG
- [ ] **C** ^{99m}Tc-MIBI
- [ ] **D** ^{201}Tl

102. **Quelle association est exacte pour le ^{99m}Tc-MIBI ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Molécule neutre lipophile, extraction élevée, demi-vie de 11 min, acquisition rapide nécessaire
- [ ] **B** Cation lipophile, entrée active par la Na+/K+ ATPase, accumulation cytosolique, élimination rénale
- [ ] **C** Cation lipophile, entrée passive, accumulation mitochondriale, redistribution visible à la 24e heure
- [ ] **D** Cation lipophile, entrée passive selon le potentiel électrique, accumulation mitochondriale, élimination hépato-biliaire +++

103. **Concernant le ^{201}Tl, quelles affirmations sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Analogue du K+, capté par l'extraction active via la pompe Na+/K+ ATPase
- [ ] **B** Absence de redistribution
- [ ] **C** Aucun marquage ni contrôle de qualité n'est nécessaire
- [ ] **D** Produit de cyclotron par bombardement du thallium naturel 203
- [ ] **E** Élimination hépato-biliaire prédominante

104. **Concernant les traceurs technétiés de perfusion (MIBI et tétrofosmine), quelles affirmations sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Aucun des deux ne redistribue de façon utile
- [ ] **B** Ce sont des cations lipophiles à entrée passive selon le potentiel électrique
- [ ] **C** La tétrofosmine est un traceur de viabilité
- [ ] **D** Ils sont produits à partir du générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc
- [ ] **E** La fraction d'extraction du MIBI est inférieure à celle de la tétrofosmine

105. **Concernant les autres traceurs en cardiologie nucléaire, quelles affirmations sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** L'^{123}I-MIBG étudie l'innervation sympathique, avec des images à 15 min et à 4 h
- [ ] **B** Le téboroxime (T½ 11 min) a une forte extraction et une clairance rapide, imposant une acquisition rapide
- [ ] **C** L'^{123}I-MIBG est réalisé avec une seule image à 15 min
- [ ] **D** Les anticorps antimyosine marqués à l'^{111}In visualisent la nécrose myocardique (acquisition à 48 h)
- [ ] **E** Le ^{99m}Tc-NOET est un cation hydrophile dont la captation ne dépend pas de la viabilité

106. **Parmi les caractéristiques du radiotraceur de perfusion idéal, lesquelles sont citées ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Fixation myocardique élevée, proportionnelle au flux sanguin
- [ ] **B** Rapport cœur/bruit de fond élevé et stable dans le temps
- [ ] **C** Forte absorption hépatique, pour une clairance rapide du traceur
- [ ] **D** Captation dépendante du métabolisme cellulaire, pour refléter la viabilité
- [ ] **E** Fraction d'extraction élevée avec clairance sanguine rapide

107. **Quel est le mode de détection d'une caméra CZT ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Indirecte : photon → lumière → électron
- [ ] **B** Directe : photon → électron (paire électron–trou)
- [ ] **C** Directe : photon → lumière dans un cristal NaI(Tl)
- [ ] **D** Indirecte : photon → électron → lumière

108. **Quel matériau constitue le collimateur d'une caméra CZT ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Iodure de sodium
- [ ] **B** Plomb
- [ ] **C** Cadmium
- [ ] **D** Tungstène

109. **Quel est l'ordre de grandeur du rendement de détection d'un détecteur CZT ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 2 000–3 000 porteurs de charge/keV
- [ ] **B** 200–300 porteurs de charge/keV
- [ ] **C** 20–30 porteurs de charge/keV
- [ ] **D** 2–3 porteurs de charge/keV

110. **De quel facteur la sensibilité de détection est-elle améliorée avec une caméra CZT par rapport à la caméra d'Anger ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Facteur 100
- [ ] **B** Facteur 5 à 10
- [ ] **C** Facteur 50
- [ ] **D** Facteur 2

111. **Quel est le protocole « 1 jour » de perfusion myocardique sur caméra CZT décrit dans la fiche ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Repos 15 mCi de ^{99m}Tc-Myoview (5 min) puis effort 5 mCi (5 min)
- [ ] **B** Effort 5 mCi de ^{99m}Tc-Myoview (5 min) puis repos 15 mCi (5 min)
- [ ] **C** Repos 5 mCi de ^{99m}Tc-Myoview (20 min) puis effort 15 mCi (20 min)
- [ ] **D** Repos 5 mCi de ^{99m}Tc-Myoview (5 min) puis effort 15 mCi à l'acmé (5 min)

112. **On souhaite mesurer la réserve de flux coronaire et suivre la cinétique du traceur sur quelques secondes avec une caméra CZT. Quelle propriété le permet ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La détection indirecte par scintillation
- [ ] **B** Le collimateur en tungstène
- [ ] **C** La rotation complète de la tête autour du patient
- [ ] **D** L'enregistrement des évènements en mode liste

113. **Quelle caméra CZT est à collimateur sténopé et focalisée sur un volume d'intérêt de 18 cm autour du cœur ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** D-SPECT
- [ ] **B** Discovery (GE)
- [ ] **C** Caméra d'Anger double tête
- [ ] **D** NM 530c

114. **Concernant la mesure de la FEVG, quelle affirmation de la fiche est exacte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La mesure sur acquisition planaire est abandonnée au profit du seul mode liste
- [ ] **B** La reconstruction tomographique ne permet pas d'évaluer la fonction systolique du VD
- [ ] **C** La mesure sur acquisition planaire reste la référence grâce à sa reproductibilité
- [ ] **D** La FEVG ne peut être mesurée qu'en tomographie cavitaire sur CZT

115. **Quelle est la durée d'acquisition approximative d'une caméra CZT, avec le gain de temps annoncé dans la fiche ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Environ 15 minutes (temps divisé par 3)
- [ ] **B** Environ 40 minutes (temps inchangé)
- [ ] **C** Environ 1 minute (temps divisé par 100)
- [ ] **D** Environ 5 minutes (temps divisé par 10)

116. **Parmi les avantages des caméras CZT cités dans la fiche, lesquels sont exacts ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Résolution multipliée par 2
- ☐ **B** Possibilité d'acquisitions en double isotope
- ☐ **C** Activité injectée divisée par 2
- ☐ **D** Augmentation du temps mort
- ☐ **E** Collimateur en plomb plus épais

---

117. **Quelles sont les conséquences de la collecte individualisée du courant pour chaque jonction du détecteur CZT ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Détection indirecte via un photomultiplicateur
- ☐ **B** Perte de la statistique de comptage
- ☐ **C** Réduction du temps mort
- ☐ **D** Réponse du détecteur linéaire
- ☐ **E** Absence de phénomènes de saturation

---

118. **Parmi ces propositions, lesquelles caractérisent la caméra d'Anger ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Cristal d'iodure de sodium dopé au thallium NaI(Tl)
- ☐ **B** Détection indirecte : photon → lumière → électron
- ☐ **C** Collimateur en plomb
- ☐ **D** Semi-conducteur cadmium–zinc–tellure
- ☐ **E** Série de 10 à 20 détecteurs individuels

---

119. **Quel est l'intérêt principal du gated SPECT (TEMP synchronisée) ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Remplacer la scintigraphie de perfusion par une ventriculographie
- ☐ **B** Mesurer uniquement la viabilité myocardique
- ☐ **C** Quantifier l'innervation sympathique cardiaque
- ☐ **D** Étudier en un seul examen la perfusion et la fonction du VG

---

120. **Comment doivent être choisies les dérivations ECG pour la synchronisation ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** L'onde P doit marquer le début du cycle
- ☐ **B** L'onde T doit être 3 fois plus ample que l'onde R
- ☐ **C** L'onde R doit avoir une amplitude égale à celle de T
- ☐ **D** L'onde R doit être 3 fois plus ample que les ondes T et P

---

121. **Quel découpage de l'espace R-R améliore la précision de la mesure de la FEVG et du VTS ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 8 intervalles
- ☐ **B** 16 intervalles
- ☐ **C** 4 intervalles
- ☐ **D** 32 intervalles

---

122. **Quelle est la fenêtre d'acceptation habituelle du cycle R-R, et celle utilisable en cas de variations importantes de la fréquence cardiaque ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 100 % (RR ± 50 %), réduite à 20 % (RR ± 10 %)
- ☐ **B** 50 % (RR ± 25 %), réduite à 10 % (RR ± 5 %)
- ☐ **C** 10 % (RR ± 5 %), élargie à 50 % (RR ± 25 %)
- ☐ **D** 20 % (RR ± 10 %), élargie à 100 % (RR ± 50 %)

123. **Un patient en fibrillation auriculaire irrégulière avec plus d'une extrasystole pour 6 cycles est adressé pour gated SPECT. Que conclure ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** On accepte tous les cycles car cela n'affecte que l'image de perfusion
- ☐ **B** La technique est inadaptée : trop d'arythmie pour une TEMP synchronisée valable
- ☐ **C** On réduit la fenêtre à 5 % pour améliorer la précision de la FEVG
- ☐ **D** On réalise l'examen en doublant le nombre d'intervalles et le temps

124. **Quel est le logiciel de traitement le plus répandu du gated SPECT ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** QGS (Quantitative Gated SPECT)
- ☐ **B** PBF (rétroprojection filtrée)
- ☐ **C** TID (dilatation ischémique transitoire)
- ☐ **D** Fourier (analyse de phase)

125. **Dans le score semi-quantitatif de cinétique pariétale, que correspond le score 4 ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Dyskinésie
- ☐ **B** Hypokinésie modérée
- ☐ **C** Hypokinésie sévère
- ☐ **D** Akinésie

126. **Quel seuil définit une dysfonction ventriculaire gauche sévère en gated SPECT ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** FE < 38 %
- ☐ **B** FE < 42 %
- ☐ **C** FE < 35 %
- ☐ **D** FE < 45 %

127. **Une FEVG apparemment surestimée avec un VTS sous-estimé évoque en priorité :** (une seule réponse)

- ☐ **A** Une petite cavité ventriculaire (femme, hypertrophie)
- ☐ **B** Une dysfonction VG sévère avec dilatation cavitaire
- ☐ **C** Une dilatation ischémique transitoire sur coronaropathie sévère
- ☐ **D** Un large défect perfusionnel du territoire antérieur

128. **Quelle est la valeur normale du TID (dilatation ischémique transitoire) ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** < 1,19
- ☐ **B** > 1,19
- ☐ **C** > 1,50
- ☐ **D** < 0,85

129. **Quelles valeurs sont des seuils de mauvais pronostic en gated SPECT ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** VTS < 40 mL
- [ ] **B** FEVG > 55 %
- [ ] **C** VTD > 120 mL
- [ ] **D** VTS > 70 mL
- [ ] **E** FEVG < 45 %

130. **Parmi les paramètres d'acquisition d'un gated SPECT, lesquels sont exacts ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Matrice 64 × 64 ou 128 × 128
- [ ] **B** Orbite exclusivement de 360°
- [ ] **C** Mode « step and shoot »
- [ ] **D** 32 à 64 projections de 25 à 40 s
- [ ] **E** Au moins 400 kcoups par intervalle

131. **Quels sont les apports cliniques du gated SPECT ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Détection des artéfacts d'atténuation (cinétique et épaississement conservés)
- [ ] **B** Diminution de 68 % des cas borderline
- [ ] **C** Valeur pronostique de la FEVG et du VTS
- [ ] **D** Mesure de l'innervation sympathique
- [ ] **E** Quantification de la viabilité par le métabolisme du glucose

132. **Quels sont les critères qui définissent la viabilité myocardique ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Absence totale de fixation du traceur de perfusion au repos
- [ ] **B** Zone située dans le territoire d'une artère sténosée ou occluse
- [ ] **C** Amélioration de la contractilité après revascularisation
- [ ] **D** FEVG globale supérieure à 50 % au repos, sans défect perfusionnel
- [ ] **E** Persistance de cellules vivantes dans une zone de dysfonction contractile

133. **Quelle définition correspond à la sidération myocardique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Nécrose transmurale sans cellules viables ni récupération possible
- [ ] **B** Fibrose cicatricielle sans réserve contractile, non revascularisable
- [ ] **C** Altération de la fonction contractile après ischémie aiguë et brève, récupérant spontanément
- [ ] **D** Altération de la fonction contractile par ischémie chronique, récupérant après revascularisation

134. **Quel est le taux de mortalité des patients avec viabilité myocardique selon qu'ils sont revascularisés ou traités médicalement ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 3 % après revascularisation vs 16 % sous traitement médical
- [ ] **B** 7,7 % après revascularisation vs 6,2 % sous traitement médical
- [ ] **C** 16 % après revascularisation vs 3 % sous traitement médical
- [ ] **D** 3 % dans les deux cas

135. **Quelle est l'indication de recherche de viabilité parmi les suivantes ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Péricardite aiguë isolée sans épanchement
- [ ] **B** Défect perfusionnel associé à une dysfonction VG
- [ ] **C** Angor stable avec FEVG normale et sans défect
- [ ] **D** Post-IDM de moins de 48 h, sans dysfonction VG

136. **En échocardiographie de stress à la dobutamine, quel critère définit un segment viable ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Paroi ≥ 6 mm sans aucune amélioration sous dobutamine
- [ ] **B** Paroi < 6 mm quelle que soit la réponse à la dobutamine
- [ ] **C** Épaisseur totale > 6 mm en diastole avec index < 25 %
- [ ] **D** Paroi ≥ 6 mm avec amélioration au stress d'un segment akinétique

137. **En IRM au gadolinium, un segment présente une épaisseur totale de 8 mm en diastole et un index d'épaisseur de l'infarctus (rehaussement tardif/épaisseur totale) de 40 %. Quelle est l'interprétation ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Viabilité indéterminée
- [ ] **B** Viable
- [ ] **C** Non viable car épaisseur > 6 mm
- [ ] **D** Non viable car index > 25 %

138. **Quel protocole ^{201}Tl est optimal pour la recherche de viabilité ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Injection unique au repos sans image tardive
- [ ] **B** Effort, redistribution à 3–4 h, puis réinjection
- [ ] **C** Repos puis redistribution seule
- [ ] **D** Effort puis réinjection seule (simplifié)

139. **Quelles sont les performances et la dosimétrie du ^{201}Tl comparées au ^{99m}Tc-MIBI associé aux dérivés nitrés ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ^{201}Tl : Se 81 %, Sp 66 %, 9 mSv ; MIBI-nitrés : Se 86 %, Sp 59 %, 35 mSv
- [ ] **B** Les deux : Se 90 %, Sp 90 %, 9 mSv
- [ ] **C** ^{201}Tl : Se 95 %, Sp 91 %, 9 mSv ; MIBI-nitrés : Se 81 %, Sp 80 %, 35 mSv
- [ ] **D** ^{201}Tl : Se 86 %, Sp 59 %, 35 mSv ; MIBI-nitrés : Se 81 %, Sp 66 %, 9 mSv

140. **Comment le ^{201}Tl est-il produit et quelles sont ses caractéristiques physiques ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Générateur ^{82}Sr/^{82}Rb, période 1,25 min, analogue du K+
- [ ] **B** Cyclotron, période 73 h (3 jours), capture électronique, γ 167 keV
- [ ] **C** Générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc, période 6 h, transition isomérique, γ 140 keV
- [ ] **D** Cyclotron, période 13 h, capture électronique, γ 159 keV

141. **Patient coronarien chronique, FEVG à 30 %, hypokinésie sévère antérieure. En TEP, la zone est hypoperfusée en ^{13}NH3 mais fixe le ^{18}F-FDG. Quelle conclusion ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Absence d'indication à revasculariser car zone non viable
- [ ] **B** Nécrose transmurale (FDG −, NH3 −)
- [ ] **C** Myocarde normal
- [ ] **D** Myocarde hiberné viable (mismatch perfusion/métabolisme)

142. **Chez quels patients la recherche de viabilité s'impose-t-elle selon la conclusion de la fiche ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Dysfonction VG sévère (FEVG < 35 %) d'origine coronarienne chronique
- [ ] **B** Cardiomyopathie hypertrophique obstructive avec gradient intraventriculaire
- [ ] **C** Valvulopathie aortique serrée sans atteinte coronaire
- [ ] **D** FEVG normale avec douleur thoracique atypique et ECG normal

143. **Parmi ces associations traceur/mécanisme de la masse cellulaire vivante, lesquelles sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** ^{99m}Tc-MIBI : intégrité mitochondriale
- ☐ **B** ^{201}Tl : intégrité membranaire
- ☐ **C** ^{18}F-FDG : métabolisme anaérobie
- ☐ **D** ^{82}Rb : intégrité mitochondriale
- ☐ **E** ^{99m}Tc-MIBI : intégrité membranaire

144. **Parmi les propositions suivantes sur les traceurs TEP de la viabilité, lesquelles sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** ^{82}Rb : produit par un générateur ^{82}Sr/^{82}Rb, période 1,25 min
- ☐ **B** ^{13}NH3 : produit par un générateur ^{82}Sr/^{82}Rb
- ☐ **C** ^{13}NH3 : période 10 min, coefficient d'extraction 80 %
- ☐ **D** ^{11}C-acétate : sa clairance reflète le métabolisme oxydatif
- ☐ **E** ^{82}Rb : période de 10 min, produit au cyclotron

145. **Que désigne le sigle ERNA ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Étude de la réserve coronaire par TEP au rubidium
- ☐ **B** Acquisition multi-gated de perfusion myocardique
- ☐ **C** Angiographie radionucléidique à l'équilibre (angioscintigraphie)
- ☐ **D** Angiographie au premier passage d'un bolus radioactif intraveineux

146. **Quel est le principe du marquage des globules rouges in vivo ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Injection simultanée du pyrophosphate et du ^{99m}Tc dans la même voie
- ☐ **B** 2–3 mg de pyrophosphate stanneux IV, puis ^{99m}Tc 15–30 min plus tard dans un site différent
- ☐ **C** Prélèvement de 10 mL de sang, incubation avec le ^{99m}Tc puis réinjection
- ☐ **D** ^{99m}Tc injecté en premier, puis pyrophosphate stanneux 15–30 min plus tard

147. **Dans la méthode in vivo modifiée, quelles sont les étapes et le critère de qualité ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Prélèvement de 10 mL de sang avant tout pyrophosphate, incubation de 15 min et réinjection ; rendement > 50 %
- ☐ **B** Pyrophosphate IV, puis prélèvement à 30 min de 6 mL de sang hépariné, incubation de 15 min et réinjection ; rendement > 85 %
- ☐ **C** Pyrophosphate IV, puis prélèvement de 6 mL de sang non hépariné, incubation de 60 min ; rendement > 95 %
- ☐ **D** Pyrophosphate IV puis ^{99m}Tc injecté 5 min plus tard, sans prélèvement ni incubation ; rendement > 85 %

148. **Quel est l'inconvénient du marquage de l'albumine au ^{99m}Tc pour la ventriculographie ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Élimination exclusivement biliaire de l'albumine marquée
- ☐ **B** Rendement de 50 % mais marquage très stable dans le pool sanguin
- ☐ **C** Marquage peu stable (diffusion dans l'espace interstitiel)
- ☐ **D** Impossibilité de marquer l'albumine avec le technétium

149. **Quelle incidence permet la meilleure séparation des deux ventricules pour une mesure fiable de la FEVG ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** OAG proche de 45° avec inclinaison craniale de 5 à 15°
- [ ] **B** OAD proche de 45° avec inclinaison caudale de 5 à 15°
- [ ] **C** Profil gauche à 90° pour les parois inférieure et postérieure
- [ ] **D** Incidence antérieure stricte sans inclinaison

150. **Quel pourcentage de cycles irréguliers peut être accepté si l'objectif est la fonction systolique du VG ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 10 à 15 %
- [ ] **B** Aucun cycle irrégulier
- [ ] **C** Plus de 50 %
- [ ] **D** 30 à 40 %

151. **Quelle formule donne la FEVG à partir de la courbe d'activité ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** TD / (TS − BDF)
- [ ] **B** (TS − BDF) / (TD − BDF)
- [ ] **C** (TD − TS) / (TD − BDF)
- [ ] **D** (TD − TS) / TS

152. **Quelles sont les valeurs normales des paramètres diastoliques du VG ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** PFR > 5 VTD/s et TPFR < 50 ms
- [ ] **B** PFR > 2,5 VTD/s et TPFR > 300 ms
- [ ] **C** PFR > 2,5 VTD/s et TPFR < 180 ms
- [ ] **D** PFR < 1,0 VTD/s et TPFR > 180 ms

153. **Un patient sous héparine ou insuffisant rénal doit avoir un marquage des globules rouges. Quelle adaptation est prévue ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Remplacer le ^{99m}Tc par du ^{201}Tl
- [ ] **B** Injecter plus de pyrophosphate stanneux
- [ ] **C** Injecter le ^{99m}Tc et le pyrophosphate par la même voie veineuse
- [ ] **D** Injecter moins de pyrophosphate stanneux

154. **Quel est le principal avantage de l'angiographie au premier passage ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** L'injection en bolus ne pose aucune difficulté technique particulière
- [ ] **B** Le bruit de fond est élevé mais le VD est bien séparé
- [ ] **C** Une seule mesure est possible par examen, quelle que soit l'activité injectée
- [ ] **D** 10 mCi suffisent pour 3 injections, donc 3 mesures consécutives possibles

155. **Quels sont les paramètres du bolus et de l'acquisition au premier passage ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Bolus IV lent sur 5 min, images de 5 min en mode liste
- [ ] **B** Injection à l'équilibre, images de 16 intervalles par cycle
- [ ] **C** Bolus IV < 5 s, images de 40–50 ms en mode liste pendant 30 à 60 s
- [ ] **D** Bolus < 5 s, images de 40–50 s en mode liste pendant 30 min

156. **Concernant les images de phase et d'amplitude issues de l'analyse de Fourier, quelle affirmation est exacte ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** La phase repère les zones de contraction asynchrone (BBG, anévrisme), l'amplitude les parois peu contractiles (IDM)
- ☐ **B** Elles ne permettent pas de repérer d'anomalie régionale, seulement la FEVG globale
- ☐ **C** La phase repère les parois à contraction diminuée (IDM), l'amplitude les zones de contraction asynchrone
- ☐ **D** La phase correspond à l'amplitude de la variation d'activité et l'amplitude au délai de contraction

---

157. **Quelles sont des indications de la ventriculographie isotopique ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Mesure de la réserve de flux coronaire par acquisition dynamique
- ☐ **B** Recherche d'une dénervation sympathique cardiaque post-infarctus
- ☐ **C** Évaluation de la toxicité des chimiothérapies (anthracyclines)
- ☐ **D** Évaluation de la tolérance des cardiopathies valvulaires
- ☐ **E** Évaluation des cardiopathies congénitales

---

158. **Parmi les paramètres d'acquisition de l'ERNA, lesquels sont exacts ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** 16 images par cycle pour 400 kcoups
- ☐ **B** Acquisition 5 min après l'injection du ^{99m}Tc
- ☐ **C** 32 images si étude de la fonction diastolique
- ☐ **D** Collimateur haute résolution basse énergie (BEHR), matrice 64 × 64
- ☐ **E** 600 kcoups obligatoires pour toute acquisition

---

159. **Quelles sont les règles de préparation de la ventriculographie de stress ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Arrêt des β-bloquants et inhibiteurs calciques pendant 24 à 48 h, après avis du médecin traitant
- ☐ **B** Patient à jeun pendant 3–4 h
- ☐ **C** Stress et repos dans la même position
- ☐ **D** Aucune préparation, comme au repos
- ☐ **E** Poursuite de tous les traitements chronotropes négatifs

---

160. **Quelles sont les deux formes principales d'amylose cardiaque ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ATTR (transthyrétine) et AL (chaînes légères)
- ☐ **B** AA (post-inflammatoire) et AL (chaînes légères)
- ☐ **C** ATTR (transthyrétine) et AA (post-inflammatoire)
- ☐ **D** Apo A1 et fibrinogène (formes rares)

---

161. **Quelle affirmation sur l'amylose ATTR est exacte ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** La transthyrétine est une protéine produite par la rate
- ☐ **B** La forme sauvage (sénile) est liée à l'âge et touche surtout les hommes
- ☐ **C** La forme sauvage est due à une mutation du gène de la transthyrétine (TTR)
- ☐ **D** La forme héréditaire est de transmission autosomique récessive

---

162. **Quels radiotraceurs sont utilisés en scintigraphie osseuse pour l'amylose cardiaque ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** La ^{123}I-mIBG exclusivement, pour la dénervation sympathique
- ☐ **B** Le ^{99m}Tc-sestamibi exclusivement, au repos et à l'effort
- ☐ **C** Le MDP, plus sensible que le DPD et distinguant AL de ATTR
- ☐ **D** Les phosphates marqués au ^{99m}Tc (DPD, HMDP, pyrophosphate)

---

163. **Quel est le protocole d'acquisition de la scintigraphie osseuse pour amylose ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 10 à 20 mCi IV, acquisition à 24 h, corps entier seul sans SPECT
- ☐ **B** 10 à 20 mCi per os, acquisition à 30 min, planaire antérieure seule
- ☐ **C** 10 à 20 mCi IV, acquisition à 2–3 h, planaires ant/post/profil ± SPECT
- ☐ **D** 1 à 2 mCi IV, acquisition à 10 min, SPECT seul sans planaire

---

164. **Quel ratio cœur/médiastin au temps tardif oriente vers une amylose ATTR ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** > 1,3
- ☐ **B** < 1,3
- ☐ **C** > 1,0
- ☐ **D** > 2,0

---

165. **Dans le score de Perugini, que correspond le grade 2 ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Fixation cardiaque modérée, comparable à la fixation osseuse (myocarde = côtes)
- ☐ **B** Fixation myocardique intense masquant le squelette (myocarde > côtes)
- ☐ **C** Absence de fixation myocardique avec fixation osseuse normale
- ☐ **D** Fixation cardiaque discrète avec persistance de la fixation osseuse (myocarde < côtes)

---

166. **Un patient de 78 ans présente une HVG à l'échographie. La scintigraphie au HMDP montre une fixation myocardique de grade 3 de Perugini et le bilan hématologique n'a pas montré de gammapathie monoclonale. Quelle est la conclusion ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Sarcoïdose cardiaque
- ☐ **B** Amylose AL certaine
- ☐ **C** Examen non contributif, biopsie myocardique systématique
- ☐ **D** Amylose ATTR très probable, biopsie non nécessaire

---

167. **Que dit la fiche de la fixation des phosphates marqués dans l'amylose AL et ATTR ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** AL et ATTR : toujours négatives sur le myocarde
- ☐ **B** AL : 100 % de scintigraphies positives ; ATTR : 63 % de scintigraphies négatives
- ☐ **C** AL : 63 % de scintigraphies positives ; ATTR : 63 % de scintigraphies positives
- ☐ **D** AL : 63 % de scintigraphies négatives ; ATTR : 100 % positives

---

168. **Quel est l'intérêt de la SPECT/CT en scintigraphie pour amylose ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** S'affranchir des fixations osseuses, de l'épanchement péricardique et de la fixation splénique
- ☐ **B** Remplacer le dosage des chaînes légères, l'électrophorèse des protéines et la recherche de gammapathie
- ☐ **C** Mesurer l'innervation sympathique cardiaque par double isotope
- ☐ **D** Éviter l'injection du radiotraceur grâce au scanner couplé

---

169. **Quelle hypothèse est avancée pour expliquer la fixation des phosphates marqués sur les dépôts amyloïdes ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Un transport actif par la pompe Na+/K+-ATPase des cardiomyocytes
- [ ] **B** Une affinité pour les récepteurs post-synaptiques adrénergiques des fibres sympathiques
- [ ] **C** Une accumulation dans les mitochondries des cardiomyocytes
- [ ] **D** Une teneur élevée en calcium des fibrilles, qui se lie aux phosphates marqués

---

170. **En scintigraphie à la ^{123}I-mIBG avec perfusion normale, une dénervation sympathique diffuse se traduit par :** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une mIBG et une perfusion normales : absence de dénervation
- [ ] **B** Une absence de fixation de la mIBG, perfusion normale (mismatch)
- [ ] **C** Un défect de perfusion segmentaire avec mIBG normale sur tout le VG
- [ ] **D** Un défect segmentaire de mIBG avec perfusion normale (dénervation segmentaire)

---

171. **Quelles manifestations cliniques évoquent une amylose ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Hypertension artérielle sévère d'emblée
- [ ] **B** Dysautonomie avec hypotension orthostatique
- [ ] **C** Syndrome du canal carpien
- [ ] **D** Macroglossie
- [ ] **E** Neuropathie périphérique (crampes, paresthésies)

---

172. **Quelles anomalies sont décrites dans l'amylose cardiaque à l'ECG, l'échographie et l'IRM ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** HVG concentrique avec épaississement septal de 13–15 mm et aspect granité
- [ ] **B** Hypervoltage de type hypertrophie ventriculaire gauche
- [ ] **C** Microvoltage (R < 5 mm dans toutes les dérivations)
- [ ] **D** Rehaussement tardif diffus sous-endocardique « en rail »
- [ ] **E** Hypertrophie excentrique avec dilatation du VG

---

173. **Après exclusion d'une gammapathie monoclonale, comment interpréter la scintigraphie osseuse ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Grade 2 ou 3, ou ratio C/M > 1,5 : ATTR fortement suspecte
- [ ] **B** Grade 0 : pas d'argument en faveur d'une ATTR
- [ ] **C** Grade 1 : diagnostic d'ATTR certain sans autre examen
- [ ] **D** Grade 1 ou ratio C/M tardif < 1,5 : douteux ou équivoque
- [ ] **E** Grade 0 : amylose AL exclue avec certitude, sans IRM

---

174. **Quelle est la fréquence de l'atteinte cardiaque au cours de la sarcoïdose et sa place dans la mortalité ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 5 à 20 % des sarcoïdoses ; 2e cause de mortalité après l'atteinte respiratoire
- [ ] **B** Moins de 1 % des cas ; cause anecdotique de décès
- [ ] **C** 50 à 70 % des sarcoïdoses ; 1re cause de mortalité, devant l'atteinte respiratoire
- [ ] **D** 5 à 20 % des cas ; 1re cause de mortalité avant l'atteinte respiratoire

---

175. **Quelle est la topographie préférentielle des lésions granulomateuses cardiaques ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Haut septum et paroi libre du VG (selon la masse myocardique)
- [ ] **B** Péricarde, atteint de façon quasi constante avant le myocarde
- [ ] **C** Muscles papillaires et VD, atteints de façon isolée
- [ ] **D** Apex du VD et oreillettes, atteints de façon isolée et prédominante

176. **Dans quelle proportion de cas la mort subite révèle-t-elle la sarcoïdose cardiaque ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 90 %
- [ ] **B** 17 %
- [ ] **C** 50 %
- [ ] **D** 2 %

177. **Quelles anomalies ECG sont les plus fréquentes dans la sarcoïdose cardiaque ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Troubles de la conduction (BAV, blocs de branche) en premier plan
- [ ] **B** Troubles du rythme supraventriculaire isolés, sans trouble de la conduction
- [ ] **C** Sous-décalage ST systématique à l'effort, comme dans la coronaropathie
- [ ] **D** Microvoltage diffus isolé, sans trouble de la conduction

178. **Quel aspect de la scintigraphie myocardique de perfusion est évocateur de sarcoïdose ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Hyperfixation diffuse du myocarde au repos
- [ ] **B** Ischémie d'effort reproductible dans un territoire coronaire unique
- [ ] **C** Hypofixation de repos mal systématisée régressant sous dipyridamole
- [ ] **D** Hypofixation de repos systématisée à un territoire coronaire, stable sous dipyridamole

179. **Un patient avec sarcoïdose pulmonaire prouvée présente des BAV paroxystiques. Sa scintigraphie myocardique de perfusion est normale. Que conclure ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La biopsie endomyocardique est l'examen de première intention car sensible à 80 %
- [ ] **B** Une TSM normale n'exclut pas une localisation cardiaque : TEP au FDG indiquée
- [ ] **C** L'atteinte cardiaque est exclue car la TSM est normale
- [ ] **D** Il faut répéter la TSM au thallium seule, sans autre examen

180. **En IRM, quel aspect évoque une fibrose dans la sarcoïdose cardiaque ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Hypersignal focal T2 sans rehaussement T1 gado, épaisseur myocardique normale
- [ ] **B** Nodule septal en hypersignal T2 et T1 gado, avec centre en hyposignal
- [ ] **C** Hypersignal T2 et rehaussement T1 gado avec augmentation de l'épaisseur du myocarde
- [ ] **D** Hyposignal T2 diffus avec rehaussement homogène du myocarde

181. **Quel est le rôle de l'héparine non fractionnée avant le ^{18}F-FDG en TEP pour sarcoïdose cardiaque ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Remplacer le jeûne de 12 h et le régime riche en lipides
- [ ] **B** Améliorer la suppression du métabolisme glucidique cardiaque
- [ ] **C** Prévenir une thrombose coronaire liée au stress pharmacologique
- [ ] **D** Augmenter la captation du FDG par le myocarde sain, comme pour la viabilité

182. **En TEP-FDG, quelle fixation est considérée comme positive pour une sarcoïdose cardiaque ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Fixation focale ou multifocale hors segment latéro-basal
- [ ] **B** Fixation diffuse intense de l'ensemble du myocarde du VG
- [ ] **C** Fixation focale isolée du segment latéro-basal du VG
- [ ] **D** Absence de toute fixation myocardique du FDG

183. **Quelle est la sensibilité de la biopsie endomyocardique dans la sarcoïdose cardiaque ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Environ 90 %, avec 100 % dans les CMD sévères
- [ ] **B** Environ 20 %, avec 36 % dans les CMD les plus sévères
- [ ] **C** Environ 60 %, avec 90 % dans les formes les plus sévères de CMD
- [ ] **D** Environ 5 %, nulle dans les formes sévères de CMD

184. **Quel est le traitement initial de la sarcoïdose cardiaque et le délai de réponse attendu ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Immunosuppresseurs d'emblée (méthotrexate) ; réponse en 48 h
- [ ] **B** Corticoïdes 10 mg/kg/j pendant 1 an ; réponse à 6 mois
- [ ] **C** Corticoïdes 1 mg/kg/j puis dégression ; réponse en 4 à 12 semaines
- [ ] **D** Abstention thérapeutique avec surveillance par Holter ECG annuel

185. **Quelles affections peuvent aussi donner une granulomatose myocardique ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Hypertension artérielle
- [ ] **B** Maladie de Takayasu
- [ ] **C** Polyarthrite rhumatoïde
- [ ] **D** Endocardite infectieuse
- [ ] **E** Cardiomyopathie hypertrophique

186. **Quels éléments sont de pronostic défavorable pour la survie ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Dyspnée
- [ ] **B** Dilatation du VG
- [ ] **C** Diagnostic et traitement précoces
- [ ] **D** Amélioration de la fixation scintigraphique sous dipyridamole
- [ ] **E** Tachycardie ventriculaire soutenue

187. **Quelles mesures font partie de la préparation du patient pour la TEP-FDG cardiaque dans la sarcoïdose ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Héparine non fractionnée avant l'injection
- [ ] **B** Charge orale en glucose avant l'injection
- [ ] **C** Jeûne d'au moins 12 h
- [ ] **D** Régime riche en lipides et pauvre en glucides
- [ ] **E** Perfusion de sérum glucosé avant l'injection

188. **Sur quels volets repose classiquement le diagnostic d'endocardite infectieuse (critères de Duke) ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Clinique
- [ ] **B** Scintigraphie aux polynucléaires marqués
- [ ] **C** Microbiologie : hémocultures
- [ ] **D** TEP-FDG corps entier
- [ ] **E** Anatomie : ETT et ETO

---

189. **Pourquoi le diagnostic d'endocardite reste-t-il difficile sur valve prothétique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Les artéfacts du matériel prothétique gênent l'imagerie
- [ ] **B** Les hémocultures sont toujours négatives sur prothèse
- [ ] **C** L'endocardite sur prothèse est bénigne, donc rarement explorée
- [ ] **D** L'ETO est contre-indiquée sur prothèse valvulaire mécanique

---

190. **Quelles sont les performances de la TEP-FDG pour le diagnostic d'endocardite sur prothèse ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Se 91 %, Sp 52 %, VPP 67 %, VPN 85 %
- [ ] **B** Se 73 %, Sp 80 %, VPP 85 %, VPN 67 %
- [ ] **C** Se 95 %, Sp 99 %, VPP 98 %, VPN 96 %
- [ ] **D** Se 52 %, Sp 91 %, VPP 85 %, VPN 73 %

---

191. **Comment se comparent la TEP-FDG et la scintigraphie aux polynucléaires marqués (SPM) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** TEP supérieure en sensibilité et en spécificité
- [ ] **B** SPM supérieure en sensibilité et en spécificité
- [ ] **C** Sensibilité : TEP > SPM ; spécificité : SPM > TEP
- [ ] **D** Sensibilité : SPM > TEP ; spécificité : TEP > SPM

---

192. **De combien l'ajout de la TEP-FDG couplée à un angioscanner augmente-t-il la sensibilité des critères de Duke modifiés ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** De 73 % à 80 %
- [ ] **B** De 80 % à 85 %
- [ ] **C** De 52 % à 91 %
- [ ] **D** De 91 % à 52 %

---

193. **Quel est l'intérêt de l'acquisition corps entier de la TEP-FDG dans l'endocardite ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Mesurer la FEVG et les volumes ventriculaires
- [ ] **B** Détecter une sarcoïdose pulmonaire associée à l'endocardite
- [ ] **C** Détecter les emboles septiques (critère mineur de Duke)
- [ ] **D** Quantifier le flux coronaire et la réserve de flux

---

194. **Une TEP-FDG réalisée 5 semaines après un remplacement valvulaire montre une hyperfixation péri-prothétique. Quelle est l'interprétation la plus prudente ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Faux positif possible post-opératoire : TEP à réaliser plus de 3 mois après la chirurgie
- [ ] **B** Fixation physiologique normale du FDG, qui dispense de toute autre exploration complémentaire
- [ ] **C** Examen sans intérêt car le FDG ne fixe jamais autour des prothèses valvulaires
- [ ] **D** Endocardite certaine : traitement antibiotique immédiat sans autre examen

---

195. **Quelle préparation est requise pour limiter la fixation myocardique physiologique du FDG ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Régime riche en glucides puis jeûne court de 2 h avant l'injection du FDG
- [ ] **B** Aucune préparation particulière
- [ ] **C** Régime pauvre en glucides et riche en lipides, puis jeûne ≥ 12 h
- [ ] **D** Patient non à jeun avec charge orale en glucose avant l'injection

196. **Quelle précaution d'interprétation est recommandée devant une fixation péri-prothétique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** L'ignorer si elle est focale
- [ ] **B** La confirmer par une TSM au thallium
- [ ] **C** La confirmer sur les images non corrigées de l'atténuation
- [ ] **D** La confirmer uniquement sur les images corrigées de l'atténuation

197. **Quelles sont des limites de la TEP-FDG dans l'endocardite ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Végétations de petite taille (faux négatifs)
- [ ] **B** Échec du régime à visée cardiaque
- [ ] **C** Réactions inflammatoires post-opératoires (faux positifs)
- [ ] **D** Impossibilité de réaliser un corps entier
- [ ] **E** Antibiothérapie

198. **Quels apports la TEP-FDG corps entier apporte-t-elle dans l'endocardite ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Mesure de la réserve de flux coronaire
- [ ] **B** Détection d'un foyer extracardiaque
- [ ] **C** Suivi et évaluation thérapeutique
- [ ] **D** Détection d'emboles septiques
- [ ] **E** Recherche de la porte d'entrée, dont le traitement limite les récidives

199. **Par quel mécanisme la mIBG entre-t-elle dans la terminaison nerveuse sympathique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Par la pompe Na+/K+-ATPase des myocytes, à l'image du thallium
- [ ] **B** Par le transporteur NET (uptake 1), puis stockage vésiculaire
- [ ] **C** Par fixation sur les récepteurs β post-synaptiques, sans entrer dans le neurone
- [ ] **D** Par diffusion passive uniquement, sans stockage vésiculaire

200. **Que reflète la fixation cardiaque précoce de la mIBG chez l'insuffisant cardiaque comparé au sujet normal ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Elle est augmentée par l'hyperactivité sympathique compensatrice
- [ ] **B** Elle est nulle chez tous les insuffisants cardiaques
- [ ] **C** Elle n'est pas différente (capture non neuronale passive)
- [ ] **D** Elle est très diminuée par la baisse de l'uptake 1

201. **Quel produit et quelle dose sont proposés pour le blocage thyroïdien ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Iodure de potassium 130 mg (CI si hyperthyroïdie)
- [ ] **B** Perchlorate de potassium 5 mg, 1 h avant l'injection
- [ ] **C** Iodure de potassium 13 mg systématique, 1 h avant l'injection
- [ ] **D** Aucun blocage n'est nécessaire avec l'^{123}I-mIBG

202. **Quel est le déroulement standard d'une scintigraphie à la ^{123}I-mIBG ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 20 mCi au repos, planaire unique à 2 h, sans TEMP ni image tardive à 4 h
- [ ] **B** 185 MBq au repos, planaire précoce à 15–30 min, TEMP à 3 h 30, planaire tardif à 4 h
- [ ] **C** 185 MBq au repos, planaire unique à 24 h, sans TEMP ni image précoce du thorax
- [ ] **D** 185 MBq à l'effort, planaires à 5 min et à 1 h, TEMP immédiate sans image tardive

203. **Quelles sont les valeurs normales du rapport C/M tardif et du washout (collimateur LEHR) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** C/M ≤ 1,0 et washout > 40 %
- [ ] **B** C/M ≥ 1,85 et washout > 60 %
- [ ] **C** C/M ≥ 1,85 et washout < 40 %
- [ ] **D** C/M ≥ 3 et washout < 5 %

204. **Comment l'insuffisance cardiaque modifie-t-elle la scintigraphie à la mIBG ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Augmentation du washout et diminution du rapport C/M tardif
- [ ] **B** Augmentation isolée de la fixation précoce, sans modification du washout
- [ ] **C** Diminution du washout et augmentation du C/M tardif
- [ ] **D** Aucune modification des paramètres tardifs, quelle que soit la sévérité de l'IC

205. **Pour la quantification planaire du rapport C/M, quelle ROI médiastinale et quelle précaution sont décrites ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ROI de 10 × 10 pixels sur la thyroïde, en évitant le médiastin
- [ ] **B** ROI de 7 × 7 pixels sur le médiastin supérieur, en évitant foie et poumon
- [ ] **C** ROI de 20 × 20 pixels sur le poumon gauche, en évitant le médiastin
- [ ] **D** ROI de 50 × 50 pixels sur le foie, en évitant le médiastin supérieur

206. **Qu'appelle-t-on « zone gâchette » après un infarctus ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Zone mal perfusée mais bien innervée (mismatch inverse, protecteur)
- [ ] **B** Zone de fixation myocardique normale en perfusion et en mIBG, sans mismatch
- [ ] **C** Zone bien perfusée (> 50 % au ^{201}Tl) mais mal innervée (< 50 % en mIBG)
- [ ] **D** Zone nécrosée sans perfusion ni innervation, siège de la fibrose

207. **Un patient coronarien à FEVG basse est évalué pour un défibrillateur en prévention primaire. Quel apport est attendu de la scintigraphie à la ^{123}I-mIBG ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Contre-indication absolue au défibrillateur en cas de scintigraphie anormale, quelle que soit la FEVG
- [ ] **B** Remplacement de la mesure de la FEVG par la fixation de mIBG
- [ ] **C** Aucun apport, car la mIBG n'explore que la perfusion myocardique
- [ ] **D** Critère supplémentaire de sélection, surtout pour la non-indication si scintigraphie normale

208. **Quelles sont les caractéristiques de la TEMP double isotope perfusion/innervation ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 92 MBq de ^{201}Tl + 185 MBq de ^{123}I-mIBG, TEMP après 3 h, en limitant le diffusé Compton de l'^{123}I
- [ ] **B** 37 MBq de ^{99m}Tc + 185 MBq de ^{123}I-mIBG, TEMP immédiate, sans temps d'attente
- [ ] **C** Deux acquisitions séparées de 24 h, ^{201}Tl puis ^{123}I-mIBG, sans fenêtres simultanées
- [ ] **D** 185 MBq de ^{201}Tl + 92 MBq de ^{123}I-mIBG, TEMP après 3 h, sans contrainte spectrométrique

209. **Quel profil est attendu en mIBG dans la maladie de Parkinson ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Captation strictement normale, comme chez le sujet sain
- ☐ **B** Captation cardiaque supérieure à la normale, avec washout réduit et C/M élevé
- ☐ **C** Forte baisse de la captation cardiaque, avec rapport C/M diminué
- ☐ **D** Rapport C/M augmenté et washout diminué, par hyperinnervation

210. **Quels médicaments interfèrent avec la captation de la mIBG et doivent être arrêtés ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Labétalol
- ☐ **B** Réserpine
- ☐ **C** Agents sympathomimétiques
- ☐ **D** Aspirine
- ☐ **E** Antidépresseurs tricycliques

211. **Quelles sont des indications de la scintigraphie à la ^{123}I-mIBG ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Insuffisance cardiaque (diagnostic, pronostic, suivi)
- ☐ **B** Détection d'une sténose coronaire proximale
- ☐ **C** Arythmies : zone gâchette, QT long, dysplasie arythmogène du VD
- ☐ **D** Maladies à corps de Lewy (maladie de Parkinson, démence à corps de Lewy)
- ☐ **E** Amylose ATTR héréditaire

212. **Quelles propriétés de la mIBG sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Dégradée par la COMT dans la fente synaptique
- ☐ **B** Captation tardive reflétant le stockage vésiculaire
- ☐ **C** Non dégradée par la MAO ni par la COMT
- ☐ **D** Pas de fixation sur les récepteurs post-synaptiques
- ☐ **E** Analogue structural de la guanéthidine et de la noradrénaline

213. **Lequel de ces traceurs n'est pas un traceur TEP de perfusion myocardique ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** H215O (eau marquée)
- ☐ **B** ^{13}NH3
- ☐ **C** ^{82}Rb
- ☐ **D** ^{11}C-acétate

214. **Quel est le principal atout des traceurs TEP de perfusion par rapport à la SPECT ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Possibilité de réaliser l'épreuve d'effort uniquement, sans test pharmacologique
- ☐ **B** Absence de nécessité de stress pharmacologique pour toutes les indications
- ☐ **C** Disponibilité plus large et coût plus faible que la SPECT
- ☐ **D** Correction d'atténuation efficace et quantification absolue de la réserve coronaire

215. **Chez quels patients le gain de performance du ^{82}Rb est-il le plus marqué ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Les patients à coronaires normales et à faible probabilité pré-test
- ☐ **B** Les obèses (atténuation) et les pluritronculaires (réserve coronaire)
- ☐ **C** Les patients porteurs d'un défibrillateur ou d'un stimulateur cardiaque
- ☐ **D** Les patients sans symptômes, à FEVG normale et à poids normal

216. **Comment est calculée la perfusion absolue en ^{82}Rb ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Acquisition dynamique dès l'injection de Rb, avec modélisation des échanges
- ☐ **B** Acquisition statique unique 1 h après l'injection, sans modélisation
- ☐ **C** Rapport cœur/médiastin à 4 h, comme pour la mIBG
- ☐ **D** Mesure du seul rapport stress/repos sur l'analyse visuelle des coupes

217. **Quelle dosimétrie est rapportée pour la TEP au ^{82}Rb ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Environ 35 mSv
- ☐ **B** 10 mSv pour 111 MBq
- ☐ **C** > 30 mSv pour 1110 MBq
- ☐ **D** < 3 mSv pour 1110 MBq

218. **Quel est le principe du protocole de stress au ^{82}Rb ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Injection du Rb puis perfusion de Persantine en fin d'acquisition
- ☐ **B** Perfusion de dobutamine sur 24 h, puis injection du Rb et acquisition
- ☐ **C** Perfusion de Persantine sur 4 min, puis injection de Rb, puis acquisition
- ☐ **D** Acquisition de stress sans aucun stresseur, après simple injection de Rb

219. **Comment la préparation du patient pour le ^{18}F-FDG diffère-t-elle entre la recherche de viabilité et la recherche d'une inflammation cardiaque ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Viabilité : suppression de la captation du glucose ; inflammation : charge orale de 50 g de glucose
- ☐ **B** Aucune préparation particulière dans les deux cas, hormis un jeûne de 2 h avant l'injection
- ☐ **C** Viabilité : favoriser la captation du myocyte sain ; inflammation : la supprimer (arrêt des glucides, héparine)
- ☐ **D** Les deux utilisent un jeûne strict de 12 h avec héparine non fractionnée avant l'injection

220. **Que signifie un territoire perfusé mais dénervé en imagerie d'innervation ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Une zone gâchette, à risque de tachycardie ventriculaire
- ☐ **B** Une zone d'hibernation, sans risque rythmique particulier
- ☐ **C** Un artéfact d'atténuation lié au diaphragme
- ☐ **D** Une zone de nécrose transmurale non perfusée

221. **Que visualise le ^{18}F-NaF dans l'imagerie de la plaque d'athérome ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** La fixation au site de rupture de plaque dans le SCA
- ☐ **B** Les ligands de l'apoptose et de la thrombose
- ☐ **C** La perfusion myocardique de repos et de stress
- ☐ **D** L'accumulation dans les macrophages activés de la plaque

222. **Que permet la TEP-FDG dans les bactériémies à germes Gram positif ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Différencier une tumeur cardiaque bénigne d'une maligne avec certitude diagnostique et histologique
- ☐ **B** Identifier des localisations secondaires chez 1/10 des patients, sans effet sur les récidives
- ☐ **C** Quantifier la réserve coronaire et le flux myocardique de repos
- ☐ **D** Identifier des localisations secondaires chez 2/3 des patients, avec moins de récidives et de mortalité

223. **Quelle est la place de la TEP-FDG dans les tumeurs cardiaques primitives, selon la fiche ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Diagnostic de certitude de bénignité validé
- [ ] **B** Contre-indiquée
- [ ] **C** Différencier bénin et malin : données insuffisantes
- [ ] **D** Examen de référence validé pour le typage histologique

224. **Quels sont des avantages de la TEP par rapport à la SPECT en maladie coronaire ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Meilleure résolution spatiale et sensibilité de détection accrue
- [ ] **B** Correction d'atténuation validée, moins d'artéfacts et de faux positifs
- [ ] **C** Dosimétrie favorable
- [ ] **D** Quantification de la réserve de flux
- [ ] **E** Disponibilité plus large et coût plus faible

225. **Quelles mesures de préparation visent à supprimer la captation myocardique physiologique du FDG (inflammation, infection, tumeurs) ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Suppression totale des glucides dans les 12 h précédentes
- [ ] **B** Héparine non fractionnée 50 UI/kg avant la TEP
- [ ] **C** Clamp euglycémique hyperinsulinique avant l'injection
- [ ] **D** Charge orale de 50 g de glucose avant l'injection du FDG
- [ ] **E** Repas riche en lipides dans les heures précédentes (facultatif)

226. **Quelles sont des indications de la TEP-FDG en pathologie inflammatoire ou infectieuse cardiaque ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Mesure de la réserve de flux coronaire
- [ ] **B** Recherche de localisations secondaires dans les bactériémies à Gram positif
- [ ] **C** Typage histologique certain des tumeurs cardiaques
- [ ] **D** Diagnostic de l'atteinte cardiaque de la sarcoïdose
- [ ] **E** Bilan d'extension d'une endocardite infectieuse

227. **Quelle propriété caractérise la ^{123}I-mIBG utilisée pour évaluer l'innervation sympathique cardiaque ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Analogue de l'acétylcholine, dégradé par les cholinestérases, à action postsynaptique
- [ ] **B** Analogue de la dopamine, dégradé par la COMT, à action postsynaptique
- [ ] **C** Analogue de la noradrénaline, non dégradé par la COMT/MAO, à action présynaptique
- [ ] **D** Analogue du glucose, piégé dans la cellule après phosphorylation

228. **Quelle activité de ^{123}I-mIBG est injectée par voie intraveineuse lente (après 10 min de repos) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 74 MBq
- [ ] **B** 185 MBq
- [ ] **C** 370 MBq
- [ ] **D** 555 MBq

229. **Dans le protocole d'acquisition, quelle image statique du thorax est qualifiée de spécifique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** L'image à 20 min post-injection
- [ ] **B** L'image à 1 h post-injection
- [ ] **C** L'image à 4 h post-injection
- [ ] **D** L'image acquise pendant l'injection (T0)

230. **Quelle est la formule du washout (WOR) en scintigraphie à la MIBG et sa valeur normale ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** (activité à 4 h − activité à 20 min) / activité à 4 h ; normal < 40 %
- [ ] **B** (activité à 20 min − activité à 4 h) / activité à 20 min ; normal > 40 %
- [ ] **C** (activité à 20 min − activité à 4 h) / activité à 4 h ; normal < 20 %
- [ ] **D** (activité à 20 min − activité à 4 h) / activité à 20 min ; normal < 40 %

231. **Quelle est la valeur normale du rapport cœur/médiastin (C/M) à l'image tardive en scintigraphie à la MIBG ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ≥ 1,85
- [ ] **B** < 1,30
- [ ] **C** ≥ 3,50
- [ ] **D** < 0,85

232. **Laquelle de ces situations constitue une contre-indication à la scintigraphie cardiaque à la ^{123}I-mIBG ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Insuffisance cardiaque
- [ ] **B** Maladie de Parkinson
- [ ] **C** Allaitement
- [ ] **D** Candidat à un défibrillateur
- [ ] **E** Amylose ATTR héréditaire

233. **Un patient présente des troubles du rythme ischémiques liés à une zone gâchette. Quelle acquisition faut-il prévoir pour rechercher un mismatch ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une image statique du thorax à 20 min uniquement
- [ ] **B** Une angioscintigraphie à T0
- [ ] **C** Une tomographie double traceur à 3 h 30
- [ ] **D** Un contrôle isotopique à 24 h

234. **Quelles sont les indications de la scintigraphie cardiaque à la ^{123}I-mIBG ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Amylose ATTR héréditaire
- [ ] **B** Dysplasie arythmogène du ventricule droit
- [ ] **C** Diagnostic d'une embolie pulmonaire
- [ ] **D** Maladie de Parkinson ou démence à corps de Lewy
- [ ] **E** Sélection des patients candidats à un défibrillateur

235. **Quels produits peuvent être utilisés pour la saturation thyroïdienne avant l'examen ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Solution de Lugol
- [ ] **B** Propylthiouracile
- [ ] **C** Perchlorate de potassium
- [ ] **D** Lévothyroxine
- [ ] **E** Iodure de potassium (IK)

236. **Quels traitements doivent être interrompus avant l'examen car ils peuvent interférer avec la fixation de la MIBG ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Labétalol (β-bloquant)
- [ ] **B** Inhibiteurs de la pompe à protons
- [ ] **C** Inhibiteurs calciques
- [ ] **D** Antidépresseurs tricycliques
- [ ] **E** Antibiotiques de la famille des β-lactamines

237. **Grâce à quel élément la TEP de perfusion myocardique réduit-elle les faux positifs, notamment chez les patients obèses ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une activité injectée plus élevée
- [ ] **B** La correction d'atténuation
- [ ] **C** L'absence de reconstruction tomographique
- [ ] **D** Le recours systématique au SPECT/CT

238. **Comment définit-on la réserve coronaire (RC) quantifiée en TEP de perfusion ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Débit basal / débit en vasodilatation
- [ ] **B** Débit en vasodilatation − débit basal
- [ ] **C** Débit en vasodilatation / débit basal
- [ ] **D** Débit en vasodilatation × débit basal

239. **Quelle est la dosimétrie annoncée pour la TEP de perfusion myocardique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** < 1 mSv
- [ ] **B** < 3 mSv
- [ ] **C** < 10 mSv
- [ ] **D** < 20 mSv

240. **Pour l'étude de la viabilité myocardique, comment réalise-t-on la TEP au ^{18}F-FDG ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** En l'associant à un traceur de perfusion, sous charge en glucose et en insuline
- [ ] **B** En l'associant à un traceur de perfusion, après un jeûne strict sans insuline
- [ ] **C** En l'associant à un traceur d'innervation, sous charge en glucose et en insuline
- [ ] **D** Seul, sans traceur de perfusion, après un jeûne prolongé

241. **En TEP cardiaque, les traceurs de l'innervation sont marqués avec quel radionucléide ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ^{99m}Tc
- ☐ **B** ^{123}I
- ☐ **C** ^{201}Tl
- ☐ **D** ^{11}C
- ☐ **E** ^{133}Xe

242. **Quelles sont les limites de la TEP en cardiologie citées dans la fiche ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Protocoles non codifiés, coût et disponibilité
- ☐ **B** Dosimétrie supérieure à 10 mSv
- ☐ **C** Résolution spatiale inférieure à celle de la TEMP
- ☐ **D** Impossibilité de corriger l'atténuation chez l'obèse

243. **Quels sont les apports de la TEP de perfusion par rapport à la scintigraphie de perfusion conventionnelle ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Augmentation de la sensibilité
- ☐ **B** Augmentation de la spécificité
- ☐ **C** Meilleure résolution
- ☐ **D** Diminution des faux positifs par correction d'atténuation
- ☐ **E** Disponibilité plus large que la TEMP

244. **Quelles sont des applications de la TEP en cardiologie ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Étude de la viabilité myocardique
- ☐ **B** Quantification d'un shunt droit-gauche aux MAA
- ☐ **C** Exploration de l'inflammation et de l'infection (^{18}F-FDG avec préparation)
- ☐ **D** Évaluation de la plaque d'athérome (inflammation)
- ☐ **E** Mesure de la clairance pulmonaire au ^{99m}Tc-DTPA

Corrigé : Cardiologie nucléaire

N°	Réponse	Explication
1	**B**	La TEMP myocardique permet de poser le diagnostic d'insuffisance coronaire avec une Se de 90 % et une Sp de 80 % chez des patients avec une prévalence de 25–35 %. *(Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire)*
2	**B**	L'ischémie est transitoire (déséquilibre besoin / apport en O2) alors que l'infarctus correspond à une mort cellulaire irréversible. *(Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire)*
3	**D**	Pour les sténoses < 80 %, la perfusion d'aval est maintenue par ↓ des résistances et vasodilatation. Au-delà de 80 %, la résistance augmente malgré une vasodilatation maximale, avec ischémie à l'effort voire au repos. *(Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire)*
4	**D**	La probabilité pré-test classe trois niveaux : faible risque < 5 %, risque intermédiaire 5–15 %, haut risque > 15 %. *(Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire)*
5	**A**	Une TSM avec perfusion normale s'associe à un faible risque d'événement cardiaque (< 1 %/an), d'où sa valeur pronostique. *(Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire)*
6	**A**	Ischémie < 10 % : avantage au traitement médical ; 10–20 % et > 20 % : avantage à la revascularisation, en particulier chez les diabétiques. *(Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire)*
7	**A**	FE < 45 % + anomalie de perfusion modérée à sévère : risque élevé (5,7–9,5 %/an). Une FE > 45 % ou un VTS < 70 ml s'accompagnent d'un faible risque même en cas d'hypoperfusion. *(Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire)*
8	**D**	Score d'Agatston : < 100 → 1 % ; 100–400 → 11 % ; > 400 → 35 %. Un score élevé augmente la probabilité d'anomalies de la TSM. *(Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire)*
9	**A, B, D**	La probabilité pré-test dépend de l'âge, du sexe, de la douleur et de la dyspnée, pondérée par des facteurs modificateurs (FDR CV, ECG, échocardiographie, score calcique). Elle est évaluée avant tout test. *(Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire)*
10	**A, B, D**	Les paramètres gated apportent une valeur pronostique indépendante : FE < 45 % ou VTS > 70 ml avec hypoperfusion modérée à sévère = risque élevé ; FE > 45 % ou VTS < 70 ml = faible risque. *(Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire)*
11	**A, C, D**	La TSM a un intérêt diagnostique pour une probabilité clinique intermédiaire à élevée, avec Se 90 % / Sp 80 % (prévalence 25–35 %) ; le type de test de stimulation a peu d'influence sur les résultats globaux. *(Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire)*
12	**A, B, D**	Réserve coronaire = débit coronaire maximal (effort maximal ou vasodilatateur) / débit basal ; 4 à 5 chez le sujet sain ; diminuée dès 30–40 % de sténose, alors que le débit de base n'est réduit qu'à partir de 80 %. *(Valeur diagnostique et pronostique de la TSM de perfusion dans l'insuffisance coronaire)*
13	**D**	Protocole 1 jour : stress 3,7 MBq/kg puis repos 11 MBq/kg 3–4 h après (activité de la 2e injection nettement supérieure). Le protocole 2 jours injecte 11 MBq/kg à chaque fois, à 24 h d'intervalle. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion)*
14	**C**	Limites : traceurs technétiés 1 100 MBq/jour, ^{201}Tl 148 MBq/jour. Le ^{201}Tl n'est plus utilisé en raison de sa dosimétrie défavorable. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion)*
15	**C**	MIBI : 30–60 min après injection au stress, 60–90 min au repos ; tétrofosmine : 15–30 min dans les deux cas. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion)*
16	**A, C, D**	Pour un stress pharmacologique : bases xanthiques 12 h, théophylline 5 jours. Pour une scintigraphie diagnostique : β-bloquants et inhibiteurs calciques 48 h (sous la responsabilité du cardiologue). Patient à jeun si repos, petit déjeuner léger si stress. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion)*
17	**B, D, E**	Indications : patient symptomatique à risque intermédiaire ou élevé, asymptomatique à haut risque, faible risque avec Agatston > 400, recherche de viabilité en insuffisance cardiaque, avant chirurgie à haut risque si multiples FDR, CMD, sarcoïdose, après transplantation. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion)*
18	**A**	DD : confortable mais artéfact inférieur (bras gauche hors champ). DV : pas d'artéfact inférieur mais artéfact antéro-septal, moins confortable (deux bras levés hors du champ). *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion)*
19	**B**	16 intervalles : précision de la FEVG et du VTS ; 8 intervalles : meilleure évaluation de la cinétique. Fenêtre de 20 % (RR ± 10 %) et moins de 20 % de cycles rejetés. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion)*
20	**B, D, E**	Le mode cinéma détecte les mouvements ≥ 2 pixels, un mauvais centrage, une rétention du RT, une fixation extracardiaque, une faible statistique (≥ 400 kcoups/intervalle) ; l'histogramme R–R doit montrer < 20 % de rejet. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion)*
21	**B, C, D**	Signes indirects : TID < 1,19 (normal), rapport poumon/cœur normal < 0,4 (MIBI) et < 0,5 (Tl), fixation de la paroi libre du VD (HTAP). *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion)*
22	**C**	Score 0 : > 80 % (normale) ; 1 : 70–80 % (équivoque) ; 2 : 50–70 % (modérée) ; 3 : < 50 % (sévère) ; 4 : absence de fixation. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion)*
23	**C**	SDS = 14 − 6 = 8 ; 8/68 ≈ 11,8 %, soit entre 10 et 14 % : anomalie modérée. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion)*

N°	Réponse	Explication
24	A	BBG : mouvement paradoxal avec épaississement normal. Après pontage et pourtour d'un IDM viable : cinétique diminuée avec épaississement normal. Épaississement diminué avec cinétique normale : segment infarci avec hyperkinésie des segments normaux. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion)*
25	A	L'atténuation mammaire touche la région antéro-apicale chez la femme ; une anomalie fixe avec cinétique et épaississement normaux évoque un artéfact plutôt qu'un infarctus. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion)*
26	D	Pour le ^{99m}Tc, l'allaitement est interrompu 24 h. Une grossesse est vérifiée (βHCG ou contraception) car elle contre-indique l'examen. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion)*
27	C	La TSM évalue la perfusion relative des parois myocardiques : la fixation du MRP est proportionnelle au débit sanguin et à sa fraction d'extraction. *(Tomographie par émission monophotonique du myocarde)*
28	B	IVA : paroi antérieure, apex et 2/3 antérieurs du septum (3–4 diagonales, 12–15 septales). Circonflexe : paroi latérale. Coronaire droite : paroi inférieure et inféro-septale. *(Tomographie par émission monophotonique du myocarde)*
29	A, C, E	La circonflexe donne 3–4 marginales pour la paroi latérale ; la coronaire droite vascularise la paroi inférieure, inféro-septale et le 1/3 postérieur du septum, via notamment l'artère rétroventriculaire. *(Tomographie par émission monophotonique du myocarde)*
30	D	Les 3–4 diagonales de l'IVA vascularisent la paroi antérieure et l'apex ; les 12–15 septales, d'aspect en peigne, vascularisent les 2/3 antérieurs du septum. *(Tomographie par émission monophotonique du myocarde)*
31	C	La coronaire droite donne notamment des marginales droites (4–5), l'artère rétroventriculaire (paroi postérieure du VG) et des septales (1/3 postérieur du septum). *(Tomographie par émission monophotonique du myocarde)*
32	C	Les AG captés sont oxydés à 80 % dans les mitochondries et fournissent l'énergie de la contraction ; le glucose (oxydé à 30 %) passe d'abord par la glycolyse anaérobie qui entretient les processus membranaires actifs. *(Tomographie par émission monophotonique du myocarde)*
33	A, C, D	En ischémie, l'oxydation des AG chute (ils sont estérifiés), la captation du glucose et la production de lactate augmentent ; la contraction s'arrête mais la cellule survit tant que les processus membranaires Na+/K+ fonctionnent (leur arrêt = mort cellulaire). *(Tomographie par émission monophotonique du myocarde)*
34	B	Le débit coronaire passe d'environ 250 ml/min au repos à 1,3 L/min à l'effort, soit un facteur 5 à 6 : c'est la réserve coronaire, obtenue grâce à la vasodilatation coronaire. *(Tomographie par émission monophotonique du myocarde)*
35	C	À l'effort, l'augmentation de l'inotropisme majore le stress pariétal et comprime la vascularisation, et la tachycardie réduit la durée de la diastole, phase essentielle de la perfusion. *(Tomographie par émission monophotonique du myocarde)*
36	B	À l'effort, une réduction de 30 % du diamètre diminue la réserve coronaire (impossibilité d'atteindre le débit maximal), et d'autant plus que la sténose est serrée. *(Tomographie par émission monophotonique du myocarde)*
37	A	L'absorption des lipoprotéines athérogènes par les macrophages sous-endothéliaux forme les cellules spumeuses, qui constituent les stries lipidiques ; leur mort dépose du cholestérol dans l'intima (corps lipidiques). *(Tomographie par émission monophotonique du myocarde)*
38	A	Une plaque qui ne se rompt pas est dite stable. Les érosions endothéliales et les phénomènes hémorragiques la rendent instable, avec risque d'occlusion suffisamment importante de la lumière artérielle. *(Tomographie par émission monophotonique du myocarde)*
39	A, D, E	La vasomotricité coronaire est régulée par trois mécanismes : métabolique (ATP), humoral local (endothélium) et végétatif (adrénergique, parasympathique). *(Tomographie par émission monophotonique du myocarde)*
40	A, D, E	Depuis 25 ans, la TSM occupe une place dans la détection, la surveillance, le pronostic, l'évaluation thérapeutique et la viabilité myocardique ischémique ; elle intervient aussi dans la sarcoïdose cardiaque. *(Tomographie par émission monophotonique du myocarde)*
41	C	Après pontage aorto-coronarien : asymptomatique → TSM à plus de 5 ans ; symptomatique avec douleur typique → coronarographie ; douleur atypique → TSM. *(Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite))*
42	B, C, D	La TSM sert aussi dans la sarcoïdose cardiaque (hypofixation hétérogène, mal systématisée, améliorée à la Persantine), le bilan étiologique d'une insuffisance cardiaque ou d'une CMD, le bilan préopératoire chez les patients à multiples FDR CV et après transplantation. *(Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite))*
43	D	Les traitements contenant du dipyridamole doivent être arrêtés au moins 12 h avant la perfusion d'adénosine ; dans le cas contraire, de faibles doses d'adénosine doivent être utilisées. La théophylline est arrêtée 5 jours avant. *(Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite))*
44	C	Pour que la fixation reflète le flux coronaire au stress, on maintient le stress 1 minute après l'injection du RT et on n'administre pas d'anti-ischémique dans les 2 minutes suivantes. *(Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite))*
45	B	Sensibilité : 88 % si ≥ 85 % de la FMT, 73 % si < 85 % de la FMT. Une EE sous-maximale fait perdre 22 % de sensibilité pour un vaisseau et 15 % pour l'ensemble des vaisseaux. *(Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite))*
46	B	Sous β-bloquant : FMT = 164 − 0,7 × âge = 164 − 42 = 122 bpm. (Astrand donnerait 160 ; Gellish 165.) *(Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite))*
47	B	RPP = FC × PAS = 150 × 190 = 28 500, soit entre 25 000 et 30 000 : effort bon (20 000–25 000 suffisant ; > 30 000 excellent). *(Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite))*

N°	Réponse	Explication
48	D	Dans le BBG, l'asynergie de contraction peut provoquer une hétérogénéité de fixation du septum et de la pointe, d'autant plus que la FC est élevée : on préfère le dipyridamole (de même pour pacemaker et WPW). *(Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite))*
49	A	1 MET = 3,5 ml/kg/min d'O2 (état de repos) ; effort modéré = 3 à 6 METs, effort intense > 6 METs ; nombre de METs = VO2max / 3,5. *(Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite))*
50	B	Bruce : 7 paliers de 3 min ; 1er palier 10 % et 45 m/min (4 METs), 2e palier 12 % et 66 m/min (7 METs), 3e palier 14 % et 91 m/min (10 METs). Le Bruce modifié commence à 0 %. *(Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite))*
51	B	Score de Duke = 8 − (5 × 2) − 4 = −6, ce qui correspond à un risque intermédiaire (−10 à 4). Il estime le risque de mortalité à 1 an. *(Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite))*
52	A, C, D	Critères d'arrêt : douleur typique, sous-décalage ST > 1 mm (horizontal / descendant) ou > 2 mm (ascendant), troubles du rythme graves, PAS > 250 / PAD > 115 mmHg, BBG ou retard de conduction, sus-décalage ST > 1 mm, ataxie ou présyncope, demande du patient. *(Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite))*
53	A, C, D	Contre-indications à l'EE : angor instable, IDM < 4 semaines, PAS > 200 mmHg, HTAP sévère, dissection aortique, RAo serré, thrombus intra-VG, EP, cardiomyopathie obstructive, péricardite / myocardite, BAV 2e–3e degré, insuffisance cardiaque décompensée. *(Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite))*
54	B, C, D	EE et dobutamine augmentent la MVO2 ; dipyridamole, adénosine et régadénoson provoquent une vasodilatation coronaire directe. L'EE physique reste la référence, substituée par un test pharmacologique si elle est contre-indiquée, impossible ou sous-maximale. *(Tomographie par émission monophotonique du myocarde (suite))*
55	B	L'artère sténosée utilise déjà sa réserve coronaire à l'état basal : le vasodilatateur n'y augmente pas (ou peu) le débit, d'où une hétérogénéité du flux aux dépens du territoire ischémié, sans modification du travail cardiaque ni de la MVO2. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite))*
56	A, B, E	Les bases xanthiques inhibent l'effet vasodilatateur (risque de faux négatif). BBG, WPW et rythme stimulé sont au contraire des indications du dipyridamole ou de l'adénosine. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite))*
57	B	Dipyridamole : 0,56 mg/kg en 4 min (0,8 mg/kg chez le diabétique), T½ 33 min (surveillance prolongée), RT en bolus 5 min après la fin de la perfusion ; efficacité = ↓ TA de 10 mmHg ou ↑ FC de 10 bpm. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite))*
58	B	L'adénosine (nucléoside à action directe sur le muscle lisse) est perfusée à 140 µg/kg/min pendant 6 min, le RT étant injecté 2 min avant la fin ; sa demi-vie brève la rend peu utilisée. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite))*
59	B	Le régadénoson est un agoniste sélectif de l'adénosine : injection IVD de 0,4 mg, action en 30–60 s, plus efficace que l'adénosine avec moins d'effets secondaires. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite))*
60	A, C, E	Contre-indications du dipyridamole : IDM < 5 jours, angor instable, asthme, bradycardie < 40, PAS < 90 mmHg, HTAP sévère, tronc commun sans pontage, insuffisance cardiaque décompensée, BAV II–III, allergie. Le diabète impose seulement une dose de 0,8 mg/kg ; le BBG est une indication. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite))*
61	C	L'asthme contre-indique le dipyridamole et l'adénosine ; chez un patient incapable d'effort avec pathologie broncho-pulmonaire, on choisit la dobutamine. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite))*
62	D	En cas d'arrêt, aminophylline en IVL (60–125 mg) sous ECG (une injection rapide expose à des convulsions), si possible 1 min après le RT ; renouvelable à 3 min ; trinitrine sublinguale si ischémie sévère (ST > 2 mm). L'esmolol est l'antidote de la dobutamine. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite))*
63	D	Dobutamine (catécholamine β1, inotrope positif prédominant) : 10 µg/kg/min ↑ de 10 toutes les 5 min jusqu'à 40, RT à 85 % de la FMT, perfusion poursuivie 1 min ; ± atropine 0,5–1 mg ; antidote : esmolol 50–100 mg, ou diltiazem 25 mg si contre-indication. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite))*
64	A, D, E	L'épreuve mixte cumule ↑ de la MVO2 et gradient de perfusion, mais aussi les contre-indications et effets secondaires des deux tests. L'effort seul reste l'épreuve prioritaire (physiologique) ; la mixte est réservée au sujet âgé ou incapable d'un effort maximal. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite))*
65	A	Protocole 1 jour : au moins 3–4 h entre les injections, la 2e activité étant 2 à 3 fois supérieure à la 1re pour masquer la rémanence de la première. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite))*
66	B	Étendue : faible ≤ 10 % ; moyenne 11–20 % ; importante > 20 % de la surface du VG. La viabilité résiduelle d'une anomalie irréversible est évoquée si la fixation est ≥ environ 50 %. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite))*
67	B	L'atténuation diaphragmatique (DD, homme +++) touche la paroi inférieure et l'atténuation mammaire (femme jeune) la région antérieure et/ou apicale ; visible en mode cinéma, avec une contractilité normale au gated. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite))*
68	B	Critères : diabète de type I > 45 ans avec une durée > 15 ans ; diabète de type II > 60 ans avec une durée > 10 ans ; également AOMI ou athérome carotidien, protéinurie, > 45 ans avec reprise du sport après sédentarité. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite))*
69	A, C, D	Le score calcique mesure les dépôts calcifiés sur scanner non injecté. CAC = 0 n'implique pas un risque nul (mais faible). Il ne se fait pas chez le haut risque, en prévention secondaire, chez les patients à bas risque ou symptomatiques. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion (suite))*
70	D	La PTP la plus élevée est de 52 % : homme de 70 ans ou plus avec angor typique (femme du même âge : 27 % ; homme 60–69 ans : 44 %). *(Probabilité pré-test de coronaropathie (ESC 2019 / ESC 2024))*
71	B	Homme 40–49 ans, angor typique : 22 %, soit > 15 % (haut risque) : tests non invasifs +++ ; la coronarographie directe n'est évoquée qu'au-delà de 85 %. *(Probabilité pré-test de coronaropathie (ESC 2019 / ESC 2024))*

N°	Réponse	Explication
72	A	Femme 60–69 ans, douleur non angineuse : 6 %, soit 5–15 % (risque intermédiaire) : tests diagnostiques non invasifs envisagés après avoir évalué la probabilité clinique, pondérée par les FDR CV. *(Probabilité pré-test de coronaropathie (ESC 2019 / ESC 2024))*
73	C	Diminuent la probabilité : ECG d'effort négatif et score calcique = 0. L'augmentent : FDR CV, onde Q ou troubles de repolarisation, dysfonction systolique du VG, score d'Agatston > 400. *(Probabilité pré-test de coronaropathie (ESC 2019 / ESC 2024))*
74	A	ESC 2024 : haut risque (50–85 %) → imagerie fonctionnelle ; la coronarographie est réservée au très haut risque (> 85 %) et aucun examen au très faible risque (< 5 %). *(Probabilité pré-test de coronaropathie (ESC 2019 / ESC 2024))*
75	A	Seul le très haut risque (> 85 %) relève de la coronarographie ; le haut risque (50–85 %) relève de l'imagerie fonctionnelle. *(Probabilité pré-test de coronaropathie (ESC 2019 / ESC 2024))*
76	B	Femme ≥ 70 ans, angor typique : 27 % (homme du même âge : 52 %). *(Probabilité pré-test de coronaropathie (ESC 2019 / ESC 2024))*
77	B, C, D	Augmentent la probabilité : FDR (dyslipidémie, diabète, HTA, tabac, obésité, ATCD familiaux), ECG de repos anormal, dysfonction systolique du VG, score d'Agatston > 400. L'ECG d'effort négatif et le score calcique nul la diminuent. *(Probabilité pré-test de coronaropathie (ESC 2019 / ESC 2024))*
78	A, D, E	ESC 2024 : douleur thoracique 0–3 points, dyspnée 0–2 points, nombre de FDR (ATCD familiaux, tabac, dyslipidémie, HTA, diabète), âge et sexe. *(Probabilité pré-test de coronaropathie (ESC 2019 / ESC 2024))*
79	A, D, E	ESC 2024 : très faible risque < 5 % ; faible risque 5–15 % ; risque intermédiaire 15–50 % ; haut risque 50–85 % ; très haut risque > 85 %. *(Probabilité pré-test de coronaropathie (ESC 2019 / ESC 2024))*
80	A	Le coroscanner a une VPN très élevée, ce qui justifie son usage en première intention. Selon l'ESC 2024, le haut risque relève d'un examen fonctionnel et le très haut risque de la coronarographie. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives)*
81	A	Une ischémie sévère touchant ≥ 3 segments a une VPP > 75 % ; une ischémie touchant < 3 segments a une VPP de 57 %. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives)*
82	A, C, E	Signes de haut risque : fixation pulmonaire > 0,5 (Tl) ou > 0,4 (MIBI), TID > 1,19, VD visible, FE < 45 %, VTS > 70 ml, VTD > 120 ml, tritronculaire, ischémie étendue. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives)*
83	C	VD visible au stress ET au repos = HTAP ; VD visible au stress seulement (non au repos) = hypoperfusion du VG. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives)*
84	D	Le tritronculaire à ischémie équilibrée est un piège : l'absence de défect relatif est compensée par des signes indirects (chute de la FE, VG dilaté et VD visible au stress). Penser aussi à l'ischémie péri-nécrotique. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives)*
85	C	L'EE est maintenue 1 min après l'injection du traceur, et 2 min si le patient prend un traitement anti-angineux. Le traceur est injecté à 85 % de la FMT ou dès un signe d'ischémie. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives)*
86	A	Bruce : 7 paliers de 3 min chacun ; 1 MET = 3,5 ml/kg/min ; palier 1 → 4 MET, palier 2 → 7 MET, palier 3 → 10 MET. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives)*
87	C	Une EE sous-maximale diminue la sensibilité (22 % pour l'atteinte monotronculaire) ; le protocole mixte ↑ la sensibilité de 18 %. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives)*
88	A, B, D	L'EE démaquillée (arrêt du traitement) sert au diagnostic ; sinon (maquillée), on évalue le pronostic, le traitement et la viabilité. L'évaluation du traitement impose une EE maquillée, donc pas de stress pharmacologique. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives)*
89	A, B, C, D	Le gated SPECT est une avancée majeure : ↑ Se et Sp, ↓ faux négatifs / faux positifs / résultats « borderline », s'affranchit de l'atténuation, donne des paramètres pronostiques (VTD, VTS, FEVG) et une analyse quantitative automatique et reproductible (QGS). *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives)*
90	C	Une anomalie irréversible avec cinétique normale évoque une atténuation (diaphragmatique : tissus ↑). Solutions : correction d'atténuation par TDM, gated, décubitus ventral, eau froide, TEP au rubidium, CZT, IA. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives)*
91	A	Chez le diabétique, la TSM est indiquée en présence d'au moins 2 FDR CV, d'une atteinte macrovasculaire ou d'un symptôme. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives)*
92	A	La scintigraphie réalise le diagnostic différentiel entre amylose AL et ATTR et diminue ainsi le recours à la biopsie en cas d'ATTR. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives)*
93	B, C, E	BBG et pacemaker ↑ les faux positifs. Gated : synchronisation sur l'onde R (troubles du rythme, électrodes). Reconstruction : anomalie du centre de rotation → cisaillement ; activité digestive → ombre ou masque. *(Tomoscintigraphie myocardique de perfusion — fiches récapitulatives)*
94	D	La fraction d'extraction décroît selon ^{201}Tl (87–90 %) > MIBI (66 %) > tétrofosmine (32–33 %). *(Les traceurs en cardiologie nucléaire)*
95	B	Le ^{201}Tl est un produit de cyclotron (bombardement du thallium naturel 203) qui décroît en 201Hg par capture électronique, avec une période de 73,1 h. *(Les traceurs en cardiologie nucléaire)*
96	C	Le ^{201}Tl émet des photons X (80,3 ; 70,8 ; 68,9 keV) et γ (167,4 et 135 keV) ; en pratique, X = 70–80 keV et γ = 167 keV. Les 140 keV sont ceux du ^{99m}Tc. *(Les traceurs en cardiologie nucléaire)*

N°	Réponse	Explication
97	**A**	Une hypofixation qui se normalise (redistribution) traduit une ischémie ; si elle persiste plusieurs heures : tissu nécrosé ; si fixe à l'effort et au repos : tissu viable ; si redistribution seulement à la 24e h : ischémie ou sténose serrée. *(Les traceurs en cardiologie nucléaire)*
98	**D**	Contrairement au ^{201}Tl, l'acquisition n'a pas à être immédiate ; on attend 60 min pour la clairance hépatique, pulmonaire et sanguine. Le MIBI ne redistribue pas. *(Les traceurs en cardiologie nucléaire)*
99	**B**	Tétrofosmine : 9,9 mSv (repos) et 7,9 mSv (stress) pour 1 110 MBq ; MIBI : 13,3 mSv pour 1 110 MBq ; ^{201}Tl : 25,5 mSv pour 111 MBq. *(Les traceurs en cardiologie nucléaire)*
100	**A**	La tétrofosmine, cation lipophile à entrée passive, a une FE de 32–33 % et une clairance myocardique lente (≈ 10 %/h) ; elle reflète le débit coronaire sans redistribution. *(Les traceurs en cardiologie nucléaire)*
101	**D**	Le ^{201}Tl redistribue et constitue le traceur de viabilité. Le MIBI est un bon traceur de débit mais discutable pour la viabilité ; la tétrofosmine n'est pas un traceur de viabilité ; l'^{123}I-MIBG explore l'innervation sympathique. *(Les traceurs en cardiologie nucléaire)*
102	**D**	Le MIBI traverse passivement la membrane sous l'effet du gradient de potentiel, s'accumule dans les mitochondries (FE 66 %), ne redistribue pas et s'élimine par voie hépato-biliaire. *(Les traceurs en cardiologie nucléaire)*
103	**A, C, D**	Le ^{201}Tl ne demande ni marquage ni contrôle de qualité, suit le K+ (pompe Na+/K+ ATPase), redistribue (traceur de viabilité) et s'élimine par voie rénale. *(Les traceurs en cardiologie nucléaire)*
104	**A, B, D**	MIBI (FE 66 %) et tétrofosmine (FE 32–33 %) sont des cations lipophiles à entrée passive, sans redistribution, produits par générateur ; la tétrofosmine n'est pas un traceur de viabilité. *(Les traceurs en cardiologie nucléaire)*
105	**A, B, D**	Téboroxime : neutre, lipophile, extraction élevée, clairance rapide. ^{123}I-MIBG : T½ 13 h, 159 keV, innervation sympathique (ROI médiastin/cœur, wash-out) ; anticorps antimyosine-^{111}In : nécrose, acquisition à 48 h ; ^{99m}Tc-NOET : lipophile neutre, captation dépendante de la viabilité. *(Les traceurs en cardiologie nucléaire)*
106	**A, B, E**	Le traceur idéal a une fixation proportionnelle au flux, un bon rapport cœur/bruit de fond, une FE élevée, une clairance sanguine rapide, une faible absorption pulmonaire, hépatique et digestive, et une captation indépendante du métabolisme ; coût, disponibilité et dosimétrie comptent aussi. *(Les traceurs en cardiologie nucléaire)*
107	**B**	Le semi-conducteur CZT détecte directement le photon par création de paires électron–trou, sans étape de conversion en lumière (contrairement au NaI(Tl) de la caméra d'Anger). *(Caméras CZT (semi-conducteurs))*
108	**D**	Le collimateur de la caméra CZT est en tungstène, alors que celui de la caméra d'Anger est en plomb. *(Caméras CZT (semi-conducteurs))*
109	**B**	Le rendement de détection est de l'ordre de 200–300 porteurs de charge/keV, d'où une très bonne statistique de comptage et un bon rapport signal/bruit. *(Caméras CZT (semi-conducteurs))*
110	**B**	Le gain de sensibilité est d'un facteur 5 à 10, ce qui permet de réduire d'autant le temps d'acquisition, ou de diminuer le temps et la dose injectée. *(Caméras CZT (semi-conducteurs))*
111	**D**	Le protocole 1 jour associe une acquisition de repos après 5 mCi de ^{99m}Tc-Myoview (5 min) et une acquisition d'effort après 15 mCi injectés à l'acmé de l'effort (5 min). *(Caméras CZT (semi-conducteurs))*
112	**D**	L'enregistrement en mode liste permet de reconstruire des images dynamiques sur de courtes durées (quelques secondes) et donc la quantification de la réserve coronaire. *(Caméras CZT (semi-conducteurs))*
113	**D**	La NM 530c est à collimateur sténopé et focalisée sur 18 cm autour du cœur ; la Discovery est fixe et la D-SPECT est mobile à collimation parallèle. *(Caméras CZT (semi-conducteurs))*
114	**C**	La FEVG planaire reste la référence (reproductibilité), mais la reconstruction tomographique donne des mesures plus exactes de la FEVG, de la fonction systolique du VD et des volumes. *(Caméras CZT (semi-conducteurs))*
115	**D**	Le temps d'acquisition est divisé par 10, soit environ 5 minutes. *(Caméras CZT (semi-conducteurs))*
116	**A, B, C**	Le CZT apporte une résolution ×2, une activité injectée ÷2 et des acquisitions double isotope grâce aux meilleures performances spectrométriques ; il diminue le temps mort. *(Caméras CZT (semi-conducteurs))*
117	**C, D, E**	La collecte individualisée réduit le temps mort, évite la saturation et maintient une réponse linéaire. *(Caméras CZT (semi-conducteurs))*
118	**A, B, C**	La caméra d'Anger associe un cristal NaI(Tl), une détection indirecte et un collimateur en plomb ; semi-conducteur CZT et série de détecteurs individuels caractérisent la caméra CZT. *(Caméras CZT (semi-conducteurs))*
119	**D**	La synchronisation des acquisitions tomoscintigraphiques à l'ECG permet d'étudier en un seul temps la perfusion et la fonction du VG. *(Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG)*
120	**D**	Les dérivations sont choisies pour que l'onde R soit 3 fois plus ample que T et P et toujours identifiée comme début du cycle ; on inverse les électrodes si les QRS sont négatifs. *(Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG)*
121	**B**	Le découpage en 16 intervalles donne plus de précision pour la FEVG et le VTS, tandis que 8 intervalles donnent une meilleure évaluation de la cinétique avec un meilleur rapport signal/bruit. *(Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG)*
122	**D**	On utilise en règle une fenêtre de 20 % (RR ± 10 %) ; en cas de grandes variations de FC, elle peut être augmentée à 100 % (RR ± 50 %) pour limiter les artéfacts. *(Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG)*

N°	Réponse	Explication
123	**B**	Les patients en FA irrégulière ou avec des extrasystoles trop nombreuses (> 1/6 des cycles) ne peuvent pas bénéficier de la TEMP synchronisée ; le rejet des cycles rend la somme illisible, leur acceptation rend l'image fonctionnelle ininterprétable. *(Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG)*
124	**A**	Le QGS est le plus répandu ; il est validé pour son caractère automatique et reproductible (coupes petit axe 3D, filtre gaussien, segmentation, contours endo- et épicardiques). *(Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG)*
125	**D**	Cinétique : 0 normale, 1 légère hypokinésie, 2 modérée, 3 sévère, 4 akinésie, 5 dyskinésie. *(Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG)*
126	**C**	Dysfonction VG sévère : FE < 35 %. Une FE basse est < 42 % chez l'homme et < 38 % chez la femme ; 45 % est le seuil de mauvais pronostic. *(Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG)*
127	**A**	La FE est surestimée (VTS sous-estimé) en cas de petite cavité, chez la femme ou en cas d'hypertrophie ; elle est sous-estimée en cas de large défect ou de dysfonction sévère. *(Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG)*
128	**A**	Un TID < 1,19 est normal ; au-delà, il signe une coronaropathie sévère avec ischémie diffuse sous-endocardique. *(Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG)*
129	**C, D, E**	Les seuils de mauvais pronostic sont FEVG < 45 %, VTS > 70 mL et VTD > 120 mL (ainsi que la ΔFE). *(Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG)*
130	**A, C, D, E**	Matrice 64 × 64 ou 128 × 128, step and shoot, 32 à 64 projections de 25 à 40 s, ≥ 400 kcoups/intervalle ; l'orbite peut être de 180° ou 360°. *(Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG)*
131	**A, B, C**	Le gated SPECT réduit les cas borderline de 68 %, aide à reconnaître les artéfacts d'atténuation et apporte une valeur pronostique. *(Gated SPECT (TEMPs) — Tomographie myocardique synchronisée au signal ECG)*
132	**B, C, E**	La viabilité regroupe trois critères : cellules vivantes dans une zone dysfonctionnelle, localisation dans le territoire d'une artère sténosée ou occluse, amélioration de la contractilité après revascularisation. *(Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM)*
133	**C**	La sidération suit une ischémie aiguë brève (angor spastique, IDM rapidement revascularisé) et récupère spontanément ; l'hibernation correspond à l'ischémie chronique et récupère après revascularisation. *(Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM)*
134	**A**	Avec viabilité, la revascularisation fait passer la mortalité à 3 % contre 16 % sous traitement médical ; sans viabilité, 7,7 % vs 6,2 %, sans bénéfice. *(Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM)*
135	**B**	La viabilité est recherchée en cas de défect perfusionnel avec dysfonction VG, de post-IDM récent (après 1 mois) ou d'atteinte coronarienne sévère à pronostic sombre vs risque important de la revascularisation. *(Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM)*
136	**D**	Viabilité : paroi ≥ 6 mm avec amélioration d'un segment akinétique au repos sous dobutamine (10 à 40 µg/kg/min). Une paroi < 6 mm est non viable. L'épaisseur totale > 6 mm avec index < 25 % est le critère de l'IRM. *(Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM)*
137	**A**	Index < 25 % : viable ; 25–50 % : indéterminé ; > 50 % ou épaisseur totale < 5,5 mm : non viable. *(Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM)*
138	**B**	Le protocole complet effort–redistribution–réinjection offre la meilleure sensibilité pour la viabilité. Le protocole simplifié détecte l'ischémie résiduelle mais manque de sensibilité. *(Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM)*
139	**D**	Le ^{201}Tl est un peu plus sensible mais moins spécifique et nettement plus irradiant (35 mSv) que le MIBI sous dérivés nitrés (9 mSv). *(Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM)*
140	**B**	Le ^{201}Tl est produit au cyclotron (^{203}Tl(p,3n)^{201}Pb → ^{201}Tl), période 3 jours, capture électronique ; période 6 h et γ 140 keV correspondent au ^{99m}Tc, période 13 h et γ 159 keV à la ^{123}I. *(Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM)*
141	**D**	Une fixation de FDG conservée dans une zone hypoperfusée est un mismatch, témoin de viabilité (hibernation : FDG +, NH3 −). La nécrose est FDG − / NH3 −. La TEP-FDG a une Se et une Sp de 90 %. *(Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM)*
142	**A**	La recherche de viabilité s'impose en cas de dysfonction VG sévère (FEVG < 35 %) d'origine coronarienne chronique. *(Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM)*
143	**A, B, C**	L'intégrité membranaire est étudiée par le ^{201}Tl et le ^{82}Rb, l'intégrité mitochondriale par le MIBI, le métabolisme anaérobie par le FDG. *(Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM)*
144	**A, C, D**	Le ^{13}NH3 est un produit de cyclotron (T½ 10 min, extraction 80 %), le ^{82}Rb vient d'un générateur (période 1,25 min), et la clairance du ^{11}C-acétate reflète le métabolisme oxydatif donc la viabilité. *(Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM)*
145	**C**	ERNA = angiographie radionucléidique à l'équilibre ; MUGA désigne l'acquisition multi-gated. C'est la technique de référence pour la FEVG. *(Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA))*
146	**B**	Le pyrophosphate stanneux réduit l'Hb et permet le couplage ; le ^{99m}Tc est injecté 15–30 min plus tard dans un autre site (bras controlatéral), en évitant les voies reliées à une perfusion. *(Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA))*
147	**B**	In vivo modifié : pyrophosphate, prélèvement de 6 mL (héparine) à 30 min, incubation de 15 min avec le ^{99m}Tc, réinjection ; le rendement de marquage doit être > 85 %. *(Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA))*

N°	Réponse	Explication
148	**C**	L'albumine a un bon rendement de marquage (95 %) mais diffuse dans le compartiment interstitiel, donc le marquage est peu stable ; les globules rouges sont préférés. *(Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA))*
149	**A**	L'OAG (septum ± vertical, proche de 45°) avec inclinaison craniale de 5 à 15° (séparation oreillettes/ventricules) permet une mesure fiable de la FEVG ; l'OAD sert pour le VD. *(Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA))*
150	**A**	On peut accepter jusqu'à 10 à 15 % de cycles irréguliers pour évaluer la fonction systolique du VG, avec une fenêtre de 10 à 20 % sur l'histogramme RR. *(Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA))*
151	**C**	FEVG = (TD − TS) / (TD − BDF), avec TD les coups télédiastoliques, TS les coups télésystoliques et BDF le bruit de fond. *(Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA))*
152	**C**	Le débit de remplissage maximal (PFR) est normal au-delà de 2,5 VTD/s et le temps jusqu'au PFR (TPFR) est inférieur à 180 ms. *(Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA))*
153	**B**	L'héparine et l'insuffisance rénale altèrent la fixation du ^{99m}Tc sur les hématies : on injecte plus de pyrophosphate. En cas d'arythmie, on augmente l'activité. *(Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA))*
154	**D**	Avec 10 mCi, on peut réaliser 3 injections et 3 mesures ; le bruit de fond est faible et la séparation des structures est bonne, notamment pour le VD. Inconvénients : bolus techniquement difficile et « streaming » du VD. *(Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA))*
155	**C**	Injection IV en bolus (< 5 s) suivie de 10 cc de sérum physiologique, puis images de 40–50 ms en mode liste pendant 30 à 60 s ; elle permet FEVD, FEVG et rapport Qp/Qs. *(Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA))*
156	**A**	Phase = délai au bout duquel le pixel se vide : elle différencie les structures et repère les asynchronismes. Amplitude = importance de la diminution du signal : elle repère les parois peu contractiles (IDM). *(Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA))*
157	**C, D, E**	Elle sert à évaluer la FEVG, le pronostic, la toxicité des chimiothérapies, les cardiopathies valvulaires et congénitales ; la réserve coronaire et l'innervation relèvent d'autres techniques. *(Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA))*
158	**A, B, C, D**	Acquisition 5 min après l'injection, collimateur BEHR, matrice 64 × 64, 16 images/cycle (400 kcoups) et 32 images pour la fonction diastolique ; 600 kcoups seulement si analyse de Fourier. *(Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA))*
159	**A, B, C**	Le patient doit être stable, à jeun 3–4 h, sans traitement limitant la réponse de la FC (24 à 48 h) et dans la même position qu'au repos. Aucune préparation n'est nécessaire seulement pour la ventriculographie de repos. *(Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA))*
160	**A**	Les deux formes principales sont l'amylose à transthyrétine (ATTR, héréditaire ou sauvage) et l'amylose à chaînes légères (AL) ; AA, Apo A1, fibrinogène sont d'autres types rares. *(Amylose cardiaque)*
161	**B**	L'ATTR sauvage est liée à l'âge (hommes +++), de mauvais pronostic ; l'ATTR héréditaire est autosomique dominante par mutation du gène TTR ; la transthyrétine est produite par le foie. *(Amylose cardiaque)*
162	**D**	Le DPD, l'HMDP et le pyrophosphate marqués au ^{99m}Tc ciblent l'ATTR ; le MDP semble moins sensible et ne distingue pas AL et ATTR. *(Amylose cardiaque)*
163	**C**	Injection IV de 10 à 20 mCi, acquisition à 2–3 h, champ thoracique ± corps entier, planaires antérieure, postérieure, profil, ± SPECT si planaire positive. *(Amylose cardiaque)*
164	**A**	Un ratio C/M > 1,3 au temps tardif oriente vers l'ATTR (Se 97 %, Sp 100 %) ; un ratio > 1,5 est fortement évocateur. *(Amylose cardiaque)*
165	**A**	Grade 0 : pas de fixation ; grade 1 : myocarde < côtes ; grade 2 : myocarde = côtes ; grade 3 : myocarde > côtes avec squelette masqué. *(Amylose cardiaque)*
166	**D**	Perugini 2 ou 3 + HVG + absence de gammapathie monoclonale est très spécifique de l'ATTR : la scintigraphie permet de poser le diagnostic sans histologie. *(Amylose cardiaque)*
167	**D**	Une amylose AL peut fixer le traceur, mais 63 % sont négatives, alors que 100 % des ATTR sont positives ; une SO ne permet donc pas d'éliminer une AL. *(Amylose cardiaque)*
168	**A**	La SPECT/CT évite les faux positifs (os, épanchement, IDM diffus, rate) et les faux négatifs (faible fixation masquée par le sternum), et améliore Se et Sp. *(Amylose cardiaque)*
169	**D**	Des théories invoquent le taux élevé de calcium dans les dépôts, plus important dans les fibrilles ATTR que AL, qui se lie aux phosphates marqués. *(Amylose cardiaque)*
170	**B**	Dénervation diffuse : perfusion normale, pas de fixation de mIBG (mismatch) ; segmentaire : défect segmentaire de mIBG ; pas de dénervation : tout normal. Méthode double isotope. *(Amylose cardiaque)*
171	**B, C, D, E**	Insuffisance cardiaque, macroglossie, canal carpien, neuropathie périphérique et dysautonomie (hypotension orthostatique) sont les manifestations citées. *(Amylose cardiaque)*
172	**A, C, D**	Microvoltage et pseudo-ondes Q à l'ECG, HVG concentrique granitée à l'écho, rehaussement tardif diffus sous-endocardique en rail à l'IRM, qui ne distingue pas AL et ATTR. *(Amylose cardiaque)*
173	**A, B, D**	Grade 0 : pas d'argument pour l'ATTR ; grade 2–3 ou C/M > 1,5 : fortement suspect ; grade 1 ou C/M < 1,5 : douteux (IRM ou chaînes légères, SPECT pour voir le septum). *(Amylose cardiaque)*
174	**A**	L'atteinte cardiaque représente 5 à 20 % des sarcoïdoses et constitue la deuxième cause de mortalité après l'atteinte respiratoire. *(La sarcoïdose cardiaque)*
175	**A**	La répartition suit la masse myocardique : haut septum et paroi libre du VG. VD, oreillettes et piliers sont rarement touchés et jamais isolément ; le péricarde est rarement atteint. *(La sarcoïdose cardiaque)*

N°	Réponse	Explication
176	**B**	La mort subite est révélatrice dans 17 % des cas ; les troubles du rythme ou de la conduction sur ECG chez un patient ayant une sarcoïdose établie sont le mode de découverte le plus fréquent. *(La sarcoïdose cardiaque)*
177	**A**	Les anomalies ECG sont présentes dans 60 à 75 % des cas, avec les troubles de la conduction au premier plan puis les troubles du rythme ventriculaire ; les troubles supraventriculaires sont peu significatifs. *(La sarcoïdose cardiaque)*
178	**C**	Le sestamibi, plus performant que le Tl, montre une hypofixation mal systématisée régressant sous dipyridamole, à l'inverse de la maladie coronarienne commune. *(La sarcoïdose cardiaque)*
179	**B**	Une TSM normale n'exclut pas une atteinte cardiaque. La TEP-FDG est indiquée en cas de sarcoïdose extracardiaque prouvée avec symptômes cardiaques ou anomalies ECG ; la biopsie a une Se d'environ 20 %. *(La sarcoïdose cardiaque)*
180	**A**	Fibrose : hypersignal focal T2 sans rehaussement et épaisseur normale. Hypersignal T2 + gado avec épaississement : lésions granulomateuses probables ; nodule septal : hypersignal T2/T1 gado, centre en hyposignal. *(La sarcoïdose cardiaque)*
181	**B**	L'héparine NF (50 UI/kg) améliore la suppression du métabolisme glucidique cardiaque ; elle s'ajoute au régime riche en lipides et pauvre en glucides et au jeûne ≥ 12 h. *(La sarcoïdose cardiaque)*
182	**A**	Positif : fixation focale/multifocale hors segment latéro-basal, ou sur hyperfixation diffuse modérée. Non spécifique : diffuse intense ou focale latéro-basale isolée. Absence de fixation : négatif. *(La sarcoïdose cardiaque)*
183	**B**	La biopsie est peu contributive (Se ≈ 20 %, 36 % dans les CMD sévères) ; elle est indiquée lorsqu'une exploration invasive comme une coronarographie est envisagée. *(La sarcoïdose cardiaque)*
184	**C**	Corticothérapie à 1 mg/kg/j avec dégression et maintien d'une dose d'entretien ; la réponse se juge en 4 à 12 semaines ; méthotrexate ou cyclophosphamide en cas d'échec. *(La sarcoïdose cardiaque)*
185	**B, C, D**	Une granulomatose myocardique peut se voir dans l'endocardite infectieuse, la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de Takayasu et la maladie de Wegener ; la maladie coronarienne commune doit toujours être exclue. *(La sarcoïdose cardiaque)*
186	**A, B, E**	Dilatation du VG, dyspnée et TV soutenue sont défavorables ; le pronostic dépend de la précocité du diagnostic et du traitement, et l'amélioration de la fixation prédit une bonne réponse aux corticoïdes. *(La sarcoïdose cardiaque)*
187	**A, C, D**	L'objectif est de supprimer le métabolisme glucidique cardiaque : régime lipidique, jeûne ≥ 12 h, héparine NF 50 UI/kg ; aucune administration de glucose. *(La sarcoïdose cardiaque)*
188	**A, C, E**	Les critères de Duke combinent clinique, hémocultures et échocardiographie (ETT-ETO). La TEP-FDG est un ajout aux critères de Duke modifiés. *(Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses)*
189	**A**	Malgré les critères de Duke, les difficultés persistent notamment en cas d'EI sur prothèse à cause des artéfacts du matériel. *(Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses)*
190	**B**	Les valeurs données sont Se 73 %, Sp 80 %, VPP 85 %, VPN 67 %, exactitude diagnostique 67 %. *(Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses)*
191	**C**	La TEP est plus sensible que la SPM, mais la SPM est plus spécifique. *(Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses)*
192	**C**	L'ajout de la TEP-FDG + angioscanner aux critères de Duke modifiés fait passer la sensibilité de 52 % à 91 %. *(Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses)*
193	**C**	Le corps entier détecte les emboles septiques (rôle diagnostique car critère mineur de Duke, et pronostique), ainsi que les foyers extracardiaques et la porte d'entrée. *(Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses)*
194	**A**	Les réactions inflammatoires en regard du site opératoire donnent des faux positifs : il faut attendre plus de 3 mois après la chirurgie pour la TEP et la SPM. *(Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses)*
195	**C**	Chez le patient à jeun, les AG libres augmentent, inhibent la glycolyse et le métabolisme devient lipidique, donc la fixation cardiaque diminue ; d'où régime pauvre en glucides et riche en lipides puis jeûne ≥ 12 h. *(Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses)*
196	**C**	L'hypermétabolisme valvulaire, focal ou hétérogène, doit être confirmé sur les images non corrigées d'atténuation pour éviter les artéfacts de correction liés à la prothèse. *(Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses)*
197	**A, B, C, E**	Les limites citées sont les petites végétations, les mouvements cardiaques (la synchronisation ECG améliore les performances), les faux positifs post-opératoires, la fixation physiologique cardiaque et cérébrale, l'échec du régime et l'antibiothérapie. *(Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses)*
198	**B, C, D, E**	La TEP corps entier détecte emboles et foyers extracardiaques, cherche la porte d'entrée et participe au suivi thérapeutique ; la réserve coronaire n'est pas concernée. *(Infections cardiovasculaires : TEP et pathologies infectieuses)*
199	**B**	La mIBG, analogue de la noradrénaline, est captée par le NET (uptake 1) puis stockée dans les vésicules ; elle n'est pas dégradée par la MAO et n'a pas d'effet post-synaptique. *(Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque)*
200	**C**	La fixation précoce n'est pas différente (capture non neuronale passive dans les premières minutes) ; c'est la fixation tardive qui diminue par baisse de l'uptake 1. *(Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque)*
201	**A**	Le blocage utilise l'iodure de potassium 130 mg (CI si hyperthyroïdie), la solution de Lugol ou le perchlorate de potassium 500 mg. *(Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque)*
202	**B**	Après repos et blocage thyroïdien, injection de 185 MBq ; planaires thoraciques précoce (15–30 min) et tardif (4 h, respect impératif) et TEMP à 3 h 30. *(Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque)*

N°	Réponse	Explication
203	**C**	Un rapport C/M tardif ≥ 1,85 et un washout rate < 40 % sont normaux ; une IC donne un C/M diminué et un washout augmenté. *(Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque)*
204	**A**	L'hyperactivité sympathique augmente le washout et la baisse de l'uptake 1 diminue la fixation tardive (C/M), de façon proportionnelle à la gravité de la dysfonction VG. *(Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque)*
205	**B**	L'activité du VG est mesurée par une ROI manuelle et le fond par une ROI de 7 × 7 pixels sur le médiastin supérieur ; on évite le foie (mIBG lipophile), la thyroïde et le poumon. *(Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque)*
206	**C**	La dénervation dépasse le défect perfusionnel (le tissu nerveux est plus sensible à l'hypoxie) : le mismatch perfusion conservée/innervation altérée est vraisemblablement pro-arythmogène. *(Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque)*
207	**D**	La mIBG identifie les sujets à risque d'arythmie et constitue un critère supplémentaire de sélection pour le défibrillateur, ou plutôt de non-indication devant une scintigraphie normale, notamment chez les coronariens. *(Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque)*
208	**A**	La TEMP double isotope associe 92 MBq (2,5 mCi) de ^{201}Tl et 185 MBq (5 mCi) de ^{123}I-mIBG, après 3 h d'attente ; il faut limiter le diffusé Compton de l'^{123}I dans le pic du ^{201}Tl. *(Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque)*
209	**C**	Dans les maladies à corps de Lewy (MP, DCL), la captation cardiaque de la mIBG diminue, le rapport C/M baisse et le washout augmente. *(Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque)*
210	**A, B, C, E**	Antidépresseurs tricycliques, sympathomimétiques, labétalol, inhibiteurs calciques et réserpine interfèrent ; l'aspirine n'est pas citée. *(Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque)*
211	**A, C, D, E**	L'IC, les arythmies, les maladies à corps de Lewy et l'amylose ATTR héréditaire sont les indications ; la sténose coronaire relève de la perfusion. *(Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque)*
212	**B, C, D, E**	La mIBG partage les mécanismes de captation/stockage de la noradrénaline, échappe à la MAO et à la COMT, n'a pas d'effet post-synaptique ; après 4 h elle reflète captation, stockage et relargage. *(Scintigraphie myocardique à la ^{123}I-mIBG : innervation sympathique cardiaque)*
213	**D**	Les traceurs de perfusion sont H215O, ^{13}NH3, ^{82}Rb et ^{18}F-flurpiridaz ; le ^{11}C-acétate est un substrat du métabolisme oxydatif. *(TEP en cardiologie)*
214	**D**	La TEP permet une correction d'atténuation validée et une quantification absolue du flux et de la réserve coronaire ; ses limites sont le coût et la disponibilité. *(TEP en cardiologie)*
215	**B**	Le rubidium, plus sensible et plus spécifique que la scintigraphie conventionnelle, apporte surtout chez l'obèse (atténuation) et le pluritronculaire (réserve coronaire). *(TEP en cardiologie)*
216	**A**	La quantification absolue au repos et après vasodilatation repose sur une acquisition dynamique débutée pendant l'injection, avec modélisation ; la réserve intègre sténoses épicardiques et microcirculation. *(TEP en cardiologie)*
217	**D**	La dosimétrie du ^{82}Rb est inférieure à 3 mSv pour une activité de 1110 MBq, ce qui fait partie des avantages de la TEP. *(TEP en cardiologie)*
218	**C**	Au stress, perfusion de Persantine sur 4 min, puis injection de Rb et acquisition ; au repos, injection de Rb puis acquisition. *(TEP en cardiologie)*
219	**C**	Pour la viabilité, on favorise la captation du FDG par le myocyte sain (clamp euglycémique hyperinsulinique, charge de 50 g de glucose). Pour l'inflammation, on supprime la captation physiologique : aucun glucide 12 h avant, ± repas lipidique, héparine NF 50 UI/kg. *(TEP en cardiologie)*
220	**A**	L'association perfusion/innervation (majorité des traceurs marqués au ^{11}C) montre que le risque de TV augmente avec l'étendue du territoire perfusé mais dénervé, zone gâchette. *(TEP en cardiologie)*
221	**A**	Le ^{18}F-NaF se fixe au site de rupture de plaque avec thrombus adhérent (SCA), où l'histologie montre un large cœur nécrotique ; le FDG marque les macrophages (10 à 20 fois les autres tissus). *(TEP en cardiologie)*
222	**D**	La TEP-FDG identifie des localisations secondaires chez 2/3 des patients, avec diminution des récidives à 3 mois et de la mortalité à 6 mois. *(TEP en cardiologie)*
223	**C**	Pour les tumeurs cardiaques primitives, la différenciation bénin/malin par la TEP-FDG repose sur des données insuffisantes. *(TEP en cardiologie)*
224	**A, B, C, D**	La TEP améliore la résolution, la correction d'atténuation, la quantification de la réserve et la dosimétrie ; ses limites sont le coût et la disponibilité. *(TEP en cardiologie)*
225	**A, B, E**	Pour supprimer la captation du myocarde sain : pas de glucides 12 h, ± repas lipidique, héparine NF. La charge en glucose et le clamp sont utilisés en viabilité pour la favoriser. *(TEP en cardiologie)*
226	**B, D, E**	Sarcoïdose, endocardite (bilan d'extension) et bactériémies sont citées ; la réserve coronaire relève des traceurs de perfusion et les tumeurs primitives manquent de données. *(TEP en cardiologie)*
227	**C**	La ^{123}I-mIBG est un analogue de la noradrénaline (norépinéphrine), non dégradé par la COMT/MAO, avec une action présynaptique : elle explore l'innervation sympathique. *(Scintigraphie cardiaque à la MIBG)*
228	**B**	L'activité injectée est de 185 MBq en IVL, après un repos de 10 min avant l'injection. *(Scintigraphie cardiaque à la MIBG)*
229	**C**	L'image statique précoce à 20 min est non spécifique ; l'image tardive à 4 h est spécifique. C'est à ce temps tardif que l'on mesure le rapport cœur/médiastin. *(Scintigraphie cardiaque à la MIBG)*

N°	Réponse	Explication
230	**D**	WOR = (activité à 20 min − activité à 4 h) / activité à 20 min ; la valeur normale est < 40 %. Un washout élevé traduit un tonus sympathique accru / une dénervation. *(Scintigraphie cardiaque à la MIBG)*
231	**A**	Le rapport C/M normal est ≥ 1,85 ; un rapport abaissé traduit une dénervation sympathique cardiaque. *(Scintigraphie cardiaque à la MIBG)*
232	**C**	Les contre-indications sont la grossesse et l'allaitement. Les autres propositions sont des indications de l'examen. *(Scintigraphie cardiaque à la MIBG)*
233	**C**	La tomographie double traceur, réalisée à 3 h 30, est surtout utile en cas de zone gâchette pour rechercher un mismatch. *(Scintigraphie cardiaque à la MIBG)*
234	**A, B, D, E**	Les indications sont l'insuffisance cardiaque, l'amylose ATTR héréditaire, les troubles du rythme (zone gâchette, DAVD), la maladie de Parkinson / DCL et la sélection des candidats au défibrillateur. L'embolie pulmonaire n'en fait pas partie. *(Scintigraphie cardiaque à la MIBG)*
235	**A, C, E**	La saturation thyroïdienne utilise le Lugol, le perchlorate de potassium ou l'iodure de potassium. *(Scintigraphie cardiaque à la MIBG)*
236	**A, C, D**	Il faut arrêter les traitements interférents : β-bloquants (labétalol), inhibiteurs calciques, antidépresseurs tricycliques, réserpine, β-mimétiques. *(Scintigraphie cardiaque à la MIBG)*
237	**B**	La TEP permet une correction d'atténuation, ce qui diminue les faux positifs (obèses…), en plus d'améliorer sensibilité, spécificité et résolution. *(TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur))*
238	**C**	RC = débit en vasodilatation / débit basal. Cette quantification est notamment utile dans le tritronculaire. *(TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur))*
239	**B**	La dosimétrie de la TEP de perfusion est inférieure à 3 mSv. *(TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur))*
240	**A**	La viabilité repose sur le FDG associé à un traceur de perfusion, sous charge en glucose (↑ glucose) et en insuline (↑ insuline). *(TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur))*
241	**D**	L'innervation est explorée en TEP par des traceurs marqués au ^{11}C. *(TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur))*
242	**A**	Les limites sont l'absence de protocoles codifiés, le coût et la disponibilité. *(TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur))*
243	**A, B, C, D**	La TEP de perfusion améliore sensibilité, spécificité et résolution, et réduit les faux positifs grâce à la correction d'atténuation. Sa disponibilité reste en revanche limitée. *(TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur))*
244	**A, C, D**	La TEP cardiaque sert à la perfusion, à la viabilité, à l'inflammation/infection, à l'innervation et à la plaque d'athérome (inflammation). Le shunt aux MAA et la clairance au DTPA relèvent de la pneumologie. *(TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur))*

Pneumologie

1. Quel est le mécanisme de localisation des macroagrégats d'albumine marqués au ^{99m}Tc (MAA) dans la scintigraphie de perfusion ? (une seule réponse)

- ☐ **A** Phagocytose par les macrophages alvéolaires
- ☐ **B** Blocage au niveau capillaire pulmonaire (> 90 % des particules au premier passage), selon le débit sanguin local
- ☐ **C** Diffusion passive à travers la membrane alvéolo-capillaire
- ☐ **D** Dépôt sur les parois bronchiques puis élimination par action ciliaire

2. Quel nombre de particules est recommandé pour le Pulmocis® (et quel est le minimum à respecter) ? (une seule réponse)

- ☐ **A** 1 à 3 × 10^6 ; minimum 1 × 10^6
- ☐ **B** 1 à 3 × 10^4 ; minimum 1 × 10^4
- ☐ **C** 7 × 10^5 ; minimum 3 × 10^5
- ☐ **D** 1 à 3 × 10^5 ; minimum 1 × 10^5

3. Quelle affirmation comparant Pulmocis® et LyoMAA® est exacte ? (une seule réponse)

- ☐ **A** Temps de préparation : 10 min pour Pulmocis®, 20 min pour LyoMAA®
- ☐ **B** Temps de préparation : 20 min pour Pulmocis®, 10 min pour LyoMAA®
- ☐ **C** Stabilité de la préparation : 12 h pour Pulmocis®, 8 h pour LyoMAA®
- ☐ **D** Pureté radiochimique > 90 % pour le seul Pulmocis®

4. Quelles sont les caractéristiques du ^{81m}Kr utilisé pour la ventilation ? (une seule réponse)

- ☐ **A** γ de 140 keV, T½ = 6 h, issu d'un générateur ^{99}Mo/^{99m}Tc
- ☐ **B** γ de 81 keV et β^- de 347 keV, issu de conteneurs multidoses
- ☐ **C** γ de 190 keV, T½ = 6 h, issu d'un générateur ^{81}Rb
- ☐ **D** γ de 190 keV, T½ = 13 s, issu d'un générateur ^{81}Rb

5. Une femme enceinte est adressée pour une scintigraphie pulmonaire. Quelle est la conduite adaptée ? (une seule réponse)

- ☐ **A** Contre-indication absolue : l'examen est refusé
- ☐ **B** Examen réalisé sans modification car l'irradiation est négligeable
- ☐ **C** Examen possible après recherche de la grossesse, avec réduction de l'activité (particules), augmentation de la diurèse et compromis activité/temps
- ☐ **D** Examen reporté systématiquement après l'accouchement

6. Quel rapport d'activité perfusion/ventilation (P/V) doit être respecté lors de l'acquisition ? (une seule réponse)

- ☐ **A** P/V ≥ 1
- ☐ **B** P/V ≥ 2
- ☐ **C** P/V ≥ 4
- ☐ **D** P/V ≥ 10

7. **Quels sont les paramètres de la tomographie sur gamma-caméra multitête décrits dans la fiche ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 5 s/projection (P), 10 s/projection (V) ; OSEM 8 itérations, 2 subsets
- [ ] **B** 5 s/projection (P), 10 s/projection (V) ; OSEM 2 itérations, 8 subsets
- [ ] **C** 10 s/projection (P), 5 s/projection (V) ; OSEM 2 itérations, 8 subsets
- [ ] **D** 20 s/projection (P), 40 s/projection (V) ; OSEM 2 itérations, 8 subsets

---

8. **Quelles sont les doses efficaces de la scintigraphie V+P et de l'angioscanner ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** V+P : 0,26 mSv ; angioscanner : 6–8 mSv
- [ ] **B** V+P : 2,6 mSv ; angioscanner : 0,6–0,8 mSv
- [ ] **C** V+P : 6–8 mSv ; angioscanner : 2,6 mSv
- [ ] **D** V+P : 2,6 mSv ; angioscanner : 6–8 mSv

---

9. **Une scintigraphie de perfusion montre de multiples points chauds ; lors de l'injection, du sang avait reflué dans la seringue. Quelle est la cause la plus probable ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Un shunt droit-gauche
- [ ] **B** Un mauvais marquage avec ^{99m}Tc libre
- [ ] **C** Un excès de particules de petite taille
- [ ] **D** Une agglutination des MAA en caillots

---

10. **Parmi ces propositions, lesquelles sont des indications de la scintigraphie pulmonaire de perfusion/ventilation ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Diagnostic d'une embolie pulmonaire aiguë
- [ ] **B** Bilan d'extension ganglionnaire médiastinal d'un cancer bronchique
- [ ] **C** Recherche d'un shunt fonctionnel ou intracardiaque droit-gauche
- [ ] **D** Caractérisation d'un nodule pulmonaire isolé
- [ ] **E** Prédiction du VEMS postopératoire avant chirurgie d'un cancer

---

11. **Dans quelles situations faut-il diminuer le nombre de particules de MAA injectées ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Grossesse
- [ ] **B** Enfant
- [ ] **C** Shunt droit-gauche
- [ ] **D** HTAP sévère
- [ ] **E** Suspicion d'EP chez un adulte jeune sans comorbidité

---

12. **Quels sont les avantages du ^{81m}Kr comme traceur de ventilation ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Dosimétrie favorable
- [ ] **B** Faible coopération du patient requise
- [ ] **C** Large disponibilité et coût faible
- [ ] **D** Possibilité de réaliser les deux études (V et P) en parallèle
- [ ] **E** Générateur utilisable plusieurs jours

---

13. **Quelles situations sont des sources d'artéfacts ou d'erreurs en scintigraphie pulmonaire ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Injection dans une voie centrale (mélange insuffisant des particules)
- [ ] **B** Injection lente de 30 s en décubitus dorsal
- [ ] **C** Activité insuffisante (fixation hétérogène)
- [ ] **D** Agitation des MAA avant le prélèvement
- [ ] **E** Bronchopathie (dépôt des aérosols dans les bronches proximales)

---

14. **Quel est le taux de mortalité de l'embolie pulmonaire dans les 3 mois, et sous traitement ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 10 % à 3 mois, 1 % sous traitement
- [ ] **B** 30 % à 3 mois, 2 % sous traitement
- [ ] **C** 30 % à 3 mois, 15 % sous traitement
- [ ] **D** 50 % à 3 mois, 20 % sous traitement

---

15. **Une patiente de 55 ans a un antécédent de TVP, une fréquence cardiaque à 110/min et une hémoptysie ; le diagnostic d'EP paraît plus probable que tout autre. Quelle est sa probabilité clinique selon le score de Wells ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Faible (0–1)
- [ ] **B** Intermédiaire (2–6)
- [ ] **C** Forte (≥ 7)
- [ ] **D** Intermédiaire basse (1,5–3)

---

16. **Quelle interprétation des D-dimères est correcte dans la démarche diagnostique de l'EP ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Positifs, ils confirment le diagnostic d'EP
- [ ] **B** Négatifs, ils excluent l'EP même si la probabilité prétest est forte
- [ ] **C** Négatifs, ils excluent l'EP si la probabilité prétest est faible ou intermédiaire
- [ ] **D** Ils ont une excellente spécificité et une sensibilité médiocre

---

17. **Patient suspect d'EP avec une insuffisance rénale sévère. Quelle imagerie est préférée ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Angioscanner pulmonaire, examen de première intention
- [ ] **B** Scintigraphie pulmonaire de ventilation/perfusion
- [ ] **C** Écho-doppler veineux des membres inférieurs seul, qui exclut l'EP s'il est négatif
- [ ] **D** Radiographie thoracique seule

---

18. **Quelles sont l'activité de ^{99m}Tc-MAA et la limite inférieure du nombre de particules en scintigraphie de perfusion ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 5–10 MBq/kg ; jamais moins de 60 000 particules
- [ ] **B** 0,5–2 MBq/kg ; jamais moins de 600 000 particules
- [ ] **C** 0,5–2 MBq/kg ; jamais moins de 20 000 particules
- [ ] **D** 0,5–2 MBq/kg ; jamais moins de 60 000 particules

---

19. **Quelles performances diagnostiques sont annoncées avec les critères EANM 2009 ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Se > 95 %, Sp > 90 %, 1 à 3 % d'examens non diagnostiques
- [ ] **B** Se > 80 %, Sp > 70 %, 10 à 15 % d'examens non diagnostiques
- [ ] **C** Se > 95 %, Sp > 90 %, 20 à 30 % d'examens non diagnostiques
- [ ] **D** Se > 70 %, Sp > 95 %, 1 à 3 % d'examens non diagnostiques

---

20. **Selon l'EANM 2009, quel critère permet de conclure à la présence d'une EP ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Concordance V/P sur au moins 2 segments
- [ ] **B** Perfusion normale sur l'ensemble des champs pulmonaires
- [ ] **C** Mismatch inversé étendu, quels que soient sa taille et son nombre
- [ ] **D** Discordance V/P sur au moins un segment ou 2 sous-segments, systématisée avec une base pleurale

21. **Dans la classification PIOPED, quel profil correspond à une probabilité forte d'EP (96 %) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Mismatch intéressant au moins 2 segments
- [ ] **B** Mismatch sous-segmentaire (25–50 %) de 2 segments
- [ ] **C** Petit défect sous-segmentaire (< 25 %)
- [ ] **D** Défect concordant (match)

22. **Chez une femme enceinte suspecte d'EP, quelle est la démarche proposée si les D-dimères sont au-dessus du seuil ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Angioscanner d'emblée
- [ ] **B** Scintigraphie Q/V avant tout autre examen
- [ ] **C** Traitement anticoagulant sans imagerie
- [ ] **D** Écho-doppler veineux des MI, puis scintigraphie Q/V si l'écho-doppler est négatif

23. **Quelles sont les doses efficaces des différentes associations ventilation/perfusion ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Perfusion seule : 1 mSv ; aérosol + perfusion : 2,6 mSv ; krypton + perfusion : 1,1 mSv
- [ ] **B** Perfusion seule : 2,6 mSv ; aérosol + perfusion : 1 mSv ; krypton + perfusion : 1,1 mSv
- [ ] **C** Perfusion seule : 1 mSv ; aérosol + perfusion : 1,1 mSv ; krypton + perfusion : 2,6 mSv
- [ ] **D** Perfusion seule : 6 mSv ; aérosol + perfusion : 8 mSv ; krypton + perfusion : 2,6 mSv

24. **Quels critères du score de Wells valent +1,5 point ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Antécédent de TVP ou d'EP
- [ ] **B** Hémoptysie
- [ ] **C** Immobilisation ou chirurgie datant de moins de 4 semaines
- [ ] **D** Cancer
- [ ] **E** Fréquence cardiaque > 100/min

25. **Quels sont les apports du SPECT/CT par rapport au planaire dans l'EP ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Meilleure détection des anomalies sous-segmentaires
- [ ] **B** Meilleure détection des anomalies adjacentes au médiastin
- [ ] **C** Possibilité de remplacer la scintigraphie de ventilation par le scanner
- [ ] **D** Découverte de lésions fortuites (adénopathies, nodules)
- [ ] **E** Nécessité d'une injection de produit de contraste iodé

26. **Selon l'EANM 2009, quelles situations permettent d'affirmer l'absence d'EP ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Perfusion normale sur l'ensemble des champs pulmonaires
- [ ] **B** Anomalies uniquement concordantes, quels que soient leur taille et leur nombre
- [ ] **C** Discordance V/P sur un segment, de forme avec base pleurale
- [ ] **D** Anomalies discordantes inverses (mismatch inversé)
- [ ] **E** Discordance V/P sur 2 sous-segments conformes aux territoires artériels

27. **Quelles sont les conditions de réalisation de la scintigraphie pulmonaire dans l'EP ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Patient non à jeun
- [ ] **B** Aucun traitement n'est arrêté
- [ ] **C** Prémédication antihistaminique systématique
- [ ] **D** Téléthorax datant de moins de 24 h
- [ ] **E** Arrêt préalable du traitement anticoagulant

28. **Quel aspect scintigraphique évoque une HTAP post-embolique chronique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Ventilation altérée avec perfusion normale (mismatch inversé)
- [ ] **B** Ventilation normale avec défects ou hypofixations de perfusion à bords moins tranchés
- [ ] **C** Défects de perfusion à bords très nets, concordants avec la ventilation
- [ ] **D** Fixation extrapulmonaire cérébrale et rénale

29. **Comparé à la scintigraphie V/P, que montre l'angioscanner dans le bilan de l'HTAP post-embolique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une sensibilité supérieure (99 %) pour une spécificité de 51 %
- [ ] **B** Une sensibilité et une spécificité identiques, de 90–100 %
- [ ] **C** Une sensibilité moindre (51 %) pour une spécificité de 99 %
- [ ] **D** Une sensibilité de 100 % mais un caractère invasif

30. **Quel organe sert de référence pour quantifier un shunt droit-gauche aux MAA ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Les reins
- [ ] **B** Le foie
- [ ] **C** La rate
- [ ] **D** Le cerveau

31. **Après injection de MAA, on mesure 78 kcoups au niveau cérébral et 1 400 kcoups au niveau pulmonaire. Quel est le shunt droit-gauche et sa signification (seuil pathologique : > 6 %) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 5,3 %, normal
- [ ] **B** 13 %, anormal
- [ ] **C** 30 %, anormal
- [ ] **D** 43 %, anormal

32. **Un patient a un VEMS préopératoire à 60 % de la théorique ; le poumon à réséquer contribue à 30 % des coups de perfusion. Quel VEMS postopératoire prédit-on et quelle est la conduite ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 18 % : non opérable
- [ ] **B** 30 % : épreuve d'effort avec VO2 max
- [ ] **C** 42 % : patient opérable
- [ ] **D** 90 % : patient opérable

33. **Quelle est la conduite si le VEMS postopératoire prédit est compris entre 30 et 40 % de la théorique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Patient opérable sans autre bilan
- [ ] **B** Épreuve d'effort avec VO2 max : opérable si > 20
- [ ] **C** Patient non opérable d'emblée
- [ ] **D** Contre-indication définitive à toute chirurgie

34. **Pour quelle indication utilise-t-on la mesure de la clairance pulmonaire au ^{99m}Tc-DTPA en aérosol ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Quantification d'un shunt droit-gauche
- [ ] **B** Prédiction du VEMS postopératoire
- [ ] **C** Diagnostic d'une embolie pulmonaire aiguë
- [ ] **D** Recherche d'une infection opportuniste chez l'immunodéprimé, d'une alvéolite ou d'une sarcoïdose

35. **En TEP de ventilation/perfusion, quels traceurs sont utilisés ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Ventilation : ^{68}Ga-nanoparticules de carbone ; perfusion : ^{68}Ga-MAA
- [ ] **B** Ventilation : ^{68}Ga-MAA ; perfusion : ^{68}Ga-nanoparticules de carbone
- [ ] **C** Ventilation : ^{18}F-FDG inhalé ; perfusion : ^{68}Ga-MAA
- [ ] **D** Ventilation : ^{81m}Kr ; perfusion : ^{18}F-FDG

36. **Sur quel principe repose la TEP au ^{18}F-FDG dans le cancer du poumon ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Fixation sur les cristaux d'hydroxyapatite
- [ ] **B** Blocage capillaire de particules
- [ ] **C** Captation par le symporteur sodium-iodure
- [ ] **D** Consommation excessive de glucose (effet Warburg) avec piégeage du FDG non catabolisé

37. **Quels éléments constituent la triade du syndrome hépato-pulmonaire ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Maladie hépatique avancée (cirrhose…)
- [ ] **B** Foramen ovale perméable
- [ ] **C** Augmentation du gradient alvéolo-capillaire en O2 > 20 mmHg à l'air ambiant
- [ ] **D** Vasodilatation intrapulmonaire
- [ ] **E** Hypercapnie majeure avec acidose respiratoire

38. **Quelles situations peuvent donner un faux négatif de la TEP-FDG dans le cancer du poumon ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Lésion infracentimétrique (< 10 mm)
- [ ] **B** Adénocarcinome mucineux (faible avidité)
- [ ] **C** Sarcoïdose
- [ ] **D** Lésion mobile avec les mouvements respiratoires
- [ ] **E** Processus granulomateux

39. **Quelles sont des indications de la TEP-FDG dans la prise en charge du cancer du poumon ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Caractérisation d'un nodule pulmonaire isolé
- [ ] **B** Bilan d'extension initial (staging ganglionnaire, M1)
- [ ] **C** Évaluation de la réponse thérapeutique (PERCIST)
- [ ] **D** Quantification d'un shunt droit-gauche
- [ ] **E** Planification de la radiothérapie (sélection)

40. **Quelles sont des indications de la scintigraphie V/P hors embolie pulmonaire ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Bilan étiologique d'une HTAP
- [ ] **B** Caractérisation d'un nodule pulmonaire isolé
- [ ] **C** Diagnostic et quantification d'un shunt droit-gauche
- [ ] **D** Évaluation de la réponse thérapeutique selon PERCIST
- [ ] **E** Bilan fonctionnel préopératoire (VEMS post-op)

Corrigé : Pneumologie

N°	Réponse	Explication
1	**B**	Les MAA (10–100 µm) se bloquent dans les capillaires pulmonaires (> 90 % au premier passage), proportionnellement au débit sanguin local : la distribution reflète la perfusion. *(Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire)*
2	**D**	Avec le Pulmocis®, on injecte 1 à 3 × 10^5 particules, avec un minimum de 1 × 10^5 ; en dessous, la répartition devient hétérogène. *(Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire)*
3	**B**	Le Pulmocis® demande 20 min de préparation (stabilité 8 h) et le LyoMAA® 10 min (stabilité 12 h) ; la PRC est > 90 % pour les deux. *(Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire)*
4	**D**	Le ^{81m}Kr est un émetteur γ de 190 keV, de période 13 s, obtenu par élution d'un générateur ^{81}Rb ; il permet une acquisition en double isotope avec la perfusion. *(Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire)*
5	**C**	La grossesse n'est pas une contre-indication mais doit être recherchée : on réduit la dose injectée (nombre de particules), on augmente la diurèse et on joue sur le compromis activité/temps. *(Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire)*
6	**C**	Le rapport d'activité P/V doit être ≥ 4 (c'est pourquoi l'activité administrée pour la perfusion doit être augmentée après une ventilation par aérosol). *(Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire)*
7	**B**	En tomographie : 5 s/projection pour la perfusion, 10 s/projection pour la ventilation, reconstruction OSEM avec 2 itérations et 8 subsets (peu d'itérations pour limiter le BDF). *(Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire)*
8	**D**	La scintigraphie V+P délivre 2,6 mSv (perfusion seule : 1 mSv pour 3 mCi), contre 6 à 8 mSv pour l'angioscanner. *(Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire)*
9	**D**	Le reflux sanguin dans la seringue provoque des agglutinations (caillots) responsables de points chauds. Le mauvais marquage donne plutôt une fixation thyroïdienne/gastrique/salivaire, et l'excès de petites particules une fixation hépatique. *(Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire)*
10	**A, C, E**	La scintigraphie V/P sert au diagnostic d'EP, à la recherche de shunt D-G et au bilan fonctionnel préopératoire (VEMS post-op). Nodule et staging ganglionnaire relèvent de la TEP-FDG. *(Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire)*
11	**A, B, C, D**	On réduit le nombre de particules en cas de grossesse, d'enfant, de shunt D-G (microemboles cérébraux/rénaux), d'HTAP sévère (aggravation) et d'antécédent de pneumonectomie. *(Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire)*
12	**A, B, D**	Le ^{81m}Kr a une dosimétrie favorable, demande peu de coopération, permet l'acquisition en double isotope et donne des images de très bonne qualité. En revanche sa disponibilité est faible, son coût élevé et il faut un générateur par jour. *(Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire)*
13	**A, C, E**	Voie centrale, activité insuffisante et bronchopathie altèrent la répartition ou le dépôt. L'injection lente en décubitus et l'agitation préalable sont au contraire les bonnes pratiques. *(Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire)*
14	**B**	La mortalité atteint 30 % dans les 3 mois suivant l'EP et est abaissée à 2 % sous traitement, d'où l'importance du diagnostic précoce. *(Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire)*
15	**C**	ATCD de TVP (+1,5) + FC > 100/min (+1,5) + hémoptysie (+1) + diagnostic alternatif moins probable (+3) = 7 points : probabilité forte (≥ 7). *(Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire)*
16	**C**	Les D-dimères ont une excellente sensibilité (97 %) et une VPN de 99,6 % mais une faible spécificité : un résultat négatif exclut l'EP si la probabilité est faible ou intermédiaire ; positifs, ils ne confirment rien. *(Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire)*
17	**B**	L'angioscanner est l'examen de référence en 1re intention, mais en cas de contre-indication (insuffisance rénale sévère, allergie au produit de contraste, grossesse) on réalise la scintigraphie V/P. Un écho-doppler négatif n'exclut pas l'EP. *(Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire)*
18	**D**	On injecte 0,5 à 2 MBq/kg de ^{99m}Tc-MAA (200 000 à 700 000 particules) ; en dessous de 60 000 particules, les images deviennent hétérogènes. *(Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire)*
19	**A**	Avec l'interprétation tranchée de l'EANM 2009 : sensibilité > 95 %, spécificité > 90 % et seulement 1 à 3 % d'examens non diagnostiques, soit des performances équivalentes aux scanners multidétecteurs avec moins d'irradiation. *(Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire)*
20	**D**	EP présente : discordance V/P sur au moins un segment ou 2 sous-segments, dans des territoires artériels pulmonaires, de forme incluant une base pleurale. *(Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire)*
21	**A**	PIOPED : forte probabilité (96 %) = mismatch d'au moins 2 segments ; intermédiaire (15 %) = mismatch sous-segmentaire de 2 segments ; faible (4 %) = petit défect sous-segmentaire, défect non systématisé ou match. *(Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire)*
22	**D**	Chez la femme enceinte : D-dimères, puis écho-doppler veineux des MI (positif : traitement), et si négatif scintigraphie Q/V, dont la dose fœtale est très faible. *(Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire)*

N°	Réponse	Explication
23	**A**	Perfusion seule 1 mSv (3 mCi), aérosol + perfusion 2,6 mSv, krypton + perfusion 1,1 mSv : le krypton est le traceur de ventilation le plus favorable sur le plan dosimétrique. *(Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire)*
24	**A, C, E**	Valent +1,5 : ATCD de TVP/EP, immobilisation ou chirurgie < 4 semaines, FC > 100/min. L'hémoptysie et le cancer valent +1 ; signes de TVP et diagnostic alternatif moins probable +3. *(Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire)*
25	**A, B, D**	Le SPECT/CT améliore la sensibilité (sous-segmentaire, adjacent au médiastin), localise mieux les défects et découvre des lésions fortuites. Le scanner est réalisé sans PDC et ne peut remplacer la ventilation (faux positifs). *(Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire)*
26	**A, B, D**	L'EP est exclue si la perfusion est normale, ou si les anomalies sont uniquement concordantes ou discordantes inverses, ou si les discordances n'ont pas la forme d'un segment ou sous-segment. Les deux dernières propositions sont des critères d'EP présente. *(Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire)*
27	**A, B, D**	Aucune préparation spécifique : patient non à jeun, aucun traitement arrêté, pas de prémédication. Il faut un téléthorax de moins de 24 h, l'ECG, les D-dimères et une lettre explicative (probabilité prétest, contexte). *(Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire)*
28	**B**	Dans l'HTAP post-embolique chronique, la ventilation est normale et les défects de perfusion ont des bords moins nets. La scintigraphie V/P est l'examen clé. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques)*
29	**C**	Angioscanner : Se 51 %, Sp 99 %, performance inférieure à la scintigraphie V/P (Se 90–100 %, Sp 94–100 %). Le caractère invasif concerne l'angiographie pulmonaire. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques)*
30	**D**	Le cerveau est pris comme référence (plus stable que les reins) : son activité représente 13 % de l'activité systémique. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques)*
31	**C**	Le cerveau reçoit 13 % de l'activité systémique : activité systémique = 78 / 0,13 = 600 kcoups ; shunt = 600 / (600 + 1 400) = 30 %, soit supérieur à 6 % : shunt anormal. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques)*
32	**C**	VEMS post-op = 60 × (1 − 0,30) = 42 %. Au-delà de 40 % du théorique, le patient est opérable (30–40 % : épreuve d'effort ; < 30 % : non opérable). *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques)*
33	**B**	Entre 30 et 40 %, on réalise une épreuve d'effort avec calcul de la VO2 max : opérable si > 20, non opérable si < 20. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques)*
34	**D**	La clairance du DTPA explore la perméabilité alvéolo-capillaire : infection opportuniste chez l'immunodéprimé, alvéolite, sarcoïdose, pneumopathies iatrogènes. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques)*
35	**A**	La TEP V/P substitue le ^{68}Ga au ^{99m}Tc : ^{68}Ga-nanoparticules de carbone pour la ventilation, ^{68}Ga-MAA (ou microsphères) pour la perfusion, avec meilleure sensibilité, résolution et quantification absolue. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques)*
36	**D**	Les cellules tumorales consomment beaucoup de glucose (glycolyse aérobie, effet Warburg) ; le FDG, analogue du glucose, est capté mais non catabolisé et reste piégé. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques)*
37	**A, C, D**	La triade associe une maladie hépatique avancée, une augmentation du gradient alvéolo-capillaire en O2 (> 20 mmHg) et une vasodilatation intrapulmonaire. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques)*
38	**A, B, D**	Les faux négatifs : lésions < 10 mm, faible avidité (ADK mucineux, in situ), lésions mobiles (synchronisation respiratoire). Sarcoïdose et granulomatoses sont des causes de faux positifs. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques)*
39	**A, B, C, E**	La TEP-FDG intervient au diagnostic (nodule), au staging, à l'évaluation thérapeutique (PERCIST), à la planification de la radiothérapie et au diagnostic de récidive. Le shunt D-G relève de la scintigraphie aux MAA. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques)*
40	**A, C, E**	Hors EP, la scintigraphie V/P sert au bilan d'HTAP, au shunt D-G, au bilan préopératoire, à la clairance au DTPA, à la pédiatrie et à la transplantation. Nodule et PERCIST relèvent de la TEP-FDG. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des maladies pulmonaires non thrombo-emboliques)*

Système ostéo-articulaire

1. **Combien de pièces osseuses comporte le squelette de l'adulte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 106
- [ ] **B** 206
- [ ] **C** 306
- [ ] **D** 406

2. **Quelle proportion du calcium de l'organisme est contenue dans l'os ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 50 %
- [ ] **B** 75 %
- [ ] **C** 90 %
- [ ] **D** 99 %

3. **Quelle proportion de la masse osseuse totale représente l'os cortical ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 20 %
- [ ] **B** 50 %
- [ ] **C** 80 %
- [ ] **D** 95 %

4. **Quelle association entre composant de la matrice osseuse et propriété mécanique est correcte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Collagène de type 1 : résistance à la compression ; hydroxyapatite : élasticité
- [ ] **B** Collagène de type 1 : élasticité et résistance à la torsion ; hydroxyapatite : résistance à la compression
- [ ] **C** Collagène de type 2 : élasticité ; hydroxyapatite : résistance à la traction
- [ ] **D** Hydroxyapatite : élasticité et résistance à la torsion ; collagène de type 1 : minéralisation

5. **Quelle cellule osseuse est une cellule mature quiescente, dérivée des ostéoblastes, qui joue un rôle de mécanorécepteur ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** L'ostéoblaste
- [ ] **B** L'ostéoclaste
- [ ] **C** L'ostéocyte
- [ ] **D** La cellule souche hématopoïétique

6. **Quelle est la description de l'ostéoclaste ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Cellule de l'ostéoformation sécrétant la substance ostéoïde
- [ ] **B** Cellule mature quiescente, mécanorécepteur
- [ ] **C** Cellule de revêtement du périoste
- [ ] **D** Grande cellule multinucléée de la résorption osseuse, dérivée de la cellule souche hématopoïétique

7. **Un patient reçoit des biphosphonates. Quel est l'effet attendu sur le remodelage osseux ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Inhibition de l'activité ostéoclastique, donc diminution de la résorption
- [ ] **B** Stimulation de l'activité ostéoclastique
- [ ] **C** Inhibition de la minéralisation par les ostéoblastes
- [ ] **D** Stimulation de la sécrétion de PTH

8. **Quel est l'ordre des constituants de l'os, de l'extérieur vers l'intérieur ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Périoste → os trabéculaire → os cortical → cartilage
- [ ] **B** Cartilage → os trabéculaire → os cortical → périoste
- [ ] **C** Périoste → cartilage → os cortical → os trabéculaire
- [ ] **D** Os cortical → périoste → cartilage → os trabéculaire

9. **Quels sont les rôles du squelette ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Rôle protecteur (SNC protégé par les vertèbres et la boîte crânienne)
- [ ] **B** Rôle métabolique (équilibre phosphocalcique)
- [ ] **C** Rôle hématopoïétique (moelle osseuse)
- [ ] **D** Rôle biomécanique (résistance aux contraintes)
- [ ] **E** Rôle de filtration du plasma

10. **Quels facteurs stimulent l'ostéorésorption ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Œstrogènes
- [ ] **B** PTH
- [ ] **C** Calcitonine
- [ ] **D** TNF
- [ ] **E** Prolactine

11. **Quels facteurs inhibent l'activité ostéoblastique ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** PTH
- [ ] **B** Hormone de croissance (GH)
- [ ] **C** Thyroxine (T4)
- [ ] **D** Insuline
- [ ] **E** Glucocorticoïdes

12. **Pourquoi les biphosphonates technétiés sont-ils résistants à l'hydrolyse enzymatique par les phosphatases ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Parce que la liaison P-O-P du pyrophosphate est remplacée par une liaison P-C-P
- [ ] **B** Parce que le ^{99m}Tc forme une liaison covalente stable avec le phosphore
- [ ] **C** Parce que la molécule est trop volumineuse pour être reconnue par les phosphatases
- [ ] **D** Parce que la liaison P-O-P est remplacée par une liaison P-N-P

13. **Quelle activité de biphosphonate technétié est injectée chez l'adulte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 1 à 2 MBq/kg
- [ ] **B** 8 à 10 MBq/kg
- [ ] **C** 20 à 30 MBq/kg
- [ ] **D** 50 MBq/kg

14. **Quelle est la répartition de l'activité injectée 4 h après l'injection d'un biphosphonate technétié ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 34 % sur l'os, 60 % éliminés dans les urines, 6 % circulants
- [ ] **B** 60 % sur l'os, 34 % éliminés dans les urines, 6 % circulants
- [ ] **C** 60 % sur l'os, 6 % éliminés dans les urines, 34 % circulants
- [ ] **D** 6 % sur l'os, 34 % éliminés dans les urines, 60 % circulants

15. **Quel est l'intérêt d'une hydratation de 1,5 à 2,5 L pendant les 6 h suivant l'injection ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Augmenter la fixation osseuse du traceur
- [ ] **B** Saturer la thyroïde pour éviter la fixation du Tc libre
- [ ] **C** Remplacer la vidange vésicale avant l'acquisition
- [ ] **D** Améliorer le rapport S/BDF et diminuer l'irradiation vésicale et périvésicale

16. **À quel délai après l'injection est réalisé le temps osseux (tardif) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 30 à 60 s
- [ ] **B** 1 à 10 min
- [ ] **C** 2 à 4 h
- [ ] **D** 24 h

17. **Quelles sont la sensibilité et la spécificité de la scintigraphie osseuse planaire, de la TEMP et de la TEMP/TDM ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Planaire 80/70 %, TEMP 90/80 %, TEMP/TDM 95/95 %
- [ ] **B** Planaire 70/80 %, TEMP 80/90 %, TEMP/TDM 95/95 %
- [ ] **C** Planaire 80/70 %, TEMP 90/80 %, TEMP/TDM 99/70 %
- [ ] **D** Planaire 95/95 %, TEMP 90/80 %, TEMP/TDM 80/70 %

18. **Quelle est la dose efficace d'une scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 6 µSv/MBq, soit 3 à 5 mSv en planaire, + 1,5 à 2 mSv par champ si TDM low dose
- [ ] **B** 6 µSv/MBq, soit 30 à 50 mSv en planaire
- [ ] **C** 60 µSv/MBq, soit 3 à 5 mSv en planaire, + 15 à 20 mSv par champ si TDM
- [ ] **D** 0,6 µSv/MBq, soit 0,3 à 0,5 mSv en planaire

19. **Un patient suivi pour des métastases osseuses reçoit une chimiothérapie. La scintigraphie de contrôle montre une majoration de foyers existants et de nouveaux foyers. Que faut-il évoquer avant de conclure à une progression ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Un flare phenomenon (embrasement thérapeutique)
- [ ] **B** Un super bone scan
- [ ] **C** Une extravasation du traceur au point d'injection
- [ ] **D** Une contamination urinaire

20. **Sur une scintigraphie osseuse, on visualise la thyroïde, les glandes salivaires et l'estomac. Quelle est la cause ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Un mauvais marquage avec présence de Tc libre
- [ ] **B** Une hydratation insuffisante
- [ ] **C** Un flare phenomenon
- [ ] **D** Une extravasation du traceur à l'injection

21. **Chez un sportif, quelle variante physiologique est décrite ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Asymétrie de fixation au profit du membre dominant
- [ ] **B** Hyperfixation des sacro-iliaques et de la symphyse pubienne
- [ ] **C** Hyperfixation diffuse sur l'ensemble du squelette (diagnostic différentiel : super bone scan)
- [ ] **D** Hyperfixation du crâne (hot skull)

22. **Quelles sont des indications du SPECT/CT en scintigraphie osseuse ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Lésion litigieuse sur la SO planaire ou site douloureux sans anomalie planaire
- ☐ **B** Prothèse douloureuse ou douleur résiduelle après chirurgie orthopédique
- ☐ **C** Suspicion de microtraumatisme ou d'ostéome ostéoïde
- ☐ **D** Calcul du débit de filtration glomérulaire
- ☐ **E** Recherche d'une embolie pulmonaire

23. **Quelles sont des mesures de préparation ou de précaution avant une scintigraphie osseuse ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Le patient n'a pas besoin d'être à jeun
- ☐ **B** Hydratation de 1,5 à 2,5 L durant les 6 h suivant l'injection, avec mictions fréquentes
- ☐ **C** Vidange de la vessie juste avant l'acquisition
- ☐ **D** Dosage des βHCG chez la femme en âge de procréer
- ☐ **E** Jeûne de 6 h obligatoire avant l'injection

24. **Quels mécanismes de fixation des biphosphonates technétiés sont décrits ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Adsorption à la surface des cristaux d'hydroxyapatite
- ☐ **B** Fixation sur le collagène immature
- ☐ **C** Internalisation par les ostéoclastes et les ostéoblastes
- ☐ **D** Fixation active sur le cartilage articulaire sain
- ☐ **E** Captation par le symporteur sodium-iodure

25. **Quels sont les paramètres d'acquisition du SPECT/CT osseux ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** 64 projections sur 360°, de 10 à 30 s chacune
- ☐ **B** Reconstruction OSEM avec correction de l'atténuation et de la diffusion
- ☐ **C** TDM réalisée juste après le SPECT, à 120 kV, matrice 512 × 512
- ☐ **D** Matrice SPECT de 512 × 512
- ☐ **E** Collimateur haute énergie

26. **Quelle proportion des ostéosarcomes touche l'extrémité inférieure du fémur ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 15 %
- ☐ **B** 25 %
- ☐ **C** 40 %
- ☐ **D** 60 %

27. **Quelle association entre image radiologique et tumeur est correcte ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Réaction périostée en « feu d'herbe » : ostéosarcome
- ☐ **B** Image en « bulbe d'oignon » : ostéosarcome
- ☐ **C** Réaction périostée en « feu d'herbe » : sarcome d'Ewing
- ☐ **D** Image en « bulbe d'oignon » : chondrosarcome

28. **Quel est l'aspect typique de l'ostéosarcome sur la scintigraphie osseuse en 3 temps ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Temps vasculaire normal et hypofixation franche au temps tardif
- [ ] **B** Hypervascularisation au temps angiographique puis hyperfixation hétérogène au temps tardif, parfois hypofixation centrale (nécrose)
- [ ] **C** Hyperfixation homogène et symétrique des deux extrémités de l'os
- [ ] **D** Absence de fixation à tous les temps car la tumeur est lytique

29. **Quel profil évoque un chondrosarcome en scintigraphie osseuse ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Garçon de 10 à 20 ans, métaphyse du genou, feu d'herbe
- [ ] **B** Enfant de moins de 10 ans, diaphyse, bulbe d'oignon
- [ ] **C** Sujet âgé, flash vasculaire important et diffus près des articulations, hyperfixation nette au temps tardif
- [ ] **D** Adulte jeune, lésion hypofixante sans hypervascularisation

30. **Quelle place occupe l'os parmi les sites métastatiques, par ordre de fréquence ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 1er site, avant le foie et le poumon
- [ ] **B** 2e site, après le poumon
- [ ] **C** 3e site, après le foie et le poumon
- [ ] **D** 4e site, après le foie, le poumon et le cerveau

31. **Quel cancer est la principale cause de métastases osseuses condensantes (environ 60 %) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Le cancer du rein
- [ ] **B** Le cancer de la prostate
- [ ] **C** Le cancer de la thyroïde
- [ ] **D** Le cancer de la vessie

32. **Pourquoi la scintigraphie osseuse est-elle peu fiable dans le myélome ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Le myélome est une tumeur toujours condensante qui masque les autres lésions
- [ ] **B** Les lésions sont lytiques avec une faible réaction ostéoblastique (OAF et IL-6)
- [ ] **C** Le myélome ne touche que les tissus mous
- [ ] **D** Le traceur ne se fixe jamais sur les os plats

33. **Au niveau du rachis, quelle région vertébrale est préférentiellement atteinte par la dissémination veineuse (plexus de Batson) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La région postérieure du corps vertébral
- [ ] **B** Les plateaux vertébraux
- [ ] **C** Le disque intervertébral
- [ ] **D** La région antérieure du corps vertébral

34. **Un patient suivi pour un cancer de la prostate a une scintigraphie osseuse montrant une hyperfixation diffuse de tout le squelette, des reins non visibles et une hypofixation des pieds, mains, tibias et radius. De quel aspect s'agit-il ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Flare phenomenon
- [ ] **B** Super bone scan
- [ ] **C** Aspect normal de la scintigraphie osseuse
- [ ] **D** Myélome hypofixant

35. **Quel mécanisme explique le flare phenomenon observé après chimiothérapie ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une progression tumorale avec de nouvelles métastases
- [ ] **B** Une extravasation du traceur au point d'injection
- [ ] **C** Un mauvais marquage du radiopharmaceutique
- [ ] **D** Une activation de la réaction ostéoblastique dans les zones de lyse tumorale (turnover)

36. **Quelles caractéristiques correspondent au sarcome d'Ewing ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Translocation t(11;22) dans 83 à 95 % des cas
- [ ] **B** Production de substance ostéoïde par les cellules tumorales
- [ ] **C** Localisation diaphysaire ou métaphyso-diaphysaire des os longs
- [ ] **D** Fixation scintigraphique moins intense que celle de l'ostéosarcome
- [ ] **E** Réaction périostée typique en « feu d'herbe »

37. **Quelles affirmations concernant l'ostéosarcome sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** La tumeur est radiorésistante
- [ ] **B** Le principal mode de dissémination est hématogène (poumon, plèvre, os)
- [ ] **C** Le traitement local repose exclusivement sur la radiothérapie
- [ ] **D** Le traitement associe chimiothérapie d'induction, chirurgie puis chimiothérapie adjuvante
- [ ] **E** La dissémination se fait principalement par voie lymphatique

38. **Quels cancers donnent classiquement des métastases osseuses ostéolytiques ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Cancer du sein
- [ ] **B** Cancer de la prostate
- [ ] **C** Cancer du rein
- [ ] **D** Cancer de la thyroïde
- [ ] **E** Tumeur carcinoïde

39. **Quelles sont des indications de la scintigraphie osseuse chez un patient atteint d'un cancer connu ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Bilan d'extension
- [ ] **B** Patient se plaignant de douleurs osseuses
- [ ] **C** Évaluation du traitement ou de l'évolution de la maladie
- [ ] **D** Explication d'une élévation anormale d'un marqueur tumoral
- [ ] **E** Dépistage de masse chez tout sujet asymptomatique de plus de 50 ans

40. **Quelle est la présentation clinique typique de l'ostéome ostéoïde ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Douleur d'appui avec fièvre et syndrome inflammatoire biologique net
- [ ] **B** Tuméfaction indolore constante, sans douleur ni recrudescence nocturne
- [ ] **C** Douleur mécanique diurne, aggravée à l'effort et non calmée par les AINS
- [ ] **D** Douleur localisée nocturne de type inflammatoire, calmée par l'aspirine ou les AINS

41. **Quel est le diamètre maximal du nidus de l'ostéome ostéoïde ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 30 mm
- [ ] **B** 5 mm
- [ ] **C** 10 mm
- [ ] **D** 20 mm

42. **Devant une suspicion d'ostéome ostéoïde, que signifie une scintigraphie osseuse normale ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Elle oriente vers une dysplasie fibreuse
- [ ] **B** Elle impose une nouvelle SO de contrôle à 6 mois
- [ ] **C** Elle n'élimine pas le diagnostic car 10 % des lésions sont non fixantes
- [ ] **D** Elle élimine le diagnostic (VPN = 100 %)

43. **Quel est le protocole d'injection pour la détection isotopique peropératoire (DIPO) de l'ostéome ostéoïde ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 8 MBq/kg de ^{99m}Tc-HMDP en IV, 24 h avant l'intervention
- [ ] **B** 740 MBq de ^{99m}Tc-HMDP en IV, la veille de l'intervention
- [ ] **C** 8 MBq/kg de ^{99m}Tc-HMDP en IV, 30 min avant l'intervention
- [ ] **D** 8 MBq/kg de ^{99m}Tc-HMDP en IV, 3 à 7 h avant l'intervention

44. **À propos de la DIPO dans l'ostéome ostéoïde, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** La sonde est placée perpendiculairement à la lésion pour une détection percutanée
- [ ] **B** La sonde est placée parallèlement à la lésion pour la détection percutanée
- [ ] **C** Le comptage n'a pas besoin d'être vérifié après la résection
- [ ] **D** L'incision est faite au maximum de comptage
- [ ] **E** La sonde est un détecteur NaI(Tl) de 14 mm de diamètre

45. **Quel est l'aspect typique de l'ostéome ostéoïde à la scintigraphie osseuse ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Hypofixation nette entourée d'une couronne d'hyperfixation tardive
- [ ] **B** Positive aux 3 temps, foyer intense bien limité, parfois en double halo
- [ ] **C** Positive au seul temps tardif, avec hypofixation centrale
- [ ] **D** Normale aux deux premiers temps, hyperfixation diffuse du fémur

46. **Un homme de 20 ans a une douleur fémorale nocturne soulagée par l'aspirine ; la radiographie est normale et la SO montre un foyer intense. Quel examen précise le nidus et sa localisation avant le geste ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Scintigraphie aux leucocytes marqués
- [ ] **B** Radiographie centrée en incidence de profil
- [ ] **C** TDM en coupes fines et jointives de 1 à 2 mm
- [ ] **D** IRM, car l'œdème péri-lésionnel facilite l'identification du nidus

47. **Quelle est la fréquence de la forme monostotique de la dysplasie fibreuse ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 10 %
- [ ] **B** 20 à 30 %
- [ ] **C** 70 à 80 %
- [ ] **D** 50 %

48. **Quelle affirmation sur la scintigraphie osseuse dans la dysplasie fibreuse est exacte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Elle est constamment très intensément fixante, dans toutes les formes
- [ ] **B** Elle est non fixante dans 10 % des cas : une SO normale est donc possible
- [ ] **C** Elle montre une hypofixation entourée d'une couronne d'hyperfixation
- [ ] **D** Le degré de fixation est indépendant de l'activité de la lésion

49. **Quelle association définit le syndrome de McCune-Albright ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Dysplasie fibreuse + myxomes intramusculaires + hyperphosphaturie
- [ ] **B** Dysplasie fibreuse + hyperphosphaturie + ostéomalacie hypophosphatémique
- [ ] **C** DF + endocrinopathie d'hyperfonctionnement + taches café au lait
- [ ] **D** Dysplasie fibreuse + hypothyroïdie + vitiligo diffus

50. **Quelle mesure thérapeutique est déconseillée dans la dysplasie fibreuse ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La radiothérapie (risque de dégénérescence)
- [ ] **B** La surveillance simple des formes asymptomatiques
- [ ] **C** Les antalgiques prescrits en cas de douleurs
- [ ] **D** La chirurgie des déformations ou des fractures

51. **Quel est l'aspect de la SO tardive dans le granulome éosinophile ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Hyperfixation en double halo avec nidus central au temps tardif
- [ ] **B** Hypofixation nette entourée d'une couronne d'hyperfixation
- [ ] **C** Absence de toute anomalie de fixation aux trois temps de l'examen
- [ ] **D** Hyperfixation homogène intense en fuseau sur toute la diaphyse

52. **Quelles propositions sont exactes à propos de la maladie d'Erdheim-Chester ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Scintigraphie osseuse normale ou faible
- [ ] **B** Hyperfixation intense, surtout en distalité
- [ ] **C** Ostéosclérose bilatérale et symétrique des os longs
- [ ] **D** Histiocytose à cellules de Langerhans
- [ ] **E** Atteinte métaphyso-diaphysaire

53. **Quelles propositions sur l'épidémiologie et la localisation de l'ostéome ostéoïde sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Calcification centrale (cocarde) dans 50 % des cas
- [ ] **B** Os longs dans 75 % des cas, fémur +++
- [ ] **C** Prédominance féminine nette
- [ ] **D** Le rachis est la deuxième localisation après les os longs
- [ ] **E** Sujet de 15 à 30 ans, prédominance masculine

54. **Que conclut-on d'une scintigraphie osseuse normale devant une suspicion d'algodystrophie ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Elle élimine le diagnostic d'algodystrophie
- [ ] **B** Elle impose un contrôle à 6 mois
- [ ] **C** Elle n'élimine pas le diagnostic car la SO est non fixante dans 10 % des cas
- [ ] **D** Elle confirme une forme froide chez l'adulte

55. **Comment réaliser l'injection du traceur lors de la scintigraphie osseuse pour algodystrophie ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** En bolus, dans une veine du membre atteint pour mieux voir l'hyperhémie
- [ ] **B** En bolus, dans une veine du côté sain, à distance du membre suspect
- [ ] **C** En injection lente, du côté atteint, pour limiter l'extravasation du traceur
- [ ] **D** En injection sous-cutanée péri-articulaire, autour de l'articulation

56. **Dans quelles situations réalise-t-on un balayage corps entier en plus des statiques ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Antécédent néoplasique connu
- [ ] **B** Algodystrophie récidivante ou plurifocale
- [ ] **C** Première poussée typique chez l'adulte jeune
- [ ] **D** Aucune situation, le corps entier est inutile
- [ ] **E** Enfant ou sujet de plus de 60 ans

57. **Quel est le signe précoce de la forme classique « chaude » de l'algodystrophie ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Hyperfixation limitée au seul temps tardif
- [ ] **B** Absence de fixation aux deux premiers temps
- [ ] **C** Hypofixation au temps tardif
- [ ] **D** Hyperfixation dès le temps précoce tissulaire

58. **Quel est un signe fondamental de l'algodystrophie d'une articulation distale (pied) au temps tardif ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Hypofixation focale du tarse postérieur, avec respect des phalanges
- [ ] **B** Hyperfixation des articulations sus-jacentes non douloureuses du membre
- [ ] **C** Propagation en dégradé vers la région épiphyso-métaphyso-diaphysaire
- [ ] **D** Hyperfixation diffuse du pied avec renforcement péri-articulaire

59. **L'algodystrophie de hanche pose un problème de diagnostic différentiel difficile avec :** (une seule réponse)

- [ ] **A** Le granulome éosinophile de l'adulte jeune
- [ ] **B** L'ostéome ostéoïde de l'adulte jeune
- [ ] **C** L'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale
- [ ] **D** La dysplasie fibreuse polyostotique

60. **Quelle proposition décrit correctement la forme froide d'emblée de l'algodystrophie ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Hyperfixation dès le temps précoce, majoritaire chez l'adulte
- [ ] **B** Hyperfixation focale surimposée, fracture de fatigue
- [ ] **C** Hypofixation tardive, exceptionnelle chez l'enfant
- [ ] **D** Hypofixation tardive, majoritaire chez l'enfant (> 70 % des cas)

61. **Un enfant de 10 ans présente un pied douloureux après une entorse ; la SO montre une hypofixation tardive avec atténuation de la fixation du cartilage de croissance. Quel diagnostic évoquer ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Ostéome ostéoïde
- [ ] **B** Algodystrophie, forme froide d'emblée
- [ ] **C** Algodystrophie, forme chaude classique
- [ ] **D** Ostéomyélite aiguë métaphysaire

62. **Quel est l'aspect de la forme radiale de l'algodystrophie ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Hyperfixation très localisée à une partie para-articulaire d'un gros os
- [ ] **B** Hyperfixation en dégradé épiphyso-métaphyso-diaphysaire de la hanche
- [ ] **C** Hypofixation diffuse de tout le membre inférieur, à tous les temps de l'examen
- [ ] **D** Topographie métamérique sur un ou deux rayons, avec foyer surimposé

63. **Quel est le diagnostic différentiel de la forme zonale de l'algodystrophie ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Maladie de Paget, hypercondylie, périostite
- [ ] **B** Spondylodiscite, sacro-iliite infectieuse, SAPHO
- [ ] **C** Ostéome ostéoïde, granulome éosinophile, enchondrome
- [ ] **D** Ostéonécrose, arthrose, fracture de fatigue

---

64. **Quels sont les buts de la scintigraphie osseuse dans l'algodystrophie ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Participer au diagnostic différentiel
- [ ] **B** Apprécier le degré de sévérité et d'extension
- [ ] **C** Identifier le facteur déclenchant
- [ ] **D** Remplacer la clinique pour poser le diagnostic positif
- [ ] **E** Déceler une poussée sous-jacente passée inaperçue cliniquement

---

65. **Que souligne-t-on à propos du temps vasculaire dans l'algodystrophie ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** C'est la seule indication où il garde son intérêt (hyperhémie locale)
- [ ] **B** Il est inutile dans toutes les indications et peut être supprimé
- [ ] **C** Il est systématiquement remplacé par le SPECT/CT en pratique
- [ ] **D** Il n'est utile que chez l'enfant, en cas de forme froide

---

66. **Que permet l'analyse semi-quantitative des courbes de la scintigraphie dynamique ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Orienter et apprécier l'effet de la thérapeutique
- [ ] **B** Contribuer au diagnostic des formes atypiques (froide d'emblée)
- [ ] **C** Mesurer la densité minérale osseuse du col fémoral
- [ ] **D** Préciser la phase chaude ou froide
- [ ] **E** Remplacer l'acquisition du temps tardif chez l'adulte

---

67. **Que désigne le terme « infarctus osseux » ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Nécrose épiphysaire ou des os courts
- [ ] **B** Nécrose métaphyso-diaphysaire des os longs
- [ ] **C** Nécrose d'origine infectieuse ou bactérienne
- [ ] **D** Nécrose épiphysaire de la tête fémorale chez l'adulte

---

68. **Quelles sont les deux théories de la pathogénie de l'ostéonécrose ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Hormonale (hypercorticisme) et tumorale (métastases)
- [ ] **B** Infectieuse (bactérienne) et auto-immune (inflammatoire)
- [ ] **C** Virale (hépatotrope) et métabolique (hyperlipidémie)
- [ ] **D** Vasculaire (ischémie) et mécanique (microfractures)

---

69. **Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont des étiologies d'ostéonécrose secondaire ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Éthylisme
- [ ] **B** Corticothérapie prolongée
- [ ] **C** Maladie des caissons
- [ ] **D** Dysplasie fibreuse
- [ ] **E** Infection osseuse bactérienne

---

70. **La maladie de Kienböck correspond à l'ostéonécrose de quel os ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La tête humérale
- [ ] **B** Le semi-lunaire
- [ ] **C** Le scaphoïde tarsal
- [ ] **D** L'astragale

71. **Quel est l'examen de référence de l'ostéonécrose ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La scintigraphie osseuse en 3 temps
- [ ] **B** La radiographie standard de face et de profil
- [ ] **C** L'échographie des parties molles
- [ ] **D** L'IRM, examen plus sensible que la SO

72. **Quelle anomalie initiale, lorsqu'elle existe, a une grande valeur diagnostique en scintigraphie de l'ostéonécrose de la tête fémorale ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une hyperfixation diffuse de toute la tête
- [ ] **B** Une hypofixation de siège supéro-externe
- [ ] **C** Une hyperfixation du cotyle seul
- [ ] **D** Une hyperfixation de la diaphyse fémorale

73. **Quel aspect caractérise le stade I de Gottschalk ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Retour à la normale avec guérison complète de la tête
- [ ] **B** Anneau d'hyperfixation entourant une hypofixation centrale
- [ ] **C** Hyperfixation de toute la tête fémorale, sans hypofixation centrale
- [ ] **D** Hypoperfusion et hypofixation de la tête fémorale (< 1 mois)

74. **Un patient éthylique a une douleur inguinale progressive ; la SO montre un anneau d'hyperfixation autour d'une zone centrale hypofixante de la tête fémorale. Quel stade de Gottschalk ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Stade IV, retour à la normale avec guérison complète
- [ ] **B** Stade I, hypofixation de la tête, moins d'un mois
- [ ] **C** Stade III, hyperfixation de toute la tête fémorale
- [ ] **D** Stade II (« cold in hot spot »), de 1 à 4 mois

75. **Quelles associations stade de Gottschalk / aspect sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Stade III : hyperfixation de l'ensemble de la tête fémorale
- [ ] **B** Stade I : délai inférieur à 1 mois
- [ ] **C** Stade IV : retour à la normale avec guérison complète
- [ ] **D** Stade II : délai inférieur à 1 mois
- [ ] **E** Stade I : hyperfixation de toute la tête fémorale

76. **Que montrent la SO et la TDM dans une ostéonécrose ancienne, non évolutive ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Hyperfixation du cotyle seul, sans anomalie morphologique de la tête fémorale
- [ ] **B** Hyperfixation intense persistante avec TDM normale
- [ ] **C** Hypofixation centrale persistante avec TDM strictement normale à ce stade
- [ ] **D** Plus d'hyperfixation ; séquelles morphologiques ou arthrose en TDM

77. **Concernant l'hyperfixation de réparation dans l'ostéonécrose de la tête fémorale, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Elle est en forme de croissant
- [ ] **B** Elle est toujours de siège supéro-externe
- [ ] **C** Elle est de siège inférieur ou inféro-externe
- [ ] **D** Elle s'étend toujours au cotyle
- [ ] **E** Elle peut toucher l'ensemble de la tête sans extension au cotyle

78. **Quelle est la présentation clinique typique de l'ostéonécrose de la tête fémorale ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Douleurs inguinales mécaniques à irradiation crurale, limitant les amplitudes
- [ ] **B** Douleur du talon matinale, soulagée par la marche et l'échauffement musculaire
- [ ] **C** Douleur nocturne calmée par l'aspirine, sans limitation des amplitudes articulaires
- [ ] **D** Douleur lombaire fébrile avec syndrome inflammatoire biologique net

79. **Que associe le syndrome de Pierre Marie et Foix ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une ostéolyse des phalanges et une acné pustuleuse
- [ ] **B** Une ostéosclérose des os plats et une hépatomégalie
- [ ] **C** Une périostose des os longs et un hippocratisme digital
- [ ] **D** Une périostose des os plats et une hypertrophie des épiphyses

80. **Dans quels contextes retrouve-t-on l'ostéoarthropathie hypertrophiante de Pierre Marie et Foix ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Spondylarthrite ankylosante
- [ ] **B** Tumeurs bronchopulmonaires
- [ ] **C** Cardiopathies cyanogènes
- [ ] **D** Pneumopathies chroniques
- [ ] **E** Hyperparathyroïdie

81. **Quel aspect décrit l'image « en rails de chemin de fer » ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Hyperfixation en double halo d'un nidus diaphysaire cortical de petite taille
- [ ] **B** Hyperfixation en bande limitée aux plateaux de deux vertèbres adjacentes
- [ ] **C** Hyperfixation linéaire intense et étendue de la corticale des os longs
- [ ] **D** Hypofixation centrale nette entourée d'une couronne d'hyperfixation tardive

82. **Quelle est la topographie habituelle de l'hyperfixation corticale des os longs ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Diaphysaire proximale exclusive, sans atteinte métaphysaire
- [ ] **B** Épiphysaire exclusive, prédominant aux extrémités distales
- [ ] **C** Métaphyso-diaphysaire proximale prédominante, avec atteinte constante des épiphyses
- [ ] **D** Métaphyso-diaphysaire, plus fréquente en distal, avec respect des épiphyses

83. **À quoi correspond l'hippocratisme digital en scintigraphie osseuse ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Hyperfixation des seules phalanges distales, sans métacarpe
- [ ] **B** Hypofixation des phalanges avec respect des métacarpes
- [ ] **C** Hyperfixation isolée du carpe, sans atteinte des phalanges
- [ ] **D** Hyperfixation des métacarpes et des phalanges proximales et moyennes

84. **À quoi correspond l'hyperfixation péri-articulaire observée dans ce syndrome ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une fracture de fatigue
- [ ] **B** Un ostéome ostéoïde
- [ ] **C** Une synovite articulaire
- [ ] **D** Une enthésopathie ossifiante

85. **Dans quelle proportion observe-t-on une atteinte asymétrique des extrémités ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 50 %
- [ ] **B** 15 %
- [ ] **C** 80 %
- [ ] **D** 5 %

86. **Un patient traité pour un cancer bronchique a une SO initiale en rails de chemin de fer. Que peut-on attendre à un mois d'un traitement efficace ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Majoration de l'hyperfixation corticale avec aggravation radiographique
- [ ] **B** Régression de l'hyperfixation, la radiographie restant inchangée
- [ ] **C** Disparition de l'hippocratisme digital sans modification de la SO
- [ ] **D** Normalisation de la radiographie alors que la SO reste inchangée

87. **Quel est le mode de transmission de la pachydermopériostose, diagnostic différentiel du syndrome ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Récessif lié à l'X, à pénétrance complète
- [ ] **B** Mitochondrial, à transmission maternelle
- [ ] **C** Autosomique dominant à pénétrance variable
- [ ] **D** Autosomique récessif à pénétrance constante

88. **Quelles localisations osseuses peuvent être atteintes dans les variantes scintigraphiques ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Gril costal (côtes)
- [ ] **B** Calcanéum (talon)
- [ ] **C** Épiphyses toujours atteintes
- [ ] **D** Rotule (genou)
- [ ] **E** Seulement les os longs

89. **Quelles sont les indications de la scintigraphie osseuse dans ce syndrome ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Suivre l'évolution sous traitement
- [ ] **B** Établir le diagnostic étiologique du cancer
- [ ] **C** Apprécier le pronostic de la maladie
- [ ] **D** Apprécier la sévérité de l'atteinte
- [ ] **E** Dépister les formes génétiques

90. **Quelles propositions sur la scintigraphie osseuse dans l'arthrose sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** L'hyperfixation est très modérée en dehors des poussées
- ☐ **B** L'hyperfixation peut devenir très marquée lors des poussées inflammatoires
- ☐ **C** Les lésions arthrosiques sont toujours hypofixantes
- ☐ **D** C'est une indication rare
- ☐ **E** L'hyperfixation est toujours très intense

91. **Quel est le comportement des ostéophytes en scintigraphie osseuse ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Toujours hypofixants, quel que soit leur stade d'évolution
- ☐ **B** Fixation très intense à leur constitution, puis isofixants à long terme
- ☐ **C** Fixation faible à leur constitution, puis très intense à long terme
- ☐ **D** Toujours très intensément fixants, y compris à long terme

92. **Concernant l'arthrose rachidienne, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Au rachis cervical : hyperfixations latéralisées (uncarthrose)
- ☐ **B** Au rachis lombaire : la charnière lombo-sacrée est habituellement hypofixante
- ☐ **C** Au rachis cervical : hyperfixation toujours symétrique et médiane
- ☐ **D** Au rachis lombaire : charnière lombo-sacrée souvent remaniée, hyperfixation parfois assez intense
- ☐ **E** Au rachis dorsal : aspect hétérogène avec hyperfixation modérée des jonctions costo-vertébrales

93. **Quelle stratégie permet le diagnostic différentiel d'une hyperfixation rachidienne ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Contrôle scintigraphique à un mois
- ☐ **B** Confrontation radiographique puis TEMP/TDM
- ☐ **C** Scintigraphie aux leucocytes marqués systématique
- ☐ **D** Échographie transcutanée

94. **Quelles propositions sont exactes à propos de la TEMP/TDM dans l'arthrose rachidienne ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Une hyperfixation pédiculaire est typiquement arthrosique
- ☐ **B** Elle localise précisément l'hyperfixation sur la vertèbre
- ☐ **C** Une hyperfixation interapophysaire postérieure oriente vers une arthrose
- ☐ **D** Une hyperfixation pédiculaire exclut une lésion osseuse secondaire
- ☐ **E** Des ostéophytes antérieurs orientent vers une arthrose

95. **En TEMP/TDM, une hyperfixation située au niveau d'un pédicule vertébral est :** (une seule réponse)

- ☐ **A** Typique d'un ostéophyte antérieur
- ☐ **B** Typique d'une uncarthrose
- ☐ **C** Typique d'une arthrose interapophysaire postérieure
- ☐ **D** Une image suspecte de lésion osseuse secondaire

96. **Comment se présente l'hyperfixation de la gonarthrose ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Toujours diffuse et symétrique sur les deux compartiments du genou
- ☐ **B** Absente en dehors des poussées inflammatoires, avec SO normale
- ☐ **C** Toujours limitée à l'articulation fémoro-patellaire, sans atteinte tibiale
- ☐ **D** Modérée et hétérogène, ou plus intense sur un compartiment

97. **Quel élément oriente vers une gonarthrose plutôt qu'une autre lésion du genou ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** L'atteinte isolée du condyle fémoral sans atteinte du plateau
- [ ] **B** L'absence totale de fixation au temps tardif
- [ ] **C** L'atteinte simultanée du condyle et du plateau tibial
- [ ] **D** L'atteinte isolée du plateau tibial seul

98. **Quel est le principal diagnostic différentiel de la coxarthrose en scintigraphie et comment le résoudre ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La maladie de Paget, par dosage des PAL et de l'hydroxyprolinurie
- [ ] **B** L'algodystrophie, par injection controlatérale du traceur
- [ ] **C** La spondylodiscite, par SO en 3 temps et scintigraphie aux leucocytes
- [ ] **D** L'ostéonécrose, par incidence de profil ou TEMP

99. **Dans quelles formes de coxarthrose le diagnostic prête-t-il à confusion ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Dans toutes les formes avec ostéophytes volumineux, quel que soit le siège
- [ ] **B** Arthrose non éloquente en radiographie, surtout formes agressives polaires supérieures
- [ ] **C** Lorsque l'arthrose est évidente à la radiographie, surtout polaire inférieure
- [ ] **D** Dans les formes bilatérales symétriques de l'adulte jeune sportif

100. **Comment progresse la lésion pagétique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Elle débute toujours par le milieu de la diaphyse et reste fixe
- [ ] **B** Elle est d'emblée diffuse à tout le squelette, dès la phase initiale
- [ ] **C** Elle gagne les os voisins par contiguïté en quelques mois
- [ ] **D** Environ 1 cm/an à partir de l'extrémité d'un os, sans passer à un autre os

101. **Quelle proportion des maladies de Paget est asymptomatique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 15 %
- [ ] **B** 50 %
- [ ] **C** 20 %
- [ ] **D** 85 %

102. **Quelles propositions sur l'étiologie et l'anatomopathologie de la maladie de Paget sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** La distribution est volontiers diffuse à l'ensemble du squelette
- [ ] **B** Des inclusions de type paramyxovirus sont retrouvées dans les noyaux des ostéoclastes
- [ ] **C** L'étiologie est parfaitement établie et génétique
- [ ] **D** Les ostéoclastes sont géants et hyperactifs
- [ ] **E** La structure est en mosaïque, faite d'os lamellaire

103. **Quelles localisations sont les plus fréquentes dans la maladie de Paget (91 %) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Rachis dorsal et crâne
- [ ] **B** Bassin et rachis lombaire
- [ ] **C** Crâne et fémur proximal
- [ ] **D** Fémur et rachis dorsal

104. **Quel est le profil biologique de la maladie de Paget ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Calcitonine élevée, PAL normales et hydroxyprolinurie négative
- [ ] **B** CRP très élevée, hyperleucocytose et VS accélérée
- [ ] **C** PAL sériques augmentées et hydroxyprolinurie
- [ ] **D** Hypocalcémie profonde et PTH effondrée

105. **Quel est le signe scintigraphique caractéristique de la maladie de Paget ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Les foyers multiples punctiformes disséminés sur tout le squelette axial
- [ ] **B** L'élargissement local et global de l'os, signe jamais vu ailleurs
- [ ] **C** L'hypofixation de l'os atteint avec hyperfixation du reste du squelette
- [ ] **D** La fixation en anneau autour d'un nidus central de moins de 10 mm

106. **Quel aspect scintigraphique correspond à une atteinte isolée de la mandibule ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** « Bruit de pot fêlé »
- [ ] **B** Vertèbre ivoire
- [ ] **C** « Mickey Mouse »
- [ ] **D** « Barbe noire »

107. **À quoi correspond l'image triangulaire en « Mickey Mouse » ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Élargissement du corps vertébral avec atteinte antérieure prédominante
- [ ] **B** Atteinte isolée de la mandibule avec respect de la voûte crânienne
- [ ] **C** Atteinte iliaque homogène avec image agrandie de tout l'os
- [ ] **D** Atteinte vertébrale postérieure (arc postérieur inclus)

108. **Un homme de 70 ans a une hyperfixation de l'os iliaque. Quel élément oriente vers une maladie de Paget plutôt qu'une métastase pagétiforme (prostate) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Hyperfixation limitée au pédicule d'une vertèbre voisine
- [ ] **B** Hypofixation centrale entourée d'une couronne d'hyperfixation
- [ ] **C** Atteinte homogène de tout l'os avec image agrandie
- [ ] **D** Foyers multiples disséminés non confluents

109. **Quel élément distingue la dysplasie fibreuse, diagnostic différentiel de la maladie de Paget ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Corticale amincie mais bien compacte
- [ ] **B** Structure en mosaïque d'os lamellaire
- [ ] **C** Corticale poreuse et épaissie
- [ ] **D** Dédifférenciation cortico-spongieuse

110. **Quels sont les traitements étiologiques de la maladie de Paget ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Radiothérapie externe des foyers douloureux
- [ ] **B** Calcitonine et biphosphonates (anti-ostéoclastiques)
- [ ] **C** Corticothérapie orale au long cours à forte dose
- [ ] **D** Antibiothérapie prolongée à large spectre par voie intraveineuse

111. **Quels sont les trois signes radiographiques cardinaux de la maladie de Paget ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Verre dépoli du canal médullaire
- [ ] **B** Amincissement cortical avec lyse
- [ ] **C** Aspect fibrillaire de l'os
- [ ] **D** Hypertrophie osseuse
- [ ] **E** Ostéocondensation des zones atteintes

112. **Quels signes cliniques peuvent s'observer dans la maladie de Paget symptomatique ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Déformation du massif facial en « leontiasis ossea »
- [ ] **B** Douleurs pulsatiles aggravées par la percussion
- [ ] **C** Fièvre élevée constante avec syndrome inflammatoire
- [ ] **D** Incurvation des membres inférieurs avec tibias « en sabre »
- [ ] **E** Augmentation de la chaleur cutanée en regard de l'atteinte

113. **Quelles sont des indications de la scintigraphie osseuse dans la maladie de Paget ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Suivre l'efficacité des biphosphonates
- [ ] **B** Mesurer la densité minérale osseuse
- [ ] **C** Établir une cartographie lésionnelle dans une maladie connue
- [ ] **D** Dépister systématiquement tous les sujets de plus de 40 ans
- [ ] **E** Explorer une ascension isolée des PAL

114. **Qu'appelle-t-on « Super Scan » en scintigraphie osseuse ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** L'hypofixation diffuse du squelette axial, avec images rénales intenses
- [ ] **B** La « trop belle image » des maladies métaboliques à renouvellement osseux accru
- [ ] **C** L'absence totale de fixation osseuse avec images rénales très intenses
- [ ] **D** L'hyperfixation focale unique d'un nidus entouré d'une couronne de sclérose réactionnelle

115. **Quels éléments font partie de la sémiologie du Super Scan métabolique ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Hyperfixation en chapelet des jonctions chondro-costales
- [ ] **B** Hypofixation diffuse des os longs
- [ ] **C** Hyperfixation focale unique du squelette axial
- [ ] **D** Sternum « en cravate »
- [ ] **E** Hyperfixation de la voûte crânienne et du maxillaire inférieur

116. **Quel aspect des images rénales et des parties molles est associé au Super Scan ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Reins asymétriques et hyperfixants, parties molles normales
- [ ] **B** Images rénales normales, parties molles hyperfixantes de façon diffuse
- [ ] **C** Images rénales atténuées, voire quasi absentes ; parties molles moins fixantes
- [ ] **D** Images rénales hyperintenses, fixation des parties molles nettement augmentée et diffuse

117. **Quels caractères permettent d'opposer un Super Scan métabolique aux métastases ostéomédullaires diffuses ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Foyers multiples irréguliers et asymétriques
- [ ] **B** Aspect régulier et répartition symétrique
- [ ] **C** Hypofixation des os longs
- [ ] **D** Atteinte limitée au rachis

118. **Dans l'hyperparathyroïdie, à quoi correspondent les foyers de fixation situés à distance des articulations ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Des fractures osseuses
- [ ] **B** Des pseudo-fractures de Looser-Milkman
- [ ] **C** Des synovites
- [ ] **D** Des enthésopathies

119. **Concernant les tumeurs brunes de l'hyperparathyroïdie, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Elles sont rares
- [ ] **B** Elles sont hypofixantes sans ostéosclérose
- [ ] **C** Elles donnent des hyperfixations multiples
- [ ] **D** Ce sont des lésions ostéolytiques parfois expansives, cernées d'ostéosclérose
- [ ] **E** Elles sont fréquentes et toujours uniques

120. **Quelles lésions focales caractérisent l'ostéomalacie en scintigraphie ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Le nidus en double halo d'un os long (diaphyse)
- [ ] **B** Les tumeurs brunes ostéolytiques expansives
- [ ] **C** Les sacro-iliites symétriques bilatérales
- [ ] **D** Les pseudo-fractures de Looser-Milkman

121. **Une patiente carencée en vitamine D a une SO avec hyperfixation homogène et plusieurs foyers costaux non alignés, moins nets qu'une fracture traumatique, sans foyer rachidien. Quelle est l'interprétation la plus probable ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Pseudo-fractures de l'ostéomalacie (cause maligne improbable)
- [ ] **B** Métastases osseuses multiples d'un cancer du sein ou de la prostate
- [ ] **C** Fractures traumatiques récentes survenues après une chute de sa hauteur
- [ ] **D** Maladie de Paget costale polyostotique

122. **Quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** L'hyperparathyroïdie est liée à une carence en vitamine D et en calcium
- [ ] **B** Les fractures costales de l'ostéomalacie ne sont pas alignées
- [ ] **C** Les tumeurs brunes caractérisent l'ostéomalacie sévère
- [ ] **D** L'ostéomalacie s'accompagne de pseudo-fractures de Looser-Milkman
- [ ] **E** L'hyperparathyroïdie correspond à un excès de sécrétion de PTH

123. **Quelle image est décrite au niveau du sternum dans le Super Scan ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Sternum « en tête de taureau »
- [ ] **B** Sternum « en cible »
- [ ] **C** Sternum « en rails »
- [ ] **D** Sternum « en cravate »

---

124. **Quelle que soit l'étiologie inflammatoire, quelles caractéristiques présente l'hyperfixation articulaire ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Elle est très intense lors des poussées
- [ ] **B** Elle est modérée en dehors des poussées
- [ ] **C** Elle est limitée à un seul versant de l'articulation
- [ ] **D** Elle intéresse les deux versants de l'articulation
- [ ] **E** Elle peut s'étendre jusqu'à la métaphyse

---

125. **Quel est l'aspect scintigraphique des sacro-iliaques dans la spondylarthrite ankylosante ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Hyperfixation limitée au sacrum, sans atteinte iliaque
- [ ] **B** Hypofixation bilatérale et symétrique
- [ ] **C** Atteinte strictement unilatérale avec hyperfixation marquée
- [ ] **D** Atteinte symétrique avec hyperfixation marquée

---

126. **Que peut montrer en outre la SO dans la SPA ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Un aspect en tête de taureau du thorax antérieur et des clavicules
- [ ] **B** Des enthésopathies (insertions ligamentaires ou tendineuses)
- [ ] **C** Des pseudo-fractures de Looser-Milkman des côtes
- [ ] **D** Des tumeurs brunes ostéolytiques multiples

---

127. **Quelles articulations sont atteintes dans la forme juvénile de la polyarthrite rhumatoïde ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Sterno-claviculaire et acromio-claviculaire
- [ ] **B** Temporo-maxillaire et manubrio-sternale
- [ ] **C** Mains, poignets et genoux
- [ ] **D** Sacro-iliaques

---

128. **Par quels mécanismes l'hyperfixation articulaire est-elle expliquée dans l'arthrite ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Réaction ostéogénique des os adjacents
- [ ] **B** Perméabilité synoviale accrue avec diffusion du traceur
- [ ] **C** Nombreuses protéines intra-articulaires liant le traceur
- [ ] **D** Hypervascularisation d'un nidus ostéoïde
- [ ] **E** Diminution du flux synovial avec stase du traceur

---

129. **Dans quel contexte la SO est-elle surtout intéressante dans la polyarthrite rhumatoïde ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Pour doser l'activité inflammatoire de la maladie à long terme
- [ ] **B** Pour remplacer le diagnostic clinique devant toute douleur articulaire
- [ ] **C** Uniquement au stade de séquelles, pour évaluer les destructions
- [ ] **D** Au stade de début, surtout si la clinique est atypique

---

130. **Que signifie l'acronyme SAPHO ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Spondylarthrite, Arthrite, Psoriasis, Hyperostose, Ostéomyélite
- [ ] **B** Synovite, Arthrose, Pustulose, Hyperostose, Ostéonécrose
- [ ] **C** Sacro-iliite, Acné, Psoriasis, Hypercalcémie, Ostéolyse
- [ ] **D** Synovite, Acné, Pustulose, Hyperostose, Ostéite

---

131. **Quelles atteintes sont décrites dans le SAPHO ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Atteinte manubrio-sternale
- [ ] **B** Atteinte sterno-claviculaire avec élargissement des clavicules
- [ ] **C** Atteinte de l'extrémité antérieure des côtes
- [ ] **D** Atteinte exclusive des os longs des membres inférieurs
- [ ] **E** Atteinte acromio-claviculaire

---

132. **Quel est l'aspect scintigraphique du thorax antérieur dans le SAPHO ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** « Barbe noire » de la mandibule isolée
- [ ] **B** « Sandwich » vertébral à bandes denses
- [ ] **C** « Rails de chemin de fer » des os longs
- [ ] **D** « Tête de taureau » (Bull's head)

---

133. **Une femme a une acné sévère, une pustulose palmo-plantaire et des douleurs thoraciques antérieures ; la SO montre un aspect en tête de taureau. Que représentent les foyers ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une ostéomyélite bactérienne aiguë à staphylocoque
- [ ] **B** Des fractures de fatigue sterno-costales multiples
- [ ] **C** Des foyers d'ostéite aseptique (enthésite ossifiante)
- [ ] **D** Des métastases ostéoblastiques d'un cancer du sein

---

134. **Quel est l'intérêt de la SO dans le SAPHO ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Mesure de la densité minérale osseuse lombaire
- [ ] **B** Guidage de la chirurgie par sonde peropératoire
- [ ] **C** Bilan des atteintes et appréciation de l'évolutivité
- [ ] **D** Identification du germe responsable infectieux

---

135. **Quelles sont les complications les plus fréquentes d'une prothèse de hanche douloureuse ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** L'ostéonécrose de la tête fémorale
- [ ] **B** Les fractures de fatigue du fémur
- [ ] **C** Les descellements aseptique et septique
- [ ] **D** L'ossification péri-articulaire

---

136. **Quelle est la durée habituelle de l'hyperfixation normale après la pose d'une prothèse de hanche ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 5 ans systématiquement, avec ou sans ciment
- [ ] **B** 3 à 4 semaines après la pose
- [ ] **C** 6 à 12 mois, rarement jusqu'à 2 ans
- [ ] **D** 1 à 2 semaines après la pose

---

137. **Quelles propositions sur la réalisation de la scintigraphie osseuse pour prothèse sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Temps précoce (statiques + CE) 5 à 10 min après l'injection
- [ ] **B** Le jeûne strict est nécessaire
- [ ] **C** Aucune hydratation n'est recommandée après l'injection
- [ ] **D** Angioscintigraphie : 60 images de 1 s au moment de l'injection
- [ ] **E** Temps tardif 2 à 4 h après l'injection

138. **Quel profil scintigraphique oriente vers un descellement septique de prothèse ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Hyperfixation limitée au cotyle uniquement pendant les 6 premiers mois
- [ ] **B** Flash vasculaire, hyperhémie précoce et hyperfixation tardive intense
- [ ] **C** Absence totale de fixation autour de la prothèse
- [ ] **D** Temps angiographique et précoce négatifs et hyperfixation tardive modérée

139. **Sur une prothèse douloureuse, la SO montre des temps vasculaire et précoce négatifs avec hyperfixation tardive péri-prothétique modérée. Que suggère ce profil et que faire en cas de doute infectieux ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Ossification hétérotopique ; scintigraphie aux colloïdes seule, sans leucocytes
- [ ] **B** Descellement septique ; aucun examen complémentaire n'est nécessaire
- [ ] **C** Descellement aseptique ; compléter par leucocytes marqués et colloïdes
- [ ] **D** Aspect normal de la prothèse ; aucun examen complémentaire

140. **Comment interprète-t-on la comparaison scintigraphie aux leucocytes marqués / colloïdes ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Les deux traceurs fixent toujours de façon identique, moelle comme infection
- [ ] **B** La moelle fixe les deux traceurs ; l'infection, seulement les PN marqués
- [ ] **C** L'infection fixe les deux traceurs ; la moelle fixe uniquement les colloïdes
- [ ] **D** L'infection fixe uniquement les colloïdes ; la moelle, les seuls PN marqués

141. **Comment évalue-t-on la maturité d'un ostéome para-articulaire en vue de la chirurgie ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Rapport fixation de l'ostéome/zone saine > 3 ou croissant entre deux examens
- [ ] **B** Rapport ostéome/zone saine < 1,3 ou stable entre deux examens
- [ ] **C** Rapport de fixation indifférent, seule la TDM compte pour décider de l'exérèse
- [ ] **D** Maturation attendue à 6 mois, sans SO ni autre examen d'imagerie

142. **Concernant l'ossification hétérotopique (ostéome para-articulaire), quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** La chirurgie doit se faire sur un ostéome immature
- [ ] **B** 25 % des traumatisés médullaires développent un OPA
- [ ] **C** Elle touche la hanche, le coude, parfois le genou
- [ ] **D** Elle survient chez les paraplégiques, quadriplégiques ou grands brûlés
- [ ] **E** Elle est toujours sans conséquence sur la mobilité

143. **Quelles propositions opposant fracture de fatigue et périostite du sportif sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Périostite : fixation normale aux temps angiographique et tissulaire
- [ ] **B** Périostite : hyperhémie précoce marquée et hyperfixation fusiforme intense
- [ ] **C** Fracture de fatigue : hyperfixation dès les temps angiographique et tissulaire
- [ ] **D** Périostite : hyperfixation tardive linéaire postérieure du tibia, sur plus du tiers de la diaphyse
- [ ] **E** Fracture de fatigue : hyperfixation linéaire limitée au périoste du tibia, sans hyperhémie

---

144. **Concernant les fractures vertébrales par insuffisance osseuse, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Un tassement unique au-dessus de D7 évoque une métastase
- [ ] **B** L'hyperfixation est présente dès la 48e heure
- [ ] **C** Une topographie apophysaire ou interapophysaire évoque une métastase
- [ ] **D** L'hyperfixation disparaît en quelques jours
- [ ] **E** Elle s'éteint entre 6 et 18 mois

---

145. **Quel aspect caractérise la fracture par insuffisance du sacrum ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Hyperfixation unique en bande horizontale du plateau sacré supérieur
- [ ] **B** Image en H sur hyperfixation intense des régions sacro-iliaques
- [ ] **C** Hypofixation centrale du sacrum entourée d'un anneau d'hyperfixation
- [ ] **D** Image en cocarde d'un nidus sacré de 10 mm

---

146. **Quel est l'aspect pathognomonique d'une fracture par insuffisance des branches pubiennes chez un patient ostéoporotique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Hyperfixation unique et intense du cotyle, avec respect des deux branches pubiennes
- [ ] **B** Hyperfixation ilio-pubienne et, en regard, ischio-pubienne, autour du trou obturateur
- [ ] **C** Hypofixation du trou obturateur entourée d'une couronne d'hyperfixation
- [ ] **D** Hyperfixation de la seule branche ischio-pubienne, sans atteinte ilio-pubienne

---

147. **Quel seuil de la SO définit une hypercondylie active et quelle est la conduite ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** G/D > 2 : inactive, orthodontie et ostéotomie
- [ ] **B** Seuil de 30 % pour G/(D+G) : surveillance simple
- [ ] **C** G/(D+G) > 55 % ou G/D > 1,1 : active, condylectomie
- [ ] **D** G/(D+G) < 55 % : active, condylectomie immédiate

---

148. **Dans une hypercondylie, une première SO donne un rapport > 55 % et une seconde SO six mois plus tard est encore > 55 %. Quelle est la conduite ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Condylectomie pour arrêter la progression
- [ ] **B** Abstention thérapeutique définitive
- [ ] **C** Nouvelle SO à 6 mois, sans aucun geste chirurgical
- [ ] **D** Ostéotomie de correction de l'asymétrie

---

149. **Quel est le profil de l'ostéomyélite aiguë ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Adulte jeune, point de départ vertébral, streptocoque exclusif, porte d'entrée digestive
- [ ] **B** Adulte âgé, point de départ diaphysaire, Brucella le plus fréquent
- [ ] **C** Enfant ou adolescent, départ métaphysaire d'un os long, staphylocoque fréquent
- [ ] **D** Nourrisson, point de départ épiphysaire articulaire, BK le plus fréquent

---

150. **Quelle est la précocité de la SO dans l'ostéomyélite aiguë ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Positive dès 24 h après les symptômes, 10 à 14 jours avant la radiographie
- [ ] **B** Positive 7 jours après les symptômes, en même temps que la radiographie
- [ ] **C** Positive dès 6 h des symptômes, 1 jour avant la radiographie
- [ ] **D** Positive après 3 semaines seulement, longtemps après la radiographie

151. **Dans une ostéomyélite aiguë, que signifie une zone d'hypofixation au sein de l'atteinte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une fracture de fatigue associée
- [ ] **B** Une guérison complète du foyer infectieux
- [ ] **C** Un signe de gravité, évoquant un gros abcès
- [ ] **D** Une origine tumorale sous-jacente

152. **Concernant la scintigraphie aux leucocytes marqués dans les infections ostéo-articulaires, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** La SO reste longtemps positive après la guérison
- [ ] **B** La négativation signe la guérison
- [ ] **C** Elle utilise l'^{111}In ou le ^{99m}Tc-HMPAO
- [ ] **D** Les leucocytes marqués ne se fixent pas sur la moelle osseuse active
- [ ] **E** Une absence de congruence avec les colloïdes évoque une infection

153. **Quelles sont les performances de la SO dans l'ostéite du pied diabétique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Sensibilité voisine de 100 %, spécificité d'environ 50 %
- [ ] **B** Sensibilité d'environ 50 %, spécificité voisine de 100 % (VPN élevée)
- [ ] **C** Sensibilité et spécificité toutes deux voisines de 95 % environ
- [ ] **D** Sensibilité d'environ 80 %, spécificité d'environ 99 % pour l'ostéite

154. **Pied diabétique : la SO est positive et la scintigraphie aux PN marqués montre une hyperfixation qui ne se superpose pas à la SO. Quelle est la conclusion ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Infection des parties molles, sans ostéite
- [ ] **B** Ostéite de la corticale puis de la médullaire
- [ ] **C** Absence d'infection, SO faussement positive
- [ ] **D** Algodystrophie du pied diabétique

155. **Quel anticorps anti-granulocytes correspond à quel produit ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Anti-NCA 90 : LeukoScan (fragment) ; anti-NCA 95 : Scintimun (anticorps entier)
- [ ] **B** Les deux sont des anticorps entiers dirigés contre le même épitope
- [ ] **C** Anti-NCA 95 : LeukoScan (fragment) ; anti-NCA 90 : Scintimun (anticorps entier)
- [ ] **D** Anti-NCA 90 : Scintimun (fragment) ; anti-NCA 95 : LeukoScan (anticorps entier)

156. **Concernant l'algorithme devant une suspicion d'ostéite du pied, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** PN marqués négatifs : ostéite certaine
- [ ] **B** PN marqués positifs avec concordance : ostéite
- [ ] **C** SO négative aux 3 temps : ostéite très peu probable
- [ ] **D** SO positive : compléter par PN marqués (^{99m}Tc-HMPAO)
- [ ] **E** SO négative : PN marqués systématiques

157. **Quelles propositions sur l'épidémiologie de la spondylodiscite sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Localisation la plus fréquente : rachis lombaire et lombo-sacré (70 %), L4–L5
- [ ] **B** Staphylococcus aureus est l'agent causal le plus fréquent
- [ ] **C** Deux pics de fréquence : adolescence et au-delà de 50 ans
- [ ] **D** Prédominance féminine nette (3 femmes pour 1 homme)
- [ ] **E** Prédominance masculine (3 hommes pour 1 femme)

---

158. **Quel est l'aspect typique de la SO dans la spondylodiscite ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Hyperfixation des plateaux de deux vertèbres adjacentes autour d'un disque hypofixant (« sandwich »)
- [ ] **B** Hyperfixation d'une seule vertèbre en cadre, avec conservation du disque et des plateaux adjacents
- [ ] **C** Hyperfixation triangulaire de l'arc postérieur d'une vertèbre « Mickey Mouse », corps vertébral normal
- [ ] **D** Hypofixation de deux vertèbres adjacentes, séparées par un disque hyperfixant

---

159. **Quel est l'examen scintigraphique de référence pour l'atteinte vertébrale infectieuse ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La scintigraphie aux colloïdes seuls
- [ ] **B** La SO en 2 temps
- [ ] **C** La scintigraphie au citrate de ^{67}Ga
- [ ] **D** La scintigraphie à l'iode 131

---

160. **Concernant la sacro-iliite infectieuse, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** La brucellose est l'agent causal le plus fréquent en Algérie
- [ ] **B** La SO est positive dès le 2e–6e jour
- [ ] **C** L'hyperfixation tardive est volontiers unilatérale, visible en postérieur +++
- [ ] **D** La radiographie est précocement pathologique dès les premiers jours
- [ ] **E** Elle est toujours bilatérale et symétrique

---

161. **Dans la sacro-iliite infectieuse, quel tableau clinique plus discret évoque un germe particulier ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Douleur aiguë latéralisée avec fièvre et impotence : BK seul
- [ ] **B** Douleur lombo-sacrée modérée ± fièvre : BK ou germes à croissance lente
- [ ] **C** Douleur lombo-sacrée modérée sans fièvre : toujours germe banal
- [ ] **D** Douleur aiguë latéralisée avec impotence : germes à croissance lente

---

162. **Quelle est la place de la SO dans l'ostéomyélite chronique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Très sensible, peu spécifique, VPN très élevée ; évolutivité : gallium
- [ ] **B** Inutile car toujours normale dans l'ostéomyélite chronique
- [ ] **C** Très spécifique mais peu sensible, VPN faible : une SO normale n'élimine rien
- [ ] **D** Permet d'apprécier l'évolutivité sous traitement, la fixation se normalisant vite

---

163. **Que désigne la maladie de Legg-Perthes-Calvé ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une fracture de fatigue du col fémoral
- [ ] **B** Une dysplasie du cotyle avec retard d'ossification du noyau
- [ ] **C** Une infection de la métaphyse fémorale
- [ ] **D** Une ischémie du noyau épiphysaire fémoral supérieur

---

164. **Quelle est l'épidémiologie de la maladie de Legg-Perthes-Calvé ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 4 garçons pour 1 fille, âge moyen 30 ans (extrêmes 20 à 45 ans), bilatérale dans 90 %
- [ ] **B** 1 garçon pour 4 filles, âge moyen 15 ans (extrêmes 12 à 18 ans), bilatérale dans 50 %
- [ ] **C** 4 garçons pour 1 fille, âge moyen 7 ans (extrêmes 2 à 12 ans), bilatérale dans 10 %
- [ ] **D** Sex-ratio de 1, âge moyen 2 ans (extrêmes 1 à 4 ans), toujours unilatérale

165. **Après quel délai d'évolution les signes radiographiques apparaissent-ils dans la maladie de Legg-Perthes-Calvé ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Après 2 ans
- [ ] **B** Après 3 mois uniquement
- [ ] **C** Après 4 à 6 semaines
- [ ] **D** Dès le 2e jour

166. **Quelle est la technique de la SO dans la maladie de Legg-Perthes-Calvé ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** SO en 1 temps tardif seul, sans pin-hole, avec corps entier uniquement
- [ ] **B** Images au pin-hole uniquement en position neutre, centrées sur le bassin entier
- [ ] **C** SO en 3 temps avec pin-hole centré sur chaque hanche, en position normale puis en abduction
- [ ] **D** Seulement des images de corps entier, sans centrage sur les hanches ni images au pin-hole

167. **Quel est le signe scintigraphique initial sur les images tardives ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Hyperfixation du col seul, au temps tardif
- [ ] **B** Absence de visualisation du noyau épiphysaire
- [ ] **C** Hyperfixation de la plaque de croissance
- [ ] **D** Hyperfixation intense en dôme du noyau

168. **Concernant les deux modes de revascularisation, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Voie B : bon pronostic avec réapparition précoce du pilier externe
- [ ] **B** Voie B : aspect en « dôme » ou « champignon », moins bon pronostic
- [ ] **C** Voie A : la vascularisation traverse la plaque de croissance et la désorganise
- [ ] **D** Voie A : artère circonflexe postérieure, vascularisation directe du noyau épiphysaire
- [ ] **E** Voie A : réapparition précoce du pilier externe, bon pronostic

169. **Quel est l'apport de l'IRM dans la maladie de Legg-Perthes-Calvé ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Mesure du mode de revascularisation en voie A ou B dès le premier mois
- [ ] **B** Aucun intérêt pronostique, examen réservé aux formes bilatérales
- [ ] **C** Diagnostic le plus précoce, avant la SO, sans faux négatifs au début
- [ ] **D** Étendue de la nécrose appréciée entre le 3e et le 6e mois, valeur pronostique

170. **Quels sont les diagnostics différentiels de la maladie de Legg-Perthes-Calvé ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Synovite aiguë transitoire (rhume de hanche)
- [ ] **B** Ostéome ostéoïde fémoral
- [ ] **C** Dysplasie de Meyer
- [ ] **D** Maladie de Paget osseuse
- [ ] **E** Arthrite septique

171. **Quel élément caractérise la dysplasie de Meyer ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Hyperfixation intense du col fémoral avec noyau d'ossification normal
- [ ] **B** Retard d'apparition du noyau d'ossification (> 2 ans), souvent bilatéral
- [ ] **C** Noyau fragmenté avec coquille d'œuf, atteinte unilatérale stricte
- [ ] **D** Apparition aiguë de fièvre et de douleur avec syndrome inflammatoire biologique

---

172. **Pourquoi l'ostéomyélite aiguë de l'enfant débute-t-elle à la métaphyse et quel est l'aspect scintigraphique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Forte irrigation ; hyperfixation homogène, souvent triangulaire, métaphysaire dès la 48e h
- [ ] **B** Faible irrigation ; hyperfixation linéaire corticale, visible seulement après 3 semaines
- [ ] **C** Faible irrigation ; hypofixation diaphysaire homogène, visible dès la 48e heure
- [ ] **D** Forte irrigation ; hyperfixation épiphysaire isolée, visible seulement après 3 semaines

---

173. **Un enfant est sous antibiotiques pour ostéomyélite. Quelle affirmation sur la SO est exacte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La SO doit être différée à la fin de l'ATB car le traitement altère l'examen
- [ ] **B** L'ATB n'altère pas le rendement de la SO, qui n'a pas d'indication dans le suivi
- [ ] **C** L'ATB négative la SO en 24 h : elle sert donc au suivi de l'efficacité
- [ ] **D** La SO se normalise en quelques jours et guide la durée de l'ATB

---

174. **Quel aspect scintigraphique est évocateur du syndrome de Silverman ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Hyperfixations costales multiples, superposées verticalement et symétriques
- [ ] **B** Hyperfixation en tête de taureau du sternum et des clavicules
- [ ] **C** Hypofixation du noyau épiphysaire de la tête fémorale
- [ ] **D** Foyer unique et intense de la métaphyse d'un os long, sans lésion costale

---

175. **Concernant le syndrome de Silverman, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Arrachement métaphysaire, de diagnostic difficile
- [ ] **B** Hématomes sous-périostés calcifiés
- [ ] **C** Fractures anciennes consolidées (cals)
- [ ] **D** Le diagnostic différentiel, l'ostéogenèse imparfaite, est autosomique récessif
- [ ] **E** Lésions toutes du même âge

Corrigé : Système ostéo-articulaire

N°	Réponse	Explication
1	**B**	Le squelette de l'homme adulte est composé de 206 pièces osseuses. *(Exploration radio-isotopique du système ostéo-articulaire : rappels)*
2	**D**	L'os renferme 99 % du calcium de l'organisme, d'où son rôle métabolique dans l'équilibre phosphocalcique. *(Exploration radio-isotopique du système ostéo-articulaire : rappels)*
3	**C**	L'os cortical (dense, ostéons autour des canaux de Havers) représente 80 % de la masse osseuse ; l'os trabéculaire (spongieux, alvéolé) 20 %. *(Exploration radio-isotopique du système ostéo-articulaire : rappels)*
4	**B**	La substance organique (collagène de type 1) donne l'élasticité et la résistance à la torsion ; la substance minérale (cristaux d'hydroxyapatite) donne la résistance à la compression. *(Exploration radio-isotopique du système ostéo-articulaire : rappels)*
5	**C**	L'ostéocyte est la cellule mature quiescente dérivée des ostéoblastes : maintenance de la matrice, homéostasie calcique et mécanorécepteur. *(Exploration radio-isotopique du système ostéo-articulaire : rappels)*
6	**D**	L'ostéoclaste est la cellule de la résorption : grande cellule multinucléée riche en vésicules, issue de la cellule souche hématopoïétique. *(Exploration radio-isotopique du système ostéo-articulaire : rappels)*
7	**A**	Les biphosphonates inhibent l'activité ostéoclastique et donc l'ostéorésorption, alors que PTH, thyroxine et vitamine D la stimulent. *(Exploration radio-isotopique du système ostéo-articulaire : rappels)*
8	**C**	Les 4 types d'os (long, court, plat, sésamoïde) ont une composition similaire : périoste, cartilage, os cortical puis os trabéculaire. *(Exploration radio-isotopique du système ostéo-articulaire : rappels)*
9	**A, B, C, D**	Le squelette a un rôle protecteur, métabolique, hématopoïétique et biomécanique. Il ne filtre pas le plasma. *(Exploration radio-isotopique du système ostéo-articulaire : rappels)*
10	**B, D, E**	Stimulent la résorption : 1,25-(OH) vitamine D, PTH, PGE2, IL-1, IL-6, TNF, prolactine, corticoïdes. Œstrogènes et calcitonine stimulent l'ostéoformation. *(Exploration radio-isotopique du système ostéo-articulaire : rappels)*
11	**A, C, E**	L'activité ostéoblastique est inhibée par la PTH, la thyroxine et les glucocorticoïdes ; elle est stimulée par la GH et l'insuline. *(Exploration radio-isotopique du système ostéo-articulaire : rappels)*
12	**A**	Les biphosphonates sont des analogues du pyrophosphate dont la liaison P-O-P est remplacée par une liaison P-C-P, résistante à l'hydrolyse par les phosphatases. *(Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés)*
13	**B**	Chez l'adulte, on injecte 8 à 10 MBq/kg (environ 600 MBq pour 66 kg) ; chez l'enfant, activité pondérée au poids (tables EANM, en général 8 MBq/kg). *(Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés)*
14	**B**	À 4 h : 60 % de l'activité est fixée sur l'os, 34 % éliminés dans les urines et 6 % restent dans la circulation (clairance plasmatique biexponentielle). *(Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés)*
15	**D**	L'hyperdiurèse accélère l'élimination de l'activité circulante, ce qui améliore le rapport signal/bruit de fond et réduit l'irradiation vésicale et gonadique. La vessie doit quand même être vidée juste avant l'acquisition. *(Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés)*
16	**C**	Le temps vasculaire est concomitant à l'injection, le temps tissulaire précoce à 1–10 min, le temps osseux tardif 2 à 4 h après l'injection (plus tard si insuffisance rénale ou troubles métaboliques). *(Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés)*
17	**A**	Sensibilité/spécificité : planaire 80/70 %, TEMP 90/80 %, TEMP/TDM 95/95 %. La scintigraphie est très sensible mais peu spécifique ; le scanner apporte la spécificité. *(Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés)*
18	**A**	Dose efficace : 6 µSv/MBq, soit 3 à 5 mSv pour une vue planaire, auxquels s'ajoutent environ 1,5 à 2 mSv par champ si une TDM low dose est réalisée. *(Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés)*
19	**A**	Le flare phenomenon traduit une augmentation de l'activité ostéoblastique au niveau des sites d'ostéolyse tumorale après chimiothérapie : ce n'est pas une progression. *(Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés)*
20	**A**	La présence de Tc libre (mauvais marquage) se traduit par la visualisation de la thyroïde, des glandes salivaires et de l'estomac. *(Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés)*
21	**C**	Le sportif peut avoir une hyperfixation diffuse du squelette (diagnostic différentiel : super bone scan). L'asymétrie concerne les travailleurs manuels, les sacro-iliaques le post-partum, le hot skull la femme ménopausée. *(Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés)*
22	**A, B, C**	Le SPECT/CT explore les lésions litigieuses, les prothèses douloureuses, les douleurs résiduelles, les microtraumatismes/ostéome ostéoïde, les rhumatismes inflammatoires, les lésions infectieuses et l'ostéonécrose. *(Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés)*
23	**A, B, C, D**	Aucune préparation particulière : pas de jeûne, traitements habituels poursuivis. On recommande l'hydratation, la vidange vésicale avant l'acquisition et un dosage de βHCG avant tout examen chez la femme en âge de procréer. *(Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés)*
24	**A, B, C**	Trois théories : fixation à la phase minérale (adsorption sur l'hydroxyapatite), à la phase organique (collagène immature) et fixation cellulaire après internalisation par ostéoclastes et ostéoblastes. *(Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés)*

N°	Réponse	Explication
25	A, B, C	SPECT : 64 projections sur 360° (10–30 s), matrice 128 × 128, reconstruction OSEM avec corrections ; TDM juste après, 120 kV, matrice 512 × 512. Le collimateur est basse énergie haute résolution (BEHR). *(Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés)*
26	C	L'ostéosarcome touche surtout les métaphyses des os longs, autour du genou : extrémité inférieure du fémur 40 %, extrémité supérieure du tibia 15 %. *(Scintigraphie osseuse et affections malignes)*
27	A	Le feu d'herbe caractérise l'ostéosarcome (lésion mixte) ; le bulbe d'oignon (fines lamelles périostées parallèles) le sarcome d'Ewing (lésion lytique). *(Scintigraphie osseuse et affections malignes)*
28	B	L'ostéosarcome donne une hypervascularisation puis une hyperfixation hétérogène intense, parfois avec hypofixation témoignant de la nécrose. La SO n'est pas l'examen de 1re intention : elle sert à la cartographie, au bilan d'extension et au suivi. *(Scintigraphie osseuse et affections malignes)*
29	C	Le chondrosarcome survient chez le sujet âgé (extrémité supérieure du fémur et de l'humérus, os plats) avec un flash vasculaire diffus et une hyperfixation nette au temps tardif. *(Scintigraphie osseuse et affections malignes)*
30	C	Les métastases osseuses sont les tumeurs les plus fréquentes de l'os (70 %) et le 3e site métastatique après le foie et le poumon. *(Scintigraphie osseuse et affections malignes)*
31	B	Les métastases condensantes (10 à 15 %) sont dues à la prostate (60 %) et à la tumeur carcinoïde ; le sein est le 2e cancer pourvoyeur. Rein, thyroïde et vessie donnent surtout des lésions ostéolytiques. *(Scintigraphie osseuse et affections malignes)*
32	B	Le myélome sécrète OAF (Osteoclast Activating Factor) et IL-6 : ostéolyse avec faible réaction ostéoblastique, donc aspect variable (normal, hyper- ou hypofixation, jusqu'au super bone scan). *(Scintigraphie osseuse et affections malignes)*
33	A	La dissémination veineuse (plexus de Batson) touche surtout la région postérieure des vertèbres ; la région antérieure et les plateaux sont plus rarement atteints (dissémination artérielle) et le disque est épargné. *(Scintigraphie osseuse et affections malignes)*
34	B	Il s'agit d'un super bone scan (hyperfixation diffuse, reins non visibles, hypofixation des extrémités), fréquent dans le cancer de la prostate ; diagnostic différentiel : ostéopathie métabolique. *(Scintigraphie osseuse et affections malignes)*
35	D	Le flare est un embrasement thérapeutique : l'activité ostéoblastique augmente au niveau des sites d'ostéolyse, d'où des foyers majorés ou nouveaux (faux positifs) qui ne signent pas une progression. *(Scintigraphie osseuse et affections malignes)*
36	A, C, D	Le sarcome d'Ewing est la 2e tumeur maligne primitive de l'enfant, avec t(11;22), siège diaphysaire, aspect en bulbe d'oignon et hyperfixation moins intense. La substance ostéoïde et le feu d'herbe caractérisent l'ostéosarcome. *(Scintigraphie osseuse et affections malignes)*
37	A, B, D	L'ostéosarcome est radiorésistant, se dissémine par voie hématogène et se traite par chimiothérapie d'induction, chirurgie, chimiothérapie adjuvante (radiothérapie si résection incomplète). *(Scintigraphie osseuse et affections malignes)*
38	A, C, D	Les métastases ostéolytiques (70 %) viennent du sein, du poumon, du rein, de la thyroïde, de la vessie, du tube digestif. La prostate et la tumeur carcinoïde donnent des métastases condensantes. *(Scintigraphie osseuse et affections malignes)*
39	A, B, C, D	Cancer connu : bilan d'extension, douleurs osseuses, évaluation thérapeutique, élévation d'un marqueur tumoral, guidage des gestes biopsiques, évaluation pronostique. Le dépistage de masse n'est pas une indication. *(Scintigraphie osseuse et affections malignes)*
40	D	La douleur est le signe constant et quasi unique de l'OO : nocturne, inflammatoire, calmée par l'aspirine/AINS grâce à l'inhibition des prostaglandines produites en excès dans le nidus. *(Affections tumorales bénignes)*
41	C	Le nidus est arrondi ou ovalaire, ne dépassant pas 10 mm de diamètre ; il est entouré d'une ostéogenèse réactionnelle périphérique. *(Affections tumorales bénignes)*
42	D	Dans l'OO la sensibilité de la SO est très élevée avec une VPN de 100 % : une SO normale élimine le diagnostic (contrairement à la dysplasie fibreuse, non fixante dans 10 % des cas). *(Affections tumorales bénignes)*
43	D	La DIPO utilise le ^{99m}Tc-HMDP à 8 MBq/kg IV, 3 à 7 h avant la chirurgie, avec balayage préopératoire en caméra puis détection par sonde au bloc. *(Affections tumorales bénignes)*
44	A, D, E	Détection percutanée sonde perpendiculaire, incision au maximum de comptage, sonde NaI(Tl) de 14 mm, et vérification du comptage après résection complète du nidus. *(Affections tumorales bénignes)*
45	B	Le nidus hypervascularisé capte intensément le MRP : spot très net positif aux trois temps, parfois en double halo. L'hypofixation entourée d'une couronne est celle du granulome éosinophile. *(Affections tumorales bénignes)*
46	C	Le scanner en coupes fines de 1 à 2 mm fait le diagnostic et mesure le nidus ; l'IRM est gênée par l'œdème. *(Affections tumorales bénignes)*
47	C	La forme monostotique représente 70–80 % des dysplasies fibreuses, la forme polyostotique 20–30 %. *(Affections tumorales bénignes)*
48	B	L'hyperfixation est hétérogène non spécifique, proportionnelle à l'activité ; 10 % des DF sont non fixantes. *(Affections tumorales bénignes)*
49	C	McCune-Albright = dysplasie fibreuse + endocrinopathie d'hyperfonctionnement + taches café au lait. Les myxomes définissent le syndrome de Mazabraud ; l'hyperphosphaturie le diabète phosphaté. *(Affections tumorales bénignes)*

N°	Réponse	Explication
50	A	Les notes insistent : pas de radiothérapie dans la dysplasie fibreuse (risque de dégénérescence). *(Affections tumorales bénignes)*
51	B	Le granulome éosinophile (os plats, crâne +++) montre au temps tardif une hypofixation nette cernée d'une couronne d'hyperfixation. *(Affections tumorales bénignes)*
52	B, C, E	Erdheim-Chester est une histiocytose non langerhansienne avec ostéosclérose bilatérale symétrique métaphyso-diaphysaire et hyperfixation intense quasi constante, surtout distale. *(Affections tumorales bénignes)*
53	A, B, E	L'OO touche l'adulte jeune masculin, surtout les os longs (75 %) ; la seconde position revient aux os de la main et du pied (15 %), puis au rachis (10 %). *(Affections tumorales bénignes)*
54	A	L'algodystrophie est un diagnostic d'élimination, mais une SO normale élimine le diagnostic. *(Algodystrophie)*
55	B	On injecte en bolus dans une veine à distance du membre suspect, côté controlatéral, après avoir vérifié le côté atteint. *(Algodystrophie)*
56	A, B, E	Corps entier si enfant ou > 60 ans, ATCD néoplasique, forme récidivante ou plurifocale, image insolite sur les statiques ou contexte médicolégal. *(Algodystrophie)*
57	D	La forme chaude pseudo-inflammatoire montre une hyperfixation dès le temps précoce tissulaire, bien visible sur les clichés comparatifs. *(Algodystrophie)*
58	D	La propagation en dégradé et l'atteinte des articulations sus-jacentes (syndrome épaule-main) sont des signes inconstants. *(Algodystrophie)*
59	C	L'hyperfixation intense de la tête fémorale en dégradé prête à confusion avec l'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale et la coxopathie évoluée. *(Algodystrophie)*
60	D	La forme froide d'emblée donne une hypofixation tardive et est majoritaire chez l'enfant (> 70 %). *(Algodystrophie)*
61	B	Chez l'enfant, la forme froide est la plus fréquente, avec hypofixation tardive et atténuation de l'hyperfixation du cartilage de croissance. *(Algodystrophie)*
62	D	La forme radiale suit une topographie métamérique (un ou deux rayons) ; la forme zonale correspond à une fixation très localisée d'une partie d'un os volumineux. *(Algodystrophie)*
63	D	La forme zonale donne une hyperfixation très localisée sans valeur étiologique ; on discute ostéonécrose, arthrose et fracture de fatigue. *(Algodystrophie)*
64	A, B, E	Les buts sont la sévérité/extension, la poussée inaperçue, le diagnostic différentiel et une image objective (médicolégal). Le diagnostic reste clinique et d'élimination. *(Algodystrophie)*
65	A	Les notes précisent que l'algodystrophie est la seule indication dont le temps vasculaire garde son intérêt (hyperhémie). *(Algodystrophie)*
66	A, B, D	La comparaison des courbes (articulation douloureuse et saine) précise la phase, aide au diagnostic des formes atypiques et au suivi thérapeutique. *(Algodystrophie)*
67	B	L'ostéonécrose aseptique concerne l'épiphyse ou les os courts ; l'infarctus osseux concerne la métaphyse ou la diaphyse des os longs. *(Ostéonécrose aseptique)*
68	D	La pathogénie est discutée entre théorie vasculaire avec ischémie osseuse et théorie mécanique par microfractures trabéculaires. *(Ostéonécrose aseptique)*
69	A, B, C	Éthylisme, CTC prolongés et maladie des caissons (barotraumatisme) sont cités. L'ostéonécrose est par définition une nécrose en dehors de toute infection. *(Ostéonécrose aseptique)*
70	B	L'ostéonécrose du semi-lunaire est la maladie de Kienböck. *(Ostéonécrose aseptique)*
71	D	L'IRM est l'examen de référence, plus sensible que la SO pour le diagnostic et le pronostic. *(Ostéonécrose aseptique)*
72	B	L'hypofixation initiale de siège supéro-externe est très évocatrice ; elle est souvent entourée d'une hyperfixation de réparation. *(Ostéonécrose aseptique)*
73	D	Au stade I (< 1 mois), l'interruption de l'apport sanguin entraîne une hypoperfusion et une hypofixation de la tête fémorale. *(Ostéonécrose aseptique)*
74	D	L'anneau d'hyperfixation autour d'une hypofixation centrale réalise l'image « cold in hot spot » du stade II (1 à 4 mois). *(Ostéonécrose aseptique)*
75	A, B, C	Stade I < 1 mois (hypo), stade II 1–4 mois (cold in hot spot), stade III hyperfixation de toute la tête, stade IV normalisation. *(Ostéonécrose aseptique)*
76	D	Dans les formes anciennes non évolutives, il n'y a plus d'hyperfixation, mais la TDM montre les séquelles ou une arthrose épiphysaire secondaire. *(Ostéonécrose aseptique)*
77	A, C, E	L'hyperfixation de réparation est en croissant, inférieure ou inféro-externe, parfois globale sans atteinte du cotyle ; le siège supéro-externe est celui de l'hypofixation initiale. *(Ostéonécrose aseptique)*
78	A	Douleurs inguinales à irradiation crurale, le plus souvent mécaniques, parfois boiterie, et limitation des amplitudes de la hanche. *(Ostéonécrose aseptique)*
79	C	Le syndrome de Pierre Marie et Foix associe périostose des os longs et hippocratisme digital. *(Ostéoarthropathie hypertrophiante de Pierre Marie et Foix)*
80	B, C, D	Elle est retrouvée dans les pneumopathies chroniques, les tumeurs bronchopulmonaires et les cardiopathies cyanogènes. *(Ostéoarthropathie hypertrophiante de Pierre Marie et Foix)*

N°	Réponse	Explication
81	**C**	L'hyperfixation linéaire corticale des os longs, intense et étendue, réalise l'image en rails de chemin de fer. *(Ostéoarthropathie hypertrophiante de Pierre Marie et Foix)*
82	**D**	L'atteinte est plus fréquente au niveau métaphyso-diaphysaire distal que proximal, avec respect des épiphyses. *(Ostéoarthropathie hypertrophiante de Pierre Marie et Foix)*
83	**D**	L'hippocratisme digital se traduit par une hyperfixation des métacarpes et des phalanges proximales et moyennes (statique de la main). *(Ostéoarthropathie hypertrophiante de Pierre Marie et Foix)*
84	**C**	L'hyperfixation péri-articulaire traduit une synovite. *(Ostéoarthropathie hypertrophiante de Pierre Marie et Foix)*
85	**B**	Une atteinte asymétrique des extrémités est notée dans 15 % des cas. *(Ostéoarthropathie hypertrophiante de Pierre Marie et Foix)*
86	**B**	L'hyperfixation régresse au cours du premier mois d'un traitement efficace, alors que les signes radiographiques restent inchangés : la SO sert au suivi. *(Ostéoarthropathie hypertrophiante de Pierre Marie et Foix)*
87	**C**	La pachydermopériostose est héréditaire, à transmission autosomique dominante de pénétrance variable. *(Ostéoarthropathie hypertrophiante de Pierre Marie et Foix)*
88	**A, B, D**	L'atteinte peut toucher aussi le crâne, les clavicules, les omoplates, la rotule, le calcanéum, le gril costal, la symphyse pubienne et les ailes iliaques. *(Ostéoarthropathie hypertrophiante de Pierre Marie et Foix)*
89	**A, C, D**	Les indications sont la sévérité, le pronostic et le suivi (régression de l'hyperfixation sous traitement efficace). *(Ostéoarthropathie hypertrophiante de Pierre Marie et Foix)*
90	**A, B, D**	L'arthrose, pathologie dégénérative, est une indication rare de SO ; l'hyperfixation est très modérée mais peut devenir très marquée lors des poussées inflammatoires. *(Arthrose)*
91	**B**	Les ostéophytes fixent très intensément lors de leur constitution puis deviennent isofixants à plus long terme. *(Arthrose)*
92	**A, D, E**	Cervical +++ (uncarthrose, latéralisé), dorsal hétérogène avec jonctions costo-vertébrales, lombaire avec charnière lombo-sacrée +++. *(Arthrose)*
93	**B**	Le diagnostic différentiel repose sur la confrontation radiographique, puis la TEMP/TDM pour localiser précisément l'hyperfixation sur la vertèbre. *(Arthrose)*
94	**B, C, E**	La TEMP/TDM localise l'hyperfixation : interapophysaire postérieure ou ostéophytes antérieurs ⇒ arthrose ; le pédicule est suspect de lésion secondaire. *(Arthrose)*
95	**D**	Un siège pédiculaire n'est pas arthrosique : il est suspect de lésion osseuse secondaire. *(Arthrose)*
96	**D**	Hyperfixation modérée hétérogène ou plus intense sur un compartiment ; l'atteinte simultanée du condyle et du plateau tibial ⇒ arthrose. *(Arthrose)*
97	**C**	L'atteinte simultanée du condyle fémoral et du plateau tibial ⇒ arthrose. *(Arthrose)*
98	**D**	Pour la coxarthrose, le diagnostic différentiel est l'ostéonécrose, que l'on précise par une incidence de profil ou la TEMP. *(Arthrose)*
99	**B**	Le diagnostic prête à confusion si l'arthrose n'est pas éloquente radiologiquement, surtout dans les formes agressives polaires supérieures. *(Arthrose)*
100	**D**	La maladie de Paget ne progresse pas d'un os à un autre ; au sein d'un os elle avance d'environ 1 cm/an à partir de l'extrémité. *(Maladie de Paget)*
101	**D**	La maladie est asymptomatique dans 85 % des cas ; elle est monofocale dans 20 % ; la découverte est souvent fortuite (PAL ou radiographie). *(Maladie de Paget)*
102	**B, D, E**	Étiologie inconnue mais inclusions virales de type paramyxovirus dans des ostéoclastes géants hyperactifs ; structure en mosaïque ; distribution jamais diffuse. *(Maladie de Paget)*
103	**B**	Bassin et rachis lombaire dans 91 % des cas ; crâne, sacrum, fémur et rachis dorsal dans environ 50 %. *(Maladie de Paget)*
104	**C**	Deux marqueurs utiles au diagnostic et au suivi : PAL sériques (ostéoformation) et hydroxyprolinurie. *(Maladie de Paget)*
105	**B**	Hyperfixation très intense et homogène de l'os atteint avec élargissement de l'os, phénomène jamais observé dans les autres affections ostéoblastiques ; le reste du squelette paraît éteint. *(Maladie de Paget)*
106	**D**	Le crâne atteint en respectant la mandibule donne le « bruit de pot fêlé » ; la mandibule isolée donne la « barbe noire ». *(Maladie de Paget)*
107	**D**	Atteinte postérieure avec participation de l'arc postérieur (diagnostic +++) ; l'atteinte antérieure donne la vertèbre ivoire. *(Maladie de Paget)*
108	**C**	Dans le Paget, l'ensemble de l'os est atteint de façon homogène avec une image agrandie ; la métastase pagétiforme (prostate +++) peut prêter à confusion. *(Maladie de Paget)*
109	**A**	Dans la dysplasie fibreuse la corticale est amincie mais bien compacte ; la corticale poreuse et la mosaïque sont des éléments pagétiques. *(Maladie de Paget)*
110	**B**	Le traitement étiologique repose sur la calcitonine et les biphosphonates, à activité anti-ostéoclastique ; les antalgiques sont symptomatiques. *(Maladie de Paget)*
111	**C, D, E**	Les trois signes cardinaux sont l'ostéocondensation, l'hypertrophie et l'aspect fibrillaire. Le verre dépoli appartient à la dysplasie fibreuse. *(Maladie de Paget)*

N°	Réponse	Explication
112	A, B, D, E	Douleurs pulsatiles, tibias en sabre, leontiasis ossea et chaleur cutanée sont décrits ; la fièvre n'en fait pas partie. *(Maladie de Paget)*
113	A, C, E	Suspicion de Paget (PAL, douleur, fracture), cartographie et extension, suivi et évaluation du degré d'activité métabolique. *(Maladie de Paget)*
114	B	Le Super Scan (ou Super Bone Scan) est l'aspect de trop belle image des maladies métaboliques avec augmentation du renouvellement osseux. *(Ostéopathies métaboliques)*
115	A, D, E	Hyperfixation diffuse des os longs, du squelette axial, péri-articulaire, de la voûte crânienne et du maxillaire inférieur, JCC en chapelet et sternum en cravate. *(Ostéopathies métaboliques)*
116	C	Le Super Scan s'accompagne d'images rénales atténuées voire quasi absentes et d'une fixation diminuée des parties molles. *(Ostéopathies métaboliques)*
117	B	L'aspect régulier et la répartition symétrique permettent le diagnostic différentiel avec les lésions métastatiques ostéomédullaires diffuses. *(Ostéopathies métaboliques)*
118	A	Dans l'HPT (excès de PTH), les foyers à distance des articulations correspondent à des fractures ; les pseudo-fractures de Looser-Milkman appartiennent à l'ostéomalacie. *(Ostéopathies métaboliques)*
119	A, C, D	Les tumeurs brunes sont rares, multiples hyperfixantes, ostéolytiques parfois expansives et cernées d'ostéosclérose. *(Ostéopathies métaboliques)*
120	D	L'ostéomalacie associe une hyperfixation homogène à des foyers d'hyperfixation correspondant aux pseudo-fractures de Looser-Milkman. *(Ostéopathies métaboliques)*
121	A	Des foyers costaux multiples non alignés, moins nets qu'en traumatique, sans foyer rachidien orientent vers l'ostéomalacie et rendent une cause maligne très improbable. *(Ostéopathies métaboliques)*
122	B, D, E	L'HPT est un excès de PTH avec fractures et tumeurs brunes ; la carence en vitamine D et les pseudo-fractures de Looser-Milkman relèvent de l'ostéomalacie. *(Ostéopathies métaboliques)*
123	D	Le sternum en cravate fait partie des signes du Super Scan ; la « tête de taureau » est un aspect du SAPHO. *(Ostéopathies métaboliques)*
124	A, B, D, E	Hyperfixation modérée, très intense en poussée, touchant les deux versants de l'articulation et pouvant s'étendre à la métaphyse. *(Atteintes inflammatoires (SPA, PR, SAPHO))*
125	D	La SPA donne une atteinte symétrique des sacro-iliaques avec hyperfixation marquée, visible parfois en antérieur. *(Atteintes inflammatoires (SPA, PR, SAPHO))*
126	B	La SO peut montrer les autres atteintes d'arthrite ou d'enthésopathie : genoux, chevilles, épaules (deltoïde). *(Atteintes inflammatoires (SPA, PR, SAPHO))*
127	B	Forme juvénile : temporo-maxillaire et manubrio-sternale ; forme adulte : mains, poignets, genoux. *(Atteintes inflammatoires (SPA, PR, SAPHO))*
128	A, B, C	Trois mécanismes : réaction ostéogénique, perméabilité synoviale accrue et protéines intra-articulaires fixant le traceur. *(Atteintes inflammatoires (SPA, PR, SAPHO))*
129	D	La SO est intéressante au stade de début, notamment si la clinique est atypique ; le diagnostic reste clinique. *(Atteintes inflammatoires (SPA, PR, SAPHO))*
130	D	SAPHO : Synovite, Acné, Pustulose, Hyperostose, Ostéite, d'étiologie inconnue. *(Atteintes inflammatoires (SPA, PR, SAPHO))*
131	A, B, C, E	Le SAPHO touche surtout le thorax antérieur : sterno-claviculaire, manubrio-sternale, acromio-claviculaire et extrémité antérieure des côtes. *(Atteintes inflammatoires (SPA, PR, SAPHO))*
132	D	L'atteinte du thorax antérieur donne l'aspect en « tête de taureau » ou Bull's head. *(Atteintes inflammatoires (SPA, PR, SAPHO))*
133	C	Dans le SAPHO tous les foyers correspondent à une ostéite aseptique (enthésite ossifiante). *(Atteintes inflammatoires (SPA, PR, SAPHO))*
134	C	La SO est utile pour le bilan des atteintes et l'appréciation de l'évolutivité. *(Atteintes inflammatoires (SPA, PR, SAPHO))*
135	C	Devant une prothèse douloureuse on suspecte descellement aseptique ou septique, fracture ou ossification péri-articulaire ; les descellements sont les plus fréquents. *(Atteintes orthopédiques)*
136	C	Hyperfixation du cotyle, du grand trochanter et de l'extrémité de la tige pendant 6 à 12 mois, plus marquée et prolongée sans ciment ; au genou elle est plus intense et prolongée (tibia +++). *(Atteintes orthopédiques)*
137	A, D, E	Protocole en 3 temps : vasculaire (60 × 1 s), précoce 5–10 min, tardif 2–4 h. Le jeûne n'est pas nécessaire et une bonne hydratation est recommandée dans les 6 h. *(Atteintes orthopédiques)*
138	B	Descellement septique : angio et précoce positifs (flash, hyperhémie) et tardif intense ; aseptique : temps précoces négatifs et hyperfixation modérée. *(Atteintes orthopédiques)*
139	C	La SO est sensible mais non spécifique : on complète par la scintigraphie aux leucocytes marqués associée aux colloïdes. *(Atteintes orthopédiques)*
140	B	Les polynucléaires marqués fixent les sites infectieux et la moelle active ; les colloïdes repèrent la moelle. Fixation PN sans colloïdes = infection. *(Atteintes orthopédiques)*
141	B	La maturation histologique dure environ 18 mois ; une valeur < 1,3 ou stable entre deux examens traduit la maturité ; opérer un ostéome non mûr expose à la récidive. *(Atteintes orthopédiques)*

N°	Réponse	Explication
142	**B, C, D**	Terrain : paraplégie, quadriplégie, accident grave, brûlés ; la chirurgie se fait sur ostéome mûr sinon récidive. *(Atteintes orthopédiques)*
143	**A, C, D**	Fracture de fatigue : positive aux 3 temps, focale ou fusiforme (corticale + endoste) ; périostite : tardive seule, moins intense, linéaire (Se 100 %, Sp 80 %). *(Atteintes orthopédiques)*
144	**A, B, E**	Hyperfixation dès la 48e h, extinction en 6–18 mois ; tassement unique au-dessus de D7 ou atteinte du pédicule ⇒ métastase ; topographie interapophysaire ⇒ arthrose. *(Atteintes orthopédiques)*
145	**B**	Deux traits verticaux sagittaux complétés par un trait horizontal de refend donnent l'image en H. *(Atteintes orthopédiques)*
146	**B**	Douleur inguinale : hyperfixation des branches ilio-pubienne et ischio-pubienne, de part et d'autre du trou obturateur. *(Atteintes orthopédiques)*
147	**C**	Active si G/(D+G) ou D/(D+G) > 55 % ou G/D > 1,1 : condylectomie pour arrêter la progression ; inactive : orthodontie et ostéotomie. *(Atteintes orthopédiques)*
148	**A**	SO n° 1 > 55 % : contrôle à 6 mois ; SO n° 2 > 55 % : condylectomie ; < 55 % : ostéotomie. *(Atteintes orthopédiques)*
149	**C**	Elle survient pendant la croissance, avec thrombophlébite suppurée d'une métaphyse ; le staphylocoque est l'agent le plus fréquent. *(Pathologies infectieuses ostéo-articulaires)*
150	**A**	SO en 3 temps (8–10 MBq/kg), positive dès 24 h, 10–14 j avant la radio ; Se 87–95 % ; VPN = 100 % si négative aux 3 temps. *(Pathologies infectieuses ostéo-articulaires)*
151	**C**	La présence d'une hypofixation est un signe de gravité : gros abcès. *(Pathologies infectieuses ostéo-articulaires)*
152	**A, B, C, E**	Les PN marqués se fixent sur les foyers infectieux et la moelle active ; le couplage aux colloïdes distingue les deux. La négativation signe la guérison alors que la SO reste positive. *(Pathologies infectieuses ostéo-articulaires)*
153	**A**	Sensibilité ≈ 100 % et VPN élevée, mais spécificité médiocre (≈ 50 %) et foyers persistants plusieurs mois après guérison : inadéquate pour le suivi. *(Pathologies infectieuses ostéo-articulaires)*
154	**A**	Superposition des hyperfixations SO/PN = ostéite ; hyperfixation uniquement aux PN marqués = infection des parties molles (association Se ≈ 100 %, Sp > 95 %). *(Pathologies infectieuses ostéo-articulaires)*
155	**A**	LeukoScan = fragment anti-NCA 90 ; Scintimun = anticorps entier anti-NCA 95, marqués au ^{99m}Tc, sans manipulation de produits sanguins. *(Pathologies infectieuses ostéo-articulaires)*
156	**B, C, D**	SO 3 temps négative : ostéite très peu probable ; SO positive : PN marqués ; concordance : ostéite. *(Pathologies infectieuses ostéo-articulaires)*
157	**A, B, C, E**	Spondylodiscite : S. aureus, deux pics d'âge, 3 ♂/1 ♀, localisation lombaire et lombo-sacrée dans 70 %. *(Pathologies infectieuses ostéo-articulaires)*
158	**A**	Aspect « en sandwich » ; la SO précède de 15 jours les signes radiologiques mais l'hyperfixation persiste plusieurs semaines après guérison. *(Pathologies infectieuses ostéo-articulaires)*
159	**C**	Le citrate de ^{67}Ga est l'examen scintigraphique de référence ; l'IRM avec gadolinium reste le gold standard morphologique (Se ≈ 95 %). *(Pathologies infectieuses ostéo-articulaires)*
160	**A, B, C**	SO positive dès le 2e–6e jour ; les signes radiographiques sont tardifs (2 à 3 semaines). *(Pathologies infectieuses ostéo-articulaires)*
161	**B**	Tableau aigu : germe banal ou Brucella ; tableau plus discret : BK ou germes à croissance lente. *(Pathologies infectieuses ostéo-articulaires)*
162	**A**	Une fixation normale élimine le diagnostic ; l'hyperfixation peut persister quelques mois après un traitement efficace, d'où le recours au gallium. *(Pathologies infectieuses ostéo-articulaires)*
163	**D**	C'est l'ostéochondrite primitive de la hanche, ischémie du noyau épiphysaire fémoral supérieur, d'évolution spontanée vers la guérison. *(Pathologies osseuses en pédiatrie)*
164	**C**	Prédominance masculine (4/1), âge moyen 7 ans (2–12), bilatéralité dans 10 % des cas, le plus souvent asymétrique. *(Pathologies osseuses en pédiatrie)*
165	**C**	La radio devient positive après 4 à 6 semaines ; la SO (Se et Sp 95 %) permet un diagnostic précoce avant les signes radiologiques. *(Pathologies osseuses en pédiatrie)*
166	**C**	Les images au pin-hole sont indispensables, centrées sur chaque hanche en position normale puis en abduction. *(Pathologies osseuses en pédiatrie)*
167	**B**	L'ischémie se traduit par l'absence de visualisation du noyau épiphysaire alors que les signes radiologiques manquent encore. *(Pathologies osseuses en pédiatrie)*
168	**B, D, E**	Voie A (circonflexe postérieure) : bon pronostic, pilier externe précoce ; voie B (circonflexe externe via le col) : revascularisation lente, aspect en dôme/champignon, plaque de croissance élargie. Classification de Conway. *(Pathologies osseuses en pédiatrie)*
169	**D**	L'IRM apprécie l'étendue de la nécrose (3e–6e mois), mais des faux négatifs à la phase de début justifient la SO. *(Pathologies osseuses en pédiatrie)*
170	**A, C, E**	Sont cités : arthrite septique, synovite aiguë transitoire et dysplasie de Meyer. *(Pathologies osseuses en pédiatrie)*
171	**B**	Dans la dysplasie de Meyer, retard d'apparition du noyau d'ossification supérieur à 2 ans, atteinte souvent bilatérale. *(Pathologies osseuses en pédiatrie)*

N°	Réponse	Explication
172	**A**	La diffusion hématogène atteint la métaphyse (forte irrigation) ; SO anormale dès la 48e h, 60–80 % de SO ⊕ avec radio ⊖, Se et Sp > 90 %. *(Pathologies osseuses en pédiatrie)*
173	**B**	L'image scintigraphique peut persister plusieurs semaines après stérilisation du foyer ; le suivi est radiologique. *(Pathologies osseuses en pédiatrie)*
174	**A**	Le syndrome des enfants battus donne des hyperfixations costales multiples superposées verticalement ; les os longs montrent des atteintes diaphysaires multiples et des lésions périostées. *(Pathologies osseuses en pédiatrie)*
175	**A, B, C**	Lésions multiples d'âges différents ; l'ostéogenèse imparfaite est une maladie de fragilité osseuse autosomique dominante, avec premières fractures diaphysaires dès la naissance. *(Pathologies osseuses en pédiatrie)*

Thyroïde : cancers différenciés et hyperthyroïdie

1. **Quelle proportion des cancers différenciés de la thyroïde représente le carcinome papillaire ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 50 %
- [ ] **B** 30 %
- [ ] **C** 95 %
- [ ] **D** 80 %

2. **Quelles sont les propriétés des cellules thyroïdiennes différenciées ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Captation de l'iode
- [ ] **B** Production de thyroglobuline
- [ ] **C** Sensibilité à la TSH
- [ ] **D** Indépendance vis-à-vis de la TSH
- [ ] **E** Sécrétion de calcitonine

3. **Quel est le critère diagnostique du carcinome vésiculaire de la thyroïde ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** L'invasion capsulaire et/ou vasculaire, sans noyaux de type CPT
- [ ] **B** Les noyaux en verre dépoli à grains de café avec pseudo-inclusions
- [ ] **C** Les calcosphérites stromales dans un axe conjonctivo-vasculaire
- [ ] **D** La diffusion lymphatique prédominante avec tumeur non encapsulée

4. **Quelles propositions sur les facteurs étiologiques sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Irradiation cervicale pendant l'enfance : relation linéaire
- [ ] **B** Une carence iodée favorise le CPT
- [ ] **C** Un apport iodé excessif favorise le CVT
- [ ] **D** Une carence iodée favorise le CVT
- [ ] **E** Un apport iodé excessif favorise le CPT

5. **Quel pourcentage de composante suffit pour diagnostiquer la variante à cellules hautes du CPT ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 75 %
- [ ] **B** 50 %
- [ ] **C** 10 %
- [ ] **D** 30 %

6. **Quelles variantes histologiques sont de pronostic péjoratif ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Variante sclérosante diffuse
- [ ] **B** NIFTP encapsulé non invasif
- [ ] **C** Variante à cellules hautes
- [ ] **D** Variante à cellules cylindriques
- [ ] **E** Variante « hobnail » (Tg faible)

7. **Quelles caractéristiques définissent le NIFTP ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Variante vésiculaire encapsulée non invasive, BRAF négatif et RAS positif
- [ ] **B** Variante solide avec nécrose et mitoses nombreuses, pronostic défavorable
- [ ] **C** Variante infiltrante, BRAF positif, RAS négatif, métastases ganglionnaires
- [ ] **D** Variante à cellules hautes, BRAF et TERT positifs, pronostic péjoratif

8. **Quelles sont les nouveautés de la classification OMS 2022 ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Le NIFTP devient un cancer de haut grade (thyroïdectomie totale)
- [ ] **B** Le carcinome anaplasique est supprimé, regroupé avec le peu différencié
- [ ] **C** Le terme « microcarcinome » est remplacé par carcinome infracentimétrique
- [ ] **D** La variante à cellules hautes est supprimée, intégrée au CPT classique

9. **Une tumeur de 3 cm avec extension macroscopique aux muscles péri-thyroïdiens est classée :** (une seule réponse)

- [ ] **A** T4a
- [ ] **B** T3a
- [ ] **C** T2
- [ ] **D** T3b

10. **Selon le TNM 8e édition, un patient de 40 ans a une tumeur T3 N1b M0. Quel est son stade ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Stade IVa
- [ ] **B** Stade I
- [ ] **C** Stade II
- [ ] **D** Stade III

11. **Que mesure le score MACIS et quel est son seuil de mauvais pronostic ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** L'extension ganglionnaire locorégionale ; mauvais pronostic si ≥ 10
- [ ] **B** La mortalité à 25 ans ; mauvais pronostic si < 6
- [ ] **C** Le risque de récidive locale à 5 ans ; mauvais pronostic si ≥ 2
- [ ] **D** Le risque de mortalité à 25 ans ; mauvais pronostic si ≥ 8

12. **Selon l'ATA 2015, quelle est la conduite en cas de risque intermédiaire ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Iode à discuter, 0 à 30 mCi, sous TSH recombinante, selon l'histologie
- [ ] **B** Iode recommandé, 50 à 100 mCi, TSH recombinante ou sevrage
- [ ] **C** Iode indiqué, 100 à 200 mCi, après sevrage hormonal prolongé
- [ ] **D** Aucun iode, simple surveillance échographique et dosage de Tg

13. **Quelles différences existent entre les classifications ATA 2015 et ETA 2015 ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** L'ATA inclut le balayage post-thérapeutique dans ses critères
- [ ] **B** L'ETA inclut le balayage post-thérapeutique dans ses critères
- [ ] **C** L'ETA distingue 4 niveaux dont « très faible »
- [ ] **D** L'ATA suit les recommandations de l'OMS
- [ ] **E** L'ATA distingue 3 niveaux de risque

14. **Comment définit-on une atteinte ganglionnaire sévère ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Au plus 5 ganglions de Ø < 2 mm
- [ ] **B** Au moins une adénopathie > 30 mm de diamètre
- [ ] **C** N1 clinique avec plus de 5 ganglions de 10 à 30 mm
- [ ] **D** Au plus 5 ganglions de 2 à 10 mm sans extension capsulaire

15. **Pourquoi la lobo-isthmectomie n'est-elle pas recommandée dans le cancer différencié de la thyroïde ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Risque accru d'hypoparathyroïdie définitive
- [ ] **B** Difficulté de surveillance ultérieure par dosage de la Tg
- [ ] **C** Contrainte de surveillance du lobe restant
- [ ] **D** Impossibilité d'administrer un complément isotopique
- [ ] **E** Fréquence des micronodules controlatéraux

16. **Que dit-on du curage ganglionnaire dans le cancer différencié de la thyroïde ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Il est contre-indiqué si une adénopathie cervicale est suspecte à l'échographie
- [ ] **B** Le curage prophylactique est systématiquement recommandé par le consensus français
- [ ] **C** Il améliore nettement la survie globale dans tous les cas, même à faible risque
- [ ] **D** Il diminue les récidives sans influencer la survie ; curage si ADP suspecte

17. **Quelles sont les deux conditions de l'irathérapie ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** TSH > 30 mUI/L et reliquat thyroïdien > 5 g
- [ ] **B** TSH > 5 mUI/L et reliquat thyroïdien < 1 g
- [ ] **C** TSH > 30 mUI/L et reliquat thyroïdien < 5 g
- [ ] **D** TSH < 30 mUI/L et reliquat thyroïdien < 5 g

18. **Quels sont des objectifs de l'irathérapie ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Imagerie : rechercher une fixation ganglionnaire si les reliquats fixent peu (< 2 %)
- [ ] **B** Remplacer la chirurgie initiale lorsque la thyroïdectomie totale est refusée
- [ ] **C** Ablatif : détruire les reliquats thyroïdiens pour faciliter la surveillance par la Tg
- [ ] **D** Thérapeutique : réduire les sites tumoraux pour augmenter la survie globale
- [ ] **E** Adjuvant : détruire les résidus de faible volume pour améliorer la survie sans récidive

19. **Quel est le schéma d'utilisation de la TSH recombinante en préparation à l'irathérapie ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 0,9 mg IM à J1 et J2, iode à J10, Tg à J12
- [ ] **B** 0,9 mg per os à J1 et J2, iode à J5, Tg à J7
- [ ] **C** 0,9 mg IM à J1 seul, iode à J2, puis Tg à J4
- [ ] **D** 0,9 mg IM à J1 et J2, iode à J3, Tg à J5

20. **Comparaison sevrage hormonal et TSH recombinante : quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** La dosimétrie est défavorable après sevrage (clairance rénale diminuée)
- [ ] **B** La dosimétrie est plus favorable après sevrage
- [ ] **C** La TSH rh maintient l'euthyroïdie et une bonne qualité de vie
- [ ] **D** Le sevrage entraîne une hypothyroïdie
- [ ] **E** La TSH rh a un coût élevé et une disponibilité moindre

21. Quand doser les β-hCG et quand arrêter l'allaitement avant la cure ? (une seule réponse)

- ☐ **A** β-hCG le jour de la cure ; arrêt de l'allaitement 1 semaine avant, temporaire, reprise après
- ☐ **B** β-hCG non nécessaires chez la femme en âge de procréer ; allaitement autorisé
- ☐ **C** β-hCG 1 mois avant ; arrêt de l'allaitement le jour de la cure, reprise possible ensuite
- ☐ **D** β-hCG 48 h avant ; arrêt de l'allaitement ≥ 6 semaines avant, définitif ensuite

22. Quelles sont les caractéristiques physiques de l'^{131}I ? (une seule réponse)

- ☐ **A** Période de 6 h, émetteur γ pur de 140 keV, sans émission β
- ☐ **B** Période de 13 h, γ de 159 keV, capture électronique
- ☐ **C** Période de 8 jours, β^- d'énergie maximale 606 keV, γ de 364 keV
- ☐ **D** Période de 8 jours, émetteur β^+ de 511 keV, γ d'annihilation

23. Quelles activités sont utilisées en irathérapie ? (une seule réponse)

- ☐ **A** Ablative 5–10 GBq ; thérapeutique 0,1–0,5 GBq, dose à la moelle < 5 Gy
- ☐ **B** Ablative 1,1–3,7 GBq ; thérapeutique inférieure à l'ablative, dose à la moelle < 2 Gy
- ☐ **C** Ablative 3,7–7,4 GBq ; thérapeutique 1,1–3,7 GBq, dose à la moelle < 10 Gy
- ☐ **D** Ablative 1,1–3,7 GBq ; thérapeutique 3,7–7,4 GBq (dose à la moelle < 2 Gy)

24. Quelles sont les règles d'hospitalisation après la cure d'^{131}I ? (une seule réponse)

- ☐ **A** Pas d'hospitalisation ; retour à domicile le jour même ; contraception inutile
- ☐ **B** Chambre plombée 24 h ; sortie si débit à 1 m ≤ 200 µSv/h ; contraception d'un mois seulement
- ☐ **C** Chambre plombée 3 à 5 jours ; sortie si ≤ 20 µSv/h à 1 m ; contraception 6–12 mois
- ☐ **D** Chambre standard 8 jours ; sortie si débit à 1 m ≤ 20 µSv/h ; contraception 1 mois

25. Quels sont les paramètres d'acquisition du balayage post-thérapeutique ? (une seule réponse)

- ☐ **A** J3 à J7, collimateur basse énergie, pic de 140 keV, 256 × 256 à 20 cm/min
- ☐ **B** J3 à J7, collimateur haute énergie, pic de 364 keV, fenêtre de 30 %
- ☐ **C** J1, collimateur basse énergie, pic de 140 keV, fenêtre de 15 %, corps entier 1024 × 256
- ☐ **D** J15, collimateur pin-hole, pic de 511 keV, fenêtre de 20 %

26. Quelles sont les doses de lévothyroxine selon le but du traitement ? (une seule réponse)

- ☐ **A** Substitutive 1,6–2 mg/kg/j ; freinatrice 2–2,5 mg/kg/j ; paliers de 100 µg
- ☐ **B** Substitutive 1,6–2 µg/kg/j ; freinatrice 2–2,5 µg/kg/j ; paliers de 12,5–25 µg
- ☐ **C** Substitutive 1,6–2 µg/kg/j ; freinatrice 3–4 µg/kg/j ; TSH contrôlée à 1 an
- ☐ **D** Substitutive 3–4 µg/kg/j ; freinatrice 1–1,5 µg/kg/j ; paliers de 100 µg

27. Pour un cancer différencié, quelle est la cible de TSH de l'hormonothérapie initiale ? (une seule réponse)

- ☐ **A** Faible risque : TSH > 5 mUI/L ; haut risque : 0,5–2 mUI/L
- ☐ **B** Faible risque : TSH < 0,1 mUI/L ; haut risque : 0,1 ≤ TSH ≤ 0,5 mUI/L
- ☐ **C** Faible risque : 0,1–0,5 mUI/L ; haut risque : < 0,1 mUI/L
- ☐ **D** Faible risque et haut risque : TSH entre 2 et 4 mUI/L

28. **Quels facteurs modifient l'absorption ou les besoins en lévothyroxine ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Les androgènes augmentent les besoins
- ☐ **B** Calcium, IPP et sels de fer diminuent l'absorption
- ☐ **C** Le sujet âgé a des besoins augmentés
- ☐ **D** La vitamine C augmente l'absorption
- ☐ **E** La grossesse augmente les besoins (↑ TBG, ↑ poids)

29. **Chez un patient à très faible risque traité par thyroïdectomie totale sans irathérapie, sur quoi repose la surveillance ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** La scintigraphie diagnostique à l'^{131}I tous les 6 mois
- ☐ **B** La TEP FDG annuelle associée à la scintigraphie osseuse
- ☐ **C** La Tg stimulée par sevrage et le balayage corps entier à l'^{131}I
- ☐ **D** Le dosage de la Tg sérique sous traitement et l'échographie cervicale

30. **Après thyroïdectomie totale et irathérapie, que comporte le contrôle réalisé à 3 mois ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Tg stimulée par TSHrh et échographie cervicale de contrôle
- ☐ **B** Balayage post-thérapeutique de contrôle et TEP FDG
- ☐ **C** Cytoponction systématique de la loge thyroïdienne avec Tg in situ
- ☐ **D** Examen clinique, dosage de TSH, Tg et anti-Tg, adaptation de l'hormonothérapie

31. **À quel moment est réalisée la Tg sous stimulation (avec échographie cervicale) après irathérapie ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** À 1 mois
- ☐ **B** À 3 mois
- ☐ **C** À 6-12 mois
- ☐ **D** À 24 mois

32. **Quelle plage de Tg stimulée est considérée comme intermédiaire sous TSHrh ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** < 1 ng/mL
- ☐ **B** 1-5 ng/mL
- ☐ **C** 1-10 ng/mL
- ☐ **D** > 5 ng/mL

33. **Une Tg stimulée intermédiaire est constatée à 6-12 mois après irathérapie. Quelle est la conduite recommandée ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Refaire une Tg stimulée après 1 an avec surveillance
- ☐ **B** Lancer d'emblée la recherche du foyer de récidive par TEP FDG
- ☐ **C** Administrer une nouvelle cure d'^{131}I sans autre exploration
- ☐ **D** Reprendre un suivi annuel simple sans nouveau dosage stimulé

34. **Patient suivi pour CDT après thyroïdectomie totale et irathérapie. La Tg stimulée sous sevrage est à 14 ng/mL. Quelle est la conduite ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Considérer la rémission acquise et alléger la TSH cible
- ☐ **B** Refaire une Tg stimulée à 1 an en surveillance simple
- ☐ **C** Rechercher le foyer de récidive puis traiter
- ☐ **D** Poursuivre le suivi annuel habituel

35. **Un patient sous LT4 présente une Tg à 1,5 ng/mL, retrouvée sur deux dosages consécutifs. Que faire ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Refaire uniquement une Tg stimulée un an plus tard, sans autre examen
- [ ] **B** Poursuivre la simple surveillance annuelle de routine sans exploration
- [ ] **C** Rechercher les foyers tumoraux (échographie, TDM, scintigraphie osseuse, TEP) puis traiter
- [ ] **D** Arrêter la LT4 et considérer le patient en rémission complète

36. **Au cours du suivi à long terme, à quel rythme l'échographie cervicale est-elle proposée chez un patient à haut risque ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Tous les 6 mois
- [ ] **B** Tous les 1 à 3 ans
- [ ] **C** Tous les 5 ans
- [ ] **D** Jamais, car elle est non systématique

37. **Parmi les éléments suivants, lesquels font partie du contrôle à 3 mois après thyroïdectomie totale et irathérapie ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Dosage des anticorps anti-Tg
- [ ] **B** Dosage de la TSH
- [ ] **C** Adaptation de l'hormonothérapie
- [ ] **D** Examen clinique
- [ ] **E** Dosage de la Tg sous stimulation (sevrage ou TSHrh)

38. **Concernant les anticorps anti-Tg positifs au cours du suivi du CDT, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Le taux de Tg sérique reste le paramètre principal de suivi
- [ ] **B** La disparition des anti-Tg est considérée comme une preuve de rémission
- [ ] **C** Le suivi repose sur le balayage diagnostique, l'échographie et la cinétique des anti-Tg
- [ ] **D** La Tg n'est plus un paramètre interprétable de suivi
- [ ] **E** La stimulation par TSHrh permet de rendre la Tg interprétable

39. **En cas d'anomalie à l'échographie cervicale lors du suivi, quelles attitudes sont correctes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Arrêt immédiat de l'hormonothérapie pour sevrage
- [ ] **B** Nouvelle cure d'^{131}I systématique d'emblée
- [ ] **C** Cytoponction en cas de persistance ou d'augmentation de taille de l'anomalie
- [ ] **D** Dosage de la Tg in situ dans le liquide de rinçage (1 cc de SSI dans un tube sec)
- [ ] **E** Échographie de contrôle à 3 ou 6 mois d'intervalle

40. **Quelle protéine assure la captation de l'iodure par le thyréocyte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La pendrine
- [ ] **B** Le symporteur Na+/I- (NIS)
- [ ] **C** La thyroperoxydase (TPO)
- [ ] **D** La pompe Na+/K+-ATPase

41. **Où est situé le NIS dans le thyréocyte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Au pôle basolatéral
- [ ] **B** À la surface des vésicules de colloïde
- [ ] **C** Dans la membrane du réticulum endoplasmique
- [ ] **D** Au pôle apical, au contact de la colloïde

42. **Quelle est la stœchiométrie du cotransport assuré par le NIS ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 1 I- cotransporté avec 1 Na+
- [ ] **B** 2 I- cotransportés avec 1 Na+
- [ ] **C** 1 I- échangé contre 1 K+
- [ ] **D** 1 I- cotransporté avec 2 Na+

43. **Combien de domaines comporte le NIS, et quel est son poids moléculaire ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 9 domaines ; 20-30 kDa
- [ ] **B** 13 domaines ; 60-90 kDa selon la glycosylation
- [ ] **C** 7 domaines ; 60-90 kDa selon la glycosylation
- [ ] **D** 13 domaines ; 660 kDa

44. **Quelles protéines permettent le relargage de l'iodure dans la lumière folliculaire ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Le récepteur de la TSH et le symporteur NIS
- [ ] **B** Le NIS et la pompe Na+/K+-ATPase basolatérale
- [ ] **C** La TPO et la thyroglobuline colloïdale
- [ ] **D** La pendrine et le transporteur apical de l'iodure (AIT)

45. **Quelle enzyme oxyde puis organifie l'iodure sur les résidus tyrosyls de la thyroglobuline ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La thyroperoxydase (TPO)
- [ ] **B** La pompe Na+/K+-ATPase
- [ ] **C** La désiodase de type I
- [ ] **D** La pendrine

46. **Dans les tissus extrathyroïdiens exprimant le NIS, l'absence d'organification de l'iodure a pour conséquence :** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une fixation plus intense que dans la thyroïde
- [ ] **B** Un temps de résidence de I^{131} diminué dans ces tissus
- [ ] **C** Un stockage prolongé de I^{131} dans ces tissus
- [ ] **D** Une disparition de toute fixation extrathyroïdienne

47. **Quels tissus extrathyroïdiens expriment le NIS ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Glandes mammaires
- [ ] **B** Reins
- [ ] **C** Myocarde
- [ ] **D** Muqueuse gastrique
- [ ] **E** Glandes salivaires

48. **Concernant la régulation du NIS par la TSH, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** La TSH a un effet stimulateur sur l'expression du NIS
- [ ] **B** La TSH agit uniquement sur le NIS et sur aucune autre étape de la biosynthèse hormonale
- [ ] **C** La TSH inhibe l'expression du NIS
- [ ] **D** Une mobilisation rapide du stock de NIS vers la surface basolatérale précède la phase tardive
- [ ] **E** Une phase métabolique plus tardive permet l'expression de nouveaux transporteurs

49. **Quelles propositions sont exactes concernant le transport de l'iodure dans le thyréocyte ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** L'iodure est cotransporté avec un seul ion Na+
- [ ] **B** Le cotransport avec le Na+ utilise le gradient créé par la pompe Na+/K+-ATPase
- [ ] **C** La persistance de l'expression du NIS dans les CDT folliculaires fonde le traitement par l'^{131}I
- [ ] **D** Le NIS est localisé au pôle apical du thyréocyte
- [ ] **E** La pompe Na+/K+-ATPase fait sortir du Na+ et entrer du K+

50. **Comment définit-on une maladie persistante du CDT ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Réapparition de la maladie chez un patient classé en rémission complète
- [ ] **B** Élévation isolée de la Tg sans cible morphologique
- [ ] **C** Maladie ne fixant plus l'^{131}I malgré une fixation initiale
- [ ] **D** Maladie jamais classée en rémission depuis la prise en charge initiale

51. **Quel seuil de Tg sous traitement freinateur participe à la définition d'une maladie biologique isolée ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** > 0,05 ng/mL
- [ ] **B** > 0,2 ng/mL
- [ ] **C** > 1 ng/mL
- [ ] **D** > 10 ng/mL

52. **Quel est le taux de rémission rapporté pour les récurrences cervicales du CDT ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 95 %
- [ ] **B** 30 %
- [ ] **C** 80 %
- [ ] **D** 60 %

53. **Un ganglion cervical suspect est ponctionné sous échographie ; la Tg dosée dans le liquide de rinçage est de 5 ng/mL. Comment interpréter ce résultat ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Résultat indéterminé, à confronter à la cytologie
- [ ] **B** Résultat ininterprétable, il faut refaire la ponction avec un autre liquide
- [ ] **C** Résultat négatif, ganglion bénin
- [ ] **D** Résultat positif, métastase ganglionnaire certaine

54. **Quel est le traitement de référence d'une rechute locorégionale cervicale du CDT ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Chimiothérapie par doxorubicine associée au cisplatine
- [ ] **B** Reprise chirurgicale (curage), éventuellement guidée par la DIPO
- [ ] **C** Radiothérapie externe d'emblée, sans reprise chirurgicale
- [ ] **D** Inhibiteur de tyrosine kinase anti-VEGF-R en première intention

55. **Quel schéma est proposé pour une métastase pulmonaire fixante ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 1,1 GBq tous les mois pendant 6 mois, puis arrêt
- [ ] **B** 3,7 à 7,4 GBq une fois par an pendant 5 ans, sans cure intermédiaire
- [ ] **C** 3,7 à 7,4 GBq tous les 3 à 6 mois pendant 2 ans, puis espacement
- [ ] **D** Une cure unique de 11 GBq sans réévaluation ultérieure

56. **Dans la prise en charge des métastases osseuses du CDT, quelle est la première étape ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Un traitement local curatif ou réducteur (chirurgie, cimentoplastie, radiofréquence)
- [ ] **B** Une cure d'^{131}I d'emblée, sans geste local préalable
- [ ] **C** Une chimiothérapie de première ligne par doxorubicine
- [ ] **D** Les bisphosphonates seuls, sans autre traitement

57. **Quel est le protocole de radiothérapie externe complémentaire ou palliative dans le CDT ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 70 à 80 Gy en 35 séances, 3 séances par semaine
- [ ] **B** 20 Gy en 1 séance unique
- [ ] **C** 10 à 20 Gy en 5 séances, 1 séance par semaine
- [ ] **D** 50 à 60 Gy en 25 à 30 séances, à raison de 5 séances par semaine

58. **Quelle médiane de survie sans progression est rapportée avec le sorafénib et le lenvatinib dans les études de phase III ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 30 mois
- [ ] **B** 6,5 mois
- [ ] **C** 9,8 mois
- [ ] **D** 18,3 mois

59. **Patient atteint d'un carcinome papillaire radioréfractaire porteur d'une mutation BRAF V600E. Quelle stratégie vise à restaurer la fixation de l'iode ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La chimiothérapie par doxorubicine et cisplatine
- [ ] **B** L'association dabrafénib + tramétinib (anti-BRAF + anti-MEK)
- [ ] **C** Le sorafénib seul
- [ ] **D** La radiothérapie externe de 50-60 Gy

60. **Quelles sont les indications de la radiothérapie externe complémentaire ou palliative dans le CDT ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Envahissement trachéal
- [ ] **B** Métastase cérébrale non opérable ou en complément
- [ ] **C** Métastase osseuse douloureuse
- [ ] **D** Maladie biologique isolée sans cible morphologique
- [ ] **E** Métastases pulmonaires miliaires iodofixantes

61. **Quelles sont des complications des métastases osseuses du CDT ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Compression médullaire en cas de localisation vertébrale
- [ ] **B** Hypercalcémie
- [ ] **C** Insuffisance surrénale
- [ ] **D** Douleur
- [ ] **E** Risque fracturaire des zones porteuses

62. **Quels effets indésirables sont attendus avec les ITK ciblant le VEGF-R ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Syndrome mains-pieds
- [ ] **B** Hypertension artérielle
- [ ] **C** Protéinurie
- [ ] **D** Hypercalcémie
- [ ] **E** Fibrose pulmonaire

63. **Concernant les altérations moléculaires du CDT avancé, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Les mutations RAS sont rencontrées dans le cancer vésiculaire
- [ ] **B** BRAF V600E augmente l'expression du NIS et la fixation de l'iode
- [ ] **C** BRAF V600E suractive la voie des MAPK et diminue l'expression du NIS
- [ ] **D** Les mutations BRAF sont surtout observées dans le cancer vésiculaire
- [ ] **E** La mutation BRAF V600E est la plus fréquente dans les cancers papillaires

64. **Quelle proportion des cancers thyroïdiens différenciés évolue de façon défavorable et devient métastatique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Moins de 1 %
- [ ] **B** Environ 5 à 15 %
- [ ] **C** Environ 30 à 40 %
- [ ] **D** Plus de 60 %

65. **Quelle proportion des cancers métastatiques devient réfractaire à l'iode 131 ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Les deux tiers
- [ ] **B** Un dixième
- [ ] **C** La quasi-totalité
- [ ] **D** Un tiers

66. **Quel délai de progression après l'iode, malgré une fixation initiale, définit l'iodoréfractarité ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 3 à 6 mois
- [ ] **B** 6 à 9 mois
- [ ] **C** 12 à 16 mois
- [ ] **D** 24 à 30 mois

67. **Quelle dose cumulée d'^{131}I sans signe de rémission est un critère d'iodoréfractarité ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 100 mCi
- [ ] **B** 200 mCi
- [ ] **C** 300 mCi
- [ ] **D** 600 mCi

68. **Quel rythme de surveillance clinique et morphologique (TDM) est proposé dans le cancer thyroïdien réfractaire ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Tous les 3 à 4 mois
- [ ] **B** Tous les 8 à 10 mois
- [ ] **C** Une fois par an
- [ ] **D** Tous les mois

69. **Patient suivi pour CDT réfractaire : progression rapide, gros volume tumoral, symptômes et risque de complication. Quelle conduite est indiquée ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Traitement systémique (chimiothérapie, thérapie ciblée)
- [ ] **B** Surveillance active sous LT4 seule
- [ ] **C** Nouvelle cure d'^{131}I à dose habituelle
- [ ] **D** Traitement local seul (chirurgie ou radiothérapie)

70. **Selon RECIST, quel critère définit la progression d'une lésion ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Augmentation de 20 % par rapport au nadir
- [ ] **B** Diminution de 20 % par rapport au nadir
- [ ] **C** Augmentation de 30 % par rapport à la valeur initiale
- [ ] **D** Apparition d'une lésion de moins de 10 mm

71. **Quelle taille minimale doit avoir une adénopathie pour être retenue comme lésion cible selon RECIST ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ≥ 5 mm
- [ ] **B** ≥ 10 mm
- [ ] **C** ≥ 15 mm
- [ ] **D** ≥ 30 mm

72. **Quels éléments sont des facteurs pronostiques péjoratifs du cancer thyroïdien réfractaire ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Avidité au FDG élevée (SUV élevé)
- [ ] **B** Temps de doublement de la Tg inférieur à 1 an
- [ ] **C** Bonne différenciation tumorale
- [ ] **D** Âge avancé
- [ ] **E** Histologie à cellules hautes ou cylindriques

73. **Parmi les critères d'iodoréfractarité, lesquels sont retenus ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Présence d'au moins une lésion métastatique ne fixant pas l'iode
- [ ] **B** Dose cumulée de 100 mCi sans rémission
- [ ] **C** Dose cumulée de 600 mCi sans signe de rémission
- [ ] **D** Progression 12 à 16 mois après l'iode malgré une fixation initiale
- [ ] **E** Tg inférieure à 0,2 ng/mL sous LT4 après trois cures

74. **Quels critères définissent un cancer thyroïdien avancé ou agressif ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Maladie non résécable d'emblée
- [ ] **B** Type histologique agressif
- [ ] **C** Lésion unique stable de moins de 10 mm
- [ ] **D** Cancer devenu radio-iodo-réfractaire
- [ ] **E** Tg indétectable sous stimulation

75. **Quel seuil de Tg sous LT4 (avec imagerie normale) définit une réponse excellente ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** < 0,2 ng/mL
- ☐ **B** < 1 ng/mL
- ☐ **C** < 5 ng/mL
- ☐ **D** < 10 ng/mL

76. **Quels sont le risque de récidive et la mortalité associés à une réponse excellente ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Récidive de 30 % et décès de 5 %
- ☐ **B** Récidive de 1 à 4 % et décès < 1 %
- ☐ **C** Récidive de 15 à 20 % et décès < 1 %
- ☐ **D** Récidive de 20 % et décès de 11 %

77. **Quel seuil de Tg sous TSHrh définit une réponse biologique incomplète ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** > 1 ng/mL
- ☐ **B** > 2 ng/mL
- ☐ **C** > 5 ng/mL
- ☐ **D** > 10 ng/mL

78. **Dans la réponse biologique incomplète, quelle proportion de patients développe une maladie morphologique ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 20 %
- ☐ **B** 5 %
- ☐ **C** 11 %
- ☐ **D** 50 %

79. **Quelle est la mortalité associée à la réponse morphologique incomplète ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 11 %
- ☐ **B** Moins de 1 %
- ☐ **C** 30 %
- ☐ **D** 1 à 4 %

80. **Une patiente a une imagerie non spécifique, une Tg à 0,5 ng/mL sous LT4 et des anti-Tg positifs mais stables. Quelle catégorie de réponse ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Réponse excellente
- ☐ **B** Réponse indéterminée
- ☐ **C** Réponse biologique incomplète
- ☐ **D** Réponse morphologique incomplète

81. **Quel critère biologique définit la progression d'après les critères de réponse ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Augmentation biologique > 20 %
- ☐ **B** Augmentation biologique > 25 %
- ☐ **C** Augmentation biologique > 50 %
- ☐ **D** Augmentation biologique > 30 %

82. **Quelle surveillance est réalisée à 3 mois après thyroïdectomie totale et ablation par ^{131}I ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Tg stimulée et échographie cervicale
- [ ] **B** TEP FDG et scintigraphie corps entier
- [ ] **C** TSH et Tg sous LT4
- [ ] **D** Tg ultrasensible stimulée et TDM cervico-thoracique

83. **Quelles propositions sont exactes concernant les critères de régression, de progression et de stabilité ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Régression : diminution > 20 % de la lésion cible
- [ ] **B** Régression biologique : diminution > 25 % (Tg, anti-Tg)
- [ ] **C** Stabilité : ni augmentation > 20 % ni diminution > 30 % de la lésion cible
- [ ] **D** Progression biologique : augmentation > 30 %
- [ ] **E** Régression : diminution > 30 % de la lésion cible

84. **Quelles associations catégorie de réponse / TSH cible sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Réponse biologique incomplète : TSH 0,1-0,5
- [ ] **B** Réponse excellente : TSH 0,3-2
- [ ] **C** Réponse excellente : TSH < 0,1
- [ ] **D** Réponse morphologique incomplète : TSH 0,3-2
- [ ] **E** Réponse indéterminée : TSH 0,1-0,5

85. **Quelles sont les modalités de suivi en cas de réponse excellente ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Contrôle trimestriel pendant 2 ans
- [ ] **B** Diminution de la LT4
- [ ] **C** Maintien d'une TSH inférieure à 0,1
- [ ] **D** Arrêt de tout suivi après 2 ans
- [ ] **E** Suivi tous les 12 à 24 mois (TSH, Tg, anti-Tg ± échographie cervicale) pendant 10 ans

86. **Quelles propositions caractérisent la réponse indéterminée ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Anticorps anti-Tg positifs mais stables
- [ ] **B** Tg entre 1 et 5 ng/mL sous TSHrh
- [ ] **C** Tg entre 0,2 et 1 ng/mL sous LT4
- [ ] **D** Image nette de maladie résiduelle avec Tg négative
- [ ] **E** Tg entre 1 et 10 ng/mL sous LT4

87. **Laquelle de ces propositions définit la maladie persistante ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Élévation isolée du temps de doublement de la Tg avec TEP positive
- [ ] **B** Maladie qui ne fixe plus l'^{131}I après plusieurs cures successives
- [ ] **C** Maladie d'un patient jamais classé en rémission complète depuis la prise en charge initiale
- [ ] **D** Maladie réapparaissant chez un patient classé en rémission complète depuis la prise en charge initiale

88. **Quel seuil de Tg après stimulation définit une maladie biologiquement détectable ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** > 0,2 ng/mL
- [ ] **B** > 1 ng/mL
- [ ] **C** > 5 ng/mL
- [ ] **D** > 10 ng/mL

89. **Quel est le risque de rechute d'un patient à haut risque initial en rémission complète ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 2 %
- ☐ **B** Plus de 50 %
- ☐ **C** 14 %
- ☐ **D** 41 %

90. **Quel seuil de Tg stimulée sous TSHrh justifie un deuxième traitement par ^{131}I dans la maladie biologique isolée ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** > 1 ng/mL
- ☐ **B** > 2 ng/mL
- ☐ **C** > 5 ng/mL
- ☐ **D** > 10 ng/mL

91. **Quelle activité empirique est préconisée pour le deuxième traitement de la maladie biologique isolée ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 1,1 GBq (30 mCi), de préférence sous TSHrh
- ☐ **B** 0,37 GBq (10 mCi) en ambulatoire
- ☐ **C** 3,7 GBq (100 mCi), de préférence en sevrage
- ☐ **D** 7,4 GBq (200 mCi), obligatoirement sous TSHrh

92. **Quel examen est l'indication de choix dans la maladie biologique isolée ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** La scintigraphie osseuse au ^{99m}Tc
- ☐ **B** La TDM sans injection seule
- ☐ **C** La scintigraphie myocardique
- ☐ **D** La TEP FDG

93. **Patient suivi pour CDT : Tg stimulée à 12 ng/mL en sevrage, temps de doublement < 1 an, TEP FDG et imagerie morphologique négatives. Quelle conduite ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Reprise chirurgicale cervicale d'emblée
- ☐ **B** Surveillance simple annuelle
- ☐ **C** Radiothérapie externe de la loge thyroïdienne
- ☐ **D** Traitement par ^{131}I, 3,7 GBq, de préférence en sevrage

94. **À partir de quelle activité cumulée la balance bénéfice/risque (cancers secondaires) doit-elle être évaluée ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 3,7 GBq (100 mCi)
- ☐ **B** 7,4 GBq (200 mCi)
- ☐ **C** 11,1 GBq (300 mCi)
- ☐ **D** 22,2 GBq (600 mCi)

95. **Quels éléments définissent une maladie biologiquement détectable ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Tg stimulée > 1 ng/mL
- ☐ **B** Tg stimulée < 1 ng/mL avec anticorps anti-Tg négatifs
- ☐ **C** Tg < 0,2 ng/mL sous traitement
- ☐ **D** Tg > 0,2 ng/mL sous traitement
- ☐ **E** Disparition des anticorps anti-Tg

96. **Quels éléments justifient un 2e traitement par ^{131}I dans la maladie biologique isolée ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Tg basale en diminution spontanée
- [ ] **B** Tg stimulée > 10 ng/mL en sevrage
- [ ] **C** Anticorps anti-Tg en augmentation progressive > 50 %
- [ ] **D** Temps de doublement de la Tg < 1 an
- [ ] **E** TEP FDG fortement positive prédisant une excellente réponse à l'iode

97. **En cas de maladie biologique avec anomalie d'imagerie, quels sont les intérêts d'une activité thérapeutique d'^{131}I ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Visée diagnostique : savoir si la cible est iodofixante
- [ ] **B** Exclusion systématique des petites métastases viscérales ou osseuses
- [ ] **C** Traitement privilégié des volumineuses lésions non fixantes
- [ ] **D** Guidage d'une reprise chirurgicale par détection peropératoire à partir du balayage post-thérapeutique
- [ ] **E** Traitement des cibles iodofixantes multiples ou de petite taille, dont les ganglions < 1 cm

98. **En cas de maladie locorégionale non résécable, quels éléments guident la répétition des cures d'^{131}I ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** L'apparition de nouveaux sites métastatiques
- [ ] **B** La seule normalisation de la TSH
- [ ] **C** Le résultat de la TEP FDG, une TEP positive prédisant une faible réponse
- [ ] **D** La captation de l'^{131}I par les cibles
- [ ] **E** Une TEP positive annonce une excellente réponse à l'iode

99. **Quelle proportion des métastases à distance du CDT est présente dès le diagnostic initial (synchrones) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 10 %
- [ ] **B** 25 %
- [ ] **C** 50 %
- [ ] **D** 90 %

100. **Parmi les patients dont les métastases fixent l'^{131}I, quelle proportion obtient une rémission ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 40 %
- [ ] **B** 70 %
- [ ] **C** 90 %
- [ ] **D** 10 %

101. **Quelle valeur de TSH vise la freination par LT4 en présence de métastases à distance ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** < 0,01 mUI/L
- [ ] **B** < 0,1 mUI/L
- [ ] **C** 0,3 à 2 mUI/L
- [ ] **D** < 2 mUI/L

102. **Quel élément appartient au profil favorable des patients M1 (un tiers des cas) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Âge jeune, inférieur à 40 ans
- [ ] **B** Métastases volumineuses
- [ ] **C** Fixation élevée du FDG
- [ ] **D** Tumeur peu différenciée

103. **Quelle activité empirique d'^{131}I est préconisée dans les formes métastatiques ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 0,37 à 1,1 GBq
- [ ] **B** 1,1 à 1,85 GBq
- [ ] **C** 3,7 à 7,4 GBq (100-200 mCi)
- [ ] **D** 11 à 15 GBq

104. **Quel schéma est proposé pour les micrométastases pulmonaires ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 100 mCi tous les mois pendant 6 mois, puis arrêt
- [ ] **B** 100 mCi tous les 6 mois pendant 1 à 2 ans, puis une fois par an
- [ ] **C** 200 mCi une fois par an pendant 10 ans
- [ ] **D** Une cure unique puis surveillance simple sans nouvelle cure

105. **Patient M1 avec métastase vertébrale iodofixante et risque de compression médullaire. Quelle attitude avant l'iode 131 en sevrage ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Geste local de consolidation ou chirurgical avant l'iode, avec corticothérapie de couverture
- [ ] **B** Bisphosphonates seuls, sans ^{131}I, avec surveillance
- [ ] **C** Cure d'^{131}I d'emblée sans geste local ni corticoïdes
- [ ] **D** Radiothérapie externe avant l'iode puis arrêt de la LT4 sans couverture

106. **Pour une métastase cérébrale iodofixante, quelle stimulation est privilégiée ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Un sevrage hormonal strict de 4 semaines sans corticoïdes
- [ ] **B** Aucune stimulation, sous freination maximale
- [ ] **C** La TSHrh, sous corticothérapie, afin d'éviter l'œdème lié au sevrage
- [ ] **D** Une stimulation endogène prolongée sans TSHrh

107. **Selon le nombre de métastases cérébrales, quelle plage correspond aux oligométastases ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 1 métastase
- [ ] **B** 3 à 7 métastases
- [ ] **C** Plus de 7 métastases
- [ ] **D** Plus de 20 métastases

108. **Quels sont les intérêts du traitement locorégional des métastases à distance ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Diminution des symptômes et des complications
- [ ] **B** Obtention fréquente d'une guérison
- [ ] **C** Retarder les traitements systémiques
- [ ] **D** Guérison rarement obtenue
- [ ] **E** Remplace l'iode 131 dans tous les cas

109. **Quels éléments déterminent la mortalité et la morbidité de la maladie métastatique ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** La masse tumorale
- [ ] **B** La perte de fixation de l'iode et la captation du FDG
- [ ] **C** L'âge
- [ ] **D** Le délai écoulé depuis la thyroïdectomie
- [ ] **E** Le type histologique initial

110. **Concernant les métastases osseuses du CDT, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Corticothérapie de couverture discutée
- [ ] **B** Bisphosphonates recommandés
- [ ] **C** Radiothérapie externe systématique avant la cure d'^{131}I
- [ ] **D** L'iode 131 est contre-indiqué
- [ ] **E** Évaluation du trépied : risque neurologique, risque fracturaire, douleur

111. **Quelles généralités sont exactes pour les métastases à distance du CDT ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Elles sont synchrones dans 50 % des cas
- [ ] **B** Le foie est la localisation la plus fréquente
- [ ] **C** Les localisations les plus fréquentes sont l'os et le poumon
- [ ] **D** Elles représentent environ 10 % des CDT
- [ ] **E** Le cerveau est la localisation la plus fréquente

112. **Que désigne le phénomène de « flip-flop » dans le CDT ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Disparition de GLUT1 lors de la dédifférenciation tumorale
- [ ] **B** Baisse de la fixation de l'iode (NIS) avec hausse de GLUT1 et de la fixation du FDG
- [ ] **C** Augmentation simultanée de la fixation de l'iode et de la fixation du FDG
- [ ] **D** Baisse simultanée de la fixation de l'iode et de celle du FDG

113. **Selon le type histologique, quelle tumeur a la sensibilité la plus élevée en TEP FDG ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Carcinome bien différencié
- [ ] **B** Aucune différence selon la différenciation
- [ ] **C** Carcinome papillaire de faible risque
- [ ] **D** Carcinome anaplasique

114. **Quelle sensibilité de la TEP FDG est rapportée pour une Tg supérieure à 100 ng/mL ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 10 à 20 %
- [ ] **B** 40 à 60 %
- [ ] **C** 70 à 80 %
- [ ] **D** 91 à 100 %

115. **Pour quelle valeur de Tg stimulée la TEP FDG présente-t-elle peu d'intérêt ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Tg < 10 ng/mL
- [ ] **B** Tg entre 10 et 100 ng/mL
- [ ] **C** Tg > 100 ng/mL
- [ ] **D** Tg > 1000 ng/mL

116. **Quel est l'effet de la stimulation par TSHrh sur la TEP FDG ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Augmentation du nombre de lésions mais baisse du SUV
- [ ] **B** Augmentation du nombre de lésions et de leur SUV
- [ ] **C** Diminution du nombre de lésions détectées
- [ ] **D** Aucun effet sur le SUV ni sur le nombre de lésions

117. **Patient traité par thyroïdectomie totale et ^{131}I : Tg à 25 ng/mL et en augmentation, sans foyer visible après traitement empirique par ^{131}I. Quel examen ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Surveillance simple à un an
- [ ] **B** TEP FDG
- [ ] **C** Scintigraphie diagnostique à l'^{123}I seule
- [ ] **D** Nouvelle cure empirique d'^{131}I

118. **Un foyer thyroïdien est découvert sur une TEP FDG réalisée pour un autre motif. Quelle est la proportion de cancers et la règle de cytologie ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 5 % de cancers ; cytologie systématique quelle que soit la taille
- [ ] **B** 30 % de cancers ; cytologie pour un nodule > 1 cm
- [ ] **C** 30 % de cancers ; cytologie pour un nodule > 3 cm
- [ ] **D** 80 % de cancers ; chirurgie d'emblée

119. **Quelle est la place de la TEP FDG, dans un but diagnostique, devant un nodule à cytologie indéterminée ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Elle n'est pas recommandée
- [ ] **B** Elle est recommandée en première intention
- [ ] **C** Elle est indiquée si le nodule dépasse 1 cm
- [ ] **D** Elle est systématique avant chirurgie

120. **Quelles sont des indications de la TEP FDG dans le carcinome thyroïdien ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Tg ou anti-Tg en ascension avec scintigraphie « carte blanche »
- [ ] **B** Nodule à cytologie indéterminée à visée diagnostique
- [ ] **C** Surveillance systématique du patient à très faible risque
- [ ] **D** CDT réfractaire à l'iode
- [ ] **E** Bilan d'extension initial des formes peu différenciées ou agressives

121. **Concernant le diagnostic de récidive par TEP FDG, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Peut être demandée d'emblée si la probabilité pré-test est élevée
- [ ] **B** La probabilité pré-test dépend notamment du taux de Tg et de son évolutivité
- [ ] **C** Indiquée uniquement si la Tg est indétectable
- [ ] **D** Indiquée si la Tg est élevée ou en hausse sans foyer après traitement empirique par ^{131}I
- [ ] **E** Intérêt démontré pour toute Tg inférieure à 10 ng/mL en stimulation

122. **Dans les cancers thyroïdiens métastatiques, quelle est la place de la TEP FDG ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Elle n'est jamais indiquée avant une reprise chirurgicale
- [ ] **B** Évaluer le pronostic et adapter la prise en charge
- [ ] **C** Elle n'a aucun intérêt dans la maladie non iodofixante
- [ ] **D** Rechercher la cible dans la maladie non iodofixante
- [ ] **E** Adapter le traitement avant reprise chirurgicale

---

123. **Dans l'imagerie hybride TEMP/TDM à l'^{131}I, qu'améliorent respectivement la TEMP et la TDM ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La TEMP améliore la spécificité, la TDM améliore la sensibilité
- [ ] **B** La TEMP et la TDM améliorent toutes deux uniquement la sensibilité
- [ ] **C** La TEMP améliore la sensibilité, la TDM améliore la spécificité
- [ ] **D** La TEMP améliore la résolution temporelle, la TDM la sensibilité

---

124. **Quels sont le délai et la vitesse du balayage corps entier post-thérapeutique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Entre J+2 et J+7, à 30-40 cm/min
- [ ] **B** Entre J+2 et J+7, à une vitesse de 8-12 cm/min
- [ ] **C** Entre J+14 et J+21, à 1-2 cm/min
- [ ] **D** Entre J0 et J+1, à 8-12 cm/min

---

125. **Quels sont les paramètres d'acquisition de la TEMP ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 32 projections de 60 s sur 180°, matrice 64 × 64, rétroprojection filtrée
- [ ] **B** 128 projections de 5 s sur 180°, matrice 128 × 128, filtre de Butterworth
- [ ] **C** 64 projections de 30 s sur 360°, matrice 128 × 128, reconstruction itérative, filtre de Gauss
- [ ] **D** 64 projections de 30 s sur 360°, matrice 512 × 512, rétroprojection filtrée

---

126. **Quels sont les paramètres de la TDM associée à la TEMP ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 60 mA, collimation 2 × 2,5 mm, matrice 128 × 128
- [ ] **B** 120 mA, collimation 2 × 2,5 mm, matrice 512 × 512
- [ ] **C** 60 mA, collimation 2 × 2,5 mm, matrice 512 × 512
- [ ] **D** 60 mA, collimation 5 × 5 mm, matrice 256 × 256

---

127. **Sur le balayage post-thérapeutique planaire, on observe une fixation pulmonaire diffuse, sans foyer ni nodule visible en TEMP/TDM. Quelle interprétation retenir ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Elle reste suspecte : le planaire corps entier reste la référence pour les métastases à distance
- [ ] **B** Elle est physiologique, la TDM normale permet de l'écarter
- [ ] **C** Il s'agit d'un faux positif lié à un épanchement péricardique
- [ ] **D** Elle est sans valeur : la TDM prime toujours sur l'imagerie planaire

---

128. **À quelle cause de faux positif de l'^{131}I appartient la thyroïde ectopique ou le struma ovarii ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Kystes et cavités séreuses
- [ ] **B** Néoplasies non thyroïdiennes
- [ ] **C** Fixations physiologiques
- [ ] **D** Anomalies anatomiques

---

129. **Quel est l'intérêt de l'analyse croisée du BPT, de la TEMP/TDM cervico-thoracique et de la Tg stimulée ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Évaluer le risque de maladie résiduelle et modifier le niveau de risque ATA
- [ ] **B** Supprimer la nécessité du balayage corps entier post-thérapeutique
- [ ] **C** Éviter toute exploration ultérieure à la TEP FDG
- [ ] **D** Remplacer la Tg stimulée par l'imagerie hybride

---

130. **Quel est le champ habituel de la TEMP/TDM post-thérapeutique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Corps entier avec TDM de la tête aux pieds
- [ ] **B** Cervico-thoracique
- [ ] **C** Crânien et cervical
- [ ] **D** Abdomino-pelvien

---

131. **Quels sont des apports de la TEMP/TDM à l'^{131}I ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Remplacement complet du balayage planaire pour le dépistage des métastases à distance
- [ ] **B** Localisation précise des foyers et de l'extension tumorale
- [ ] **C** Correction d'atténuation
- [ ] **D** Diminution de l'irradiation du patient
- [ ] **E** Staging d'emblée évitant des explorations complémentaires

---

132. **Quels sont des exemples de fixations physiologiques de l'^{131}I source de faux positifs ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Plexus choroïde
- [ ] **B** Thyroïde ectopique
- [ ] **C** Kyste ovarien
- [ ] **D** Glandes salivaires
- [ ] **E** Péricardite

---

133. **Concernant la méthodologie de la scintigraphie post-thérapeutique hybride, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Le médecin nucléaire décide de poursuivre par TEMP/TDM selon les images et le contexte
- [ ] **B** La reconstruction TEMP utilise un algorithme itératif
- [ ] **C** La TEMP/TDM est toujours réalisée sans tenir compte du BCE
- [ ] **D** La TDM est acquise immédiatement après la TEMP
- [ ] **E** Le BCE est réalisé entre J+2 et J+7

---

134. **Quelles sont des limites de la TEMP/TDM à l'^{131}I ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Détection moins bonne des adénopathies cervicales que le planaire
- [ ] **B** Irradiation supplémentaire
- [ ] **C** Durée d'examen allongée
- [ ] **D** Fixations cervicales parfois douteuses
- [ ] **E** Absence de correction d'atténuation

---

135. **Quel couple de caractéristiques correspond à la thyroglobuline ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Poids moléculaire de 66 kDa ; gène situé sur le chromosome 8
- [ ] **B** Poids moléculaire de 660 kDa ; gène situé sur le chromosome 14
- [ ] **C** Poids moléculaire de 160 kDa ; gène situé sur le chromosome 2
- [ ] **D** Poids moléculaire de 660 kDa ; gène situé sur le chromosome 8

136. **Quelle est la demi-vie de la thyroglobuline ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 2 à 4 heures
- [ ] **B** 2 à 4 jours
- [ ] **C** 8 jours
- [ ] **D** 2 à 4 semaines

137. **Quelle concentration de Tg correspond à 1 g de tissu thyroïdien sous traitement freinateur ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Environ 5 ng/mL
- [ ] **B** Environ 1 ng/mL
- [ ] **C** Environ 0,5 ng/mL
- [ ] **D** Environ 0,05 ng/mL

138. **Que précise la standardisation de la Tg dans les trousses de dosage ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Le standard idéal est extrait de tissu thyroïdien pathologique
- [ ] **B** Les standards sont identiques d'une trousse à l'autre depuis l'origine
- [ ] **C** Le standard européen CRM 457 utilise une Tg recombinante synthétique
- [ ] **D** Le CRM 457 utilise une Tg glandulaire ; l'idéal serait un standard extrait du sang

139. **Comment définit-on la sensibilité fonctionnelle d'un dosage de Tg ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La concentration du blanc plus deux écarts-types
- [ ] **B** La plus petite concentration mesurable en intra-série avec un CV ≤ 5 %
- [ ] **C** La plus grande concentration mesurable sans effet crochet
- [ ] **D** La plus petite concentration mesurable en inter-série avec un CV ≤ 20 %

140. **Quelle sensibilité fonctionnelle est celle des IRMA de 2e génération (dosages « ultrasensibles ») ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 5 à 10 ng/mL
- [ ] **B** 0,5 à 0,9 ng/mL
- [ ] **C** 0,05 à 0,1 ng/mL
- [ ] **D** 0,005 à 0,01 ng/mL

141. **Quel est l'effet des anticorps anti-Tg sur un dosage IRMA de la Tg ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Surestimation de la Tg
- [ ] **B** Sous- ou surestimation, comme avec les anciens RIA compétitifs
- [ ] **C** Aucun effet, les IRMA étant insensibles aux auto-anticorps
- [ ] **D** Sous-estimation de la Tg

142. **Au test de recouvrement (½ sérum du patient + ½ contrôle), la Tg retrouvée est inférieure de 15 % à la moitié du taux du contrôle. Quelle interprétation ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Absence d'anticorps anti-Tg : la Tg est réellement indétectable
- [ ] **B** Défaut de standardisation de la trousse
- [ ] **C** Effet crochet par saturation des anticorps du dosage
- [ ] **D** Présence d'anticorps dans le sérum : la Tg est faussement négative

---

143. **Patient porteur d'une volumineuse masse tumorale thyroïdienne métastatique, dont la Tg dosée est étonnamment basse. Quelle précaution pour éviter l'erreur de dosage ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Réaliser des dilutions du sérum ou utiliser une technique en 2 étapes
- [ ] **B** Doser la Tg uniquement sous TSHrh
- [ ] **C** Remplacer la trousse par un RIA compétitif
- [ ] **D** Choisir une trousse IRMA de 2e génération ultrasensible

---

144. **Quel délai doit-on respecter après la chirurgie avant de doser la Tg pour éviter un faux positif ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 48 heures
- [ ] **B** 1 semaine
- [ ] **C** 4 à 6 semaines
- [ ] **D** 6 mois

---

145. **Quelles situations peuvent donner une Tg faussement négative ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Masse tumorale trop petite
- [ ] **B** Dosage de la Tg in situ juste après irathérapie
- [ ] **C** Anticorps anti-Tg positifs
- [ ] **D** Dosage post-opératoire immédiat
- [ ] **E** Tissu tumoral nécrosé ou kystisé

---

146. **Concernant l'utilisation clinique du dosage de la Tg, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Le temps de doublement de la Tg est un meilleur facteur de survie sans récidive que clinique, taille et TNM
- [ ] **B** Elle ne doit pas être utilisée pour le dépistage du CDT
- [ ] **C** Elle fait partie du bilan systématique au diagnostic
- [ ] **D** Le dosage sous TSHrh est inutile si la Tg de base est < 0,27 ng/mL
- [ ] **E** Le dosage sous stimulation est toujours indispensable quelle que soit la Tg de base

---

147. **Quelles propositions sont exactes concernant la thyroglobuline ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Elle est la prohormone des hormones thyroïdiennes et la forme de stockage de l'iode
- [ ] **B** Elle est produite exclusivement par les cellules folliculaires, normales ou cancéreuses
- [ ] **C** Sa concentration reflète la masse de tissu thyroïdien
- [ ] **D** Elle est produite par les cellules C parafolliculaires
- [ ] **E** Elle est le principal auto-antigène thyroïdien

---

148. **Concernant les anticorps hétérophiles et le dosage de la Tg, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Le facteur rhumatoïde appartient aux Ac largement réactifs
- [ ] **B** Une interférence est suspectée si la Tg ne correspond pas au tableau clinique
- [ ] **C** Les HBT contiennent un Ac monoclonal de souris anti-IgM humaines
- [ ] **D** Le facteur rhumatoïde (IgM) appartient aux Ac faiblement réactifs
- [ ] **E** Les HBT contiennent des Ac anti-Tg humains

149. **Quel est le risque de malignité d'un nodule thyroïdien chez l'enfant ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 2 à 6 %
- [ ] **B** 10 à 14 %
- [ ] **C** 22 à 26 %
- [ ] **D** 50 à 60 %

150. **Dans quelle tranche d'âge la prévalence du cancer thyroïdien pédiatrique augmente-t-elle, avec prédominance féminine ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 0 à 4 ans
- [ ] **B** 5 à 9 ans
- [ ] **C** 10 à 14 ans
- [ ] **D** 15 à 19 ans

151. **Quelle est la fréquence des métastases pulmonaires au diagnostic d'un cancer thyroïdien pédiatrique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 5 %
- [ ] **B** 10 %
- [ ] **C** 25 %
- [ ] **D** 75 %

152. **Malgré sa présentation agressive, quel est le pronostic du cancer thyroïdien de l'enfant ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Mauvais, avec une mortalité d'environ 30 %
- [ ] **B** Identique à celui de l'adulte, car peu iodosensible
- [ ] **C** Défavorable en l'absence de radiothérapie externe systématique
- [ ] **D** Bon, car très iodosensible, avec 2 % de mortalité

153. **Quelle chirurgie est toujours recommandée dans le cancer thyroïdien pédiatrique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La thyroïdectomie totale
- [ ] **B** La lobectomie systématique
- [ ] **C** La surveillance simple en l'absence de métastases
- [ ] **D** L'énucléation du nodule

154. **Une fille de 9 ans a un nodule thyroïdien dont la cytologie est classée Bethesda 3. Quelle conduite ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Simple surveillance échographique
- [ ] **B** Chirurgie d'emblée
- [ ] **C** TEP FDG diagnostique
- [ ] **D** Cure d'^{131}I diagnostique

155. **Comment est déterminée l'activité d'^{131}I chez l'enfant ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Activité fixe de 100 mCi quel que soit le poids de l'enfant
- ☐ **B** 0,1 à 0,15 mCi/kg selon les recommandations de l'ATA
- ☐ **C** 1 à 1,5 mCi/kg, obtenue en multipliant l'activité adulte par les coefficients de l'EANM
- ☐ **D** Moitié de l'activité adulte quel que soit le poids de l'enfant

156. **Quelles propositions caractérisent le cancer thyroïdien pédiatrique ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Il est de mauvais pronostic malgré l'iodosensibilité
- ☐ **B** Il est très iodosensible
- ☐ **C** Il est rarement multifocal ou bilatéral
- ☐ **D** Il touche surtout le sexe masculin
- ☐ **E** Il est essentiellement papillaire

157. **Concernant la prise en charge du cancer thyroïdien pédiatrique, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Les complications chirurgicales sont plus fréquentes chez l'enfant
- ☐ **B** Les cures d'^{131}I sont répétées systématiquement après la 1re administration
- ☐ **C** La poursuite du traitement après la 1re cure doit être individualisée en raison de la cinétique prolongée de l'^{131}I
- ☐ **D** L'évaluation des nodules est totalement différente de celle de l'adulte
- ☐ **E** L'^{131}I est indiqué pour la maladie ganglionnaire ou locorégionale persistante non résécable et les métastases connues ou suspectées

158. **Quelles propositions sont exactes sur l'épidémiologie et le suivi du cancer thyroïdien de l'enfant ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Les formes prépubères (< 10-15 ans) semblent plus agressives
- ☐ **B** Le risque de malignité d'un nodule est inférieur à celui de l'adulte
- ☐ **C** Le nodule thyroïdien est rare chez l'enfant
- ☐ **D** Une surveillance à long terme est indispensable
- ☐ **E** Un tiers des enfants avec métastases pulmonaires sont totalement guéris après ^{131}I

159. **Quelles étiologies d'hyperthyroïdie prédominent chez le sujet âgé ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** La thyroïdite subaiguë de De Quervain
- ☐ **B** Le nodule toxique et le goitre multinodulaire toxique
- ☐ **C** La thyrotoxicose factice et l'hyperthyroïdie gravidique
- ☐ **D** La maladie de Basedow et la maladie de Leclère

160. **Quel taux de fixation de l'^{123}I à 6-24 h est évocateur d'une maladie de Basedow ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** < 1 %
- ☐ **B** > 5 %
- ☐ **C** > 10 %
- ☐ **D** > 30 %

161. **Une femme de 40 ans présente une douleur cervicale et des signes de thyrotoxicose débutante ; la scintigraphie thyroïdienne est blanche (carte blanche). Quel diagnostic ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Thyroïdite subaiguë de De Quervain
- [ ] **B** Goitre multinodulaire toxique
- [ ] **C** Nodule toxique
- [ ] **D** Maladie de Basedow

162. **Dans l'hyperthyroïdie à l'amiodarone, quelle est la situation de type 2 et son traitement ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Thyroïdite toxique sur thyroïde normale, traitée par corticoïdes
- [ ] **B** Jod-Basedow sur thyroïde pathologique, traité par ATS
- [ ] **C** Thyroïdite toxique sur thyroïde normale, traitée par ATS
- [ ] **D** Jod-Basedow sur thyroïde pathologique, traité par corticoïdes

163. **Au-dessus de quel taux de fixation l'irathérapie est-elle indiquée ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** > 1 %
- [ ] **B** > 5 %
- [ ] **C** > 15 %
- [ ] **D** > 30 %

164. **Quelles sont les caractéristiques physiques de l'iode 131 ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Période de 8 jours ; Eγ = 364 keV ; Eβ max = 60 keV, parcours 8 mm
- [ ] **B** Période de 8 jours ; Eγ = 364 keV ; Eβ max = 606 keV, parcours 0,8 mm
- [ ] **C** Période de 13 heures ; Eγ = 159 keV ; Eβ max = 606 keV
- [ ] **D** Période de 8 jours ; Eγ = 140 keV ; Eβ max = 606 keV

165. **Patient atteint d'un goitre basedowien pesant 45 g. Quelle activité d'^{131}I selon la méthode empirique modulée par la masse ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 185 MBq (5 mCi)
- [ ] **B** 740 MBq (20 mCi)
- [ ] **C** 370 MBq (10 mCi)
- [ ] **D** 555 MBq (15 mCi)

166. **Quelle période effective moyenne de l'^{131}I est utilisée pour une hyperthyroïdie autonome dans la formule de Marinelli ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 5,8 jours
- [ ] **B** 8 jours
- [ ] **C** 6,5 jours
- [ ] **D** 3 jours

167. **Quelle est l'activité fixe proposée pour une dose ablative dans la maladie de Basedow ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 185 MBq (5 mCi)
- [ ] **B** 370 MBq (10 mCi)
- [ ] **C** 1110 MBq (30 mCi)
- [ ] **D** 500 MBq (13,5 mCi)

168. **À 3 mois d'une irathérapie pour hyperthyroïdie, la TSH est toujours effondrée et la FT4 élevée. Quelle conduite ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Nouvelle cure immédiate sans traitement associé
- [ ] **B** Lévothyrox d'emblée
- [ ] **C** Simple contrôle dans 6 mois
- [ ] **D** ATS pendant 6 mois et discussion d'une 2e cure d'irathérapie

---

169. **Quelle complication est la plus fréquente après irathérapie d'une hyperthyroïdie sur goitre diffus ou autonomie diffuse ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** L'hypothyroïdie
- [ ] **B** La xérostomie définitive
- [ ] **C** La persistance systématique de l'hyperthyroïdie
- [ ] **D** Le cancer radio-induit à court terme

---

170. **Quels aspects scintigraphiques sont corrects ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Nodule toxique : hyperfixation élective avec extinction du reste du parenchyme
- [ ] **B** Thyrotoxicose factice : hyperfixation nodulaire élective
- [ ] **C** Basedow : hypercaptation homogène et diffuse en ailes de papillon
- [ ] **D** De Quervain : hypercaptation diffuse intense
- [ ] **E** GMNT : fixation hétérogène avec zones hyperfixantes et hypofixantes

---

171. **Quelles sont des contre-indications absolues à l'irathérapie de l'hyperthyroïdie ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Ophtalmopathie évolutive de stade ≥ 3
- [ ] **B** Goitre volumineux > 80 g
- [ ] **C** Surcharge iodée
- [ ] **D** Espérance de vie inférieure à 6 mois
- [ ] **E** Allaitement

---

172. **Quelles sont des indications de l'irathérapie (taux de fixation > 5 %) ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Intolérance aux ATS
- [ ] **B** Goitre multinodulaire compressif
- [ ] **C** Maladie de Leclère (goitre diffus non auto-immun)
- [ ] **D** Impossibilité de sevrage des ATS après 24 mois
- [ ] **E** Inobservance du traitement médical

---

173. **Quelles mesures de préparation avant irathérapie sont correctes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Dosage des βHCG 48 h avant chez la femme en âge de procréer
- [ ] **B** Arrêt de la LT4 associée 24 heures avant
- [ ] **C** Arrêt des ATS 4 à 10 jours avant la cure
- [ ] **D** Prednisone 0,5 à 1 mg/kg/j pendant 1 mois avec dégression en cas d'hyperthyroïdie auto-immune
- [ ] **E** Éviction de l'iode pendant 48 heures pour les aliments

---

174. **Concernant les antithyroïdiens de synthèse, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Les dérivés du thio-uracile ont une demi-vie plus longue que ceux du mercapto-imidazole
- [ ] **B** Les ATS bloquent la pénétration intrathyroïdienne de l'iode
- [ ] **C** Les dérivés du mercapto-imidazole se prescrivent en une prise quotidienne
- [ ] **D** Les dérivés du thio-uracile réduisent aussi la désiodation de T4 en T3
- [ ] **E** Une surveillance de la FNS tous les 10 jours est requise pendant les 2 premiers mois

Corrigé : Thyroïde : cancers différenciés et hyperthyroïdie

N°	Réponse	Explication
1	D	Les CDT représentent 90 % des cancers thyroïdiens et le CPT 80 % des CDT ; la survie à 10 ans est de l'ordre de 95 %. *(Le cancer différencié de la thyroïde)*
2	A, B, C	Les cellules différenciées produisent la Tg, captent l'iode et sont TSH-sensibles ; la calcitonine est sécrétée par les cellules parafolliculaires (CMT). *(Le cancer différencié de la thyroïde)*
3	A	Le CVT associe architecture vésiculaire sans anomalies nucléaires du CPT et invasion capsulaire et/ou vasculaire, avec diffusion hématogène. *(Le cancer différencié de la thyroïde)*
4	A, D, E	Irradiation de l'enfance ; carence iodée → CVT ; excès d'iode (surcharge) → CPT. *(Le cancer différencié de la thyroïde)*
5	D	Une composante ≥ 30 % suffit au diagnostic (« variante » = 30 % du tissu, « forme » = 50 %) ; hauteur cellulaire = 2 à 3 fois la largeur ; BRAF ou TERT, agressive, souvent réfractaire à l'iode. *(Le cancer différencié de la thyroïde)*
6	A, C, D, E	Le NIFTP est de pronostic excellent ; les autres variantes citées sont péjoratives. *(Le cancer différencié de la thyroïde)*
7	A	NIFTP : encapsulé, bien limité, sans effraction capsulaire, emboles, nécrose, mitoses < 3 ; BRAF ⊖, RAS ⊕. *(Le cancer différencié de la thyroïde)*
8	C	OMS 2022 : « microcarcinome » remplacé par carcinome infracentimétrique ; catégorie de haut grade (mitoses > 5/2 mm² et/ou nécrose, peu différencié). *(Le cancer différencié de la thyroïde)*
9	D	T3b = extension macroscopique aux muscles péri-thyroïdiens, quelle que soit la taille ; T3a = tumeur > 4 cm ; T4a = tissus sous-cutanés, larynx, trachée, œsophage ou nerf récurrent. *(Le cancer différencié de la thyroïde)*
10	B	Avant 55 ans, tout T et tout N en M0 = stade I ; le stade II correspond à M1. *(Le cancer différencié de la thyroïde)*
11	D	MACIS = Métastase, Âge, Chirurgie incomplète, Invasion, Size ; score < 6 = bon pronostic, ≥ 8 = mauvais. *(Le cancer différencié de la thyroïde)*
12	B	Faible : iode à discuter 0–30 mCi sous TSH rh ; intermédiaire : 50–100 mCi ; haut : 100–200 mCi après sevrage. *(Le cancer différencié de la thyroïde)*
13	A, C, E	ATA : 3 niveaux avec BPT, sans suivre l'OMS ; ETA : 4 niveaux, sans BPT, en suivant l'OMS. *(Le cancer différencié de la thyroïde)*
14	B	Minime : ≤ 5 ganglions < 2 mm ; intermédiaire : ≤ 5 ganglions de 2 à 10 mm ; importante : N1 clinique, > 5 ganglions ou 10–30 mm ; sévère : ADP > 30 mm. *(Le cancer différencié de la thyroïde)*
15	B, C, D, E	La thyroïdectomie totale est recommandée devant tout cancer ; la lobo-isthmectomie empêche le complément à l'iode et complique la surveillance par la Tg. *(Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde)*
16	D	Curage débattu : ↓ des récidives sans effet sur la survie ; ADP suspecte ⇒ central et homolatéral ; consensus français et européen : prophylactique non recommandé. *(Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde)*
17	C	L'^{131}I est administré 4 à 6 semaines après la chirurgie, sous forme d'iodure de sodium per os, avec TSH > 30 mUI/L et reliquat < 5 g. *(Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde)*
18	A, C, D, E	Objectifs ablatif, adjuvant, thérapeutique et d'imagerie (BPT) ; la chirurgie reste le seul traitement curatif. *(Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde)*
19	D	Deux injections IM de 0,9 mg (J1–J2), administration de l'iode à J3, dosage de Tg à J5. *(Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde)*
20	A, C, D, E	Sevrage : hypothyroïdie et dosimétrie élevée ; TSH rh : euthyroïdie, filtration glomérulaire normale, coût ↑, disponibilité ↓. *(Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde)*
21	D	β-hCG négatifs 48 h avant chez toute femme en âge de procréer ; arrêt de l'allaitement ≥ 6 semaines avant et définitif après. *(Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde)*
22	C	Émetteur mixte β^-/γ, période 8 jours, Emax β^- 606 keV, γ 364 keV. *(Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde)*
23	D	Activité ablative 30–100 mCi (300 Gy aux reliquats) ; thérapeutique 100–200 mCi avec dose à la moelle < 2 Gy ; enfant selon le poids (EANM). *(Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde)*
24	C	Hospitalisation en chambre plombée 3–5 j, mesure du débit de dose à 1 mètre ≤ 20 µSv/h, contraception 6–12 mois. *(Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde)*
25	B	BPT entre J3 et J7, collimateur parallèle haute énergie, pic 364 keV (fenêtre 30 %), corps entier 1024 × 256 (vitesse 8 cm/min), statiques 256 × 256 ; informatif si fixation des reliquats < 2 %. *(Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde)*
26	B	LT4 à jeun, dose substitutive 1,6–2 µg/kg/j, freinatrice 2–2,5 µg/kg/j ; contrôle de la TSH à 6 semaines–2 mois, adaptation par paliers de 12,5–25 µg. *(Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde)*
27	C	Hormonothérapie initiale : faible risque 0,1–0,5 mUI/L, haut risque < 0,1 ; en cas de réponse incomplète, TSH < 0,1. *(Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde)*
28	B, D, E	Ca2+, IPP, fer ↓ l'absorption, vitamine C ↑ ; grossesse ↑ les besoins ; sujet âgé, perte de poids et androgènes ↓ les besoins. *(Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde)*
29	D	Pour le patient à très faible risque, la surveillance repose sur la Tg sous traitement et l'échographie cervicale ; la stimulation de la TSH n'est plus recommandée. *(Suivi du cancer différencié de la thyroïde)*

N°	Réponse	Explication
30	D	À 3 mois : clinique, TSH, Tg, anti-Tg et adaptation de la LT4. La Tg stimulée avec échographie est réservée au contrôle de 6 à 12 mois. *(Suivi du cancer différencié de la thyroïde)*
31	C	Le contrôle de 6 à 12 mois associe l'examen clinique, le bilan thyroïdien sous traitement, l'échographie cervicale et la Tg sous stimulation. *(Suivi du cancer différencié de la thyroïde)*
32	B	Sous TSHrh la Tg intermédiaire est de 1 à 5 ng/mL (1 à 10 ng/mL sous sevrage). Au-delà de 5 ng/mL sous TSHrh (10 ng/mL sous sevrage), la Tg est positive. *(Suivi du cancer différencié de la thyroïde)*
33	A	Une Tg stimulée intermédiaire impose de refaire une Tg stimulée à 1 an : si elle est indétectable, c'est une rémission avec suivi annuel ; si elle augmente, exploration et traitement. *(Suivi du cancer différencié de la thyroïde)*
34	C	Une Tg stimulée > 10 ng/mL sous sevrage (> 5 ng/mL sous TSHrh) est positive : on recherche le foyer de récidive puis on traite. *(Suivi du cancer différencié de la thyroïde)*
35	C	Une Tg > 1 ng/mL sous traitement, vérifiée sur des dosages consécutifs, impose la recherche des foyers tumoraux (échographie, TDM, scintigraphie osseuse, TEP) avant traitement. *(Suivi du cancer différencié de la thyroïde)*
36	B	Elle est non systématique si faible risque et Tg négative, mais réalisée tous les 1 à 3 ans en cas de haut risque. Le suivi est maintenu à vie. *(Suivi du cancer différencié de la thyroïde)*
37	A, B, C, D	Le contrôle de 3 mois comporte clinique, TSH, Tg, anti-Tg et adaptation de la LT4. La Tg sous stimulation est réservée au contrôle de 6 à 12 mois. *(Suivi du cancer différencié de la thyroïde)*
38	B, C, D	En présence d'anti-Tg, la Tg n'est plus interprétable : on surveille par BDT, échographie et cinétique des anti-Tg, dont la disparition est une preuve de rémission. *(Suivi du cancer différencié de la thyroïde)*
39	C, D, E	Une échographie positive est contrôlée à 3 ou 6 mois ; en cas de persistance ou d'augmentation de taille, on pratique une cytoponction avec Tg in situ dans le liquide de rinçage. *(Suivi du cancer différencié de la thyroïde)*
40	B	La captation de l'iodure est assurée par le NIS, protéine membranaire du pôle basolatéral du thyréocyte. *(Bases physiologiques du traitement par l'iode 131)*
41	A	Le NIS est une protéine membranaire du pôle basolatéral (côté capillaire) ; l'efflux apical dépend d'autres protéines (pendrine, AIT). *(Bases physiologiques du traitement par l'iode 131)*
42	D	Le NIS cotransporte un ion iodure avec deux ions Na+, dans le sens du gradient électrochimique du sodium créé par la pompe Na+/K+-ATPase. *(Bases physiologiques du traitement par l'iode 131)*
43	B	Le NIS est une glycoprotéine membranaire à 13 domaines dont le poids moléculaire (60-90 kDa) dépend du degré de glycosylation. *(Bases physiologiques du traitement par l'iode 131)*
44	D	Les iodures sont relargués dans la colloïde par des protéines apicales d'efflux : la pendrine et l'apical iodide transporter (AIT). *(Bases physiologiques du traitement par l'iode 131)*
45	A	Après l'efflux apical, l'iodure est oxydé et organifié par la TPO sur les résidus tyrosyls de la Tg. *(Bases physiologiques du traitement par l'iode 131)*
46	B	Sans organification, l'iode 131 n'est pas retenu : son temps de résidence est diminué dans ces tissus, qui expliquent néanmoins effets secondaires et fixations extrathyroïdiennes. *(Bases physiologiques du traitement par l'iode 131)*
47	A, B, D, E	Le NIS est exprimé dans les glandes salivaires, la muqueuse gastrique, les glandes mammaires, le tractus intestinal et les reins, ce qui explique effets secondaires et fixations extrathyroïdiennes. *(Bases physiologiques du traitement par l'iode 131)*
48	A, D, E	La TSH agit sur toutes les étapes de la biosynthèse des hormones thyroïdiennes et stimule le NIS : mobilisation rapide du stock, puis synthèse de nouveaux transporteurs. *(Bases physiologiques du traitement par l'iode 131)*
49	B, C, E	Le transport de l'iodure est secondaire au gradient du Na+ maintenu par la pompe Na+/K+-ATPase ; l'expression persistante du NIS dans les CDT de souche folliculaire est la base de l'iodothérapie. *(Bases physiologiques du traitement par l'iode 131)*
50	D	La maladie persistante n'a jamais été classée en rémission ; la maladie récidivante est une réapparition après rémission complète. *(Prise en charge des récidives et métastases du CDT)*
51	B	Maladie biologique isolée : Tg > 0,2 ng/mL sous freination et/ou > 1 ng/mL après stimulation, et/ou Tg en hausse de plus de 50 %, et/ou anti-Tg apparus ou en hausse sur 2 prélèvements. *(Prise en charge des récidives et métastases du CDT)*
52	D	Le taux de rémission est de 60 % pour les récurrences cervicales et de 30 % pour les métastases à distance. *(Prise en charge des récidives et métastases du CDT)*
53	A	Tg in situ : < 1 ng/mL négatif, 1 à 10 indéterminé (à confronter à la cytologie), > 10 positif. Une irathérapie de moins de 3 mois peut donner des faux positifs. *(Prise en charge des récidives et métastases du CDT)*
54	B	La rechute locorégionale relève de la reprise chirurgicale (curage), améliorée par la DIPO ; l'^{131}I vient en complément ou si la chirurgie est récusée, la radiothérapie externe si résection incomplète et lésion non fixante. *(Prise en charge des récidives et métastases du CDT)*
55	C	Les métastases pulmonaires fixantes reçoivent 3,7 à 7,4 GBq (100-200 mCi) tous les 3 à 6 mois pendant 2 ans. Les formes miliaires répondent mieux ; une surveillance par EFR s'impose (fibrose). *(Prise en charge des récidives et métastases du CDT)*
56	A	Le traitement local (chirurgie, cimentoplastie, radioembolisation, radiofréquence) vient en premier ; les cures d'^{131}I sont proposées en complément si la métastase est iodofixante, avec antalgiques et bisphosphonates. *(Prise en charge des récidives et métastases du CDT)*

N°	Réponse	Explication
57	D	La radiothérapie externe délivre une dose totale de 50 à 60 Gy sur 25 à 30 séances (5 par semaine). *(Prise en charge des récidives et métastases du CDT)*
58	D	Les ITK anti-VEGF-R (sorafénib, lenvatinib) ont obtenu l'AMM grâce à des études de phase III rapportant une SSP médiane de 18,3 mois, sans bénéfice démontré sur la survie globale dans toutes les études. *(Prise en charge des récidives et métastases du CDT)*
59	B	L'association anti-BRAF + anti-MEK entraîne une redifférenciation avec recaptation de l'iode (stabilisation à 6 mois chez 50 %, 38 % de réponse partielle, SSP à 12 mois de 82 %). *(Prise en charge des récidives et métastases du CDT)*
60	A, B, C	La RT externe est indiquée en cas d'envahissement trachéal, de métastase osseuse douloureuse, de syndrome compressif non opérable et de métastase cérébrale non opérable ou en complément. *(Prise en charge des récidives et métastases du CDT)*
61	A, B, D, E	Les métastases osseuses entraînent douleur, hypercalcémie, risque fracturaire des zones porteuses et complications neurologiques (compression médullaire). *(Prise en charge des récidives et métastases du CDT)*
62	A, B, C	Les ITK anti-VEGF-R provoquent asthénie, HTA, thromboses, allongement du QT, nausées, diarrhée, cytolyse, protéinurie, cytopénie, éruption et syndrome mains-pieds ; la préhabilitation améliore tolérance et observance. *(Prise en charge des récidives et métastases du CDT)*
63	A, C, E	BRAF V600E (cancers papillaires) suractive la voie MAPK, ce qui diminue les gènes de différenciation dont le NIS ; les mutations RAS touchent surtout le vésiculaire, avec les mutations du promoteur de TERT. *(Prise en charge des récidives et métastases du CDT)*
64	B	Environ 5 à 15 % des CDT évoluent défavorablement, avec métastases surtout pulmonaires et osseuses. *(Le cancer thyroïdien réfractaire)*
65	A	Deux tiers des cancers métastatiques deviennent réfractaires, surtout chez le sujet âgé, avec tumeur ou métastases volumineuses, ou tumeur moins bien différenciée. *(Le cancer thyroïdien réfractaire)*
66	C	Parmi les 4 critères : progression tumorale 12 à 16 mois après l'iode, malgré une fixation initiale et un traitement bien conduit (RECIST : augmentation de 20 % du plus grand axe). *(Le cancer thyroïdien réfractaire)*
67	D	Une dose cumulée de 600 mCi sans signe de rémission fait partie des 4 critères d'iodoréfractarité. *(Le cancer thyroïdien réfractaire)*
68	A	La surveillance est trimestrielle (3-4 mois) et oriente vers une surveillance active, un traitement local ou un traitement systémique selon l'évolutivité. *(Le cancer thyroïdien réfractaire)*
69	A	Progression rapide, gros volume, symptômes : traitement systémique. Surveillance active si stable ou lentement évolutive ; traitement local en cas d'oligoprogression. *(Le cancer thyroïdien réfractaire)*
70	A	RECIST : réponse partielle = diminution de 30 % ; progression = augmentation de 20 % par rapport au nadir ; sinon stable ou réponse complète. *(Le cancer thyroïdien réfractaire)*
71	C	Lésion solide ≥ 10 mm ; adénopathie ≥ 15 mm ; au maximum 5 lésions et 2 cibles par organe. *(Le cancer thyroïdien réfractaire)*
72	A, B, D, E	Pronostic péjoratif : âge avancé, volume tumoral, faible différenciation, avidité au FDG, histologie agressive, temps de doublement de la Tg < 1 an. *(Le cancer thyroïdien réfractaire)*
73	A, C, D	Les 4 critères : absence de fixation (ou association de lésions fixantes et non fixantes), au moins une lésion non fixante, progression à 12-16 mois malgré fixation, dose cumulée de 600 mCi sans rémission. *(Le cancer thyroïdien réfractaire)*
74	A, B, D	Critères chirurgical (non résécable d'emblée), histopathologique (type agressif), biologique (progression de la Tg ou radioréfractarité), morphologique et clinique. *(Le cancer thyroïdien réfractaire)*
75	A	Réponse excellente : imagerie normale et Tg < 0,2 ng/mL sous LT4 ou < 1 ng/mL après stimulation. *(La réponse thérapeutique)*
76	B	La réponse excellente expose à 1-4 % de récidive et moins de 1 % de décès ; la prise en charge et le suivi sont allégés (TSH 0,3-2). *(La réponse thérapeutique)*
77	C	Réponse biologique incomplète : Tg > 1 ng/mL sous LT4, > 5 sous TSHrh, > 10 sous stimulation endogène, ou anti-Tg en hausse, avec imagerie normale. *(La réponse thérapeutique)*
78	A	Réponse biologique incomplète : 30 % de résolution spontanée, 20 % après traitement complémentaire, 20 % de maladie morphologique, mortalité < 1 %. *(La réponse thérapeutique)*
79	A	Dans la réponse morphologique incomplète, 50 à 85 % gardent une maladie résiduelle malgré le traitement adjuvant et la mortalité est de 11 % (TSH < 0,1). *(La réponse thérapeutique)*
80	B	Imagerie non spécifique, Tg entre 0,2 et 1 sous LT4 et anti-Tg stables = réponse indéterminée (15-20 % de maladie morphologique ; refaire une Tg stimulée à 1 an avec échographie). *(La réponse thérapeutique)*
81	B	Progression : augmentation > 20 % de la lésion cible ou nouvelle lésion ; augmentation biologique > 25 %. La régression est une diminution > 30 % de la cible et/ou > 25 % biologique. *(La réponse thérapeutique)*
82	C	À 3 mois : TSH et Tg sous LT4. À 6-12 mois : Tg stimulée ou Tg ultrasensible et échographie cervicale. *(La réponse thérapeutique)*
83	B, C, E	Régression : > 30 % (cible) et/ou > 25 % (biologique) ; progression : > 20 % (cible) ou nouvelle lésion, > 25 % (biologique) ; stabilité entre ces bornes. *(La réponse thérapeutique)*
84	A, B, E	TSH 0,3-2 en réponse excellente ; 0,1-0,5 en réponse biologique incomplète et indéterminée ; < 0,1 en réponse morphologique incomplète. *(La réponse thérapeutique)*

N°	Réponse	Explication
85	**B, E**	Réponse excellente : TSH cible 0,3-2, allègement de la LT4 et suivi tous les 12 à 24 mois (TSH, Tg, ATg ± échographie) pendant 10 ans. *(La réponse thérapeutique)*
86	**A, B, C**	Réponse indéterminée : image non spécifique, anti-Tg stables, Tg 0,2-1 sous LT4, 1-5 sous TSHrh ou 1-10 en stimulation endogène ; 15-20 % développent une maladie morphologique. *(La réponse thérapeutique)*
87	**C**	La maladie persistante est la plus fréquente et concerne un patient jamais classé en rémission complète ; la récidive survient après une rémission complète. *(Traitement de la maladie persistante ou récidivante)*
88	**B**	Maladie biologiquement détectable : Tg > 0,2 ng/mL sous traitement et/ou Tg stimulée > 1 ng/mL et/ou anti-Tg positifs ou en ascension. *(Traitement de la maladie persistante ou récidivante)*
89	**C**	En rémission complète (risque global < 5 %), la rechute est de 2 % pour le faible risque, 2 % pour le risque intermédiaire et 14 % pour le haut risque. *(Traitement de la maladie persistante ou récidivante)*
90	**C**	Un 2e traitement est préconisé si Tg stimulée > 10 ng/mL en sevrage ou > 5 ng/mL après TSHrh, Tg basale en progression > 50 %, temps de doublement < 1 an ou anti-Tg en hausse > 50 %. *(Traitement de la maladie persistante ou récidivante)*
91	**C**	Activité empirique de 100 mCi (3,7 GBq), préférentiellement en sevrage ; TSHrh en cas de contre-indication liée à une comorbidité. *(Traitement de la maladie persistante ou récidivante)*
92	**D**	Pour la maladie biologique isolée, la TEP FDG est l'indication de choix ; une TEP positive prédit un patient peu ou pas répondeur à l'iode. *(Traitement de la maladie persistante ou récidivante)*
93	**D**	Maladie biologique sans cible morphologique ni métabolique avec Tg stimulée > 10 ng/mL (sevrage) et temps de doublement < 1 an : ^{131}I 3,7 GBq en sevrage. *(Traitement de la maladie persistante ou récidivante)*
94	**D**	La répétition des cures expose à un risque de cancers secondaires : la balance bénéfice/risque s'évalue au-delà de 22,2 GBq (600 mCi) cumulés. *(Traitement de la maladie persistante ou récidivante)*
95	**A, D**	Tg > 0,2 sous traitement, Tg stimulée > 1 ng/mL, anti-Tg positifs ou en ascension et/ou temps de doublement court définissent la maladie biologiquement détectable. *(Traitement de la maladie persistante ou récidivante)*
96	**B, C, D**	Indications : Tg stimulée > 10 (sevrage) ou > 5 (TSHrh), Tg basale en progression > 50 % ou > 1 ng/mL, temps de doublement < 1 an, anti-Tg en hausse > 50 %. *(Traitement de la maladie persistante ou récidivante)*
97	**A, D, E**	Elle est à la fois diagnostique (caractère iodofixant) et thérapeutique (cibles multiples, petites : ganglions < 1 cm, petite métastase viscérale/osseuse) ; le BPT peut guider la chirurgie. *(Traitement de la maladie persistante ou récidivante)*
98	**A, C, D**	Au moins un traitement de 3,7 GBq en sevrage est préconisé ; la répétition tient compte de la captation, du volume, de la réponse, des nouveaux sites et de la TEP FDG (TEP positive : peu ou pas répondeur). *(Traitement de la maladie persistante ou récidivante)*
99	**C**	Les métastases à distance concernent 10 % des CDT ; elles sont présentes au diagnostic initial dans 50 % des cas, les localisations les plus fréquentes étant l'os et le poumon. *(Traitement des formes métastatiques)*
100	**A**	Lorsque les métastases fixent l'iode 131, la rémission (guérison) est obtenue chez 40 % des patients. *(Traitement des formes métastatiques)*
101	**B**	Une TSH < 0,1 mUI/L améliore la survie des patients M1, car l'évolution est hormonodépendante. *(Traitement des formes métastatiques)*
102	**A**	Profil favorable : fixation de l'^{131}I, âge < 40 ans, petites métastases, tumeur bien différenciée ; profil défavorable : peu de fixation, âge élevé, volumineuses métastases, peu différencié, fixation élevée du FDG. *(Traitement des formes métastatiques)*
103	**C**	L'activité empirique est de 3,7 à 7,4 GBq (100-200 mCi), en hypothyroïdie ; les approches dosimétriques sont peu utilisées (pédiatrie, patients > 75 ans). *(Traitement des formes métastatiques)*
104	**B**	Micrométastases pulmonaires : 100 mCi (enfant 1-1,5 mCi/kg) tous les 6 mois pendant 1 à 2 ans, puis 1 fois par an ou plus espacé, jusqu'à disparition des fixations ; la rémission est plus fréquente. *(Traitement des formes métastatiques)*
105	**A**	On évalue le trépied (neurologique, fracturaire, douleur) ; un geste local peut précéder l'iode et une corticothérapie de couverture prévient l'aggravation neurologique liée au défreinage. *(Traitement des formes métastatiques)*
106	**C**	Chirurgie ou RTE sont discutées en priorité ; l'^{131}I est encadré de corticoïdes, avec TSHrh pour éviter l'œdème et l'hypertrophie cellulaire induits par le sevrage. *(Traitement des formes métastatiques)*
107	**B**	Métastase unique ; oligométastases 3-7 ; multiples > 7. *(Traitement des formes métastatiques)*
108	**A, C, D**	Le traitement locorégional (chirurgie ± embolisation, RTE, radiofréquence, cryothérapie, cimentoplastie) est à envisager systématiquement ; il s'associe aux autres traitements. *(Traitement des formes métastatiques)*
109	**A, B, C, E**	Le pronostic dépend du type histologique initial, de la masse tumorale, de la localisation des métastases, de l'âge, de la perte de fixation de l'iode et de la captation du FDG. *(Traitement des formes métastatiques)*
110	**A, B, E**	L'^{131}I est indiqué avec bilan morphologique précis ; la RTE (non-fixation, antalgique) se fait dans la mesure du possible après l'iode ; bisphosphonates +++. *(Traitement des formes métastatiques)*
111	**A, C, D**	Les métastases à distance concernent 10 % des CDT, sont synchrones dans 50 % des cas, et siègent surtout à l'os et au poumon. *(Traitement des formes métastatiques)*
112	**B**	La dédifférenciation diminue l'expression du NIS (moins de fixation d'iode) et augmente celle du transporteur du glucose GLUT1, d'où l'effet miroir. *(TEP FDG et carcinome thyroïdien)*

N°	Réponse	Explication
113	**D**	La sensibilité augmente avec la dédifférenciation : bien différencié < peu différencié < anaplasique. *(TEP FDG et carcinome thyroïdien)*
114	**D**	Selon l'ATA 2015 : faible pour Tg < 10 ng/mL ; 40-60 % pour Tg 10-100 ng/mL ; 91-100 % pour Tg > 100 ng/mL. *(TEP FDG et carcinome thyroïdien)*
115	**A**	La TEP est peu sensible pour les valeurs basses de Tg (< 10 ng/mL en stimulation). *(TEP FDG et carcinome thyroïdien)*
116	**B**	Après TSHrh le nombre de lésions et l'intensité de fixation (SUV) augmentent ; la TEP est donc réalisée de préférence sous stimulation. *(TEP FDG et carcinome thyroïdien)*
117	**B**	La TEP est indiquée pour localiser le tissu résiduel ou récidivant lorsque la Tg est élevée ou en augmentation sans foyer après traitement empirique par ^{131}I (Tg > 10 ng/mL). *(TEP FDG et carcinome thyroïdien)*
118	**B**	Un incidentalome correspond à un cancer dans 30 % des cas ; exploration complète spécialisée et cytologie pour les nodules > 1 cm. *(TEP FDG et carcinome thyroïdien)*
119	**A**	La TEP FDG n'est pas recommandée dans un but diagnostique chez les patients ayant un nodule thyroïdien à cytologie indéterminée. *(TEP FDG et carcinome thyroïdien)*
120	**A, D, E**	Indications : bilan initial des formes agressives, CDT métastatique, CDT réfractaire, Tg ou anti-Tg en ascension avec carte blanche. *(TEP FDG et carcinome thyroïdien)*
121	**A, B, D**	La probabilité pré-test dépend du taux de Tg, du risque initial de récidive, du type histologique et de l'évolutivité de la Tg ; la TEP a peu d'intérêt pour Tg < 10 ng/mL. *(TEP FDG et carcinome thyroïdien)*
122	**B, D, E**	La TEP est indiquée pour le pronostic (FDG positif chez les patients à haut risque), avant reprise chirurgicale, pour rechercher la cible non iodofixante et évaluer le traitement. *(TEP FDG et carcinome thyroïdien)*
123	**C**	La corrélation fonctionnelle-anatomique permet d'améliorer la sensibilité par la TEMP et la spécificité par la TDM, ce qui diminue faux négatifs et faux positifs. *(Apport de l'imagerie hybride dans les CDT)*
124	**B**	Le BCE est généralement réalisé entre J+2 et J+7 à une vitesse de 8-12 cm/min, complété par des images statiques. *(Apport de l'imagerie hybride dans les CDT)*
125	**C**	TEMP : 64 projections de 30 s sur 360°, matrice 128 × 128, reconstruction par algorithme itératif, filtre de Gauss. *(Apport de l'imagerie hybride dans les CDT)*
126	**C**	La TDM est réalisée immédiatement après la TEMP : 60 mA, collimation 2 × 2,5 mm, matrice 512 × 512. *(Apport de l'imagerie hybride dans les CDT)*
127	**A**	Parmi les limites de la TEMP/TDM : pour les métastases à distance iodofixantes, l'imagerie planaire reste la référence, et une fixation pulmonaire diffuse sans nodule en SPECT/CT reste suspecte. *(Apport de l'imagerie hybride dans les CDT)*
128	**D**	Les anomalies anatomiques (thyroïde ectopique, struma ovarii, muqueuse gastrique ectopique, RGO, appareil urinaire) constituent la 2e cause de faux positif. *(Apport de l'imagerie hybride dans les CDT)*
129	**A**	L'analyse croisée évalue le risque de maladie résiduelle et peut modifier le niveau de risque de persistance ou de récidive (faible, intermédiaire, élevé) selon l'ATA. *(Apport de l'imagerie hybride dans les CDT)*
130	**B**	Le champ de la TEMP/TDM est cervico-thoracique, de façon systématique ou uniquement en cas de doute ; une autre région peut être explorée devant un foyer douteux sur le BCE. *(Apport de l'imagerie hybride dans les CDT)*
131	**B, C, E**	La TEMP/TDM localise précisément, diminue les faux positifs et négatifs, permet la correction d'atténuation et le staging d'emblée ; elle expose cependant à une irradiation supplémentaire. *(Apport de l'imagerie hybride dans les CDT)*
132	**A, D**	Fixations physiologiques : glandes salivaires, plexus choroïde, nasopharynx, estomac, côlon, vessie, seins. La thyroïde ectopique est une anomalie anatomique, la péricardite une cause inflammatoire, le kyste ovarien un kyste ou cavité séreuse. *(Apport de l'imagerie hybride dans les CDT)*
133	**A, B, D, E**	La TEMP/TDM complète le BCE ; elle suit une décision du médecin nucléaire et la TDM est acquise immédiatement après la TEMP. *(Apport de l'imagerie hybride dans les CDT)*
134	**B, C, D**	Limites : fixation parfois douteuse (cou), planaire de référence pour les métastases à distance, irradiation et temps. En revanche elle donne la topographie des foyers ganglionnaires et permet la correction d'atténuation. *(Apport de l'imagerie hybride dans les CDT)*
135	**D**	La Tg est une glycoprotéine iodée de 660 kDa, codée par un gène du chromosome 8, produite exclusivement par les cellules folliculaires. *(Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique)*
136	**B**	La demi-vie de la Tg est de 2 à 4 jours. *(Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique)*
137	**C**	1 g de tissu thyroïdien correspond à environ 1 ng/mL en euthyroïdie et 0,5 ng/mL sous freination. *(Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique)*
138	**D**	Les standards extraits de tissu thyroïdien varient en iode, sucres et acides aminés ; l'adoption du CRM 457 (Tg glandulaire) a réduit les écarts interlaboratoires. *(Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique)*
139	**D**	La sensibilité fonctionnelle est la plus petite concentration de Tg mesurable en inter-série avec un CV ≤ 20 %. *(Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique)*
140	**C**	RIA : 5-10 ng/mL ; IRMA de 1re génération : 0,5-0,9 ng/mL ; IRMA de 2e génération : 0,05-0,1 ng/mL. *(Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique)*

N°	Réponse	Explication
141	**D**	Les anti-Tg (20 à 40 % des patients CDT) font sous-estimer la Tg en IRMA ; avec les anciens RIA, la Tg peut être sous- ou surestimée. *(Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique)*
142	**D**	Si la Tg est égale à la moitié du taux du contrôle, Tg et anti-Tg sont négatifs ; si elle diminue de 10 à 20 %, il y a des anticorps dans le sérum et la Tg est faussement négative. *(Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique)*
143	**A**	L'effet crochet donne une Tg faussement basse quand la concentration est très élevée ; on dilue le sérum ou on utilise un dosage en 2 étapes (incubation séquentielle). *(Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique)*
144	**C**	Un dosage post-opératoire immédiat est une cause de Tg faussement positive ; le délai à respecter est de 4 à 6 semaines. *(Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique)*
145	**A, C, E**	Faux négatifs : anti-Tg, dédifférenciation, effet crochet, masse tumorale trop petite, tissu nécrosé ou kystisé, Tg anormale non reconnue. Faux positifs : dosage post-opératoire immédiat, erreur, post-irathérapie immédiat. *(Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique)*
146	**A, B, D**	La Tg n'entre pas dans le bilan au diagnostic ; elle sert au suivi, interprétée selon la TSH, les anti-Tg et le contexte ; le temps de doublement a de meilleures performances pronostiques. *(Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique)*
147	**A, B, C, E**	La Tg est produite et stockée exclusivement par les cellules folliculaires ; sa concentration reflète la masse thyroïdienne, la différenciation et la stimulation par la TSH. *(Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique)*
148	**B, C, D**	Les Ac faiblement réactifs sont multispécifiques (facteur rhumatoïde, IgM) ; les largement réactifs sont induits par infections ou traitements aux Ac monoclonaux ; les HBT neutralisent certains Ac hétérophiles. *(Particularités méthodologiques et interprétation du dosage de la thyroglobuline sérique)*
149	**C**	Le nodule thyroïdien est rare chez l'enfant mais son risque de malignité est supérieur à celui de l'adulte : 22 à 26 %. *(Recommandations particulières de la PEC des CDT pédiatriques)*
150	**D**	La prévalence augmente entre 15 et 19 ans, avec prédominance féminine franche ; les formes de l'enfant prépubère (< 10-15 ans) semblent plus agressives. *(Recommandations particulières de la PEC des CDT pédiatriques)*
151	**C**	À la présentation : métastases ganglionnaires > 50 % et métastases pulmonaires dans 25 % des cas. *(Recommandations particulières de la PEC des CDT pédiatriques)*
152	**D**	Ces cancers, essentiellement papillaires, sont très iodosensibles et de bon pronostic (2 % de mortalité), mais exigent une surveillance à long terme. *(Recommandations particulières de la PEC des CDT pédiatriques)*
153	**A**	La thyroïdectomie totale est toujours recommandée (formes multifocales et bilatérales plus fréquentes, risque de récidive diminué après thyroïdectomie totale), par un chirurgien expérimenté car les complications sont plus fréquentes. *(Recommandations particulières de la PEC des CDT pédiatriques)*
154	**B**	L'évaluation et le traitement des nodules sont identiques à ceux de l'adulte, avec une exception : chirurgie d'emblée en cas de Bethesda 3. *(Recommandations particulières de la PEC des CDT pédiatriques)*
155	**C**	L'activité est de 1 à 1,5 mCi/kg, calculée par multiplication de l'activité recommandée chez l'adulte par les coefficients établis par l'EANM. *(Recommandations particulières de la PEC des CDT pédiatriques)*
156	**B, E**	Cancer essentiellement papillaire, multifocal, avec métastases ganglionnaires > 50 % et pulmonaires dans 25 % ; prédominance féminine ; très iodosensible. *(Recommandations particulières de la PEC des CDT pédiatriques)*
157	**A, C, E**	L'^{131}I est réservé à la maladie persistante non résécable et aux métastases ; en raison de sa cinétique prolongée chez l'enfant, la balance bénéfice/risque est discutée individuellement. *(Recommandations particulières de la PEC des CDT pédiatriques)*
158	**A, C, D**	Environ un tiers des enfants avec métastases pulmonaires évoluent vers une maladie persistante mais non évolutive après ^{131}I, d'où la surveillance prolongée. *(Recommandations particulières de la PEC des CDT pédiatriques)*
159	**B**	La maladie de Basedow est l'étiologie la plus fréquente de façon générale, mais chez le sujet âgé prédominent le nodule toxique et le GMNT. *(Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie)*
160	**D**	Dans la maladie de Basedow, l'iode intrathyroïdien augmente rapidement puis atteint un plateau ; le taux de fixation de l'^{123}I est > 30 % à 6-24 h avec hypercaptation homogène en « ailes de papillon ». *(Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie)*
161	**A**	Une douleur cervicale avec signes d'HT à la phase précoce et une carte blanche scintigraphique orientent vers une thyroïdite de De Quervain. *(Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie)*
162	**A**	Type 1 : Jod-Basedow sur thyroïde pathologique, traité par ATS ; type 2 : thyroïdite toxique sur thyroïde normale, traitée par corticoïdes. *(Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie)*
163	**B**	L'irathérapie est indiquée dans les hyperthyroïdies à taux de fixation préservé (> 5 %). *(Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie)*
164	**B**	^{131}I : période physique 8 jours, décroissance vers le ^{131}Xe par émission γ (364 keV) et β- (Emax 606 keV, Emoy 0,2 MeV, parcours 0,8 mm). *(Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie)*
165	**C**	Méthode empirique : < 30 g : 185 MBq (5 mCi) ; 30-60 g : 370 MBq (10 mCi) ; > 60 g : 555 MBq (15 mCi). *(Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie)*
166	**C**	Teff moyenne : 5,8 jours en hyperthyroïdie auto-immune, 6,5 jours en hyperthyroïdie autonome ; la formule est A (MBq) = D × M / (0,042 × F0 × Teff). *(Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie)*

N°	Réponse	Explication
167	**D**	Activités fixes : Basedow antitoxique 370 MBq (10 mCi), ablative 500 MBq (13,5 mCi) ; nodule toxique 500 MBq ; GMNT 500 à 700 MBq. *(Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie)*
168	**D**	À 3 mois (TSH et FT4) : normalisation, contrôle à 6 mois ; hypothyroïdie, Lévothyrox ; hyperthyroïdie persistante, ATS pendant 6 mois et discussion d'une 2e cure. *(Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie)*
169	**A**	L'hyperthyroïdie sur goitre diffus ou autonomie diffuse se complique le plus souvent d'une hypothyroïdie ; la xérostomie est transitoire et le cancer radio-induit est un effet à long terme. *(Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie)*
170	**A, C, E**	La thyroïdite de De Quervain et la thyrotoxicose factice donnent une scintigraphie « carte blanche ». *(Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie)*
171	**C, D, E**	Absolues : grossesse ou désir < 6 mois, allaitement, suspicion de cancer, surcharge iodée, espérance de vie < 6 mois, non-adhésion à la radioprotection, radiophobie. Goitre > 80 g et ophtalmopathie évolutive sont relatives. *(Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie)*
172	**A, C, D, E**	Auto-immune : intolérance, échec après 24 mois, inobservance, récidive. Autonome : nodule toxique, GMN non compressif sans suspicion de cancer, maladie de Leclère. *(Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie)*
173	**A, C, D**	Arrêt des ATS 4-10 jours avant (LT4 : 3 semaines), éviction de l'iode (15 jours pour les aliments, 4-6 semaines après TDM avec PCI), prednisone pour protéger l'ophtalmopathie, βHCG 48 h avant. *(Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie)*
174	**C, D, E**	Les ATS inhibent la TPO (oxydation, organification, couplage) ; la pénétration intrathyroïdienne de l'iode est conservée. Le risque est la leuconeutropénie et l'hépatotoxicité. *(Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie)*

Parathyroïdes

1. Quelle est la cause la plus fréquente d'hyperparathyroïdie primaire ? (une seule réponse)

- [ ] **A** Des adénomes multiples ou une hyperplasie (environ 85 % des cas)
- [ ] **B** Une hyperplasie des quatre glandes (environ 50 % des cas)
- [ ] **C** Un adénome parathyroïdien solitaire (environ 85 % des cas)
- [ ] **D** Un carcinome parathyroïdien (environ 15 % des cas)

2. Concernant l'embryologie des parathyroïdes, quelle proposition est exacte ? (une seule réponse)

- [ ] **A** Les parathyroïdes inférieures (P3) dérivent de la 4e poche branchiale
- [ ] **B** Les parathyroïdes ont une origine neuroectodermique
- [ ] **C** Les glandes ectopiques intrathyroïdiennes sont des glandes P3
- [ ] **D** Les glandes surnuméraires sont retrouvées dans moins de 1 % des cas
- [ ] **E** Les parathyroïdes supérieures (P4) dérivent de la 4e poche branchiale

3. Quels sont les effets comparés de la PTH sur la calcémie et la phosphorémie ? (une seule réponse)

- [ ] **A** Elle diminue la calcémie et augmente la phosphorémie
- [ ] **B** Elle augmente la calcémie et augmente la phosphorémie
- [ ] **C** Elle augmente la calcémie et diminue la phosphorémie
- [ ] **D** Elle diminue la calcémie et diminue la phosphorémie

4. Quels éléments constituent les critères biologiques majeurs du diagnostic d'HPT primaire ? (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Taux de PTH 1-84 normal ou élevé
- [ ] **B** Hypercalcémie vraie, appréciée sur la calcémie corrigée
- [ ] **C** Hyperphosphorémie
- [ ] **D** Calciurie normale ou élevée
- [ ] **E** Taux de PTH 1-84 effondré

5. Un patient présente une PTH élevée avec une calcémie normale. Que préconise la fiche avant de retenir une HPT primaire normocalcique ? (une seule réponse)

- [ ] **A** Réaliser une scintigraphie au MIBI pour confirmer le diagnostic
- [ ] **B** Conclure d'emblée à une HPT tertiaire
- [ ] **C** Exclure un déficit concomitant en vitamine D
- [ ] **D** Écarter le diagnostic d'HPT primaire puisque la calcémie est normale

6. Quelle association correspond à la NEM 2a (syndrome de Sipple) ? (une seule réponse)

- [ ] **A** Adénome hypophysaire, CMT et gastrinome (gène MEN1)
- [ ] **B** Adénome hypophysaire, hyperparathyroïdie et adénome pancréatique (mutation du gène MEN1)
- [ ] **C** Hyperparathyroïdie et tumeurs fibro-osseuses maxillo-mandibulaires (gène HRPT2)
- [ ] **D** CMT, hyperparathyroïdie et phéochromocytome (activation du proto-oncogène RET)

7. **Quelle est la stratégie d'imagerie de 1re intention dans l'HPT primaire avant une première chirurgie ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Échographie cervicale et scintigraphie parathyroïdienne
- ☐ **B** TEP au ^{18}F-FDG et scintigraphie osseuse
- ☐ **C** IRM cervicale en première intention, sans autre examen
- ☐ **D** TDM multiphasique et TEP à la ^{18}F-choline

---

8. **Quel profil de densité en TDM multiphasique caractérise un adénome parathyroïdien, par opposition à une adénopathie ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Densité spontanée < 80 UH, rehaussement précoce > 114 UH puis baisse en phase tardive (lavage)
- ☐ **B** Densité spontanée > 80 UH, rehaussement précoce < 114 UH puis augmentation en phase tardive
- ☐ **C** Densité spontanée < 80 UH, rehaussement précoce < 114 UH puis augmentation progressive en phase tardive
- ☐ **D** Densité spontanée > 80 UH, rehaussement précoce > 114 UH puis stabilité en phase tardive

---

9. **Quelles propositions concernant le ^{99m}Tc-MIBI (sestamibi) sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** La clairance thyroïdienne est rapide (T½ ≈ 30 min)
- ☐ **B** L'activité injectée habituelle est de 74 MBq
- ☐ **C** Son élimination est exclusivement digestive
- ☐ **D** C'est un cation monovalent lipophile à stockage mitochondrial
- ☐ **E** Sa fixation dépend notamment du nombre de cellules oxyphiles

---

10. **Dans le protocole double phase au ^{99m}Tc-MIBI, quels sont les délais d'acquisition ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Images précoces à 5 min et tardives à 30 min
- ☐ **B** Images précoces à 1 h et tardives à 24 h
- ☐ **C** Images précoces à 15–20 min (phase thyroïdienne) et tardives à 2–4 h (phase parathyroïdienne)
- ☐ **D** Images précoces à 2–4 h (phase parathyroïdienne) et tardives à 15–20 min (phase thyroïdienne)

---

11. **Concernant le protocole de soustraction en scintigraphie parathyroïdienne, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Le double isotope utilise des fenêtres étroites (5 % sur 140 keV et 5 % sur 159 keV)
- ☐ **B** Le protocole double traceur impose l'immobilité du patient entre les acquisitions
- ☐ **C** Le traceur thyroïdien peut être le ^{99m}TcO4− ou l'^{123}I
- ☐ **D** Il ne fournit pas d'image thyroïdienne de référence
- ☐ **E** Aucune précaution vis-à-vis d'une surcharge iodée n'est nécessaire

---

12. **Quelles situations exposent à un faux négatif de la scintigraphie parathyroïdienne ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Nodule thyroïdien bénin ou malin fixant le MIBI
- ☐ **B** Adénome à wash-out rapide (protocole double phase)
- ☐ **C** Adénome de petite taille (< 8 mm) ou de poids < 300 mg
- ☐ **D** Glandes hyperplasiques
- ☐ **E** Reliquat thymique ou adénopathie fixant le traceur

---

13. **Quelles sont les performances de la scintigraphie parathyroïdienne pour un adénome hyperfonctionnel de poids > 500 mg ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Sensibilité 68 %, spécificité 90 %
- [ ] **B** Sensibilité 75 %, spécificité 100 %
- [ ] **C** Sensibilité 90 %, spécificité 75 %
- [ ] **D** Sensibilité 90 %, spécificité 100 %

14. **Quelle est la place de la TEP-TDM à la ^{18}F-fluorocholine dans l'HPT primaire ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** En 2e intention, si l'échographie et la scintigraphie sont discordantes ou négatives
- [ ] **B** En 1re intention, en remplacement de l'échographie cervicale
- [ ] **C** Pour confirmer le diagnostic biologique d'HPT primaire
- [ ] **D** Uniquement pour la surveillance post-opératoire de l'HPT secondaire

15. **Dans la DIPO (chirurgie mini-invasive radioguidée), quelle activité est injectée et quel critère désigne un foyer adénomateux ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 370 MBq ; foyer situé au moins 20 % au-dessus du bruit de fond
- [ ] **B** 74 MBq ; foyer situé au moins 50 % au-dessus du bruit de fond
- [ ] **C** 37 MBq (1 mCi) ; foyer situé au moins 20 % au-dessus du bruit de fond
- [ ] **D** 37 MBq ; foyer deux fois supérieur au bruit de fond

16. **Quels éléments font poser l'indication chirurgicale d'une HPT primaire ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Calcémie > 110 mg/L
- [ ] **B** Hypocalciurie
- [ ] **C** Ostéoporose avec T-score < −2,5
- [ ] **D** Âge > 65 ans
- [ ] **E** Âge < 50 ans

17. **Dans les HPT secondaires opérées, quelles régions l'imagerie scintigraphique doit-elle explorer ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Régions cervicale, médiastinale et squelette axial (recherche de tumeurs brunes)
- [ ] **B** Région cervicale et abdominale haute (pancréas et surrénales)
- [ ] **C** Régions thyroïdienne, cervicale haute, médiastinale et avant-bras en cas de greffe
- [ ] **D** La seule région thyroïdienne, les ectopies étant exceptionnelles

18. **HPT primaire prouvée biologiquement ; la scintigraphie planaire (sans SPECT/CT) montre un foyer ectopique médiastinal. Quelle imagerie complémentaire est indiquée ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Un scanner pour localiser anatomiquement le foyer
- [ ] **B** Une scintigraphie osseuse
- [ ] **C** Une cervicotomie bilatérale d'emblée, sans autre imagerie
- [ ] **D** Un dosage de la calcitonine

19. **Pour le dosage de la PTH par méthode sandwich, quel risque existe en cas de PTH très élevée (> 200 ng/mL) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Un effet crochet
- [ ] **B** Une réaction croisée avec la calcitonine
- [ ] **C** Une dégradation du calibrateur pendant la centrifugation
- [ ] **D** Un effet de matrice lié au tube EDTA

Corrigé : Parathyroïdes

N°	Réponse	Explication
1	C	L'HPT primaire est due à un adénome solitaire dans 85 % des cas, à des adénomes multiples ou une hyperplasie dans 15 % et à un carcinome dans moins de 1 % des cas. *(L'hyperparathyroïdie)*
2	E	Origine endodermique : la 3e poche donne les P3 (glandes inférieures, ectopies superficielles cervico-médiastinales) et la 4e poche les P4 (glandes supérieures, ectopies postérieures profondes ou intrathyroïdiennes). Des glandes surnuméraires existent dans 10 % des cas. *(L'hyperparathyroïdie)*
3	C	PTH : ↑ Ca++ et ↓ Ph (résorption osseuse, ↑ réabsorption rénale du calcium, ↑ excrétion du phosphore). C'est la vitamine D qui augmente à la fois Ca++ et Ph. *(L'hyperparathyroïdie)*
4	A, B, D	Critères majeurs : hypercalcémie vraie (calcémie corrigée), PTH 1-84 normale ou élevée, calciurie normale ou élevée. L'hypophosphorémie, l'élévation de la 1,25-(OH)2 vitamine D, l'acidose hyperchlorémique et l'élévation des marqueurs de remodelage osseux sont des critères mineurs. *(L'hyperparathyroïdie)*
5	C	La calcémie est normale chez 10 % des patients (HPT primaire normocalcique) : il faut exclure un déficit concomitant en vitamine D. Le diagnostic est biologique, l'imagerie est seulement localisatrice. *(L'hyperparathyroïdie)*
6	D	NEM 2a = syndrome de Sipple (RET : CMT, hyperparathyroïdie, phéochromocytome), l'HPT restant au second plan. NEM 1 = syndrome de Wermer (MEN1, chromosome 11) ; le syndrome HPT-tumeurs maxillo-mandibulaires est lié au gène HRPT2. *(L'hyperparathyroïdie)*
7	A	L'imagerie est localisatrice (elle guide la chirurgie) : 1re intention = échographie cervicale + scintigraphie parathyroïdienne ; 2e intention = TDM multiphasique et TEP à la ^{18}F-choline. *(L'hyperparathyroïdie)*
8	A	L'adénome est hypodense (< 80 UH) avec rehaussement précoce > 114 UH puis lavage (≈ 80 UH). L'adénopathie a une densité < 114 UH en phase précoce et un rehaussement progressif (> 114 UH en phase tardive) ; la thyroïde est spontanément hyperdense (> 80 UH). *(L'hyperparathyroïdie)*
9	A, D, E	Le MIBI pénètre par diffusion/transport passif et se stocke dans les mitochondries (cellules oxyphiles) ; sa clairance thyroïdienne est plus rapide que celle de l'adénome (T½ 30 min). L'activité injectée est de 740 MBq et l'élimination est hépato-biliaire et rénale. *(L'hyperparathyroïdie)*
10	C	Protocole monotraceur : 740 MBq de MIBI, acquisition précoce à 15–20 min (phase thyroïdienne) puis tardive à 2–4 h (phase parathyroïdienne), le wash-out thyroïdien étant plus rapide que le wash-out de l'adénome. *(L'hyperparathyroïdie)*
11	A, B, C	La soustraction s'appuie sur un traceur spécifique de la thyroïde (^{99m}TcO4− ou ^{123}I) ; elle impose l'immobilité, des fenêtres étroites en double isotope et d'éliminer une surcharge iodée (examen différé de 4 à 6 semaines après produit de contraste iodé). L'absence d'image thyroïdienne de référence est une limite du monotraceur double phase. *(L'hyperparathyroïdie)*
12	B, C, D	Les petits adénomes, les adénomes nécrosés, kystiques ou pauvres en cellules oxyphiles, le wash-out rapide, l'hyperplasie et l'ectopie donnent des faux négatifs. Les nodules thyroïdiens fixants, adénopathies, reliquats thymiques et tumeurs brunes donnent des faux positifs. *(L'hyperparathyroïdie)*
13	D	Tout adénome hyperfonctionnel > 500 mg est détecté avec une Se de 90 % et une Sp de 100 % ; la sensibilité globale va de 68 à 86 % selon le poids de la glande et le niveau de PTH. L'échographie a une Se de 75 %. *(L'hyperparathyroïdie)*
14	A	La TEP à la ^{18}F-choline est une imagerie de 2e intention (scintigraphie douteuse, PTH faiblement élevée, adénome infracentimétrique, hyperplasie). Elle ne fixe pas la thyroïde saine ; acquisitions à 10 min et 60 min, sans jeûne nécessaire. *(L'hyperparathyroïdie)*
15	C	DIPO = MIRP : injection IV de 37 MBq (1 mCi) 1 à 2 h avant l'intervention (ou en préopératoire immédiat) ; les adénomes sont des foyers au moins 20 % au-dessus du bruit de fond. La scintigraphie est systématique avant la DIPO. *(L'hyperparathyroïdie)*
16	A, C, E	Indications chirurgicales : calcémie > 110 mg/L, âge < 50 ans, T-score < −2,5, calciurie élevée, baisse de la clairance, complications (lithiases, néphrocalcinose, signes osseux, chondrocalcinose). *(L'hyperparathyroïdie)*
17	C	L'imagerie est indispensable dans les HPT II aires opérées : région thyroïdienne, cervicale haute, médiastin et avant-bras si autogreffe antébrachiale ; elle repère ectopies, glandes surnuméraires (10 %) et la glande la moins pathologique à préserver. *(L'hyperparathyroïdie)*
18	A	Le scanner est indiqué pour localiser anatomiquement un foyer ectopique médiastinal ou cervical vu en scintigraphie lorsqu'il n'y a pas eu de SPECT/CT ; il est préféré à l'IRM. *(L'hyperparathyroïdie)*
19	A	Le dosage sandwich (excès d'anticorps) expose à l'effet crochet si PTH > 200 ng/mL. Il exige un tube EDTA à froid, une centrifugation rapide, des calibrateurs utilisés juste après reconstitution, standards en triple et échantillons en double. *(L'hyperparathyroïdie)*

Corticosurrénales

1. Quel est l'effet d'une prise exogène de corticoïdes sur la scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol ? (une seule réponse)

- [ ] **A** Elle augmente la captation du traceur par stimulation des trois couches de la corticosurrénale
- [ ] **B** Elle n'a aucun effet, la captation étant indépendante de l'ACTH
- [ ] **C** Elle augmente la captation uniquement dans la zone glomérulée
- [ ] **D** Elle freine l'axe corticotrope : la baisse de l'ACTH diminue la captation du traceur

2. Dans laquelle de ces indications la scintigraphie est-elle réalisée avec un freinage faible ? (une seule réponse)

- [ ] **A** Incidentalome surrénalien
- [ ] **B** Hyperandrogénie, en conditions basales exclusivement
- [ ] **C** Hyperaldostéronisme primaire
- [ ] **D** Syndrome de Cushing (hypercorticisme non freinable)

3. Quelles situations constituent des contre-indications à la scintigraphie à l'^{131}I-norcholestérol ? (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Prise de colestyramine
- [ ] **B** Allaitement
- [ ] **C** Saturation thyroïdienne par le Lugol
- [ ] **D** Antécédent d'hypersensibilité lors d'un examen précédent au norcholestérol
- [ ] **E** Grossesse

4. Quelle posologie de saturation thyroïdienne correspond à l'iodure de potassium (gélule de 130 mg) ? (une seule réponse)

- [ ] **A** 1 gélule par jour de J−2 à J+7
- [ ] **B** 30 gouttes par jour de J−2 à J+7
- [ ] **C** 1 gélule par jour de J−1 à J+5
- [ ] **D** 2 gélules par jour de H−1 à J+3

5. Quelles propositions sur les interférences médicamenteuses sont exactes ? (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Les anticalciques et IEC doivent être arrêtés 48 h avant (ils augmentent la fixation)
- [ ] **B** Les anticalciques et IEC doivent être arrêtés 6 semaines avant l'examen
- [ ] **C** Un délai de 48 h suffit après une scintigraphie à la MIBG
- [ ] **D** La spironolactone doit être arrêtée 6 semaines avant l'examen
- [ ] **E** Les diurétiques ± β-bloquants doivent être arrêtés 1 semaine avant (ils diminuent la fixation)

6. Quelles propositions concernant la préparation digestive sont exactes ? (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** La colestyramine est arrêtée à J+3 quelle que soit la date de la dernière acquisition
- [ ] **B** La colestyramine chélate les sels biliaires intestinaux et bloque le cycle entérohépatique
- [ ] **C** Les laxatifs sont justifiés car le côlon transverse est en regard des deux surrénales
- [ ] **D** Les laxatifs (Duphalac) sont poursuivis de J−2 jusqu'au dernier jour d'acquisition
- [ ] **E** La colestyramine est débutée avant l'injection du traceur

7. **Quel est le schéma du freinage faible de l'axe corticotrope ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Dexaméthasone 0,5 mg × 4 par jour de J+2 à J+7
- ☐ **B** Dexaméthasone 2 mg × 4 par jour de J−2 jusqu'au jour de la dernière acquisition
- ☐ **C** Dexaméthasone 2 mg en prise unique le jour de l'injection
- ☐ **D** Dexaméthasone 0,5 mg × 4 par jour (2 mg/j) de J−2 jusqu'au jour de la dernière acquisition

---

8. **Quelles sont les caractéristiques du traceur et son mode d'administration ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ^{131}I-6β-iodométhyl-19-norcholestérol : T½ 8 jours, γ 364 keV, 370 MBq en bolus rapide, conservé à −20 °C
- ☐ **B** Traceur marqué à l'^{123}I : T½ 13 h, γ 159 keV, 37 MBq en IV lente, conservé à température ambiante
- ☐ **C** ^{131}I-6β-iodométhyl-19-norcholestérol : T½ 8 jours, γ 364 keV, 37 MBq en IV lente, conservé à −20 °C
- ☐ **D** Traceur marqué au ^{99m}Tc : T½ 6 h, γ 140 keV, 37 MBq en IV lente, conservé à +4 °C

---

9. **Quels sont les jours d'acquisition des images statiques ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Conditions basales : J+2 et J+4 (± J+7) ; freinage faible : J+4 et J+7 (± J+10)
- ☐ **B** Conditions basales : J+7 et J+10 ; freinage faible : J+4 et J+7
- ☐ **C** Conditions basales et freinage faible : J+1 et J+2
- ☐ **D** Conditions basales : J+4 et J+7 (± J+10) ; freinage faible : J+2 et J+4 (± J+7)

---

10. **Sous freinage faible, une discrète fixation surrénalienne tardive, bilatérale et symétrique à J4 correspond à :** (une seule réponse)

- ☐ **A** Un corticosurrénalome malin
- ☐ **B** Une hyperplasie bilatérale idiopathique
- ☐ **C** Un adénome de Conn
- ☐ **D** Un échappement au freinage (aspect normal)

---

11. **Une patiente a un syndrome de Cushing ACTH-indépendant. La scintigraphie au norcholestérol montre une absence de fixation bilatérale. Quelle est l'interprétation la plus probable ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Hyperplasie surrénalienne bilatérale symétrique
- ☐ **B** Corticosurrénalome malin
- ☐ **C** Adénome de Cushing
- ☐ **D** Hyperplasie macronodulaire

---

12. **Hyperaldostéronisme primaire : la scintigraphie avec freinage faible montre une fixation bilatérale et symétrique. Quelle est l'interprétation ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Hyperplasie bilatérale idiopathique
- ☐ **B** Hyperplasie macronodulaire bilatérale
- ☐ **C** Adénome de Conn unilatéral
- ☐ **D** Corticosurrénalome malin bilatéral

---

13. **Dans le bilan d'une hyperandrogénie, quelle interprétation correspond à une fixation ovarienne sous freinage ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Corticosurrénalome malin de la corticosurrénale
- ☐ **B** Origine iatrogène ou hypersensibilité aux androgènes
- ☐ **C** SOPK ou hyperthécose ovarienne (origine extrasurrénalienne)
- ☐ **D** Adénome corticosurrénalien unilatéral (origine surrénalienne)

---

14. **Quelles propositions concernant les artéfacts et sources d'erreurs sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Les corticoïdes n'interfèrent pas avec l'examen
- [ ] **B** Les fixations hépatiques physiologiques justifient l'usage de la colestyramine
- [ ] **C** L'hypercholestérolémie est une interaction métabolique source d'erreur
- [ ] **D** L'hypocholestérolémie est la principale interaction métabolique
- [ ] **E** La fixation de la vésicule biliaire est gérée par des acquisitions de profil

Corrigé : Corticosurrénales

N°	Réponse	Explication
1	**D**	La captation corticosurrénalienne du cholestérol radiomarqué (précurseur des stéroïdes, fixation via les récepteurs LDL des 3 couches) est stimulée par l'ACTH et inhibée par sa baisse, après excès de corticoïdes ou apport exogène. Les corticoïdes sont une source d'interaction médicamenteuse. *(Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol)*
2	**C**	Hypercorticisme/Cushing et incidentalome : conditions basales ; hyperandrogénie : basal et sous freinage ; hyperaldostéronisme primaire (adénome de Conn, hyperplasie bilatérale idiopathique) : freinage faible. *(Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol)*
3	**B, D, E**	Les contre-indications sont la grossesse, l'allaitement et un antécédent d'hypersensibilité à un examen au norcholestérol. La saturation thyroïdienne et la colestyramine font partie de la préparation. Antihistaminiques, corticoïdes et adrénaline doivent être à disposition. *(Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol)*
4	**C**	Lugol 1 % : 30 gouttes/j de J−2 à J+7 ; KI 130 mg : 1 gélule/j de J−1 à J+5 ; perchlorate (gélule de 400 mg) : 2 fois par jour de H−1 à J+3. Cette saturation prévient la désiodation partielle du traceur. *(Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol)*
5	**A, D, E**	Arrêts : spironolactone 6 semaines ; diurétiques ± β-bloquants 1 semaine (↓ fixation) ; anticalciques/IEC 48 h (↑ fixation). Après une MIBG, un délai de 6 semaines est nécessaire. *(Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol)*
6	**B, C, D**	Duphalac 1 sachet 3 fois par jour de J−2 jusqu'au dernier jour d'acquisition ; colestyramine 1 sachet 3 fois par jour, pas avant 48 h post-injection et jusqu'à la dernière acquisition. *(Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol)*
7	**D**	Dexaméthasone 0,5 mg × 4/j (soit 2 mg/j) de J−2 au jour de la dernière acquisition, avec cortisolémie (↓↓) et ACTH si possible lors des acquisitions ; surveillance de la TA. *(Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol)*
8	**C**	Analogue du cholestérol incorporé dans les LDL ; ^{131}I : T½ 8 j, γ 364 keV, β 606 keV, fille ^{131}Xe ; flacon prêt à l'emploi conservé à −20 °C ; 37 MBq (1 mCi) en IV lente. *(Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol)*
9	**D**	Basal : J+4 et J+7 (± J+10) ; freinage faible : J+2 et J+4 (± J+7), l'acquisition à J+4 recherchant un échappement au freinage. Collimateur haute énergie à champ large, statiques de 15 min antérieure et postérieure ± profil. *(Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol)*
10	**D**	Sous freinage, la scintigraphie normale montre une absence de visualisation précoce des surrénales ; une discrète fixation tardive symétrique et bilatérale correspond à un échappement à J4. Une fixation bilatérale précoce serait pathologique. *(Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol)*
11	**B**	Cushing : fixation unilatérale extinctive = adénome ; bilatérale symétrique intense = hyperplasie ; bilatérale asymétrique = hyperplasie macronodulaire ; absence de fixation bilatérale = corticosurrénalome malin. *(Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol)*
12	**A**	HAP : fixation unilatérale = adénome de Conn ; bilatérale symétrique = hyperplasie bilatérale idiopathique ; bilatérale asymétrique = hyperplasie macronodulaire ; faible ou absente = HAP freinable ou corticosurrénalome malin. *(Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol)*
13	**C**	Hyperandrogénie d'origine extrasurrénalienne : fixation ovarienne = SOPK ou hyperthécose ; aspect normal = origine iatrogène ou hypersensibilité aux androgènes. Origine surrénalienne : fixation bilatérale précoce = hyperplasie ± SOPK, unilatérale précoce = adénome, faible/absente = corticosurrénalome malin. *(Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol)*
14	**B, C, E**	Superposition avec des fixations physiologiques (intestin, foie, vésicule) ; interactions médicamenteuses (corticoïdes) et métaboliques (hypercholestérolémie) ; problème de radiomarquage. *(Scintigraphie des corticosurrénales à l'^{131}I-norcholestérol)*

Tumeurs neuroendocrines et phéochromocytome

1. **Quelle est la survie à 5 ans des TNE en cas de maladie métastatique (M1) selon la fiche ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 5 %
- ☐ **B** 80 %
- ☐ **C** 20 %
- ☐ **D** 50 %

2. **Quelle est l'affinité de l'^{111}In-pentétréotide (Octreoscan) pour les récepteurs de la somatostatine ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** SSTR2 +++, SSTR3 +, SSTR5 +
- ☐ **B** SSTR1 +++, SSTR2 +, SSTR4 +
- ☐ **C** SSTR5 +++, SSTR3 ++, SSTR2 +
- ☐ **D** SSTR3 +++, SSTR2 +

3. **En quoi la TEP ^{68}Ga-DOTA est-elle supérieure à l'Octreoscan ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Affinité plus élevée pour les récepteurs de la somatostatine
- ☐ **B** Absence de fixation splénique
- ☐ **C** Meilleure détection de l'insulinome
- ☐ **D** Changement thérapeutique dans environ 32 % des cas
- ☐ **E** Meilleure résolution

4. **Quelles situations peuvent donner une hyperfixation non tumorale ou prêter à confusion en TEP DOTA ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Rate
- ☐ **B** Tuberculose (BK)
- ☐ **C** Insulinome (fixation intense constante)
- ☐ **D** Méningiome
- ☐ **E** Processus unciné du pancréas

5. **Dans la recherche d'un insulinome, comment la carbidopa est-elle utilisée avec la FDOPA et pourquoi ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 1 h avant la FDOPA, pour augmenter la rétention tumorale et diminuer la fixation pancréatique physiologique
- ☐ **B** 24 h avant la FDOPA, pour saturer les récepteurs de la somatostatine
- ☐ **C** 1 h après la FDOPA, pour augmenter la fixation pancréatique physiologique
- ☐ **D** Au cours de l'acquisition, pour éliminer l'activité urinaire

6. **Quel traceur est recommandé pour une TNE de grade 3 peu différenciée ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ^{18}F-FDG
- ☐ **B** ^{18}F-DOPA seule
- ☐ **C** ^{111}In-DTPA-exendine
- ☐ **D** Analogues de la somatostatine marqués au ^{68}Ga seuls

7. **Quel bilan isotopique est proposé lorsque le primitif d'une TNE est inconnu ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Scintigraphie osseuse corps entier avec TEMP/TDM
- [ ] **B** ^{18}F-FDG seul, en 1re intention pour toutes les TNE
- [ ] **C** ^{123}I-MIBG seule, après saturation thyroïdienne
- [ ] **D** FDOPA associée à un analogue de la somatostatine

8. **Quels traceurs peuvent être utilisés dans la recherche d'un insulinome ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** ^{111}In-DTPA-exendine
- [ ] **B** ^{68}Ga-exendine (récepteur GLP-1)
- [ ] **C** Octreoscan seul, très sensible pour l'insulinome
- [ ] **D** ^{68}Ga-DOTA, de sensibilité élevée pour l'insulinome
- [ ] **E** ^{18}F-FDOPA avec carbidopa

9. **TNE bien différenciée : la TEP au FDG est positive alors que l'imagerie aux analogues de la somatostatine est négative. Quelle est l'attitude ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Reconnaître un mismatch « flip-flop » et se méfier avant de traiter par RIV
- [ ] **B** Conclure à un faux positif du FDG et ignorer la lésion
- [ ] **C** Poser sans réserve l'indication d'une RIV par analogues de la somatostatine
- [ ] **D** Remplacer la TEP FDG par une scintigraphie osseuse

10. **Pourquoi le score de Krenning n'est-il pas utilisé pour sélectionner les patients candidats à la RIV en TEP ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Parce que le score ne s'applique qu'aux tumeurs captant la FDOPA
- [ ] **B** Parce que la résolution de la TEP est insuffisante pour apprécier la fixation tumorale
- [ ] **C** Parce que la fixation splénique empêche toute comparaison avec le foie
- [ ] **D** Parce que la fixation hépatique y est plus élevée, d'où un risque de sous-traiter

11. **Quel mécanisme explique l'intérêt des antagonistes de la somatostatine radiomarqués ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Ils restent fixés en surface sans être internalisés, ce qui augmente la sensibilité
- [ ] **B** Ils sont captés par le transporteur LAT1 puis stockés dans les granules
- [ ] **C** Ils sont internalisés très rapidement dans le noyau de la cellule
- [ ] **D** Ils se fixent exclusivement sur le transporteur NET de la noradrénaline

12. **Quel risque existe si l'on change de traceur au cours du suivi d'une TNE ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Induire une réaction anaphylactique
- [ ] **B** Perdre la fixation physiologique hépatique
- [ ] **C** Conclure à tort à une pseudoprogression
- [ ] **D** Sous-estimer la dose délivrée par la RIV

13. **Quels segments digestifs sont regroupés dans le midgut (intestin moyen) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Iléon, appendice et jonction iléo-cæcale
- [ ] **B** Côlon gauche et rectum
- [ ] **C** Thymus, larynx et bronches
- [ ] **D** Estomac, duodénum et pancréas

14. **Quel est l'indice de prolifération Ki67 d'une TNE de grade G2 ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 20 à 50 %
- ☐ **B** ≤ 2 %
- ☐ **C** 3 à 20 %
- ☐ **D** > 20 %

15. **Quelle modification apporte la classification OMS 2017 ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** L'abandon du Ki67 au profit de l'index mitotique seul
- ☐ **B** La suppression du grade G2
- ☐ **C** L'individualisation des TNE G3 bien différenciées (Ki67 entre 20 et 50 %)
- ☐ **D** Le classement des carcinomes neuroendocrines en grade G1

16. **Quelles associations sécrétion–syndrome sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** VIP : syndrome de Verner-Morrison (diarrhée, hypokaliémie, déshydratation)
- ☐ **B** Sérotonine : syndrome carcinoïde (flush, diarrhée, valvulopathie)
- ☐ **C** Glucagon : hypoglycémie profonde
- ☐ **D** Insuline : hyperglycémie avec diabète
- ☐ **E** Gastrine : syndrome de Zollinger-Ellison

17. **Quelles propositions concernant la chromogranine A (CgA) sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Sa spécificité est de 95 %
- ☐ **B** L'insuffisance rénale est une cause de faux positifs
- ☐ **C** Sa sensibilité est plus élevée pour les TNE du hindgut que pour celles du foregut
- ☐ **D** La gastrite chronique atrophique est une cause de faux positifs
- ☐ **E** Les inhibiteurs de la pompe à protons sont une cause de faux positifs

18. **Quelles sont les performances respectives de la CgA et du 5-HIAA urinaire pour les TNE ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** CgA : Se 66 %, Sp 86 % ; 5-HIAA : Se 88 %, Sp 35 %
- ☐ **B** CgA : Se 86 %, Sp 66 % ; 5-HIAA : Se 35 %, Sp 88 %
- ☐ **C** CgA : Se 35 %, Sp 88 % ; 5-HIAA : Se 86 %, Sp 66 %
- ☐ **D** CgA : Se 86 %, Sp 66 % ; 5-HIAA : Se 66 %, Sp 35 %

19. **Quelles sont les caractéristiques de l'^{111}In-pentétréotide (Octréoscan) ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** T½ 6 h, γ 140 keV, dose efficace d'environ 4,2 mSv
- ☐ **B** T½ 8 jours, γ 364 keV, dose efficace d'environ 20 mSv
- ☐ **C** T½ 2,8 jours, γ 172 et 247 keV, dose efficace d'environ 20 mSv
- ☐ **D** T½ 68 min, émission de positons, dose efficace d'environ 3 mSv

20. **Que représente un score de Krenning de grade 3 ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Absence totale de fixation tumorale
- ☐ **B** Fixation tumorale supérieure à celle du foie non tumoral
- ☐ **C** Fixation tumorale inférieure à celle du foie non tumoral
- ☐ **D** Fixation tumorale égale à celle du foie non tumoral

21. **Quelles propositions concernant la préparation du patient pour la SRS sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Délai de 6 à 8 semaines après une chirurgie pour éviter la fixation du site opératoire
- [ ] **B** Les analogues de la somatostatine froide provoquent systématiquement des faux négatifs
- [ ] **C** Patient à jeun avec régime sans résidu
- [ ] **D** Laxatifs et hydratation pour diminuer l'accumulation digestive et l'irradiation urinaire
- [ ] **E** Allaitement possible après une simple interruption de 24 h

22. **Quelles situations peuvent donner un faux positif en scintigraphie des récepteurs de la somatostatine ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Méningiome ou autre tumeur exprimant les SSTR
- [ ] **B** Infection ou inflammation récente
- [ ] **C** Insulinome, dont seuls 50 % expriment les SSTR
- [ ] **D** Rate accessoire, rate intrapancréatique ou splénose
- [ ] **E** Contamination urinaire

23. **Quels sont les avantages de la TEP ^{68}Ga-DOTA sur la scintigraphie aux analogues de la somatostatine ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Meilleure résolution spatiale (environ 5 mm)
- [ ] **B** Meilleure détection des primitifs occultes
- [ ] **C** Pas de préparation digestive
- [ ] **D** Réalisation plus rapide (environ 3 h contre 24–48 h)
- [ ] **E** Affinité plus faible pour SSTR2

24. **Pourquoi la MIBG est-elle souvent décevante dans les paragangliomes du système parasympathique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La MIBG est dégradée avant fixation par la COMT tumorale
- [ ] **B** Le VMAT1, indispensable à la positivité, y est fréquemment non exprimé
- [ ] **C** La MIBG ne pénètre dans aucune cellule neuroendocrine, faute de transporteur NET
- [ ] **D** La MIBG se fixe exclusivement sur les récepteurs SSTR2 de ces tumeurs

25. **Quelle association traceur–cible cellulaire est exacte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** MIBG : captation via GLUT1 puis stockage vésiculaire
- [ ] **B** Octréotide/DOTA-peptides : captation via le transporteur LAT1 puis VMAT
- [ ] **C** ^{18}F-DOPA : captation par LAT1 puis stockage vésiculaire via VMAT
- [ ] **D** ^{18}F-FDG : captation par les récepteurs membranaires SSTR2

26. **Quelles propositions concernant la réalisation de la TEP à la ^{18}F-DOPA sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Le pH de la FDOPA livrée stable à pH 3 est ajusté à 4,5 par du bicarbonate de sodium, sauf préparation prête à l'emploi
- [ ] **B** Le patient est à jeun, avec eau et sucre autorisés en cas de recherche d'insulinome
- [ ] **C** Une prémédication par carbidopa (100 ou 200 mg) peut être donnée 1 h avant l'injection
- [ ] **D** L'injection est lente car parfois douloureuse, avec un cas de crise carcinoïde rapporté
- [ ] **E** Le patient doit être non à jeun pour favoriser la compétition avec les acides aminés

27. **Dans quelle situation le FDG est-il indiqué en première intention ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** TNE de grade 3 (Ki67 > 20 %) ou carcinome neuroendocrine
- ☐ **B** TNE G1 du midgut à différenciation sérotoninergique avec syndrome carcinoïde
- ☐ **C** Recherche d'un insulinome chez l'adulte
- ☐ **D** Hyperinsulinisme néonatal (forme focale ou diffuse)

28. **Patient porteur d'une TNE iléale métastatique avec syndrome carcinoïde, pour lequel on envisage une RIV par ^{177}Lu-DOTATATE. La TEP FDOPA a montré de nombreuses lésions. Quel examen reste nécessaire ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Une scintigraphie à la MIBG pour confirmer le primitif iléal
- ☐ **B** Une TEP aux analogues de la SMS pour évaluer la faisabilité de la RIV
- ☐ **C** Une TEP au FDG, qui permet de sélectionner la RIV par ^{177}Lu-DOTATATE
- ☐ **D** Aucun examen supplémentaire : la FDOPA suffit pour sélectionner la RIV

29. **Pourquoi est-il important de rechercher le primitif d'une TNE découverte sur des métastases ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Les thérapies validées sont plus nombreuses pour le pancréas que pour le midgut, et la résection du primitif iléal améliore le pronostic
- ☐ **B** Parce que le grade Ki67 ne peut être établi que sur la tumeur primitive et jamais sur les métastases
- ☐ **C** Parce que la TNE primitive est toujours volumineuse et facile à repérer en imagerie conventionnelle
- ☐ **D** Parce que la RIV est impossible tant que le primitif n'a pas été identifié et réséqué

30. **Quel élément oriente vers une TNE d'origine pancréatique ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Une calcitonine élevée
- ☐ **B** Un 5-HIAA urinaire élevé
- ☐ **C** Une immunohistochimie TTF1 positive
- ☐ **D** Une immunohistochimie PDX1 positive

31. **Que désigne l'approche théranostique ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** La combinaison d'une TEP et d'un scanner pour corriger l'atténuation et localiser les lésions
- ☐ **B** Un test diagnostique identifiant un marqueur pour orienter la thérapeutique (ex. ^{68}Ga pour le diagnostic, ^{177}Lu pour la thérapie)
- ☐ **C** L'association d'une chimiothérapie radiosensibilisante et d'une radiothérapie externe sur la même cible
- ☐ **D** La détection isotopique peropératoire d'une lésion par sonde pour guider le geste chirurgical

32. **Quelles propositions concernant les mécanismes de la RIV sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** La RIV est conçue pour traiter une masse tumorale unique volumineuse
- ☐ **B** Le feu croisé est lié au parcours du rayonnement β sur quelques diamètres cellulaires
- ☐ **C** L'effet bystander impose l'internalisation du MRP dans chaque cellule détruite
- ☐ **D** L'effet abscopal fait intervenir une cytotoxicité immunologique à distance du site irradié
- ☐ **E** L'effet bystander permet de détruire des cellules qui ne fixent pas le MRP

33. **Quelle association de caractéristiques est exacte pour le ^{90}Y et le ^{177}Lu ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ^{90}Y : β^- 497 keV, parcours 2 mm, T½ 6,7 jours ; ^{177}Lu : β^- 2,27 MeV, parcours 12 mm, T½ 64 h
- ☐ **B** ^{90}Y et ^{177}Lu : émetteurs Auger de parcours 10 µm, T½ 2,8 jours
- ☐ **C** ^{90}Y : β^- 2,27 MeV, parcours 12 mm, T½ 64 h ; ^{177}Lu : β^- 497 keV, parcours 2 mm, T½ 6,7 jours
- ☐ **D** ^{90}Y : β^- 2,27 MeV, parcours 2 mm, T½ 6,7 jours ; ^{177}Lu : β^- 497 keV, parcours 12 mm, T½ 64 h

34. **Pourquoi le taux de réponse objective de l'^{111}In-octréotide en RIV est-il faible ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** La période de l'^{111}In est de plusieurs semaines, ce qui limite l'activité administrable
- ☐ **B** Le traceur n'a aucune affinité pour les récepteurs SSTR2 des tumeurs
- ☐ **C** Le faible parcours des électrons Auger, mal adapté à des cibles souvent supracentimétriques
- ☐ **D** Le marquage est instable car aucun chélateur n'est utilisé avec le peptide

35. **Quel est le profil d'affinité de l'octréotate (TATE) pour les récepteurs de la somatostatine ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** SSTR 2 > 3 > 5
- ☐ **B** SSTR 2 > 4 > 5
- ☐ **C** SSTR 5 > 2 > 3
- ☐ **D** SSTR 3 > 2 > 5

36. **Quels critères définissent l'indication du ^{177}Lu-DOTATATE (Lutathera) ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Ki67 < 20 %
- ☐ **B** TNE bien différenciée du midgut, métastatique ou inopérable
- ☐ **C** Expression des SSTR2 sur la scintigraphie ou la TEP
- ☐ **D** Espérance de vie < 3 mois
- ☐ **E** Scintigraphie SSTR2 négative

37. **Quel est le protocole habituel d'administration du ^{177}Lu-DOTATATE ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 3,7 GBq par cycle, 4 cycles à 2 semaines d'intervalle
- ☐ **B** 18,5 GBq en une seule administration
- ☐ **C** 7,4 GBq par cycle, 10 cycles à 1 semaine d'intervalle
- ☐ **D** 7,4 GBq (200 mCi) par cycle, 4 cycles à 6–12 semaines d'intervalle

38. **Quelles propositions concernant la procédure d'administration du ^{177}Lu-DOTATATE sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Co-administration d'acides aminés chargés positivement pour inhiber la réabsorption tubulaire des peptides
- ☐ **B** Hospitalisation obligatoire en chambre plombée de 3 à 6 jours
- ☐ **C** Traitement ambulatoire possible, à la différence de l'^{131}I-MIBG
- ☐ **D** Arrêt des analogues à action prolongée 6 semaines avant, avec relais par des analogues à action courte jusqu'à 1 jour avant
- ☐ **E** Prémédication antiémétique

39. **Quelle est la toxicité rénale rapportée avec le ^{177}Lu et avec le ^{90}Y ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ^{177}Lu : 0,4 % ; ^{90}Y : 0,4 %
- ☐ **B** ^{177}Lu : 0,4 % ; ^{90}Y : 9,2 %
- ☐ **C** ^{177}Lu : 2–3 % ; ^{90}Y : 10–13 %
- ☐ **D** ^{177}Lu : 9,2 % ; ^{90}Y : 0,4 %

40. **Quelle efficacité est rapportée pour le ^{177}Lu-DOTATATE ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Survie sans progression de 12 mois ; réponse complète dans 90 % des cas
- ☐ **B** Survie sans progression de 6 mois ; contrôle tumoral de 50 %
- ☐ **C** Survie sans progression de 30 mois ; contrôle tumoral de 90 % (réponse objective 20–40 %, stabilisation 50–70 %)
- ☐ **D** Survie sans progression de 30 mois ; contrôle tumoral de 90 % (réponse objective 50–70 %, stabilisation 20–40 %)

41. **Parmi ces patients porteurs d'une TNE métastatique, lequel est le meilleur candidat à la RIV ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Envahissement hépatique massif, nécrose importante et état général très altéré
- ☐ **B** Envahissement hépatique < 50 %, lésions extra-hépatiques très fixantes, bon état général
- ☐ **C** Scintigraphie SSTR2 négative avec lésions fortement FDG positives
- ☐ **D** Espérance de vie inférieure à 3 mois avec bilan hématologique altéré

42. **Dans quelle situation la RIV par ^{131}I-MIBG peut-elle encore être exceptionnellement proposée ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** TNE G3 peu différenciées avec FDG positif, en 1re intention
- ☐ **B** TNE du midgut mal contrôlées sur le plan sécrétoire, après échec des autres traitements
- ☐ **C** TNE pancréatiques bien différenciées, en 1re intention avant les analogues de la SMS
- ☐ **D** Insulinome exprimant les récepteurs du GLP-1, en 2e intention

43. **Quels facteurs à considérer pour décider d'une RIV sont liés à la tumeur ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Présence d'une nécrose
- ☐ **B** Niveau d'expression des SSTR
- ☐ **C** Causes de néphrotoxicité comme l'HTA ou le diabète
- ☐ **D** Cœur carcinoïde
- ☐ **E** Caractère FDG positif

44. **Quelles données concernent le ^{90}Y-DOTA-TOC (Octréother) ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Activité cumulée de 100 GBq, taux élevé de réponse objective et toxicité faible
- ☐ **B** 5 à 13 GBq, survie sans progression de 18 à 29 mois, risque d'insuffisance rénale chronique
- ☐ **C** 7,4 GBq × 4 cycles, survie sans progression de 30 mois, toxicité rénale de 0,4 %
- ☐ **D** 5 à 13 GBq, survie sans progression de 18 à 29 mois, absence de toxicité rénale

45. **Que représentent le ganglioneurome, le ganglioneuroblastome et le neuroblastome ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Différentes phases de différenciation d'une même maladie, de malignité croissante
- ☐ **B** Trois tumeurs bénignes développées aux dépens des enveloppes nerveuses
- ☐ **C** Trois formes de paragangliome fonctionnel sécrétant des catécholamines
- ☐ **D** Trois maladies distinctes, sans lien de filiation et de malignité identique

46. **Quelles sont les tumeurs des enveloppes nerveuses ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Ganglioneurome et neuroblastome
- ☐ **B** Schwannome et neurofibrome
- ☐ **C** Paragangliome et tumeur d'Askin
- ☐ **D** Ganglioneuroblastome et phéochromocytome

47. **Quel tableau correspond au ganglioneurome ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Tumeur bénigne souvent encapsulée, de l'adolescent ou de l'adulte jeune (♀), située sur la chaîne sympathique latérovertébrale
- ☐ **B** Tumeur de grade intermédiaire associant cellules ganglionnaires et neuroblastes malins
- ☐ **C** Tumeur des enveloppes nerveuses développée aux dépens des cellules de Schwann seules
- ☐ **D** Tumeur de haut grade de l'enfant de moins de 5 ans, abdominale dans 70 % des cas

---

48. **Quelle description correspond au ganglioneuroblastome ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Tumeur de grade intermédiaire constituée de cellules ganglionnaires et de neuroblastes malins
- ☐ **B** Tumeur bénigne encapsulée constituée de cellules ganglionnaires et de cellules de Schwann
- ☐ **C** Tumeur de haut grade de malignité de l'enfant de moins de 5 ans
- ☐ **D** Tumeur développée aux dépens des paraganglions de la tête et du cou

---

49. **Quelles propositions concernant le neuroblastome sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Il est abdominal dans environ 70 % des cas
- ☐ **B** Il est thoracique dans environ 70 % des cas
- ☐ **C** Il est retrouvé chez l'enfant de moins de 5 ans
- ☐ **D** C'est une tumeur de haut grade de malignité
- ☐ **E** Une régression ou une maturation spontanée est impossible

---

50. **Comment définit-on un paragangliome ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Tumeur bénigne de la chaîne sympathique latérovertébrale survenant chez l'adulte jeune de sexe féminin
- ☐ **B** Tumeur développée aux dépens des cellules de Schwann des enveloppes nerveuses périphériques
- ☐ **C** Tumeur embryonnaire de l'enfant avec métastases synchrones osseuses et hépatiques fréquentes
- ☐ **D** Tumeur développée aux dépens des paraganglions, cellules neuroendocrines des axes vasculaires de la tête, du cou et du rachis

---

51. **Un patient présente une dyspnée et une dysphagie par effet de masse, avec une tumeur le long des gros vaisseaux non sécrétante de catécholamines. Quel diagnostic est le plus probable ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Neuroblastome de l'enfant
- ☐ **B** Phéochromocytome sécrétant des catécholamines
- ☐ **C** Paragangliome non fonctionnel parasympathique
- ☐ **D** Ganglioneurome de la chaîne sympathique

---

52. **Quelles propositions concernant les paragangliomes fonctionnels sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Environ 2 % sont médiastinaux
- ☐ **B** Ils peuvent sécréter des catécholamines
- ☐ **C** Ils peuvent s'inscrire dans un cadre familial
- ☐ **D** Ils naissent du système parasympathique le long des gros vaisseaux
- ☐ **E** La localisation dans la partie centrale de la surrénale correspond au phéochromocytome

---

53. **Quel système nerveux est à l'origine des paragangliomes de la tête et du cou ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Le système sympathique et parasympathique à parts égales
- ☐ **B** Le système sympathique
- ☐ **C** Le système nerveux entérique
- ☐ **D** Le système parasympathique

---

54. **Quelles structures ou tumeurs dérivent du neuroectoderme ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Paragangliome
- ☐ **B** Médullosurrénale (neuroectoblaste)
- ☐ **C** TNE GEP issues de l'intestin primitif
- ☐ **D** Corticosurrénale (mésoblaste)
- ☐ **E** Carcinome médullaire de la thyroïde (CMT)

---

55. **Quel est l'ordre correct de la synthèse des catécholamines ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Tyrosine → DOPA → noradrénaline → dopamine → adrénaline
- ☐ **B** Tyrosine → DOPA → dopamine → noradrénaline → adrénaline
- ☐ **C** Tyrosine → dopamine → DOPA → noradrénaline → adrénaline
- ☐ **D** Tyrosine → DOPA → dopamine → adrénaline → noradrénaline

---

56. **Quel métabolite la COMT produit-elle à partir de l'adrénaline ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** La métanéphrine
- ☐ **B** La dopamine
- ☐ **C** L'acide vanillylmandélique (VMA)
- ☐ **D** La normétanéphrine

---

57. **Quelle est la triade de Ménard ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Flush, diarrhée, valvulopathie
- ☐ **B** Céphalées, flush, diarrhée
- ☐ **C** Hypertension, hyperglycémie, tremblements
- ☐ **D** Céphalées, sueurs, palpitations

---

58. **Quelle complication cardiovasculaire est notée comme particulièrement fréquente dans le phéochromocytome ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Une péricardite constrictive d'origine tuberculeuse
- ☐ **B** La cardiomyopathie de Takotsubo (sidération myocardique, coronaires saines)
- ☐ **C** Un infarctus par sténose coronaire athéromateuse serrée
- ☐ **D** Un rétrécissement aortique calcifié dégénératif

---

59. **Quel dosage biologique est le plus performant pour le diagnostic de phéochromocytome ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Le dosage du VMA urinaire des 24 h
- ☐ **B** La chromogranine A plasmatique seule
- ☐ **C** La calcitonine plasmatique de base
- ☐ **D** Les métanéphrines plasmatiques ou urinaires des 24 h

---

60. **Quelles propositions concernant la « loi des 10 » du phéochromocytome sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Environ 10 % sont extrasurrénaliens
- ☐ **B** Environ 10 % sont malins
- ☐ **C** Environ 10 % sont bilatéraux
- ☐ **D** Environ 50 % sont des incidentalomes
- ☐ **E** Environ 40 % sont familiaux

---

61. **Quelle proposition concernant l'imagerie morphologique du phéochromocytome ou du paragangliome est exacte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** L'IRM est plus sensible que la TDM pour les paragangliomes de la tête et du cou
- [ ] **B** L'IRM est l'examen de 1re intention pour les tumeurs thoraco-abdomino-pelviennes
- [ ] **C** La tumeur est hypovascularisée, avec un rehaussement faible au temps artériel
- [ ] **D** La TDM montre une densité spontanée < 10 UH

62. **Quelles sont les performances de la scintigraphie à l'^{123}I-MIBG dans cette indication ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Sensibilité 94 %, spécificité 91 %
- [ ] **B** Sensibilité 88 %, spécificité 99 %
- [ ] **C** Sensibilité 86 %, spécificité 97 %
- [ ] **D** Sensibilité 99 %, spécificité 88 %

63. **Concernant le choix du traceur, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Paragangliome sympathique : FDOPA > MIBG > SRS
- [ ] **B** Mutation SDHB : FDG en 1re intention (maligne dans 70 % des cas)
- [ ] **C** Paragangliome parasympathique (tête et cou) : FDOPA > SRS > MIBG
- [ ] **D** Mutation SDHB : FDOPA en 1re intention
- [ ] **E** La MIBG est le traceur de 1re intention pour les paragangliomes de la tête et du cou

64. **Une masse surrénalienne est découverte fortuitement chez un patient hypertendu. Quelle attitude est correcte avant toute biopsie ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Biopsier si la masse mesure plus de 4 cm, sans dosage hormonal préalable
- [ ] **B** Débuter un traitement par ^{131}I-MIBG avant tout bilan biologique
- [ ] **C** Biopsier d'emblée sous contrôle scanographique pour gagner du temps
- [ ] **D** Éliminer d'abord un phéochromocytome : la biopsie est formellement contre-indiquée sinon

65. **Dans le cadre d'une NEM 2, que faut-il rechercher avant tout traitement d'un carcinome médullaire de la thyroïde ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Un phéochromocytome
- [ ] **B** Un gastrinome
- [ ] **C** Un adénome hypophysaire
- [ ] **D** Un insulinome

66. **Sur quel rayonnement repose essentiellement l'effet thérapeutique de la ^{131}I-MIBG ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Le rayonnement γ de 364 keV
- [ ] **B** La capture électronique
- [ ] **C** Les électrons Auger
- [ ] **D** Le rayonnement β^- (606 keV)

67. **Quelles sont des indications de la thérapie par ^{131}I-MIBG ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Phéochromocytome inopérable
- [ ] **B** Carcinome médullaire de la thyroïde récurrent ou métastatique
- [ ] **C** Tumeur carcinoïde opérable
- [ ] **D** Paragangliome inopérable
- [ ] **E** Neuroblastome de stade I opéré

68. **Parmi les situations suivantes, laquelle constitue une contre-indication absolue à la thérapie par ^{131}I-MIBG ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Compression médullaire par une métastase vertébrale
- [ ] **B** Incontinence urinaire ingérable pendant l'isolement
- [ ] **C** Espérance de vie < 3 mois (sauf douleurs osseuses)
- [ ] **D** Myélosuppression avec plaquettes < 100 × 10^9/L

---

69. **Quelles situations constituent des contre-indications relatives à la thérapie par ^{131}I-MIBG ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Compression médullaire
- [ ] **B** Plaquettes < 100 × 10^9/L
- [ ] **C** Détérioration rapide du DFG < 30 mL/min
- [ ] **D** Grossesse
- [ ] **E** Globules blancs < 3 × 10^9/L

---

70. **Quand la saturation thyroïdienne est-elle réalisée avant et après la thérapie à la ^{131}I-MIBG ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 48 à 24 h avant, puis poursuivie 10 à 15 jours après
- [ ] **B** 1 semaine avant, puis poursuivie 48 h après
- [ ] **C** De J−2 à J+7, comme pour la scintigraphie au norcholestérol
- [ ] **D** Le jour de l'injection uniquement, sans poursuite après

---

71. **Quelles sont les modalités d'injection de la ^{131}I-MIBG ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** IV lente de 45 min à 4 h, rinçage par le sérum glucosé et jamais par le sérum salé
- [ ] **B** Bolus IV rapide en 1 minute, rinçage par le sérum salé isotonique
- [ ] **C** IV lente de 45 min à 4 h, rinçage par le sérum salé isotonique
- [ ] **D** Administration orale en gélule à jeun, avec saturation thyroïdienne

---

72. **Quelle activité est administrée pour une thérapie à la ^{131}I-MIBG ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 370 à 740 MBq (10 à 20 mCi), ou 44 MBq/kg
- [ ] **B** 37 à 185 MBq (1 à 5 mCi), ou 4,4 MBq/kg
- [ ] **C** 3,7 à 18,5 GBq (100–500 mCi), ou 444 MBq/kg (12 mCi/kg)
- [ ] **D** 7,4 GBq par cycle, 4 cycles à 6–12 semaines

---

73. **Quel est le délai minimal avant de répéter la thérapie et quelle est la dose limite à la moelle osseuse ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 5 à 6 semaines, sans dépasser 2 Gy à la moelle osseuse
- [ ] **B** 2 semaines, sans dépasser 2 Gy à la moelle osseuse
- [ ] **C** 5 à 6 semaines, sans dépasser 20 Gy à la moelle osseuse
- [ ] **D** 3 mois, sans dépasser 0,2 Gy à la moelle osseuse

---

74. **Quels effets secondaires sont décrits après la thérapie à la ^{131}I-MIBG ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Crise hypertensive par libération de catécholamines
- [ ] **B** Hypothyroïdie
- [ ] **C** Myélosuppression temporaire 4 à 6 semaines après
- [ ] **D** Détérioration fréquente et sévère de la fonction rénale
- [ ] **E** Nausées et vomissements

---

75. **Quels résultats sont rapportés dans les phéochromocytomes et paragangliomes malins ou inopérables ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Réponse symptomatique 30 %, réponse tumorale partielle 70–80 %
- [ ] **B** Réponse symptomatique 20 %, réponse tumorale complète 60 %
- [ ] **C** Réponse symptomatique 60 %, réponse tumorale partielle 20 %
- [ ] **D** Réponse symptomatique 70–80 %, réponse tumorale partielle 30 %, réponse complète exceptionnelle

---

76. **Quels résultats sont rapportés dans la tumeur carcinoïde et le CMT ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Réponse partielle 35 %, réponse symptomatique 50 %
- [ ] **B** Réponse partielle 60 %, réponse symptomatique 20 %
- [ ] **C** Réponse partielle 20 %, réponse symptomatique 60 %
- [ ] **D** Réponse partielle 30 %, réponse symptomatique 70–80 %

---

77. **Quel est le délai d'arrêt des α-bloquants avant la thérapie à la ^{131}I-MIBG ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 15 jours
- [ ] **B** 48 à 72 heures
- [ ] **C** 24 à 48 heures
- [ ] **D** 24 heures

Corrigé : Tumeurs neuroendocrines et phéochromocytome

N°	Réponse	Explication
1	**C**	La survie à 5 ans est de 80 % globalement mais de 20 % si M1 ; le diagnostic est souvent tardif, au stade M1, ce qui explique l'intérêt de l'imagerie moléculaire. *(Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire)*
2	**A**	L'Octreoscan (^{111}In-DTPA-octréotide) a une affinité SSTR2 +++, SSTR3 +, SSTR5 + ; les images sont acquises à 4 h et 24 h avec TEMP/TDM. *(Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire)*
3	**A, D, E**	La TEP DOTA est supérieure par l'affinité, la sensibilité, la résolution, la quantification, le changement thérapeutique (32 %) et l'aide à la RIV/dosimétrie. En revanche l'insulinome reste un point faible et la rate fixe. *(Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire)*
4	**A, B, D, E**	Pièges de la TEP DOTA : fixation du processus unciné, de la rate, de la tuberculose et du méningiome (+++). L'insulinome est au contraire un point faible de la TEP DOTA (sensibilité diminuée). *(Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire)*
5	**A**	Carbidopa 1 h avant la FDOPA : ↑ rétention de la FDOPA et ↓ fixation pancréatique, d'où son utilité dans l'insulinome. *(Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire)*
6	**A**	Choix du traceur : G1-G2-G3 bien différenciées → analogues de la SMS (± FDOPA si midgut ou insulinome) ; G3 peu différenciées → FDG ; M1 malgré une tumeur bien différenciée → FDG (valeur pronostique). *(Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire)*
7	**D**	En cas de primitif inconnu : DOPA + SMS ; il faut établir l'origine tissulaire (+++), notamment pour la prise en charge. *(Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire)*
8	**A, B, E**	Insulinome : FDOPA avec carbidopa, ou exendine marquée (^{111}In-DTPA-exendine, ^{68}Ga-exendine) ciblant le récepteur du GLP-1. L'insulinome est un point faible de la TEP DOTA et de l'Octreoscan. *(Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire)*
9	**A**	FDG(+)/SMS(−) correspond au mismatch « flip-flop » : il faut se méfier avant de traiter par RIV. Un FDG positif n'est pas en soi un critère d'exclusion, mais le pronostic est plus sombre. *(Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire)*
10	**D**	La sélection pour la RIV repose sur le score de Krenning en scintigraphie aux analogues de la SMS, mais pas en TEP car la fixation hépatique y est plus élevée : on sous-traiterait les patients. La décision de RIV est multidisciplinaire. *(Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire)*
11	**A**	Perspectives : les antagonistes de la SMS sont fixés et non internalisés, restent à la surface cellulaire → sensibilité ↑ et RIV ↑. Autres pistes : analogues marqués au ^{18}F, ^{124}I-MIBG, ^{18}F-MIBG, FAPI. *(Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire)*
12	**C**	Si l'on change de traceur au cours du suivi, on risque de conclure à tort à une pseudoprogression : le suivi doit idéalement conserver le même traceur. *(Tumeurs neuroendocrines (TNE) : plan du cours et place de la médecine nucléaire)*
13	**A**	Foregut : thymus, larynx, bronches, estomac, duodénum, pancréas ; midgut : iléon, appendice, jonction iléo-cæcale ; hindgut : côlon gauche, rectum. Les TNE dérivent à 85 % de l'endoderme et à 15 % du neuroectoderme. *(Tumeurs neuroendocrines)*
14	**C**	Grades : G1 Ki67 ≤ 2 % (index mitotique < 2), G2 3–20 % (2–20), G3 > 20 % (> 20). Le Ki67 se mesure avec l'anticorps MIB-1 sur au moins 500 cellules dans les zones de plus haute densité de marquage. *(Tumeurs neuroendocrines)*
15	**C**	OMS 2017 : apparition de la TNE G3 bien différenciée (15 à 20 % des tumeurs de grade 3 sont en fait bien différenciées, Ki67 entre 20 et 50 %) ; le CNE reste peu différencié et le MANEC devient le MiNEN. *(Tumeurs neuroendocrines)*
16	**A, B, E**	Insulinome : hypoglycémie ; glucagonome : diabète, accidents thromboemboliques, manifestations cutanées ; somatostatinome : diabète, lithiase biliaire, diarrhée avec stéatorrhée. *(Tumeurs neuroendocrines)*
17	**B, D, E**	CgA : Se 86 %, Sp 66 %, corrélée à la masse tumorale (facteur pronostique péjoratif) ; la sensibilité varie foregut > midgut > hindgut. Un taux élevé devrait être validé par une gastrinémie et une créatininémie normales. *(Tumeurs neuroendocrines)*
18	**B**	5-HIAA : dosage urinaire des 24 h avec régime pauvre en tryptophane et sérotonine, utile pour les TNE du grêle ; un taux élevé est péjoratif. La NSE (Se 40 %) n'est utile que dans les TNE peu différenciées. *(Tumeurs neuroendocrines)*
19	**C**	^{111}In : produit de cyclotron, capture électronique, T½ 2,8 j (67 h), γ 172 keV (90 %) et 247 keV (94 %) ; 110–220 MBq en IV lente ; collimateur moyenne énergie. Le ^{99m}Tc-Tektrotyd (370–740 MBq) délivre 4,2 mSv. *(Tumeurs neuroendocrines)*
20	**B**	Krenning : 0 aucune fixation ; grade 1 < foie ; grade 2 = foie ; grade 3 > foie ; grade 4 > rate ou reins. Les grades 2 à 4 ouvrent la voie à une RIV (PRRT). *(Tumeurs neuroendocrines)*
21	**A, C, D**	Préparation : jeûne, régime sans résidu, laxatifs, hydratation, βHCG, recueil des données (dont le degré de différenciation) ; arrêt définitif de l'allaitement. Il n'y a pas de faux négatif systématique sous analogues froids, avec même une meilleure visualisation des tumeurs. *(Tumeurs neuroendocrines)*
22	**A, B, D, E**	Faux positifs : autres tumeurs exprimant les SSTR (méningiome, mélanome, carcinome rénal…), contamination urinaire, inflammation/infection, chirurgie ou irradiation récentes, rate accessoire, processus unciné, granulomatoses. L'insulinome est une cause de faux négatif, comme la nécrose et l'indifférenciation. *(Tumeurs neuroendocrines)*

N°	Réponse	Explication
23	**A, B, C, D**	La TEP DOTA (Se 93 %, Sp 95 %) offre une résolution supérieure, une affinité plus élevée pour SSTR2, une quantification (SUVmax), une irradiation inférieure, une détection plus performante des primitifs occultes (Se 94 %) et des rechutes (Se 90 %), et sélectionne les patients pour la RIV. *(Tumeurs neuroendocrines)*
24	**B**	La MIBG, structure proche de la noradrénaline, entre par le NET et est stockée dans les granules via VMAT1-2 ; l'expression de VMAT1 semble indispensable et est souvent absente des paragangliomes parasympathiques. Elle est comparable à la SRS dans les tumeurs chromaffines mais décevante dans les carcinoïdes. *(Tumeurs neuroendocrines)*
25	**C**	Octréotide/DOTA → récepteurs SSTR membranaires ; MIBG → NET puis VMAT ; DOPA → LAT1 puis VMAT (après décarboxylation par l'AADC) ; FDG → GLUT1. *(Tumeurs neuroendocrines)*
26	**A, B, C, D**	FDOPA : 2–4 MBq/kg, jeûne pour éviter la compétition avec les acides aminés alimentaires, carbidopa (pas d'AMM en France, utilité non certaine), acquisition à 30–60 min sauf insulinome et CMT (temps précoce). Dosimétrie : 7 mSv pour 280 MBq. *(Tumeurs neuroendocrines)*
27	**A**	La TEP-FDG est une imagerie pronostique : indiquée en 1re intention si Ki67 > 20 % (G3) et en cas de CNE, et aussi si SRS négative ; elle a un intérêt pronostique pour les G2 à Ki67 > 10 %. Le niveau de fixation (SUVmax) est plus performant que le Ki67 pour le pronostic. *(Tumeurs neuroendocrines)*
28	**B**	Pour le midgut, la FDOPA est l'examen de référence (FDOPA > SRS) et confirme le diagnostic puis le bilan d'extension, mais elle n'évalue pas la faisabilité de la PRRT ; la SR-TEP permet la sélection pour la RIV par ^{177}Lu-DOTATATE. *(Tumeurs neuroendocrines)*
29	**A**	Primitif inconnu : iléon et pancréas sont souvent en cause ; la TNE primitive peut être de très petite taille même quand la maladie est étendue. Identifier l'origine tissulaire oriente la prise en charge. *(Tumeurs neuroendocrines)*
30	**D**	Orientation : 5-HIAA → iléon, bronches ; TCT ou ACE → CMT ; dérivés des catécholamines → paragangliomes ; TTF1 → CMT, bronchique ; PDX1 → pancréas ; adénopathie rétractile mésentérique ou carcinose péritonéale → midgut. *(Tumeurs neuroendocrines)*
31	**B**	Approche théranostique : test diagnostique → statut ⊕ ou ⊖ du marqueur → orientation thérapeutique. La RIV irradie des cibles tumorales de petite taille disséminées avec un MRP émetteur de rayonnement particulaire. *(La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE)*
32	**B, D, E**	La RIV vise des cibles de petite taille disséminées ; des cellules non fixantes peuvent être détruites par feu croisé (parcours de quelques diamètres cellulaires, en particulier β) ou effet de voisinage ; l'effet abscopal correspond à l'action sur des tissus éloignés par mécanismes immunologiques. *(La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE)*
33	**C**	^{90}Y : lésions centimétriques (parcours 12 mm). ^{177}Lu : lésions millimétriques (parcours 2 mm), γ de 113 et 208 keV autorisant l'imagerie, meilleure tolérance. L'association ^{90}Y-DOTATOC/^{177}Lu-DOTATATE traite des cibles de tailles différentes. *(La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE)*
34	**C**	^{111}In : électrons Auger de faible énergie, parcours de 10 µm à 550 µm ; toxicité hématologique transitoire (sauf A > 100 GBq) et rénale. Le progrès est passé par des analogues d'affinité plus élevée pour SSTR2 et le chélateur DOTA (marquage plus stable, permettant ^{90}Y et ^{177}Lu). *(La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE)*
35	**B**	TOC : SSTR 2 > 3 > 5 ; TATE (Tyr3, Thr8) : 2 > 4 > 5 ; lanréotide : 5 > 2 > 3. Un agent thérapeutique associe un peptide, un chélateur (DTPA ou DOTA) et un radionucléide. *(La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE)*
36	**A, B, C**	Lutathera (AMM depuis décembre 2018) : TNE bien différenciées du midgut, métastatiques ou inopérables, SSTR2 positives, Ki67 < 20 %, progressives ou symptomatiques, en cas d'échec des analogues non marqués. Contre-indications : SSTR2 négative, bilan hématologique altéré, insuffisance rénale, cardiaque ou hépatique, espérance de vie < 3 mois. *(La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE)*
37	**D**	Activité de 7,4 GBq, 4 cycles à 6–12 semaines ; images 24–48 h après la perfusion (corps entier + TEMP/TDM). *(La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE)*
38	**A, C, D, E**	Les acides aminés (25 g en 4 h) assurent la néphroprotection. Contrairement à la thérapie à la ^{131}I-MIBG (hospitalisation en chambre plombée), le traitement par ^{177}Lu-DOTATATE peut être ambulatoire. *(La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE)*
39	**B**	Toxicité rénale : ^{177}Lu 0,4 % contre ^{90}Y 9,2 %, avec des facteurs de risque (âge, fonction rénale initiale, HTA, diabète). La toxicité hématologique est de 2–3 % par cycle pour Lutathera contre 10–13 % pour le ^{90}Y, avec un syndrome myélodysplasique de 1,8 à 2,35 %. *(La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE)*
40	**C**	SSP de 30 mois, contrôle tumoral de 90 % dont 20–40 % de réponse objective et 50–70 % de stabilisation. *(La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE)*
41	**B**	Candidats idéaux : envahissement hépatique non majeur (< 50 %) et/ou métastases extra-hépatiques fixant intensément, état général peu altéré. La RIV convient mieux aux tumeurs de 1 à 4 cm, homogènes, sans nécrose importante. *(La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE)*
42	**B**	La RIV par analogues de la SMS radiomarqués a supplanté la RIV par ^{131}I-MIBG, qui peut exceptionnellement être proposée dans certaines TNE du midgut mal contrôlées sur le plan sécrétoire. *(La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE)*
43	**A, B, E**	Facteurs tumoraux : expression des SSTR, nombre d'organes envahis, caractère non résécable, nécrose, grade (Ki67), évolutivité, caractère FDG positif. Facteurs liés au patient : âge, état général, cœur carcinoïde, néphrotoxicité, hématotoxicité, contre-indications aux autres traitements, balance bénéfice-risque. *(La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE)*
44	**B**	^{90}Y-DOTA-Tyr3-octréotide : affinité SSTR 2 > 3 > 5, amélioration clinique de 34 à 100 %, toxicité hématologique grade 3/4, myélodysplasie, leucémie aiguë et insuffisance rénale chronique +++. *(La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE)*

N°	Réponse	Explication
45	A	Ce sont des tumeurs des cellules nerveuses des ganglions du système nerveux autonome et des glandes adrénergiques ; elles représentent différentes phases de différenciation d'une même maladie, avec des grades de malignité différents. *(Surrénales, tumeurs endocrines, tumeurs neuroectodermiques : définitions)*
46	B	Tumeurs des enveloppes nerveuses : schwannome, neurofibrome. Tumeurs des cellules nerveuses : ganglioneurome, ganglioneuroblastome, neuroblastome. Viennent ensuite le paragangliome et la tumeur d'Askin. *(Surrénales, tumeurs endocrines, tumeurs neuroectodermiques : définitions)*
47	A	Le ganglioneurome est une tumeur bénigne, souvent encapsulée (cellules ganglionnaires + cellules de Schwann), de l'adolescent ou de l'adulte jeune (♀), face antérolatérale du rachis, chaîne sympathique latérovertébrale ; il survient de novo ou à partir d'un neuroblastome ou d'un ganglioneuroblastome. *(Surrénales, tumeurs endocrines, tumeurs neuroectodermiques : définitions)*
48	A	Ganglioneuroblastome = grade intermédiaire, avec cellules ganglionnaires et neuroblastes malins caractéristiques des neuroblastomes ; le neuroblastome est la forme de haut grade et le ganglioneurome la forme bénigne. *(Surrénales, tumeurs endocrines, tumeurs neuroectodermiques : définitions)*
49	A, C, D	Neuroblastome : haut grade, enfant < 5 ans, 70 % abdominal et 8–20 % thoracique, métastases synchrones (os, foie). De rares cas peuvent régresser ou mûrir spontanément vers le stade ganglionnaire bénin. *(Surrénales, tumeurs endocrines, tumeurs neuroectodermiques : définitions)*
50	D	Le paragangliome naît des paraganglions ; il est fonctionnel (catécholamines) ou non fonctionnel. *(Surrénales, tumeurs endocrines, tumeurs neuroectodermiques : définitions)*
51	C	Les paragangliomes non fonctionnels naissent du système parasympathique le long des gros vaisseaux, ne sécrètent pas de catécholamines et se révèlent par effet de masse (dyspnée, dysphagie). Les formes fonctionnelles donnent HTA et palpitations. *(Surrénales, tumeurs endocrines, tumeurs neuroectodermiques : définitions)*
52	A, B, C, E	Paragangliomes fonctionnels : catécholamines, médullosurrénale (phéochromocytome), 2 % médiastinaux, cadre familial possible, symptômes HTA et palpitations. L'origine parasympathique le long des gros vaisseaux concerne les formes non fonctionnelles. *(Surrénales, tumeurs endocrines, tumeurs neuroectodermiques : définitions)*
53	D	Les paragangliomes de la tête et du cou (glomus carotidien, vagal, jugulaire, tympanique) dépendent du système parasympathique et sont souvent non fonctionnels ; les paragangliomes thoraco-abdomino-pelviens et le phéochromocytome dépendent du sympathique. *(Phéochromocytome et paragangliome)*
54	A, B, E	Dérivés du neuroectoderme : CMT, paragangliome, phéochromocytome, neuroblastome. Les TNE GEP dérivent de l'endoderme (intestin primitif) ; la corticosurrénale dérive du mésoblaste. *(Phéochromocytome et paragangliome)*
55	B	Tyrosine → DOPA → dopamine (neurones sympathiques périphériques) → noradrénaline (neurones sympathiques périphériques et centraux) → adrénaline (médullosurrénale). *(Phéochromocytome et paragangliome)*
56	A	COMT : noradrénaline → normétanéphrine ; adrénaline → métanéphrine. Le VMA, obtenu après action de la MAO, est peu sensible pour le diagnostic. *(Phéochromocytome et paragangliome)*
57	D	Triade de Ménard : céphalées, sueurs, palpitations (Sp 94 %, Se 91 %). L'HTA, permanente ou paroxystique, est le symptôme le plus fréquent. *(Phéochromocytome et paragangliome)*
58	B	La cardiomyopathie de Takotsubo (cardiopathie dilatée hypokinétique avec coronaires saines) est +++ fréquente ; les autres complications sont la dissection aortique, l'arrêt cardiaque et l'AVC. *(Phéochromocytome et paragangliome)*
59	D	Les dérivés méthoxylés (métanéphrine, normétanéphrine) sont l'examen de référence (> 3 × la normale : Se et Sp > 90 %) ; le VMA est peu sensible et la chromogranine A, marqueur de TNE, est moins sensible et moins spécifique que les métanéphrines pour le paraganglione. Les médicaments interférents doivent être arrêtés 1 à 2 semaines. *(Phéochromocytome et paragangliome)*
60	A, B, C	Loi des 10 : 10 % malin, bilatéral, extrasurrénalien, enfant, familial, incidentalome. Les paragangliomes sont malins dans 10 à 40 % des cas. *(Phéochromocytome et paragangliome)*
61	A	TDM en 1re intention pour les tumeurs thoraco-abdomino-pelviennes : densité spontanée > 10 UH, rehaussement intense au temps artériel (tumeur hypervascularisée). IRM en cas d'allergie au PDC, de grossesse ou d'IRC, et meilleure Se pour la tête et le cou. *(Phéochromocytome et paragangliome)*
62	B	^{123}I-MIBG : Se 88 %, Sp 99 % (indication majeure) ; ^{111}In-pentétréotide : Se 86 %, Sp 97 % (paragangliomes), avec une sensibilité supérieure à la MIBG si localisation supradiaphragmatique. *(Phéochromocytome et paragangliome)*
63	A, B, C	Mutation SDHD : FDOPA en 1re intention (rarement maligne) ; SDHB : FDG (maligne dans 70 % des cas). Pour les paragangliomes parasympathiques l'ordre est FDOPA > SRS > MIBG ; la MIBG n'est pas assez sensible pour les paragangliomes. *(Phéochromocytome et paragangliome)*
64	D	Il est formellement contre-indiqué de biopsier une masse surrénalienne avant d'avoir éliminé un phéochromocytome, en raison du risque de décharge adrénergique et de complication hémorragique. *(Phéochromocytome et paragangliome)*
65	A	NEM 2a/2b : avant tout traitement d'un CMT, chercher un phéochromocytome (risque de décharge catécholaminergique lors de l'anesthésie ou de la chirurgie). *(Phéochromocytome et paragangliome)*
66	D	^{131}I : T½ 8 jours, γ 364 keV (imagerie), β⁻ 606 keV ; l'effet biologique est essentiellement dû au rayonnement β⁻. La MIBG peut être utilisée seule ou associée au topotécan. *(Thérapie à la ^{131}I-MIBG)*
67	A, B, D	Indications : phéochromocytome, paragangliome ou tumeur carcinoïde inopérables, neuroblastome de stade III ou IV de plus d'un an, CMT récurrent ou métastatique. *(Thérapie à la ^{131}I-MIBG)*
68	C	CI absolues : grossesse, allaitement, espérance de vie < 3 mois (sauf douleurs osseuses), insuffisance rénale nécessitant une dialyse à court terme. Les autres propositions sont des contre-indications relatives. *(Thérapie à la ^{131}I-MIBG)*

N°	Réponse	Explication
69	**A, B, C, E**	CI relatives : myélosuppression (GB < 3 × 10^9/L, plaquettes < 100 × 10^9/L), DFG < 30 mL/min, compression médullaire, toxicité rénale ou hématologique des traitements précédents, isolement impossible, incontinence ingérable. La grossesse est une contre-indication absolue. *(Thérapie à la ^{131}I-MIBG)*
70	**A**	Saturation thyroïdienne 48–24 h avant la thérapie et poursuivie 10–15 jours après, pour protéger la thyroïde de l'iode radioactif libre. *(Thérapie à la ^{131}I-MIBG)*
71	**A**	IV lente de 45 min à 4 h, rinçage par le SGI jamais par le SSI ; surveillance étroite surtout si tumeur sécrétante ; surveillance hématologique, antiémétique, hydratation. *(Thérapie à la ^{131}I-MIBG)*
72	**C**	Activité de 3,7 à 18,5 GBq (100 à 500 mCi) ou 444 MBq/kg (12 mCi/kg), avec hospitalisation en chambre plombée de 3 à 6 jours et imagerie MIBG post-thérapeutique à 24–48 h. *(Thérapie à la ^{131}I-MIBG)*
73	**A**	Le traitement peut être répété après un délai de 5 à 6 semaines, sans dépasser une dose délivrée à la moelle osseuse de 2 Gy. *(Thérapie à la ^{131}I-MIBG)*
74	**A, B, C, E**	Effets secondaires : nausées/vomissements, myélosuppression temporaire (4–6 semaines), crise hypertensive, hypothyroïdie, thrombocytopénie, leucémie ; la détérioration de la fonction rénale est rare. *(Thérapie à la ^{131}I-MIBG)*
75	**D**	Phéochromocytome/paragangliome : réponse symptomatique (hormonale) 70–80 %, réponse tumorale partielle 30 % avec stabilisation de 2 ans en moyenne, réponse complète exceptionnelle, bonne tolérance. La MIBG est l'option thérapeutique principale pour les localisations fixant le traceur. *(Thérapie à la ^{131}I-MIBG)*
76	**C**	Tumeur carcinoïde et CMT : réponse partielle 20 %, réponse symptomatique 60 %. *(Thérapie à la ^{131}I-MIBG)*
77	**A**	Délais d'arrêt : antiarythmiques (amiodarone) 48–72 h ; α-bloquants 15 jours ; inhibiteurs calciques 24–48 h ; β-stimulants 24 h. Le bilan préalable comprend aussi FNS, fonction rénale et βHCG. *(Thérapie à la ^{131}I-MIBG)*

Néphro-urologie

1. **Qu'est-ce qui caractérise un traceur rénal de type « inuline-like » ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Il est filtré par le glomérule, sans être sécrété ni réabsorbé par le tubule
- ☐ **B** Il se fixe sur les cellules du tube contourné proximal et de la pars recta
- ☐ **C** Il est filtré, puis sécrété activement par le tubule proximal par un transport actif
- ☐ **D** Il est uniquement sécrété par le tubule, sans filtration glomérulaire

2. **Quel est le coefficient d'extraction du ^{99m}Tc-DTPA ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 5 %
- ☐ **B** 20 %
- ☐ **C** 70 %
- ☐ **D** 90 %

3. **Pourquoi le ^{99m}Tc-DTPA n'est-il pas utilisable chez le nouveau-né de moins de 1 mois ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** À cause d'une fixation hépatique et digestive trop importante
- ☐ **B** À cause de l'impossibilité de le marquer au technétium
- ☐ **C** À cause d'une liaison aux protéines trop élevée (90 %)
- ☐ **D** À cause de l'immaturité glomérulaire

4. **À propos du ^{51}Cr-EDTA, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** La période physique du ^{51}Cr est de 28 jours
- ☐ **B** Il est réservé à la mesure du DFG
- ☐ **C** Le ^{51}Cr émet un rayonnement γ de 320 keV
- ☐ **D** Sa liaison aux protéines est inférieure à 1 %
- ☐ **E** Il se marque au technétium par réduction

5. **Quelles sont les propriétés physiques de l'^{125}I, utilisé pour l'iothalamate ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Période de 60 jours, émission β−, γ de 320 keV
- ☐ **B** Période de 60 jours, capture électronique, γ de 35 keV
- ☐ **C** Période de 8 jours, capture électronique, γ de 35 keV
- ☐ **D** Période de 28 jours, capture électronique, γ de 320 keV

6. **Parmi ces traceurs, lesquels sont des analogues du PAH (sécrétion tubulaire par transport actif) ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** OIH (ortho-iodo-hippurate)
- ☐ **B** ^{99m}Tc-MAG3
- ☐ **C** ^{99m}Tc-EC
- ☐ **D** ^{99m}Tc-DMSA
- ☐ **E** ^{99m}Tc-DTPA

7. **Quelle association de caractéristiques correspond au ^{99m}Tc-EC (éthylène cystéine) ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Coefficient d'extraction de 90 %, liaison aux protéines de 60 %, élimination extra-rénale hépatique
- ☐ **B** Coefficient d'extraction de 70 %, liaison aux protéines de 30 %, complexe 2N 2S, élimination extra-rénale faible
- ☐ **C** Liaison aux protéines de 90 %, complexe 3N 1S, fixation hépatique et digestive, préparation par chauffage
- ☐ **D** Coefficient d'extraction de 20 %, liaison aux protéines de 1–10 %, double charge (−), faible rapport S/B

8. **Comment se répartit l'élimination rénale du ^{99m}Tc-MAG3 ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Exclusivement par filtration glomérulaire, sans sécrétion tubulaire
- ☐ **B** Environ 90 % par sécrétion tubulaire et 10 % par filtration glomérulaire
- ☐ **C** Environ 10 % par sécrétion tubulaire et 90 % par filtration glomérulaire
- ☐ **D** Environ 2/3 par sécrétion tubulaire et 1/3 par filtration glomérulaire

9. **À propos du ^{99m}Tc-DMSA, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Il est constitué de 04 isomères et chélate les métaux lourds
- ☐ **B** Son élimination rénale à 24 h dépasse 90 %
- ☐ **C** Il se fixe sur les cellules du tube contourné proximal et de la pars recta
- ☐ **D** Son coefficient d'extraction est de 5 %
- ☐ **E** Sa liaison aux protéines est inférieure à 1 %

10. **Quelles situations altèrent la fixation rénale du ^{99m}Tc-DMSA ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** La miction avant l'acquisition
- ☐ **B** Une bonne hydratation avant l'examen
- ☐ **C** L'acidose tubulaire rénale
- ☐ **D** L'administration de mannitol
- ☐ **E** L'administration de bicarbonate de sodium

11. **Quelle association décrit l'OIH (^{123}I- ou ^{131}I-ortho-iodo-hippurate) ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Coefficient d'extraction de 20 %, liaison aux protéines de 1–10 %, élimination extra-rénale < 5 %
- ☐ **B** Coefficient d'extraction de 90 %, liaison aux protéines de 60 %, élimination extra-rénale hépatique non négligeable
- ☐ **C** Coefficient d'extraction de 70 %, liaison aux protéines de 30 %, élimination extra-rénale faible
- ☐ **D** Coefficient d'extraction de 5 %, liaison aux protéines de 70–90 %, fixation sur le TCP et la pars recta

12. **Pour quelle raison le ^{99m}Tc-glucoheptonate a-t-il été abandonné ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Il ne peut pas être marqué au technétium
- ☐ **B** Sa période physique est trop longue
- ☐ **C** Il donne un faible contraste
- ☐ **D** Il est éliminé exclusivement par voie hépatique

13. **Pourquoi l'urée sanguine est-elle un mauvais marqueur de la fonction rénale ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Elle n'est mesurable qu'après injection d'un radiotraceur à élimination rénale
- ☐ **B** Elle est sécrétée activement par le tubule proximal, ce qui fausse sa clairance
- ☐ **C** Elle fluctue sous l'influence du métabolisme musculaire et de l'apport protidique
- ☐ **D** Elle est fortement liée aux protéines plasmatiques, ce qui limite sa filtration

14. **Le DFG isotopique repose sur la clairance plasmatique d'un radiotraceur :** (une seule réponse)

- [ ] **A** fixé sur les cellules tubulaires proximales, injecté en bolus IV
- [ ] **B** éliminé exclusivement par voie hépatique, injecté en bolus IV
- [ ] **C** éliminé par sécrétion tubulaire, injecté en perfusion lente
- [ ] **D** éliminé exclusivement par filtration glomérulaire, injecté en bolus IV

---

15. **Parmi les indications du DFG isotopique, lesquelles sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Suivi de la fonction rénale sous traitement néphrotoxique (chimiothérapie) avec adaptation des doses
- [ ] **B** Évaluation du drainage pyélocaliciel et urétéral
- [ ] **C** Bilan d'opérabilité avant une néphrectomie ou un don de rein
- [ ] **D** Estimation de la fonction rénale relative séparée de chaque rein
- [ ] **E** Évaluation de la fonction rénale en cas de rein unique ou de greffon

---

16. **Concernant la préparation et la réalisation d'une mesure du DFG isotopique, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Hyperhydratation parentérale pour favoriser la clairance
- [ ] **B** Arrêt des diurétiques 24 h avant la mesure
- [ ] **C** Prélèvements sanguins réalisés au bras de l'injection
- [ ] **D** Repas léger pauvre en protéines 24 h avant et pendant la mesure
- [ ] **E** Éviction d'un effort physique 24 h avant et pendant la mesure

---

17. **Quelle hydratation est prévue avant une mesure du DFG isotopique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 7 ml/kg per os pendant 20 min avant l'injection
- [ ] **B** 10 ml/kg per os, 30 min avant l'injection
- [ ] **C** 10 ml/kg par voie intraveineuse, 30 min avant l'injection
- [ ] **D** 7 ml/kg par voie intraveineuse pendant 20 min avant l'injection

---

18. **Quelles sont les caractéristiques du ^{51}Cr-EDTA utilisé pour la mesure du DFG ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Période de 28 j, γ de 320 keV, activité de 3,7 MBq, liaison aux protéines < 1 %
- [ ] **B** Période de 6,02 h, γ de 140,5 keV, activité de 37 MBq, liaison aux protéines de 1–10 %
- [ ] **C** Période de 6,02 h, γ de 320 keV, activité de 3,7 MBq, liaison aux protéines de 1–10 %
- [ ] **D** Période de 28 j, γ de 140,5 keV, activité de 37 MBq, liaison aux protéines < 1 %

---

19. **Quels sont les paramètres d'injection et d'acquisition de la scintigraphie rénale dynamique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** MAG3 4 MBq/kg ou DTPA 1,85 MBq/kg ; 60 images de 1 s puis 80 images de 15 s
- [ ] **B** MAG3 1,85 MBq/kg ou DTPA 4 MBq/kg ; 80 images de 1 s puis 60 images de 15 s
- [ ] **C** MAG3 1,85 MBq/kg ou DTPA 4 MBq/kg ; 60 images de 1 s puis 80 images de 15 s
- [ ] **D** MAG3 37 MBq ou DTPA 3,7 MBq ; 60 images de 1 s puis 80 images de 15 s

---

20. **Un patient porteur d'une ascite volumineuse est adressé pour un DFG isotopique par clairance plasmatique. Que faut-il en attendre ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Un DFG sous-estimé : il faut majorer l'activité injectée
- [ ] **B** Un résultat fiable, l'ascite n'interférant pas avec la clairance plasmatique
- [ ] **C** Un DFG surestimé par le 3e secteur : il faut recourir à une technique de clairance urinaire
- [ ] **D** Un DFG surestimé, à compenser par une hyperhydratation intraveineuse avant l'examen

---

21. **Comment se déroulent les prélèvements du DFG isotopique au ^{99m}Tc-DTPA ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Prélèvements à 2 h et 4 h, au bras controlatéral, sur tubes secs sans centrifugation, comptage à la γ-caméra
- ☐ **B** Prélèvements à 2 h et 4 h, au bras de l'injection, sur tubes héparinés, comptage au compteur γ à puits
- ☐ **C** Prélèvements à 30 min et 1 h, au bras controlatéral, sur tubes héparinés, comptage à la γ-caméra
- ☐ **D** Prélèvements à 2 h et 4 h, au bras controlatéral, sur tubes héparinés, centrifugation puis comptage au compteur γ à puits

---

22. **Comment calcule-t-on le DFG isotopique et quelle est sa valeur normale ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** DFG = Q × ASC, en ml/min sans correction de surface corporelle ; normal > 90 ml/min
- ☐ **B** DFG = Q / ASC (activité injectée / aire sous la courbe plasmatique), en ml/min/1,73 m² ; normal > 90
- ☐ **C** DFG = ASC / Q (aire sous la courbe / activité injectée), en ml/min/1,73 m² ; normal > 90
- ☐ **D** DFG = Q / ASC (activité injectée / aire sous la courbe plasmatique), en ml/min/1,73 m² ; normal > 60

---

23. **Sur quelle fenêtre temporelle la FRR est-elle estimée en scintigraphie dynamique ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Entre la 1re et la 2e min pour le MAG3 ; entre la 2e et la 3e min pour le DTPA
- ☐ **B** Entre la 2e et la 3e min pour le MAG3 ; entre la 1re et la 2e min pour le DTPA
- ☐ **C** Entre la 10e et la 20e min pour le MAG3 comme pour le DTPA
- ☐ **D** Entre la 1re et la 2e min pour le MAG3 comme pour le DTPA

---

24. **À propos des méthodes de calcul de la FRR en scintigraphie dynamique, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** La méthode de Rutland-Patlak est la méthode de référence pour le MAG3
- ☐ **B** La méthode de Rutland-Patlak est surtout utile lorsque la fonction globale est normale
- ☐ **C** La méthode de Rutland-Patlak utilise une double correction du bruit de fond
- ☐ **D** La méthode des intégrales est la méthode de référence quel que soit le MRP
- ☐ **E** La méthode de Rutland-Patlak est plus reproductible que la méthode des intégrales

---

25. **Quels sont les paramètres d'acquisition de la scintigraphie rénale statique au ^{99m}Tc-DMSA ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Images 2 à 6 h après l'injection, matrice 128 × 128, collimateur pinhole, FRR par la méthode de Rutland-Patlak
- ☐ **B** Images 2 à 6 h après l'injection, matrice 256 × 256, collimateur pinhole ou parallèle, FRR par moyenne géométrique
- ☐ **C** Images 30 min après l'injection, matrice 256 × 256, collimateur parallèle, FRR par la méthode des intégrales
- ☐ **D** Images 24 h après l'injection, matrice 64 × 64, collimateur pinhole, FRR par moyenne géométrique

---

26. **Concernant la place de la scintigraphie rénale statique dans l'infection urinaire, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** La scintigraphie dynamique est l'examen de choix pour le diagnostic de la PNA
- ☐ **B** Une SRS normale à la phase aiguë est de mauvais pronostic
- ☐ **C** Elle est systématique après un premier RVU
- ☐ **D** Elle est l'examen de choix pour l'IU aiguë, le pronostic de la PNA et les séquelles de PN
- ☐ **E** Elle est systématique après un 2e épisode d'IU fébrile

---

27. **À propos de l'hydronéphrose néonatale, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** L'atteinte est plus fréquente du côté droit
- [ ] **B** La cause la plus fréquente est la valve de l'urètre postérieur
- [ ] **C** Elle est définie au 3e trimestre par un diamètre antéro-postérieur du bassinet > 7 mm
- [ ] **D** La cause la plus fréquente est l'obstruction de la jonction pyélo-urétérale
- [ ] **E** Le risque majeur est la destruction progressive du parenchyme rénal

---

28. **Quelles sont les caractéristiques physiques du ^{99m}Tc utilisé en scintigraphie rénale dynamique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Transition isomérique, 140,5 keV, période de 6,02 h
- [ ] **B** Transition isomérique, 320 keV, période de 28 jours
- [ ] **C** Transition isomérique, 140,5 keV, période de 60 jours
- [ ] **D** Capture électronique, 140,5 keV, période de 6,02 h

---

29. **Un nouveau-né de 15 jours pesant 3 kg est adressé pour une HDN. Quel MRP et quelle activité retenir ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ^{99m}Tc-DTPA, 12 MBq (4 MBq/kg × 3 kg), soit l'activité pondérale calculée
- [ ] **B** ^{99m}Tc-DTPA, 20 MBq (activité minimale prévue pour ce traceur)
- [ ] **C** ^{99m}Tc-MAG3 ou ^{99m}Tc-EC, 15 MBq (minimum, car 1,8 MBq/kg × 3 kg = 5,4 MBq est insuffisant)
- [ ] **D** ^{99m}Tc-MAG3 ou ^{99m}Tc-EC, 5,4 MBq (1,8 MBq/kg × 3 kg), sans activité minimale

---

30. **Quelles sont des contre-indications à l'épreuve d'hyperdiurèse au furosémide ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Déshydratation avérée ou suspectée
- [ ] **B** Hypovolémie
- [ ] **C** Rein ectopique
- [ ] **D** Crise de colique néphrétique
- [ ] **E** Âge inférieur à 1 mois (déconseillé)

---

31. **Quelles situations justifient la mise en place d'une sonde urinaire avant la SRD ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Choix du schéma F+20 plutôt que F0
- [ ] **B** Hydronéphrose unilatérale isolée sans trouble mictionnel
- [ ] **C** Rein ectopique
- [ ] **D** Valve de l'urètre postérieur
- [ ] **E** Vessie neurologique

---

32. **Quelle préparation hydrique est prévue avant la scintigraphie rénale dynamique du nourrisson ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Hydratation de 10 mL/kg per os pendant 30 min avant l'examen, avec miction préalable
- [ ] **B** Hydratation de 7 mL/kg par voie intraveineuse pendant 20 min avant l'examen
- [ ] **C** Hydratation abondante de 7 mL/kg per os pendant 20 min avant l'examen
- [ ] **D** Restriction hydrique de 12 h pour concentrer le traceur dans les cavités

---

33. **Que signifie le schéma « F+20 » du test d'hyperdiurèse ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Furosémide injecté 20 min après l'injection du MRP
- ☐ **B** Furosémide injecté 15 min avant le MRP, à la dose de 20 mg
- ☐ **C** Furosémide injecté en même temps que le MRP, à la dose de 20 mg
- ☐ **D** Furosémide injecté 20 min avant l'injection du MRP

34. **Quelle est la posologie du furosémide (Lasilix) pour l'épreuve d'hyperdiurèse de l'enfant ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 2 mg/kg sans dépasser 20 mg, déconseillé avant l'âge de 1 mois
- ☐ **B** 1 mg/kg sans dépasser 20 mg, déconseillé avant l'âge de 1 mois
- ☐ **C** 1 mg/kg sans limite de dose, déconseillé avant l'âge de 1 mois
- ☐ **D** 1 mg/kg sans dépasser 40 mg, autorisé dès la naissance

35. **Quand réalise-t-on l'image statique post-verticalisation et miction ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Systématiquement : acquisition de 5 min après 1 min de verticalisation, sans miction
- ☐ **B** Si la vidange est incomplète : acquisition d'1 min après 5 min de verticalisation et miction
- ☐ **C** Si la vidange est complète : acquisition de 15 s en décubitus juste après l'injection du furosémide
- ☐ **D** Si la FRR est normale : acquisition de 10 min après 20 min de décubitus strict, sans miction

36. **Quelles valeurs normales du rénogramme sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** FRR de 45–55 % avec les traceurs tubulaires (1–2 min)
- ☐ **B** T½ normal inférieur à 10 min
- ☐ **C** Activité résiduelle à 20 min inférieure à 30 % avec le MAG3
- ☐ **D** Tmax inférieur à 5 min avec le MAG3
- ☐ **E** T½ de 12 min considéré comme mauvais drainage

37. **Quel est le meilleur paramètre d'évaluation de l'excrétion et pourquoi ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Le Tmax, car il reflète l'équilibre entre captation et excrétion rénales
- ☐ **B** Le T½, car il est indépendant de la FRR et facile à mesurer
- ☐ **C** Le NORA 20, car il est directement proportionnel à l'OE et indépendant de la FRR
- ☐ **D** L'OE (efficacité d'excrétion), car elle est indépendante de la FRR

38. **Nourrisson de 3 mois porteur d'une HDN gauche : la SRD avec furosémide montre pour ce rein un T½ de 18 min et une OE de 50 %. Quelle est l'interprétation ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** T½ mauvais et vidange médiocre (OE < 60 %)
- ☐ **B** T½ mauvais mais bon drainage (OE ≥ 80–90 %)
- ☐ **C** T½ équivoque et vidange partielle (OE 60–80 %)
- ☐ **D** T½ normal et bon drainage (OE ≥ 80–90 %)

39. **Que traduit le signe de Homsy lors du test au furosémide ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Un plateau de la courbe après le Lasilix, traduisant une obstruction intermittente
- ☐ **B** Une chute rapide de la courbe après le Lasilix, traduisant une obstruction intermittente
- ☐ **C** Une ascension de la courbe après le Lasilix, traduisant une obstruction intermittente
- ☐ **D** Une ascension de la courbe après le Lasilix, traduisant un drainage normal

40. **Quelle affirmation concernant la pyélonéphrite de l'enfant est exacte ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Elle est plus fréquente que la cystite et s'accompagne toujours de fièvre
- ☐ **B** Moins fréquente que la cystite, souvent asymptomatique : à suspecter devant toute IU
- ☐ **C** Elle ne se rencontre que chez l'enfant porteur d'une uropathie malformative connue
- ☐ **D** Elle est toujours symptomatique, avec une douleur franche des flancs

41. **Quelles sont des complications tardives des IU mal prises en charge chez l'enfant ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Pyonéphrose
- ☐ **B** Hypertension artérielle
- ☐ **C** Insuffisance rénale
- ☐ **D** Abcès parenchymateux
- ☐ **E** Cicatrices parenchymateuses

42. **Dans quelles circonstances la scintigraphie rénale statique au ^{99m}Tc-DMSA est-elle indiquée ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Dès la première cystite, de façon systématique chez tout enfant
- ☐ **B** Dès le diagnostic de RVU et après le 2e épisode d'IU fébrile
- ☐ **C** Uniquement après le 3e épisode d'IU fébrile, quel que soit le RVU
- ☐ **D** Uniquement en cas de RVU de grade V ou de pyonéphrose avérée

43. **À propos des explorations morphologiques de l'IU de l'enfant, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** L'échographie rénale est l'examen de première intention
- ☐ **B** La cystographie mictionnelle est un examen indolore et peu irradiant
- ☐ **C** La cystographie mictionnelle est réalisée à distance de l'épisode infectieux
- ☐ **D** Le Doppler permet de détecter des zones hypovascularisées, d'intérêt pronostique
- ☐ **E** L'échographie ne permet pas de détecter un abcès rénal

44. **Quelle est la cinétique du ^{99m}Tc-DMSA rappelée dans les notes ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 40 % de l'activité éliminée à 24 h, 25 % concentrée dans chaque rein à 6 h, coefficient d'extraction de 5 %
- ☐ **B** 40 % de l'activité éliminée à 24 h, 5 % concentrée dans chaque rein à 6 h, coefficient d'extraction de 25 %
- ☐ **C** 40 % de l'activité éliminée à 1 h, 50 % concentrée dans chaque rein à 6 h, coefficient d'extraction de 60 %
- ☐ **D** 90 % de l'activité éliminée à 24 h, 25 % concentrée dans chaque rein à 6 h, coefficient d'extraction de 5 %

45. **Pourquoi le DMSA est-il l'examen de référence pour évaluer une lésion parenchymateuse ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Son coefficient d'extraction élevé donne un excellent rapport S/B vasculaire
- ☐ **B** Sa fixation corticale est stable et permet l'étude morphologique du parenchyme fonctionnel
- ☐ **C** Son élimination rénale rapide permet d'étudier le drainage des cavités excrétrices
- ☐ **D** Son excrétion rénale est quasi totale en 24 h, ce qui limite l'irradiation

46. **Une SRS au ^{99m}Tc-DMSA montre une fixation hépatique et splénique très marquée. Quelle est l'interprétation ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Reflux vésico-urétéral associé, responsable d'une fixation extra-rénale diffuse
- [ ] **B** Signe normal du DMSA, traceur à forte élimination hépatique et splénique
- [ ] **C** Pyélonéphrite aiguë bilatérale, avec fixation hépatique réactionnelle
- [ ] **D** Mauvais marquage : colloïdes technétiés captés par le système réticulo-endothélial

47. **À propos des MRP de la scintigraphie rénale dynamique de l'enfant, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Le DTPA a un coefficient d'extraction de 20 % avec un bruit de fond élevé
- [ ] **B** Le DTPA ne peut pas être utilisé avant 1 mois (immaturité glomérulaire)
- [ ] **C** Le MAG3 est éliminé à 90 % par sécrétion tubulaire et à 10 % par filtration glomérulaire
- [ ] **D** Le MAG3 ne peut pas être utilisé chez le nouveau-né de moins de 1 mois
- [ ] **E** L'EC peut être utilisé chez le nouveau-né et offre une meilleure qualité d'image que le MAG3

48. **Quel énoncé sur le test d'hyperdiurèse au Lasilix est exact ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Effet maximal 60 min après l'injection ; distingue un vrai obstacle d'un simple ralentissement dans 95 % des cas
- [ ] **B** Effet maximal 15 min après l'injection ; distingue un vrai obstacle d'un simple ralentissement dans 85 % des cas
- [ ] **C** Effet maximal 15 min après l'injection ; permet de diagnostiquer un RVU dans 85 % des cas
- [ ] **D** Effet maximal 5 min après l'injection ; distingue un vrai obstacle d'un simple ralentissement dans 50 % des cas

49. **Quelles sont les doses de furosémide selon l'âge dans le test d'hyperdiurèse ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Nourrisson 1 mg/kg ; enfant 2 mg/kg (max. 20 mg) ; adulte 80 mg
- [ ] **B** Nourrisson 0,5 mg/kg ; enfant 1 mg/kg (max. 20 mg) ; adulte 40 mg
- [ ] **C** Nourrisson 1 mg/kg ; enfant 0,5 mg/kg ; adulte 40 mg
- [ ] **D** Nourrisson 0,5 mg/kg ; enfant 1 mg/kg (max. 40 mg) ; adulte 20 mg

50. **Une fille de 4 ans présente un 2e épisode d'IU fébrile en 6 mois, avec une échographie sans particularité. Quel examen isotopique permet de rechercher des séquelles parenchymateuses ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La SRD au DTPA sans furosémide
- [ ] **B** La SRD au MAG3 avec test d'hyperdiurèse
- [ ] **C** La scintigraphie rénale statique au ^{99m}Tc-DMSA
- [ ] **D** La cystographie isotopique, pour confirmer le diagnostic d'IU

51. **Quel est le rôle de la cystographie isotopique dans l'infection urinaire de l'enfant ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Détecter un RVU responsable de l'IU (diagnostic étiologique)
- [ ] **B** Mesurer la fonction rénale relative séparée de chaque rein
- [ ] **C** Évaluer le pronostic fonctionnel de la pyélonéphrite aiguë
- [ ] **D** Confirmer le diagnostic de pyélonéphrite aiguë à la phase aiguë

52. **Quelles sont des contre-indications à l'injection de furosémide lors de la SRD ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Rein ectopique
- [ ] **B** Hypovolémie
- [ ] **C** Insuffisance hépatique grave
- [ ] **D** Crise de colique néphrétique
- [ ] **E** Déshydratation avérée ou suspectée

53. **Quelle part des insuffisances rénales de l'enfant est due au RVU (néphropathie de reflux) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 5 à 10 %
- [ ] **B** 20 à 25 %
- [ ] **C** 40 à 50 %
- [ ] **D** 60 à 70 %

54. **Quelles sont des causes de RVU secondaire ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Valve de l'urètre postérieur
- [ ] **B** Laxité du trigone
- [ ] **C** Ectopie méatique
- [ ] **D** Brièveté du trajet sous-muqueux de l'uretère
- [ ] **E** Vessie neurologique

55. **Pourquoi la cystographie isotopique détecte-t-elle des reflux minimes et intermittents inaperçus à la CUM ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Grâce à l'utilisation d'une sonde à ballonnet qui maintient la vessie pleine
- [ ] **B** Grâce à une meilleure résolution anatomique du haut appareil urinaire
- [ ] **C** Grâce à l'injection d'un produit de contraste plus concentré
- [ ] **D** Grâce au caractère continu de l'acquisition dynamique

56. **Parmi les propositions suivantes sur la cystographie isotopique par rapport à la cystographie radiologique (CUM), lesquelles sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Elle donne des renseignements anatomiques détaillés sur l'appareil urinaire haut
- [ ] **B** Sa sensibilité est d'environ 90 %, contre 45–50 % pour la CUM
- [ ] **C** Elle est pauvre en renseignements anatomiques
- [ ] **D** Sa dosimétrie est plus faible que celle de la CUM
- [ ] **E** Sa sensibilité est inférieure à celle de la CUM

57. **Chez un enfant de 5 ans, quel est le volume vésical théorique de remplissage en cystographie directe, selon la formule (âge en années + 1) × 30 ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 120 cc
- [ ] **B** 150 cc
- [ ] **C** 180 cc
- [ ] **D** 500 cc

58. **Quels MRP et quelle activité utilise-t-on pour la cystographie isotopique directe ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ^{99m}Tc-DMSA uniquement, 20–40 MBq injectés dans la tubulure
- [ ] **B** ^{99m}Tc-MAG3 uniquement, 1,85 MBq/kg injectés par voie veineuse
- [ ] **C** ^{99m}Tc-colloïde, ^{99m}TcO4− ou ^{99m}Tc-DTPA, 200–400 MBq injectés dans la tubulure
- [ ] **D** ^{99m}Tc-colloïde, ^{99m}TcO4− ou ^{99m}Tc-DTPA, 20–40 MBq injectés dans la tubulure

59. **Concernant la cystographie isotopique directe, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** L'acquisition est limitée à la phase de vidange
- [ ] **B** Une infection urinaire évolutive est une contre-indication
- [ ] **C** La sonde urinaire utilisée est une sonde sans ballonnet
- [ ] **D** Le cycle remplissage–vidange est répété 3 fois pour augmenter la sensibilité
- [ ] **E** Le sérum de dilution est maintenu à température ambiante

60. **Lors d'une cystographie directe, on suspecte un RVU de bas grade. Quelle adaptation de l'acquisition est recommandée ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** L'arrêt du protocole et le passage à une cystographie indirecte sans sonde
- [ ] **B** Une acquisition en incidence antérieure pour se rapprocher de la vessie et des uretères
- [ ] **C** Un doublement de l'activité instillée pour mieux visualiser l'uretère terminal
- [ ] **D** Une acquisition en incidence oblique pour dégager la jonction urétéro-vésicale

61. **Quelles sont les conditions de réalisation de la cystographie isotopique indirecte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Immédiatement après une SRD au DTPA, avec Lasilix, en décubitus dorsal strict
- [ ] **B** 1 h après une SRD au MAG3, sans Lasilix, en position verticale, vessie plus active que les reins
- [ ] **C** 1 h après une SRD au MAG3, avec Lasilix pour accélérer la vidange, en position verticale
- [ ] **D** 24 h après une SRS au DMSA, sans Lasilix, patient assis et vessie vide avant l'acquisition

62. **Quelles sont des indications de la cystographie isotopique indirecte ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Pathologie vésicale connue (vessie instable) ou VUP
- [ ] **B** Antécédent d'IU ou de PN après une cystographie
- [ ] **C** Grossesse en cours
- [ ] **D** Rein ectopique
- [ ] **E** Refus du sondage urinaire

63. **Quels sont les taux d'erreur rapportés pour la cystographie isotopique indirecte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Faux négatifs : 50 % ; faux positifs : 15 %
- [ ] **B** Faux négatifs : 5 % ; faux positifs : 15 %
- [ ] **C** Faux négatifs : 15 % ; faux positifs : 50 %
- [ ] **D** Faux négatifs : 50 % ; faux positifs : 50 %

64. **Dans la classification radiologique de Duckett-Bellinger, que correspond au grade IV ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Reflux urétéral pelvien
- [ ] **B** Dilatation globale avec persistance d'une empreinte papillaire
- [ ] **C** Dilatation importante avec uretère tortueux, calices en boule et disparition de l'empreinte papillaire
- [ ] **D** Reflux urétéro-pyélocaliciel sans dilatation

65. **Un nourrisson de 8 mois présente un RVU de grade IV (Duckett-Bellinger) sans atteinte parenchymateuse. Quelle prise en charge est proposée ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Simple surveillance clinique sans antibioprophylaxie, jusqu'à la survenue d'une IU
- [ ] **B** Traitement médical : ATB prophylactique au long cours à 1/4 de la dose thérapeutique
- [ ] **C** Antibiothérapie prophylactique à la dose thérapeutique complète au long cours
- [ ] **D** Chirurgie d'emblée, quel que soit l'âge, dès le grade IV de Duckett-Bellinger

---

66. **Quel est l'apport respectif de la SRD et de la SRS au DMSA dans le RVU ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** SRD : néphropathie de reflux et cicatrices ; DMSA : drainage des cavités excrétrices
- [ ] **B** SRD et DMSA : détection du reflux de bas grade, en remplacement de la cystographie
- [ ] **C** SRD : retentissement fonctionnel (FRR, drainage) ; DMSA : néphropathie de reflux, cicatrices
- [ ] **D** SRD : classification A-B-C du reflux ; DMSA : retentissement fonctionnel et drainage

---

67. **Quel est l'examen de référence du transplant rénal en phase précoce ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** L'artériographie rénale diagnostique
- [ ] **B** L'urographie intraveineuse (UIV)
- [ ] **C** L'IRM rénale (nécroses périphériques)
- [ ] **D** La scintigraphie rénale dynamique (SRD)

---

68. **À propos des explorations morphologiques du transplant rénal, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** L'artériographie rénale permet le diagnostic et le traitement des sténoses artérielles
- [ ] **B** L'artériographie rénale est uniquement diagnostique
- [ ] **C** L'échographie en mode Doppler explore la vascularisation jusqu'aux artères intralobaires
- [ ] **D** L'UIV permet le diagnostic des nécroses périphériques
- [ ] **E** L'IRM permet le diagnostic des nécroses périphériques

---

69. **Quand réalise-t-on la première SRD d'un transplant rénal ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Dans les 24 à 48 h suivant la transplantation
- [ ] **B** Au 7e jour suivant la transplantation
- [ ] **C** À 3 semaines suivant la transplantation
- [ ] **D** À 3 mois suivant la transplantation

---

70. **Pourquoi injecte-t-on une activité double ou triple (≈ 500 MBq) lors de la SRD du transplant ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Pour évaluer la phase vasculaire
- [ ] **B** Pour compenser le faible coefficient d'extraction du DMSA
- [ ] **C** Pour raccourcir l'acquisition à quelques minutes
- [ ] **D** Pour compenser la décroissance du ^{99m}Tc pendant l'examen

---

71. **Quelles sont l'incidence et le champ de vue de la SRD du transplant rénal ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Incidence postérieure oblique, champ limité au greffon seul, sans aorte
- [ ] **B** Incidence antérieure, champ limité à la vessie et aux uretères
- [ ] **C** Incidence postérieure, champ incluant les reins natifs, la vessie et le cœur
- [ ] **D** Incidence antérieure, champ abdominal incluant greffon, aorte et artère iliaque

---

72. **Quelle définition correspond à l'indice de Kirchner ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Temps de transit vasculaire du greffon (norme < 14 s)
- [ ] **B** Pente initiale du greffon / pente de l'aorte (norme 0,64–1,16)
- [ ] **C** ASC de l'artère iliaque (0–pic) / ASC du greffon × 100 (norme < 150)
- [ ] **D** ASC de la dérivée du rénogramme / ASC de la dérivée vasculaire

---

73. **Quelles normes des indices vasculaires du transplant sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Indice de Kirchner entre 0,64 et 1,16
- [ ] **B** L'indice de Hilson est le rapport de la pente du greffon sur la pente de l'aorte
- [ ] **C** Temps de transit vasculaire du greffon inférieur à 14 s
- [ ] **D** L'indice de Washida permet de différencier la NTA du rejet aigu
- [ ] **E** Indice de Hilson inférieur à 150

---

74. **Que permet l'indice de Washida ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Différencier la NTA du rejet aigu, mais il n'est pas appréciable avec le MAG3
- [ ] **B** Mesurer le temps de transit vasculaire, normal s'il est inférieur à 14 s
- [ ] **C** Différencier la NTA du rejet aigu, surtout avec le MAG3
- [ ] **D** Mesurer le rapport entre la pente du greffon et la pente de l'aorte

---

75. **À J2 d'une greffe rénale, la SRD montre une perfusion normale du greffon, une captation diminuée et une rétention prolongée. Quel est le diagnostic le plus probable et l'évolution attendue ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Rejet aigu, avec aggravation entre deux examens à 2–3 jours d'intervalle
- [ ] **B** Nécrose tubulaire aiguë, avec amélioration en 1 à 2 semaines
- [ ] **C** Néphrotoxicité aux immunosuppresseurs, avec stabilisation
- [ ] **D** Occlusion vasculaire, avec diminution de la fixation du greffon

---

76. **Chez un greffé rénal, la SRD montre une perfusion et une captation diminuées, avec une aggravation entre deux examens réalisés à 2–3 jours d'intervalle. Quel est le diagnostic le plus probable ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une néphrotoxicité aux immunosuppresseurs
- [ ] **B** Un rejet aigu
- [ ] **C** Une fistule
- [ ] **D** Une nécrose tubulaire aiguë

---

77. **Quelle est la traduction scintigraphique d'une occlusion vasculaire et d'une fistule du greffon ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Occlusion vasculaire : diminution de la fixation ; fistule : augmentation de la fixation
- [ ] **B** Occlusion vasculaire : augmentation de la fixation ; fistule : diminution de la fixation
- [ ] **C** Occlusion vasculaire et fistule : diminution de la fixation
- [ ] **D** Occlusion vasculaire et fistule : augmentation de la fixation

---

78. **À propos des MRP utilisés pour la SRD du transplant, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Le MAG3 est éliminé exclusivement par filtration glomérulaire
- [ ] **B** La liaison du DTPA aux protéines est de 90 %
- [ ] **C** La liaison du MAG3 aux protéines est de 90 %
- [ ] **D** Le DTPA est éliminé par filtration glomérulaire
- [ ] **E** Le coefficient d'extraction du DTPA est de 60 %

---

79. **À partir de quel degré de sténose de l'artère rénale parle-t-on de sténose significative dans l'HTA rénovasculaire ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** > 30 %
- ☐ **B** > 50 %
- ☐ **C** > 70 %
- ☐ **D** > 90 %

80. **Quelle est la répartition des étiologies de l'HTA rénovasculaire ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Athérome pour 2/3 ; dysplasie fibro-musculaire pour 1/3 (femme jeune +++)
- ☐ **B** Dysplasie fibro-musculaire pour 2/3 ; athérome pour 1/3 (homme âgé +++)
- ☐ **C** Maladie de Takayasu pour 2/3 ; athérome pour 1/3 (femme jeune +++)
- ☐ **D** Athérome dans la quasi-totalité des cas, sans autre cause connue

81. **Quelle situation est une source de faux positifs de la SRD sous IEC ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Une hydratation correcte avant l'examen
- ☐ **B** Un petit rein
- ☐ **C** Une pression artérielle diastolique supérieure à 70 mmHg
- ☐ **D** Un régime normosodé pendant 48–72 h

82. **Concernant la physiopathologie de l'HTA rénovasculaire, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** La rénine est produite par le foie
- ☐ **B** Une sténose > 70 % diminue le DFG et stimule la production de rénine par l'appareil juxta-glomérulaire
- ☐ **C** Les IEC inhibent la transformation de l'angiotensinogène en angiotensine I
- ☐ **D** L'angiotensinogène est produit par le foie et l'enzyme de conversion est sécrétée essentiellement par le poumon
- ☐ **E** L'angiotensine II est un puissant vasoconstricteur qui augmente le DFG et la pression artérielle

83. **Quels éléments cliniques sont évocateurs d'une HTA rénovasculaire ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** HTA avec souffle lombaire
- ☐ **B** Hypokaliémie
- ☐ **C** HTA d'aggravation brutale
- ☐ **D** Insuffisance rénale aiguë sous IEC
- ☐ **E** Gros rein unilatéral

84. **Quelles sont la sensibilité et la spécificité de la SRD sensibilisée au captopril pour la prédiction de guérison après revascularisation ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Sensibilité 90 %, spécificité 76 %, avec une VPN élevée
- ☐ **B** Sensibilité 96 %, spécificité 50 %, avec une VPN élevée
- ☐ **C** Sensibilité 50 %, spécificité 90 %, avec une VPP élevée
- ☐ **D** Sensibilité 76 %, spécificité 90 %, avec une VPN élevée

85. **Un patient hypertendu traité par IEC et diurétique doit avoir une SRD sous captopril. Quand arrêter ces traitements ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** IEC 24 h avant, diurétiques 5 jours avant
- [ ] **B** IEC 5 jours avant, diurétiques 3 jours avant
- [ ] **C** IEC et diurétiques 24 h avant
- [ ] **D** IEC 3 jours avant, diurétiques 5 jours avant

86. **Concernant la préparation du patient avant SRD sous IEC, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Patient à jeun si le captopril est pris par voie orale
- [ ] **B** Pression artérielle diastolique supérieure à 70 mmHg
- [ ] **C** Hydratation de 7–10 mL/kg par voie intraveineuse 1 h avant
- [ ] **D** Régime désodé strict pendant 48–72 h
- [ ] **E** Régime normosodé 48–72 h avant l'examen

87. **Quel est le protocole de la SRD sous inhibiteur de l'enzyme de conversion ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Captopril 50 mg IV puis SRD à 15 min ; énalapril 40 µg/kg per os puis SRD à 60 min
- [ ] **B** Captopril 25 mg per os puis SRD à 30 min ; énalapril 40 mg IV puis SRD à 15 min
- [ ] **C** Captopril 50 mg per os puis SRD à 15 min ; énalapril 40 µg/kg IV puis SRD à 60 min
- [ ] **D** Captopril 50 mg per os puis SRD à 60 min ; énalapril 40 µg/kg IV puis SRD à 15 min

88. **Quel MRP choisir pour la SRD sous IEC chez un patient dont le rein sténosé a une FRR de 20 % ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Le ^{51}Cr-EDTA
- [ ] **B** Le ^{99m}Tc-DMSA
- [ ] **C** Le ^{99m}Tc-MAG3
- [ ] **D** Le ^{99m}Tc-DTPA

89. **Quels critères quantitatifs sont en faveur d'une HTA rénovasculaire sous IEC ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Raccourcissement du T½
- [ ] **B** Allongement du TTM supérieur à 20 %
- [ ] **C** Baisse de la FRR de 10 %
- [ ] **D** Augmentation de l'activité résiduelle à 20 min
- [ ] **E** Retard du Tmax de 2 min

90. **Une SRD de base pathologique n'est pas modifiée par l'IEC. Quelle est la probabilité d'HTA rénovasculaire ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Faible, inférieure à 10 %
- [ ] **B** Intermédiaire, de 10 à 80 %
- [ ] **C** Forte, supérieure à 80 %
- [ ] **D** Nulle : l'HTA rénovasculaire est exclue

91. **Quelle réponse sous IEC est attendue selon le MRP utilisé ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** DTPA : baisse de la fixation avec TTM allongé ; MAG3 : fixation rarement diminuée, TTM allongé
- [ ] **B** DTPA : TTM allongé sans baisse de la fixation ; MAG3 : baisse systématique de la fixation
- [ ] **C** DTPA et MAG3 : baisse de la fixation, sans modification du TTM
- [ ] **D** DTPA : fixation conservée avec TTM raccourci ; MAG3 : baisse de la fixation

Corrigé : Néphro-urologie

N°	Réponse	Explication
1	**A**	Les traceurs glomérulaires (^{99m}Tc-DTPA, ^{51}Cr-EDTA, ^{125}I-iothalamate) sont des analogues de l'inuline : filtrés, non sécrétés, non réabsorbés. *(Les traceurs en uronéphrologie)*
2	**B**	Le DTPA a un CE de 20 % (5 % = DMSA ; 70 % = EC ; 90 % = OIH). Ce CE faible entraîne un faible rapport S/B. *(Les traceurs en uronéphrologie)*
3	**D**	Le DTPA est un traceur glomérulaire : il n'est pas utilisable avant 1 mois en raison de l'immaturité glomérulaire (liaison protéique de seulement 1–10 %). *(Les traceurs en uronéphrologie)*
4	**A, B, C, D**	Le ^{51}Cr-EDTA est réservé à la mesure du DFG (pas à l'imagerie). ^{51}Cr : T½ 28 j, γ 320 keV ; liaison protéique < 1 %. Le marquage au Tc est impossible (pas de pouvoir réducteur). *(Les traceurs en uronéphrologie)*
5	**B**	^{125}I : T½ = 60 jours, désintégration par capture électronique, γ = 35 keV. Les valeurs 28 j / 320 keV sont celles du ^{51}Cr. *(Les traceurs en uronéphrologie)*
6	**A, B, C**	Les traceurs tubulaires PAH-like sont le MAG3, l'EC et l'OIH. Le DTPA est glomérulaire (inuline-like) et le DMSA est parenchymateux. *(Les traceurs en uronéphrologie)*
7	**B**	L'EC est un complexe 2N 2S (CE 70 %, liaison 30 %, élimination extra-rénale faible). Les autres propositions décrivent respectivement le MAG3, l'OIH et le DTPA. *(Les traceurs en uronéphrologie)*
8	**B**	Le MAG3 est surtout tubulaire : 90 % de sécrétion tubulaire pour 10 % de filtration glomérulaire. La répartition 2/3–1/3 est celle de l'EC et de l'OIH. *(Les traceurs en uronéphrologie)*
9	**A, C, D**	Le DMSA a un CE de 5 %, une liaison protéique de 70–90 % et une élimination rénale de seulement 40 % à 24 h ; il se fixe sur le TCP et la pars recta. *(Les traceurs en uronéphrologie)*
10	**C, D, E**	Les notes signalent que la fixation rénale du DMSA est altérée par l'acidose tubulaire rénale, le bicarbonate de sodium et le mannitol. *(Les traceurs en uronéphrologie)*
11	**B**	L'OIH (molécule abandonnée) a un CE de 90 %, une liaison de 60 % et une élimination extra-rénale hépatique non négligeable. Les autres lignes correspondent à l'EC, au DTPA et au DMSA. *(Les traceurs en uronéphrologie)*
12	**C**	Le glucoheptonate (complexe dimérique, traceur parenchymateux) est abandonné pour son faible contraste. *(Les traceurs en uronéphrologie)*
13	**C**	L'urée fluctue avec le métabolisme musculaire et l'apport protidique ; la créatinine, plus simple, manque de précision notamment dans l'IR débutante. *(Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale)*
14	**D**	Le DFG isotopique mesure la clairance plasmatique d'un RT injecté en bolus IV et éliminé exclusivement par filtration glomérulaire (^{51}Cr-EDTA, ^{99m}Tc-DTPA). *(Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale)*
15	**A, C, E**	Le DFG donne la fonction rénale absolue (global). La fonction relative séparée et le drainage relèvent de la scintigraphie rénale dynamique. *(Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale)*
16	**B, D, E**	La préparation comprend arrêt des diurétiques, pas d'effort ni de repas riche en protéines (24 h). L'hyperhydratation IV est une contre-indication et les prélèvements se font au bras controlatéral. *(Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale)*
17	**B**	Pour le DFG : bonne hydratation de 10 ml/kg per os 30 min avant l'injection (et pas d'hyperhydratation IV). Les 7 ml/kg pendant 20 min concernent la scintigraphie dynamique. *(Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale)*
18	**A**	^{51}Cr-EDTA : T½ 28 j, 320 keV, 3,7 MBq, liaison < 1 %. La seconde ligne correspond au ^{99m}Tc-DTPA (6,02 h, 140,5 keV, 37 MBq, 1–10 %). *(Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale)*
19	**C**	SRD : 1,85 MBq/kg de MAG3 ou 4 MBq/kg de DTPA en bolus IV, phase vasculaire 60 × 1 s puis captation/drainage 80 × 15 s. *(Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale)*
20	**C**	La formation d'un 3e secteur (œdème, ascite) surestime le DFG plasmatique : on recourt à des techniques de clairance urinaire. L'hyperhydratation IV est elle-même une contre-indication. *(Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale)*
21	**D**	Prélèvements à 2 h et 4 h au bras controlatéral sur tubes héparinés (doubles tubes), centrifugation, puis comptage au compteur γ à puits avec le standard. *(Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale)*
22	**B**	DFG = Q / ASC, exprimé en ml/min/1,73 m² (corrigé à la surface corporelle) ; normal si DFG > 90 ml/min/1,73 m². *(Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale)*
23	**A**	La FRR est estimée entre 1 et 2 min pour le MAG3 (traceur tubulaire) et entre 2 et 3 min pour le DTPA (traceur glomérulaire). *(Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale)*
24	**C, D**	Intégrales (aire sous la courbe) = référence ; Rutland/Patlak = double correction du BDF, préférable avec le DTPA ou si la fonction globale est basse, mais moins reproductible. *(Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale)*
25	**B**	SRS au DMSA : acquisition 2–6 h post-injection, collimateur pinhole ou parallèle BEHR, matrice 256 × 256, FRR par moyenne géométrique (norme 45–55 %). *(Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale)*
26	**C, D, E**	Les notes indiquent une SRS systématique après la 2e IU fébrile et le 1er RVU ; elle est l'examen de choix (DMSA). La SRD a peu d'intérêt et une SRS normale est de bon pronostic. *(Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale)*

N°	Réponse	Explication
27	C, D, E	L'HDN est une dilatation pyélocalicielle (DAP au T3 > 7 mm), le plus souvent par obstruction de la JPU, avec risque de destruction du parenchyme ; l'atteinte est plus fréquente à gauche. *(Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale)*
28	A	^{99m}Tc : transition isomérique, γ de 140,5 keV, T½ = 6,02 h (pic réglé à 140 keV, fenêtre 20 %). *(Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale)*
29	C	Avant 1 mois, seuls les traceurs tubulaires (MAG3, EC) sont utilisables (le DTPA est réservé au nourrisson > 1 mois). Activité : 1,8 MBq/kg avec un minimum de 15 MBq. *(Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale)*
30	A, B, D, E	Les CI sont celles du Lasilix : déshydratation, hypovolémie, colique néphrétique, insuffisance hépatique grave, et âge < 1 mois (déconseillé). Le rein ectopique est une indication de sondage, pas une CI. *(Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale)*
31	C, D, E	Les notes indiquent le sondage en cas de vessie neurologique, de VUP, de dysfonction vésicale ou de rein ectopique. *(Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale)*
32	C	Préparation de la SRD : hydratation abondante de 7 mL/kg per os pendant 20 min, voie veineuse, miction ou changement de couche ; sonde si indication. *(Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale)*
33	A	F+20 : 20 min après le MRP ; F0 : avec le MRP ; F−15 : 15 min avant le RT. La dose est de 1 mg/kg sans dépasser 20 mg. *(Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale)*
34	B	Furosémide : 1 mg/kg sans dépasser 20 mg ; déconseillé avant 1 mois. *(Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale)*
35	B	L'image statique (60 s) est faite après 5 min de verticalisation et miction si la vidange est incomplète ; l'enregistrement peut aller jusqu'à 60 min post-injection. *(Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale)*
36	A, B, C, D	Tmax < 5 min (MAG3) et < 6 min (DTPA) ; T½ normal < 10 min, équivoque 10–15 min, mauvais > 15 min ; AR à 20 min < 30 % (MAG3) ; FRR 45–55 % (tubulaires). *(Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale)*
37	D	L'OE est inversement proportionnelle au NORA et constitue le meilleur paramètre car elle est indépendante de la FRR. *(Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale)*
38	A	T½ > 15 min = mauvais ; OE < 60 % = vidange médiocre. Les deux paramètres concordent vers un drainage altéré. *(Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale)*
39	C	Signe de Homsy : augmentation de la courbe après injection de Lasilix (augmentation du flux urinaire) = obstruction intermittente. *(Place des explorations scintigraphiques dans la stratégie de PEC de l'hydronéphrose néonatale)*
40	B	L'IU haute (pyélonéphrite) est moins fréquente que la cystite mais souvent asymptomatique ; elle doit être suspectée devant toute IU. *(Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant)*
41	B, C, E	Complications tardives : cicatrices parenchymateuses, IR, HTA. L'abcès parenchymateux et la pyonéphrose sont des complications précoces. *(Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant)*
42	B	La SRS est indiquée dès que le RVU est diagnostiqué et après le 2e épisode d'IU fébrile. *(Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant)*
43	A, C, D	L'échographie (1re intention) confirme le diagnostic, recherche l'étiologie et détecte les complications (abcès) ; la cystographie mictionnelle est faite à distance, douloureuse et irradiante. *(Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant)*
44	A	DMSA : seulement 40 % éliminés à 24 h, 25 % de l'activité concentrée dans chaque rein à 6 h, CE de 5 %. *(Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant)*
45	B	Le DMSA est un traceur parenchymateux : fixation corticale stable, étude morphologique du parenchyme fonctionnel ; seulement 40 % éliminés à 24 h et CE de 5 %. *(Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant)*
46	D	Une fixation hépatique et splénique ↑↑ témoigne d'un mauvais marquage : les colloïdes se technétient et sont captés par le SRE. *(Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant)*
47	A, B, C, E	MAG3 : 90 % ST / 10 % FG, utilisable < 1 mois ; EC : CE 70 %, meilleure image que le MAG3 ; DTPA : glomérulaire, CE 20 % (BDF ↑), inutilisable avant 1 mois. *(Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant)*
48	B	Le Lasilix augmente le flux urinaire (1 à 24 mL/min), avec un effet maximal à 15 min ; il distingue obstacle et ralentissement dans 85 % des cas. *(Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant)*
49	B	NRS 0,5 mg/kg ; enfant 1 mg/kg sans dépasser 20 mg ; adulte 40 mg. *(Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant)*
50	C	Après un 2e épisode d'IU fébrile, la SRS au DMSA est l'examen de référence pour le diagnostic et la surveillance des séquelles parenchymateuses post-infectieuses. *(Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant)*
51	A	La cystographie isotopique (CID – CII) n'a pas d'intérêt pour le diagnostic d'IU mais détecte un RVU qui serait en cause. *(Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant)*
52	B, C, D, E	Les CI sont celles du furosémide : déshydratation avérée ou suspectée, hypovolémie, insuffisance hépatique grave, colique néphrétique. *(Explorations scintigraphiques dans le diagnostic de l'infection urinaire de l'enfant)*

N°	Réponse	Explication
53	B	Un RVU non ou mal pris en charge peut se compliquer d'IU, de néphropathie de reflux, d'HTA et d'IR : cause de 20 à 25 % des IR chez l'enfant. *(Place des explorations scintigraphiques dans le RVU)*
54	A, E	RVU secondaire : obstruction du bas appareil (VUP), malformation de la jonction urétéro-vésicale, troubles fonctionnels vésicaux (vessie neurologique). Brièveté du trajet sous-muqueux, ectopie méatique et laxité du trigone sont des causes de RVU primitif. *(Place des explorations scintigraphiques dans le RVU)*
55	D	L'acquisition en continu permet d'enregistrer les reflux minimes, de bas grade et intermittents qui échappent à la CUM ; la contrepartie est la pauvreté des renseignements anatomiques. *(Place des explorations scintigraphiques dans le RVU)*
56	B, C, D	La cystographie isotopique est plus sensible (≈ 90 % vs 45–50 %) et moins irradiante, mais pauvre en information anatomique, qui est l'apanage de la CUM. *(Place des explorations scintigraphiques dans le RVU)*
57	C	(5 + 1) × 30 = 180 cc, jusqu'à sensation de plénitude. Les 500 cc correspondent au volume de sérum chauffé à 37 °C dans lequel le traceur est dilué. *(Place des explorations scintigraphiques dans le RVU)*
58	D	Cystographie directe : ^{99m}Tc-colloïde, ^{99m}TcO4− ou ^{99m}Tc-DTPA, 20–40 MBq (37 MBq sur la fiche mémo), dilués dans 500 cc de sérum à 37 °C et injectés dans la tubulure. *(Place des explorations scintigraphiques dans le RVU)*
59	B, C, D	Le sérum est chauffé à 37 °C et l'acquisition dynamique va de la phase de remplissage à la phase de vidange, avec une image statique post-mictionnelle. *(Place des explorations scintigraphiques dans le RVU)*
60	D	Si RVU de bas grade suspecté, l'incidence oblique dégage la jonction urétéro-vésicale de la vessie. *(Place des explorations scintigraphiques dans le RVU)*
61	B	La cystographie indirecte se fait 1 h après une SRD au MAG3 (meilleur rapport S/B), sans Lasilix, après hydratation jusqu'à la plénitude, en position verticale, en vérifiant que l'activité vésicale dépasse celle des reins. *(Place des explorations scintigraphiques dans le RVU)*
62	A, B, E	Indications : refus de sondage, ATCD de PN post-cystographie, pathologie vésicale ou VUP. Le rein ectopique rend l'examen impossible et la grossesse est une contre-indication. *(Place des explorations scintigraphiques dans le RVU)*
63	A	La cystographie indirecte a un taux de faux négatifs de 50 % et de faux positifs de 15 % ; hyperhydratation ou Lasilix et vidange pyélique partielle diminuent la sensibilité. *(Place des explorations scintigraphiques dans le RVU)*
64	B	Duckett-Bellinger : I reflux urétéral pelvien ; II urétéro-pyélocaliciel sans dilatation ; III avec dilatation urétérale ; IV dilatation globale avec empreinte papillaire conservée ; V uretère tortueux, calices en boule, empreinte disparue. *(Place des explorations scintigraphiques dans le RVU)*
65	B	Chez l'enfant < 2 ans, les grades I à IV relèvent du traitement médical (ATB prophylactique à 1/4 de la dose thérapeutique) ; la chirurgie est réservée au grade V ou à l'atteinte parenchymateuse. *(Place des explorations scintigraphiques dans le RVU)*
66	C	La SRD évalue FRR et qualité du drainage ; la SRS au DMSA évalue le parenchyme (néphropathie de reflux, séquelles de PN chroniques, mise en évidence d'une PNA). *(Place des explorations scintigraphiques dans le RVU)*
67	D	La SRD est l'examen de référence pour l'évaluation du transplant en phase précoce ; les autres examens (écho-Doppler, IRM, UIV, artériographie) sont morphologiques. *(Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal)*
68	A, C, E	Écho-Doppler : taille, structure et vascularisation ; IRM : nécroses périphériques ; UIV : lésions des voies excrétrices ; artériographie : diagnostic et traitement des sténoses artérielles. *(Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal)*
69	A	L'évaluation par SRD (DTPA ou MAG3) se fait dans les 24–48 h post-greffe, puis par des examens de contrôle et de suivi. *(Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal)*
70	A	L'activité injectée est double ou triple de celle de la SRD habituelle (≈ 500 MBq) afin d'évaluer correctement la phase vasculaire du greffon. *(Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal)*
71	D	Acquisition dynamique en incidence antérieure (60 × 1 s puis 80 × 15 s) ; ROI sur le greffon, l'aorte et les artères iliaques. *(Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal)*
72	B	Kirchner = pente initiale du greffon / pente de l'aorte (0,64–1,16), de bonne reproductibilité. Les autres propositions décrivent Hilson, Washida et le temps de transit vasculaire. *(Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal)*
73	A, C, D, E	Hilson = ASC de l'artère iliaque / ASC du greffon × 100 (< 150) ; Kirchner est le rapport des pentes ; Washida n'est pas appréciable avec le MAG3. *(Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal)*
74	A	Washida = surface sous la courbe de la dérivée du rénogramme / surface sous la courbe de la dérivée vasculaire ; il distingue NTA et rejet aigu, mais pas avec le MAG3. *(Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal)*
75	B	La NTA associe perfusion normale, captation diminuée et rétention prolongée, avec amélioration en 1 à 2 semaines. Dans le rejet aigu et la néphrotoxicité, la perfusion est diminuée. *(Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal)*
76	B	Rejet aigu : perfusion ↓, captation ↓, aggravation entre 2 examens successifs. La néphrotoxicité aux IS se stabilise ; la NTA a une perfusion normale et s'améliore. *(Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal)*
77	A	Occlusion vasculaire ⇒ ↓ fixation ; fistule ⇒ ↑ fixation. *(Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal)*
78	C, D	DTPA : traceur glomérulaire, CE 20 % (BDF ↑), liaison 1–10 %. MAG3 : tubulaire (90 % ST / 10 % FG), liaison 90 %. *(Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal)*

N°	Réponse	Explication
79	**C**	Une sténose de l'artère rénale > 70 % (en diamètre) induit une baisse du DFG et la stimulation de la rénine. *(Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire)*
80	**A**	Athérome (2/3) et dysplasie fibro-musculaire (1/3, femme jeune +++) ; causes rares : Takayasu, sténose post-radique, post-traumatique. *(Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire)*
81	**B**	Le petit rein est source de faux positifs et diminue la VPN, comme les sténoses bilatérales et l'insuffisance rénale. *(Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire)*
82	**B, D, E**	Sténose → baisse du DFG → rénine → angiotensine I → angiotensine II (enzyme de conversion). Les IEC bloquent la conversion de l'angiotensine I en II. *(Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire)*
83	**A, B, C, D**	Signes d'appel : HTA brutale, réfractaire (PAD > 100 mmHg), souffle lombaire, hypokaliémie (hyperaldostéronisme secondaire), petit rein unilatéral, IRA sous IEC. *(Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire)*
84	**D**	La SRD au captopril a une Se de 76 % et une Sp de 90 % dans la prédiction de guérison post-revascularisation, avec une VPN ↑↑↑. *(Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire)*
85	**B**	Préparation de la SRD au captopril : arrêt des IEC 5 j et des diurétiques 3 j avant (ne pas confondre avec le DFG, où les diurétiques sont arrêtés 24 h avant). *(Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire)*
86	**A, B, E**	Préparation : régime normosodé 48–72 h, hydratation de 7–10 mL/kg per os 1 h avant, à jeun si captopril oral, PAD > 70 mmHg, voie veineuse. *(Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire)*
87	**D**	On réalise d'abord une SRD de base de 30 min, puis une SRD sous IEC : 60 min après captopril 50 mg per os ou 15 min après énalapril 40 µg/kg IV. *(Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire)*
88	**C**	Si la fonction rénale est normale on préfère le DTPA ; si elle est altérée ou si la FRR est < 25 %, on utilise le MAG3 (l'insuffisance rénale diminue la sensibilité du test). *(Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire)*
89	**B, C, D, E**	Critères positifs : baisse de la FRR de 10 %, retard du Tmax de 2 min, allongement du TTM > 20 %, augmentation de l'AR à 20 min et/ou du T½. *(Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire)*
90	**B**	Examen sous IEC normal (ou base pathologique s'améliorant) : probabilité faible < 10 % ; examen de base pathologique non modifiable : intermédiaire 10–80 % ; examen détérioré par l'IEC : forte > 80 %. *(Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire)*
91	**A**	Traceurs glomérulaires (DTPA) : baisse de la fixation avec TTM allongé. Traceurs tubulaires (MAG3) : fixation rarement diminuée, TTM allongé. *(Rôle de la scintigraphie rénale dynamique dans l'exploration de l'HTA d'origine rénovasculaire)*

Appareil digestif

1. **Quel est le débit de saignement minimal détectable par la scintigraphie des hémorragies digestives ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 0,1 mL/min
- [ ] **B** 0,01 mL/min
- [ ] **C** 0,5 mL/min
- [ ] **D** 1 mL/min

2. **Quelle est la principale limite de la scintigraphie aux hématies marquées dans l'exploration des hémorragies digestives ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Elle ne permet pas le diagnostic des hémorragies digestives hautes
- [ ] **B** Elle exige un jeûne strict de 12 h avant l'injection
- [ ] **C** Elle ne détecte pas les saignements intermittents ou discontinus
- [ ] **D** Elle est contre-indiquée chez le patient hémodynamiquement stable

3. **Quel mode de marquage des hématies au ^{99m}Tc offre la meilleure qualité de marquage (RM > 95 %) mais reste une technique lourde et coûteuse ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Marquage par le sulfure colloïdal
- [ ] **B** Marquage in vivo modifié
- [ ] **C** Marquage in vitro
- [ ] **D** Marquage in vivo

4. **Pour le marquage in vivo des hématies, quelle activité de ^{99m}TcO4- est injectée après le pyrophosphate stanneux ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 370 MBq
- [ ] **B** 185 MBq
- [ ] **C** 740 MBq
- [ ] **D** 1 110 MBq

5. **Quel est l'inconvénient du ^{99m}Tc-colloïde de soufre dans la recherche d'un saignement digestif ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** L'identification est moins évidente pour les sites proches du foie et de la rate
- [ ] **B** Il ne permet pas d'identifier rapidement les sites de saignement digestif
- [ ] **C** Sa clairance sanguine est lente, d'où un contraste faible au site du saignement
- [ ] **D** Il ne permet pas de voir un saignement actif survenant au moment de l'injection

6. **Selon les notes, l'origine d'un saignement digestif correspond à :** (une seule réponse)

- [ ] **A** Le premier site d'activité détecté
- [ ] **B** Le site d'activité le plus proximal
- [ ] **C** Le site d'activité le plus intense
- [ ] **D** Le site d'activité le plus volumineux en fin d'examen

7. **Quelle est la précision de localisation du saignement lorsque celui-ci n'est mis en évidence que sur les clichés obtenus au-delà de 2 h ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 57–67 %
- ☐ **B** 95–100 %
- ☐ **C** 24–30 %
- ☐ **D** 80–90 %

8. **Quelle association (demi-vie – délai d'imagerie) caractérise le marquage des hématies à l'^{111}In ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 67 h – images à 2–4 h
- ☐ **B** 6 h – images à 24–48 h
- ☐ **C** 67 h – images à 24–48 h
- ☐ **D** 6 h – images à 1 h

9. **Un patient hémodynamiquement stable présente des rectorragies récidivantes, avec endoscopies négatives. On suspecte un saignement intermittent. Quel radiopharmaceutique, resté longtemps dans le secteur intravasculaire, permet de le détecter ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ^{99m}TcO4- libre injecté sans marquage
- ☐ **B** ^{99m}Tc-sestamibi
- ☐ **C** ^{99m}Tc-colloïde de soufre
- ☐ **D** ^{99m}Tc-hématies marquées

10. **Selon la classification par siège, quelle exploration est associée à l'hémorragie moyenne (de l'ampoule de Vater à l'iléon terminal) ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Vidéocapsule
- ☐ **B** Rectoscopie
- ☐ **C** Coloscopie
- ☐ **D** FOGD

11. **Quels sont les critères diagnostiques clés d'un saignement digestif en scintigraphie ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Changement d'intensité de l'activité sur des images consécutives
- ☐ **B** Activité rénale et vésicale intense témoignant d'un bon marquage
- ☐ **C** Foyer d'activité fixe, sans modification au cours du temps
- ☐ **D** Mouvement de l'activité dans l'intestin (péristaltisme antérograde ou rétrograde)
- ☐ **E** Apparition d'une activité en dehors des structures vasculaires

12. **Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont des avantages de la scintigraphie des hémorragies digestives ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Détection fiable des hémorragies digestives hautes
- ☐ **B** Aucune préparation du patient, qui n'est pas à jeun
- ☐ **C** Le caractère continu de l'exploration augmente la détection des saignements intermittents
- ☐ **D** Examen non invasif, répétable, toléré même chez les patients peu stables
- ☐ **E** Nécessité d'une préparation colique préalable pour une meilleure sensibilité

13. **Quelles sont des sources d'erreur ou des pièges d'interprétation de cet examen ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Jeûne insuffisant du patient avant l'examen, avec stase gastrique
- [ ] **B** Tc libre : activité gastrique, des glandes salivaires et de la thyroïde
- [ ] **C** Rate accessoire (rates surnuméraires)
- [ ] **D** Activité sanguine du pénis confondue avec un saignement rectal
- [ ] **E** Saignement hors du tractus digestif (hémorragie rétropéritonéale, hématomes)

14. **Quelles acquisitions complémentaires sont justifiées dans cet examen ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Incidence latérale, postérieure ou sous-pubienne si le saignement est masqué par l'activité urinaire
- [ ] **B** Acquisition cervico-crânienne en cas d'activité gastrique, pour rechercher un Tc libre
- [ ] **C** Acquisition thoracique antérieure et postérieure pour rechercher une inhalation pulmonaire
- [ ] **D** Acquisition dynamique tardive à 24 h si les acquisitions précoces sont négatives
- [ ] **E** SPECT/CT pour localiser le saignement et le différencier de l'absorption physiologique

15. **Le diverticule de Meckel est dû à :** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une fermeture incomplète du canal omphalo-mésentérique
- [ ] **B** Une ectopie pancréatique de la paroi du duodénum
- [ ] **C** Une hernie acquise de la muqueuse du côlon sigmoïde
- [ ] **D** Un reflux gastro-duodénal chronique avec ulcération duodénale

16. **Quel type de muqueuse hétérotopique est le plus souvent retrouvé dans un diverticule de Meckel (environ 55 %) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Muqueuse de type pancréatique
- [ ] **B** Muqueuse de type colique
- [ ] **C** Muqueuse de type duodénal
- [ ] **D** Muqueuse de type gastrique

17. **Quelles sont les performances de la scintigraphie au pertechnétate chez l'adulte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Se et Sp d'environ 60 %
- [ ] **B** Se 98 % et Sp 100 %
- [ ] **C** Se 85 % et Sp 95 %
- [ ] **D** Se 92 % et Sp 95 %

18. **Quelle activité de $^{99m}TcO4^-$ injecte-t-on pour la recherche d'un diverticule de Meckel ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 1,85 MBq/kg (minimum 20 MBq)
- [ ] **B** 3,7 MBq/kg (minimum 40 MBq)
- [ ] **C** 37 MBq/kg (minimum 400 MBq)
- [ ] **D** 7,4 MBq/kg (minimum 80 MBq)

19. **Que visualise réellement la scintigraphie au $^{99m}TcO4^-$ dans la recherche d'un diverticule de Meckel ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La muqueuse gastrique ectopique du diverticule
- [ ] **B** Le diverticule lui-même, quel que soit son contenu
- [ ] **C** L'inflammation de la paroi iléale adjacente
- [ ] **D** Le sang extravasé dans la lumière intestinale

20. **Selon les notes, comment la cimétidine est-elle administrée avant l'examen ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Per os 6 h avant ou IV 30 min avant
- [ ] **B** Per os 48 h avant ou IV 1 h avant
- [ ] **C** IV 24 h avant uniquement
- [ ] **D** Per os 2 h avant uniquement

21. **Pourquoi la pentagastrine est-elle une préparation pharmacologique à manier avec précaution ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Elle accélère le transit (faux négatifs) et peut aggraver l'hémorragie
- [ ] **B** Elle provoque une rétention urinaire masquant la fosse iliaque droite
- [ ] **C** Elle diminue la concentration des ions TcO4- dans les cellules gastriques
- [ ] **D** Elle bloque la captation du TcO4- par la muqueuse gastrique ectopique

22. **Quel aspect évoque une scintigraphie positive pour un diverticule de Meckel à ectopie gastrique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une absence de fixation gastrique avec fixation vésicale isolée et persistante
- [ ] **B** Une fixation tardive, diffuse et mobile dans l'hypochondre droit, sans lien avec l'estomac
- [ ] **C** Une fixation linéaire s'étendant de l'estomac au duodénum, variable après mobilisation
- [ ] **D** Une fixation focale simultanée à l'estomac, de même cinétique, précoce et persistante

23. **Un enfant a des rectorragies et les deux scintigraphies (aux hématies marquées et au pertechnétate) sont indiquées. Quelle est la conduite recommandée ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Commencer par la scintigraphie au ^{99m}TcO4-
- [ ] **B** Renoncer à la scintigraphie au ^{99m}TcO4- car le pyrophosphate stanneux la rend inutile
- [ ] **C** Commencer par la scintigraphie aux ^{99m}Tc-GR
- [ ] **D** Les réaliser le même jour, dans n'importe quel ordre

24. **Quel est le mécanisme de l'hémorragie dans le diverticule de Meckel ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Ulcération par l'acide de la muqueuse gastrique ectopique
- [ ] **B** Rupture d'une angiodysplasie de la muqueuse iléale du diverticule
- [ ] **C** Nécrose ischémique de la paroi par invagination du diverticule
- [ ] **D** Érosion de la paroi du diverticule par une tumeur carcinoïde

25. **Quelles situations peuvent donner un faux négatif de la scintigraphie au pertechnétate ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Diverticule ne contenant pas de muqueuse gastrique
- [ ] **B** Diverticule contenant une muqueuse gastrique hétérotopique de grande taille
- [ ] **C** Diverticule trop petit (< 1 cm²)
- [ ] **D** Diverticule à proximité d'un foyer hyperfixant (vessie, estomac)
- [ ] **E** Diverticule nécrosé

26. **Quels éléments font partie de la préparation du patient avant la scintigraphie au pertechnétate ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Administration d'un laxatif la veille pour vider le côlon
- [ ] **B** Vidange de la vessie et des intestins avant l'acquisition si possible
- [ ] **C** Ne pas administrer de laxatif
- [ ] **D** Jeûne de 6 h
- [ ] **E** Proscrire les examens radiologiques avec PDC oral 2 à 3 jours avant

27. **Quelles sont les caractéristiques épidémiologiques du diverticule de Meckel ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Prédominance masculine
- [ ] **B** Prédominance féminine après 50 ans
- [ ] **C** Incidence de 1 à 3 %
- [ ] **D** Surtout avant l'âge de 15 ans
- [ ] **E** Siège sur le bord anti-mésentérique du dernier mètre distal du grêle

28. **Quelle caractéristique doit avoir le traceur utilisé pour marquer un repas ou un bol dans l'exploration de la motricité digestive ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Ne pas être absorbé par le tube digestif (ex. DTPA, colloïdes)
- [ ] **B** Être éliminé par les urines en moins de 10 min après la prise
- [ ] **C** Être un émetteur β- pour limiter l'irradiation du patient
- [ ] **D** Être rapidement absorbé par la muqueuse du tube digestif

29. **Quel est le bol liquide habituel du transit œsophagien isotopique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 10 à 30 mL marqué par 37–111 MBq
- [ ] **B** 10 à 30 mL marqué par 3,7–11 MBq
- [ ] **C** 100 mL marqué par 185 MBq
- [ ] **D** 100 mL marqué par 3,7–11 MBq

30. **Quel type de bol reflète le mieux la qualité du péristaltisme œsophagien ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Le bol solide ou semi-solide
- [ ] **B** Aucune différence n'existe entre bols liquide et solide
- [ ] **C** Le bol gazeux
- [ ] **D** Le bol liquide

31. **Quel protocole correspond à la scintigraphie du reflux gastro-œsophagien chez l'adulte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Jus ou lait + sulfure colloïdal-^{99m}Tc 37 MBq, collimateur LEAP, images de 30 s sur 15 à 60 min
- [ ] **B** Repas d'omelette marqué au sulfure colloïdal, images toutes les heures pendant 4 h
- [ ] **C** Jus ou lait + sulfure colloïdal-^{99m}Tc 370 MBq, collimateur haute énergie, images de 5 min
- [ ] **D** Eau + ^{111}In-DTPA 9 MBq, collimateur moyenne énergie, images de 30 s pendant 10 min

32. **Au milk scan en pédiatrie, quel critère signe la positivité du test pour un RGO ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Au moins 6 épisodes de reflux après les 5 premières minutes
- [ ] **B** Une vidange gastrique à 50 % en moins de 30 min
- [ ] **C** Un seul épisode de reflux atteignant la portion distale de l'œsophage
- [ ] **D** Tout épisode de reflux, y compris pendant les 5 premières minutes

33. **À quels temps réalise-t-on les images statiques tardives du milk scan pour rechercher une inhalation ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 1 h et 2 h
- ☐ **B** 48 h et 72 h
- ☐ **C** 3 h et 24 h
- ☐ **D** 30 min et 1 h

34. **Dans l'étude simultanée de la vidange des solides et des liquides, quel traceur et quelle activité utilise-t-on pour la phase liquide ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ^{99m}Tc-DTPA, 370 MBq
- ☐ **B** ^{123}I-ioflupane, 185 MBq
- ☐ **C** ^{99m}Tc-sulfure colloïde, 18,5–37 MBq
- ☐ **D** ^{111}In-DTPA, 5,5–9,25 MBq

35. **Quelle est la rétention gastrique normale à 2 h après un repas marqué ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 0–10 %
- ☐ **B** 30–60 %
- ☐ **C** 60–80 %
- ☐ **D** 10–30 %

36. **Un patient diabétique avec nausées chroniques a une rétention gastrique de 70 % à 2 h après un repas standardisé. Quelle est la conclusion ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Vidange gastrique retardée (gastroparésie)
- ☐ **B** Examen ininterprétable : il faut attendre la mesure à 30 min
- ☐ **C** Vidange gastrique normale
- ☐ **D** Vidange gastrique rapide

37. **Quand peut-on arrêter les acquisitions de la vidange gastrique et quelle est la durée moyenne de l'examen ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Après exactement 30 min, quelle que soit la vidange gastrique ; 45 min
- ☐ **B** Quand 90 % de l'activité initiale a quitté l'estomac ; 6 h
- ☐ **C** Quand au moins les 2 tiers de l'activité ont quitté l'estomac ; 3 h
- ☐ **D** Quand la moitié de l'activité initiale a quitté l'estomac ; 1 h

38. **Quelles situations sont des indications d'étude d'une vidange gastrique rapide ou accélérée ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Sclérodermie
- ☐ **B** Dumping syndrome
- ☐ **C** Pyloroplastie
- ☐ **D** Anorexie nerveuse
- ☐ **E** Hyperthyroïdie

39. **Quelles affirmations sur la physiologie gastrique sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** L'estomac distal sert de réservoir pour l'évacuation des liquides
- ☐ **B** Le pylore constitue un système anti-reflux
- ☐ **C** L'antre assure le broyage des aliments (particules d'environ 2 mm)
- ☐ **D** L'estomac proximal réduit les aliments à 2 mm de diamètre
- ☐ **E** Le fundus et la partie proximale du corps constituent un réservoir

40. **Quelles analyses ou conduites sont correctes pour l'interprétation du milk scan ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Poser le diagnostic dès un seul reflux survenant à la 2e minute
- ☐ **B** Ignorer tout reflux pendant les 5 premières minutes
- ☐ **C** Observer la déglutition pour rechercher une inhalation
- ☐ **D** Évaluer aussi la vidange gastrique
- ☐ **E** Considérer 6 événements ou plus au-delà comme un test positif

41. **Quelles sont des indications du transit isotopique de l'œsophage ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Complément des autres examens
- ☐ **B** Remplacement de la manométrie, car la technique est très spécifique
- ☐ **C** Évaluation thérapeutique par quantification
- ☐ **D** Échec des autres techniques d'exploration des troubles moteurs
- ☐ **E** Manométrie non disponible ou non tolérée

42. **Sur quel principe repose le test respiratoire à l'urée marquée au ^{14}C ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** La libération de $^{14}CO2$ par l'acidité gastrique seule, en l'absence de bactérie
- ☐ **B** La fixation de l'urée marquée sur la muqueuse gastrique, détectée par la gamma-caméra
- ☐ **C** L'absorption intestinale de l'urée marquée puis son élimination dans les urines
- ☐ **D** La transformation de l'urée en NH3 et $^{14}CO2$ par l'uréase d'Helicobacter pylori

43. **Quelle est l'indication principale du test respiratoire à l'urée selon les recommandations ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Diagnostic initial de l'infection à H. pylori, en première intention
- ☐ **B** Recherche d'une hémorragie digestive haute
- ☐ **C** Dépistage de l'adénocarcinome gastrique
- ☐ **D** Contrôle de l'éradication d'H. pylori après traitement

44. **Quel protocole correspond à la réalisation du test respiratoire à l'urée au ^{14}C ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 37 kBq (1 µCi) de ^{14}C-urée dans 25 mL d'eau ; souffler après 10 min ; lecture 250 s en CPM
- ☐ **B** 370 kBq (10 µCi) de ^{14}C-urée dans 25 mL d'eau ; souffler après 2 h ; lecture 25 s
- ☐ **C** 37 MBq (1 mCi) de ^{14}C-urée dans 250 mL d'eau ; souffler après 60 min ; lecture 10 s
- ☐ **D** 37 kBq de ^{13}C-urée dans 25 mL d'eau ; souffler après 10 min ; lecture à la gamma-caméra

45. **Un patient traité pour H. pylori a un test respiratoire à 38 CPM. Comment interpréter ce résultat ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Test positif
- ☐ **B** Test négatif
- ☐ **C** Test ininterprétable : il faut recommencer avec du ^{13}C obligatoirement
- ☐ **D** Test équivoque

46. **Quel délai d'arrêt des antibiotiques est exigé avant le test ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 24 h
- [ ] **B** 6 mois
- [ ] **C** 1 mois
- [ ] **D** 1 semaine

47. **Quelles sont les performances du test respiratoire à l'urée ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Se 60 %, Sp 95 %
- [ ] **B** Se 95–99 %, Sp 94–99 %
- [ ] **C** Se 85 %, Sp 60 %
- [ ] **D** Se 99 %, Sp 40–50 %

48. **Quelle situation peut donner un faux positif du test respiratoire à l'urée ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Chirurgie gastrique antérieure avec vidange accélérée
- [ ] **B** Présence d'une autre bactérie productrice d'uréase
- [ ] **C** Prise récente de bismuth ou d'oméprazole avant le test
- [ ] **D** Prise récente d'un antibiotique avant le test

49. **Quelle est l'alternative non radioactive au test au ^{14}C, utilisable chez l'enfant et la femme enceinte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Le test au ^{111}In-DTPA avec gamma-caméra
- [ ] **B** Le test au ^{13}C par spectrométrie de masse
- [ ] **C** Le test au ^{123}I-ioflupane avec gamma-caméra
- [ ] **D** Le test au ^{99m}Tc-pertechnétate avec gamma-caméra

50. **Quelles situations peuvent donner un faux négatif du test respiratoire ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Prise récente d'antibiotiques
- [ ] **B** Prise de bismuth
- [ ] **C** Présence d'une bactérie à uréase en cas d'achlorhydrie
- [ ] **D** Chirurgie gastrique (vidange accélérée)
- [ ] **E** Prise d'oméprazole

51. **Dans quelles pathologies Helicobacter pylori est-il impliqué selon la fiche ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Ulcère de l'estomac et du duodénum
- [ ] **B** Gastrites chroniques
- [ ] **C** Adénocarcinome de l'estomac distal
- [ ] **D** Adénocarcinome du côlon sigmoïde
- [ ] **E** Maladie de Crohn de l'iléon terminal

52. **Quels éléments font partie de la préparation du patient pour le test respiratoire ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Poursuite du traitement antibiotique pour éviter les faux positifs
- [ ] **B** Jeûne d'au moins 6 h
- [ ] **C** Arrêt des antibiotiques depuis 1 mois
- [ ] **D** Solution acide donnée avec la gélule, pour ralentir le transit et favoriser l'activité de l'uréase
- [ ] **E** Arrêt des anti-acides et anti-H2 depuis 24 h

Corrigé : Appareil digestif

N°	Réponse	Explication
1	**A**	La détection du saignement dépend de son intensité, qui doit être d'au moins 0,1 mL/min (Se 80–98 % selon le débit). *(Exploration isotopique des hémorragies digestives)*
2	**A**	L'activité vasculaire masque la partie haute de l'abdomen : les hémorragies digestives hautes sont mal explorées. Aucune préparation n'est requise et le patient n'est pas à jeun. *(Exploration isotopique des hémorragies digestives)*
3	**C**	Le marquage in vitro donne un RM > 95 % et un rapport signal/BDF optimal, au prix d'une technique lourde et coûteuse. L'in vivo est rapide et simple mais son RM n'est que de 60–90 %. *(Exploration isotopique des hémorragies digestives)*
4	**C**	Après injection de pyrophosphate stanneux (2–3 mg), on injecte 740 MBq (20 mCi) de ^{99m}TcO4- par le bras controlatéral, 10 à 30 min plus tard. *(Exploration isotopique des hémorragies digestives)*
5	**A**	Le colloïde est capté par le SRE (foie, rate, MO) : sa clairance sanguine est rapide (contraste +++) mais les sites proches du foie et de la rate (estomac, duodénum proximal, angles coliques) sont moins bien identifiés. *(Exploration isotopique des hémorragies digestives)*
6	**A**	L'origine du saignement est celle du premier site d'activité détecté, et non le site le plus intense, le plus important ou le plus proximal (le radiotraceur migre par péristaltisme). *(Exploration isotopique des hémorragies digestives)*
7	**A**	La précision est de 95–100 % si l'examen est positif à 2 h, mais chute à 57–67 % au-delà de 2 h (accumulation du traceur en dehors du site initial). *(Exploration isotopique des hémorragies digestives)*
8	**C**	L'^{111}In a une demi-vie de 67 h, ce qui permet d'observer des saignements 24 à 48 h après l'injection. *(Exploration isotopique des hémorragies digestives)*
9	**D**	Les hématies marquées sont un traceur intravasculaire qui persiste dans la circulation : elles permettent de détecter un saignement intermittent. Le colloïde est épuré rapidement et ne montre le saignement que s'il est actif à l'injection. *(Exploration isotopique des hémorragies digestives)*
10	**A**	Haute (bouche → ampoule de Vater) : FOGD ; moyenne (ampoule de Vater → iléon terminal) : vidéocapsule ; basse (côlon → anus) : coloscopie. *(Exploration isotopique des hémorragies digestives)*
11	**A, D, E**	Les 3 critères clés sont : activité hors des structures vasculaires, changement d'intensité, mouvement dans l'intestin. Une activité rénale et vésicale intense traduit au contraire un mauvais marquage (Tc libre). *(Exploration isotopique des hémorragies digestives)*
12	**B, C, D**	L'examen est simple, sans préparation, non invasif, répétable et continu. En revanche, il détecte mal les hémorragies hautes et ne nécessite aucune préparation colique. *(Exploration isotopique des hémorragies digestives)*
13	**B, C, D, E**	Le Tc libre, l'activité pénienne (incidence de profil), les rates accessoires et les saignements extra-digestifs sont des pièges classiques. Le patient n'a pas besoin d'être à jeun. *(Exploration isotopique des hémorragies digestives)*
14	**A, B, D, E**	Les incidences latérale/postérieure/sous-pubienne, la cervico-crânienne, la tardive à 24 h et la SPECT/CT font partie des acquisitions supplémentaires. La recherche d'inhalation concerne le reflux gastro-œsophagien, pas cet examen. *(Exploration isotopique des hémorragies digestives)*
15	**A**	Le DM est un reliquat du canal omphalo-mésentérique, reliant le sac vitellin à l'intestin primitif, par fermeture incomplète de son extrémité iléale. *(Diverticule de Meckel)*
16	**D**	Le DM comporte dans plus de la moitié des cas une muqueuse hétérotopique, le plus souvent gastrique acido-sécrétante (55 %), plus rarement colique, duodénale ou pancréatique. *(Diverticule de Meckel)*
17	**A**	Chez l'enfant, Se 85 % (92 % avec préparation pharmacologique) et Sp 95 % ; chez l'adulte, Se et Sp sont autour de 60 %. *(Diverticule de Meckel)*
18	**B**	L'injection IV est de 3,7 MBq/kg avec un minimum de 40 MBq, sur la table de la γ-caméra. La dosimétrie est d'environ 5 mSv. *(Diverticule de Meckel)*
19	**A**	Le ^{99m}Tc est capté par les cellules à mucus de l'estomac et des zones d'hétérotopie gastrique : on visualise la muqueuse ectopique, pas le diverticule. *(Diverticule de Meckel)*
20	**B**	La cimétidine, inhibiteur des récepteurs H2, retarde la sécrétion intraluminale du TcO4- au niveau du DM ; elle est donnée per os 48 h avant ou IV 1 h avant. *(Diverticule de Meckel)*
21	**A**	La pentagastrine augmente la concentration de TcO4- dans les cellules gastriques mais accélère le transit (le traceur est éliminé et dilué, d'où des faux négatifs) et stimule la sécrétion acide. *(Diverticule de Meckel)*
22	**D**	Le DM à ectopie gastrique donne une fixation focale d'apparition simultanée et de même cinétique que l'estomac, le plus souvent en FID, précoce (5–10 min) et persistante. La forme allongée qui change de site évoque un faux positif. *(Diverticule de Meckel)*
23	**A**	Il est recommandé de commencer par le ^{99m}TcO4- avant la scintigraphie aux ^{99m}Tc-GR : le pyrophosphate stanneux réduit l'absorption gastrique du TcO4- et expose à des faux négatifs. *(Diverticule de Meckel)*
24	**A**	La complication hémorragique résulte de l'ulcération de la muqueuse liée à la production locale d'acide par la muqueuse gastrique ectopique ; l'hémorragie s'associe dans 98 à 100 % des cas à une hétérotopie gastrique. *(Diverticule de Meckel)*
25	**A, C, D, E**	Un DM trop petit, sans muqueuse gastrique, nécrosé, ou proche d'un foyer hyperfixant donne un faux négatif. Une muqueuse gastrique de grande taille favorise au contraire la fixation. *(Diverticule de Meckel)*

N°	Réponse	Explication
26	**B, C, D, E**	La préparation comprend le jeûne de 6 h, l'absence de PDC oral récent, l'absence de laxatif et la vidange vésicale et intestinale si possible. *(Diverticule de Meckel)*
27	**A, C, D, E**	Le DM est une pathologie peu fréquente (1–3 %), à prédominance masculine, surtout avant 15 ans, localisée à l'iléon distal sur le bord anti-mésentérique. *(Diverticule de Meckel)*
28	**A**	Le repas marqué doit rester stable tout au long de la vidange : le traceur ne doit donc pas être absorbable (^{99m}Tc-DTPA, sulfure colloïdal, nanocolloïdes). *(Exploration de la motricité digestive)*
29	**B**	Le bol liquide est de 10 à 30 mL d'eau ou de jus de fruit marqué par SC-^{99m}Tc, nanocolloïde-^{99m}Tc ou DTPA-^{99m}Tc (3,7–11 MBq), patient à jeun depuis 3 à 6 h. *(Exploration de la motricité digestive)*
30	**A**	Le bol solide ou semi-solide (omelette, pâté + SC-^{99m}Tc) reflète mieux le péristaltisme que les liquides ; l'utilisation de 2 bols successifs rehausse la sensibilité du test. *(Exploration de la motricité digestive)*
31	**A**	Le RGO est recherché avec du jus ou du lait contenant 37 MBq de sulfure colloïdal-^{99m}Tc, collimateur LEAP, série d'images de 30 s pendant 15 à 60 min, avec compression abdominale ; vues thoraciques à 24 h pour l'inhalation. *(Exploration de la motricité digestive)*
32	**A**	On ignore tout reflux pendant les 5 premières minutes (banal chez les bébés) ; 6 événements ou plus au-delà (pics sur la courbe) signent la positivité du test. *(Exploration de la motricité digestive)*
33	**C**	Les images statiques tardives sont réalisées à 3 h et 24 h ; l'inhalation est retrouvée chez 35 à 55 % des enfants atteints d'affection pulmonaire sévère. *(Exploration de la motricité digestive)*
34	**D**	La phase solide utilise le sulfure colloïde-^{99m}Tc (18,5–37 MBq) et la phase liquide le ^{111}In-DTPA (5,5–9,25 MBq), hydrophile, dans 2 mL de SSI puis 100 mL d'eau. *(Exploration de la motricité digestive)*
35	**B**	Les valeurs normales de rétention sont de 37–90 % à 1 h, 30–60 % à 2 h et 0–10 % à 4 h. *(Exploration de la motricité digestive)*
36	**A**	La vidange est retardée si la rétention dépasse 60 % à 2 h (ou 10 % à 4 h). Ce tableau est compatible avec une gastroparésie diabétique. *(Exploration de la motricité digestive)*
37	**C**	Les acquisitions sont arrêtées quand au moins les 2 tiers de l'activité digestive initiale ont quitté l'estomac ; la durée moyenne de l'examen est de 3 h. *(Exploration de la motricité digestive)*
38	**B, C, E**	Dumping syndrome, pyloroplastie, hyperthyroïdie, Zollinger-Ellison, dyspepsie fonctionnelle et diabète de type II débutant sont associés à une vidange rapide ; sclérodermie et anorexie nerveuse relèvent du retard de vidange. *(Exploration de la motricité digestive)*
39	**B, C, E**	Fundus et corps proximal = réservoir (évacuation des liquides) ; antre = broyage et liquéfaction des solides ; pylore = système anti-reflux. *(Exploration de la motricité digestive)*
40	**B, C, D, E**	Le milk scan permet de rechercher une inhalation, d'ignorer les 5 premières minutes, de retenir la positivité à partir de 6 événements et d'évaluer la vidange gastrique (50 % vidangé en 1 h). *(Exploration de la motricité digestive)*
41	**A, C, D, E**	La technique est simple, non invasive et peu spécifique : elle est indiquée en cas d'échec ou d'indisponibilité des autres techniques, pour l'évaluation thérapeutique et en complément. *(Exploration de la motricité digestive)*
42	**D**	L'uréase d'H. pylori transforme l'urée marquée en NH3 et ^{14}CO2, qui diffuse dans les cellules épithéliales, passe dans le sang et est éliminé par l'air expiré. *(Test respiratoire à l'urée (« breath test »))*
43	**D**	Les recommandations préconisent l'endoscopie + biopsie pour le diagnostic initial et réservent le test à la vérification de l'éradication après traitement. Le test ne préjuge pas de la pathologie associée. *(Test respiratoire à l'urée (« breath test »))*
44	**A**	On fait ingérer 37 kBq (1 µCi) de ^{14}C-urée dans 25 mL d'eau, le patient souffle dans le ballon après 10 min, on ajoute un liquide scintillateur et on lit 250 s en CPM. *(Test respiratoire à l'urée (« breath test »))*
45	**D**	Les seuils sont : < 25 CPM négatif, 25–50 CPM équivoque, > 50 CPM positif. 38 CPM est dans la zone équivoque. *(Test respiratoire à l'urée (« breath test »))*
46	**C**	Les antibiotiques doivent être arrêtés depuis 1 mois ; les anti-acides et anti-H2 le sont 24 h avant le test ; le patient est à jeun depuis au moins 6 h. *(Test respiratoire à l'urée (« breath test »))*
47	**B**	La sensibilité est de 95–99 %, la spécificité de 94–99 % et la VPP de 83–97 %. *(Test respiratoire à l'urée (« breath test »))*
48	**B**	Un faux positif s'observe en présence d'une autre bactérie produisant l'uréase (patients atteints d'achlorhydrie). ATB, bismuth, oméprazole et chirurgie gastrique donnent des faux négatifs. *(Test respiratoire à l'urée (« breath test »))*
49	**B**	Le test au ^{13}C, non radioactif, mesure par spectrométrie de masse le rapport ^{13}CO2/^{12}CO2 de l'air expiré avant et après la prise d'urée. *(Test respiratoire à l'urée (« breath test »))*
50	**A, B, D, E**	Antibiotiques, bismuth, oméprazole et chirurgie gastrique sont cités comme causes de faux négatifs. L'autre bactérie à uréase (achlorhydrie) donne un faux positif. *(Test respiratoire à l'urée (« breath test »))*
51	**A, B, C**	HP est impliqué dans l'ulcère gastrique et duodénal (10 à 20 %), la plupart des gastrites chroniques et l'adénocarcinome de l'estomac distal (1 à 2 %). *(Test respiratoire à l'urée (« breath test »))*
52	**B, C, D, E**	Jeûne ≥ 6 h, arrêt des anti-acides/anti-H2 (24 h) et des ATB (1 mois), et solution acide avec la gélule. Poursuivre les antibiotiques provoquerait des faux négatifs. *(Test respiratoire à l'urée (« breath test »))*

Glandes salivaires

1. **Quelles glandes salivaires sont explorables par la scintigraphie salivaire ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Les parotides, sous-maxillaires et sublinguales
- [ ] **B** Toutes les glandes salivaires, majeures et accessoires
- [ ] **C** Les parotides et les sous-maxillaires uniquement
- [ ] **D** Les sublinguales et les glandes salivaires accessoires uniquement

2. **Par quel mécanisme le ^{99m}TcO4- est-il capté par les glandes salivaires ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Diffusion passive à travers la membrane des cellules salivaires
- [ ] **B** Fixation sur le transporteur présynaptique de la dopamine
- [ ] **C** Captation active par le symporteur NIS des cellules épithéliales
- [ ] **D** Phagocytose par les cellules du système réticulo-endothélial

3. **Quelle est l'activité de ^{99m}TcO4- injectée pour une scintigraphie salivaire ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 37 MBq
- [ ] **B** 740 MBq
- [ ] **C** 10 MBq
- [ ] **D** 100 MBq

4. **À quel moment stimule-t-on les glandes salivaires (acide citrique, jus de citron ou parasympathomimétique) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Avant l'injection du traceur
- [ ] **B** 2 h après l'injection
- [ ] **C** Immédiatement après l'injection
- [ ] **D** 10 à 20 min après l'injection

5. **Quelles sont les consignes de préparation du patient ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** À jeun au moins 2 h ; anticholinergiques arrêtés 24 h avant
- [ ] **B** Non à jeun ; anticholinergiques arrêtés 1 semaine avant
- [ ] **C** À jeun 12 h ; anticholinergiques maintenus
- [ ] **D** À jeun au moins 6 h ; arrêt des parasympathomimétiques 48 h avant

6. **Quels sont les paramètres de l'acquisition dynamique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 60 images de 1 s puis 30 images de 30 s, matrice 128 × 128
- [ ] **B** Perfusion de 10 min (10 images de 1 min) puis 5 images de 10 min, matrice 256 × 256
- [ ] **C** Perfusion d'une minute (30 images de 2 s) puis 19 images de 1 min, matrice 64 × 64
- [ ] **D** Une seule image statique de 5 min, matrice 512 × 512

7. **Quelle est l'allure de la courbe activité/temps d'une glande salivaire normale ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Plateau immédiat dès l'injection, puis ascension tardive après stimulation
- [ ] **B** Montée lente continue sans plateau, puis chute lente après stimulation
- [ ] **C** Pic précoce à 1 min puis décroissance exponentielle, sans effet de la stimulation
- [ ] **D** Montée rapide (environ 6 min), plateau à la 10e min, chute rapide après stimulation

8. **Quelle conduite est prévue en cas d'allaitement ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Aucune précaution particulière : l'allaitement est poursuivi
- ☐ **B** Allaitement définitivement arrêté après l'examen
- ☐ **C** Allaitement interrompu pendant 2 semaines avec tirage du lait
- ☐ **D** Allaitement interrompu 24 h, lait tiré avant et conservé

9. **Une femme de 50 ans présente une xérostomie et on suspecte un syndrome de Gougerot-Sjögren. Que peut apporter la scintigraphie salivaire ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Un diagnostic histologique de certitude du Gougerot-Sjögren
- ☐ **B** L'exploration des glandes sublinguales et des glandes accessoires
- ☐ **C** Une quantification de la fonction des glandes par courbes activité/temps
- ☐ **D** La recherche d'une lithiase du canal de Wharton par une image morphologique

10. **Quel artéfact donne une zone froide en scintigraphie salivaire ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Déglutition de salive marquée
- ☐ **B** Restauration dentaire
- ☐ **C** Mouvement de la tête
- ☐ **D** Activité buccale linguale

11. **Quelles situations constituent des indications de la scintigraphie salivaire ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Évaluation après irathérapie, radiothérapie ou chirurgie
- ☐ **B** Hyposialie ou asialie (syndrome de Gougerot-Sjögren)
- ☐ **C** Lithiase salivaire
- ☐ **D** Tumeur de Warthin
- ☐ **E** Exploration des glandes sublinguales

12. **Quelles sont les caractéristiques d'un examen normal ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Fixation franchement asymétrique entre glandes controlatérales
- ☐ **B** Absence d'évacuation après stimulation
- ☐ **C** Concentration similaire et symétrique du TcO_4^- au niveau des parotides et des sous-maxillaires
- ☐ **D** Évacuation complète après stimulation
- ☐ **E** Canal parotidien visualisé en profil

13. **Quelles ROI trace-t-on lors du traitement des images ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Les glandes sublinguales
- ☐ **B** Les quatre glandes majeures
- ☐ **C** La cavité buccale
- ☐ **D** Le bruit de fond
- ☐ **E** Une zone vasculaire

Corrigé : Glandes salivaires

N°	Réponse	Explication
1	**C**	Seule l'exploration des glandes parotides et sous-maxillaires est possible par cette technique. *(La scintigraphie salivaire)*
2	**C**	Le ^{99m}Tc est activement absorbé par les cellules épithéliales via le NIS, puis sécrété par les canaux glandulaires dans la salive. *(La scintigraphie salivaire)*
3	**D**	L'activité est de 100 MBq de ^{99m}TcO4- par voie intraveineuse. *(La scintigraphie salivaire)*
4	**D**	La stimulation est réalisée 10 à 20 min après l'injection, une fois le plateau de fixation atteint ; elle entraîne normalement une chute rapide de l'activité. *(La scintigraphie salivaire)*
5	**A**	Le patient doit être à jeun au moins 2 h avant l'examen et les médicaments anticholinergiques doivent être arrêtés 24 h avant. *(La scintigraphie salivaire)*
6	**C**	La dynamique comprend une phase de perfusion d'une minute (30 images de 2 s) suivie de 19 images de 1 min, en 64 × 64 ; la statique est en 256 × 256 avec 300 kcoups. *(La scintigraphie salivaire)*
7	**D**	L'augmentation initiale rapide dure environ 6 min, suivie d'une augmentation lente avec plateau à la 10e min ; la stimulation entraîne une diminution rapide (évacuation salivaire). *(La scintigraphie salivaire)*
8	**D**	L'allaitement doit être interrompu pendant 24 h (le lait est tiré avant l'administration du radiotraceur et conservé). La grossesse est contre-indiquée (dose fœtale 0,81 mGy). *(La scintigraphie salivaire)*
9	**C**	C'est une investigation dynamique très sensible des xérostomies ; la quantification (ROI sur les glandes, courbes activité/temps) joue un rôle important dans le Gougerot-Sjögren. Les sublinguales ne sont pas explorables. *(La scintigraphie salivaire)*
10	**B**	Les restaurations dentaires créent des zones froides ; l'activité buccale linguale et les mouvements sont d'autres sources d'erreur. *(La scintigraphie salivaire)*
11	**A, B, C, D**	Hyposialie/asialie, lithiase, parotidite, tumeur de Warthin, suites de chirurgie, radiothérapie ou irathérapie et aplasie des glandes sont des indications. Les sublinguales ne sont pas explorables. *(La scintigraphie salivaire)*
12	**C, D, E**	L'examen normal montre une concentration symétrique, le canal parotidien en profil et une évacuation complète après stimulation. *(La scintigraphie salivaire)*
13	**B, C, D, E**	On trace des ROI sur les 4 glandes majeures, la cavité buccale, le BDF et une zone vasculaire pour obtenir les courbes activité/temps. *(La scintigraphie salivaire)*

Rate

1. Dans quelle situation la recherche d'une rate accessoire est-elle réalisée systématiquement ? (une seule réponse)

- [ ] **A** Lors d'une hépatectomie partielle
- [ ] **B** Lors d'une splénectomie
- [ ] **C** Lors d'un bilan d'hémorragie digestive
- [ ] **D** Lors d'une néphrectomie

2. Quel traceur est utilisé pour la scintigraphie splénique ? (une seule réponse)

- [ ] **A** ^{99m}Tc-sestamibi, traceur de la perfusion myocardique
- [ ] **B** Hématies marquées au ^{99m}Tc lésées par la chaleur
- [ ] **C** ^{18}F-FDG, traceur du métabolisme glucidique
- [ ] **D** ^{123}I-ioflupane, ligand du transporteur de la dopamine

3. À quelle température et pendant combien de temps incube-t-on les hématies marquées pour les fragiliser (marquage à moyenne activité) ? (une seule réponse)

- [ ] **A** 37 °C pendant 20 min
- [ ] **B** 42 °C pendant 20 min
- [ ] **C** 49,5 °C pendant 20 min
- [ ] **D** 65 °C pendant 20 min

4. Quelle activité est utilisée pour le marquage à moyenne activité de la scintigraphie splénique ? (une seule réponse)

- [ ] **A** 1 000 à 1 500 MBq
- [ ] **B** 10 à 50 MBq
- [ ] **C** 100 à 180 MBq
- [ ] **D** 200 à 400 MBq

5. Quel est le rôle du pyrophosphate stanneux (étain stanneux) dans le marquage des hématies ? (une seule réponse)

- [ ] **A** Il fixe le pertechnétate libre pour l'éliminer par voie urinaire
- [ ] **B** Il remplace l'héparine comme anticoagulant dans le tube de prélèvement
- [ ] **C** C'est un agent réducteur qui facilite la fixation du pertechnétate
- [ ] **D** Il fragilise les hématies en les chauffant au bain-marie

6. Pourquoi fragilise-t-on légèrement les hématies par la chaleur avant de les réinjecter ? (une seule réponse)

- [ ] **A** Pour augmenter leur élimination rapide par voie urinaire
- [ ] **B** Pour accélérer leur captation par le foie et la moelle osseuse
- [ ] **C** Pour qu'elles soient reconnues comme anormales et captées par la rate
- [ ] **D** Pour qu'elles traversent plus facilement la barrière hémato-encéphalique

7. **Quel est le statut de l'acquisition dynamique dans la scintigraphie splénique ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Obligatoire, pour quantifier le volume de la rate
- ☐ **B** Facultative, pour contrôler la qualité de l'injection
- ☐ **C** Obligatoire, pour mesurer la fonction splénique
- ☐ **D** Interdite, car elle masque la rate accessoire

---

8. **Un patient splénectomisé a une scintigraphie aux hématies lésées par la chaleur montrant un foyer intense et localisé en loge splénique. Quelle est l'interprétation ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Fixation physiologique du pertechnétate libre non fixé aux hématies
- ☐ **B** Foyer suspect de tissu splénique (rate accessoire ou splénose)
- ☐ **C** Artéfact hépatique, car le foie fixe intensément ce traceur marqué
- ☐ **D** Hémorragie digestive active, avec extravasation du traceur

---

9. **Quelles sont les indications de la scintigraphie splénique avec hématies lésées ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Recherche de résidus spléniques après splénectomie (splénose)
- ☐ **B** Localisation d'une hémorragie digestive active
- ☐ **C** Recherche d'une tumeur hépatique hypervascularisée
- ☐ **D** Après un traumatisme de la rate (fragments, réimplantation)
- ☐ **E** Recherche d'une rate accessoire lors d'une splénectomie

---

10. **Quelles étapes font partie du marquage in vitro des hématies lésées ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Prélèvement de sang sur héparine, incubé avec le pyrophosphate stanneux
- ☐ **B** Refroidissement puis réinjection du produit
- ☐ **C** Marquage à haute activité (200 à 400 MBq) pour la scintigraphie splénique
- ☐ **D** Incubation au bain-marie à 49,5 °C
- ☐ **E** Ajout du $^{99m}TcO4$- et incubation de 15 min

---

11. **Quelles affirmations sur l'interprétation sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Une rate accessoire se situe toujours strictement dans la loge splénique
- ☐ **B** Tout foyer intense et localisé est suspect de tissu splénique
- ☐ **C** Le foie fixe aussi intensément que la rate
- ☐ **D** Seul le tissu splénique fonctionnel fixe le traceur
- ☐ **E** Le foie fixe faiblement le traceur

Corrigé : Rate

N°	Réponse	Explication
1	**B**	La recherche d'une rate accessoire (retrouvée dans 9 à 22 % des cas, généralement dans la loge splénique, parfois péritonéale) est réalisée systématiquement lors d'une splénectomie. *(Scintigraphie splénique)*
2	**B**	On utilise des hématies marquées au ^{99m}Tc et lésées par la chaleur (ou, à défaut, des colloïdes marqués) qui sont séquestrées spécifiquement par la rate. *(Scintigraphie splénique)*
3	**C**	Les hématies sont incubées au bain-marie à 49,5 °C pendant 20 min (15–20 min selon les passages de la fiche) pour les endommager légèrement. *(Scintigraphie splénique)*
4	**C**	Le marquage à moyenne activité (scintigraphie splénique) utilise 100 à 180 MBq ; le marquage à haute activité (200 à 400 MBq) est celui de l'hémorragie digestive. *(Scintigraphie splénique)*
5	**C**	L'étain stanneux est un agent réducteur : il permet au ^{99m}TcO4- de se fixer sur la chaîne β de l'hémoglobine. *(Scintigraphie splénique)*
6	**C**	Les hématies endommagées sont reconnues comme anormales par le système immunitaire et se dirigent vers l'organe qui détruit les cellules en fin de vie, la rate (principale, accessoire ou ectopique). *(Scintigraphie splénique)*
7	**B**	La dynamique est facultative (qualité de l'injection). L'acquisition planaire précoce (5–30 min, antérieure + postérieure ± obliques) et tardive (1 h) est complétée par un SPECT/CT. *(Scintigraphie splénique)*
8	**B**	Seul le tissu splénique fonctionnel fixe le traceur : tout foyer intense et localisé est suspect de tissu splénique. Le foie ne fixe que faiblement. *(Scintigraphie splénique)*
9	**A, D, E**	Les indications sont la rate accessoire, le traumatisme splénique et la splénose. La recherche d'une hémorragie digestive utilise des hématies non lésées à haute activité. *(Scintigraphie splénique)*
10	**A, B, D, E**	Le sang hépariné est incubé avec le pyrophosphate stanneux, marqué par le ^{99m}TcO4- (15 min), chauffé à 49,5 °C, refroidi et réinjecté. La haute activité (200–400 MBq) correspond à l'hémorragie digestive. *(Scintigraphie splénique)*
11	**B, D, E**	Le tissu splénique fonctionnel (rate principale, accessoire ou splénose) fixe le traceur, le foie faiblement. La rate accessoire est généralement dans la loge splénique mais parfois péritonéale. *(Scintigraphie splénique)*

Neurologie

1. **Quelle est l'extraction cérébrale du ^{99m}Tc-HMPAO au premier passage ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 30–45 %
- ☐ **B** Supérieure à 95 %
- ☐ **C** 65–80 %
- ☐ **D** 10–20 %

2. **Quelle est la stabilité du ^{99m}Tc-HMPAO (Ceretec) après préparation, comparée à celle du ^{99m}Tc-ECD ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** HMPAO : 6 h ; ECD : 30 min
- ☐ **B** HMPAO et ECD : 30 min
- ☐ **C** HMPAO : 30 min ; ECD : 6 h
- ☐ **D** HMPAO et ECD : 24 h

3. **Quelle est l'activité de ^{99m}Tc-HMPAO injectée pour une scintigraphie de perfusion cérébrale ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 1 500 MBq (40 mCi)
- ☐ **B** 750 MBq (20 mCi)
- ☐ **C** 370 MBq (10 mCi)
- ☐ **D** 185 MBq (5 mCi)

4. **Quelles sont les conditions basales à respecter autour de l'injection ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Patient endormi sous sédation 1 h avant l'injection
- ☐ **B** Pièce éclairée avec stimulation cognitive pendant l'injection
- ☐ **C** Pièce calme et sombre 10 min avant et après l'injection
- ☐ **D** Pièce calme et sombre uniquement après l'injection

5. **Quels sont les paramètres d'acquisition de la TEMP de perfusion cérébrale ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Collimateur haute énergie, matrice 32 × 32, 16 projections sur 180°, acquisition de 5 à 10 min
- ☐ **B** Collimateur pinhole, matrice 512 × 512, 128 projections sur 360°, 2 min
- ☐ **C** Planaire en incidence antérieure et postérieure uniquement, 10 min
- ☐ **D** Fan-beam (sinon BEHR), matrice 128 × 128 ou 64 × 64, 64 projections sur 360°, 30–45 min

6. **Pour quelles structures la correction d'atténuation est-elle indispensable ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Les structures profondes : NGC et hippocampe
- ☐ **B** Les structures corticales de la convexité
- ☐ **C** Le cervelet et la fixation occipitale uniquement
- ☐ **D** Aucune structure, la correction est inutile

7. **Comment réoriente-t-on et normalise-t-on les images de perfusion cérébrale ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Réorientation selon la ligne bicommissurale du thalamus ; normalisation sur la substance blanche
- ☐ **B** Aucune réorientation ; normalisation sur le cortex frontal
- ☐ **C** Réorientation selon la ligne CA-CP ; normalisation sur le cervelet ou la fixation occipitale
- ☐ **D** Réorientation selon l'axe du rocher ; normalisation sur le scalp

8. **Un patient présente des AIT répétés avec sténose carotidienne serrée. On souhaite évaluer sa réserve hémodynamique. Quelle est la stratégie proposée ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** DaTSCAN à 3 h avec saturation thyroïdienne
- ☐ **B** Scintigraphie de perfusion avec test au Diamox
- ☐ **C** ^{18}F-FDG à jeun sans repos neurosensoriel
- ☐ **D** Scintigraphie au MIBI et au thallium (recherche tumorale)

9. **Quelle anomalie observe-t-on en perfusion cérébrale lors d'une épilepsie en percritique ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Une fixation strictement normale
- ☐ **B** Une hypofixation focale
- ☐ **C** Une absence totale de fixation corticale
- ☐ **D** Une hyperfixation

10. **Quels traceurs sont cités pour l'étude des tumeurs cérébrales ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ^{18}F-FDG uniquement
- ☐ **B** MIBI et thallium
- ☐ **C** ^{123}I-ioflupane et ^{123}I-IBZM
- ☐ **D** ^{99m}Tc-HMPAO et ^{99m}Tc-ECD

11. **Quelles sont des caractéristiques du traceur idéal de perfusion cérébrale ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Rétention cérébrale prolongée
- ☐ **B** Absence de redistribution
- ☐ **C** Métabolisme nul ou négligeable
- ☐ **D** Extraction cellulaire indépendante du débit de perfusion
- ☐ **E** Passage libre de la barrière hémato-encéphalique intacte

12. **Quelles affirmations comparant HMPAO et ECD sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** L'élimination de l'ECD est principalement hépatique
- ☐ **B** Le ^{99m}Tc-HMPAO est piégé par oxydoréduction via le glutathion
- ☐ **C** Le Neurolite (ECD) est stable 6 h
- ☐ **D** Le ^{99m}Tc-ECD est dégradé par une estérase et devient hydrophile
- ☐ **E** Le Ceretec (HMPAO) est stable 30 min

13. **Quelles sont des indications de la scintigraphie de perfusion cérébrale ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Diagnostic des démences
- ☐ **B** Diagnostic de mort cérébrale (don d'organe)
- ☐ **C** Localisation préchirurgicale des foyers épileptogènes
- ☐ **D** Étude du métabolisme du glucose par captation du FDG
- ☐ **E** Étude du transporteur présynaptique de la dopamine

14. **Quelles affirmations sur le traitement des images de perfusion cérébrale sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** La reconstruction peut être une rétroprojection filtrée ou itérative
- [ ] **B** La correction d'atténuation est inutile pour l'hippocampe et les NGC
- [ ] **C** La correction d'atténuation est inutile pour les structures corticales
- [ ] **D** Un filtre trop lissant entraîne une perte d'information
- [ ] **E** Le filtre passe-bas (Butterworth) est un compromis entre résolution et rapport S/BDF

15. **Que permet d'apprécier directement l'étude de la fixation cérébrale du ^{18}F-FDG ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La densité des transporteurs présynaptiques de la dopamine
- [ ] **B** L'intégrité de la barrière hémato-encéphalique et sa perméabilité
- [ ] **C** La perfusion cérébrale régionale au moment de l'injection
- [ ] **D** Le métabolisme cérébral, le FDG étant un analogue du glucose

16. **Quel protocole correspond à la TEP cérébrale au FDG ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 1 000 MBq après stimulation cognitive ; acquisition planaire immédiate
- [ ] **B** 37 MBq après 1 h de repos ; acquisition 5 min après l'injection
- [ ] **C** 300–500 MBq après 10 min de repos ; acquisition tomographique à 30 min
- [ ] **D** 300–500 MBq sans repos préalable ; acquisition tardive 24 h après l'injection

17. **Chez un patient atteint d'une épilepsie partielle pharmacorésistante, à quel moment réalise-t-on la TEP au FDG pour localiser le foyer épileptogène ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** À n'importe quel moment sans distinction
- [ ] **B** Uniquement en phase postcritique immédiate
- [ ] **C** En phase percritique
- [ ] **D** En phase intercritique

18. **Quelles sont la sensibilité et la spécificité de la TEP au FDG pour le diagnostic de maladie d'Alzheimer ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Se 95 %, Sp 99 %
- [ ] **B** Se 86 %, Sp 86 %
- [ ] **C** Se 70 %, Sp 100 %
- [ ] **D** Se 60 %, Sp 60 %

19. **Pourquoi la TEP au FDG est-elle peu utilisée pour explorer les lésions cérébrales ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** À cause d'une extraction cérébrale trop faible du FDG
- [ ] **B** À cause de la fixation physiologique du FDG par le cerveau
- [ ] **C** Parce que le FDG ne franchit pas la barrière hémato-encéphalique
- [ ] **D** Parce que l'acquisition est trop courte

20. **Comment se compare la TEP au FDG à la TEMP de perfusion cérébrale dans l'exploration d'une démence ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Elle est inutilisable dans les démences
- [ ] **B** Elle ne permet que l'étude de l'épilepsie
- [ ] **C** Elle donne le même résultat
- [ ] **D** Elle est moins sensible, avec une Se de 60 %

21. **Quelles sont les conditions de préparation et de réalisation de l'examen ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Stimulation cognitive pendant la captation du FDG
- ☐ **B** Repos neurosensoriel : calme et obscurité
- ☐ **C** Patient en décubitus dorsal pour l'acquisition
- ☐ **D** Patient à jeun
- ☐ **E** Injection en silence après 10 min de repos

---

22. **Quelles sont les indications de la TEP cérébrale au FDG ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Évaluation de la réserve hémodynamique par un test au Diamox
- ☐ **B** Épilepsie généralisée bien contrôlée par le traitement
- ☐ **C** Démences et pathologies neurodégénératives (maladie d'Alzheimer ++)
- ☐ **D** Épilepsie partielle pharmacorésistante
- ☐ **E** Exploration des lésions cérébrales

---

23. **Quelle cible moléculaire le DaTSCAN (^{123}I-ioflupane) explore-t-il ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Le transporteur présynaptique de la dopamine (DAT)
- ☐ **B** Les récepteurs D2 postsynaptiques de la dopamine
- ☐ **C** Le symporteur Na+/I- (NIS) thyroïdien
- ☐ **D** Le transporteur membranaire du glucose GLUT1

---

24. **Où se situent les corps cellulaires et les terminaisons de la voie dopaminergique nigro-striée ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Corps cellulaires dans le thalamus, terminaisons dans l'hippocampe
- ☐ **B** Corps cellulaires dans les NGC, terminaisons dans le tronc cérébral
- ☐ **C** Corps cellulaires dans le tronc cérébral, terminaisons dans les NGC
- ☐ **D** Corps cellulaires dans le cortex frontal, terminaisons dans le cervelet

---

25. **Quel protocole correspond à l'examen au DaTSCAN ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 185 MBq d'^{123}I-ioflupane IV ; acquisition 3 h après, TEMP 360°, 25 min
- ☐ **B** 18,5 MBq d'^{123}I-ioflupane IV ; acquisition immédiate, planaire, 5 min
- ☐ **C** 370 MBq de ^{99m}Tc-HMPAO ; acquisition 30 min après, TEMP 180°, 45 min
- ☐ **D** 300–500 MBq de ^{18}F-FDG ; acquisition 30 min après, TEP, 30 min

---

26. **Quelle préparation du patient est prévue avant l'injection du DaTSCAN ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Sédation profonde
- ☐ **B** Jeûne de 12 h
- ☐ **C** Saturation thyroïdienne
- ☐ **D** Arrêt des anticholinergiques 24 h

---

27. **Quel est l'aspect d'un DaTSCAN normal ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Fixation striatale asymétrique, en point, limitée au putamen
- ☐ **B** Fixation diffuse corticale prédominante sans fixation striatale
- ☐ **C** Fixation striatale homogène et symétrique, en forme de virgule
- ☐ **D** Absence de fixation avec fixation thyroïdienne isolée

---

28. **Un patient parkinsonien a un DaTSCAN anormal (+) et une scintigraphie à l'^{123}I-IBZM normale (–). Quel diagnostic est évoqué ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Maladie de Parkinson
- [ ] **B** Syndrome parkinsonien avec atteinte postsynaptique associée
- [ ] **C** Examen normal
- [ ] **D** Tremblement essentiel

---

29. **Que signifie l'association DaTSCAN (+) et IBZM (+) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Maladie de Parkinson idiopathique typique
- [ ] **B** Syndrome parkinsonien, avec atteinte aussi postsynaptique
- [ ] **C** Atteinte exclusivement présynaptique, sans atteinte des récepteurs D2
- [ ] **D** Absence d'atteinte dopaminergique pré- ou postsynaptique

---

30. **Quelles sont les indications du DaTSCAN ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Évaluation de la réserve hémodynamique par test au Diamox
- [ ] **B** Diagnostic précoce des syndromes parkinsoniens
- [ ] **C** Diagnostic différentiel entre démences corticales et cortico-sous-corticales
- [ ] **D** Localisation préchirurgicale d'un foyer épileptogène
- [ ] **E** Diagnostic différentiel entre tremblement essentiel et maladie de Parkinson

---

31. **Quelles sont les modalités d'acquisition du DaTSCAN ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Tomographie sur 360° autour de la tête, durée de 25 min
- [ ] **B** Collimateur fan-beam de préférence, à défaut BEHR
- [ ] **C** Meilleure avec correction d'atténuation
- [ ] **D** Acquisition planaire immédiate sans tomographie
- [ ] **E** Acquisition 3 h après l'injection

---

32. **Quelles affirmations sur l'interprétation du DaTSCAN sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Normal : répartition homogène et symétrique en virgule
- [ ] **B** Dégénérescence : hyperfixation striatale asymétrique
- [ ] **C** Une quantification de la fixation est possible
- [ ] **D** Le degré d'hypofixation est corrélé à la sévérité clinique
- [ ] **E** Dégénérescence : diminution de la fixation striatale

---

Corrigé : Neurologie

N°	Réponse	Explication
1	**C**	L'HMPAO (Ceretec) a une extraction cérébrale de 65–80 % au premier passage ; celle de l'ECD (Neurolite) est modérée (57–85 %). *(Scintigraphie cérébrale de perfusion)*
2	**C**	Le Ceretec est stable 30 min (le Cerestab, formulation stabilisée, 6 h) ; le Neurolite (ECD) est stable 6 h. *(Scintigraphie cérébrale de perfusion)*
3	**B**	L'activité d'HMPAO est de 20 mCi, soit 750 MBq. *(Scintigraphie cérébrale de perfusion)*
4	**C**	Le patient est maintenu dans des conditions cognitives basales (pièce calme, sombre) 10 min avant et après l'injection, avec une voie veineuse en place et une hydratation abondante. *(Scintigraphie cérébrale de perfusion)*
5	**D**	On préfère le collimateur fan-beam (BEHR à défaut), en 128 × 128 ou 64 × 64, avec 64 projections sur 360° ; l'examen dure 30–45 min, jamais moins de 20 min. *(Scintigraphie cérébrale de perfusion)*
6	**A**	La correction d'atténuation est inutile pour les structures corticales mais indispensable pour les structures profondes (NGC et hippocampe). *(Scintigraphie cérébrale de perfusion)*
7	**C**	La réorientation doit être symétrique dans les 3 plans et passer par la ligne CA-CP ; la normalisation se fait par rapport à la valeur maximale des pixels du cervelet ou à la fixation occipitale. *(Scintigraphie cérébrale de perfusion)*
8	**B**	Le test au Diamox (vasodilatateur artériel) permet d'évaluer la réserve hémodynamique dans les AIT, la sténose carotidienne ou des artères intracrâniennes. *(Scintigraphie cérébrale de perfusion)*
9	**D**	L'hyperfixation s'observe dans l'épilepsie en percritique et dans certaines tumeurs ; l'hypofixation évoque les maladies dégénératives. *(Scintigraphie cérébrale de perfusion)*
10	**B**	Pour les tumeurs, la fiche cite le MIBI et le thallium, alors que l'HMPAO et l'ECD explorent la perfusion. *(Scintigraphie cérébrale de perfusion)*
11	**A, B, C, E**	Le traceur idéal franchit la BHE, est retenu durablement, ne se redistribue pas, n'est pas métabolisé et son extraction suit le débit de perfusion. *(Scintigraphie cérébrale de perfusion)*
12	**B, C, D, E**	HMPAO : glutathion, Ceretec stable 30 min ; ECD : estérase, Neurolite stable 6 h, élimination urinaire (73 %) et non hépatique. *(Scintigraphie cérébrale de perfusion)*
13	**A, B, C**	Démences, foyers épileptogènes, maladies cérébrovasculaires, traumatismes et mort cérébrale sont les indications. Le transporteur de la dopamine relève du DaTSCAN et le glucose du FDG. *(Scintigraphie cérébrale de perfusion)*
14	**A, C, D, E**	Le filtre Butterworth est un compromis, trop lisser fait perdre de l'information, la reconstruction est filtrée ou itérative ; la correction d'atténuation est inutile en cortical mais indispensable pour NGC et hippocampe. *(Scintigraphie cérébrale de perfusion)*
15	**D**	Le FDG est un analogue du glucose, principal substrat énergétique de la cellule cérébrale : sa fixation reflète directement le métabolisme cérébral. *(Scintigraphie cérébrale au FDG)*
16	**C**	Le patient à jeun, au repos neurosensoriel, reçoit 300–500 MBq en silence après 10 min de repos ; l'acquisition tomographique débute 30 min après l'injection, en décubitus dorsal. *(Scintigraphie cérébrale au FDG)*
17	**D**	La localisation du foyer épileptogène se fait en intercritique ; l'examen en percritique est impossible en TEP (contrairement à la TEMP de perfusion). *(Scintigraphie cérébrale au FDG)*
18	**B**	Dans la démence, le FDG donne le même résultat que la TEMP de perfusion, avec Se = 86 % et Sp = 86 % pour la maladie d'Alzheimer. *(Scintigraphie cérébrale au FDG)*
19	**B**	Dans les lésions cérébrales, l'examen est peu utilisé du fait de la fixation physiologique du FDG dans le tissu cérébral normal. *(Scintigraphie cérébrale au FDG)*
20	**C**	Pour la démence, la TEP au FDG donne le même résultat que la TEMP de perfusion (Se et Sp de 86 % pour la maladie d'Alzheimer). *(Scintigraphie cérébrale au FDG)*
21	**B, C, D, E**	Le patient est à jeun, au repos neurosensoriel, reçoit l'injection en silence après 10 min de repos et est examiné en décubitus dorsal. Toute stimulation est évitée. *(Scintigraphie cérébrale au FDG)*
22	**C, D, E**	Les indications sont les démences et maladies neurodégénératives, les lésions cérébrales et l'épilepsie partielle pharmacorésistante. *(Scintigraphie cérébrale au FDG)*
23	**A**	Le DaTSCAN est un ligand radiomarqué à l'^{123}I qui se fixe aux transporteurs de la dopamine en présynaptique ; un défaut de ce transporteur confirme une dégénérescence dopaminergique. *(Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN))*
24	**C**	Les neurones dopaminergiques ont leur corps cellulaire dans le tronc cérébral et leur terminaison synaptique dans les noyaux gris centraux (noyau caudé et putamen). *(Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN))*
25	**A**	On injecte strictement par voie IV 185 MBq d'^{123}I-ioflupane, avec acquisition 3 h après en tomographie 360° sur la tête pendant 25 min, de préférence en fan-beam (sinon BEHR) avec correction d'atténuation. *(Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN))*
26	**C**	La préparation du patient comprend une saturation thyroïdienne et une injection IV stricte de 185 MBq d'^{123}I-ioflupane. *(Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN))*

N°	Réponse	Explication
27	C	L'examen normal montre une répartition homogène et symétrique du radiotraceur au niveau striatal, en forme de virgule. La dégénérescence dopaminergique réduit cette fixation. *(Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN))*
28	A	Maladie de Parkinson : DaTSCAN (+) et IBZM (−), car l'atteinte est présynaptique avec récepteurs D2 postsynaptiques préservés. Un syndrome parkinsonien associe DaTSCAN (+) et IBZM (+). *(Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN))*
29	B	L'^{123}I-IBZM se fixe aux récepteurs dopaminergiques en postsynaptique : DaTSCAN (+) / IBZM (+) correspond à un syndrome parkinsonien, alors que la maladie de Parkinson donne IBZM (−). *(Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN))*
30	B, C, E	Le DaTSCAN est indiqué dans le diagnostic précoce des syndromes parkinsoniens et dans les diagnostics différentiels avec le tremblement essentiel et entre démences corticales/cortico-sous-corticales. *(Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN))*
31	A, B, C, E	L'acquisition est tomographique (360°, 25 min), 3 h après l'injection, de préférence en fan-beam (BEHR à défaut) et meilleure avec correction d'atténuation. *(Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN))*
32	A, C, D, E	La dégénérescence dopaminergique se traduit par une diminution de la fixation striatale, corrélée à la sévérité clinique, et la fixation peut être quantifiée. *(Exploration de la neurotransmission dopaminergique (DaTSCAN))*

LCR (cisternoscintigraphie)

1. **Quelle proportion du LCR est formée par les plexus choroïdes (réseau plexuel) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 40 %
- [ ] **B** 50 %
- [ ] **C** 60 %
- [ ] **D** 90 %

2. **Quel est le volume global du LCR et sa capacité de renouvellement ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 140 cc, renouvelé une seule fois par jour
- [ ] **B** 500 cc, renouvelé 3 à 4 fois par jour
- [ ] **C** 50 cc, renouvelé 10 fois par jour
- [ ] **D** 140 cc, renouvelé 3 à 4 fois par jour

3. **Parmi les propositions suivantes, lesquelles constituent des contre-indications de la cisternographie isotopique ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Allaitement (en cas d'injection d'In-DTPA, il doit être arrêté)
- [ ] **B** Hypertension intracrânienne (fond d'œil obligatoire avant l'injection)
- [ ] **C** Grossesse
- [ ] **D** Suspicion de brèche ostéoméningée
- [ ] **E** Suspicion d'hydrocéphalie à pression normale

4. **Quel est le traceur actuellement utilisé en cisternographie isotopique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Sérum d'albumine humaine marqué à l'^{131}I
- [ ] **B** Transferrine marquée à l'^{113m}In
- [ ] **C** DTPA marqué au ^{99m}Tc ou à l'^{111}In
- [ ] **D** Sérum d'albumine humaine marqué au ^{99m}Tc

5. **Quelles sont les activités habituellement injectées par voie intrathécale ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 37 MBq de ^{99m}Tc-DTPA ; 18 MBq d'^{111}In-DTPA
- [ ] **B** 37 MBq de ^{99m}Tc-DTPA ; 37 MBq d'^{111}In-DTPA
- [ ] **C** 18 MBq de ^{99m}Tc-DTPA ; 37 MBq d'^{111}In-DTPA
- [ ] **D** 185 MBq de ^{99m}Tc-DTPA ; 18 MBq d'^{111}In-DTPA

6. **Pourquoi place-t-on le patient en décubitus ventral, tête inclinée vers le bas (Trendelenburg), après l'injection lombaire ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Pour diminuer les céphalées et assurer une bonne migration du radiotraceur
- [ ] **B** Pour éviter toute contamination ventriculaire dès les premières minutes
- [ ] **C** Pour augmenter la pression cérébrale et révéler une brèche ostéoméningée
- [ ] **D** Pour permettre une acquisition dynamique du rachis dès l'injection

7. **À quels temps réalise-t-on les images statiques lorsque le traceur est l'^{111}In-DTPA ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 30 min et 1 h
- [ ] **B** 6 h et 12 h seulement
- [ ] **C** 1 h, 2 h, 4 h et 6 h
- [ ] **D** 24 h et 48 h

---

8. **Quel est l'aspect scintigraphique normal à 4–6 h en incidence frontale ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Le cercle barré
- [ ] **B** Une image triangulaire à sommet postérieur
- [ ] **C** Le croissant parasagittal
- [ ] **D** Le trident à 3 branches

---

9. **Dans le trident normal (incidence frontale à 1–2 h), à quoi correspondent les deux branches externes ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** À l'imprégnation des citernes basales
- [ ] **B** À l'imprégnation de la citerne péricalleuse
- [ ] **C** À l'imprégnation des scissures sylviennes
- [ ] **D** À l'espace sous-arachnoïdien entourant le tronc cérébral

---

10. **Un patient âgé présente démence, trouble de la marche et incontinence. La cisternographie met en évidence quel aspect évocateur d'une hydrocéphalie à pression normale (HPN) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Traceur confiné aux ventricules sans aucune progression vers les espaces leptoméningés
- [ ] **B** Fixation intense des tampons de coton à 3 h, après surcharge hydrique
- [ ] **C** Trident à 2 h, cercle barré à 6 h puis croissant à 24 h, sans contamination ventriculaire
- [ ] **D** Reflux ventriculaire persistant au-delà de 24 h, avec absence de progression vers la convexité

---

11. **À propos de la recherche d'une brèche ostéoméningée, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Le trajet fistuleux est mieux visualisé en incidence antérieure qu'en incidence de profil
- [ ] **B** Des tampons de coton placés dans les narines et les conduits auditifs précisent le côté atteint
- [ ] **C** La radioactivité des tampons est comptée à 3 h post-injection
- [ ] **D** Une surcharge hydrique ou une manœuvre de Valsalva augmente la pression cérébrale
- [ ] **E** Une fixation gastrique à l'abdomen permet d'exclure une brèche ostéoméningée

---

12. **Parmi les critères suivants, lesquels définissent une bonne distribution du radiotraceur ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Absence de contamination ventriculaire
- [ ] **B** Bonne contamination des citernes de la base à 2 h après injection
- [ ] **C** Contamination de tout l'espace sous-arachnoïdien
- [ ] **D** Contamination ventriculaire modérée mais constante
- [ ] **E** Distribution symétrique

Corrigé : LCR (cisternoscintigraphie)

N°	Réponse	Explication
1	**C**	Le réseau plexuel (plexus choroïdes des ventricules latéraux et du toit du IVe ventricule) assure 60 % de la formation du LCR ; le réseau extra-plexuel (diffusion) assure les 40 % restants. *(Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique))*
2	**D**	Le volume global du LCR est de 140 cc et il peut se régénérer 3 à 4 fois par jour. *(Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique))*
3	**A, B, C**	Les contre-indications sont la grossesse, l'allaitement et l'HTIC. La brèche ostéoméningée et l'hydrocéphalie sont au contraire des indications de l'examen. *(Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique))*
4	**C**	Actuellement, on utilise le DTPA marqué au ^{99m}Tc ou à l'^{111}In. Les albumines marquées et les transferrines marquées sont des traceurs abandonnés. *(Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique))*
5	**A**	On injecte 37 MBq de ^{99m}Tc-DTPA ou 18 MBq d'^{111}In-DTPA (l'activité de l'^{111}In, de période longue, est plus faible). *(Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique))*
6	**A**	La position de Trendelenburg diminue les céphalées et assure une bonne migration du radiotraceur. L'augmentation de la pression cérébrale (Valsalva, surcharge hydrique) concerne la recherche de brèche. *(Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique))*
7	**D**	Avec l'^{111}In (période 68 h, étude > 24 h), les images sont faites à 24 h et 48 h ; avec le ^{99m}Tc, à 1, 2, 4 et 6 h. Les statiques durent 5 min ou 250 kcoups. *(Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique))*
8	**A**	À 1–2 h : trident ; à 4–6 h : progression et imprégnation parasagittale transformant le trident en cercle barré ; convexité vers 12 h ; croissant à 24 h. *(Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique))*
9	**C**	Les deux branches externes correspondent aux scissures sylviennes ; la médiane à la citerne péricalleuse et à la scissure interhémisphérique ; la jonction aux citernes basales ; le pied à l'espace sous-arachnoïdien du tronc cérébral et de la moelle. *(Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique))*
10	**D**	Dans l'HPN (triade démence, trouble moteur, trouble sphinctérien), on observe un reflux ventriculaire persistant > 24 h ± absence de progression vers la convexité hémisphérique. Le traceur confiné aux ventricules, sans progression vers les espaces leptoméningés, évoque l'hydrocéphalie obstructive non communicante. *(Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique))*
11	**B, C, D**	Les tampons de coton, la manœuvre de Valsalva ou la surcharge hydrique et le comptage à 3 h sont des éléments du protocole. Le trajet fistuleux est mieux vu de profil (schéma de Di Chiro) ; une activité gastrique traduit au contraire un écoulement en arrière-gorge. *(Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique))*
12	**A, B, C, E**	Une bonne distribution associe une contamination de tout l'espace sous-arachnoïdien, une bonne imprégnation des citernes de la base à 2 h, une symétrie et l'absence de contamination ventriculaire. *(Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique))*

Lymphoscintigraphie

1. En lymphoscintigraphie, quelles particules colloïdales sont drainées de façon physiologique vers les vaisseaux et ganglions lymphatiques ? (une seule réponse)

- [ ] **A** Les particules de taille intermédiaire (de l'ordre de 10 nm à quelques dizaines de nm)
- [ ] **B** Les macro-agrégats d'albumine (MAA), dont la taille s'exprime en µm
- [ ] **C** Les très petites particules (nm), échangées avec les capillaires sanguins
- [ ] **D** Les grosses particules (100 nm), qui restent longtemps dans l'interstitium

2. Quelle association est exacte ? (une seule réponse)

- [ ] **A** Nanocoll : 80 nm, clairance lente, image tardive ; Nanocis : 100 nm, clairance rapide, image précoce
- [ ] **B** Nanocoll : 80 nm, clairance rapide, image précoce ; Nanocis : 100 nm, clairance lente, image tardive
- [ ] **C** Nanocoll : 100 nm, clairance lente, image tardive ; Nanocis : 80 nm, clairance rapide, image précoce
- [ ] **D** Nanocoll et Nanocis : 80 nm, clairance rapide, image précoce

3. Où injecte-t-on classiquement le radiocolloïde pour explorer les membres ? (une seule réponse)

- [ ] **A** Dans une veine du dos de la main ou du pied
- [ ] **B** Dans le pli du coude ou le creux poplité, en regard des ganglions
- [ ] **C** Dans le muscle deltoïde ou le muscle fessier, en profondeur
- [ ] **D** Dans le 1er espace interdigital des mains ou des pieds

4. Quel mode d'injection est considéré comme le plus physiologique ? (une seule réponse)

- [ ] **A** Intraveineuse en bolus
- [ ] **B** Intramusculaire profonde
- [ ] **C** Intradermique en papule superficielle
- [ ] **D** Hypodermique (sous-cutanée)

5. Quel est le protocole de l'acquisition dynamique ? (une seule réponse)

- [ ] **A** 40 images de 1 min, avec mouvements de flexion-extension durant les 20 dernières minutes
- [ ] **B** 40 images de 1 min, avec mouvements de flexion-extension durant les 20 premières minutes
- [ ] **C** 60 images de 1 s, avec mouvements pendant toute la durée
- [ ] **D** 20 images de 2 min, sans aucun mouvement

6. Quel est l'intérêt de la statique tardive à 4 h au membre supérieur ? (une seule réponse)

- [ ] **A** Mesurer la clairance rénale du colloïde et estimer la dose reçue
- [ ] **B** Augmenter la sensibilité en visualisant mieux les ganglions fixants et les tissus mous
- [ ] **C** Remplacer l'acquisition dynamique des 40 premières minutes et la statique précoce
- [ ] **D** Rechercher une fixation gastrique traduisant un passage digestif du colloïde

7. Quels sont le collimateur et les matrices habituellement utilisés ? (une seule réponse)

- [ ] **A** LEHR ; 64 × 64 en dynamique et 256 × 256 en statique
- [ ] **B** LEHR ; 256 × 256 en dynamique et 64 × 64 en statique
- [ ] **C** Moyenne énergie ; 128 × 128 pour toutes les acquisitions
- [ ] **D** Sténopé ; 1024 × 256 en corps entier uniquement

8. **Que traduit une activité hépatique à l'étage thoraco-abdominal ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Un blocage lymphatique complet en amont du canal thoracique
- [ ] **B** Une contamination cutanée du site d'injection par le colloïde
- [ ] **C** La captation du traceur après passage veineux : bonne migration
- [ ] **D** Une fuite dermique du colloïde vers les tissus mous du membre

9. **Que traduit la présence de ganglions poplités sur l'examen d'un membre inférieur ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Un reflux chyleux vers le pelvis, avec dilatation des vaisseaux
- [ ] **B** Une anastomose anormale avec la saphène externe ou la voie profonde
- [ ] **C** Une extravasation localisée de lymphe (lymphocèle) au creux poplité
- [ ] **D** Une variante normale sans signification pathologique particulière

10. **En fin d'examen, on constate une absence totale de sortie du traceur du point d'injection. Quelle est la classification et la prise en charge correspondantes ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Lymphœdème sévère : 80 séances/an
- [ ] **B** Lymphœdème modéré (au moins 2 critères mineurs) : traitement physique, 80 séances/an
- [ ] **C** Lymphœdème modéré : 120 séances/an
- [ ] **D** Lymphœdème sévère (au moins 1 critère majeur) : 120 séances/an

11. **Parmi les éléments suivants, lequel oriente vers un lymphœdème secondaire ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Les lymphangiectasies
- [ ] **B** La lymphocèle (extravasation de lymphe)
- [ ] **C** Des ganglions ilio-inguinaux hypoplasiques
- [ ] **D** Le reflux de chyle vers le pelvis

12. **Quels sont les critères majeurs de la classification des lymphœdèmes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Absence de toute sortie du traceur du point d'injection
- [ ] **B** Progression du traceur par un réseau de collatéralisation dermique superficiel
- [ ] **C** Reflux vers le réseau dermique superficiel (rétention dans les tissus mous)
- [ ] **D** Apparition d'un ganglion intercalaire profond poplité ou sural en fin d'examen
- [ ] **E** Aspect tortueux ou dilaté des vaisseaux lymphatiques

13. **Concernant les contre-indications et la préparation du patient, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Il faut éviter de vider la vessie avant l'acquisition
- [ ] **B** Il faut enlever les bas de contention et vêtements élastiques
- [ ] **C** Le patient n'a pas besoin d'être à jeun
- [ ] **D** Le patient doit être à jeun depuis 6 h
- [ ] **E** L'infection cutanée est une contre-indication

14. **À propos de l'examen normal du membre inférieur, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Chez l'enfant, les vaisseaux restent visibles longtemps car le drainage est lent
- [ ] **B** Les ganglions, toujours présents à 40 min, sont plus nombreux et plus fixants à 4 h
- [ ] **C** Une activité significative des tissus mous est attendue sur l'image tardive
- [ ] **D** Le drainage suit la voie satellite de la veine saphène interne, à la face interne du membre
- [ ] **E** Les collatérales sont fréquentes à la jambe mais inhabituelles à la cuisse

Corrigé : Lymphoscintigraphie

N°	Réponse	Explication
1	**A**	Les petites particules passent dans les capillaires sanguins, les grosses restent dans l'interstitium ; ce sont les particules de taille intermédiaire qui pénètrent dans les capillaires lymphatiques. Les colloïdes se mesurent en nm, à distinguer des MAA (µm). *(Lymphoscintigraphie des membres)*
2	**B**	Le Nanocoll (nanocolloïdes d'albumine, 80 nm) a une clairance rapide donc un délai d'imagerie court ; le Nanocis (sulfure de rhénium colloïdal, 100 nm) a une clairance lente donc une image tardive. *(Lymphoscintigraphie des membres)*
3	**D**	L'injection, lente et progressive, se fait avec une seringue à insuline au niveau du 1er espace interdigital des mains ou des pieds, dans des conditions d'asepsie stricte. *(Lymphoscintigraphie des membres)*
4	**D**	L'injection hypodermique est la plus physiologique (extraction plus lente au début mais plus progressive et plus importante). L'intradermique profite d'un réseau lymphatique plus riche dans le derme. *(Lymphoscintigraphie des membres)*
5	**A**	L'acquisition dynamique dure 40 min (40 images de 1 min) et débute avec l'injection ; les mouvements de flexion-extension des doigts (ou des orteils) sont réalisés les 20 dernières minutes. Le membre est au repos au moins 5 min avant l'injection. *(Lymphoscintigraphie des membres)*
6	**B**	L'image tardive à 4 h augmente la sensibilité : les ganglions axillaires présents à 40 min sont plus nombreux et plus fixants, et les anomalies des tissus mous sont mieux vues. *(Lymphoscintigraphie des membres)*
7	**A**	On utilise un collimateur LEHR, avec une matrice 64 × 64 pour la dynamique et 256 × 256 pour la statique ; le balayage corps entier se fait à 10 cm/min. *(Lymphoscintigraphie des membres)*
8	**C**	L'activité hépatique traduit la captation du traceur après passage dans la circulation veineuse (par le canal thoracique) : c'est un signe de bonne migration. *(Lymphoscintigraphie des membres)*
9	**B**	Les ganglions poplités traduisent une anastomose anormale avec la voie de la saphène externe ou la voie profonde ; c'est parfois la seule anomalie dans les lymphœdèmes controlatéraux latents. Le drainage normal suit la saphène interne. *(Lymphoscintigraphie des membres)*
10	**D**	L'absence de migration est un critère majeur, donc lymphœdème sévère (au moins 1 critère majeur), pris en charge à raison de 120 séances/an. Le modéré (au moins 2 critères mineurs) correspond à 80 séances/an. *(Lymphoscintigraphie des membres)*
11	**B**	La lymphocèle oriente vers un lymphœdème secondaire, alors que les lymphangiectasies, le reflux de chyle vers le pelvis et l'hypoplasie ganglionnaire suggèrent un lymphœdème primaire. La scintigraphie seule ne distingue pas primaire et secondaire. *(Lymphoscintigraphie des membres)*
12	**A, B, C**	Les critères majeurs sont la collatéralisation dermique superficielle, le reflux dermique (rétention des tissus mous) et l'absence de migration (ou de toute structure ganglionnaire). L'aspect tortueux ou dilaté des vaisseaux et le ganglion intercalaire poplité ou sural sont des critères mineurs. *(Lymphoscintigraphie des membres)*
13	**B, C, E**	Les contre-indications sont la grossesse, l'allaitement et l'infection cutanée. Le patient est non à jeun, retire les vêtements élastiques, vide sa vessie avant l'acquisition et évite tout mouvement durant celle-ci. *(Lymphoscintigraphie des membres)*
14	**B, D, E**	Voie superficielle satellite de la saphène interne, collatérales fréquentes à la jambe, ganglions présents à 40 min et plus fixants à 4 h. Il n'y a pas d'activité significative des tissus mous ; chez l'enfant le drainage est très rapide et les vaisseaux ne sont vus que transitoirement. *(Lymphoscintigraphie des membres)*

Ganglion sentinelle

1. Quel est le principe qui fonde la technique du ganglion sentinelle ? (une seule réponse)

- ☐ **A** Un drainage systématique de la tumeur vers tous les ganglions d'une chaîne simultanément
- ☐ **B** Une progression des cellules tumorales exclusivement par voie sanguine
- ☐ **C** Une dissémination lymphatique aléatoire, sans ordre ganglionnaire ni relais préférentiel
- ☐ **D** Une progression ordonnée, de proche en proche, des cellules tumorales, sans saut

2. Quels sont les intérêts de la biopsie du ganglion sentinelle ? (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Permettre une désescalade thérapeutique
- ☐ **B** Diminuer la morbidité (lymphocèle précoce, lymphœdème tardif)
- ☐ **C** Améliorer la stadification ganglionnaire
- ☐ **D** Supprimer la nécessité d'une analyse histopathologique des ganglions
- ☐ **E** Éviter un curage ganglionnaire inutile

3. Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont des contre-indications à la recherche du ganglion sentinelle ? (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Grossesse en cours
- ☐ **B** Atteinte ganglionnaire clinique ou cytologique (N+), quelle que soit l'indication
- ☐ **C** Tumeur mammaire de plus de 3 cm (non recommandé)
- ☐ **D** Mélanome cutané chez un patient cliniquement N0
- ☐ **E** Antécédent de tumorectomie mammaire avant l'examen

4. Dans le cancer du sein, quelle technique d'injection est déconseillée ? (une seule réponse)

- ☐ **A** L'injection péritumorale profonde
- ☐ **B** L'injection intratumorale
- ☐ **C** L'injection péri-aréolaire ou sous-aréolaire
- ☐ **D** L'injection intradermique

5. Quelle activité totale injecte-t-on dans le protocole « 1 jour » du cancer du sein ? (une seule réponse)

- ☐ **A** 400 MBq (4 injections de 100 MBq)
- ☐ **B** 10 MBq (une seule injection)
- ☐ **C** 120 MBq (4 injections de 30 MBq)
- ☐ **D** 40 MBq (4 injections de 10 MBq)

6. Quel est le protocole du ganglion sentinelle dans le cancer de la prostate ? (une seule réponse)

- ☐ **A** 100 MBq en injection intraveineuse, TEP-TDM à 1 h, intervention le lendemain
- ☐ **B** 10 MBq injectés en intradermique sur le périnée, planaire à 2 h, intervention le jour même
- ☐ **C** 37 MBq injectés en intrathécal à L4–L5, images statiques à 1 h, 2 h et 24 h
- ☐ **D** 100 MBq dans 0,3 mL dans chaque lobe sous écho-endoscopie, SPECT/CT, intervention le lendemain

7. **Quels sont les paramètres de la gamma-caméra pour la lymphoscintigraphie du ganglion sentinelle ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Collimateur parallèle haute résolution, pic 140 keV ± 10 %, matrice 256 × 256
- [ ] **B** Collimateur parallèle moyenne énergie, pic 171 keV ± 15 %, matrice 128 × 128
- [ ] **C** Collimateur sténopé exclusivement, pic 511 keV ± 10 %, matrice 64 × 64
- [ ] **D** Collimateur parallèle haute énergie, pic 364 keV ± 10 %, matrice 1024 × 256

---

8. **Comment repère-t-on le ganglion sentinelle sur les images préopératoires du sein ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** C'est le premier point chaud à proximité de la tumeur, vérifié à la sonde
- [ ] **B** C'est le ganglion le plus volumineux visible au scanner préopératoire
- [ ] **C** C'est le site d'injection du radiocolloïde, seul point chaud de l'image
- [ ] **D** C'est le ganglion le plus éloigné de la tumeur sur l'incidence de face

---

9. **Quelles sont les modalités d'injection dans le mélanome cutané ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une seule injection intratumorale profonde, au centre de la lésion
- [ ] **B** Intraveineuse au pli du coude, suivie d'un massage du membre
- [ ] **C** Sous-cutanée profonde à distance de la lésion, en une seule injection
- [ ] **D** Intradermique péritumorale, en 4 à 6 injections autour de la tumeur

---

10. **Quelle est l'indication de la recherche du ganglion sentinelle dans le mélanome ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Mélanome de Breslow inférieur à 1 mm non ulcéré, N0 clinique
- [ ] **B** Patient N+ clinique ou cytologique, quel que soit l'indice de Breslow
- [ ] **C** Patient N0 avec un Breslow supérieur à 1 mm, ou une tumeur ulcérée
- [ ] **D** Patient avec métastases ganglionnaires ou à distance connues

---

11. **Après exérèse du ganglion sentinelle, la sonde retrouve dans l'aire ganglionnaire une activité résiduelle supérieure à 10 % de celle du GS. Quelle est la conduite ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Considérer l'intervention comme terminée et refermer sans autre geste
- [ ] **B** Rechercher un ganglion sentinelle additionnel laissé en place
- [ ] **C** Réinjecter du radiocolloïde par voie intraveineuse en peropératoire
- [ ] **D** Interrompre l'examen histologique du ganglion prélevé

---

12. **À propos du repérage au bloc avec le bleu patenté, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Dans le mélanome, il apporte plus d'informations que le repérage isotopique
- [ ] **B** Le risque allergique est à redouter
- [ ] **C** Le marquage ne concerne que le territoire axillaire
- [ ] **D** La technique combinée bleu-isotope augmente le taux de détection du GS
- [ ] **E** Technique simple, disponible et économique

---

13. **Quelle source d'erreur peut conduire à un ganglion sentinelle non visualisé à tort (faux négatif) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La visualisation de ganglions secondaires due à des particules trop petites
- [ ] **B** Une contamination cutanée par le radiocolloïde
- [ ] **C** L'utilisation d'un collimateur basse énergie
- [ ] **D** Une métastase ganglionnaire massive détruisant l'architecture du ganglion

---

14. **Que reste-t-il de l'activité injectée 24 h après l'injection du radiocolloïde ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** La totalité de l'activité, diffusant dans la circulation sanguine
- ☐ **B** 1/100e, entièrement éliminé par voie urinaire
- ☐ **C** 1/16e, confiné localement avec très peu de migration
- ☐ **D** La moitié de l'activité, avec forte migration vers le foie

Corrigé : Ganglion sentinelle

N°	Réponse	Explication
1	**D**	Le GS est le premier ganglion drainant le territoire tumoral ; si ce premier relais est indemne, le curage sera négatif, car la progression est ordonnée de proche en proche, sans « skip métastase ». *(Ganglion sentinelle)*
2	**A, B, C, E**	Le GS évite un curage inutile (environ 70–80 % des curages sont négatifs), réduit la morbidité, permet la désescalade et une meilleure stadification. L'analyse histopathologique reste une étape essentielle pour exclure ou affirmer un micro-envahissement. *(Ganglion sentinelle)*
3	**A, B, C**	La grossesse, le N+ clinique ou cytologique et la tumeur mammaire > 3 cm sont des contre-indications. Une tumorectomie préalable n'empêche pas l'examen (il est seulement préférable de détecter le GS avec la tumeur en place) et le mélanome N0 est une indication. *(Ganglion sentinelle)*
4	**B**	L'injection intratumorale est déconseillée : dangereuse et ne permettant pas un drainage lymphatique spontané. La péri-aréolaire ou sous-aréolaire est la technique la plus simple et reproductible. *(Ganglion sentinelle)*
5	**D**	Le protocole 1 jour utilise 40 MBq (4 injections de 10 MBq), dans un petit volume (0,2 mL + 0,1 mL d'air), pour ne pas perturber le drainage physiologique. *(Ganglion sentinelle)*
6	**D**	Dans la prostate : 0,3 mL pour 100 MBq dans chaque lobe sous écho-endoscopie, SPECT/CT, puis le lendemain intervention et détection peropératoire. *(Ganglion sentinelle)*
7	**A**	On utilise un détecteur rectangulaire grand champ, un collimateur parallèle haute résolution basse énergie, un pic à 140 keV ± 10 % du ^{99m}Tc et une matrice 256 × 256. *(Ganglion sentinelle)*
8	**A**	Le GS est le premier point chaud à proximité de la tumeur ; on vérifie à la sonde que le point marqué est le plus chaud, puis on le repère sur la peau. Le SPECT/CT est recommandé. *(Ganglion sentinelle)*
9	**D**	Dans le mélanome, l'injection est intradermique (papule) et péritumorale, en 4 à 6 points, toujours avant reprise chirurgicale étendue et en évitant la cicatrice de biopsie ; elle peut être douloureuse (anesthésie locale possible). *(Ganglion sentinelle)*
10	**C**	L'indication est un patient N0 cliniquement, avec épaisseur selon Breslow > 1 mm ou tumeur ulcérée. Un N+ clinique est une contre-indication. *(Ganglion sentinelle)*
11	**B**	Une activité résiduelle importante (> 10 % du GS ou > 150 % du bruit de fond) doit faire rechercher un GS additionnel ; le chirurgien palpe aussi le champ opératoire pour repérer un ganglion ni bleu ni fixant mais suspect. *(Ganglion sentinelle)*
12	**B, C, D, E**	Le bleu patenté est simple, disponible, économique, mais expose à l'allergie et ne marque que l'aisselle ; la technique combinée améliore la détection. Dans le mélanome, c'est le repérage isotopique qui apporte le maximum d'informations. *(Ganglion sentinelle)*
13	**D**	Parmi les artéfacts et sources d'erreur, les métastases ganglionnaires massives donnent un GS négatif car l'architecture du ganglion est détruite. La contamination cutanée et les ganglions secondaires sont les autres pièges. *(Ganglion sentinelle)*
14	**C**	La dosimétrie est extrêmement faible : à 24 h il ne reste que 1/16e de l'activité injectée, qui reste confinée localement ; l'activité d'une scintigraphie osseuse est 10 fois supérieure. *(Ganglion sentinelle)*

Sein

1. **Quelle est la fréquence du cancer du sein chez l'homme parmi les cancers du sein ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 0,5 à 1 %
- ☐ **B** 5 à 7 %
- ☐ **C** 10 à 15 %
- ☐ **D** 20 à 25 %

2. **Quel est le mécanisme de fixation du ^{99m}Tc-MIBI dans les cellules tumorales mammaires ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Phosphorylation par la choline kinase puis incorporation aux phospholipides
- ☐ **B** Transport actif par le symporteur NIS puis piégeage dans le cytoplasme
- ☐ **C** Diffusion passive du cation lipophile puis accumulation dans les mitochondries
- ☐ **D** Liaison aux récepteurs aux œstrogènes puis internalisation du complexe radiomarqué

3. **Le ^{99m}Tc-MIBI est un substrat de quelle protéine, permettant d'évaluer la chimiorésistance ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Le récepteur HER2
- ☐ **B** La choline kinase
- ☐ **C** La P-glycoprotéine (gène MDR1)
- ☐ **D** La protéine d'activation des fibroblastes (FAP)

4. **Où injecte-t-on le ^{99m}Tc-MIBI (20 à 30 mCi) pour une mammoscintigraphie ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Au pied ou au bras controlatéral
- ☐ **B** En intradermique péritumoral
- ☐ **C** Au bras homolatéral à la lésion
- ☐ **D** En péri-aréolaire

5. **Quel délai respecter avant une mammoscintigraphie après une biopsie mammaire ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 48 à 72 heures
- ☐ **B** Environ 2 semaines
- ☐ **C** 4 à 6 semaines
- ☐ **D** Au moins 12 mois

6. **Quelles sont des indications de la mammoscintigraphie au ^{99m}Tc-MIBI ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Dépistage systématique chez les femmes de 40 à 74 ans
- ☐ **B** Évaluation post-thérapeutique
- ☐ **C** Suspicion de malignité chez une femme à seins denses ou remaniés
- ☐ **D** Suspicion de récidive homolatérale sur sein remanié (chirurgie, radiothérapie)
- ☐ **E** Masse palpable de plus de 1 cm avec mammographie suspecte ou douteuse

7. **Quelles sont des indications de la scintigraphie osseuse dans le cancer du sein ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Avant une radiothérapie interne vectorisée
- ☐ **B** Néoplasie mammaire avec symptomatologie osseuse douloureuse
- ☐ **C** Bilan d'extension initial d'une tumeur classée T3, T4 ou N1 quel que soit le T
- ☐ **D** Caractérisation (bénigne ou maligne) d'une masse mammaire
- ☐ **E** Bilan systématique de toute tumeur T1N0 asymptomatique

8. **À quel moment après l'injection a lieu le repérage au bloc opératoire du ganglion sentinelle ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une semaine après l'injection
- [ ] **B** 48 à 72 h après l'injection
- [ ] **C** 18 à 24 h après l'injection
- [ ] **D** Dans les 2 heures

9. **Quelle est l'indication stricte de la détection isotopique peropératoire du ganglion sentinelle (DIPO) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Patiente ayant déjà reçu une chimiothérapie néoadjuvante pour une tumeur T2
- [ ] **B** Tumeur T1–T2 (< 3 cm), N0, unifocale, sans traitement préopératoire
- [ ] **C** Tumeur multifocale de moins de 5 cm, N0 clinique
- [ ] **D** Tumeur avec adénopathie axillaire cytologiquement prouvée

10. **Quels sont les critères de définition du ganglion sentinelle lors de la détection peropératoire ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Rapport GS/bruit de fond de 10/1 in vivo ; rapport GS/ganglion non sentinelle de 3/1 ex vivo
- [ ] **B** Rapport GS/bruit de fond de 2/1 ex vivo uniquement
- [ ] **C** Rapport GS/bruit de fond de 3/1 in vivo ; rapport GS/ganglion non sentinelle de 10/1 ex vivo
- [ ] **D** Rapport GS/bruit de fond de 1/1 in vivo ; 3/1 ex vivo

11. **À partir de quel stade clinique la TEP au ^{18}F-FDG est-elle indiquée au bilan d'extension initial ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** À partir du stade IIA (T2N0)
- [ ] **B** À partir du stade IIB (T2N1 ou T3N0)
- [ ] **C** Pour tous les stades, y compris Tis
- [ ] **D** Uniquement au stade IV

12. **Une patiente présente un carcinome lobulaire peu avide du FDG. Quel traceur TEP est proposé pour ce type histologique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ^{68}Ga-FAPI
- [ ] **B** ^{18}F-FLT
- [ ] **C** ^{89}Zr-trastuzumab
- [ ] **D** ^{18}F-NaF

13. **Quelles associations traceur–cible sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** ^{89}Zr-trastuzumab : anticorps anti-HER2
- [ ] **B** ^{18}F-FLT : analogue de la thymidine (synthèse de l'ADN)
- [ ] **C** ^{18}F-FLT : récepteurs aux œstrogènes, avant hormonothérapie
- [ ] **D** ^{18}F-FES : récepteurs aux œstrogènes (2–4 MBq/kg, acquisition à 60 min)
- [ ] **E** ^{68}Ga-FAPI : protéine d'activation des fibroblastes

14. **Quelle est la valeur pronostique de la SUVmax initiale de la TEP-FDG dans un cancer du sein HER2 positif ?**

(une seule réponse)

- [ ] **A** SUVmax élevée : pronostic défavorable
- [ ] **B** SUVmax basse : pronostic défavorable
- [ ] **C** SUVmax élevée : pronostic favorable
- [ ] **D** La SUVmax n'a aucune valeur pronostique

Corrigé : Sein

N°	Réponse	Explication
1	**A**	Le cancer du sein est rare chez l'homme (0,5 à 1 %) mais plus péjoratif. Chez la femme, il survient entre 45 et 55 ans et représente 55 % des cancers gynécologiques. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein)*
2	**C**	Le MIBI est un complexe cationique monovalent lipophile qui entre par diffusion passive puis s'accumule dans les mitochondries ; le gradient électrique, plus élevé dans les cellules à renouvellement accéléré, majore sa captation. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein)*
3	**C**	Le MIBI est un substrat de la P-glycoprotéine transmembranaire, présente dans les cellules qui surexpriment le gène MDR1 (multidrug resistance) : la mammoscintigraphie permet d'évaluer la résistance tumorale à la chimiothérapie. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein)*
4	**A**	L'injection IV se fait au pied ou au bras controlatéral, pour éviter une fixation parasite du côté de la lésion ; les images statiques sont acquises 10 à 20 min après (BEHR, 140 keV, fenêtre 20 %, matrice 256 × 256). *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein)*
5	**C**	Le délai est de 4 à 6 semaines après une biopsie, de 2 semaines après une cytoponction, et de 2–3 mois après chirurgie ou radiothérapie ; l'examen se fait aussi à distance des menstruations (faux positifs). *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein)*
6	**B, C, D, E**	La mammoscintigraphie sert en cas de mammographie ininterprétable, douteuse ou suspecte, de seins denses ou remaniés, d'évaluation post-thérapeutique et de récidive. Le dépistage de 40 à 74 ans repose sur la mammographie. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein)*
7	**A, B, C**	La SO est indiquée en bilan initial si T3, T4 ou N1 quel que soit le T, en cas de douleurs osseuses, de réascension des marqueurs, de suivi des métastases et avant RIV. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein)*
8	**C**	Le repérage au bloc se fait 18 à 24 h après l'injection (activité 40 MBq dans 0,2 mL en protocole 1 jour), avec la technique combinée isotopique et colorimétrique. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein)*
9	**B**	Les indications strictes sont T1–T2 (< 3 cm), N0, unifocale, sans traitement préopératoire. Tumeur < 5 cm, multifocale ou post-traitement sont des indications plus larges (2013) ; le N+ est une contre-indication. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein)*
10	**C**	Le GS se définit par un rapport GS/BDF de 3/1 in vivo et un rapport GS/GNS de 10/1 ex vivo. Une forte activité résiduelle après exérèse doit faire rechercher un second GS. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein)*
11	**B**	La TEP-FDG est indiquée à partir du stade IIB (T2N1 ou T3N0), où le rendement augmente ; il est faible au stade IIA (T2N0). Elle recherche des N3 (sous-claviculaire, mammaire interne) et des M1, avec escalade ou désescalade thérapeutique. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein)*
12	**A**	Le carcinome lobulaire fixe peu le FDG ; le ^{68}Ga-FAPI (inhibiteur de la protéine d'activation des fibroblastes) est plus intéressant dans le lobulaire, car la tumeur mammaire est riche en tissu conjonctif et en fibroblastes. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein)*
13	**A, B, D, E**	Le ^{18}F-FES cible les récepteurs aux œstrogènes, le ^{68}Ga-FAPI les fibroblastes, le ^{89}Zr-trastuzumab HER2 (approche théranostique) et le ^{18}F-FLT est un analogue de la thymidine reflétant la prolifération. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein)*
14	**A**	Dans le cancer du sein HER2+, une SUVmax élevée est associée à un pronostic plus sombre. Dans le phénotype triple négatif, une SUVmax élevée est associée à une bonne réponse à la chimiothérapie plus immunothérapie. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer du sein)*

Prostate

1. **Quelle proposition décrit correctement l'épidémiologie et l'histologie du cancer de la prostate ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 2e cancer de l'homme, 1re cause de décès par cancer ; carcinome épidermoïde dans 95 % des cas
- ☐ **B** 3e cancer de l'homme, 2e cause de décès par cancer ; carcinome urothélial dans 95 % des cas, zone centrale
- ☐ **C** Cancer le plus fréquent chez l'homme ; adénocarcinome de la zone transitionnelle, toujours unifocal
- ☐ **D** Cancer le plus fréquent chez l'homme, 3e cause de décès par cancer ; adénocarcinome dans 95 % des cas, zone externe

2. **Quelle proposition sur le dépistage est exacte ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Toucher rectal seul, annuel dès 60 ans, sans dosage du PSA, arrêt à 90 ans
- ☐ **B** Dosage du PSA seul, dès 40 ans pour tous les hommes, sans toucher rectal ni limite d'âge
- ☐ **C** PSA et IRM systématiques dès 30 ans chez tous les sujets à haut risque, arrêt à 60 ans
- ☐ **D** Toucher rectal et PSA annuels dès 50 ans (45 ans si risque élevé), arrêt vers 75 ans

3. **Dans quelle situation le rapport PSA libre/PSA total est-il utile, et quel seuil évoque un cancer ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** PSA total supérieur à 20 ng/mL ; rapport < 15 %
- ☐ **B** PSA total entre 4 et 10 ng/mL ; rapport > 15 %
- ☐ **C** PSA total inférieur à 4 ng/mL ; rapport > 50 %
- ☐ **D** PSA total entre 4 et 10 ng/mL ; rapport < 15 %

4. **Quel radionucléide est utilisé dans le dosage radio-immunométrique (IRMA) du PSA ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ^{125}I : période 60 jours, capture électronique, γ de 35,5 keV
- ☐ **B** ^{99m}Tc : période 6 h, transition isomérique, γ de 140 keV
- ☐ **C** ^{111}In : période 67 h, capture électronique, γ de 173 et 245 keV
- ☐ **D** ^{131}I : période 8 jours, émission β^-, utilisé en thérapie

5. **Un patient a un PSA à 15 ng/mL, un score de Gleason 6 et une tumeur T2a. Quel est son groupe de risque de d'Amico ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Faible
- ☐ **B** Intermédiaire
- ☐ **C** Élevé
- ☐ **D** Très haut risque

6. **Un score de Gleason 7 de type 4 + 3 correspond à quel groupe ISUP ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ISUP 1
- ☐ **B** ISUP 2
- ☐ **C** ISUP 3
- ☐ **D** ISUP 4

7. **À propos de la scintigraphie osseuse dans le cancer de la prostate, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Elle est systématique chez tout patient à faible risque, quel que soit le PSA
- [ ] **B** Sa positivité est prédite par un PSA ≥ 20 ng/mL et un Gleason ≥ 7
- [ ] **C** Elle est indiquée au bilan initial des risques intermédiaire et élevé
- [ ] **D** L'activité est de 8 à 10 MBq/kg de ^{99m}Tc-HMDP avec images 2 à 4 h après
- [ ] **E** Elle est indiquée chez un patient symptomatique quel que soit le stade

8. **Quel est le protocole du ProstaScint (^{111}In-capromab pendétide) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Injection IV de 8 à 10 MBq/kg, acquisition à 2–4 h
- [ ] **B** Injection IV de 5 à 6 mCi, acquisition des images à J4
- [ ] **C** Injection IV de 37 MBq, acquisition à 1 h
- [ ] **D** Injection intraprostatique de 100 MBq, acquisition à 2 h

9. **Quelle est l'indication de la détection isotopique du ganglion sentinelle dans le cancer de la prostate ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Cancer métastatique osseux (M1b), avant radiothérapie métabolique par ^{177}Lu-PSMA
- [ ] **B** Cancer à faible risque de d'Amico, sans bilan d'extension préalable ni imagerie
- [ ] **C** Récidive biochimique après prostatectomie, avec PSA > 0,2 ng/mL sur 2 dosages
- [ ] **D** Cancer localisé à risque intermédiaire ou élevé, avec bilan d'extension négatif (IRM, TDM, SO)

10. **Quelle préparation est requise avant une TEP à la ^{18}F-fluorocholine ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Jeûne de 12 h avec perfusion de sérum glucosé à 5 %
- [ ] **B** Arrêt des anticoagulants pendant 5 jours avant l'examen
- [ ] **C** Jeûne d'au moins 4 h, hydratation, furosémide 20 mg IV
- [ ] **D** Patient non à jeun, sans hydratation ni prémédication

11. **Parmi les faux positifs listés de la TEP à la ^{18}F-fluorocholine, lesquels sont exacts ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Adénome parathyroïdien (tumeur bénigne)
- [ ] **B** Ganglions sympathiques des foramens sacrés
- [ ] **C** Glandes lacrymales (fixation physiologique)
- [ ] **D** Processus inflammatoires (lymphonœuds médiastinaux)
- [ ] **E** Autres tumeurs malignes (côlon, CHC, poumon, œsophage)

12. **Quelle est la définition de la récidive biologique après radiothérapie (± hormonothérapie) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** PSA nadir + 1,2 ng/mL
- [ ] **B** PSA supérieur à 4 ng/mL
- [ ] **C** PSA > 0,2 ng/mL sur 2 dosages
- [ ] **D** PSA nadir + 2 ng/mL

13. **Concernant la TEP au ^{68}Ga-PSMA-11, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Sensibilité très élevée pour les rechutes biochimiques à PSA bas (< 2 ng/mL)
- [ ] **B** Activité de 2 MBq/kg, acquisition tardive à 1 h post-injection
- [ ] **C** La fixation physiologique des ganglions sympathiques constitue un faux positif
- [ ] **D** Le PSMA est exprimé de façon identique dans le tissu sain et le tissu tumoral
- [ ] **E** Elle est indiquée avant la RIV au ^{177}Lu-PSMA (pharmacocinétique, dosimétrie)

14. **Concernant la TEP au ^{18}F-NaF, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Le patient doit être à jeun depuis 6 h avant l'injection
- [ ] **B** Acquisition tardive à 90–120 min pour explorer les lésions de proximité
- [ ] **C** Extraction au premier passage d'environ 100 %
- [ ] **D** Meilleure résolution et sensibilité supérieure à la SO, avec quantification
- [ ] **E** Activité de 1,5 à 3,7 MBq/kg

15. **Pourquoi la TEP au ^{18}F-FDG est-elle peu indiquée dans le cancer de la prostate ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Coût de production du ^{18}F trop élevé pour une utilisation en routine
- [ ] **B** Faible sensibilité due à la faible avidité des tumeurs prostatiques pour le FDG
- [ ] **C** Fixation vésicale constante empêchant toute interprétation de la loge
- [ ] **D** Période du ^{18}F (110 min) trop courte pour réaliser l'acquisition

16. **Quelle proportion de patients ne surexprime pas le PSMA ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Moins de 1 %
- [ ] **B** 5 à 10 %
- [ ] **C** Environ 30 %
- [ ] **D** Environ 50 %

17. **Dans le bilan d'extension initial d'un cancer à haut risque, comment se compare la sensibilité de la TEP PSMA à celle de l'association SO + TDM ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 65 % contre 92 %, en faveur de SO + TDM
- [ ] **B** 92 % contre 65 %, en faveur de la TEP PSMA
- [ ] **C** 92 % pour la TEP PSMA contre 98 % pour SO + TDM
- [ ] **D** Sensibilités identiques, autour de 80 %

18. **Un patient à risque intermédiaire (ISUP 3) doit être bilanté. Quelle attitude retient la fiche ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Seule la ProstaScint est indiquée, les autres examens étant inutiles
- [ ] **B** La TEP PSMA est contre-indiquée et la TEP au FDG est de référence à ce stade
- [ ] **C** Aucun bilan d'extension n'est nécessaire à ce stade, la biopsie suffisant
- [ ] **D** Bilan conventionnel (TDM, SO) recommandé par la SFU, mais on privilégie une TEP PSMA

19. **Le bilan conventionnel conclut à un stade M0, mais la TEP PSMA montre une métastase osseuse. Quelle est la conduite ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** On annule la TEP PSMA, jugée non spécifique
- [ ] **B** On suit la TEP PSMA : le patient est considéré comme M1
- [ ] **C** On suit le bilan conventionnel : le patient est M0
- [ ] **D** On refait obligatoirement une scintigraphie osseuse avant toute décision

20. **Quel est le taux de positivité de la TEP PSMA selon le taux de PSA en cas de récidive ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** PSA à 1 ng/mL : 25 % ; PSA à 2 ng/mL : 50 %
- [ ] **B** PSA à 1 ng/mL : 75 % ; PSA à 2 ng/mL : 95 %
- [ ] **C** PSA à 1 ng/mL : 100 % ; PSA à 2 ng/mL : 100 %
- [ ] **D** PSA à 1 ng/mL : 95 % ; PSA à 2 ng/mL : 75 %

21. **Quelle conduite pour le ciblage des biopsies avec l'IRM et la TEP PSMA ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Biopsie uniquement si PI-RADS = 5 ; la TEP/IRM PSMA est inutile pour cibler
- ☐ **B** Biopsie ciblée si PI-RADS ≥ 3 ; une TEP/IRM PSMA négative permet de ne pas biopsier
- ☐ **C** Biopsie systématique de tous les patients, quel que soit le résultat de la TEP
- ☐ **D** Biopsie ciblée si PI-RADS ≥ 1 ; une TEP/IRM PSMA négative impose de biopsier

22. **Selon le score PROMISE (miPSMA), une fixation supérieure à celle du foie mais inférieure à celle de la parotide correspond à :** (une seule réponse)

- ☐ **A** Score 1, examen négatif
- ☐ **B** Score 2, examen négatif
- ☐ **C** Score 2, examen positif
- ☐ **D** Score 3, examen positif

23. **Dans le score PRIMARY (2021), une fixation focale de la zone périphérique avec SUVmax de 8 correspond à quel score ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 2
- ☐ **B** 3
- ☐ **C** 4
- ☐ **D** 5

24. **Parmi les pièges de la TEP PSMA, lesquelles de ces propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Les ganglions sympathiques sont typiquement unilatéraux, sphériques et très intenses
- ☐ **B** Des adénopathies inflammatoires (sarcoïdose) peuvent fixer
- ☐ **C** D'autres cancers néovascularisés, dont le carcinome hépatocellulaire, peuvent exprimer le PSMA
- ☐ **D** Au niveau osseux, un angiome, un Paget, un bec ostéophytique ou une fracture peuvent fixer
- ☐ **E** Les ganglions sympathiques (SUV < 2–3) sont typiquement symétriques, bilatéraux et oblongs, le long des chaînes habituelles

25. **À propos de l'évaluation de la réponse au traitement par les critères RECIP, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Réponse partielle : augmentation de 30 % du volume avec nouvelle lésion
- ☐ **B** Réponse partielle : diminution de 30 % du volume tumoral sans nouvelle lésion
- ☐ **C** Stable : augmentation du volume sans nouvelle lésion, ou nouvelle lésion avec volume stable
- ☐ **D** Progression : volume tumoral en augmentation de plus de 20 % et nouvelle lésion
- ☐ **E** L'évaluation se fait à 3 mois après le début du traitement

26. **Quel radionucléide de la RIV est un émetteur α, avec une xérostomie importante comme effet secondaire ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ^{177}Lu
- ☐ **B** ^{225}Ac
- ☐ **C** ^{161}Tb
- ☐ **D** ^{68}Ga

27. **Quelles sont les caractéristiques du ^{177}Lu ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Émission β^- de 0,49 MeV
- ☐ **B** Émetteur α de période 10 jours
- ☐ **C** Période de 6,7 jours
- ☐ **D** Émission γ de 208 keV
- ☐ **E** Parcours d'environ 2 mm

---

28. **Quelle association entre cible d'imagerie et traceur est correcte ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** FDG : glycoprotéine de surface ; choline : activité glycolytique ; PSMA : phospholipides membranaires
- ☐ **B** FDG : activité glycolytique ; choline : phospholipides membranaires ; PSMA : glycoprotéine de surface
- ☐ **C** FDG : synthèse des phospholipides ; choline : activité glycolytique ; PSMA : glycoprotéine de surface
- ☐ **D** FDG : glycoprotéine de surface ; choline : phospholipides membranaires ; PSMA : activité glycolytique

---

29. **Quels sont des intérêts de la TEP PSMA (recommandations 2025) ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Évaluer la réponse thérapeutique à 3 mois
- ☐ **B** Remplacer le dosage du PSA pour le suivi
- ☐ **C** Sélectionner les candidats à la radiothérapie interne vectorisée au ^{177}Lu-PSMA
- ☐ **D** Guider la biopsie
- ☐ **E** Adapter le champ de la radiothérapie externe

Corrigé : Prostate

N°	Réponse	Explication
1	**D**	C'est le cancer le plus fréquent de l'homme, 3e cause de décès par cancer après le poumon et le côlon-rectum ; l'adénocarcinome (95 %) se développe dans la partie externe de la glande, le plus souvent multifocal. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate)*
2	**D**	Le dépistage (controversé) associe TR et PSA, annuellement chez l'homme de plus de 50 ans, dès 45 ans chez les sujets à haut risque, et il est interrompu vers 75 ans. Un PSA ≥ 4 ng/mL ou un TR suspect conduit à la biopsie. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate)*
3	**D**	Dans les cas litigieux (PSA entre 4 et 10 ng/mL), un rapport PSA libre/PSA total inférieur à 15 % fait suspecter un cancer : le rapport diminue en cas de cancer, le PSA lié aux protéines prédominant. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate)*
4	**A**	Le dosage IRMA est un sandwich avec deux anticorps monoclonaux ; le second est marqué à l'^{125}I (T½ 60 j, capture électronique, γ de 35,5 keV) et sa radioactivité mesurée au compteur γ est proportionnelle à la concentration de PSA. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate)*
5	**B**	Le risque est faible si PSA ≤ 10, Gleason ≤ 6 et stade ≤ T2a ; il est intermédiaire si 10 < PSA ≤ 20 ou Gleason 7 ou T2b. Un seul critère suffit : ici le PSA entre 10 et 20 classe en risque intermédiaire. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate)*
6	**C**	La classification ISUP 2016 sépare le Gleason 7 : 3 + 4 (3 majoritaire) = ISUP 2 ; 4 + 3 (4 majoritaire) = ISUP 3. Le Gleason 6 est ISUP 1, le Gleason 8 est ISUP 4 et les scores 9–10 sont ISUP 5. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate)*
7	**B, C, D, E**	La SO est indiquée aux risques intermédiaire ou élevé et chez le patient symptomatique ; ses deux facteurs prédictifs de positivité sont PSA ≥ 20 ng/mL et Gleason ≥ 7. Le protocole est 8–10 MBq/kg de ^{99m}Tc-HMDP, images à 2–4 h. Elle n'est pas systématique à faible risque. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate)*
8	**B**	Le capromab pendétide est un anticorps monoclonal murin anti-PSMA marqué à l'^{111}In : 5 à 6 mCi IV, images à J4, collimateur moyenne énergie. Sensibilité et spécificité sont médiocres. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate)*
9	**D**	La DIPO s'adresse aux cancers localisés à risque intermédiaire ou élevé avec bilan d'extension négatif, pour réduire le nombre de curages étendus et leur morbidité : 100 MBq de ^{99m}Tc-Nanocis dans chaque lobe à J−1, SPECT/CT à 2 h, sonde γ cœlioscopique à J0. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate)*
10	**C**	Le jeûne d'au moins 4 h limite la compétition avec la choline alimentaire et la fixation digestive ; le furosémide 20 mg IV diminue la fixation vésicale. L'activité est de 2 à 4 MBq/kg. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate)*
11	**A, D, E**	Les faux positifs listés pour la fluorocholine sont les processus inflammatoires, d'autres tumeurs malignes et l'adénome parathyroïdien (traceur de choix). Les ganglions sympathiques et les glandes lacrymales relèvent du PSMA. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate)*
12	**D**	Après RT (± hormonothérapie) et après cryothérapie : nadir + 2 ng/mL ; après prostatectomie : PSA > 0,2 ng/mL sur 2 dosages ; après HIFU : nadir + 1,2 ng/mL. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate)*
13	**A, B, C, E**	Le PSMA est surexprimé dans le cancer de la prostate (× 100 à 1000 par rapport au tissu sain), ce qui explique la sensibilité du ^{68}Ga-PSMA-11 à PSA bas. Protocole : 2 MBq/kg, acquisition à 1 h ; piège des ganglions sympathiques ; indication avant RIV. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate)*
14	**B, C, D, E**	Le ^{18}F-NaF (1,5–3,7 MBq/kg, extraction ≈ 100 %) offre une meilleure résolution et une Se supérieure à la SO ; acquisition à 45 min, tardive à 90–120 min. Le patient est non à jeun, bien hydraté. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate)*
15	**B**	Les adénocarcinomes prostatiques ont une faible activité glycolytique et sont peu ou pas avides du FDG, d'où une faible sensibilité. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate)*
16	**B**	Le PSMA est surexprimé (× 100 à 1000) dans 94 % des cancers de la prostate ; 5 à 10 % des patients ne le surexpriment pas, ce qui limite la TEP PSMA dans ces cas. *(TEP PSMA et cancer de la prostate)*
17	**B**	La TEP PSMA est la technique de référence : Se 92 % vs 65 % pour SO + TDM chez les patients à haut risque, avec upstaging N et/ou M dans 15 à 30 % des cas et modification de la stratégie thérapeutique 2 fois plus souvent. *(TEP PSMA et cancer de la prostate)*
18	**D**	Pour le risque intermédiaire, la SFU recommande TDM + SO, mais il faut privilégier une TEP PSMA (ISUP 3). Pour le risque intermédiaire défavorable, la TEP est fortement conseillée. *(TEP PSMA et cancer de la prostate)*
19	**B**	Tout M1 au PSMA, même M0 en imagerie conventionnelle, prime sur l'imagerie conventionnelle. Attention cependant aux pièges osseux (angiome, Paget, fracture) : une lésion unique peu avide chez un patient N0 justifie un contrôle à 3–6 mois. *(TEP PSMA et cancer de la prostate)*
20	**B**	Le taux de PSA est corrélé à la positivité du PSMA : PSA à 1 ng/mL, PSMA positif dans 75 % des cas ; PSA à 2 ng/mL, dans 95 %. Le PSMA reste supérieur à la choline, surtout pour PSA < 0,5 ng/mL. *(TEP PSMA et cancer de la prostate)*
21	**B**	On propose une biopsie ciblée si PI-RADS ≥ 3 (notamment si l'IRM est non contributive) ; une TEP/IRM PSMA négative permet de surseoir à la biopsie en raison de sa VPN très élevée. *(TEP PSMA et cancer de la prostate)*

N°	Réponse	Explication
22	C	Score miPSMA : 0 absence de fixation (< BDF médiastinal) ; 1 entre vasculaire et foie ; 2 entre foie et parotide ; 3 ≥ parotide. L'examen est positif si le score est ≥ 2. *(TEP PSMA et cancer de la prostate)*
23	C	PRIMARY : 1 = aucune fixation anormale ; 2 = fixation diffuse ; 3 = focale en zone de transition ; 4 = focale en zone périphérique ; 5 = focale très intense (SUVmax ≥ 12) quel que soit le site. Positif si ≥ 3. *(TEP PSMA et cancer de la prostate)*
24	B, C, D, E	Les ganglions sympathiques (cervicaux, cœliaques, sacrés) fixent dans 90 % des cas, avec SUV < 2–3, de façon symétrique et oblongue. Les os, les adénopathies inflammatoires et les autres cancers néovascularisés sont d'autres pièges ; toute fixation atypique conduit à chercher un autre primitif. *(TEP PSMA et cancer de la prostate)*
25	B, C, D, E	RECIP 1.0 (Response Evaluation Criteria In PSMA Imaging) classe les patients à 3 mois : progression (volume ↑ > 20 % et nouvelle lésion), stable, ou réponse partielle (↓ de 30 % sans nouvelle lésion). *(TEP PSMA et cancer de la prostate)*
26	B	Le ^{225}Ac (T½ 10 j) émet des particules α de 5 MeV et provoque une xérostomie marquée. Le ^{177}Lu est un émetteur β^- (6,7 j) et le ^{161}Tb (6,9 j) émet des β^- et des électrons Auger. *(TEP PSMA et cancer de la prostate)*
27	A, C, D, E	Le ^{177}Lu a une période de 6,7 j, émet des β^- de 0,49 MeV (parcours 2 mm) et un γ de 208 keV. Les propriétés de l'émetteur α de 10 jours sont celles du ^{225}Ac. *(TEP PSMA et cancer de la prostate)*
28	B	Le FDG explore la voie glycolytique (cible métabolique), la choline la synthèse des phospholipides membranaires, le PSMA une glycoprotéine exprimée à la surface des cellules (cible biologique, Se et Sp ↑↑). Hiérarchie : PSMA > choline > FDG > imagerie conventionnelle. *(TEP PSMA et cancer de la prostate)*
29	A, C, D, E	La TEP PSMA guide la biopsie, adapte le champ de RTE, sélectionne les candidats à la RIV (pharmacocinétique et dosimétrie par temps de résidence), évalue la réponse à 3 mois et a une valeur pronostique. Elle ne remplace pas le PSA. *(TEP PSMA et cancer de la prostate)*

Infection et inflammation

1. Quelle est la principale limite de la scintigraphie osseuse aux bisphosphonates technétiés dans les infections ostéo-articulaires ? (une seule réponse)

- [ ] **A** Une faible spécificité (35 %), sans distinction entre infection et inflammation
- [ ] **B** Un retard de détection de plusieurs semaines après le début de l'infection
- [ ] **C** Une mauvaise valeur prédictive négative, même si elle est négative aux 3 temps
- [ ] **D** Une faible sensibilité, inférieure à 50 %, avec de nombreux faux négatifs

2. Quel est le protocole en 3 temps de la scintigraphie osseuse ? (une seule réponse)

- [ ] **A** Vasculaire : 30 images de 2 s ; tissulaire : 1 min ; tardif : 48 h
- [ ] **B** Vasculaire : 60 images de 1 min ; tissulaire : 1 h ; tardif : 24 h
- [ ] **C** Vasculaire : 10 images de 10 s ; tissulaire : 30 min ; tardif : 6 h
- [ ] **D** Vasculaire : 60 images d'1 s ; tissulaire : 5 min ; tardif : 2 à 4 h

3. Quelle précaution est recommandée avant une scintigraphie aux leucocytes marqués, notamment en cas de doute ? (une seule réponse)

- [ ] **A** Jeûne strict de 6 h avant l'injection
- [ ] **B** Arrêt des antibiotiques 2 semaines avant
- [ ] **C** Préparation digestive par laxatif la veille
- [ ] **D** Prémédication par furosémide avant l'injection

4. Avec les leucocytes marqués au ^{99m}Tc-HMPAO, quelle évolution de la fixation médullaire est pathologique ? (une seule réponse)

- [ ] **A** Une fixation stable ou croissante sur les images tardives
- [ ] **B** Une fixation absente à tous les temps d'acquisition
- [ ] **C** Une fixation précoce qui diminue ensuite sur les images tardives
- [ ] **D** Une fixation uniquement vasculaire au temps précoce

5. Une scintigraphie aux leucocytes marqués montre un foyer qui ne se retrouve pas sur la scintigraphie médullaire aux colloïdes (absence de congruence). Que conclure ? (une seule réponse)

- [ ] **A** C'est un artéfact de marquage sans signification
- [ ] **B** C'est une inflammation stérile exclusivement
- [ ] **C** En faveur d'un foyer infectieux (double isotope)
- [ ] **D** C'est de la moelle osseuse physiologique

6. Quelle association est exacte pour le marquage in vivo des leucocytes ? (une seule réponse)

- [ ] **A** Sulesomab : fragment Fab murin anti-NCA 90 ; besilesomab : IgG murine complète anti-NCA 95
- [ ] **B** Sulesomab et besilesomab : anticorps humains, sans risque d'allergie ni de HAMA
- [ ] **C** Sulesomab : IgG murine anti-NCA 95 ; besilesomab : fragment Fab murin anti-NCA 90
- [ ] **D** Sulesomab : anticorps marqué à l'^{111}In ; besilesomab : anticorps marqué au ^{67}Ga

7. **À propos du marquage in vivo des leucocytes par anticorps, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Un test de détection des HAMA est réalisé avant l'injection
- [ ] **B** Si le test HAMA est positif, une prémédication antiallergique est administrée
- [ ] **C** Une exposition antérieure aux anticorps murins n'est pas une contre-indication
- [ ] **D** Aucune préparation particulière n'est nécessaire
- [ ] **E** La grossesse est une contre-indication

8. **Quel est le mécanisme de fixation du citrate de ^{67}Ga ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Adsorption sur les cristaux d'hydroxyapatite, selon le débit sanguin local
- [ ] **B** Analogue du glucose, phosphorylé par l'hexokinase puis piégé dans la cellule
- [ ] **C** Analogue du fer, transporté par la transferrine et la lactoferrine
- [ ] **D** Phagocytose par les cellules du système réticulo-endothélial

9. **Quelles sont les caractéristiques physiques du ^{67}Ga ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Capture électronique en ^{125}Te, période de 60 jours, émission γ de 35,5 keV
- [ ] **B** Transition isomérique en ^{99}Tc, période de 6 h, émission γ de 140 keV
- [ ] **C** Capture électronique en ^{67}Zn, période de 3 jours, γ de 93, 185 et 300 keV
- [ ] **D** Émission β^+ en ^{18}O, période de 110 min, émission γ de 511 keV

10. **Devant une suspicion de spondylodiscite, quel examen scintigraphique est préféré ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La scintigraphie aux leucocytes marqués, préférée au ^{67}Ga
- [ ] **B** La scintigraphie au ^{67}Ga, préférée aux leucocytes marqués
- [ ] **C** La scintigraphie au ^{99m}Tc-DMSA
- [ ] **D** La scintigraphie médullaire aux colloïdes seule

11. **Dans la comparaison du ^{67}Ga avec la scintigraphie osseuse (infections ostéo-articulaires), quelles interprétations sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Pas de foyer d'hyperfixation au ^{67}Ga : pas d'infection
- [ ] **B** Hyperfixation au ^{67}Ga inférieure ou égale à celle de la SO, même localisation : pas d'infection
- [ ] **C** Intensité et topographie identiques entre ^{67}Ga et SO : infection certaine
- [ ] **D** Intensité et topographie identiques entre ^{67}Ga et SO : diagnostic incertain
- [ ] **E** Hyperfixation au ^{67}Ga supérieure à celle de la SO ou débordant sa topographie : infection probable

12. **Chez un immunodéprimé suspect d'infection pulmonaire, quelles interprétations de la scintigraphie au ^{67}Ga sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Absence de fixation thoracique : pas d'infection pulmonaire en l'absence de traitement préalable
- [ ] **B** ^{67}Ga négatif avec anomalie radiologique : évoque un sarcome de Kaposi
- [ ] **C** Hyperfixation médiastinale et/ou hilaire : tuberculose ou infection à mycobactéries probable
- [ ] **D** Hyperfixation pulmonaire localisée ou diffuse : infection probable
- [ ] **E** Hyperfixation médiastinale et/ou hilaire : sarcome de Kaposi probable

13. **En scintigraphie au ^{99m}Tc-DMSA, quel aspect oriente vers une pyélonéphrite aiguë plutôt que vers une séquelle ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Absence totale de fixation des deux reins
- [ ] **B** Contours flous avec perte de volume
- [ ] **C** Contours flous sans perte de volume
- [ ] **D** Défect avec perte de volume

---

14. **Quelles sont les modalités de la TEP-TDM au ^{18}F-FDG dans l'infection ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Jeûne de 4 h, glycémie contrôlée, 0,74 MBq/kg, acquisition à 6 h
- [ ] **B** Patient non à jeun, glycémie non contrôlée, 37 MBq, acquisition à 24 h
- [ ] **C** Jeûne d'au moins 6 h, 100 à 500 MBq en perfusion, acquisition à 1 h
- [ ] **D** Jeûne de 12 h, 1 mCi (37 MBq), acquisition immédiate

---

15. **Quel anticorps anti-granulocytes est une IgG complète exposant au risque HAMA, avec une utilisation limitée à une fois dans la vie ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Le fragment Fab du Leukoscan
- [ ] **B** Leukoscan (sulesomab)
- [ ] **C** Le ^{99m}Tc-HMPAO
- [ ] **D** Scintimun (besilesomab)

---

16. **Une prothèse posée depuis 8 mois est suspecte de descellement septique. Quel examen scintigraphique est proposé en premier ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Leucocytes marqués ± scintigraphie aux colloïdes
- [ ] **B** Scintigraphie aux colloïdes seule
- [ ] **C** TEP au FDG seule
- [ ] **D** Scintigraphie osseuse seule, dont la négativité conclurait à l'absence d'infection

---

17. **Une prothèse de 5 ans est suspecte d'infection et la scintigraphie osseuse est négative. Que conclure ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Infection certaine, à confirmer par les colloïdes
- [ ] **B** Examen non contributif, il faut obligatoirement faire des GB marqués
- [ ] **C** Absence d'infection
- [ ] **D** Nécessité d'un double isotope systématique

---

18. **Dans l'exploration d'une prothèse, laquelle de ces propositions est exacte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La SO 3 temps a une Se et une Sp très élevées ; les GB marqués une VPN élevée
- [ ] **B** Les GB marqués sont inutiles car la SO 3 temps suffit toujours à conclure
- [ ] **C** Les deux examens ont la même performance diagnostique et sont interchangeables
- [ ] **D** La SO 3 temps apporte une VPN élevée ; les GB marqués ont une Se et une Sp très élevées

---

19. **Que visualise la scintigraphie aux colloïdes (nanocolloïdes) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La moelle osseuse rouge (système réticulo-endothélial)
- [ ] **B** Les polynucléaires activés au site infectieux
- [ ] **C** Le site infectieux uniquement, sans fixation médullaire
- [ ] **D** L'os cortical en cours de remodelage ostéoblastique

---

20. **Dans quelles situations la scintigraphie aux colloïdes est-elle obligatoire en complément des GB marqués ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Doute sur une infection ostéoarticulaire ou de prothèse
- [ ] **B** Fièvre au long cours d'origine indéterminée chez l'adulte
- [ ] **C** Vascularite de l'aorte et de ses branches
- [ ] **D** Ostéoarthropathie de Charcot (pied diabétique)
- [ ] **E** Ostéomyélite chronique ou atteinte du rachis

---

21. **Quelles sont les modalités de réalisation de l'association GB marqués et colloïdes ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Double isotope (^{99m}Tc-colloïdes + ^{111}In-GB) ou simple isotope (GB-HMPAO puis colloïdes à 48–72 h)
- [ ] **B** Double isotope avec ^{99m}Tc-GB et ^{111}In-colloïdes, acquis à 24 h d'intervalle l'un de l'autre
- [ ] **C** Simple isotope avec les colloïdes-^{99m}Tc le même jour, injectés avant les GB-HMPAO-^{99m}Tc
- [ ] **D** Un seul examen au ^{99m}Tc-colloïdes, sans comparaison visuelle ni double lecture

---

22. **Quels aspects de la TEP FDG sont évocateurs d'une vascularite ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Hypermétabolisme focal, irrégulier, limité à un segment
- [ ] **B** Hypermétabolisme vasculaire linéaire ou circonférentiel
- [ ] **C** Hypermétabolisme régulier
- [ ] **D** Une fixation vasculaire supérieure à celle du foie correspond au grade 3
- [ ] **E** Atteinte de l'aorte et de ses principales branches

---

23. **Dans l'échelle visuelle des vascularites en TEP FDG, une fixation vasculaire égale à celle du foie correspond au grade :** (une seule réponse)

- [ ] **A** 0
- [ ] **B** 1
- [ ] **C** 2
- [ ] **D** 3

---

24. **Quelles indications sont classées parmi les infections (et non les inflammations) ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Infections rénales
- [ ] **B** Infections osseuses
- [ ] **C** Infections de prothèse
- [ ] **D** Fièvre au long cours
- [ ] **E** Vascularite

Corrigé : Infection et inflammation

N°	Réponse	Explication
1	**A**	La SO est très sensible (90–100 %), précoce (24 à 48 h) et a une excellente VPN si elle est strictement négative aux 3 temps, mais sa spécificité n'est que de 35 %. La SPECT/CT l'améliore. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses)*
2	**D**	Temps vasculaire (60 images d'une seconde au moment de l'injection), temps tissulaire (précoce, 5 min, balayage corps entier + statiques), temps osseux tardif (2 à 4 h) ± SPECT/CT. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses)*
3	**B**	Pour les leucocytes marqués, on arrête les antibiotiques 2 semaines avant l'examen (risque de faux négatif). Le jeûne de 6 h concerne le FDG et le laxatif le ^{67}Ga. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses)*
4	**A**	La fixation médullaire physiologique est précoce et diminue en tardif ; une fixation stable ou croissante en tardif est pathologique et évoque un foyer infectieux probable. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses)*
5	**C**	Les leucocytes se fixent sur le site infectieux et la moelle physiologique, alors que les colloïdes (^{99m}Tc-sulfure colloïdal) ne se fixent que sur la moelle : l'absence de congruence est en faveur d'une infection. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses)*
6	**A**	Le sulesomab est un fragment Fab d'anticorps monoclonal murin anti-NCA 90, le besilesomab une IgG monoclonale murine anti-NCA 95 ; tous deux sont marqués au ^{99m}Tc, d'où le risque HAMA. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses)*
7	**A, B, D, E**	Les expositions antérieures aux anticorps murins constituent une contre-indication : on recherche les HAMA avant le MRP, avec prémédication antiallergique si le test est positif. Pas de préparation particulière, grossesse et allaitement contre-indiqués. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses)*
8	**C**	Le ^{67}Ga se comporte comme le fer : il est transporté par la transferrine et la lactoferrine et s'accumule au site infectieux ou inflammatoire ; il se lie aussi aux sidérophores sécrétés par les bactéries. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses)*
9	**C**	Le ^{67}Ga se désintègre par capture électronique en ^{67}Zn, avec une période d'environ 3 jours et des γ de 93, 185 et 300 keV ; l'activité adulte est de 70 à 185 MBq. Les autres propositions concernent le ^{99m}Tc, le ^{18}F et l'^{125}I. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses)*
10	**B**	Dans la spondylodiscite, le ^{67}Ga est préféré aux leucocytes marqués. Ses autres indications : pathologies pulmonaires ou médiastinales infectieuses chez l'immunodéprimé, fièvre chronique de l'adulte, otite externe maligne. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses)*
11	**A, B, D, E**	Quatre cas de figure : pas de foyer au ^{67}Ga (pas d'infection) ; ^{67}Ga ≤ SO (pas d'infection) ; ^{67}Ga > SO ou débordant (infection probable) ; intensité et topographie identiques (diagnostic incertain). *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses)*
12	**A, B, C, D**	Un ^{67}Ga négatif malgré une anomalie radiologique évoque un sarcome de Kaposi, alors qu'une fixation médiastinale ou hilaire oriente vers une tuberculose ou une infection à mycobactéries. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses)*
13	**C**	Des contours flous sans perte de volume évoquent l'infection aiguë (PNA, diagnostic dans environ 3 semaines) ; défect ou perte de volume évoquent une séquelle d'infection chronique, recherchée 6 à 9 mois après l'infection. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses)*
14	**C**	Le patient jeûne au moins 6 h, la glycémie est mesurée, on injecte 100 à 500 MBq en perfusion et on acquiert à 1 h. Le FDG, analogue du glucose, est capté par les leucocytes activés puis piégé sous forme de FDG-6-phosphate. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses)*
15	**D**	Le marquage in vivo des GB utilise des anticorps murins radioactifs de type IgG : complète (Scintimun), avec risque HAMA, donc une seule utilisation à vie, ou fragment Fab (Leukoscan). *(Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG)*
16	**A**	Si la prothèse a moins de 2 ans, on réalise d'emblée les GB marqués ± scintigraphie aux colloïdes ; au-delà de 2 ans, on commence par la scintigraphie osseuse. *(Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG)*
17	**C**	Pour une prothèse de plus de 2 ans, la SO est faite d'abord : négative, elle signe l'absence d'infection (VPN élevée) ; positive, on poursuit par les GB marqués. *(Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG)*
18	**D**	Le tableau comparatif de la fiche oppose la SO 3 temps (VPN élevée, si faible probabilité) et les GB marqués (Se et Sp +++, forte probabilité, utile avant chirurgie ou implant). *(Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG)*
19	**A**	Les colloïdes réalisent une cartographie de la moelle osseuse rouge (SRE) : les GB marqués se fixent sur le site infectieux et sur la moelle physiologique, les colloïdes uniquement sur la moelle. *(Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG)*
20	**A, D, E**	Les colloïdes sont obligatoires en cas de doute ostéoarticulaire ou de prothèse, de pied de Charcot, d'ostéomyélite chronique ou du rachis. Ils ne sont pas indiqués pour une fièvre au long cours, une infection des parties molles ou une vascularite. *(Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG)*

N°	Réponse	Explication
21	**A**	En double isotope, deux pics différents permettent des images simultanées (^{99m}Tc-colloïdes et ^{111}In-GB). Avec un seul isotope, on fait deux examens (GB-HMPAO-Tc puis colloïdes-Tc à 48–72 h) comparés visuellement. *(Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG)*
22	**B, C, D, E**	L'hypermétabolisme vasculaire est linéaire ou circonférentiel, régulier, siège sur l'aorte et ses principales branches ; l'échelle visuelle compare la fixation au foie (grade 3 si supérieure). *(Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG)*
23	**C**	Échelle : grade 0 = aucune fixation ; 1 = inférieure au foie ; 2 = égale au foie ; 3 = supérieure au foie. *(Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG)*
24	**A, B, C**	Infections : osseuses, prothétiques, rénales. Inflammations : vascularite, granulomatose, fièvre au long cours. *(Imagerie de l'infection et de l'inflammation : leucocytes marqués et TEP FDG)*

Pédiatrie

1. Sur quelle base les activités pédiatriques de nombreux radiopharmaceutiques sont-elles établies ? (une seule réponse)

- [ ] **A** La « Paediatric dosage card » de l'EANM, selon le poids et la classe du MRP
- [ ] **B** L'âge uniquement, sans tenir compte du poids ni de la nature du radiopharmaceutique
- [ ] **C** La surface corporelle exclusivement, sans tenir compte de la classe du MRP
- [ ] **D** Une activité fixe identique à celle de l'adulte, quelle que soit la morphologie

2. Quels moyens améliorent la qualité des images chez l'enfant ? (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Réduction de la distance enfant–collimateur
- [ ] **B** Contention pour limiter les mouvements
- [ ] **C** Augmentation de la distance enfant–collimateur
- [ ] **D** Collimateur sténopé (pinhole)
- [ ] **E** Sédation

3. Quelle est l'interprétation des cartilages de conjugaison en scintigraphie osseuse pédiatrique ? (une seule réponse)

- [ ] **A** Absence de fixation chez l'enfant
- [ ] **B** Fixation asymétrique évoquant une tumeur
- [ ] **C** Fixation bilatérale, symétrique, physiologique
- [ ] **D** Fixation pathologique systématique à 8 MBq/kg

4. Quelles sont des indications fréquentes de la scintigraphie osseuse en pédiatrie ? (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Recherche d'un diverticule de Meckel
- [ ] **B** Boiterie fébrile
- [ ] **C** Infarctus osseux chez le drépanocytaire
- [ ] **D** Suspicion d'ostéome ostéoïde
- [ ] **E** Diagnostic des enfants battus

5. Quel radiotraceur est recommandé pour la scintigraphie thyroïdienne dans l'hypothyroïdie congénitale ? (une seule réponse)

- [ ] **A** Le ^{99m}Tc-DMSA, avec acquisition 2 à 6 h après injection
- [ ] **B** Le ^{18}F-DOPA, avec acquisition TEP corps entier
- [ ] **C** L'iode 123 (test au perchlorate possible), à défaut le $^{99m}TcO4^-$
- [ ] **D** Le ^{131}I en première intention, avec dosage de la thyroglobuline sérique

6. Dans l'hypothyroïdie congénitale, la scintigraphie ne montre aucune fixation en loge thyroïdienne et aucune fixation gastrique sur l'acquisition abdominale. Quel diagnostic évoquer ? (une seule réponse)

- [ ] **A** Trouble de l'hormonosynthèse
- [ ] **B** Athyréose ou trouble des récepteurs de la TSH
- [ ] **C** Anomalie du NIS
- [ ] **D** Thyroïde ectopique sublinguale

7. **Quel est le principe du test au perchlorate, et quelle chute de fixation traduit un trouble complet de l'hormonosynthèse ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Le perchlorate stimule la fixation de l'iode ; augmentation de 85 à 90 %
- [ ] **B** Le perchlorate bloque l'excrétion rénale ; chute de 10 à 15 % en cas de trouble complet
- [ ] **C** Le perchlorate marque la thyroglobuline ; aucune chute en cas de trouble complet
- [ ] **D** Le perchlorate déplace l'iode non organifié ; chute de 85 à 90 % entre les deux acquisitions

---

8. **Devant un trouble de l'hormonosynthèse thyroïdienne, quelle pathologie dépister et par quel examen ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Syndrome de Pendred, par scanner du rocher
- [ ] **B** Athyréose, par scintigraphie abdominale
- [ ] **C** Syndrome de Basedow, par échographie cervicale
- [ ] **D** Kyste du tractus thyréoglosse, par IRM cervicale

---

9. **En scintigraphie au ^{99m}Tc-DMSA chez l'enfant, quel aspect traduit une pyélonéphrite chronique (séquelle) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Rétention du traceur dans les cavités pyélocalicielles
- [ ] **B** Hypofixation corticale irrégulière avec perte de volume (défect)
- [ ] **C** Hypofixation corticale sans déformation des contours ni perte de volume
- [ ] **D** Hyperfixation corticale diffuse

---

10. **Quel traceur utiliser pour la scintigraphie rénale dynamique du nouveau-né et du nourrisson, et pourquoi ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** DMSA dès la 1re semaine pour la phase dynamique, avec acquisition à 2–6 h
- [ ] **B** MAG3 dès la 1re semaine ; DTPA à partir d'1 mois (immaturité glomérulaire)
- [ ] **C** DTPA dès la naissance ; MAG3 seulement après l'âge d'1 an chez le nourrisson
- [ ] **D** MAG3 uniquement après 1 mois de vie, à cause de l'immaturité tubulaire

---

11. **Quelles sont les performances de la scintigraphie au ^{99m}TcO4− pour le diverticule de Meckel (à distance d'un épisode hémorragique) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Se 50 % et Sp 50 %
- [ ] **B** Se 85 % et Sp 95 %
- [ ] **C** Se 99 % et Sp 60 %
- [ ] **D** Se 30 % et Sp 98 %

---

12. **Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont des causes de faux positifs de la scintigraphie du diverticule de Meckel ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Diverticule de petite taille
- [ ] **B** Hémangiome (fixation diminuant dans le temps)
- [ ] **C** Réduction de l'absorption gastrique par le pyrophosphate stanneux
- [ ] **D** Ulcère ou colite ulcéreuse
- [ ] **E** Occlusion

---

13. **Un nouveau-né cholestatique bénéficie d'une scintigraphie au ^{99m}Tc-HIDA qui montre un passage du traceur dans la lumière intestinale. Que conclure ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** L'atrésie biliaire est confirmée, avec indication chirurgicale
- [ ] **B** L'examen est ininterprétable chez le nouveau-né
- [ ] **C** Une cirrhose est certaine chez ce nouveau-né
- [ ] **D** Une atrésie biliaire est exclue (bonne VPN de l'examen)

14. **Quel est l'intérêt de la TEP à la ^{18}F-DOPA en pédiatrie ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Évaluer les séquelles parenchymateuses d'une pyélonéphrite aiguë
- [ ] **B** Bilan d'extension initial du lymphome de Hodgkin de l'enfant
- [ ] **C** Rechercher une atrésie biliaire chez le nouveau-né cholestatique
- [ ] **D** Distinguer forme focale et forme diffuse de l'hyperinsulinisme congénital

15. **Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont des indications de la TEP-FDG en pédiatrie ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Rhabdomyosarcome
- [ ] **B** Lymphome hodgkinien
- [ ] **C** Sarcome d'Ewing
- [ ] **D** Lymphome de Burkitt
- [ ] **E** Hyperinsulinisme congénital

16. **Quelle est l'incidence de l'hypothyroïdie congénitale ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 1/500 à 1/1000 naissances
- [ ] **B** 1/2000 à 1/4000 naissances
- [ ] **C** 1/10 000 à 1/20 000 naissances
- [ ] **D** 1/100 000 naissances

17. **Quelle est la répartition sporadique / héréditaire de l'hypothyroïdie congénitale ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 15 % sporadiques, 85 % héréditaires
- [ ] **B** 50 % sporadiques, 50 % héréditaires
- [ ] **C** 85 % sporadiques, 15 % héréditaires
- [ ] **D** 99 % sporadiques, 1 % héréditaires

18. **Parmi les propositions suivantes, lesquelles sont des causes d'hypothyroïdie congénitale TRANSITOIRE ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Passage placentaire d'anticorps maternels (anti-Tg ou anti-R-TSH)
- [ ] **B** Trouble congénital de l'hormonosynthèse
- [ ] **C** Déficit en iode
- [ ] **D** Exposition fœtale à de fortes doses d'iode (amiodarone)
- [ ] **E** Dysgénésie thyroïdienne congénitale

19. **Comment se fait le dépistage biologique néonatal de l'hypothyroïdie congénitale ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Dosage de la FT3 à 1 mois de vie
- [ ] **B** Scintigraphie systématique au 3e jour de vie
- [ ] **C** Dosage de la T4 libre sur sang du cordon à la naissance
- [ ] **D** TSH élevée sur goutte de sang au 3e jour de vie

20. **Quand réaliser la scintigraphie thyroïdienne dans l'hypothyroïdie congénitale ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** À 6 mois de vie, après un arrêt de plusieurs semaines de la LT4
- [ ] **B** Au 3e jour de vie, avant tout prélèvement sanguin
- [ ] **C** Uniquement à la puberté, sous traitement substitutif bien équilibré
- [ ] **D** Dans la 1re semaine de vie ou dans les 7 jours suivant le début de l'HT

---

21. **Si la scintigraphie n'a pas pu être réalisée dans la période néonatale, quelle est l'attitude indiquée ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La remplacer par un test au perchlorate seul
- [ ] **B** La faire à 3 ans après arrêt de la LT4
- [ ] **C** La faire à 3 mois sans arrêt du traitement
- [ ] **D** Ne jamais la réaliser

---

22. **Quel est le radiotraceur de choix en scintigraphie thyroïdienne pédiatrique et quel est son comportement ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ^{99m}Tc pertechnétate, trappé et non organifié
- [ ] **B** ^{123}I, trappé et organifié, images à 15 min
- [ ] **C** ^{99m}Tc pertechnétate, trappé et organifié
- [ ] **D** ^{131}I, trappé et organifié, images à 48 h

---

23. **Concernant la scintigraphie à l'^{123}I dans cette indication, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Elle peut être combinée au test au perchlorate
- [ ] **B** Les images sont réalisées à 15 min
- [ ] **C** L'activité est de 3 MBq
- [ ] **D** L'iode est trappé et organifié
- [ ] **E** La dose efficace est de 1,2 à 2,2 mSv

---

24. **Quel est le délai d'imagerie de l'^{123}I administré par voie orale dans la scintigraphie thyroïdienne du nouveau-né ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 15 min
- [ ] **B** 1 h
- [ ] **C** 4 h
- [ ] **D** 48 h

---

25. **Concernant la préparation et l'acquisition de la scintigraphie thyroïdienne pédiatrique, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Il faut tenir compte du traitement éventuel de la mère et de l'exposition à l'iode
- [ ] **B** Les incidences sont : face antérieure, OAG, OAD et profil
- [ ] **C** Un jeûne strict de 6 h est impératif avant l'injection
- [ ] **D** Le collimateur recommandé est de haute énergie, à trous larges
- [ ] **E** Il n'est pas nécessaire que l'enfant soit à jeun

---

26. **Chez un nouveau-né hypothyroïdien, la scintigraphie au ^{99m}Tc ne montre aucune fixation cervicale. La vue abdominale montre une fixation gastrique présente. Quelle étiologie est évoquée ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Trouble de l'hormonosynthèse
- [ ] **B** Hypothyroïdie transitoire (thyroïde en place, fixation normale)
- [ ] **C** Athyréose ou trouble des R-TSH
- [ ] **D** Trouble du NIS

27. **La scintigraphie d'un nouveau-né hypothyroïdien montre une thyroïde en place avec une hyperfixation des deux lobes. Quelle est la conduite à tenir ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Réaliser un test au perchlorate (trouble de l'hormonosynthèse suspecté)
- [ ] **B** Conclure à une hypothyroïdie transitoire et arrêter le traitement
- [ ] **C** Conclure à une athyréose et arrêter les explorations
- [ ] **D** Se contenter d'un contrôle échographique cervical à distance

28. **Concernant le test au perchlorate, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Il explore l'organification de l'iode
- [ ] **B** Il chasse l'iode déjà organifié stocké dans la colloïde
- [ ] **C** Il chasse l'iode non organifié de la cellule thyroïdienne
- [ ] **D** Le perchlorate est administré per os et capté par le même transporteur que l'iode (NIS)
- [ ] **E** Il peut se faire à l'iode 123 ou à l'iode 131

29. **Quel résultat caractérise un trouble COMPLET de l'organification au test au perchlorate ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Diminution de fixation de 30 à 40 %
- [ ] **B** Diminution de fixation de 85 à 90 %
- [ ] **C** Diminution de fixation de 10 à 15 %
- [ ] **D** Absence de chute significative

30. **Quel est l'âge pédiatrique retenu par l'OMS dans la fiche ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 0 à 12 ans
- [ ] **B** 1 à 19 ans
- [ ] **C** 0 à 15 ans
- [ ] **D** 1 à 25 ans

31. **Comment l'activité injectée est-elle déterminée chez l'enfant ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Activité identique à celle de l'adulte quel que soit l'âge
- [ ] **B** Selon le principe ALARA : carte de dosage EANM (poids × MRP)
- [ ] **C** Selon la taille uniquement, sans tenir compte du MRP
- [ ] **D** Selon l'âge de la mère au moment de l'examen

32. **Quel choix de collimateur est cité pour l'acquisition en pédiatrie ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Collimateur pinhole (sténopé)
- [ ] **B** Collimateur haute énergie
- [ ] **C** Collimateur divergent
- [ ] **D** Collimateur parallèle moyenne énergie

33. **Concernant les adaptations du protocole en pédiatrie, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** L'anesthésie générale est systématique avant toute acquisition
- [ ] **B** L'hydratation peut se faire par biberon ou jus
- [ ] **C** L'information vise à rassurer, expliquer et établir la confiance
- [ ] **D** L'activité est identique à celle de l'adulte
- [ ] **E** La contention et la sédation peuvent être nécessaires à l'acquisition

34. **Quelle relation existe entre l'âge de l'enfant et la dose reçue pour une activité donnée ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Plus l'âge diminue, plus la dose diminue
- [ ] **B** La dose est indépendante de l'âge
- [ ] **C** La dose augmente uniquement après 10 ans
- [ ] **D** Plus l'âge diminue, plus la dose augmente

35. **Concernant la dose et l'activité en pédiatrie, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** L'activité ne dépend pas du poids
- [ ] **B** Plus l'âge diminue, plus la dose augmente
- [ ] **C** La carte de dosage EANM tient compte du poids et du MRP
- [ ] **D** Le principe ALARA guide l'injection
- [ ] **E** La sensibilité de l'enfant est inférieure à celle de l'adulte

36. **Chez un enfant, un test au perchlorate est positif. Quel examen complémentaire la fiche associe-t-elle à ce résultat ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une TDM des rochers (syndrome de Pendred)
- [ ] **B** Une IRM cardiaque de repos et de stress
- [ ] **C** Une scintigraphie rénale au DMSA
- [ ] **D** Une scintigraphie osseuse corps entier

37. **Dans quel contexte la fiche cite-t-elle la scintigraphie au DMSA en pédiatrie ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Évaluation des cartilages de croissance
- [ ] **B** Recherche d'un thymus ectopique
- [ ] **C** Traumatisme rénal
- [ ] **D** Bilan d'une hypothyroïdie

Corrigé : Pédiatrie

N°	Réponse	Explication
1	**A**	L'EANM propose une « Paediatric dosage card » en fonction du poids et de la classe du MRP, pour optimiser le rapport qualité de l'examen / faible irradiation (ALARA, justification, optimisation). *(Place de la médecine nucléaire en pédiatrie)*
2	**A, B, D, E**	La contention, la sédation, le collimateur sténopé et la réduction de la distance enfant–collimateur (enfant en décubitus dorsal sur le détecteur) optimisent la résolution spatiale. Plus l'enfant est jeune, plus la dose efficace est importante, d'où la justification. *(Place de la médecine nucléaire en pédiatrie)*
3	**C**	Chez l'enfant, les cartilages de conjugaison fixent normalement de façon bilatérale et symétrique. La scintigraphie osseuse est l'examen le plus demandé en pédiatrie (^{99m}Tc-HMDP/MDP/DPD, 8 MBq/kg). *(Place de la médecine nucléaire en pédiatrie)*
4	**B, C, D, E**	La SO est indiquée pour la boiterie fébrile, l'ostéome ostéoïde, les infarctus drépanocytaires, les enfants battus, l'ostéochondrite de hanche, l'épiphysiolyse, les tumeurs osseuses et métastases. Le Meckel se recherche par scintigraphie au ^{99m}TcO4−. *(Place de la médecine nucléaire en pédiatrie)*
5	**C**	L'iode 123 est recommandé pour pouvoir compléter par un test au perchlorate ; à défaut, on utilise le ^{99m}TcO4−. La scintigraphie ne doit en aucun cas retarder le traitement par hormones thyroïdiennes. *(Place de la médecine nucléaire en pédiatrie)*
6	**C**	Absence de fixation en loge thyroïdienne : on recherche une fixation gastrique ; présente, elle évoque une athyréose ou un trouble des récepteurs de la TSH ; absente, une anomalie du NIS. *(Place de la médecine nucléaire en pédiatrie)*
7	**D**	Le perchlorate déplace l'iode non organifié de la thyroïde, d'où une perte rapide de comptage à la 2e acquisition : chute de 85 à 90 % en cas de trouble complet de l'hormonosynthèse, absence de chute significative si l'hormonosynthèse est normale. *(Place de la médecine nucléaire en pédiatrie)*
8	**A**	Si un trouble de l'hormonosynthèse est démontré, il faut dépister le syndrome de Pendred en réalisant un scanner du rocher. *(Place de la médecine nucléaire en pédiatrie)*
9	**B**	La PNA donne une hypofixation corticale sans déformation des contours et sans perte de volume ; la PNC une hypofixation corticale irrégulière avec perte de volume. Acquisition 2 à 6 h après l'injection, collimateur BEHR ou sténopé. *(Place de la médecine nucléaire en pédiatrie)*
10	**B**	Le MAG3 est utilisé dès la 1re semaine de vie ; le DTPA à partir d'un mois, du fait de l'immaturité glomérulaire. L'enfant est hydraté (7 à 10 mL/kg) et immobilisé. *(Place de la médecine nucléaire en pédiatrie)*
11	**B**	Technique non invasive à faible dosimétrie : Se 85 % et Sp 95 % (précision 90 % pour l'ectopie gastrique). Activité de 0,1 mCi/kg (minimum 1 mCi), jeûne de 6 h, images tardives à 90 min. *(Place de la médecine nucléaire en pédiatrie)*
12	**B, D, E**	Les faux positifs incluent ulcère, colite ulcéreuse, occlusion, hémangiome et anomalie de l'arbre urinaire. Le pyrophosphate stanneux, la petite taille ou la nécrose du diverticule donnent des faux négatifs. *(Place de la médecine nucléaire en pédiatrie)*
13	**D**	Le passage du MRP dans l'intestin exclut une atrésie biliaire. L'absence d'excrétion intestinale n'est pas spécifique : elle est commune à toute cause de cholestase. *(Place de la médecine nucléaire en pédiatrie)*
14	**D**	La TEP ^{18}F-DOPA est indiquée dans l'hyperinsulinisme néonatal (congénital isolé), première cause d'hypoglycémie persistante sévère du nouveau-né : elle distingue forme focale et forme diffuse. *(Place de la médecine nucléaire en pédiatrie)*
15	**A, B, C, D**	La TEP-FDG est indiquée dans les lymphomes (baseline, évaluation intermédiaire, fin de traitement, récidive), les tumeurs mésenchymateuses ou embryonnaires (bilan et surveillance), et à but pronostique dans le neuroblastome. L'hyperinsulinisme relève de la ^{18}F-DOPA. *(Place de la médecine nucléaire en pédiatrie)*
16	**B**	L'hypothyroïdie congénitale touche 1/2000 à 1/4000 naissances ; 85 % des cas sont sporadiques et 15 % héréditaires. *(Hypothyroïdie congénitale)*
17	**C**	Les notes indiquent 85 % de formes sporadiques et 15 % de formes héréditaires. *(Hypothyroïdie congénitale)*
18	**A, C, D**	Les formes transitoires relèvent d'un déficit en iode, d'un excès d'iode fœtal ou d'anticorps maternels. La dysgénésie et les troubles de l'hormonosynthèse sont des causes permanentes. *(Hypothyroïdie congénitale)*
19	**D**	Le dépistage repose sur une TSH élevée sur goutte de sang au 3e jour de vie, confirmée ensuite par TSH, FT4 et FT3 sur prélèvement sanguin. *(Hypothyroïdie congénitale)*
20	**D**	La scintigraphie se fait la 1re semaine de vie ou dans les 7 jours suivant le début de l'HT ; sinon, à 3 ans après arrêt de la LT4. *(Hypothyroïdie congénitale)*
21	**B**	À défaut, la scintigraphie est faite à 3 ans après arrêt de la L-thyroxine. *(Hypothyroïdie congénitale)*
22	**A**	Le ^{99m}TcO4− est le radiotraceur de choix : il est trappé mais non organifié (10–18 MBq, images à 15 min, matrice 256 × 256, 1,2–2,2 mSv). *(Hypothyroïdie congénitale)*
23	**A, C, D**	L'^{123}I est trappé et organifié, combinable au test au perchlorate, administré à 3 MBq ; images à 1 h (IV) ou 4 h (per os) et dose efficace de 10,4 mSv. Les valeurs de 15 min et 1,2–2,2 mSv concernent le ^{99m}Tc. *(Hypothyroïdie congénitale)*
24	**C**	Pour l'^{123}I, les images sont réalisées à 1 h si l'administration est IV et à 4 h si elle est per os. *(Hypothyroïdie congénitale)*
25	**A, B, E**	La préparation ne demande pas de jeûne mais un dossier complet (traitement de la mère, exposition à l'iode) ; l'acquisition se fait au collimateur BEHR en face antérieure + OAG + OAD + profil. *(Hypothyroïdie congénitale)*

N°	Réponse	Explication
26	C	En l'absence de fixation thyroïdienne, une fixation gastrique conservée (+) oriente vers une athyréose ou un trouble des R-TSH ; une fixation gastrique absente (–) oriente vers un trouble du NIS. *(Hypothyroïdie congénitale)*
27	A	Une hyperfixation des 2 lobes évoque un trouble de l'hormonosynthèse, que l'on explore par le test au perchlorate. Une thyroïde en place avec fixation normale oriente vers une forme transitoire. *(Hypothyroïdie congénitale)*
28	A, C, D, E	Le perchlorate, capté par le NIS, déplace l'iode non organifié de la cellule mais pas l'iode organifié déjà stocké dans la colloïde ; le test se fait à l'^{123}I ou au ^{131}I. *(Hypothyroïdie congénitale)*
29	B	Trouble partiel : diminution de 10 à 15 % ; trouble complet : diminution de 85 à 90 % ; absence de trouble : pas de chute significative. Le test est positif si la fixation baisse d'au moins 10 % 1 h après KClO4. *(Hypothyroïdie congénitale)*
30	B	La fiche retient comme âge pédiatrique selon l'OMS la tranche de 1 à 19 ans. *(Médecine nucléaire et pédiatrie)*
31	B	L'injection suit le principe ALARA : l'activité dépend du poids et du MRP, d'après la carte de dosage de l'EANM. *(Médecine nucléaire et pédiatrie)*
32	A	Pour l'acquisition (contention, sédation), le choix du collimateur se porte sur le pinhole. *(Médecine nucléaire et pédiatrie)*
33	B, C, E	Les adaptations portent sur l'information, l'hydratation (biberon, jus) et l'acquisition (contention, sédation). L'activité est adaptée au poids (ALARA) et aucune anesthésie générale systématique n'est mentionnée. *(Médecine nucléaire et pédiatrie)*
34	D	En dosimétrie pédiatrique, plus l'enfant est jeune, plus la dose (et la sensibilité aux rayonnements) est élevée. *(Médecine nucléaire et pédiatrie)*
35	B, C, D	ALARA et la carte EANM (poids × MRP) encadrent l'activité ; la dose augmente quand l'âge diminue, ce qui traduit une sensibilité plus grande. *(Médecine nucléaire et pédiatrie)*
36	A	Un test au perchlorate positif évoque un syndrome de Pendred, avec réalisation d'une TDM des rochers. *(Médecine nucléaire et pédiatrie)*
37	C	Le DMSA est cité dans les points particuliers pour le traumatisme (rénal). *(Médecine nucléaire et pédiatrie)*

Neuroblastome

1. Quelle est la définition et la place épidémiologique du neuroblastome ? (une seule réponse)

- [ ] **A** Tumeur embryonnaire sympathique (crête neurale) ; 10 % des tumeurs malignes de l'enfant
- [ ] **B** Tumeur embryonnaire d'origine rénale (néphroblastome) ; 50 % des tumeurs malignes de l'enfant
- [ ] **C** Tumeur embryonnaire d'origine hépatique ; 1 % des tumeurs malignes de l'enfant
- [ ] **D** Tumeur embryonnaire d'origine méningée ; 25 % des tumeurs malignes de l'enfant

2. Quelle localisation est la plus fréquente du neuroblastome ? (une seule réponse)

- [ ] **A** Thoracique médiastinale postérieure (20 %)
- [ ] **B** Cervicale (1 à 5 %)
- [ ] **C** Surrénalienne (35 %)
- [ ] **D** Pelvienne (2 à 3 %)

3. Quelles associations syndrome / description sont exactes dans le neuroblastome ? (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Syndrome opso-myoclonique : syndrome cérébelleux, mouvements anormaux
- [ ] **B** Syndrome de Blue berry muffin baby : nodules cutanés bleutés
- [ ] **C** Syndrome de Hutchinson : ecchymose périorbitaire avec exophtalmie
- [ ] **D** Syndrome de Pepper : nodules cutanés bleutés disséminés
- [ ] **E** Syndrome de Pepper : hépatomégalie lisse et régulière

4. Combien de temps avant le dosage de la chromogranine A faut-il arrêter les inhibiteurs de la pompe à protons ? (une seule réponse)

- [ ] **A** 24 heures
- [ ] **B** 48 heures
- [ ] **C** 7 jours
- [ ] **D** 15 jours

5. Quelles associations sont exactes pour le pronostic du neuroblastome ? (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Âge < 1 an : mauvais pronostic, surtout chez le nourrisson
- [ ] **B** Altérations segmentaires (SCA, 11q) : pronostic défavorable
- [ ] **C** Amplification du gène MYCN : pronostic péjoratif
- [ ] **D** Rapport VMA/HVA > 1,5 : bon pronostic
- [ ] **E** Altérations de chromosomes entiers (NCA) : pronostic favorable

6. Quelle définition correspond au stade MS de la classification INRGSS ? (une seule réponse)

- [ ] **A** Métastases osseuses et médullaires chez l'enfant de plus de 18 mois
- [ ] **B** Tumeur avec extension locorégionale et IDRF positifs
- [ ] **C** Métastases chez un nourrisson < 18 mois (foie, peau, MO)
- [ ] **D** Tumeur localisée avec IDRF négatifs, sans métastase

7. **Quelles sont les performances de la scintigraphie à la MIBG dans le neuroblastome ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Se 90 %, Sp 100 %
- [ ] **B** Se 100 %, Sp 50 %
- [ ] **C** Se 50 %, Sp 100 %
- [ ] **D** Se 64 %, Sp 94 %

8. **Quelles sont les caractéristiques de la MIBG marquée à l'^{123}I par rapport à l'^{131}I ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Images à 24–48 h
- [ ] **B** Activité de 4 MBq/kg
- [ ] **C** Période physique de 13 h
- [ ] **D** Émission mixte β^- et γ
- [ ] **E** Énergie γ de 159 keV

9. **Concernant les mécanismes de captation de la MIBG, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** L'uptake II est une diffusion passive, Na^+-indépendante et non saturable
- [ ] **B** L'uptake I est un transport actif par le NET, Na^+-dépendant et saturable
- [ ] **C** L'uptake II est saturable, Na^+-dépendant et sensible à l'ouabaïne
- [ ] **D** Le stockage vésiculaire (VMAT) n'est pas utilisé dans le NB : la MIBG reste cytoplasmique
- [ ] **E** L'uptake I est sensible à l'ouabaïne

10. **Quel est le délai d'arrêt du labétalol avant une scintigraphie à la MIBG ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 3 jours
- [ ] **B** 7 jours
- [ ] **C** 14 jours
- [ ] **D** 21 jours

11. **Quelles sont des causes de faux NÉGATIFS de la scintigraphie à la MIBG ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Tumeur de petite taille
- [ ] **B** Fixation de la graisse brune
- [ ] **C** Déficit en transporteur catécholamine/Na^+ (uptake I)
- [ ] **D** Interférence médicamenteuse
- [ ] **E** Nécrose tumorale

12. **Quels sont les scores semi-quantitatifs utilisés en scintigraphie à la MIBG ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Curie modifié : 12 segments cotés de 0 à 6 ; SIOPEN : 9 segments cotés de 0 à 3
- [ ] **B** Curie modifié : 5 segments ; SIOPEN : 20 segments
- [ ] **C** Curie modifié : 12 segments ; SIOPEN : 9 segments + 1 extra-osseux
- [ ] **D** Curie modifié : 9 segments osseux + 1 extra-osseux ; SIOPEN : 12 segments

13. **Quelles sont les caractéristiques de la scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés dans le neuroblastome ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Réservée au bilan hépatique et à la recherche de shunt pulmonaire ; ^{99m}Tc-sulfure colloïde à 150 MBq, acquisition à 1 h
- ☐ **B** Utilisée uniquement après chirurgie, avec de l'^{131}I à 8 MBq/kg et une acquisition à 48 h après injection
- ☐ **C** Utile si MIBG négative et pour la surveillance des métastases osseuses ; ^{99m}Tc-HMDP à 8 MBq/kg, acquisition 2 à 4 h
- ☐ **D** Contre-indiquée en cas de MIBG négative ; ^{99m}Tc-MAA à 150 MBq, acquisition immédiate après l'injection intraveineuse

---

14. **Quel est le principe du dosage radio-immunométrique (IRMA) de la chromogranine A ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Ac marqués fixés aux tubes, lecture en scintillation liquide, radioactivité inversement proportionnelle à la concentration
- ☐ **B** Ac froids en défaut, compétition avec la chromogranine A marquée à l'^{125}I, lecture au γ compteur à puits
- ☐ **C** Ac froids en excès fixés aux tubes, 2es Ac marqués à l'^{125}I, γ compteur à puits, radioactivité proportionnelle à la concentration
- ☐ **D** Un seul Ac marqué à l'^{131}I, lecture en caméra, radioactivité indépendante de la concentration sérique

---

15. **Quelles sont les caractéristiques de la TEP-TDM à la ^{18}F-DOPA dans le neuroblastome ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Se 64 %, Sp 94 % ; fixation sur les SSTR2, meilleures performances que la MIBG
- ☐ **B** Se 100 %, Sp 92 % ; entrée par LAT1 puis conversion par l'AADC ; pas d'interférence médicamenteuse
- ☐ **C** Non spécifique, sans intérêt dans le diagnostic du NB, captation par GLUT1 comme le glucose
- ☐ **D** Se 50 %, Sp 100 % ; entrée par le NET (comme la MIBG) ; nombreuses interférences médicamenteuses

---

16. **Pourquoi le FDG reste-t-il indispensable dans le bilan du neuroblastome malgré son manque de spécificité ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Parce qu'il remplace la biologie
- ☐ **B** Parce qu'il est plus sensible que la MIBG pour tous les NB
- ☐ **C** Parce qu'il permet de réaliser la RIV
- ☐ **D** Parce que 10 % des NB ne fixent pas la MIBG

---

17. **Un nourrisson présente un neuroblastome métastatique (foie, peau, MO) de stade IVs sans amplification de MYCN et sans signe de gravité. Quelle conduite est de règle ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ^{131}I-MIBG thérapeutique
- ☐ **B** Surveillance jusqu'à la guérison spontanée
- ☐ **C** Chimiothérapie intensive d'emblée
- ☐ **D** Radiothérapie conventionnelle de tout le corps

Corrigé : Neuroblastome

N°	Réponse	Explication
1	**A**	Le NB est une tumeur embryonnaire d'origine sympathique issue de la crête neurale, représentant 10 % des tumeurs malignes de l'enfant ; âge moyen de découverte 18 mois, la moitié étant métastatique au diagnostic. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome)*
2	**C**	Par ordre décroissant : surrénalienne 35 % (médullosurrénale), puis le long du rachis : abdominale rétropéritonéale, thoracique 20 %, pelvienne 2–3 %, cervicale 1–5 %. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome)*
3	**A, B, C, E**	Hutchinson (métastase périorbitaire), Blue berry muffin baby (peau), Pepper (foie) et opso-myoclonique (paranéoplasique) sont associés au NB. Les nodules bleutés correspondent au Blue berry muffin baby. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome)*
4	**D**	Les IPP, l'insuffisance rénale et la gastrite atrophique donnent des faux positifs ; il faut arrêter les IPP 15 jours avant le dosage (Se 86 %, Sp 66 %). *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome)*
5	**B, C, D, E**	VMA/HVA > 1,5, NCA et âge < 1 an sont de bon pronostic ; MYCN amplifié (20–25 %), SCA (11q) et âge > 18 mois sont péjoratifs. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome)*
6	**C**	L1 = localisé IDRF ⊖ ; L2 = locorégional IDRF ⊕ ; M = métastases ; MS = métastases chez un nourrisson < 18 mois (foie, peau, MO). *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome)*
7	**A**	La scintigraphie à la MIBG a une Se de 90 % et une Sp de 100 % (VPP élevée) ; 10 % des NB ne fixent pas, d'où une VPN moindre. Se 64 %/Sp 94 % correspond aux analogues de la somatostatine. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome)*
8	**A, B, C, E**	L'^{123}I se désintègre par capture électronique (γ pur, 159 keV, 13 h) ; 4 MBq/kg ; images à 24–48 h. L'^{131}I est un émetteur mixte β^- et γ (364 keV, 8 j, 0,8 MBq/kg, images à 48–72 h). *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome)*
9	**A, B, D, E**	Uptake I : actif, NET, saturable, sensible à l'ouabaïne. Uptake II : diffusion passive, insaturable, insensible à l'ouabaïne. Dans le NB, la MIBG est stockée dans le cytoplasme (pas de stockage vésiculaire VMAT). *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome)*
10	**D**	Le labétalol doit être arrêté 21 jours avant ; pour les autres antihypertenseurs, antidépresseurs tricycliques et sympathomimétiques, l'arrêt est de 7 à 14 jours. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome)*
11	**A, C, D, E**	Petite taille, nécrose, déficit en uptake I et interférences médicamenteuses donnent des faux négatifs. La graisse brune, la préparation digestive insuffisante et l'hyperplasie surrénalienne après surrénalectomie controlatérale donnent des faux positifs. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome)*
12	**D**	Le score de Curie modifié compte 9 segments ostéomédullaires et un 10e extra-osseux (cotation 0 à 3) ; le score SIOPEN compte 12 segments ostéomédullaires (cotation 0 à 6). *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome)*
13	**C**	La SO sert au bilan d'extension initial, à la surveillance des métastases osseuses et en cas de MIBG négative ; sa sensibilité est supérieure à la MIBG pour l'atteinte osseuse (primitif en place +++). *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome)*
14	**C**	IRMA par excès d'Ac : deux Ac dirigés contre deux épitopes, le 1er froid fixé aux tubes, le 2e radiomarqué à l'^{125}I ; après rinçage, la radioactivité mesurée au γ compteur à puits est directement proportionnelle à la concentration sérique. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome)*
15	**B**	La ^{18}F-DOPA (4 MBq/kg, minimum 30 MBq) a une Se de 100 %, une Sp de 92 %, une VPP de 96 % ; elle pénètre par LAT1 puis est décarboxylée par l'AADC, sans interférence médicamenteuse. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome)*
16	**D**	Le FDG est non spécifique mais indispensable car 10 % des NB sont MIBG négatifs (NB non sécrétants) ; une avidité élevée traduit aussi un caractère agressif. *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome)*
17	**B**	Le stade IVs est une forme métastatique du nourrisson paradoxalement de bon pronostic : la surveillance est de règle jusqu'à la guérison spontanée, sauf forme grave d'emblée ou évolutive (chimiothérapie). *(Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome)*

Radiothérapie interne vectorisée

1. Quel est le mécanisme d'action de la radiothérapie interne vectorisée ? (une seule réponse)

- ☐ **A** Rayonnements ionisants (β^- ou α) provoquant des lésions de l'ADN, directes ou par radiolyse de l'eau
- ☐ **B** Effet thermique localisé par échauffement du tissu cible sous l'effet du radiotraceur injecté
- ☐ **C** Inhibition enzymatique spécifique de la cible, sans irradiation ionisante, par un effet pharmacologique pur
- ☐ **D** Émission de photons γ de basse énergie uniquement, avec un effet purement diagnostique sur le tissu cible

2. Quelles sont des indications de la ^{131}I-mIBG thérapeutique ? (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Phéochromocytome ou paragangliome inopérable ou multimétastatique
- ☐ **B** Carcinome médullaire de la thyroïde métastatique ou récidivant
- ☐ **C** Tumeur carcinoïde inopérable
- ☐ **D** Cancer de la prostate résistant à la castration
- ☐ **E** Neuroblastome de stade III ou IV chez l'enfant de plus d'un an

3. Pendant la perfusion de ^{131}I-mIBG, un pic hypertensif survient. Quelle conduite est indiquée ? (une seule réponse)

- ☐ **A** Poursuite de la perfusion sans changement, avec simple surveillance de la tension artérielle
- ☐ **B** Administration d'un sérum salé en bolus pour diluer le produit perfusé
- ☐ **C** Arrêt temporaire de la perfusion, puis β- ou α-bloquants de courte durée d'action
- ☐ **D** Accélération de la perfusion pour terminer la cure plus rapidement

4. Quelle activité de ^{131}I-mIBG est administrée dans le neuroblastome ? (une seule réponse)

- ☐ **A** 444 MBq/kg (12 mCi/kg)
- ☐ **B** 44,4 MBq/kg (1,2 mCi/kg)
- ☐ **C** 4,4 GBq/kg
- ☐ **D** 18,5 GBq au total (500 mCi)

5. Quel est le schéma habituel de ^{177}Lu-DOTATATE dans les TNE ? (une seule réponse)

- ☐ **A** 7,4 GBq par cycle, 4 cycles, 1 cycle toutes les 8 semaines
- ☐ **B** 1,8 GBq par cycle, 2 cycles, 1 cycle par semaine
- ☐ **C** 7,4 GBq par cycle, 6 cycles, 1 cycle par mois pendant 6 mois
- ☐ **D** 18 GBq en cycle unique, sans répétition

6. Pourquoi administre-t-on 25 g d'arginine ou de lysine avant la radiopeptidothérapie des TNE ? (une seule réponse)

- ☐ **A** Pour inhiber la réabsorption tubulaire proximale du radiopeptide et protéger le rein
- ☐ **B** Pour réduire le risque d'agranulocytose lié au traitement concomitant par chimiothérapie
- ☐ **C** Pour prévenir l'hypothyroïdie en saturant le transporteur de l'iode thyroïdien (NIS)
- ☐ **D** Pour augmenter la fixation tumorale du radiopeptide par saturation des récepteurs sains

7. **Quelles sont des mesures de préparation d'une radiopeptidothérapie des TNE ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Administration d'un antiémétique
- ☐ **B** Arrêt des analogues froids de la somatostatine 6 semaines avant la cure
- ☐ **C** Arrêt des facteurs de croissance ou de l'EPO 2 semaines avant
- ☐ **D** Perfusion d'acides aminés protecteurs du rein
- ☐ **E** Poursuite des analogues froids jusqu'au jour de la cure

8. **Quel critère d'imagerie pré-thérapeutique conditionne le traitement par ^{177}Lu-PSMA ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Absence de toute fixation au PSMA en TEP au ^{68}Ga-PSMA ou ^{18}F-PSMA
- ☐ **B** SUV des métastases > 1,5 × SUV hépatique en TEP au ^{68}Ga-PSMA ou ^{18}F-PSMA
- ☐ **C** Fixation au FDG supérieure à celle du PSMA en TEP pré-thérapeutique
- ☐ **D** SUV des métastases inférieur au SUV hépatique en TEP au ^{68}Ga-PSMA ou ^{18}F-PSMA

9. **Quelles sont des contre-indications ABSOLUES au ^{223}Ra (Xofigo) ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Métastases osseuses symptomatiques
- ☐ **B** Association à l'acétate d'abiratérone et/ou à la prednisone
- ☐ **C** Maladie de Crohn ou RCUH
- ☐ **D** Présence de métastases viscérales
- ☐ **E** Cancer de la prostate résistant à la castration

10. **Quel radiopharmaceutique osseux a une période de 50 jours, une activité de 150 MBq, un rythme d'une cure toutes les 12 semaines et n'est utilisé que dans la prostate ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ^{89}SrCl2 (Métastron)
- ☐ **B** ^{153}Sm-EDTMP (Quadramet)
- ☐ **C** ^{186}Re-HEDP (biphosphonate)
- ☐ **D** ^{223}RaCl2 (Xofigo)

11. **Quel est le schéma de la radio-immunothérapie par ^{90}Y-ibritumomab (Zevalin) ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Prétraitement par chimiothérapie lourde à J1, puis ^{90}Y-ibritumomab à J8
- ☐ **B** Rituximab à J1 et J8, puis ^{90}Y-ibritumomab à J8
- ☐ **C** Rituximab à J15, puis ^{90}Y-ibritumomab à J22
- ☐ **D** ^{90}Y-ibritumomab à J1, sans prétraitement par rituximab

12. **Lors de la phase de test de la radioembolisation hépatique au ^{99m}Tc-MAA, quelle découverte est une contre-indication absolue au traitement ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Fixation tumorale homogène des MAA
- ☐ **B** Shunt pulmonaire ou passage extrahépatique
- ☐ **C** Bonne captation tumorale des MAA
- ☐ **D** Dose pulmonaire estimée à moins de 30 Gy

13. **Quelles doses absorbées sont retenues pour les microsphères d'^{90}Y ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** > 105 Gy pour la résine et > 120 Gy pour le verre
- ☐ **B** > 30 Gy pour les deux
- ☐ **C** > 105 Gy pour le verre et > 120 Gy pour la résine
- ☐ **D** > 12 Gy pour le verre et > 10 Gy pour la résine

14. **Quelle est la taille des colloïdes utilisés en radiosynoviorthèse et pourquoi ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 1 nm, pour diffuser librement hors de l'articulation
- ☐ **B** 50–100 µm, pour être piégés dans les capillaires de la synoviale
- ☐ **C** 1 mm, pour rester dans la cavité articulaire sans être phagocytés
- ☐ **D** 2–5 µm, pour être phagocytés par les macrophages synoviaux

15. **Quelles sont des contre-indications de la radiosynoviorthèse ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Grossesse et allaitement
- ☐ **B** Arthrite infectieuse
- ☐ **C** Arthrose active avec épanchement
- ☐ **D** Infections cutanées locales
- ☐ **E** Enfants en pleine croissance

16. **Comment définit-on la radiothérapie interne vectorisée (RIV) ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Traitement par sources scellées implantées de façon permanente dans la tumeur
- ☐ **B** Traitement des tumeurs par des rayonnements ionisants via des sources non scellées
- ☐ **C** Irradiation par un faisceau externe de photons de haute énergie, collimaté sur la tumeur
- ☐ **D** Traitement exclusivement chirurgical guidé par radioactivité

17. **Quelles sont les qualités recherchées d'un vecteur en RIV ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Fixation faible et clairance rapide dans les tissus sains
- ☐ **B** Fixation importante et durable dans les tissus sains
- ☐ **C** Clairance rapide hors de la cible tumorale
- ☐ **D** Rétention prolongée dans la cible
- ☐ **E** Fixation tumorale intense

18. **Pourquoi la dosimétrie en RIV diffère-t-elle de celle de la radiothérapie externe ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Les tissus sains ne sont jamais irradiés grâce à la sélectivité du vecteur radiomarqué
- ☐ **B** La dose est uniforme dans toute la tumeur, quelle que soit l'hétérogénéité de la cible
- ☐ **C** La dose absorbée est directement proportionnelle à l'activité administrée, comme en radiothérapie externe
- ☐ **D** Pas de relation simple entre activité, dose absorbée et effet ; la biodistribution doit être connue

19. **Comment résume-t-on le concept de théranostic ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Un seul radionucléide pour le diagnostic et pour la thérapie, sans vecteur
- ☐ **B** Une cible, un vecteur et deux radionucléides
- ☐ **C** Une cible, deux vecteurs et un radionucléide
- ☐ **D** Deux cibles, un vecteur et un radionucléide

20. **Quels sont les critères de la « bonne maladie » pour la sélection des candidats à la RIV ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Maladie localisée curable chirurgicalement, sans métastase
- ☐ **B** Maladie flambante avec altération rapide de l'état général
- ☐ **C** Maladie stable sans aucune évolutivité, depuis plusieurs mois
- ☐ **D** Maladie métastatique évolutive, pas flambante, pas trop tard

21. **Quelles associations diagnostic / thérapie sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** CDT : ^{123}I-mIBG / ^{131}I-mIBG
- ☐ **B** Prostate : PSMA-^{68}Ga ou ^{18}F / PSMA-^{177}Lu
- ☐ **C** LNH : ^{111}In-ibritumomab / ^{90}Y-ibritumomab
- ☐ **D** TNE : DOTATATE-^{68}Ga / ^{177}Lu-DOTATATE
- ☐ **E** Foie : HMDP-^{99m}Tc / microsphères d'^{90}Y

---

22. **Quel radiopharmaceutique osseux est un émetteur β⁻ pur, sans imagerie possible, utilisé seulement en cas de cancer prostatique métastatique ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ^{153}Sm-EDTMP (Quadramet)
- ☐ **B** ^{89}SrCl2 (Métastron)
- ☐ **C** ^{223}RaCl2 (Xofigo)
- ☐ **D** ^{186}Re-HEDP (biphosphonate)

---

23. **Quels sont les prérequis biologiques avant un traitement radio-isotopique de la douleur osseuse métastatique ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Hémoglobine > 9
- ☐ **B** Neutrophiles > 1 500
- ☐ **C** Plaquettes > 100 000
- ☐ **D** Clairance > 50 mL/min
- ☐ **E** Plaquettes > 20 000

---

24. **Quelles sont des contre-indications du traitement de la douleur osseuse par ^{89}Sr ou ^{153}Sm ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Espérance de vie ≤ 4 semaines
- ☐ **B** Grossesse
- ☐ **C** Plusieurs sites douloureux rendant la RTE difficile
- ☐ **D** Compression médullaire ou fracture pathologique
- ☐ **E** Super bone scan

---

25. **Quel effet secondaire est observé chez environ 10 % des patients traités par ^{153}Sm-EDTMP ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Hypothyroïdie secondaire à un défaut de blocage thyroïdien
- ☐ **B** Xérostomie persistante par atteinte des glandes salivaires
- ☐ **C** Insuffisance rénale aiguë sévère nécessitant une dialyse
- ☐ **D** Exacerbation transitoire de la douleur (24 à 72 h)

---

26. **Quelle contre-indication spécifique au ^{223}Ra (Xofigo) est liée à son élimination digestive ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Hyperthyroïdie traitée par antithyroïdiens de synthèse
- ☐ **B** Insuffisance rénale chronique stable
- ☐ **C** Maladie de Crohn et rectocolite ulcéro-hémorragique
- ☐ **D** Insuffisance cardiaque chronique compensée sous traitement

---

27. **Quelles sont les doses absorbées retenues en traitement de l'hyperthyroïdie par ^{131}I ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Antitoxique 100–300 Gy ; ablative 60–90 Gy
- [ ] **B** Antitoxique 6–9 Gy ; ablative 10–30 Gy
- [ ] **C** Antitoxique 600–900 Gy ; ablative 1 000 Gy
- [ ] **D** Antitoxique 60–90 Gy ; ablative 100–300 Gy

---

28. **Quelle formule correspond à la méthode dosimétrique de calcul de l'activité de ^{131}I en hyperthyroïdie ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** A (MBq) = M (g) × D (Gy) / (TF % × Teff × 0,04), avec Teff = 5,8 j
- [ ] **B** A (MBq) = D (Gy) / M (g), sans tenir compte de la captation ni de Teff
- [ ] **C** A (MBq) = M (g) × D (Gy), sans autre paramètre, avec Teff = 5,8 j
- [ ] **D** A (MBq) = TF % × Teff × 0,04 / (M × D), avec Teff = 5,8 j

---

29. **Après une cure d'^{131}I pour hyperthyroïdie, le bilan à 3 mois montre une hypothyroïdie. Quelle conduite ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Antithyroïdiens de synthèse puis nouvelle cure d'iode
- [ ] **B** Nouvelle cure d'iode immédiate
- [ ] **C** Surveillance sans traitement
- [ ] **D** Lévothyroxine (LT4)

Corrigé : Radiothérapie interne vectorisée

N°	Réponse	Explication
1	**A**	Le radio-isotope émet des β^- ou des α, ce qui détruit le tissu cible par des dommages de l'ADN directs ou indirects (radiolyse de l'eau). *(Radiothérapie interne vectorisée (RIV))*
2	**A, B, C, E**	La ^{131}I-mIBG s'adresse au NB III–IV > 1 an, au phéo/paragangliome, au CMT et à la tumeur carcinoïde. Le mCRPC relève du PSMA-^{177}Lu, du ^{223}Ra ou des ostéotropes. *(Radiothérapie interne vectorisée (RIV))*
3	**C**	En cas de pic hypertensif : arrêt temporaire de la perfusion puis β- ou α-bloquants à courte durée d'action. On perfuse sous SGI, jamais de sérum salé. *(Radiothérapie interne vectorisée (RIV))*
4	**A**	Pour le neuroblastome : 444 MBq/kg (12 mCi/kg) ; pour phéo / paragangliome : 3,7 à 18,5 GBq. La dose limitante à la moelle est de 2 Gy. *(Radiothérapie interne vectorisée (RIV))*
5	**A**	^{177}Lu-DOTATATE : 7,4 GBq/cycle, 4 cycles, 1 cycle toutes les 8 semaines (dose limitante : 2 Gy à la moelle). *(Radiothérapie interne vectorisée (RIV))*
6	**A**	Les acides aminés chargés positivement (25 g d'arginine ou de lysine dans 1 L de perfusion saline, 4 à 6 h) inhibent la réabsorption tubulaire du radiopeptide et diminuent l'irradiation rénale. *(Radiothérapie interne vectorisée (RIV))*
7	**A, B, C, D**	On arrête les analogues froids 6 semaines avant (relais éventuel par somatostatine courte arrêtée 1 jour avant), on perfuse des acides aminés, on donne un antiémétique et on arrête les facteurs de croissance ou l'EPO 2 semaines avant. *(Radiothérapie interne vectorisée (RIV))*
8	**B**	L'imagerie pré-thérapeutique au ^{68}Ga-PSMA ou ^{18}F-PSMA doit montrer des métastases avec un SUV > 1,5 fois celui du foie (7,4 GBq/cycle, 6 cycles, toutes les 6 à 8 semaines). *(Radiothérapie interne vectorisée (RIV))*
9	**B, C, D**	Sont absolues : association à l'abiratérone/prednisone, métastases viscérales, Crohn/RCUH. Les métastases osseuses symptomatiques d'un mCRPC sont l'indication même du Xofigo. *(Radiothérapie interne vectorisée (RIV))*
10	**A**	Le ^{89}Sr (T½ 50 j, β^-, 2,4 mm) est administré à 150 MBq, une cure tous les 12 semaines, dans le cancer de la prostate. *(Radiothérapie interne vectorisée (RIV))*
11	**B**	Le prétraitement par rituximab (J1 et J8) élimine les lymphocytes B circulants et optimise la biodistribution ; l'^{90}Y-ibritumomab (anti-CD20, 11–14 MBq/kg) est administré à J8, dans le LNH folliculaire en rechute ou réfractaire. *(Radiothérapie interne vectorisée (RIV))*
12	**B**	Le test au ^{99m}Tc-MAA (150 MBq ; scintigraphie à 1 h) recherche un passage extrahépatique et un shunt pulmonaire, contre-indications absolues si présents ; la dose pulmonaire doit rester < 30 Gy. *(Radiothérapie interne vectorisée (RIV))*
13	**C**	Les microsphères de verre sont dosées à > 105 Gy et celles de résine à > 120 Gy ; la dose pulmonaire doit rester < 30 Gy. Les particules mesurent 30–60 µm. *(Radiothérapie interne vectorisée (RIV))*
14	**D**	Le MRP est colloïdal (2–5 µm) pour être phagocyté par les macrophages et s'établir dans les couches superficielles de la synoviale inflammée (pannus). *(Radiothérapie interne vectorisée (RIV))*
15	**A, B, D, E**	Grossesse, allaitement, croissance osseuse, rupture de kyste synovial, hémarthrose massive, arthrite infectieuse et infections cutanées contre-indiquent la RSO. L'arthrose active en est une indication. *(Radiothérapie interne vectorisée (RIV))*
16	**B**	La RIV traite les tumeurs par des rayonnements ionisants issus de sources non scellées, en administration locale (synoviorthèse, radioembolisation) ou systémique. *(Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs)*
17	**A, D, E**	On recherche un rapport tumeur/tissu sain élevé : fixation tumorale intense, rétention prolongée dans la cible, clairance rapide des tissus sains. *(Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs)*
18	**D**	En RIV, il n'y a pas de relation simple entre activité, dose absorbée et effet ; il faut connaître au préalable la biodistribution dans les tissus sains et tumoraux (hétérogénéité). *(Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs)*
19	**B**	Idéalement pour la RIV : une cible, un vecteur et 2 radionucléides (l'un diagnostique, l'autre thérapeutique) ; c'est la base du théranostic. *(Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs)*
20	**D**	La bonne maladie est métastatique, évolutive mais pas flambante, et le patient ne doit pas être traité trop tard. *(Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs)*
21	**B, C, D**	Pour le foie, le diagnostic utilise le MAA-^{99m}Tc (non le HMDP, réservé à l'os) ; le CDT utilise l'^{131}I pour le diagnostic et la thérapie, et la mIBG concerne NB/phéo/paragangliome. *(Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs)*
22	**B**	Le ^{89}Sr (Métastron), analogue du calcium, est un émetteur β^- pur donc non imageable ; il est utilisé en cas de cancer prostatique métastatique. Le ^{153}Sm émet des β^- et γ, le ^{223}Ra est α. *(Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs)*
23	**A, B, C, D**	Il faut Hb > 9, neutrophiles > 1 500, plaquettes > 100 000 et clairance > 50 mL/min. *(Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs)*
24	**A, B, D, E**	Grossesse, allaitement, clairance < 30 mL/min, compression médullaire, fracture pathologique, super bone scan et espérance de vie ≤ 4 semaines contre-indiquent le traitement. Plusieurs sites douloureux sont une indication clinique. *(Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs)*

N°	Réponse	Explication
25	**D**	Une exacerbation de la douleur survient chez 10 % des patients, à 24 h et habituellement 72 h post-injection ; la myélosuppression (GB, plaquettes) est le principal effet à surveiller. *(Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs)*
26	**C**	Le Xofigo, émetteur α analogue du calcium, est éliminé par le tube digestif : il est contre-indiqué en cas de RCUH ou de maladie de Crohn. *(Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs)*
27	**D**	La dose dite antitoxique est de 60–90 Gy ; la dose ablative de 100–300 Gy. *(Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs)*
28	**A**	La méthode dosimétrique utilise la masse, la dose visée, la fixation thyroïdienne (TF %) et la période effective (Teff = 5,8 j) : A = M × D / (TF % × Teff × 0,04). *(Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs)*
29	**D**	Suivi : FT4 à 1 mois, TSH + FT4 à 3 mois. Hypothyroïdie → LT4 ; hyperthyroïdie persistante → ATS puis 2e cure d'iode. *(Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs)*

Compléments et actualités

1. **En fin de traitement d'un lymphome, quel est l'apport majeur de la TEP/TDM au ^{18}F-FDG pour une masse résiduelle visible au scanner ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Dépister une seconde néoplasie à distance
- ☐ **B** Mesurer le volume exact de la masse résiduelle au scanner
- ☐ **C** Différencier fibrose et maladie résiduelle
- ☐ **D** Remplacer tout le suivi clinique et biologique

2. **Concernant les critères de Deauville et de Lugano, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Un score de Deauville 4 correspond à une fixation inférieure à celle du médiastin
- ☐ **B** Un score de Deauville 5 correspond à une fixation proche de celle du foie
- ☐ **C** Deauville est une échelle visuelle
- ☐ **D** Lugano est une classification de la réponse métabolique
- ☐ **E** Un score de Deauville 1 correspond à une absence de fixation

3. **À quel score de Deauville correspond une fixation supérieure à celle du médiastin mais inférieure à celle du foie ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Score 2
- ☐ **B** Score 3
- ☐ **C** Score 4
- ☐ **D** Score 5a

4. **Que signifie un score de Deauville 5b ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Fixation très supérieure au foie sans nouvelle lésion
- ☐ **B** Fixation très supérieure au foie avec nouvelle lésion
- ☐ **C** Fixation supérieure au médiastin mais inférieure au foie
- ☐ **D** Absence de fixation

5. **Dans le DLBCL, quel est l'impact de la TEP au bilan initial par rapport au TDM ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 20 à 30 % de changement de stade et 15 % de changement de traitement
- ☐ **B** Aucun changement de stade mais 15 % de changement de traitement
- ☐ **C** 50 % de changement de stade et 40 % de changement de traitement
- ☐ **D** 5 % de changement de stade et 2 % de changement de traitement

6. **Pourquoi la TEP remplace-t-elle la biopsie ostéomédullaire (BOM) dans le DLBCL ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** La BOM n'explore que le sternum alors que la TEP ne voit que les ganglions
- ☐ **B** La BOM n'est jamais réalisable chez l'adulte en raison de son caractère invasif et douloureux
- ☐ **C** La TEP explore tout le compartiment ostéomédullaire, la BOM le plus souvent la crête iliaque seule
- ☐ **D** La TEP est moins sensible que la BOM mais beaucoup moins invasive et plus rapide à réaliser

7. **Quel seuil de baisse du ΔSUVmax à C4 définit une réponse complète dans le DLBCL traité par R-CHOP 14 chez les patients de moins de 65 ans ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Baisse > 50 %
- [ ] **B** Baisse > 66 %
- [ ] **C** Baisse > 70 %
- [ ] **D** Baisse > 90 %

---

8. **Concernant le ΔSUVmax dans le DLBCL, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Il n'est pas valable si le SUVmax initial est < 10 (on utilise alors Deauville)
- [ ] **B** Il est la méthode de référence en fin de traitement
- [ ] **C** Il s'applique aux patients traités par R-CHOP 14
- [ ] **D** Il s'applique aux patients de moins de 65 ans
- [ ] **E** Il s'applique à tous les patients quel que soit le schéma thérapeutique

---

9. **Que recommande la fiche concernant la TEP de surveillance systématique d'un DLBCL en rémission ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une TEP annuelle pendant 5 ans après la fin du traitement
- [ ] **B** Une TEP tous les 6 mois pendant les 2 premières années
- [ ] **C** Pas de TEP de surveillance, sauf suspicion de récidive
- [ ] **D** Une TEP uniquement après chaque cure de chimiothérapie reçue

---

10. **Concernant l'évaluation sous CAR-T, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Une pseudo-progression existe mais reste limitée
- [ ] **B** La TEP est valide pour l'évaluation
- [ ] **C** Les bons répondeurs ont une réponse précoce
- [ ] **D** La TEP n'est pas validée pour les nouveaux traitements
- [ ] **E** La pseudo-progression rend la TEP inutilisable

---

11. **Dans un lymphome de Hodgkin de stade défavorable traité par 2 ABVD + 2 BEACOPP (ou 4 BEACOPP), la TEP intérimaire est négative. Quelle stratégie est proposée ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Désescalade thérapeutique
- [ ] **B** Arrêt de toute surveillance
- [ ] **C** Autogreffe d'emblée
- [ ] **D** Escalade thérapeutique

---

12. **Lors de la TEP initiale d'un lymphome de Hodgkin, on observe une hyperfixation médullaire diffuse. Comment l'interpréter ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Signe de transformation agressive du lymphome, imposant une biopsie ostéomédullaire en urgence
- [ ] **B** Artéfact de reconstruction lié au choix du collimateur et de la matrice
- [ ] **C** Activation ostéomédullaire immunomédiée due aux facteurs de l'inflammation, non focale
- [ ] **D** Atteinte médullaire focale, donc stade IV certain d'emblée, sans autre exploration

---

13. **Concernant les nouveaux biomarqueurs en lymphome, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Le TMTV est le volume métabolique tumoral total, mesuré en mL
- [ ] **B** Le Dmax est la distance maximale entre les lésions les plus éloignées, en cm
- [ ] **C** Une augmentation du TMTV et/ou du Dmax oriente vers une désescalade
- [ ] **D** Le Dmax est une dispersion tumorale qui se mesure en mL
- [ ] **E** Une diminution du Dmax et/ou du TMTV oriente vers une désescalade

14. **Comment le ctDNA est-il situé par rapport à la TEP dans les lymphomes ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Il remplace définitivement la TEP
- [ ] **B** Il est moins spécifique que la TEP
- [ ] **C** Il est un challenger plus spécifique que la TEP
- [ ] **D** Il n'a aucun intérêt dans l'évaluation de la réponse

15. **Quel est le mécanisme de fixation du ^{18}F-FNa sur l'os ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Phagocytose active par les ostéoclastes de la surface osseuse
- [ ] **B** Internalisation cellulaire par le transporteur NIS dans les ostéoblastes en activité
- [ ] **C** Échange d'un groupement hydroxyle de l'hydroxyapatite par F^- (fluoroapatite)
- [ ] **D** Liaison aux protéines sériques puis chimisorption sur la matrice osseuse

16. **Concernant le ^{18}F (par rapport au ^{68}Ga), quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Il est produit par un cyclotron
- [ ] **B** Son positon a une énergie de 0,633 MeV
- [ ] **C** Il est produit par un générateur ^{68}Ge/^{68}Ga
- [ ] **D** Sa période physique est de 109,8 min
- [ ] **E** Sa période est de 68 min

17. **Pourquoi les traceurs fluorés offrent-ils une meilleure résolution spatiale que le ^{68}Ga ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Leur période est plus courte, ce qui augmente la résolution spatiale
- [ ] **B** L'énergie plus faible du positon réduit son libre parcours moyen (blurring effect)
- [ ] **C** Ils émettent des photons d'annihilation plus énergétiques que ceux du ^{68}Ga
- [ ] **D** Ils ne nécessitent aucune correction d'atténuation ni reconstruction itérative

18. **Quels sont des avantages du ^{18}F-FNa par rapport aux biphosphonates technétiés (scintigraphie osseuse) ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Dose efficace plus faible (3 à 5 mSv)
- [ ] **B** Délai de réalisation plus long que la scintigraphie osseuse
- [ ] **C** Captation osseuse 2 fois plus élevée
- [ ] **D** Clairance sanguine plus rapide (< 10 % dans le sang à 1 h)
- [ ] **E** Absence de liaison aux protéines sériques

19. **Quelle est l'activité habituellement injectée de ^{18}F-FNa chez l'adulte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 0,4 MBq/kg (de 0,2 à 0,5 MBq/kg)
- [ ] **B** 4 MBq/kg (de 2 à 5 MBq/kg)
- [ ] **C** 40 MBq/kg (de 20 à 50 MBq/kg)
- [ ] **D** 400 MBq/kg (de 200 à 500 MBq/kg)

20. **Quelle est la dose efficace du ^{18}F-FNa chez l'adulte pour 250 MBq ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Environ 1 mSv
- [ ] **B** Environ 3 mSv
- [ ] **C** Environ 6 mSv
- [ ] **D** Environ 20 mSv

21. **Quand réalise-t-on l'acquisition corps entier après injection de ^{18}F-FNa ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Immédiatement, sans délai, en cours d'injection
- [ ] **B** 10 min après l'injection exclusivement
- [ ] **C** 24 h après l'injection, le lendemain matin
- [ ] **D** 60 min après l'injection (de 30 min à 4 h)

22. **Concernant la préparation du patient pour une TEP au ^{18}F-FNa, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Aucun jeûne n'est nécessaire
- [ ] **B** Bonne hydratation, avec vidange vésicale avant et après l'examen
- [ ] **C** Un jeûne de 6 h est impératif avant l'injection
- [ ] **D** L'injection se fait dans une perfusion de NaCl ou de G5
- [ ] **E** Le repos musculaire est obligatoire avant l'injection

23. **Quelle est la place du ^{18}F-FNa dans le cancer du poumon et du sein ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Examen de dépistage systématique des métastases osseuses
- [ ] **B** Examen de seconde intention après la TEP au FDG
- [ ] **C** Examen de première intention avant la TEP-FDG
- [ ] **D** Examen contre-indiqué dans ces deux cancers

24. **Quelles sont les contre-indications du ^{18}F-FNa citées dans la fiche ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Insuffisance rénale chronique et diabète déséquilibré
- [ ] **B** Grossesse et hypersensibilité à la substance active ou aux excipients
- [ ] **C** Présence d'une prothèse métallique articulaire et claustrophobie sévère
- [ ] **D** Allaitement et âge supérieur à 80 ans avec polymédication

25. **Quelles sont des sources d'erreur ou artéfacts de la TEP au ^{18}F-FNa ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Détection systématique des tumeurs lytiques de petite taille (myélome, métastases rénales)
- [ ] **B** Contamination urinaire
- [ ] **C** Atténuation par des pièces métalliques et durcissement du faisceau X de la TDM
- [ ] **D** Interférence avec les bisphosphonates
- [ ] **E** Extravasation du radiopharmaceutique à l'injection

26. **Où observe-t-on une fixation physiologique intense du ^{18}F-FNa chez l'enfant et l'adolescent ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Thymus et ganglions médiastinaux
- [ ] **B** Glandes salivaires et lacrymales
- [ ] **C** Cartilages de conjugaison
- [ ] **D** Parenchyme pulmonaire

27. **Au voisinage d'une prothèse métallique, quelle précaution d'interprétation recommande-t-on ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Supprimer la fenêtre osseuse de la TDM
- [ ] **B** Refaire l'examen avec un collimateur sténopé et une matrice plus fine
- [ ] **C** Ne lire que les images corrigées de l'atténuation, plus fiables près du métal
- [ ] **D** Consulter aussi les images TEP non corrigées de l'atténuation

28. **Quel aspect peut-on observer dans une lésion osseuse ostéolytique en TEP au ^{18}F-FNa ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une absence totale de fixation dans tous les cas, sans aucune bordure
- [ ] **B** Une hyperfixation intense et homogène de toute la lésion, sans bordure
- [ ] **C** Une hypofixation éventuellement bordée par une zone d'hyperfixation périphérique
- [ ] **D** Une fixation exclusivement médullaire diffuse de tout le squelette axial et proximal

29. **Quelle place occupe le cancer du poumon parmi les causes de décès par cancer, et quel est son principal facteur de risque ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 1re cause ; tabagisme
- [ ] **B** 3e cause ; alcool
- [ ] **C** 1re cause ; exposition solaire
- [ ] **D** 2e cause ; sédentarité

30. **Quelle forme d'adénocarcinome pulmonaire est peu avide au FDG ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Carcinome épidermoïde
- [ ] **B** ADK à invasion minime uniquement
- [ ] **C** ADK invasif de forme mucineuse
- [ ] **D** ADK in situ uniquement

31. **Quelles sont des situations où la TEP au FDG intervient dans le cancer du poumon ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Surveillance systématique
- [ ] **B** Suspicion de récidive
- [ ] **C** Planification de la radiothérapie externe
- [ ] **D** Dépistage de masse
- [ ] **E** Caractérisation du nodule

32. **Quelle proportion des nodules pulmonaires avides au FDG sont des cancers ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 20 %
- [ ] **B** 50 %
- [ ] **C** 80 %
- [ ] **D** 100 %

33. **Concernant le bilan d'extension selon l'ESMO, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** La TEP/TDM joue un rôle majeur
- [ ] **B** On préfère une TEP avec TDM injectée
- [ ] **C** La TEP suffit à explorer le cerveau
- [ ] **D** En cas de risque de métastase cérébrale, on réalise une IRM
- [ ] **E** Elle remplace le scanner

34. **Concernant le staging ganglionnaire « N » par la TEP, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Il est sans conséquence sur la stratégie thérapeutique
- [ ] **B** C'est un facteur pronostique majeur (+++)
- [ ] **C** Il s'accompagne d'une excellente valeur prédictive négative
- [ ] **D** Il a une faible valeur prédictive négative
- [ ] **E** Il s'intègre à la classification TNM

35. **Un patient est candidat à une radiothérapie stéréotaxique. La TEP montre une atteinte ganglionnaire (N+). Que retient la fiche ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La TEP n'intervient pas dans cette décision
- [ ] **B** Il faut refaire une TEP à J7
- [ ] **C** Si N+, pas de radiothérapie stéréotaxique
- [ ] **D** La stéréotaxique est confirmée malgré l'atteinte ganglionnaire

36. **Quels critères sont utilisés pour l'évaluation thérapeutique du cancer du poumon en TEP ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Critères de Lugano
- [ ] **B** Critères PERCIST
- [ ] **C** Score de Krenning
- [ ] **D** Critères de Deauville

37. **Quels pièges rencontre-t-on dans l'évaluation d'un cancer du poumon sous immunothérapie ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Hyperglycémie et artéfacts de mouvement uniquement
- [ ] **B** Pseudo-progression et effets secondaires immuno-induits
- [ ] **C** Aucun piège particulier à signaler
- [ ] **D** Fixation myocardique et fixation cérébrale uniquement

38. **Un patient fumeur est à risque de métastase cérébrale. Après une TEP/TDM au FDG, quel examen complète le bilan d'extension ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une scintigraphie osseuse
- [ ] **B** Un TDM thoracique de contrôle
- [ ] **C** Une nouvelle TEP à J7
- [ ] **D** Une IRM cérébrale

39. **Dans quelles situations la TEP n'est-elle PAS indiquée dans le cancer du poumon ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Bilan d'extension
- [ ] **B** Évaluation thérapeutique
- [ ] **C** Planification de la radiothérapie
- [ ] **D** Dépistage et surveillance

40. **Devant un incidentalome colique en TEP au FDG, quelle proportion des lésions est cancéreuse ou précancéreuse ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Pratiquement toutes
- [ ] **B** 2/3
- [ ] **C** 1/10
- [ ] **D** 1/3

41. **Quel élément prime dans l'interprétation d'un incidentalome colique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La fixation diffuse, toujours maligne
- [ ] **B** La fixation tardive, qui différencie bénin et malin
- [ ] **C** L'avidité focalisée ; SUVmax sans intérêt pronostique
- [ ] **D** Le SUVmax, dont la valeur pronostique prime sur l'aspect de la fixation

42. **Quelle image colique la metformine induit-elle en TEP au FDG ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une fixation diffuse
- [ ] **B** Une fixation péritonéale
- [ ] **C** Une fixation focale intense
- [ ] **D** Une absence de fixation

43. **Un patient diabétique sous metformine doit avoir une TEP-FDG pour le bilan d'extension à distance d'un cancer colorectal. Que faire de la metformine ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** L'arrêter 48 h avant dans tous les cas pour éviter la fixation colique
- [ ] **B** L'arrêter 15 jours avant, car elle fausse l'extension à distance
- [ ] **C** La remplacer par de l'insuline rapide la veille, avec FDG immédiat
- [ ] **D** Ne jamais l'arrêter : on évalue l'extension à distance, non l'atteinte locale

44. **Concernant le bilan d'extension du cancer colorectal par TEP, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** La TEP modifie la prise en charge dans environ 11 % des cas
- [ ] **B** La TEP tardive n'a pas d'intérêt pour différencier bénin et malin
- [ ] **C** L'évaluation ganglionnaire locorégionale a une Se et une Sp élevées
- [ ] **D** Pour les ganglions, la Se et la Sp sont faibles
- [ ] **E** Pour les métastases hépatiques et à distance, la Se et la Sp sont élevées

45. **Dans quelle proportion la TEP modifie-t-elle la prise en charge au bilan d'extension du cancer colorectal ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Environ 1 %
- [ ] **B** Environ 11 %
- [ ] **C** Environ 40 %
- [ ] **D** Environ 75 %

46. **Quels sont les avantages de la TEP-FAPI dans le cancer colorectal ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Meilleure détection des seules métastases cérébrales et osseuses, sans intérêt digestif
- [ ] **B** Aucun intérêt dans l'atteinte péritonéale ni dans l'atteinte ganglionnaire
- [ ] **C** Forte fixation physiologique digestive gênant la lecture de l'atteinte péritonéale
- [ ] **D** Faible fixation physiologique ; meilleure détection ganglionnaire et péritonéale

47. **Dans quelle situation la TEP est-elle décrite comme très performante dans le cancer colorectal ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Dépistage de masse
- [ ] **B** Évaluation de l'immunothérapie
- [ ] **C** Surveillance systématique annuelle
- [ ] **D** Mesure de la fonction rénale

48. **Que dit la fiche de la surveillance post-thérapeutique systématique par TEP dans le cancer colorectal ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Elle n'est pas recommandée sauf signe d'appel (↑ marqueurs, lésion au TDM)
- [ ] **B** Elle est recommandée tous les 6 mois pendant 5 ans après la chirurgie
- [ ] **C** Elle remplace systématiquement le dosage des marqueurs tumoraux
- [ ] **D** Elle est réservée aux seuls patients métastatiques d'emblée

49. **Quel délai respecter entre une injection d'insuline et l'injection de FDG ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 24 heures
- [ ] **B** 4 à 6 heures
- [ ] **C** 30 minutes
- [ ] **D** Aucun délai

50. **Concernant l'effet de l'insuline sur la fixation du FDG, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** L'entrée du glucose augmente dans les cellules adipeuses et musculaires
- [ ] **B** L'insuline augmente l'expression membranaire des transporteurs GLUT4
- [ ] **C** Un délai de 30 min suffit avant le FDG
- [ ] **D** Au repos, les GLUT4 sont déjà tous exprimés à la membrane
- [ ] **E** Au repos, les GLUT4 sont internalisés dans la cellule

51. **Quel est l'intérêt de la TEP dans la planification de la radiothérapie du cancer colorectal ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Choisir la chimiothérapie de première ligne à associer
- [ ] **B** Évaluer la fonction rénale avant l'irradiation
- [ ] **C** Remplacer le dosage des marqueurs tumoraux
- [ ] **D** Définir les volumes d'irradiation et de surimpression

52. **Quelle proportion des lymphomes de Hodgkin sont de type classique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 25 %
- [ ] **B** 50 %
- [ ] **C** 75 %
- [ ] **D** 95 %

53. **Quelles propositions caractérisent le lymphome de Hodgkin ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Inflammation importante
- [ ] **B** Présence de cellules de Reed-Sternberg
- [ ] **C** Survie à 5 ans de 20 %
- [ ] **D** Bon pronostic
- [ ] **E** Deux pics d'incidence : adolescent et > 60 ans

54. **Concernant les lymphomes non hodgkiniens (LNH), quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Les LNH T ou NK représentent 15 %
- ☐ **B** Un lymphome agressif est avide (temps de doublement court)
- ☐ **C** Un lymphome indolent est peu avide, avec risque de transformation
- ☐ **D** Les LNH B représentent 15 % des cas, les LNH T ou NK 85 %
- ☐ **E** Les LNH B représentent 85 %

---

55. **Concernant l'avidité pour le FDG des LNH, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Le lymphome folliculaire est très avide (+++)
- ☐ **B** Le lymphome du MALT est peu avide (−−)
- ☐ **C** Le lymphome marginal extranodal est peu avide (−−)
- ☐ **D** Le lymphome B diffus est très avide (+++)
- ☐ **E** Le lymphome de Burkitt est peu avide (−−)

---

56. **Quelle est la dosimétrie du ^{18}F-FDG indiquée dans la fiche ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 1,9 µSv/MBq
- ☐ **B** 19 µSv/MBq
- ☐ **C** 190 µSv/MBq
- ☐ **D** 1,9 mSv/MBq

---

57. **Quel suffixe de la classification d'Ann Arbor désigne une masse bulky et quelle est sa taille ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** S, ≥ 10 cm
- ☐ **B** E, ≥ 6 cm
- ☐ **C** X, ≥ 6 cm
- ☐ **D** B, ≥ 3 cm

---

58. **Quelles sont les performances de la TEP pour remplacer la biopsie ostéomédullaire dans les lymphomes avides ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Se = 70 %, Sp = 80 %
- ☐ **B** Se = 97 %, Sp = 99 %
- ☐ **C** Se = 60 %, Sp = 100 %
- ☐ **D** Se = 99 %, Sp = 50 %

---

59. **Un patient a un lymphome indolent connu et présente des signes cliniques évoquant une transformation agressive. Quel est le rôle de la TEP ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Guider la biopsie vers le site le plus avide
- ☐ **B** Aucun rôle dans cette situation clinique
- ☐ **C** Mesurer le ΔSUV à C2 pour prédire la transformation
- ☐ **D** Remplacer la biopsie par la seule mesure du SUVmax

---

60. **Quel est l'impact de la TEP intermédiaire dans les lymphomes selon la fiche ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Changement de stade dans 30 % et de traitement dans 15 %
- ☐ **B** Changement de stade dans 3 % et de traitement dans 1 %
- ☐ **C** Aucun changement de stade ni de traitement
- ☐ **D** Changement de stade dans 15 % et de traitement dans 30 %

---

61. **Dans une TEP de fin de traitement, une lésion présente un score de Deauville 5 avec une SUV augmentée par rapport à la TEP initiale. Selon Lugano, quelle conclusion ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Progression
- ☐ **B** Maladie stable
- ☐ **C** Réponse partielle
- ☐ **D** Réponse complète

---

62. **Chez l'enfant, quel seuil de qPET est considéré comme négatif lors de la TEP intermédiaire ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** < 0,95
- ☐ **B** < 1,3
- ☐ **C** < 2,0
- ☐ **D** < 5,0

---

63. **Concernant la TEP et la biopsie ostéomédullaire (BOM) dans les lymphomes, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Un hypermétabolisme médullaire focal correspond à un stade IV
- ☐ **B** Après chimiothérapie, un hypermétabolisme diffus peut traduire une réactivation médullaire
- ☐ **C** Un hypermétabolisme médullaire diffus du LH est réactionnel (cytokines)
- ☐ **D** Un hypermétabolisme médullaire diffus signe toujours un stade IV d'emblée
- ☐ **E** La BOM explore tout le squelette, contrairement à la TEP

---

64. **Que dit la fiche à propos du ΔSUV en fin de traitement ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Il n'est pas utilisé en fin de traitement
- ☐ **B** Il est utilisé seulement chez l'enfant
- ☐ **C** Il remplace le Deauville et le Lugano
- ☐ **D** Il est la méthode de référence

---

65. **Quel traitement est indiqué pour un lymphome de Hodgkin de stade I–II favorable ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 8 ABVD seuls
- ☐ **B** 6 BEACOPP
- ☐ **C** 2 ABVD + RT
- ☐ **D** Autogreffe d'emblée

---

66. **Que signifie TEP et quel est son principe général ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Tomographie par émission de photons uniques : le MRP émet des γ isolés détectés par une gamma-caméra
- ☐ **B** Tomographie par émission de positons : le MRP émet des β^+ (mesure en 3D)
- ☐ **C** Tomographie à énergie polychromatique : le MRP émet des rayons X de spectres variés
- ☐ **D** Tomographie par échographie portable : le MRP émet des ultrasons

---

67. **Quelle transformation nucléaire traduit l'émission β^+ ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Un électron capte un neutron
- ☐ **B** Un proton se transforme en neutron ($p \rightarrow n + \beta^+ + \nu$)
- ☐ **C** Un neutron se transforme en proton ($n \rightarrow p + \beta^- + \bar{\nu}$)
- ☐ **D** Un noyau perd deux protons et deux neutrons

---

68. **Que se passe-t-il quand le positon a perdu son énergie cinétique ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Il traverse la matière sans interagir et ressort du patient sans être détecté
- ☐ **B** Il s'annihile avec un électron : 2 photons γ de 511 keV en sens opposés
- ☐ **C** Il se transforme en neutron en émettant un neutrino, sans émission de photons
- ☐ **D** Il émet un photon unique de 140 keV comme le ^{99m}Tc

69. **Pourquoi les 2 photons d'annihilation ne sont-ils pas toujours exactement à 180° ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Le positon conserve de l'énergie cinétique : non-colinéarité de ± 0,5°
- ☐ **B** Le patient bouge toujours pendant l'acquisition de plusieurs minutes
- ☐ **C** Les deux photons ont des énergies différentes selon le détecteur
- ☐ **D** Le collimateur dévie les photons avant leur détection par le cristal

70. **Quelle réaction nucléaire produit le ^{18}F dans un cyclotron médical ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** $p^+ + {}^{18}O \rightarrow {}^{18}F$
- ☐ **B** $n + {}^{18}F \rightarrow {}^{18}O$
- ☐ **C** $\alpha + {}^{14}N \rightarrow {}^{18}F$
- ☐ **D** $p^+ + {}^{68}Zn \rightarrow {}^{68}Ga$

71. **Concernant le cyclotron médical, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** C'est un accélérateur électromagnétique de particules chargées (H^+)
- ☐ **B** Il accélère des neutrons et des particules neutres
- ☐ **C** Une tension alternative de haute fréquence est appliquée entre les « D »
- ☐ **D** Deux électroaimants créent un champ magnétique axial
- ☐ **E** Le champ électrique est constant et continu entre les électrodes en « D »

72. **Pourquoi n'y a-t-il pas de collimateur en TEP ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Parce que les photons sont trop énergétiques pour être collimatés
- ☐ **B** Parce que la TEP utilise la détection en coïncidence
- ☐ **C** Parce que le cristal est trop épais
- ☐ **D** Parce que le patient est trop proche des détecteurs

73. **Qu'appelle-t-on ligne de réponse (LOR) ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Le profil de comptage enregistré dans une ligne du sinogramme après reconstruction
- ☐ **B** La droite reliant les 2 détecteurs touchés en coïncidence, où a eu lieu l'annihilation
- ☐ **C** La ligne de séparation entre deux couronnes de détecteurs adjacentes de l'anneau
- ☐ **D** La trajectoire parcourue par le positon dans les tissus avant l'annihilation

74. **Quels types de coïncidences distingue-t-on en TEP ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Vraies
- ☐ **B** Diffusées
- ☐ **C** Tardives
- ☐ **D** Aléatoires
- ☐ **E** Inversées

75. **Que permet le temps de vol (TOF) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Supprimer la nécessité de toute correction d'atténuation et de diffusion
- [ ] **B** Réduire systématiquement l'activité injectée par un facteur 10
- [ ] **C** Mesurer la période physique du radionucléide injecté pendant toute l'acquisition
- [ ] **D** Localiser l'annihilation sur la LOR grâce à l'écart des temps d'arrivée des photons

76. **De quoi dépend la durée du temps mort et quelle en est la conséquence ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** De la taille et de la morphologie du patient ; augmentation du bruit
- [ ] **B** De la période physique du radionucléide injecté ; gain de résolution spatiale
- [ ] **C** Du nombre de projections du sinogramme ; perte de contraste image
- [ ] **D** De la rapidité de décroissance de la lumière du cristal ; perte de sensibilité

77. **Quelle méthode de reconstruction diminue les artéfacts en étoile au prix d'un temps de calcul plus long ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Reconstruction itérative (OSEM)
- [ ] **B** Sommation directe du sinogramme
- [ ] **C** Rétroprojection simple sans filtre
- [ ] **D** Rétroprojection filtrée (FBP)

78. **Quelles corrections sont appliquées lors du traitement des données TEP ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Volume partiel
- [ ] **B** Coïncidences aléatoires et diffusées
- [ ] **C** Atténuation
- [ ] **D** Pénétration septale du collimateur
- [ ] **E** Dérive du générateur $^{68}Ge/^{68}Ga$

79. **Quelle est la définition du SUV ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Activité (Bq/mL) × poids (g) × activité injectée (Bq)
- [ ] **B** Activité injectée (Bq) / activité (Bq/mL)
- [ ] **C** Activité (Bq/mL) / [activité injectée (Bq) / poids (g)]
- [ ] **D** Poids (g) / activité injectée (Bq), en g/mL

80. **Que traduit le phénomène de « flip-flop » dans le cancer différencié de la thyroïde ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Diminution simultanée du NIS (iode) et des GLUT (fixation du FDG)
- [ ] **B** Augmentation du NIS (captation de l'iode) avec diminution des GLUT (fixation du FDG)
- [ ] **C** Augmentation simultanée du NIS (iode) et des GLUT (fixation du FDG)
- [ ] **D** Diminution du NIS (perte de captation de l'iode) avec augmentation des GLUT (FDG)

81. **Quelles propositions s'appliquent à une forme peu différenciée (anaplasique, de haut grade) ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Forme agressive
- [ ] **B** Nécrose et mitoses
- [ ] **C** Absence de captation de l'iode
- [ ] **D** Augmentation du NIS
- [ ] **E** Forte captation de l'iode

82. **Quelle est la sensibilité de la TEP-FDG selon le taux de Tg ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 10–100 ng : 100 % ; > 100 ng : 100 %
- [ ] **B** 10–100 ng : 20 % ; > 100 ng : 40 %
- [ ] **C** 10–100 ng : 60 % ; > 100 ng : 100 %
- [ ] **D** 10–100 ng : 90 % ; > 100 ng : 30 %

---

83. **Dans quelle proportion des cas la stimulation par la TSH modifie-t-elle la prise en charge ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 0,6 %
- [ ] **B** 6 %
- [ ] **C** 26 %
- [ ] **D** 60 %

---

84. **Quelles sont des indications de la TEP-FDG dans le cancer différencié de la thyroïde ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** CDT réfractaire
- [ ] **B** Surveillance systématique de tous les CDT à faible risque
- [ ] **C** Métastases (M1)
- [ ] **D** Dépistage systématique en population générale
- [ ] **E** Bilan d'extension initial des formes agressives

---

85. **Quelle est la mortalité associée à une réponse incomplète morphologique (RIM) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** < 1 %
- [ ] **B** 5 %
- [ ] **C** 11 %
- [ ] **D** 50 %

---

86. **Quelle proportion des nodules thyroïdiens de l'enfant sont des cancers, contre 5 % chez l'adulte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 2 à 3 %
- [ ] **B** 10 à 12 %
- [ ] **C** 22 à 26 %
- [ ] **D** 60 à 70 %

---

87. **Chez l'enfant, le CDT est agressif (50 % de N+, 25 % de M1) mais la mortalité est de 2 %. Pourquoi ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Parce qu'il est toujours opéré en urgence
- [ ] **B** Parce qu'il ne métastase jamais au poumon
- [ ] **C** Parce qu'il est insensible à la TSH
- [ ] **D** Parce qu'il fixe l'iode et est iodosensible

---

88. **Quelle est la cible de TSH initiale (ATA 2015) pour un patient à risque intermédiaire ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 0,5–2 mUI/L
- [ ] **B** 0,1–0,5 mUI/L
- [ ] **C** < 0,1 mUI/L
- [ ] **D** > 30 mUI/L

---

89. **Quel seuil de Tg post-opératoire avant l'IRA est retenu après thyroïdectomie totale ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** < 2
- [ ] **B** ≤ 5
- [ ] **C** < 20
- [ ] **D** < 50

90. **Quelles sont des causes de faux négatifs de la TEP-FDG dans le CDT ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Effet de volume partiel
- [ ] **B** Tumeur anaplasique de haut grade
- [ ] **C** Variante dédifférenciée
- [ ] **D** Nécrose ou forme kystique
- [ ] **E** Tg supérieure à 100 ng/mL

91. **Quelles sont des contre-indications du sevrage hormonal ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Pathologie psychiatrique
- [ ] **B** Altération de l'état général
- [ ] **C** Métastases osseuses algiques
- [ ] **D** Tg inférieure à 10 ng/mL
- [ ] **E** Cardiopathie ou pathologie cardiovasculaire

92. **Quelles sont les chances de rémission selon le type de maladie dans les notes ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 40 % si métastases locorégionales, 60 % si M1
- [ ] **B** 50 % dans tous les cas
- [ ] **C** 60 % si métastases locorégionales, 40 % si M1
- [ ] **D** 90 % si métastases locorégionales, 10 % si M1

93. **Un patient atteint de CDT présente une métastase cérébrale. Quelle précaution est évoquée pour la stimulation par la TSH ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Utiliser la TSH recombinante humaine (TSHrh)
- [ ] **B** Pratiquer un sevrage hormonal prolongé
- [ ] **C** Passer à un traitement par bisphosphonates
- [ ] **D** Éviter toute stimulation et tout traitement

94. **Quelle est l'évolution des métastases (M1) du CDT, et quelle proportion devient réfractaire à l'iode ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 1/3 – 1/3 – 1/3 ; donc 2/3 deviennent réfractaires
- [ ] **B** Toutes deviennent réfractaires
- [ ] **C** 1/3 – 1/3 – 1/3 ; donc 1/3 deviennent réfractaires
- [ ] **D** 1/2 – 1/4 – 1/4 ; donc 1/4 deviennent réfractaires

95. **Quels éléments entrent dans la définition d'un CDT réfractaire à l'iode radioactif ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Perte d'avidité pour l'iode d'une ou plusieurs lésions
- [ ] **B** Absence de rémission après 600 mCi cumulés comme critère actuel
- [ ] **C** Association de lésions I^+ et I^-
- [ ] **D** Progression morphologique selon RECIST 1.1 en 6 à 12 mois
- [ ] **E** M1 ne fixant pas le ^{131}I

96. **Quelles sont les conditions optimales exigées avant de conclure à la réfractarité ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** TSH < 0,1, dose diagnostique, avec surcharge iodée
- [ ] **B** TSH > 30, dose thérapeutique, pas de surcharge iodée
- [ ] **C** TSH normale, dose thérapeutique, jeûne
- [ ] **D** TSH > 30, dose diagnostique, surcharge iodée

97. **Quels sont des facteurs prédictifs de réfractivité (TNM 2017) ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Mutation BRAF ± TERT
- [ ] **B** Emboles vasculaires
- [ ] **C** Âge supérieur à 55 ans
- [ ] **D** Fixation intense au FDG (FDG ++)
- [ ] **E** Âge inférieur à 30 ans

98. **Quelle relation existe entre la survie et la TEP-FDG chez ces patients ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La survie augmente quand le SUVmax et le nombre de lésions avides augmentent
- [ ] **B** La survie diminue quand le SUVmax et le nombre de lésions avides augmentent
- [ ] **C** La survie est indépendante des résultats de la TEP au FDG
- [ ] **D** La survie diminue uniquement si le SUVmax est bas et les lésions peu nombreuses

99. **Concernant la TEP-FDG après stimulation (TSH), quelle attitude est retenue ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** M1 : oui d'emblée ; Tg isolée positive : non, car la PEC n'est alors pas modifiée
- [ ] **B** M1 : non (sauf pré-thérapeutique) ; Tg isolée positive : oui, PEC modifiée dans 6 %
- [ ] **C** Toujours non, dans tous les cas, quelle que soit la situation clinique
- [ ] **D** Toujours oui, dans tous les cas, avec une PEC modifiée dans 6 % des cas

100. **Comment doit être prise en charge la décision thérapeutique d'un CDT réfractaire ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Uniquement par le médecin nucléaire en consultation dédiée
- [ ] **B** Par l'endocrinologue seul, sans autre avis spécialisé
- [ ] **C** Par le chirurgien seul, sans autre avis spécialisé
- [ ] **D** En RCP multidisciplinaire en impliquant le patient (ATA 2025)

101. **Un patient asymptomatique présente une progression sur une lésion unique d'un CDT réfractaire. Quelle attitude ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Traitement local de la lésion progressive
- [ ] **B** Nouvelle cure de ^{131}I à forte dose
- [ ] **C** Simple surveillance rapprochée
- [ ] **D** Traitement systémique par ITK d'emblée

102. **Un patient asymptomatique présente une progression sur plusieurs lésions d'un CDT réfractaire. Quelle attitude ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Surveillance clinique et biologique seule, sans traitement
- [ ] **B** Traitement systémique par inhibiteurs de tyrosine kinase
- [ ] **C** Abstention thérapeutique définitive avec soins de support seuls
- [ ] **D** Traitement local seul (chirurgie, radiothérapie ou radiochirurgie)

103. **Parmi les traitements systémiques du CDT réfractaire, lesquels sont cités ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Dabrafenib et trametinib si BRAF muté
- [ ] **B** Cabozantinib
- [ ] **C** Sorafenib
- [ ] **D** ^{177}Lu-DOTATATE
- [ ] **E** Lenvatinib

104. **Quel est le mécanisme qui explique l'intérêt des anti-BRAF dans le CDT réfractaire ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Les anti-BRAF augmentent la surcharge iodée et la fixation du FDG
- [ ] **B** BRAF n'a aucun lien avec le NIS ni avec la captation de l'iode
- [ ] **C** BRAF muté : ↓ NIS ; les anti-BRAF permettent la ré-expression du NIS
- [ ] **D** BRAF muté augmente le NIS ; les anti-BRAF le diminuent

105. **Quelle thérapie innovante est citée pour le CDT réfractaire ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Chimiothérapie par 5-fluoro-uracile
- [ ] **B** Radiothérapie au ^{223}Ra
- [ ] **C** β-thérapie à l'^{90}Y
- [ ] **D** α-thérapie à l'^{211}At

106. **Quel profil moléculaire et quelle extension caractérisent le carcinome papillaire variante folliculaire (CPVF) infiltrant ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Aucun profil moléculaire identifié
- [ ] **B** Profil RET, extension méningée et osseuse
- [ ] **C** Profil RAS, dissémination sanguine, comme le CV
- [ ] **D** Profil BRAF, extension lymphatique, comme le CPT

107. **Comment nomme-t-on la tumeur folliculaire encapsulée non invasive avec caractéristiques nucléaires de carcinome papillaire ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Carcinome de haut grade
- [ ] **B** Carcinome insulaire
- [ ] **C** NIFTP
- [ ] **D** Carcinome oncocytaire

108. **Quel profil moléculaire et quelle dissémination caractérisent la tumeur folliculaire encapsulée invasive ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Profil RAS, dissémination sanguine
- [ ] **B** Profil NIFTP, absence de dissémination
- [ ] **C** Profil RET, dissémination lymphatique
- [ ] **D** Profil BRAF, extension lymphatique

109. **Concernant le carcinome vésiculaire (CV), quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Il correspond à une tumeur non invasive avec noyaux de CP
- [ ] **B** Il comprend une forme avec invasion minime (effraction capsulaire)
- [ ] **C** Il comprend une forme angio-invasive pour laquelle on précise le nombre de vaisseaux (cut-off 4)
- [ ] **D** Il comprend une forme largement invasive
- [ ] **E** Il se définit par plus de 75 % de cellules oncocytaires

110. **Quels sont le critère et la particularité du carcinome oncocytaire ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** > 50 % de cellules trabéculaires ; sensible à l'iode
- ☐ **B** > 75 % de cellules oncocytaires ; réfractaire à l'iode
- ☐ **C** ≥ 3 mitoses/2 mm² ; réfractaire à l'iode
- ☐ **D** > 30 % de cellules hautes ; sensible à l'iode

111. **Quel seuil définit un carcinome trabéculaire ou solide ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** > 10 % des cellules
- ☐ **B** > 30 % des cellules
- ☐ **C** > 50 % des cellules
- ☐ **D** > 75 % des cellules

112. **Quels sont des sous-types agressifs du carcinome papillaire ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Cylindrique
- ☐ **B** À clou de tapissier (hobnail)
- ☐ **C** NIFTP (tumeur de faible risque)
- ☐ **D** Oncocytaire
- ☐ **E** À cellules hautes (> 30 %)

113. **Un carcinome de haut grade associe une architecture solide, trabéculaire ou insulaire. Quels sont les autres critères et le pronostic ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** > 75 % de cellules oncocytaires ; survie à 5 ans de 50 %
- ☐ **B** < 3 mitoses/2 mm², pas de nécrose ; survie à 5 ans de 95 %
- ☐ **C** Anomalies nucléaires de CP ; survie à 5 ans de 100 %
- ☐ **D** ≥ 3 mitoses/2 mm², nécrose ; survie à 5 ans de 50 %

114. **Quels changements de terminologie existent entre OMS 2017 et OMS 2022 ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** NIFTP passe de « carcinome » à « tumeur »
- ☐ **B** Peu différencié devient haut grade
- ☐ **C** Variante devient sous-type
- ☐ **D** Mitoses par 2 mm² deviennent mitoses par 10 champs
- ☐ **E** Hürthle devient oncocytaire

115. **Laquelle de ces entités fait partie des tumeurs de faible risque ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Sous-type à cellules hautes
- ☐ **B** Carcinome de haut grade
- ☐ **C** NIFTP
- ☐ **D** Carcinome oncocytaire

116. **Une tumeur contient plus de 75 % de cellules oncocytaires et présente des anomalies nucléaires de carcinome papillaire. Que retenir ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Carcinome papillaire variante oncocytaire
- ☐ **B** Carcinome oncocytaire pur, entité à part
- ☐ **C** Carcinome de haut grade, avec nécrose
- ☐ **D** NIFTP, tumeur de faible risque

117. **Comment le comptage des mitoses évolue-t-il entre OMS 2017 et OMS 2022 ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Mitoses/mm³ puis mitoses/cm²
- [ ] **B** Mitoses/2 mm² puis mitoses/10 champs
- [ ] **C** Il n'a pas changé
- [ ] **D** Mitoses/10 champs puis mitoses/2 mm²

118. **Quel est le seuil d'âge retenu par la classification TNM 2017 (AJCC 8e édition) du cancer différencié de la thyroïde ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 35 ans
- [ ] **B** 45 ans
- [ ] **C** 55 ans
- [ ] **D** 65 ans

119. **Dans le TNM 2017, que définit le stade T3b ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une extension extrathyroïdienne macroscopique
- [ ] **B** Une atteinte sous-cutanée
- [ ] **C** Une extension extrathyroïdienne microscopique, quelle que soit la taille
- [ ] **D** Une tumeur de plus de 4 cm limitée à la thyroïde

120. **Dans le TNM 2017 (8e édition), le stade AJCC IVc est réservé :** (une seule réponse)

- [ ] **A** Aux cancers différenciés avec extension extrathyroïdienne macroscopique
- [ ] **B** Aux cancers différenciés N1b de plus de 55 ans
- [ ] **C** Aux cancers différenciés métastatiques (M1)
- [ ] **D** Aux cancers anaplasiques

121. **Dans le TNM 2017, une atteinte ganglionnaire du secteur VII est classée :** (une seule réponse)

- [ ] **A** N0
- [ ] **B** N1a
- [ ] **C** N1b
- [ ] **D** M1

122. **Quelle est la conséquence globale du passage du TNM 2010 au TNM 2017 ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une classification plus rassurante, qui autorise une désescalade thérapeutique
- [ ] **B** Une augmentation du nombre de patients classés au stade IVc par rapport à 2010
- [ ] **C** Une classification plus sévère, qui impose une escalade thérapeutique des traitements
- [ ] **D** Une classification sans impact sur les décisions thérapeutiques ni sur le pronostic

123. **Concernant les stratifications du risque ATA et ETA du CDT, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** L'ATA ne suit pas la classification de l'OMS
- [ ] **B** Pour l'ATA, tout ganglion, quelle que soit sa taille, classe en haut risque
- [ ] **C** Pour l'ETA, la présence d'un seul ganglion classe en haut risque
- [ ] **D** L'ETA décrit 3 stades de risque
- [ ] **E** L'ATA décrit 3 stades de risque

124. **Quel est le risque de récidive du groupe à risque intermédiaire (RI) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 5 à 10 %
- [ ] **B** 15 à 20 %
- [ ] **C** 20 à 30 %
- [ ] **D** > 30 %

125. **Un carcinome classé pT2 avec extension extrathyroïdienne microscopique (EETm) appartient au groupe :** (une seule réponse)

- [ ] **A** Haut risque
- [ ] **B** Faible risque
- [ ] **C** Risque intermédiaire
- [ ] **D** Aucun groupe : l'EETm n'est plus prise en compte

126. **Parmi ces points de classification, lesquels sont exacts ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** L'EET microscopique définit encore le T3 quelle que soit la taille en 2017
- [ ] **B** Une atteinte sous-cutanée correspond à un pT4a
- [ ] **C** Un pT1a avec EETm est de faible risque
- [ ] **D** Un pT2 avec EETm est de risque intermédiaire
- [ ] **E** Un ganglion rétropharyngé correspond à un N1a

127. **Un carcinome papillaire de faible risque de moins de 2 cm est traité par lobo-isthmectomie. La thyroglobuline mesurée 5 semaines après l'opération est à 3 ng. Quelle est la conduite ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Totalisation chirurgicale systématique
- [ ] **B** ^{131}I 100 mCi après sevrage
- [ ] **C** ^{131}I 30 mCi sous TSHrh systématique
- [ ] **D** Surveillance

128. **Quelles sont les composantes de la prise en charge d'un CDT de haut risque (HR) ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Lobo-isthmectomie seule avec surveillance
- [ ] **B** ^{131}I 30 mCi sous TSHrh, à titre optionnel
- [ ] **C** ^{131}I 100 à 200 mCi après sevrage
- [ ] **D** Thyroïdectomie totale avec curage
- [ ] **E** Curage central et latéral si N+

129. **Quelle association entre groupe de risque et attitude vis-à-vis de l'^{131}I est exacte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** RI faible : 100 mCi recommandés d'emblée
- [ ] **B** RI haut : ^{131}I recommandé, 100 mCi
- [ ] **C** FR > 2 cm : 100 mCi en sevrage, obligatoire
- [ ] **D** HR : 30 mCi sous TSHrh, optionnel

130. **Quelle est la durée usuelle d'hospitalisation en chambre plombée après une irathérapie (^{131}I) du CDT ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Quelques heures seulement
- [ ] **B** 2 à 3 jours
- [ ] **C** 5 à 7 jours
- [ ] **D** 10 à 15 jours

131. **Quelle caractéristique de la ventilation d'une chambre d'irathérapie est exacte ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Indépendante du circuit général, en dépression
- [ ] **B** Indépendante du circuit général, en surpression
- [ ] **C** Raccordée au circuit général de l'établissement, en surpression
- [ ] **D** Absente : simple aération par les fenêtres

132. **À quoi sont reliés l'évier et les toilettes d'une chambre d'irathérapie ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** À des cuves de décantation (décroissance radioactive)
- [ ] **B** À une fosse septique commune à l'ensemble de l'hôpital
- [ ] **C** Au tout-à-l'égout de l'établissement, sans stockage préalable
- [ ] **D** À un filtre à charbon actif situé dans le service

133. **Quelles consignes de radioprotection sont données au patient traité par ^{131}I ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Laxatif pendant 3 jours
- [ ] **B** Hydratation de 1,5 à 2 l/jour
- [ ] **C** Mictions fréquentes
- [ ] **D** Poursuite de l'allaitement
- [ ] **E** Partage des couverts avec l'entourage après lavage commun

134. **Quelle conduite est recommandée après une irathérapie en matière de grossesse et d'allaitement ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Éviter toute grossesse pendant 1 mois et poursuivre l'allaitement
- [ ] **B** Éviter toute grossesse pendant 6 mois et arrêter l'allaitement
- [ ] **C** Aucune précaution n'est nécessaire
- [ ] **D** Éviter toute grossesse pendant 6 mois mais poursuivre l'allaitement

135. **Quels effets secondaires de l'^{131}I sont des effets à court terme (< 7 jours) ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Leucémie
- [ ] **B** Douleurs des métastases osseuses
- [ ] **C** Nausées et vomissements
- [ ] **D** Azoospermie
- [ ] **E** Sialadénite aiguë

136. **Quels effets secondaires de l'^{131}I surviennent à long terme ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Œdème cervical
- [ ] **B** Fibrose pulmonaire
- [ ] **C** Nausées et vomissements
- [ ] **D** Hypo- ou azoospermie, aménorrhée, ménopause précoce
- [ ] **E** Sialadénite chronique avec caries et hypoagueusie

137. **Le risque de leucémie après irathérapie est associé à une activité cumulée supérieure à :** (une seule réponse)

- [ ] **A** 2 GBq
- [ ] **B** 5 GBq
- [ ] **C** 20 GBq
- [ ] **D** 200 GBq

138. **Quel traitement est indiqué en cas d'œdème cervical survenant après irathérapie ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Les antibiotiques
- ☐ **B** Les anticoagulants
- ☐ **C** Une nouvelle cure d'^{131}I
- ☐ **D** Les corticoïdes

139. **Une patiente traitée il y a 2 jours par ^{131}I se plaint de douleurs et d'un gonflement des régions salivaires avec bouche sèche. Quel diagnostic et quelle conduite ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Sialadénite chronique : prise en charge chirurgicale des glandes
- ☐ **B** Fibrose pulmonaire : corticoïdes et oxygénothérapie prolongée
- ☐ **C** Sialadénite aiguë : bonbons acidulés, jus de citron, ± corticoïdes ou AINS
- ☐ **D** Hématotoxicité : transfusion de culots globulaires

140. **À combien de GBq correspond une activité de 100 mCi ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 0,37 GBq
- ☐ **B** 3,7 GBq
- ☐ **C** 37 GBq
- ☐ **D** 2,7 GBq

141. **Comment sont éliminés les déchets de la chambre d'irathérapie ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Aiguilles en sac, déchets solides en conteneur à aiguilles
- ☐ **B** Tous les déchets dans le conteneur à aiguilles
- ☐ **C** Déchets solides en sac, aiguilles en conteneur
- ☐ **D** Déchets jetés avec les ordures ménagères sans tri

142. **Quelle définition de la thyroglobuline (Tg) est correcte ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Protéine de transport plasmatique des hormones thyroïdiennes, sécrétée par le foie
- ☐ **B** Hormone peptidique sécrétée par les cellules C et utilisée comme marqueur
- ☐ **C** Enzyme assurant l'organification de l'iode dans le colloïde thyroïdien
- ☐ **D** Glycoprotéine iodée, prohormone et forme de stockage intracolloïdale des HT et de l'iode

143. **La thyroglobuline est sécrétée :** (une seule réponse)

- ☐ **A** Exclusivement par les cellules thyroïdiennes, normales ou cancéreuses
- ☐ **B** Par les cellules thyroïdiennes et les cellules parathyroïdiennes
- ☐ **C** Par les cellules thyroïdiennes et les cellules hépatiques
- ☐ **D** Uniquement par les cellules tumorales différenciées

144. **Sous TSH freinée, combien de Tg 1 g de tissu thyroïdien libère-t-il ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 0,05 ng
- ☐ **B** 0,5 ng
- ☐ **C** 5 ng
- ☐ **D** 50 ng

145. **Quelle est la demi-vie de la thyroglobuline ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 2 à 4 heures
- [ ] **B** 1 jour
- [ ] **C** 2 à 4 jours
- [ ] **D** 2 à 4 semaines

146. **Concernant la thyroglobuline, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Elle est aussi sécrétée par les cellules C
- [ ] **B** Son taux dépend du niveau de freinage de la TSH
- [ ] **C** Sa demi-vie est de 2 à 4 jours
- [ ] **D** Elle est sécrétée exclusivement par les cellules thyroïdiennes
- [ ] **E** Son dosage est indépendant des anticorps anti-Tg

147. **Quelle est la place du dosage de Tg avant l'intervention chirurgicale ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Non indiquée, sauf en cas de M1 (VPP élevée)
- [ ] **B** Systématique pour tout nodule
- [ ] **C** Indiquée uniquement pour les tumeurs de plus de 4 cm
- [ ] **D** Elle remplace la cytoponction

148. **Quand dose-t-on la Tg après l'intervention chez un patient de faible risque pour guider la décision thérapeutique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** À 1 semaine
- [ ] **B** À 4-6 semaines
- [ ] **C** À 3 mois
- [ ] **D** À 12 mois

149. **Un temps de doublement de la Tg inférieur à 1 an évoque :** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une rémission complète
- [ ] **B** Une réfractarité à l'iode
- [ ] **C** Un effet crochet
- [ ] **D** Une interférence par les anticorps anti-Tg

150. **Quelles sont des utilisations de la Tg dans le CDT ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Détection précoce de récidive ou de maladie résiduelle
- [ ] **B** Suivi sous traitement ou après stimulation (défreination)
- [ ] **C** Dosage dans le liquide de rinçage des cytoponctions, sans interférence des AcTg
- [ ] **D** Dépistage systématique pré-opératoire de tout nodule thyroïdien
- [ ] **E** Substitut de la cytoponction pour le diagnostic de malignité

151. **Quelles situations peuvent donner des faux négatifs du dosage de Tg ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Présence d'anticorps anti-Tg ou d'anticorps hétérophiles
- [ ] **B** Effet crochet
- [ ] **C** Dosage après une cure d'iode
- [ ] **D** Période post-opératoire récente
- [ ] **E** Dédifférenciation tumorale

152. **Quelle technique de dosage et quel standard sont cités pour la Tg ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** IRMA, standard OMS 1960
- ☐ **B** IRMA, standard CRM 457
- ☐ **C** RIA compétitif, standard CRM 457
- ☐ **D** Immunofluorescence, sans standard

---

153. **Quelle est l'orientation générale des recommandations ATA 2025 sur le cancer différencié de la thyroïde ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Une prise en charge plus personnalisée et moins systématique, intégrant biologie moléculaire et qualité de vie
- ☐ **B** Une systématisation de la thyroïdectomie totale suivie d'une cure d'iode pour tous les patients
- ☐ **C** Un abandon de la biologie moléculaire au profit de l'anatomopathologie seule
- ☐ **D** Un curage prophylactique généralisé pour tous les cancers papillaires

---

154. **Selon l'ATA 2025, quelles situations relèvent d'une thyroïdectomie totale (TT) ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Tumeur unifocale de 1 à 4 cm sans adénopathie
- ☐ **B** Tumeur de plus de 4 cm
- ☐ **C** Cancer multifocal
- ☐ **D** Présence d'adénopathies (ADP)
- ☐ **E** Microcarcinome papillaire (µCPT)

---

155. **Que représente le lymph node ratio (LNR) et quelle valeur signe un risque élevé de récidive ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Ganglions envahis / ganglions prélevés ; risque élevé si > 0,2
- ☐ **B** Ganglions prélevés / ganglions envahis ; risque élevé si > 2
- ☐ **C** Nombre total de ganglions prélevés ; risque élevé si > 0,2
- ☐ **D** Ganglions envahis / ganglions prélevés ; risque élevé si > 0,5

---

156. **Quel curage est préconisé pour un N1b selon l'ATA 2025 ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Curage prophylactique des secteurs VI et VII seulement
- ☐ **B** Aucun curage, avec simple surveillance échographique
- ☐ **C** Curage thérapeutique des secteurs IIA, III, IV, VB et central
- ☐ **D** Curage thérapeutique des secteurs VI et VII seulement

---

157. **Quelle indication de l'^{131}I est retenue chez un patient de faible risque (FR) ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Non recommandé (30 mCi si signe d'appel)
- ☐ **B** 30 mCi systématiques
- ☐ **C** 100 à 200 mCi
- ☐ **D** 100 à 150 mCi

---

158. **Quelle activité d'^{131}I est retenue pour un haut risque (HR) non métastatique ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 30 mCi
- ☐ **B** 30 à 100 mCi
- ☐ **C** 100 à 150 mCi
- ☐ **D** 100 à 200 mCi

---

159. **Quels arguments justifient de traiter les risques intermédiaires faibles par 30 mCi ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Diminution du risque de récidive
- [ ] **B** Augmentation de la survie
- [ ] **C** Remplacement de la thyroïdectomie
- [ ] **D** Suppression de toute surveillance échographique
- [ ] **E** Peu d'effets indésirables à 30 mCi

160. **Quel est l'intérêt de la TSH recombinante (TSHr) avant la cure d'^{131}I ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Elle est contre-indiquée en cas de M1 et de traitement ablatif
- [ ] **B** Elle est réservée aux traitements palliatifs des patients âgés
- [ ] **C** Éviter l'hypothyroïdie, y compris pour les M1 (validé)
- [ ] **D** Remplacer l'iode radioactif dans le traitement des métastases

161. **Après thyroïdectomie totale sans traitement par l'iode, quel seuil de Tg définit une réponse complète ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** < 0,2
- [ ] **B** < 1
- [ ] **C** < 2,5
- [ ] **D** < 10

162. **Quelle surveillance est prévue pour un patient de faible risque en rémission ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Échographie à 1, 3 et 5 ans ; arrêt de la surveillance à 10-15 ans
- [ ] **B** Échographie cervicale tous les 6 mois, à vie
- [ ] **C** Échographie annuelle pendant 20 ans, puis scintigraphie
- [ ] **D** Échographie à 6 mois et 2 ans ; arrêt de la surveillance à 5 ans

163. **Parmi les propositions suivantes sur les métastases du CDT, lesquelles sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Micrométastases : IRA à répéter si la maladie reste fixante avec réponse clinique
- [ ] **B** Métastases cérébrales : radiothérapie et chirurgie en première intention
- [ ] **C** Métastases osseuses : ^{131}I 100 à 200 mCi, guérison possible si lésion < 1 cm
- [ ] **D** L'iode est donné parce que la lésion fixe, indépendamment de l'effet thérapeutique
- [ ] **E** Métastases cérébrales : iode seul en première intention, sans irradiation préalable

164. **Un patient présente une récidive ganglionnaire cervicale progressive et opérable. Quelle est la prise en charge prioritaire ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une nouvelle cure d'^{131}I seule
- [ ] **B** L'injection d'éthanol
- [ ] **C** La chirurgie
- [ ] **D** La radiothérapie externe seule

165. **Un patient avec une Tg élevée n'a jamais reçu de dose thérapeutique d'^{131}I ; un balayage diagnostique est non fixant. Peut-on le classer réfractaire ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Oui, un balayage diagnostique non fixant suffit à poser le diagnostic
- [ ] **B** Non : il faut une dose thérapeutique avec BPT négatif et maladie visible
- [ ] **C** Oui, si la TEP-FDG est positive, même sans dose thérapeutique
- [ ] **D** Oui, dès que la Tg reste élevée malgré la thyroïdectomie totale

---

166. **Un patient réfractaire à l'iode est symptomatique et en progression ; la biologie moléculaire ne retrouve pas de mutation BRAF. Quel traitement ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Lenvatinib en première ligne puis cabozantinib en deuxième ligne
- [ ] **B** Simple surveillance avec contrôle tous les 6 mois
- [ ] **C** Anti-BRAF de redifférenciation puis nouvelle cure d'^{131}I
- [ ] **D** Cabozantinib en première ligne puis lenvatinib en deuxième ligne

---

167. **À propos des inhibiteurs de tyrosine kinase (ITK) dans le CDT réfractaire, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Le cabozantinib est utilisé en première ligne
- [ ] **B** Ils augmentent la survie sans progression
- [ ] **C** Le lenvatinib est utilisé en première ligne
- [ ] **D** Ils augmentent la survie globale
- [ ] **E** Leurs cibles sont la voie MAPK et le VEGFR

---

168. **Quel aspect radiographique caractérise le stade 2 de l'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une radiographie strictement normale, sans anomalie de la tête
- [ ] **B** Un aplatissement de la tête fémorale avec coxarthrose secondaire
- [ ] **C** Une perte de la sphéricité de la tête sans aucun liseré
- [ ] **D** Un liseré radiotransparent sous-chondral (coquille d'œuf, croissant)

---

169. **Pourquoi la scintigraphie osseuse est-elle utile dans l'ostéonécrose aseptique précoce de la tête fémorale ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La radiographie est normale au stade précoce
- [ ] **B** Elle remplace la radiographie aux stades tardifs
- [ ] **C** Elle ne montre que des anomalies tardives
- [ ] **D** Elle est la seule à montrer la coxarthrose

---

170. **Quel aspect scintigraphique caractérise le stade 1 de Gottschalk (< 1 mois) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Retour à la normale ou séquelles de coxarthrose
- [ ] **B** Hyperfixation de la tête avec hypervascularisation
- [ ] **C** Anneau hyperfixant autour d'une hypofixation
- [ ] **D** Hypoperfusion et hypofixation, avec radiographie normale

---

171. **Que désigne l'image en « cold in hot spot » de l'ostéonécrose de la tête fémorale ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une normalisation de la fixation (stade 4)
- [ ] **B** Un anneau hyperfixant entourant une zone hypofixante (stade 2)
- [ ] **C** Une hypofixation diffuse de toute la tête (stade 1)
- [ ] **D** Une hyperfixation étendue au cotyle et à la diaphyse (stade 3)

---

172. **Quel stade de Gottschalk correspond à l'intervalle de 1 à 4 mois ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Stade 1
- [ ] **B** Stade 2
- [ ] **C** Stade 3
- [ ] **D** Stade 4

---

173. **Un patient consulte pour une douleur de hanche évoluant depuis 3 semaines ; la radiographie est normale. La scintigraphie montre une hypoperfusion et une hypofixation de la tête fémorale. Quel est le stade ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Stade 1 de Gottschalk
- [ ] **B** Stade 2 de Gottschalk
- [ ] **C** Stade 3 de Gottschalk
- [ ] **D** Stade 4 de Gottschalk

---

174. **Quelles propositions caractérisent le stade 3 de Gottschalk ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Anneau hyperfixant autour d'une hypofixation
- [ ] **B** Hyperfixation de la tête (hypervascularisation)
- [ ] **C** Hypofixation avec radiographie normale
- [ ] **D** Extension possible de la fixation au col et à la diaphyse
- [ ] **E** Extension possible de la fixation au cotyle

---

175. **Quelles propositions caractérisent le stade 4 scintigraphique ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Anneau hyperfixant autour d'une hypofixation
- [ ] **B** Séquelles avec coxarthrose (au-delà de 10 mois)
- [ ] **C** Hypoperfusion avec hypofixation
- [ ] **D** Évolution soit vers la guérison, soit vers des séquelles
- [ ] **E** Guérison avec retour à la normale (environ 6 mois)

---

176. **Quelles correspondances stade radiographique - aspect sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Stade 3 : aplatissement de la tête avec coxarthrose
- [ ] **B** Stade 2 : liseré radiotransparent sous-chondral
- [ ] **C** Stade 4 : radiographie normale
- [ ] **D** Stade 3 : perte de sphéricité de la tête
- [ ] **E** Stade 1 : normale au stade précoce

---

177. **À quel stade radiographique correspondent l'aplatissement de la tête fémorale et la coxarthrose ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Stade 1
- [ ] **B** Stade 2
- [ ] **C** Stade 3
- [ ] **D** Stade 4

---

178. **Pour les métastases de quel cancer le ^{89}Sr dispose-t-il d'une AMM ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Cancer différencié de la thyroïde
- [ ] **B** Cancer du poumon
- [ ] **C** Cancer du sein
- [ ] **D** Cancer de la prostate

179. **Quelle précaution concerne les biphosphonates avant une RIV des métastases osseuses ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Arrêt 6 jours avant
- [ ] **B** Arrêt 48 heures avant
- [ ] **C** Arrêt 6 semaines avant
- [ ] **D** Poursuite sans interruption

180. **Quelles consignes sont données après une RIV des métastases osseuses ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Grossesse possible dès 1 mois
- [ ] **B** Restriction hydrique
- [ ] **C** Éviter une grossesse pendant 6 mois
- [ ] **D** Hydratation abondante
- [ ] **E** Mictions fréquentes

181. **Quelle surveillance hématologique est prévue après une RIV des métastases osseuses ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** NFS unique réalisée à J1 après la cure
- [ ] **B** NFS une fois par mois pendant 6 mois
- [ ] **C** NFS une fois par semaine pendant 6 semaines
- [ ] **D** NFS quotidienne pendant la première semaine

182. **Quelle est la durée de l'effet antalgique d'une RIV des métastases osseuses ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 6 jours
- [ ] **B** 6 semaines
- [ ] **C** 6 mois
- [ ] **D** 2 ans

183. **Sur quelle structure agit la synoviorthèse isotopique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La couche superficielle de la synoviale
- [ ] **B** L'os sous-chondral
- [ ] **C** La couche profonde de la synoviale
- [ ] **D** Le cartilage articulaire

184. **Quelle est la limite de détection du dosage du PSA ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 0,02 ng/ml
- [ ] **B** 0,2 ng/ml
- [ ] **C** 2 ng/ml
- [ ] **D** 4 ng/ml

185. **Un patient atteint d'un cancer de la prostate avec métastases osseuses douloureuses doit recevoir du ^{89}Sr. Quelles dispositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Grossesse autorisée dès 1 mois après la cure
- [ ] **B** NFS hebdomadaire pendant 6 semaines
- [ ] **C** Effet antalgique attendu pendant 6 mois, puis 2e cure possible
- [ ] **D** L'AMM du ^{89}Sr concerne les métastases du cancer du poumon
- [ ] **E** Arrêt des biphosphonates 6 jours avant

---

186. **Quelle est la séquence radiographique de l'ostéochondrite primitive de hanche (Legg-Perthes-Calvé) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Nécrose-condensation, reconstruction, fragmentation, déformation séquellaire
- [ ] **B** Reconstruction, nécrose-condensation, fragmentation, déformation séquellaire
- [ ] **C** Fragmentation, nécrose-condensation, déformation séquellaire, reconstruction
- [ ] **D** Nécrose-condensation, fragmentation, reconstruction, déformation séquellaire

---

187. **Quelles correspondances stade radiographique - aspect sont exactes dans l'OPH ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Stade 1 : nécrose et condensation (coquille d'œuf)
- [ ] **B** Stade 3 : reconstruction
- [ ] **C** Stade 4 : nécrose et condensation
- [ ] **D** Stade 2 : fragmentation
- [ ] **E** Stade 3 : fragmentation

---

188. **Que décrit la classification de Conway en scintigraphie osseuse de l'OPH ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Un score de déformation de la tête fémorale à la radiographie
- [ ] **B** Deux voies d'abord chirurgicales de la hanche
- [ ] **C** Deux voies de revascularisation (A et B) en quatre stades chacune
- [ ] **D** Trois degrés de fragmentation de l'épiphyse

---

189. **Quel mécanisme correspond à la voie A de la classification de Conway ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Reperméabilisation de l'artère circonflexe postérieure
- [ ] **B** Néovascularisation par l'artère circonflexe externe
- [ ] **C** Néovascularisation par l'artère fémorale profonde
- [ ] **D** Reperméabilisation de l'artère circonflexe externe

---

190. **Quel aspect scintigraphique caractérise le stade IIA de Conway ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Hypofixation de toute la tête fémorale
- [ ] **B** Colonne d'activité postéro-latérale (colonne externe)
- [ ] **C** Activité étendue à la partie interne de la tête fémorale
- [ ] **D** Fixation sur toute l'épiphyse fémorale

---

191. **Quelles correspondances sont exactes pour la voie A de Conway ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** IIIA : activité étendue à la partie interne de la tête
- [ ] **B** IVA : tête déformée, aplatie et excentrée
- [ ] **C** IIA : colonne d'activité postéro-latérale, condensation épiphysaire
- [ ] **D** IVA : hypofixation de la tête fémorale
- [ ] **E** IA : hypofixation de la tête fémorale, radiographie normale

192. **Que caractérise le stade I (IA ou IB) de Conway ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Colonne d'activité postéro-latérale de la tête fémorale
- [ ] **B** Fixation de toute l'épiphyse avec tête déformée et aplatie
- [ ] **C** Remplissage de la base de la tête en dôme ou en champignon
- [ ] **D** Atteinte totale de la tête : hypofixation, radiographie normale

193. **Quelles correspondances sont exactes pour la voie B de Conway ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** IIB : activité centrale débutante de la base de la tête, en dôme ou en champignon
- [ ] **B** IB : hypofixation de la tête, radiographie normale
- [ ] **C** IIIB : aspect en champignon, activité de la base jusqu'à la moitié de la tête
- [ ] **D** IVB : radiographie normale avec tête sphérique
- [ ] **E** IIIB : colonne d'activité postéro-latérale

194. **Quel stade de Conway associe fixation sur toute l'épiphyse et tête déformée, aplatie et excentrée ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** IIA
- [ ] **B** IIIB
- [ ] **C** IVB
- [ ] **D** IVA

195. **Une scintigraphie osseuse d'un enfant atteint d'OPH montre une activité centrale débutante de la base de la tête fémorale, en dôme. Quelle voie et quel stade ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Voie B (néovascularisation), stade IVB
- [ ] **B** Voie A (reperméabilisation), stade IIIA
- [ ] **C** Voie B (néovascularisation), stade IIB
- [ ] **D** Voie A (reperméabilisation), stade IIA

196. **Quels sont les critères du groupe AMICO à risque intermédiaire ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Stade T3, T4 ou atteinte ganglionnaire (N)
- [ ] **B** PSA entre 10 et 20 ng/ml, Gleason 7, T2b
- [ ] **C** PSA > 20 ng/ml, Gleason > 7, T2c
- [ ] **D** PSA < 10 ng/ml, Gleason 6, T2a

197. **Un adénocarcinome prostatique a un PSA à 25 ng/ml, un score de Gleason 8 et un stade T2c. Quel est le groupe AMICO et l'attitude pour le bilan osseux ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Risque intermédiaire ; scintigraphie osseuse non indiquée
- [ ] **B** Haut risque ; scintigraphie osseuse indiquée
- [ ] **C** Faible risque ; surveillance sans scintigraphie
- [ ] **D** Très haut risque ; TEP-FDG systématique

198. **Chez un patient dont le PSA total est compris entre 4 et 10 ng/ml, quel résultat du rapport PSA libre/total oriente vers un cancer ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Un rapport supérieur à 50 %
- [ ] **B** Un rapport supérieur à 15 %
- [ ] **C** Un rapport égal à 100 %
- [ ] **D** Un rapport inférieur à 15 %

199. **Concernant le PSA, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Sa demi-vie est de 2 à 3 jours
- [ ] **B** La forme liée est plus augmentée en cas de cancer
- [ ] **C** Sa valeur normale est inférieure à 10 ng/ml
- [ ] **D** Il est sécrété par les cellules stromales de la prostate
- [ ] **E** La forme libre est augmentée dans l'HBP, après toucher rectal ou en cas de prostatite

200. **Quelle est la période du ^{125}I utilisé dans le dosage IRMA du PSA ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 60 jours
- [ ] **B** 13 heures
- [ ] **C** 8 jours
- [ ] **D** 67 heures

201. **Quels critères définissent une récidive biologique après traitement du cancer de la prostate ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Rapport PSA libre/total < 15 %
- [ ] **B** PSA > 0,2 ng après chirurgie
- [ ] **C** PSA supérieur au nadir + 2 ng
- [ ] **D** PSA supérieur à 4 ng/ml quelle que soit la situation
- [ ] **E** Temps de doublement court

202. **Quelle combinaison justifie la scintigraphie osseuse au bilan d'extension initial du cancer de la prostate ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** PSA > 10 et Gleason 6
- [ ] **B** PSA > 20 et Gleason > 7
- [ ] **C** PSA < 10 et Gleason 7
- [ ] **D** PSA entre 4 et 10 et T2a

203. **À propos de la scintigraphie ProstaScint (^{111}In-capromab pendétide), quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Le traceur est marqué au ^{68}Ga
- [ ] **B** L'acquisition est réalisée 1 h après l'injection
- [ ] **C** Le capromab pendétide est un anticorps murin dirigé contre le PSMA
- [ ] **D** Elle repose sur l'injection de 5 mCi avec acquisition à 4 jours
- [ ] **E** Le ^{111}In a une période de 67 h

204. **Quelle préparation précède une TEP à la ^{18}F-choline ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Hydratation forcée sans jeûne
- [ ] **B** Arrêt des inhibiteurs de la pompe à protons
- [ ] **C** Jeûne de 4 h et furosémide
- [ ] **D** Aucune préparation

205. **Que désigne PSMA-11 dans la TEP ^{68}Ga-PSMA-11 ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Un anticorps murin dirigé contre le PSMA
- [ ] **B** Un analogue du glucose capté par les cellules
- [ ] **C** Un ligand du PSMA (glutamate carboxypeptidase)
- [ ] **D** Un substrat de la choline kinase de la tumeur

206. **En TEP-PSMA, quelles associations sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** PRIMARY ≥ 3 : sélection pour la RIV
- [ ] **B** PROMISE : bilan d'extension initial
- [ ] **C** RECIP 1.0 : évaluation de la réponse à 3 mois
- [ ] **D** PROMISE : évaluation de la réponse à 3 mois
- [ ] **E** PRIMARY ≥ 3 : guider la biopsie

207. **Pour sélectionner un patient à une RIV par ^{177}Lu-PSMA, quelle fixation doit-on observer en TEP-PSMA ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Toute fixation, même minime
- [ ] **B** Supérieure à 3 fois le bruit de fond
- [ ] **C** Supérieure à 1,5 fois le bruit de fond
- [ ] **D** Inférieure à 1,5 fois le bruit de fond

208. **Quel est le protocole du ganglion sentinelle prostatique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** J-1 : 100 MBq de nanocolloïdes (0,3 cc par lobe), SPECT/CT à 2 h
- [ ] **B** J-7 : 100 MBq de ^{125}I injectés dans la prostate, sans imagerie
- [ ] **C** J0 : 400 MBq de ^{99m}Tc-MIBI par voie intraveineuse, imagerie à 1 h
- [ ] **D** J-1 : 37 MBq de nanocolloïdes dans 5 cc en sous-cutané, TEP à 1 h

209. **Quels sont les rapports peropératoires retenus pour le ganglion sentinelle prostatique ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 10/1 par rapport au bruit de fond in vivo, 3/1 ex vivo
- [ ] **B** 2/1 in vivo et 5/1 ex vivo par rapport au bruit de fond
- [ ] **C** 3/1 par rapport au bruit de fond in vivo, 10/1 ex vivo
- [ ] **D** Pas de critère in vivo, seulement 3/1 ex vivo

210. **À quel groupe ISUP correspond un score de Gleason 7 = 4 + 3 ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ISUP 1
- [ ] **B** ISUP 2
- [ ] **C** ISUP 3
- [ ] **D** ISUP 4

211. **Quel est le protocole de la mammoscintigraphie au ^{99m}Tc-MIBI ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 8 à 10 MBq/kg, images à 2 à 4 h
- [ ] **B** 20 mCi, images à 20 min puis à 2 h
- [ ] **C** 20 mCi, images à 2 h puis à 24 h
- [ ] **D** 2 à 4 MBq/kg, images à 1 h

212. **Quelles sont des indications de la mammoscintigraphie au ^{99m}Tc-MIBI ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Lésion > 1 cm avec cytologie négative ou mammographie douteuse
- [ ] **B** Bilan d'extension osseuse initial
- [ ] **C** Lésions multiples ou bilatérales
- [ ] **D** Dépistage de masse systématique
- [ ] **E** Seins denses ou remaniés (chirurgie, chimiothérapie)

213. **Quelles dispositions concernent la préparation d'une mammoscintigraphie au MIBI ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Éviter la période des menstruations
- [ ] **B** Respecter 2 semaines après une cytoponction
- [ ] **C** Injecter dans le bras homolatéral à la lésion
- [ ] **D** Aucun délai n'est nécessaire après une biopsie
- [ ] **E** Respecter 4 à 6 semaines après une biopsie

214. **Quelle fixation est physiologique en mammoscintigraphie au ^{99m}Tc-MIBI ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** La fixation sous-cutanée du sein
- [ ] **B** La fixation mamelonnaire
- [ ] **C** La fixation costale
- [ ] **D** La fixation ganglionnaire axillaire

215. **Quelle activité de ^{99m}Tc-BP est utilisée en scintigraphie osseuse, et quand sont réalisées les images ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 20 mCi, images à 20 min
- [ ] **B** 2 à 4 MBq/kg, images à 1 h
- [ ] **C** 37 MBq, images à 30 min
- [ ] **D** 8 à 10 MBq/kg, images à 2 à 4 h

216. **Quelles sont des indications de la scintigraphie osseuse dans le cancer du sein ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Dépistage systématique de la population
- [ ] **B** Réascension du CA 15-3
- [ ] **C** T3, T4 ou N1 au bilan d'extension initial
- [ ] **D** Douleurs osseuses
- [ ] **E** Tumeur T1 N0 sans symptôme

217. **Une patiente de 48 ans présente un adénocarcinome du sein T2 N1. La TEP-FDG est-elle indiquée au bilan initial ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Oui, mais uniquement si N3
- [ ] **B** Non : la mammoscintigraphie la remplace
- [ ] **C** Non : elle est réservée aux tumeurs T4
- [ ] **D** Oui : stade ≥ IIB (T2 + N1)

---

218. **Dans quel cas la sensibilité de la TEP-FDG est-elle diminuée, justifiant un autre traceur ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Cancer N3 : ^{89}Zr-trastuzumab (anti-HER2)
- [ ] **B** Tumeur de haut grade : ^{18}F-FLT (thymidine)
- [ ] **C** Cancer triple négatif : ^{18}F-FES (récepteurs aux œstrogènes)
- [ ] **D** Cancer lobulaire ou bien différencié : ^{68}Ga-FAPI

---

219. **Quelle dosimétrie est indiquée pour la TEP au ^{18}F-FDG ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 6 µSv/MBq
- [ ] **B** 231 µSv/MBq
- [ ] **C** 12 µSv/MBq
- [ ] **D** 19 µSv/MBq

---

220. **Quelles associations sont exactes pour les traceurs TEP en perspective dans le cancer du sein ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** ^{68}Ga-FAPI : protéine d'activation des fibroblastes (cancer lobulaire)
- [ ] **B** ^{18}F-FLT : analogue du glucose
- [ ] **C** ^{89}Zr-trastuzumab : cible HER2 (théranostique)
- [ ] **D** ^{18}F-FES : récepteur HER2
- [ ] **E** ^{18}F-FES : récepteurs aux œstrogènes (prédire l'hormonothérapie)

---

221. **Quelle activité de nanocolloïdes marqués est injectée pour un ganglion sentinelle en protocole en 2 jours ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 20 MBq
- [ ] **B** 100 MBq
- [ ] **C** 60 MBq
- [ ] **D** 40 MBq

---

222. **Quels sont les critères peropératoires du ganglion sentinelle mammaire ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Aucun critère chiffré n'est appliqué au bloc opératoire
- [ ] **B** GS > 3/1 du BDF in vivo, 10/1 ex vivo, exérèse si > 10 % du GS
- [ ] **C** GS > 10/1 du BDF in vivo, 3/1 ex vivo, exérèse si > 50 % du GS
- [ ] **D** GS > 2/1 du BDF in vivo, 5/1 ex vivo, exérèse si > 1 % du GS

---

223. **Quel radiopharmaceutique correspond au sulfure de rhénium colloïdal marqué au ^{99m}Tc et à quelle taille ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Nanocoll, 80 à 100 nm
- [ ] **B** Nanocis, 10 à 100 nm
- [ ] **C** Nanocoll, 10 à 100 nm
- [ ] **D** Nanocis, 80 à 100 nm

---

224. **Dans la classification TNM du cancer du sein, quelle taille définit un T3 ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Inférieure ou égale à 2 cm
- [ ] **B** Entre 2 et 5 cm
- [ ] **C** Infiltration thoracique
- [ ] **D** Supérieure à 5 cm

225. **Quelle est l'activité injectée en scintigraphie osseuse et la dosimétrie correspondante ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 8 à 10 MBq/kg ; 13 µSv/MBq (+ 1,5 à 2 mSv par champ de TEMP/TDM)
- [ ] **B** 20 mCi ; 1 mSv (+ 1,5 à 2 mSv par champ de TEMP/TDM)
- [ ] **C** 8 à 10 MBq/kg ; 3 à 5 mSv (+ 1,5 à 2 mSv par champ de TEMP/TDM)
- [ ] **D** 2 à 4 MBq/kg ; 3 à 5 mSv (+ 1,5 à 2 mSv par champ de TEMP/TDM)

226. **Quelle est l'activité de ^{99m}Tc-MAG3 en pédiatrie et le facteur appliqué en cas de transplantation rénale ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 1,85 MBq/kg (minimum 15 MBq) ; activité multipliée par 3
- [ ] **B** 1,85 MBq/kg (minimum 15 MBq) ; activité multipliée par 10
- [ ] **C** 0,74 MBq/kg ; activité multipliée par 3
- [ ] **D** 4 MBq/kg (minimum 20 MBq) ; activité multipliée par 3

227. **Quelles associations traceur - activité sont exactes en scintigraphie rénale ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** DTPA : 4 MBq/kg chez l'enfant (minimum 20 MBq)
- [ ] **B** DMSA : 0,74 MBq/kg chez l'enfant
- [ ] **C** DMSA : 1,85 MBq/kg chez l'enfant
- [ ] **D** MAG3 : 4 MBq/kg chez l'enfant
- [ ] **E** MAG3 : 200 MBq chez l'adulte

228. **Quelles sont l'activité et la dosimétrie de la MIBG marquée à l'^{131}I ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 0,8 MBq/kg ; 13 µSv/MBq
- [ ] **B** 4 MBq/kg ; 145 µSv/MBq
- [ ] **C** 0,8 MBq/kg ; 145 µSv/MBq
- [ ] **D** 4 MBq/kg ; 13 µSv/MBq

229. **Quelle est l'activité du ^{68}Ga-DOTA en imagerie neuro-endocrine et sa dosimétrie ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 4 MBq/kg ; 3 mSv
- [ ] **B** 2 MBq/kg ; 20 mSv
- [ ] **C** 170 MBq ; 3 mSv
- [ ] **D** 2 MBq/kg ; 3 mSv

230. **Un patient atteint d'hyperthyroïdie a un goitre de 45 g. Quelle activité empirique d'^{131}I est retenue ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 5 mCi
- [ ] **B** 10 mCi
- [ ] **C** 15 mCi
- [ ] **D** 13,5 mCi

231. **Quelles activités d'^{131}I sont retenues selon la pathologie ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Maladie de Basedow, activité ablative : 13,5 mCi
- ☐ **B** Maladie de Basedow, activité antitoxique : 10 mCi
- ☐ **C** Nodule toxique : 13,5 mCi
- ☐ **D** Nodule toxique : 5 mCi
- ☐ **E** Maladie de Basedow, activité antitoxique : 19 mCi

232. **Quelle est la formule dosimétrique de Marinelli donnant l'activité d'^{131}I (A en MBq) ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** A = (D × T eff) / (TF × M × 0,042)
- ☐ **B** A = D × M × TF × T eff × 0,042
- ☐ **C** A = (D × M) / (TF × T eff × 0,042)
- ☐ **D** A = (TF × M) / (D × T eff × 0,042)

233. **Quelles activités sont utilisées en scintigraphie des parathyroïdes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** ^{99m}Tc-MIBI : 75 MBq
- ☐ **B** ^{99m}Tc-MIBI : 750 MBq
- ☐ **C** ^{201}TI : 80 MBq (environ 18 mSv)
- ☐ **D** ^{99m}TcO4- : 75 MBq
- ☐ **E** ^{201}TI : 750 MBq

234. **Par quel facteur est multipliée l'activité de la perfusion lorsqu'elle est réalisée après la ventilation ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 2
- ☐ **B** 3
- ☐ **C** 4
- ☐ **D** 10

235. **Quelles valeurs de dosimétrie de la scintigraphie pulmonaire sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Perfusion seule : 8 mSv
- ☐ **B** Dose fœtale : 6 à 9 mGy
- ☐ **C** Angioscanner : 6 à 8 mSv, soit plus que la scintigraphie
- ☐ **D** Perfusion + ventilation : 2,6 mSv
- ☐ **E** Perfusion seule : 1 mSv pour 3 mCi

236. **À partir de quelle valeur un shunt droite-gauche est-il considéré comme positif ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 2 %
- ☐ **B** 6 %
- ☐ **C** 13 %
- ☐ **D** 20 %

237. **Avant résection pulmonaire, le VEMS post-opératoire prédit d'un patient est de 35 %. Quelle est la conduite ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Patient non opérable
- ☐ **B** Patient opérable sans autre examen
- ☐ **C** Répéter la scintigraphie de perfusion
- ☐ **D** Épreuve d'effort

238. **Quelle dose absorbée est visée lors d'un traitement ablatif de l'hyperthyroïdie par ^{131}I ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 100 à 300 Gy
- [ ] **B** 60 à 90 Gy
- [ ] **C** 1 à 3 Gy
- [ ] **D** 10 à 30 Gy

239. **Quels sont l'activité et le rapport signal/bruit de fond (S/BDF) de la scintigraphie thyroïdienne de l'adulte à l'^{123}I ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 37 MBq ; S/BDF = 5/1
- [ ] **B** 3,7 MBq ; S/BDF = 5/1
- [ ] **C** 3,7 MBq ; S/BDF = 20/1
- [ ] **D** 37 MBq ; S/BDF = 20/1

240. **Parmi ces traceurs de la tomoscintigraphie myocardique, lequel a la fraction d'extraction la plus élevée ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ^{99m}Tc-MIBI (66 %)
- [ ] **B** ^{123}I-MIBG
- [ ] **C** ^{99m}Tc-Myoview
- [ ] **D** ^{201}TI (87 %)

241. **Quelles valeurs du ^{201}TI en tomoscintigraphie myocardique sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Injection de 1,5 MBq/kg
- [ ] **B** Dosimétrie de 7,4 µSv/MBq
- [ ] **C** Dosimétrie de 231 µSv/MBq
- [ ] **D** Réinjection de 0,5 MBq/kg
- [ ] **E** Réinjection de 11 MBq/kg

242. **En ventriculographie isotopique avec marquage in vivo des globules rouges, quel délai sépare l'injection de pyrophosphate stanneux de celle du ^{99m}TcO4- ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 5 minutes
- [ ] **B** 20 minutes
- [ ] **C** 60 minutes
- [ ] **D** 2 heures

243. **Quelles sont les activités de ^{67}Ga (citrate) chez l'adulte et chez l'enfant ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 185 MBq chez l'adulte ; 1,85 MBq/kg chez l'enfant
- [ ] **B** 18,5 MBq chez l'adulte ; 0,185 MBq/kg chez l'enfant
- [ ] **C** 1,85 MBq/kg chez l'adulte ; 185 MBq chez l'enfant
- [ ] **D** 370 MBq chez l'adulte ; 3,7 MBq/kg chez l'enfant

244. **Quelles propositions sont exactes pour la scintigraphie au citrate de ^{67}Ga ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Il n'y a aucune fixation physiologique digestive
- [ ] **B** Sa période est de 3 jours
- [ ] **C** C'est un analogue du fer (transferrine, sidérophores)
- [ ] **D** Il décroît par émission β+ et se détecte en TEP
- [ ] **E** Un laxatif est prescrit pour la préparation

245. **Quelles sont l'activité et les heures d'imagerie du transit du LCR avec le ^{111}In-DTPA ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 37 MBq ; images à 24-48 h
- [ ] **B** 18 MBq ; images à 1-2-4-6 h
- [ ] **C** 37 MBq ; images à 1-2-4-6 h
- [ ] **D** 18 MBq ; images à 24-48 h

246. **Quelles sont les activités des traceurs de perfusion cérébrale ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** ^{99m}Tc-HMPAO 30 mCi ; ^{99m}Tc-ECD 20 mCi
- [ ] **B** ^{99m}Tc-HMPAO 10 mCi ; ^{99m}Tc-ECD 10 mCi
- [ ] **C** ^{99m}Tc-HMPAO 20 mCi ; ^{99m}Tc-ECD 30 mCi
- [ ] **D** ^{99m}Tc-HMPAO 185 MBq ; ^{99m}Tc-ECD 185 MBq

247. **Quelles caractéristiques correspondent au Nanocis en lymphoscintigraphie ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Nanocolloïdes d'albumine d'environ 80 nm, clairance rapide, 2 mCi dans 0,2 cc
- [ ] **B** Sulfure de rhénium colloïdal d'environ 100 nm, clairance lente, 0,2 mCi dans 0,2 cc
- [ ] **C** Sulfure de rhénium colloïdal d'environ 100 nm, clairance rapide, 2 mCi dans 0,2 cc
- [ ] **D** Nanocolloïdes d'albumine d'environ 100 nm, clairance lente, 0,2 mCi dans 0,2 cc

248. **Concernant la lymphoscintigraphie des membres, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Les membres sont au repos, sans contention
- [ ] **B** Le corps entier est acquis à 100 cm/min
- [ ] **C** Images statiques précoce à 40 min et tardive à 4 h
- [ ] **D** Une contention élastique est maintenue pendant l'examen
- [ ] **E** Dynamique de 40 min, avec flexion-extension pendant les 20 dernières minutes

249. **En scintigraphie de la vidange gastrique, que traduit un T½ de vidange supérieur à 120 minutes ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Une vidange accélérée
- [ ] **B** Une vidange normale
- [ ] **C** Une gastroparésie
- [ ] **D** Un syndrome de dumping

250. **Un breath test à l'^{14}C-urée (diagnostic de l'éradication d'Helicobacter pylori) donne un comptage de 40 CPM. Quelle est l'interprétation ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Examen ininterprétable
- [ ] **B** Résultat douteux (±)
- [ ] **C** Résultat positif
- [ ] **D** Résultat négatif

251. **Quelles dispositions concernent la préparation du breath test à l'^{14}C-urée ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Arrêt des antiacides 1 jour avant
- [ ] **B** Arrêt des IPP 1 semaine avant et des antibiotiques 1 mois avant
- [ ] **C** Arrêt des antibiotiques 1 semaine avant
- [ ] **D** Jeûne
- [ ] **E** Arrêt des IPP 1 jour avant

252. **Quel est le seuil de détection de la scintigraphie des hémorragies digestives ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 0,01 ml/min
- [ ] **B** 10 ml/min
- [ ] **C** 0,1 ml/min
- [ ] **D** 1 ml/min

253. **Quelle est la prémédication de la scintigraphie du diverticule de Meckel (diminution du transit, augmentation de la fixation) ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Glucagon, cimétidine, pentagastrine
- [ ] **B** Lugol et perchlorate de potassium
- [ ] **C** Laxatif
- [ ] **D** Produit de contraste par voie orale

254. **Quelles mesures font partie de la préparation de la scintigraphie cortico-surrénalienne au ^{131}I-norcholestérol ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Saturation thyroïdienne (Lugol 1 %, perchlorate de K^+, iodure de K^+)
- [ ] **B** Colestyramine (blocage du cycle entéro-hépatique)
- [ ] **C** Dexaméthasone 2 mg/j de J-2 à J (test de freinage)
- [ ] **D** Dexaméthasone 2 mg/j débutée à J+4
- [ ] **E** Laxatif de J-2 à J

255. **Combien de segments comporte le poumon droit ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 8
- [ ] **B** 9
- [ ] **C** 10
- [ ] **D** 12

256. **Quels segments constituent le lobe moyen droit ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** 6 (Fowler) et 7 (paracardiaque)
- [ ] **B** 4 (supérieur) et 5 (inférieur)
- [ ] **C** 1, 2 et 3
- [ ] **D** 4 (latéral) et 5 (interne)

257. **De quoi est constitué le lobe supérieur du poumon gauche ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Du culmen et du lobe moyen
- [ ] **B** De la lingula et de la pyramide basale
- [ ] **C** Du culmen et de la lingula
- [ ] **D** Du culmen seul, la lingula appartenant au lobe inférieur

258. **Quel segment correspond au segment 6 de chaque lobe inférieur ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Le segment ventral
- [ ] **B** Le segment supérieur de Fowler
- [ ] **C** Le segment paracardiaque
- [ ] **D** Le segment postérieur

259. **Quels segments appartiennent à la pyramide basale du lobe inférieur ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Segment 7 paracardiaque
- ☐ **B** Segment 8 ventral
- ☐ **C** Segment 5 interne
- ☐ **D** Segment 9 latéral
- ☐ **E** Segment 6 supérieur (Fowler)

---

260. **Quelle est la lingula ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Les segments 4 (supérieur) et 5 (inférieur) du lobe supérieur gauche
- ☐ **B** Les segments 1, 2 et 3 du lobe supérieur gauche (culmen)
- ☐ **C** Le segment 6 de Fowler du lobe inférieur gauche
- ☐ **D** Les segments 7 et 8 du lobe inférieur gauche (fusionnés)

---

261. **Quels segments composent le lobe supérieur droit ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Segment 3 ventral
- ☐ **B** Segment 4 latéral
- ☐ **C** Segment 2 dorsal
- ☐ **D** Segment 1 apical
- ☐ **E** Segment 5 interne

---

262. **Quels segments sont fusionnés à gauche sur les schémas de segmentation ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** 4+5 et 9+10
- ☐ **B** 1+2 et 7+8
- ☐ **C** 3+4 et 6+7
- ☐ **D** 2+3 et 8+9

---

263. **Sur une coupe TDM axiale passant par les bases, à quel territoire correspond la région antérieure du poumon gauche ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Au lobe inférieur du poumon gauche
- ☐ **B** Au lobe moyen, comme du côté droit
- ☐ **C** À la lingula, du lobe supérieur gauche
- ☐ **D** Au segment supérieur de Fowler du lobe inférieur

---

264. **Concernant le repérage des lobes sur des coupes TDM axiales, quelles propositions sont exactes ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Le lobe moyen apparaît au-dessus de la scissure horizontale
- ☐ **B** Aux bases, le lobe moyen est en avant à gauche
- ☐ **C** Le lobe moyen n'existe qu'à droite
- ☐ **D** À l'apex, seul le lobe supérieur est visible
- ☐ **E** Le lobe inférieur apparaît rapidement en arrière, dès les coupes hautes

---

265. **Quelle est l'indication de ce compte rendu type de lymphoscintigraphie ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Suspicion d'embolie pulmonaire
- ☐ **B** Recherche d'un ganglion sentinelle mammaire
- ☐ **C** Lymphœdème d'un membre inférieur
- ☐ **D** Bilan d'extension d'un cancer de la prostate

---

266. **Quel est le protocole d'injection et d'acquisition de cette lymphoscintigraphie ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** ^{99m}TcO4- par voie orale ; balayage corps entier à 5 min
- ☐ **B** ^{99m}Tc-MIBI par voie intraveineuse ; images à 20 min et 2 h après l'injection
- ☐ **C** ^{99m}Tc-nanocolloïdes, 1er espace interdigital bilatéral ; balayages à 30 min et 2 h
- ☐ **D** ^{99m}Tc-nanocolloïdes en sous-cutané péritumoral ; images à 4 h et 24 h

---

267. **Quel aspect est celui du membre inférieur droit sain dans ce compte rendu ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Rétention du traceur au pied avec reflux dermique s'intensifiant au temps tardif
- ☐ **B** Trajet lymphatique unique antéro-interne ; relais inguino-cruraux et lombo-aortiques croissants au temps tardif
- ☐ **C** Absence de trajet lymphatique individualisé, avec retard de visualisation ganglionnaire au temps tardif
- ☐ **D** Aucune visualisation ganglionnaire à aucun temps, même tardif, avec reflux dermique

---

268. **Quels signes d'insuffisance lymphatique sont décrits au membre inférieur gauche ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Trajet lymphatique unique antéro-interne bien individualisé
- ☐ **B** Rétention au pied intensifiée au temps tardif (reflux dermique)
- ☐ **C** Nombreux relais ganglionnaires dès le temps précoce
- ☐ **D** Visualisation ganglionnaire retardée, seulement au temps tardif
- ☐ **E** Absence d'individualisation de trajet lymphatique

---

269. **À quoi correspond la rétention du radiotraceur au pied qui s'intensifie au temps tardif ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** Une fixation physiologique
- ☐ **B** Une sollicitation du réseau profond
- ☐ **C** Une bonne migration lymphatique
- ☐ **D** Un reflux dermique

---

270. **Quelles propositions sont exactes à propos du relais ganglionnaire poplité visualisé à droite ?** (plusieurs réponses possibles)

- ☐ **A** Un élément à explorer
- ☐ **B** Une sollicitation du réseau profond
- ☐ **C** Un reflux dermique
- ☐ **D** Un trajet superficiel unique antéro-interne
- ☐ **E** Une augmentation en nombre et en intensité au temps tardif

---

271. **Comment interprète-t-on la fixation hépatique et rénale sur cette lymphoscintigraphie ?** (une seule réponse)

- ☐ **A** En faveur d'une insuffisance hépatique associée
- ☐ **B** Comme un artéfact d'injection sans signification
- ☐ **C** En faveur d'un obstacle sur la voie urinaire excrétrice
- ☐ **D** D'allure physiologique, à signaler dans la rubrique « À noter »

---

272. **Une lymphoscintigraphie montre à gauche une absence de trajet lymphatique, 2 ganglions inguino-cruraux et 1 lombo-aortique visibles seulement au temps tardif et un reflux dermique au pied. Quelle conclusion ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Insuffisance lymphatique sévère à gauche
- [ ] **B** Sollicitation isolée du réseau profond
- [ ] **C** Absence totale de drainage ganglionnaire sans reflux dermique
- [ ] **D** Migration lymphatique normale

---

273. **Quels éléments caractérisent le protocole de la lymphoscintigraphie de ce compte rendu ?** (plusieurs réponses possibles)

- [ ] **A** Images uniquement tardives à 24 h
- [ ] **B** Injection intraveineuse périphérique
- [ ] **C** Nanocolloïdes marqués au ^{99m}Tc
- [ ] **D** Balayage corps entier en incidences antérieure et postérieure
- [ ] **E** Injection bilatérale dans le 1er espace interdigital

---

274. **Dans la conclusion du compte rendu, à droite, la bonne migration s'accompagne de la visualisation d'un relais poplité. Que recommande-t-on ?** (une seule réponse)

- [ ] **A** Répéter l'injection le lendemain
- [ ] **B** Explorer la sollicitation du réseau profond
- [ ] **C** Ignorer cette image, qui est normale
- [ ] **D** Conclure à une insuffisance lymphatique sévère à droite

---

Corrigé : Compléments et actualités

N°	Réponse	Explication
1	C	La TEP/TDM au FDG caractérise les masses résiduelles retrouvées au TDM en fin de traitement : fibrose versus maladie résiduelle. *(Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes)*
2	C, D, E	Deauville est une échelle visuelle (1 = pas de fixation ; 4 = fixation supérieure au foie ; 5 = fixation très supérieure au foie, ×2, ou nouvelle lésion) ; Lugano classe la réponse métabolique. *(Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes)*
3	B	Score 3 : SUVmax supérieure au médiastin mais inférieure au foie. Le score 4 est supérieur au foie, le score 5 très supérieur au foie (×2) ou nouvelle lésion. *(Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes)*
4	B	Le score 5 correspond à une SUVmax ≫ foie (×2) ou à une nouvelle lésion : 5a = sans nouvelle lésion, 5b = avec nouvelle lésion. *(Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes)*
5	A	Au bilan initial du DLBCL, la TEP modifie le stade dans 20 à 30 % des cas et le traitement dans 15 % des cas par rapport au TDM. *(Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes)*
6	C	La TEP a une meilleure sensibilité et explore tout le compartiment ostéomédullaire, alors que la BOM est le plus souvent réalisée à la crête iliaque. Elle reste réservée aux essais cliniques, aux cytopénies… *(Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes)*
7	C	Le cut-off est une baisse > 66 % à C2 et > 70 % à C4, correspondant à une réponse complète. *(Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes)*
8	A, C, D	Le ΔSUV (rapport entre SUVmax initial et résiduel) est validé pour les patients < 65 ans sous R-CHOP 14, et non valable si SUV1 < 10. Dans les autres cas ou en fin de traitement, on utilise Deauville–Lugano. *(Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes)*
9	C	La surveillance systématique par TEP n'est pas indiquée, sauf en cas de suspicion de récidive. *(Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes)*
10	A, B, C	La TEP/TDM reste indispensable et validée pour les CAR-T : les bons répondeurs répondent précocement, la pseudo-progression existe mais est limitée. *(Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes)*
11	A	Dans les formes défavorables, une TEP intérimaire positive conduit à une escalade, une TEP négative à une désescalade. *(Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes)*
12	C	C'est un piège : l'activation ostéomédullaire immunomédiée due à la sécrétion de facteurs de l'inflammation donne une hyperfixation diffuse, proche de celle induite par les facteurs de croissance après chimiothérapie. *(Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes)*
13	A, B, E	TMTV = charge tumorale volumétrique (mL) ; Dmax = dispersion tumorale (cm). Leur diminution oriente vers la désescalade, leur augmentation vers l'escalade. *(Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes)*
14	C	Le ctDNA (ADN tumoral circulant) est un challenger plus spécifique que la TEP : caractérisation, évaluation de la réponse et dépistage de la récidive. La TEP reste cependant indispensable. *(Actualités de la place de la TEP dans la prise en charge des lymphomes)*
15	C	Le fluorure échange un groupement hydroxyle des cristaux d'hydroxyapatite et forme de la fluoroapatite ; la fixation reflète la vascularisation et le remodelage osseux. *(TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium))*
16	A, B, D	Le ^{18}F a une période de 109,8 min et est produit par cyclotron (β^+ de 0,633 MeV). Le ^{68}Ga (68 min, générateur, β^+ de 1 900 keV) a un positon plus énergétique. *(TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium))*
17	B	L'énergie du positon du fluor (≈ 630 keV contre 1 900 keV pour le ^{68}Ga) est plus faible ; le libre parcours moyen du β^+ diminue et le flou aussi. *(TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium))*
18	C, D, E	Le ^{18}F-FNa a une clairance rapide, une captation osseuse deux fois supérieure et ne se lie pas aux protéines, d'où un meilleur rapport signal/bruit. En revanche, la dosimétrie est plus élevée (6 mSv vs 3–5 mSv) et le délai plus court (1 h). *(TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium))*
19	B	L'activité est de 4 MBq/kg (entre 2 et 5), en injection IV directe lente sur environ une minute. *(TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium))*
20	C	La dose efficace est de 6 mSv pour 250 MBq, contre 3 à 5 mSv pour la scintigraphie osseuse. *(TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium))*
21	D	L'acquisition corps entier se fait 60 minutes après l'injection (fenêtre de 30 minutes à 4 heures). *(TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium))*
22	A, B, D	Pas de jeûne ni de repos musculaire obligatoire ; bonne hydratation, miction avant/après, injection dans une perfusion de NaCl ou G5 laissée en place. *(TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium))*
23	B	Dans le poumon et le sein, la TEP au FNa est un examen de seconde intention après la TEP au FDG. *(TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium))*
24	B	Les contre-indications sont la grossesse et l'hypersensibilité à la substance active ou à l'un des excipients. *(TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium))*

N°	Réponse	Explication
25	B, C, E	Les artéfacts incluent les pièces métalliques, les mouvements, l'extravasation, la contamination urinaire et des hyperfixations de tissus mous. Il n'y a pas d'interférence avec les BP, et les tumeurs lytiques de petite taille sont une source d'erreur. *(TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium))*
26	C	Il existe une fixation physiologique intense au niveau des cartilages de conjugaison chez l'enfant et l'adolescent, ainsi qu'autour des foyers de fracture. *(TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium))*
27	D	Les images TEP non corrigées de l'atténuation doivent être considérées, en particulier au voisinage des structures métalliques. *(TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium))*
28	C	Les lésions ostéolytiques peuvent apparaître en hypofixation, éventuellement bordées d'une hyperfixation périphérique. *(TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium))*
29	A	Le cancer du poumon est la 1re cause de décès par cancer ; facteurs de risque : tabagisme ++ et exposition professionnelle. *(Cancer du poumon et TEP au FDG)*
30	C	L'avidité de l'ADK est hétérogène (in situ, invasion minime, invasif) ; la forme mucineuse invasive est peu avide. *(Cancer du poumon et TEP au FDG)*
31	B, C, E	La TEP intervient aux différents stades de la maladie (nodule, extension, RTE, évaluation thérapeutique, récidive) mais pas pour le dépistage ni pour la surveillance. *(Cancer du poumon et TEP au FDG)*
32	C	Pour la caractérisation du nodule, 80 % des nodules avides sont des cancers. *(Cancer du poumon et TEP au FDG)*
33	A, B, D, E	La TEP/TDM remplace le scanner dans le bilan d'extension, de préférence avec TDM injectée, mais pas pour le cerveau : en cas de risque de M+ cérébrale, on réalise une IRM. *(Cancer du poumon et TEP au FDG)*
34	B, C, E	Le staging N de la TNM par TEP est un facteur pronostique +++ avec une excellente VPN ; il intervient dans l'algorithme thérapeutique. *(Cancer du poumon et TEP au FDG)*
35	C	Pour la planification de la RTE : la radiothérapie stéréotaxique n'est pas réalisée si N+ ; on vise une RTE ciblée et sélective. *(Cancer du poumon et TEP au FDG)*
36	B	L'évaluation thérapeutique repose sur les critères PERCIST (répondeur rapide ou lent). *(Cancer du poumon et TEP au FDG)*
37	B	Sous immunothérapie, l'interprétation est exposée à la pseudo-progression et aux effets secondaires immuno-induits. *(Cancer du poumon et TEP au FDG)*
38	D	La TEP/TDM remplace le scanner pour le bilan d'extension, sauf pour le cerveau : en cas de risque de M+ cérébrale, on complète par une IRM. *(Cancer du poumon et TEP au FDG)*
39	D	La TEP intervient aux différents stades de la maladie, mais pas pour le dépistage ni pour la surveillance. *(Cancer du poumon et TEP au FDG)*
40	B	Dans l'incidentalome colique, 2/3 des lésions sont cancéreuses ou précancéreuses. *(Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal)*
41	C	C'est l'avidité focale qui compte ; le SUVmax n'a pas d'intérêt pronostique. La TEP tardive n'aide pas à différencier bénin et malin. *(Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal)*
42	A	La metformine provoque une fixation colique diffuse, à ne pas confondre avec une lésion focale. *(Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal)*
43	D	On n'arrête jamais la metformine si l'on évalue l'extension à distance et non l'atteinte locale. *(Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal)*
44	A, B, D, E	La TEP est peu performante pour les ganglions mais très performante pour les métastases hépatiques et à distance ; elle change la PEC dans 11 % des cas, et la TEP tardive n'aide pas à différencier bénin et malin. *(Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal)*
45	B	Le changement de prise en charge est d'environ 11 %. *(Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal)*
46	D	La TEP-FAPI présente une faible fixation physiologique et de meilleures performances pour l'atteinte ganglionnaire et péritonéale ; elle ouvre aussi la perspective d'une RIV. *(Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal)*
47	B	La TEP est très performante pour évaluer l'immunothérapie (+++) ; elle identifie aussi les bons et mauvais répondeurs après chimiothérapie ou radiothérapie. *(Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal)*
48	A	La TEP de surveillance n'est pas recommandée sauf signe d'appel ; en cas de suspicion de récidive (↑ marqueurs, lésion au TDM), la TEP a sa place. *(Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal)*
49	B	L'insuline a un impact sur les transporteurs GLUT : un délai de 4 à 6 h est recommandé avant le FDG. *(Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal)*
50	A, B, E	L'insuline fait passer les GLUT4 de l'intérieur de la cellule vers la membrane, augmentant l'entrée du glucose dans les cellules adipeuses et musculaires, d'où le délai de 4–6 h. *(Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal)*
51	D	La TEP permet de définir les volumes d'irradiation et de surimpression avant la radiothérapie qui suit la chirurgie adjuvante. *(Place de la TEP au FDG dans le cancer colorectal)*
52	D	Le LH classique représente 95 % (scléronodulaire +++, cellularité mixte) ; le reste est le LH nodulaire à prédominance lymphocytaire. *(TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse)*
53	A, B, D, E	Le LH associe cellules de Reed-Sternberg, inflammation ↑, bon pronostic ; 2 pics d'incidence (adolescent, > 60 ans) et survie à 5 ans de 80 %. *(TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse)*

N°	Réponse	Explication
54	A, B, C, E	LNH B = 85 %, T/NK = 15 %. Les formes agressives (temps de doublement ↓) sont avides ; les indolents le sont peu et peuvent se transformer. *(TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse)*
55	B, C, D	B diffus +++ ; marginal extranodal et MALT −− ; folliculaire, manteau, marginal nodal et Burkitt sont modérément avides (+). *(TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse)*
56	B	La dosimétrie du FDG est de 19 µSv/MBq. *(TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse)*
57	C	Dans la classification d'Ann Arbor, X désigne une masse bulky ≥ 6 cm (les suffixes S, E, A, B ont d'autres significations). *(TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse)*
58	B	La TEP rend inutile la BOM dans les lymphomes avides (LH, B diffus, folliculaire ±), avec Se = 97 % et Sp = 99 %. *(TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse)*
59	A	La TEP est recommandée pour guider la biopsie en cas de transformation agressive d'un LNH indolent (15 %), vers le site le plus avide et accessible. *(TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse)*
60	A	La TEP intermédiaire modifie le stade dans 30 % des cas et le traitement dans 15 %. *(TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse)*
61	A	En fin de traitement, un score 4–5 avec ↑ de SUV ou nouvelle lésion correspond à une progression (↓ de SUV = réponse partielle ; SUV inchangée = stable). *(TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse)*
62	B	Chez l'enfant, on utilise le SUL peak et le qPET : < 1,3 = négatif à l'intermédiaire ; en fin de traitement, < 0,95 = bonne réponse. *(TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse)*
63	A, B, C	Le focal = stade IV ; le diffus est réactionnel (cytokines du LH ; réactivation post-chimiothérapie). La BOM n'explore que la crête iliaque, la TEP tout le squelette. *(TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse)*
64	A	Il n'y a pas de ΔSUV en fin de traitement ; on utilise Deauville, Deauville modifié, Lugano, qPET, TMTV, Dmax. *(TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse)*
65	C	Stade I–II favorable : 2 ABVD + RT ; défavorable : 4 ABVD + RT ou 2 BEACOPP + 2 ABVD + RT ; III–IV : 8 ABVD ou 6 BEACOPP. *(TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse)*
66	B	La TEP est la tomographie par émission de positons : le MRP émet des β^+ et la mesure est tridimensionnelle. *(Bases physiques de la TEP)*
67	B	L'émission β^+ correspond à un excès de protons dans le noyau : $p \rightarrow n + \beta^+ + \nu$. *(Bases physiques de la TEP)*
68	B	Après un court parcours, le positon au repos s'annihile avec un e^- : deux photons de 511 keV émis en sens opposés. *(Bases physiques de la TEP)*
69	A	Si le positon ne perd pas toute son énergie cinétique, les photons ne sont pas exactement à 180° mais à ± 0,5° (non-colinéarité). *(Bases physiques de la TEP)*
70	A	Les protons accélérés sont envoyés sur une cible d'^{18}O : $p^+ + {}^{18}O \rightarrow {}^{18}F$. *(Bases physiques de la TEP)*
71	A, C, D	Le cyclotron accélère des particules chargées (protons) grâce à un champ magnétique axial et un champ électrique alternatif de haute fréquence entre les dees. *(Bases physiques de la TEP)*
72	B	La détection en coïncidence enregistre les paires de photons frappant deux détecteurs opposés dans un laps de temps très court, ce qui remplace la collimation. *(Bases physiques de la TEP)*
73	B	On en déduit que l'événement s'est produit quelque part sur la droite reliant les 2 détecteurs : la ligne de réponse (LOR). *(Bases physiques de la TEP)*
74	A, B, D	On distingue les coïncidences vraies, diffusées et aléatoires. *(Bases physiques de la TEP)*
75	D	Le TOF exploite la différence de temps d'arrivée des photons sur les 2 détecteurs pour déterminer le lieu de l'annihilation sur la LOR. *(Bases physiques de la TEP)*
76	D	La durée d'intégration dépend de la rapidité de décroissance de la lumière du cristal ; pendant ce temps, le détecteur ne peut mesurer un autre événement : perte de sensibilité. *(Bases physiques de la TEP)*
77	A	La reconstruction itérative OSEM augmente le temps de calcul et diminue le bruit et les artéfacts en étoile, contrairement à la FBP. *(Bases physiques de la TEP)*
78	A, B, C	Les corrections portent sur les coïncidences aléatoires et diffusées, le volume partiel, le mouvement et l'atténuation. Il n'y a pas de collimateur en TEP. *(Bases physiques de la TEP)*
79	C	Le SUV normalise l'activité mesurée (Bq/mL) à l'activité injectée et au poids : activité / (activité injectée / poids), en g/mL. *(Bases physiques de la TEP)*
80	D	Le flip-flop est un phénomène en miroir : ↓ NIS (iode) ↔ ↑ GLUT (FDG) dans les formes dédifférenciées, anaplasiques, de haut grade. *(TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde)*
81	A, B, C	Le degré de différenciation faible associe nécrose et mitoses, perte de captation de l'iode (↓ NIS), ↑ GLUT et forme agressive. *(TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde)*
82	C	La sensibilité augmente avec le volume tumoral : 60 % pour une Tg de 10–100 ng/mL et 100 % au-delà de 100 ng/mL. *(TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde)*
83	B	La stimulation par la TSH modifie la PEC dans 6 % des cas. *(TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde)*
84	A, C, E	Les indications incluent le CDT réfractaire, M1, l'incidentalome, le bilan initial d'une forme agressive ou localement avancée. *(TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde)*

N°	Réponse	Explication
85	**C**	Mortalité < 1 % pour RC, RI et RIB, mais 11 % pour la RIM (récidive : 20 % pour la RIM). *(TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde)*
86	**C**	Chez l'enfant, le nodule thyroïdien est malin dans 22 à 26 % des cas (vs 5 % chez l'adulte). *(TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde)*
87	**D**	Malgré l'agressivité initiale (N+ 50 %, M1 25 %), le CDT de l'enfant fixe l'iode et est iodosensible, d'où une mortalité de 2 %. *(TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde)*
88	**B**	TSH initiale : faible risque 0,5–2 ; risque intermédiaire 0,1–0,5 ; haut risque < 0,1 mUI/L. *(TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde)*
89	**A**	Tg post-opératoire avant IRA : < 2 après thyroïdectomie totale, ≤ 5 après lobo-isthmectomie ; au-delà, chirurgie + ^{131}I. *(TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde)*
90	**A, C, D**	Les faux négatifs relèvent de la nécrose, de la forme kystique, d'une variante dédifférenciée ou du volume partiel. *(TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde)*
91	**A, B, C, E**	Contre-indications du sevrage : pathologie cardiovasculaire, psychiatrique, AEG, M1 osseuses algiques. *(TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde)*
92	**C**	La rémission est de 60 % en cas de métastases locorégionales et de 40 % en cas de M1. *(TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde)*
93	**A**	Parmi les traitements associés des métastases, la TSHrh est indiquée en cas de M1 cérébrale (le traitement est justifié si la métastase est iodofixante). *(TEP au ^{18}F-FDG et cancer différencié de la thyroïde)*
94	**A**	L'évolution des M1 se répartit en trois tiers ; deux tiers deviennent réfractaires. *(Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif)*
95	**A, C, D, E**	La définition associe absence de fixation, perte d'avidité, lésions I^+/I^- et progression RECIST 1.1 en 6–12 mois. Le critère des 600 mCi cumulés n'est plus d'actualité. *(Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif)*
96	**B**	La réfractarité doit être constatée dans des conditions optimales : TSH > 30, dose thérapeutique et absence de surcharge iodée. *(Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif)*
97	**A, B, C, D**	Âge > 55 ans, forme peu différenciée ou agressive, emboles vasculaires, masse métastatique, temps de doublement de la Tg, FDG ++ et mutation BRAF ± TERT. *(Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif)*
98	**B**	La survie diminue quand le SUVmax augmente et que le nombre de lésions avides augmente. *(Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif)*
99	**B**	En cas de M1, pas de TEP-FDG après stimulation sauf en pré-thérapeutique ; avec une Tg isolée positive, elle est utile (PEC modifiée dans 6 % des cas). *(Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif)*
100	**D**	La prise en charge est multidisciplinaire, en RCP, avec implication du patient (ATA 2025). *(Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif)*
101	**A**	Dans l'arbre décisionnel : asymptomatique stable = surveillance ; progression sur lésion unique = traitement local ; lésions multiples = traitement systémique. *(Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif)*
102	**B**	Des lésions multiples en progression relèvent d'un traitement systémique (ITK : anti-angiogéniques). *(Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif)*
103	**A, B, C, E**	Anti-VEGFR : sorafenib, lenvatinib, cabozantinib ; si BRAF muté : dabrafenib et trametinib (redifférenciation). Le ^{177}Lu-DOTATATE concerne les TNE. *(Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif)*
104	**C**	BRAF ⊕ → dédifférenciation → ↓ NIS → ↓ fixation de l'iode ; les anti-BRAF (dabrafenib, trametinib) permettent la redifférenciation, la ré-expression du NIS et la restauration de la captation de l'iode. *(Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif)*
105	**D**	L'α-thérapie à l'^{211}At est la thérapie innovante citée dans les notes. *(Cancer différencié de la thyroïde réfractaire à l'iode radioactif)*
106	**D**	Le CPVF infiltrant a un profil BRAF et une extension lymphatique (comme le CPT) ; l'encapsulé invasif a un profil RAS et une dissémination sanguine. *(Classification OMS des tumeurs thyroïdiennes : 2022 (5e édition) vs 2017 (4e édition))*
107	**C**	La tumeur folliculaire non invasive à noyaux de CP est le NIFTP, classé en 2022 comme tumeur et non plus comme carcinome. *(Classification OMS des tumeurs thyroïdiennes : 2022 (5e édition) vs 2017 (4e édition))*
108	**A**	L'encapsulé invasif (EC ou EV) a un profil RAS avec dissémination sanguine ; c'est une entité à part, plus proche du carcinome vésiculaire. *(Classification OMS des tumeurs thyroïdiennes : 2022 (5e édition) vs 2017 (4e édition))*
109	**B, C, D**	Le CV se décline en invasion minime, angio-invasif (nombre de vaisseaux, cut-off 4) et largement invasif. *(Classification OMS des tumeurs thyroïdiennes : 2022 (5e édition) vs 2017 (4e édition))*
110	**B**	Carcinome oncocytaire : > 75 % de cellules oncocytaires, entité à part, réfractaire à l'iode. *(Classification OMS des tumeurs thyroïdiennes : 2022 (5e édition) vs 2017 (4e édition))*
111	**C**	Le carcinome trabéculaire ou solide est défini par > 50 % des cellules. *(Classification OMS des tumeurs thyroïdiennes : 2022 (5e édition) vs 2017 (4e édition))*
112	**A, B, E**	Les sous-types agressifs sont à cellules hautes (> 30 %), cylindrique et à clou de tapissier. *(Classification OMS des tumeurs thyroïdiennes : 2022 (5e édition) vs 2017 (4e édition))*
113	**D**	Le haut grade (ex-peu différencié) est défini sans anomalies nucléaires de CP, avec ≥ 3 mitoses/2 mm² et/ou nécrose ; survie à 5 ans de 50 %. *(Classification OMS des tumeurs thyroïdiennes : 2022 (5e édition) vs 2017 (4e édition))*

N°	Réponse	Explication
114	**A, B, C, E**	En 2022 : variante → sous-type, Hürthle → oncocytaire, peu différencié → haut grade, NIFTP → tumeur. Le décompte des mitoses passe de /10 champs à /2 mm². *(Classification OMS des tumeurs thyroïdiennes : 2022 (5e édition) vs 2017 (4e édition))*
115	**C**	Les tumeurs de faible risque comprennent le NIFTP, la tumeur trabéculaire hyalinisante et les tumeurs à potentiel de malignité incertain. *(Classification OMS des tumeurs thyroïdiennes : 2022 (5e édition) vs 2017 (4e édition))*
116	**A**	Le carcinome oncocytaire est une entité à part, sauf en présence d'anomalies nucléaires de CP : on parle alors de CP variante oncocytaire. *(Classification OMS des tumeurs thyroïdiennes : 2022 (5e édition) vs 2017 (4e édition))*
117	**D**	Le tableau des changements indique : mitoses/10 champs (2017) → mitoses/2 mm² (2022). *(Classification OMS des tumeurs thyroïdiennes : 2022 (5e édition) vs 2017 (4e édition))*
118	**C**	Le seuil d'âge est passé de 45 ans (TNM 2010) à 55 ans (TNM 2017). *(Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT)*
119	**A**	Dans le TNM 2017, l'EET microscopique n'est plus prise en compte : T3a = tumeur > 4 cm, T3b = EET macroscopique. L'atteinte sous-cutanée est classée pT4a. *(Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT)*
120	**D**	En 2010, le stade IVc correspondait aux M1 ; en 2017 il est réservé au cancer anaplasique. *(Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT)*
121	**B**	Le secteur VII est désormais classé N1a (il n'avait pas ce statut dans le TNM 2010). *(Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT)*
122	**A**	Le TNM 2017 est plus rassurant, reflète mieux la réalité et conduit à une désescalade thérapeutique. *(Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT)*
123	**A, C, E**	ATA : 3 stades, ganglion > 3 cm = haut risque, ne suit pas l'OMS et prend le BPT comme critère. ETA : 4 stades, 1 ganglion = haut risque. *(Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT)*
124	**B**	Risque de récidive : FR 5-10 %, RI 15-20 %, HR > 30 %. *(Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT)*
125	**C**	pT1a ou pT1b avec EETm = faible risque ; pT2 avec EETm = risque intermédiaire. *(Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT)*
126	**B, C, D**	Le ganglion rétropharyngé est N1b, et l'EET microscopique n'est plus prise en compte en 2017 (T3a > 4 cm, T3b EET macroscopique). *(Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT)*
127	**D**	Pour un FR < 2 cm, la Tg est dosée à 4-6 semaines ; elle est rassurante si < 5 ng après lobo-isthmectomie (< 2 ng après TT) : surveillance. Au-dessus, totalisation chirurgicale ; un FR > 2 cm relève de 30 mCi sous TSHrh, optionnel. *(Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT)*
128	**C, D, E**	HR : TT + curage (prophylactique pour T3-T4, central et latéral si N+) puis ^{131}I 100-200 mCi en sevrage. Les 30 mCi sous TSHrh optionnels concernent le faible risque. *(Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT)*
129	**B**	RI faible : optionnel, 30-100 mCi ; RI haut : recommandé, 100 mCi ; FR > 2 cm : 30 mCi sous TSHrh optionnel ; HR : 100-200 mCi en sevrage. *(Classification TNM 2017 (AJCC 8e édition), stratification du risque et prise en charge du CDT)*
130	**B**	Hospitalisation en chambre plombée de 2 à 3 jours, avec toilettes et salle de bain. *(Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires)*
131	**A**	La ventilation est indépendante du circuit général et en dépression, avec sol et murs lisses sans jointure, facilement décontaminables. *(Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires)*
132	**A**	L'évier et les toilettes sont connectés à des cuves de décantation (décroissance radioactive). *(Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires)*
133	**A, B, C**	Douche, hydratation 1,5-2 l/j, mictions fréquentes, laxatif 3 jours, ustensiles et couverts personnels lavés séparément, arrêt de l'allaitement. *(Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires)*
134	**B**	Grossesse à éviter 6 mois ; l'allaitement doit être arrêté. *(Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires)*
135	**B, C, E**	À court terme : sialadénite aiguë, xérostomie et xérophtalmie, œdème cervical, nausées/vomissements, douleurs des M1. Azoospermie et leucémie sont des effets à long terme. *(Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires)*
136	**B, D, E**	Long terme : sialadénite chronique, xérophtalmie, hématotoxicité, atteinte de la reproduction, leucémie, 2e cancer, fibrose. Nausées/vomissements et œdème cervical sont précoces. *(Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires)*
137	**C**	La leucémie est associée à une activité cumulée > 20 GBq. *(Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires)*
138	**D**	L'œdème cervical est un effet précoce traité par corticoïdes. *(Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires)*
139	**C**	Les signes (< 7 jours) évoquent une sialadénite aiguë : bonbons, jus de citron, corticoïdes, AINS. *(Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires)*
140	**B**	1 mCi = 37 MBq, donc 100 mCi = 3 700 MBq = 3,7 GBq. *(Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires)*

N°	Réponse	Explication
141	**C**	Les déchets solides vont en sac et les aiguilles en conteneur dédié. *(Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires)*
142	**D**	La Tg est une glycoprotéine iodée, prohormone (pro-LT4/LT3) et forme de stockage intracolloïdale des HT et de l'iode. *(Thyroglobuline et cancer différencié de la thyroïde)*
143	**A**	Elle est sécrétée exclusivement par les cellules thyroïdiennes, qu'elles soient normales ou cancéreuses. *(Thyroglobuline et cancer différencié de la thyroïde)*
144	**B**	1 g de tissu libère 0,5 ng de Tg sous TSH freinée, contre 1 ng en euthyroïdie. *(Thyroglobuline et cancer différencié de la thyroïde)*
145	**C**	La demi-vie de la Tg est de 2 à 4 jours, ce qui explique le délai d'attente avant le dosage post-opératoire. *(Thyroglobuline et cancer différencié de la thyroïde)*
146	**B, C, D**	Le taux de Tg dépend de la TSH, des anticorps anti-Tg et de la masse tumorale ; elle n'est pas sécrétée par les cellules C. *(Thyroglobuline et cancer différencié de la thyroïde)*
147	**A**	Pré-opératoire : Tg non indiquée sauf en présence de métastases (M1), où sa valeur prédictive positive est élevée. *(Thyroglobuline et cancer différencié de la thyroïde)*
148	**B**	Le dosage post-opératoire à 4-6 semaines guide la décision thérapeutique chez les patients de faible risque. *(Thyroglobuline et cancer différencié de la thyroïde)*
149	**B**	Un temps de doublement < 1 an est un signe de réfractivité (réfractarité à l'iode). *(Thyroglobuline et cancer différencié de la thyroïde)*
150	**A, B, C**	La Tg sert au suivi, à la détection précoce de récidive et au dosage dans le liquide de rinçage (++), non gêné par les AcTg ; elle n'est pas indiquée en pré-opératoire sauf M1. *(Thyroglobuline et cancer différencié de la thyroïde)*
151	**A, B, E**	Faux négatifs : dédifférenciation, masse tumorale diminuée, nécrose, AcTg ou anticorps hétérophiles, effet crochet. Les périodes post-opératoire et post-cure sont des causes de faux positifs. *(Thyroglobuline et cancer différencié de la thyroïde)*
152	**B**	Le dosage utilise la technique IRMA (standard CRM 457) ; la Tg ultrasensible a une limite de sensibilité de 0,05 ng. *(Thyroglobuline et cancer différencié de la thyroïde)*
153	**A**	L'ATA 2025 est plus « intelligente », personnalisée et moins systématique, avec les biomarqueurs (RET, BRAF, NTRK) et la qualité de vie au premier plan. *(Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde)*
154	**B, C, D**	TT si > 4 cm, multifocal, ADP. Le µCPT relève de la surveillance et les tumeurs de 1 à 4 cm d'une lobectomie. *(Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde)*
155	**A**	LNR = ganglions infiltrés / ganglions prélevés ; > 0,2 = risque de récidive élevé. Le nombre total de ganglions prélevés correspond au lymph node yield (LNY). *(Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde)*
156	**C**	N1b : curage thérapeutique IIA-III-IV-VB + central. N1a : curage thérapeutique des secteurs VI et VII. *(Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde)*
157	**A**	FR : iode non recommandé, 30 mCi si signe d'appel. *(Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde)*
158	**C**	HR : IRA recommandée, 100 à 150 mCi. M1 : 100 à 200 mCi ; RI : 30 (faible) à 100 mCi (haut). *(Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde)*
159	**A, B, E**	Les RI faibles sont traités car la cure améliore la survie, diminue la récidive et 30 mCi ont peu d'effets indésirables. *(Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde)*
160	**C**	La stimulation par TSHr évite l'hypothyroïdie, notamment pour un traitement ablatif ou adjuvant ; même pour les M1, c'est validé. *(Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde)*
161	**C**	TT + iode : Tg < 0,2 (ou < 1 sous stimulation) ; TT seule : Tg < 2,5. *(Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde)*
162	**A**	FR : échographie cervicale à 1 an, 3 ans, 5 ans en l'absence d'élément anormal ; arrêt de la surveillance à 10-15 ans si rémission. *(Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde)*
163	**A, B, C**	On ne donne pas l'iode parce que ça fixe mais parce que ça traite. Pour les métastases cérébrales, radiothérapie et chirurgie sont de 1re intention (iode + corticoïdes, irradiation avant). *(Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde)*
164	**C**	La chirurgie est prioritaire, surtout si la récidive est progressive. L'iode est en 2e intention si l'on n'opère pas ; éthanol si la chirurgie échoue ; RTE pour compléter la chirurgie. *(Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde)*
165	**B**	On ne classe jamais un patient réfractaire sauf après une dose thérapeutique (BPT) sans fixation, avec maladie visible, ou en cas de progression au moins 6 mois après IRA. *(Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde)*
166	**A**	Sans mutation BRAF : lenvatinib (1re ligne) puis cabozantinib (2e ligne). Un anti-BRAF s'adresse aux patients mutés ; la surveillance aux M1 asymptomatiques, peu volumineuses, sans progression. *(Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde)*
167	**B, C, E**	Les ITK améliorent la survie sans progression, pas la survie globale ; lenvatinib en 1re ligne, cabozantinib en 2e. *(Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde)*
168	**D**	Stade 2 : liseré radiotransparent sous-chondral, image en coquille d'œuf ou en croissant. *(Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale : stades radiographiques et scintigraphiques)*

N°	Réponse	Explication
169	**A**	Au stade 1, la radiographie est normale alors que la scintigraphie montre déjà une hypoperfusion et une hypofixation. *(Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale : stades radiographiques et scintigraphiques)*
170	**D**	Stade 1 : précoce (< 1 mois), hypoperfusion + hypofixation, radiographie normale. *(Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale : stades radiographiques et scintigraphiques)*
171	**B**	Au stade 2, la revascularisation en anneau hyperfixant entoure une hypofixation : « cold in hot spot ». *(Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale : stades radiographiques et scintigraphiques)*
172	**B**	Le stade 1 est < 1 mois ; le stade 2 correspond à 1-4 mois avec le « cold in hot spot ». *(Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale : stades radiographiques et scintigraphiques)*
173	**A**	Hypoperfusion et hypofixation avec radiographie normale précoce (< 1 mois) : stade 1. *(Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale : stades radiographiques et scintigraphiques)*
174	**B, D, E**	Stade 3 : hyperfixation de la tête, parfois étendue au cotyle, au col et à la diaphyse. L'hypofixation est le stade 1 et l'anneau le stade 2. *(Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale : stades radiographiques et scintigraphiques)*
175	**B, D, E**	Stade 4 : soit guérison et retour à la normale (6 mois), soit séquelles avec coxarthrose (> 10 mois). *(Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale : stades radiographiques et scintigraphiques)*
176	**B, D, E**	L'aplatissement avec coxarthrose correspond au stade 4 radiographique ; le stade 3 est la perte de sphéricité. *(Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale : stades radiographiques et scintigraphiques)*
177	**D**	Stade 3 : perte de sphéricité de la tête (tardif) ; stade 4 : aplatissement et coxarthrose. *(Ostéonécrose aseptique de la tête fémorale : stades radiographiques et scintigraphiques)*
178	**D**	Le ^{89}Sr a une AMM pour les métastases osseuses du cancer de la prostate. *(Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse)*
179	**A**	Avant la RIV, les biphosphonates sont arrêtés (⊖) pendant 6 jours. *(Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse)*
180	**C, D, E**	Après la RIV : grossesse à éviter 6 mois, mictions fréquentes et hydratation. *(Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse)*
181	**C**	NFS 1 fois par semaine pendant 6 semaines. *(Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse)*
182	**C**	L'effet antalgique dure environ 6 mois ; une 2e cure est alors envisageable. *(Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse)*
183	**A**	L'action porte sur la couche superficielle de la synoviale et non sur la couche profonde. *(Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse)*
184	**A**	La limite de détection du PSA est de 0,02 ng/ml ; 4 ng/ml est la valeur normale maximale. *(Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse)*
185	**B, C, E**	^{89}Sr : AMM prostate ; biphosphonates arrêtés 6 jours avant ; NFS 1 fois/semaine pendant 6 semaines ; effet antalgique 6 mois ; grossesse à éviter 6 mois. *(Notes isolées : RIV des métastases osseuses, PSA et synoviorthèse)*
186	**D**	Stade 1 : nécrose et condensation (coquille d'œuf) ; 2 : fragmentation ; 3 : reconstruction ; 4 : déformation séquellaire. *(Syndrome de Legg-Perthes-Calvé (ostéochondrite primitive de hanche, OPH))*
187	**A, B, D**	La séquence est nécrose/condensation, fragmentation, reconstruction, déformation séquellaire. *(Syndrome de Legg-Perthes-Calvé (ostéochondrite primitive de hanche, OPH))*
188	**C**	Conway décrit deux voies de revascularisation : A (reperméabilisation) et B (néovascularisation), avec les stades I à IV. *(Syndrome de Legg-Perthes-Calvé (ostéochondrite primitive de hanche, OPH))*
189	**A**	Voie A = reperméabilisation de l'artère circonflexe postérieure ; voie B = néovascularisation par l'artère circonflexe externe. *(Syndrome de Legg-Perthes-Calvé (ostéochondrite primitive de hanche, OPH))*
190	**B**	IIA : colonne d'activité postéro-latérale avec condensation épiphysaire à la radiographie. *(Syndrome de Legg-Perthes-Calvé (ostéochondrite primitive de hanche, OPH))*
191	**A, C, E**	IVA correspond à une vascularisation complète (fixation sur toute l'épiphyse, radiographie normale ou interligne augmenté). La tête déformée, aplatie et excentrée est le stade IVB. *(Syndrome de Legg-Perthes-Calvé (ostéochondrite primitive de hanche, OPH))*
192	**D**	Stade I (A ou B) : atteinte totale de la tête, hypofixation, radiographie normale. *(Syndrome de Legg-Perthes-Calvé (ostéochondrite primitive de hanche, OPH))*
193	**A, B, C**	IVB : revascularisation complète avec tête déformée, aplatie et excentrée ; la colonne postéro-latérale est le stade IIA. *(Syndrome de Legg-Perthes-Calvé (ostéochondrite primitive de hanche, OPH))*
194	**C**	IVB : revascularisation complète (voie B) avec tête déformée, aplatie et excentrée ; IVA correspond à une radiographie normale ou à un interligne augmenté. *(Syndrome de Legg-Perthes-Calvé (ostéochondrite primitive de hanche, OPH))*
195	**C**	Le remplissage en dôme de la base de la tête correspond au stade IIB, voie B de néovascularisation par l'artère circonflexe externe. *(Syndrome de Legg-Perthes-Calvé (ostéochondrite primitive de hanche, OPH))*
196	**B**	AMICO : faible (PSA < 10, Gleason 6, T2a) ; intermédiaire (10-20, 7, T2b) ; haut (> 20, > 7, T2c) ; très haut (T3, T4 ou N). *(Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire)*
197	**B**	PSA > 20, Gleason > 7 et T2c correspondent au haut risque ; la scintigraphie osseuse est indiquée si PSA > 20 et Gleason > 7. *(Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire)*

N°	Réponse	Explication
198	**D**	La valeur normale du PSA total est < 4 ng/ml ; entre 4 et 10, un rapport libre/total < 15 % évoque un cancer. *(Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire)*
199	**A, B, E**	Le PSA est sécrété exclusivement par les cellules épithéliales prostatiques ; VN < 4 ng/ml ; demi-vie 2-3 jours. *(Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire)*
200	**A**	^{125}I : produit en réacteur, T = 60 jours, 35,5 keV, décroissance par capture électronique ; il marque l'un des 2 anticorps du dosage en sandwich. *(Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire)*
201	**B, C, E**	Récidive biologique : nadir + 2 ng, > 0,2 ng après chirurgie, et temps de doublement court (≤ 8 mois). *(Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire)*
202	**B**	Indication si 2 facteurs : PSA > 20 et Gleason > 7 (AMICO intermédiaire/élevé). *(Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire)*
203	**C, D, E**	ProstaScint : Ac murin anti-PSMA, ^{111}In (cyclotron, CE, T = 67 h), 5 mCi, acquisition à 4 j ; sensibilité et spécificité limitées. *(Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire)*
204	**C**	TEP ^{18}F-choline (analogue de la choline, choline kinase élevée dans le cancer) : jeûne 4 h (compétition) et Lasilix (furosémide). *(Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire)*
205	**C**	PSMA-11 est un ligand du PSMA ; le PSMA est une glutamate carboxypeptidase surexprimée dans les tumeurs agressives. *(Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire)*
206	**B, C, E**	PRIMARY ≥ 3 guide la biopsie, PROMISE standardise le bilan d'extension, RECIP 1.0 évalue la réponse à 3 mois. *(Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire)*
207	**C**	Sont éligibles à la RIV les patients dont la fixation dépasse 1,5 × le BDF (pharmacocinétique, dosimétrie). *(Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire)*
208	**A**	Ganglion sentinelle (DIPO) : J-1, 100 MBq de nanocolloïdes dans 0,3 cc par lobe, SPECT/CT à 2 h, puis détection et exérèse au bloc à J0. *(Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire)*
209	**C**	Au bloc : rapport 3/1 par rapport au BDF in vivo et 10/1 ex vivo (ganglion / non-ganglion). *(Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire)*
210	**C**	ISUP 1 = Gleason 6 ; ISUP 2 = 7 (3 + 4) ; ISUP 3 = 7 (4 + 3) ; ISUP 4 = 8 ; ISUP 5 = 9-10. *(Cancer de la prostate : place de la médecine nucléaire)*
211	**B**	Injection de 20 mCi de ^{99m}Tc-MIBI, images précoces à 20 min et tardives à 2 h (étude de la cinétique). *(Cancer du sein : place de la médecine nucléaire)*
212	**A, C, E**	Indications : lésion > 1 cm, lésions multiples ou bilatérales, seins denses ou remaniés, évaluation post-thérapeutique, récidive homolatérale. Le dépistage repose sur la mammographie. *(Cancer du sein : place de la médecine nucléaire)*
213	**A, B, E**	L'injection se fait au bras controlatéral ou au pied ; délais : cytoponction 2 semaines, biopsie 4 à 6 semaines. *(Cancer du sein : place de la médecine nucléaire)*
214	**B**	La fixation mamelonnaire est physiologique. *(Cancer du sein : place de la médecine nucléaire)*
215	**D**	^{99m}Tc-BP : 8 à 10 MBq/kg, images à 2-4 h en CE ± SPECT/CT ; dosimétrie 3 à 5 mSv (+ 1,5 à 2 mSv si SPECT/CT). *(Cancer du sein : place de la médecine nucléaire)*
216	**B, C, D**	Indications : T3, T4 ou N1, bilan de contrôle, évaluation post-thérapeutique, avant RIV, réascension du CA 15-3 et douleurs osseuses. *(Cancer du sein : place de la médecine nucléaire)*
217	**D**	Indications de la TEP-FDG : stade ≥ IIB (T2 N1 ou T3), triple négatif, N3 ou M1, évaluation post-thérapeutique, récidive. *(Cancer du sein : place de la médecine nucléaire)*
218	**D**	La sensibilité de la TEP-FDG diminue en cas de M1 osseuses, de lésion in situ ou bien différenciée, de cancer lobulaire (-> FAPI). *(Cancer du sein : place de la médecine nucléaire)*
219	**D**	FDG : 2 à 4 MBq/kg, images à 1 h du vertex aux mi-cuisses ; dosimétrie 19 µSv/MBq. *(Cancer du sein : place de la médecine nucléaire)*
220	**A, C, E**	^{18}F-FLT est un analogue de la thymidine ; ^{18}F-FES (fluoroestradiol) cible les récepteurs aux œstrogènes. *(Cancer du sein : place de la médecine nucléaire)*
221	**C**	Protocole en 1 jour : 40 MBq ; protocole en 2 jours : 60 MBq ; volume 0,2 ml en 4 injections suivies de massage. *(Cancer du sein : place de la médecine nucléaire)*
222	**B**	Critères : GS > 3/1 du BDF in vivo, 10/1 ex vivo ; exérèse des ganglions dont l'activité dépasse 10 % du GS. *(Cancer du sein : place de la médecine nucléaire)*
223	**D**	Nanocis = sulfure de rhénium colloïdal (80-100 nm) ; Nanocoll = nanocolloïdes d'albumine (10-100 nm, < 80). *(Cancer du sein : place de la médecine nucléaire)*
224	**D**	T1 ≤ 2 cm ; T2 2-5 cm ; T3 > 5 cm ; T4 infiltration thoracique. *(Cancer du sein : place de la médecine nucléaire)*
225	**C**	Scintigraphie osseuse : 8 à 10 MBq/kg pour 3 à 5 mSv, plus 1,5 à 2 mSv par champ de TEMP/TDM low dose. *(Activités injectées et dosimétrie)*
226	**A**	MAG3 : E 1,85 MBq/kg (min 15 MBq), Ad 200 MBq, transplantation × 3. 4 MBq/kg correspond au DTPA et 0,74 MBq/kg au DMSA. *(Activités injectées et dosimétrie)*
227	**A, B, E**	DTPA : E 4 MBq/kg (min 20), Ad 300 MBq ; DMSA : E 0,74 MBq/kg ; MAG3 : E 1,85 MBq/kg, Ad 200 MBq. *(Activités injectées et dosimétrie)*

N°	Réponse	Explication
228	**C**	MIBG : ^{123}I 4 MBq/kg (13 µSv/MBq) ; ^{131}I 0,8 MBq/kg (145 µSv/MBq). *(Activités injectées et dosimétrie)*
229	**D**	^{68}Ga-DOTA : 2 MBq/kg, dosimétrie 3 mSv. ^{18}F-DOPA et ^{18}F-choline : 2-4 MBq/kg. *(Activités injectées et dosimétrie)*
230	**B**	Méthode empirique : < 30 g = 5 mCi ; 30-60 g = 10 mCi ; > 60 g = 15 mCi. *(Activités injectées et dosimétrie)*
231	**A, B, C**	Basedow antitoxique 10 mCi, ablative 13,5 mCi ; nodule toxique 13,5 mCi ; GMNT 13,5-19 mCi. *(Activités injectées et dosimétrie)*
232	**C**	Marinelli : A (MBq) = D × M / (TF × T eff × 0,042), avec D la dose visée (antitoxique 60-90 Gy, ablative 100-300 Gy), M la masse, TF le taux de fixation. *(Activités injectées et dosimétrie)*
233	**B, C, D**	^{99m}Tc-MIBI 750 MBq (11 mSv), tétrofosmine 750 MBq (9 mSv), ^{99m}TcO4- 75 MBq, ^{123}I 7,5 MBq, ^{201}Tl 80 MBq (18 mSv). *(Activités injectées et dosimétrie)*
234	**C**	En scintigraphie pulmonaire Q + V, l'activité de perfusion est multipliée par 4 si elle suit la ventilation. *(Activités injectées et dosimétrie)*
235	**C, D, E**	Q + V = 2,6 mSv ; Q seule = 1 mSv (3 mCi) ; angioscanner 6-8 mSv ; dose fœtale 0,06-0,9 mGy. *(Activités injectées et dosimétrie)*
236	**B**	Le shunt droite-gauche est positif si > 6 % (13 % est la fraction cérébrale du débit utilisée dans le calcul). *(Activités injectées et dosimétrie)*
237	**D**	VEMS post-op prédit > 40 % : opérable ; < 30 % : non opérable ; 30-40 % : épreuve d'effort (< 20 non, > 20 oui). Le bilan est réalisé si le VEMS pré-opératoire est < 80 %. *(Activités injectées et dosimétrie)*
238	**A**	Dose absorbée visée : antitoxique 60-90 Gy ; ablative 100-300 Gy. *(Activités injectées et dosimétrie)*
239	**C**	Adulte : ^{99m}TcO4- 37 MBq (S/BDF 5/1) ; ^{123}I 3,7 MBq (S/BDF 20/1). *(Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie)*
240	**D**	Le ^{201}Tl a une fraction d'extraction de 87 %, supérieure à celle du ^{99m}Tc-MIBI (66 %). *(Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie)*
241	**A, C, D**	^{201}Tl : 1,5 MBq/kg puis réinjection de 0,5 MBq/kg, 231 µSv/MBq. Réinjection de 11 MBq/kg et 7,4 µSv/MBq concernent le ^{99m}Tc-MIBI. *(Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie)*
242	**B**	Pyrophosphate stanneux dans le 1er bras, puis 20 min plus tard 20 mCi de ^{99m}TcO4- dans le 2e bras, acquisition 5 min après ; dosimétrie 5 mSv. *(Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie)*
243	**A**	^{67}Ga : adulte 185 MBq, enfant 1,85 MBq/kg ; acquisition 6 à 72 h, voire 96 h. *(Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie)*
244	**B, C, E**	^{67}Ga : CE, T½ 3 j, 93-185-300 keV, analogue du fer ; fixation physiologique lacrymale, salivaire, digestive (+++), hépatique, splénique, médullaire. *(Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie)*
245	**D**	^{99m}Tc-DTPA : 37 MBq (images 1-2-4-6 h) ; ^{111}In-DTPA : 18 MBq (24-48 h). *(Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie)*
246	**C**	Perfusion cérébrale : HMPAO 20 mCi, ECD 30 mCi ; le DaTSCAN (^{123}I-ioflupane) utilise 185 MBq. *(Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie)*
247	**B**	Nanocis : sulfure de rhénium colloïdal ≈ 100 nm, clairance lente, 0,2 mCi / 0,2 cc. Nanocoll : ≈ 80 nm, clairance rapide, 2 mCi / 0,2 cc. *(Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie)*
248	**A, C, E**	Dynamique de 40 images d'1 min ; statiques précoce et tardive ; CE à 10 cm/min ; membres au repos sans contention. *(Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie)*
249	**C**	Valeur normale : T½ < 120 min ; au-delà de 120 min, on conclut à une gastroparésie. *(Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie)*
250	**B**	< 25 CPM : négatif ; 25-50 CPM : douteux (±) ; > 50 CPM : positif. *(Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie)*
251	**A, B, D**	Préparation : jeûne, antiacides arrêtés 1 jour, IPP 1 semaine, antibiotiques 1 mois ; 1 µCi d'^{14}C-urée. *(Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie)*
252	**C**	L'hémorragie digestive est détectée dès 0,1 ml/min, avec des globules rouges marqués au ^{99m}Tc (ou du sulfocolloïde pour un meilleur contraste). *(Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie)*
253	**A**	Meckel : ^{99m}TcO4- 3,7 MBq/kg, jeûne, pas de laxatif ni de PDC per os ; prémédication par glucagon, cimétidine, pentagastrine. *(Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie)*
254	**A, B, C, E**	Les quatre temps de prémédication sont la saturation thyroïdienne, le laxatif (↓ fixation du côlon transverse), la colestyramine et la dexaméthasone 2 mg/j de J-2 à J pour le test de freinage. *(Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie)*
255	**C**	Poumon droit : 10 segments (lobe supérieur 1-3, lobe moyen 4-5, lobe inférieur 6-10). *(Segmentation pulmonaire et repérage lobaire en TDM)*
256	**D**	Lobe moyen : segment 4 latéral et segment 5 interne. Les segments 4 supérieur et 5 inférieur forment la lingula à gauche. *(Segmentation pulmonaire et repérage lobaire en TDM)*
257	**C**	À gauche, il n'y a pas de lobe moyen : le lobe supérieur comprend le culmen (1 apical, 2 dorsal, 3 ventral) et la lingula (4 supérieur, 5 inférieur). *(Segmentation pulmonaire et repérage lobaire en TDM)*

N°	Réponse	Explication
258	**B**	Segment 6 = supérieur (Fowler) ; segments 7 à 10 = pyramide basale. *(Segmentation pulmonaire et repérage lobaire en TDM)*
259	**A, B, D**	La pyramide basale regroupe les segments 7 (paracardiaque), 8 (ventral), 9 (latéral) et 10 (postérieur). Le segment 6 de Fowler est distinct. *(Segmentation pulmonaire et repérage lobaire en TDM)*
260	**A**	La lingula est l'équivalent à gauche du lobe moyen mais appartient au lobe supérieur : segments 4 supérieur et 5 inférieur. *(Segmentation pulmonaire et repérage lobaire en TDM)*
261	**A, C, D**	Lobe supérieur droit : 1 apical, 2 dorsal, 3 ventral. Les segments 4 latéral et 5 interne forment le lobe moyen. *(Segmentation pulmonaire et repérage lobaire en TDM)*
262	**B**	À gauche, les schémas fusionnent les segments 1+2 (apico-dorsal) et 7+8. *(Segmentation pulmonaire et repérage lobaire en TDM)*
263	**C**	Le lobe moyen n'existe qu'à droite ; à gauche, la partie antérieure correspond à la lingula, étiquetée LS. *(Segmentation pulmonaire et repérage lobaire en TDM)*
264	**C, D, E**	Le lobe moyen apparaît en avant à droite sous la scissure horizontale ; aux bases, LM est en avant à droite, la lingula en avant à gauche, le LI en arrière des deux côtés. *(Segmentation pulmonaire et repérage lobaire en TDM)*
265	**C**	L'indication est un lymphœdème du membre inférieur (ici gauche). *(Exemple de compte rendu de lymphoscintigraphie des membres inférieurs)*
266	**C**	Nanocolloïdes marqués au ^{99m}Tc dans le 1er espace interdigital, des deux côtés ; balayage corps entier face antérieure et postérieure à 30 min et 2 h. *(Exemple de compte rendu de lymphoscintigraphie des membres inférieurs)*
267	**B**	Côté droit : bonne migration, trajet lymphatique unique antéro-interne, relais inguino-cruraux et lombo-aortiques qui augmentent au temps tardif. *(Exemple de compte rendu de lymphoscintigraphie des membres inférieurs)*
268	**B, D, E**	À gauche : pas de trajet lymphatique, 2 ganglions inguino-cruraux et 1 lombo-aortique seulement au temps tardif, reflux dermique au pied. *(Exemple de compte rendu de lymphoscintigraphie des membres inférieurs)*
269	**D**	La rétention au pied, intensifiée au temps tardif, est en rapport avec un reflux dermique. *(Exemple de compte rendu de lymphoscintigraphie des membres inférieurs)*
270	**A, B, E**	Le relais poplité augmente en nombre et en intensité au temps tardif, en rapport avec une sollicitation du réseau profond, à explorer. *(Exemple de compte rendu de lymphoscintigraphie des membres inférieurs)*
271	**D**	La fixation hépatique et rénale est d'allure physiologique et figure en « À noter ». *(Exemple de compte rendu de lymphoscintigraphie des membres inférieurs)*
272	**A**	La conclusion du compte rendu est une insuffisance lymphatique sévère à gauche. *(Exemple de compte rendu de lymphoscintigraphie des membres inférieurs)*
273	**C, D, E**	Le protocole utilise des nanocolloïdes-^{99m}Tc injectés dans le 1er espace interdigital bilatéral, avec balayage corps entier antérieur et postérieur à 30 min et 2 h. *(Exemple de compte rendu de lymphoscintigraphie des membres inférieurs)*
274	**B**	À droite : bonne migration avec relais poplité, en rapport avec une sollicitation du réseau profond, à explorer. *(Exemple de compte rendu de lymphoscintigraphie des membres inférieurs)*